TỔNG HỢP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG SCHOOL MANAGEMENT

Tài liệu 34: chức năng, sơ đồ quy trình, ma trận vai trò, phụ lục

Phiên bản 1.0, ngày 2026-10-25
Mã nguồn: github.com/luckyshopvn/school_management
Bấm vào đường dẫn mã nguồn (chữ xanh gạch chấm) để mở tệp trên GitHub; bấm mục lục để nhảy tới mục

Mục lục

34. TỔNG HỢP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG SCHOOL MANAGEMENT

1. Cách đọc
2. Danh sách tệp
3. Danh sách 21 phân hệ
4. Chỉ mục sơ đồ quy trình
5. Những điểm cần chủ dự án lưu ý

34.1. TỔNG QUAN, KIẾN TRÚC VÀ NỀN TẢNG CHUNG

1. Tổng quan
   - 1.1 Mục tiêu hệ thống và đối tượng dùng
   - 1.2 Các cấp học MN, TH, THCS, THPT
   - 1.3 Kiến trúc tóm tắt
   - 1.4 Thống kê nhanh
2. Đăng nhập, phiên, phân quyền, chọn phân hệ
3. Thông báo
4. DT-SaaS: đa thuê bao nhiều trường

34.2. QUẢN LÝ GIÁO DỤC (NHÓM 1 ĐẾN 6), CƠ SỞ VẬT CHẤT, TUYỂN SINH ĐẦU CẤP, BÁO CÁO SỐ LIỆU, KÍ HỒ SƠ

2.1. Quản lý giáo dục (education), nhóm 1 đến 6
2.2. Quản lý cơ sở vật chất, TBDH (facilities)
2.3. Tuyển sinh đầu cấp (entry-admissions)
2.4. Báo cáo số liệu (emis)
2.5. Quản lý kí hồ sơ (signing)
Sơ đồ quy trình

34.3. QUẢN LÝ GIÁO DỤC: DẠY HỌC (NHÓM 7) VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (NHÓM 8)

2.1.B. Quản lý giáo dục, nhóm 7 Dạy học
2.1.C. Quản lý giáo dục, nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá
Sơ đồ quy trình

34.4. ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN

2.6. Quản lý văn bản và điều hành (documents)
2.7. Quản trị hệ thống (system)
2.15. Đánh giá KPI (kpi)
2.16. Website trường (website)
2.17. Hồ sơ chuyên môn (professional-records)
2.18. Thi đua, khen thưởng (emulation)
2.19. Bảo đảm chất lượng (quality-assurance)
Sơ đồ quy trình

34.5. TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ, HẬU CẦN, TƯƠNG TÁC, GIẢNG DẠY, TUYỂN SINH, BÁO CÁO

2.8. Tài chính – học phí (finance)
2.9. Nhân sự – chấm công, lương (personnel)
2.10. Bếp – kho, mua hàng (logistics)
2.11. Tương tác – truyền thông (interaction)
2.12. Giảng dạy (teaching)
2.13. Tuyển sinh, tuyển dụng (admissions)

2.14. Báo cáo (reports)
Sơ đồ quy trình

34.6. THƯ VIỆN, KHO HỌC LIỆU, ỨNG DỤNG GIÁO VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHỤ HUYNH

2.20. Thư viện (library)
2.21. Kho học liệu (learning-resources)
3. Ứng dụng giáo viên và ứng dụng phụ huynh
3.1. Ứng dụng giáo viên
3.2. Ứng dụng phụ huynh
Sơ đồ quy trình

34.7. MA TRẬN VAI TRÒ × PHÂN HỆ VÀ PHỤ LỤC

1. Ma trận vai trò × phân hệ
2. Phụ lục A. Bảng tra nhanh chức năng
3. Phụ lục B. Chỗ lệch giữa tài liệu và mã
3.1. 01 Tổng quan và nền tảng
3.2. 02 Quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, tuyển sinh đầu cấp, EMIS, kí hồ sơ
3.3. 03 Dạy học, kiểm tra đánh giá
3.4. 04 Điều hành và quản trị
3.5. 05 Tài chính, nhân sự, hậu cần, tương tác
3.6. 06 Thư viện, kho học liệu, ứng dụng giáo viên và phụ huynh
4. Phụ lục C. Thuật ngữ

34. TỔNG HỢP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG SCHOOL MANAGEMENT

- Mô tả: Mô tả chi tiết toàn bộ chức năng đang có của hệ thống School Management (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT): 21 phân hệ của cổng quản trị, ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh, quản trị nền tảng DT-SaaS; kèm sơ đồ quy trình bằng Mermaid, ma trận vai trò × phân hệ, bảng tra nhanh, chỗ lệch giữa tài liệu và mã, thuật ngữ
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Căn cứ: yêu cầu của Eric ngày 2026-10-25 viết tài liệu tổng hợp chức năng kèm sơ đồ quy trình
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25, sau PR 165 (DT-SaaS phần S2), PR 166 (phần S1b), PR 167 (phần S9), PR 169 (phần S3) và PR 170 (phần S5a). Mô tả theo mã đang chạy, không theo kế hoạch chưa làm. Phần DT-SaaS chưa có mã ghi rõ là đang làm hoặc kế hoạch

1. Cách đọc

1. Tài liệu chia thành tám tệp vì quá dài cho một tệp (khoảng 6.000 dòng). Tệp 01 đọc trước: tổng quan, kiến trúc, đăng nhập, phân quyền, thông báo, DT-SaaS.
2. Các tệp 02 đến 06 mô tả từng phân hệ theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình (mục menu, đường dẫn, nút, mã MH), quy tắc nghiệp vụ (mã BR), dữ liệu và tệp xuất, liên kết với phân hệ khác, spec e2e. Sơ đồ quy trình đặt ở cuối mỗi tệp.
3. Số phân hệ 2.1 đến 2.21 theo thứ tự trong `PORTAL_WORKSPACES` (`packages/shared/src/portal-menu.ts`). Số mục menu (1.1., 4.1.1....) là số hiện trên cổng quản trị.
4. Khi tài liệu gốc (07, 08, 10, 11, 14, 32, QT) và mã lệch nhau, tài liệu này ghi theo mã; mọi chỗ lệch gom ở tệp 07, phụ lục B.
5. Ma trận quyền là quyền mặc định khi khởi tạo trường (seed của dịch vụ định danh). Quản trị trường chỉnh được ở Quản trị hệ thống 1.2, 1.3, nên dữ liệu của từng trường có thể khác.
6. Tài liệu không chứa dữ liệu cá nhân thật, khoá hay mật khẩu. Văn bản hạn chế phát tán chỉ ghi số hiệu, không chép nội dung.

2. Danh sách tệp

Số	Tệp	Nội dung
34.1	01_TONG_QUAN_VA_NEN_TANG.md	Mục tiêu, đối tượng dùng, cấp học, kiến trúc (ứng dụng, cơ sở dữ liệu, tác vụ nền), thống kê nhanh; đăng nhập, phiên, vai trò, phân quyền, chọn phân hệ; thông báo; DT-SaaS đa thuê bao
34.2	02_QUAN_LY_GIAO_DUC_CSVC_EMIS.md	2.1 Quản lý giáo dục nhóm 1 đến 6 (trường, lớp, nhân sự, học sinh, y tế, điểm danh, bán trú, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất); 2.2 Cơ sở vật chất, TBDH; 2.3 Tuyển sinh đầu cấp; 2.4 Báo cáo số liệu EMIS; 2.5 Kí hồ sơ
34.3	03_DAY_HOC_VA_KIEM_TRA_DANH_GIA.md	2.1 nhóm 7 Dạy học (môn, phân công, thời khoá biểu, máy xếp, sổ đầu bài, TT27, sổ điểm TT22, học bạ số, lên lớp, tốt nghiệp, báo cáo Tiểu học, THCS, THPT); nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá
34.4	04_DIEU_HANH_VA_QUAN_TRI.md	2.6 Văn bản và điều hành; 2.7 Quản trị hệ thống; 2.15 KPI; 2.16 Website trường; 2.17 Hồ sơ chuyên môn (kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng); 2.18 Thi đua, khen thưởng; 2.19 Bảo đảm chất lượng
34.5	05_TAI_CHINH_NHAN_SU_HAU_CAN.md	2.8 Tài chính, học phí; 2.9 Nhân sự, chấm công, lương; 2.10 Bếp, kho, mua hàng, an toàn thực phẩm; 2.11 Tương tác, truyền thông; 2.12 Giảng dạy; 2.13 Tuyển sinh, tuyển dụng; 2.14 Báo cáo
34.6	06_THU_VIEN_HOC_LIEU_VA_UNG_DUNG.md	2.20 Thư viện; 2.21 Kho học liệu; 3 Ứng dụng giáo viên và ứng dụng phụ huynh theo màn hình
34.7	07_MA_TRAN_VAI_TRO_VA_PHU_LUC.md	Ma trận vai trò × phân hệ; phụ lục A bảng tra nhanh 278 mục menu; phụ lục B chỗ lệch giữa tài liệu và mã; phụ lục C thuật ngữ

3. Danh sách 21 phân hệ

Số	Phân hệ	Khoá	Cấp học	Số mục lá	Tệp
2.1	Quản lý giáo dục (tên đổi theo cấp, trường chỉ có Mầm non giữ "Quản lý giáo dục Mầm non")	`education`	Mọi cấp; nhóm 7 TH, THCS, THPT; nhóm 8 THCS, THPT; một số mục riêng MN hoặc TH	76	02, 03
2.2	Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	`facilities`	Mọi cấp	8	02
2.3	Tuyển sinh đầu cấp	`entry-admissions`	Mọi cấp; 1.1 chỉ MN	15	02
2.4	Báo cáo số liệu	`emis`	Mọi cấp; biểu EMIS đầu năm, cuối năm, giáo dục mầm non chỉ MN	8	02
2.5	Quản lý kí hồ sơ	`signing`	Mọi cấp	4	02
2.6	Quản lý văn bản và điều hành	`documents`	Mọi cấp	32	04
2.7	Quản trị hệ thống	`system`	Mọi cấp	20	04
2.8	Tài chính – học phí	`finance`	Mọi cấp	15	05
2.9	Nhân sự – chấm công, lương	`personnel`	Mọi cấp	12	05
2.10	Bếp – kho, mua hàng	`logistics`	Mọi cấp	7	05
2.11	Tương tác – truyền thông	`interaction`	Mọi cấp	2	05
2.12	Giảng dạy	`teaching`	Mọi cấp	1	05
2.13	Tuyển sinh, tuyển dụng	`admissions`	Mọi cấp	2	05
2.14	Báo cáo	`reports`	Mọi cấp	1	05
2.15	Đánh giá KPI	`kpi`	Mọi cấp	13	04
2.16	Website trường	`website`	Mọi cấp	9	04
2.17	Hồ sơ chuyên môn	`professional-records`	Mọi cấp	20	04
2.18	Thi đua, khen thưởng	`emulation`	Mọi cấp	11	04
2.19	Bảo đảm chất lượng	`quality-assurance`	Mọi cấp	5	04
2.20	Thư viện	`library`	Mọi cấp	7	06
2.21	Kho học liệu	`learning-resources`	Mọi cấp	10	06

Ngoài 21 phân hệ còn ba kênh: ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh (tệp 06 mục 3) và trang quản trị nền tảng `apps/platform` của DT-SaaS (tệp 01 mục 4).

4. Chỉ mục sơ đồ quy trình

Tài liệu có 82 sơ đồ Mermaid (flowchart, sequenceDiagram, stateDiagram-v2), đã dựng thử bằng Mermaid 11.4.1, không có lỗi cú pháp. Bảng dưới là các luồng chính theo yêu cầu; các sơ đồ trạng thái phụ xem cuối từng tệp. Bản PDF gộp toàn bộ tài liệu: 34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG.pdf.

Cách đọc sơ đồ

- Sơ đồ luồng (flowchart) chia thành các giai đoạn đánh số ①, ②, ③... đặt trong khung xám nhạt; đọc từ trên xuống. Mỗi ô ghi người làm (chữ đậm) và việc làm.
- Sơ đồ trạng thái (stateDiagram) tô màu theo nhóm trạng thái; nhãn trên mũi tên là thao tác chuyển trạng thái.
- Sơ đồ tuần tự (sequenceDiagram) đánh số từng bước; các bên tham gia gom theo hộp màu (người dùng, hệ thống, bên ngoài); khung vàng nhạt là một giai đoạn.

Màu, hình	Nghĩa trong sơ đồ luồng	Màu	Nghĩa trong sơ đồ trạng thái
Viên thuốc xanh lá đậm	Bắt đầu	Xám	Nháp, mới tạo
Viên thuốc xám đậm	Kết thúc	Cam	Chờ duyệt, chờ xử lý
Ô xanh dương	Việc do người dùng làm	Xanh dương	Đang thực hiện, đang hiệu lực
Ô xám viền đôi	Việc hệ thống, tác vụ nền, cổng ngoài tự làm	Xanh lá	Hoàn thành, đã duyệt
Ô cam	Phê duyệt, ký, quyết định của lãnh đạo, hội đồng	Đỏ nhạt	Hủy, từ chối, quá hạn
Hình thoi vàng	Rẽ nhánh theo câu hỏi		
Cờ hồng	Thông báo, tin nhắn, tệp xuất, công bố		
Ô đỏ nhạt	Bị chặn, lỗi, từ chối		
Hình trụ tím	Dữ liệu, sổ, hồ sơ được ghi		
Nét đứt	Luồng phụ, ngoại lệ		

Luồng	Tệp	Mục
Kiến trúc hệ thống	01	1.3 Kiến trúc tóm tắt
Đăng nhập, phân quyền và chọn phân hệ	01	2. Sơ đồ (sequence đăng nhập, flowchart chọn phân hệ)
Thông báo cho phụ huynh	01	3. Sơ đồ "Thông báo cho phụ huynh"
Vòng đời trường trong DT-SaaS	01	4. Sơ đồ "Vòng đời trường trong DT-SaaS"
Hồ sơ triển khai thử nghiệm DT-SaaS (S9)	01	4. Hồ sơ triển khai thử nghiệm (S9)
Tuyển sinh đầu cấp và nhập học	02	Sơ đồ 1
Tuyển sinh nội bộ của trường	05	Sơ đồ 6
Điểm danh hằng ngày, báo vắng, đón trả (Mầm non)	02	Sơ đồ 2
Báo cáo EMIS gửi Sở cùng kí hồ sơ	02	Sơ đồ 3
Chuyển hồ sơ lên năm học mới	02	Sơ đồ 4
Dặn thuốc	02	Sơ đồ 5
Kiểm kê thiết bị	02	Sơ đồ 6
Xếp thời khoá biểu, máy xếp, dạy thay	03	Sơ đồ 1
Sổ đầu bài và chuyên cần theo tiết	03	Sơ đồ 2
Đánh giá theo TT27 (Tiểu học)	03	Sơ đồ 3
Nhập điểm và đánh giá theo TT22 (THCS, THPT)	03	Sơ đồ 4
Học bạ số, xét lên lớp, xét tốt nghiệp	03	Sơ đồ 5
Kiểm tra, đánh giá: ra đề, chấm, chuyển điểm	03	Sơ đồ 6
Văn bản đến	04	Văn bản đến: trạng thái, luồng nghiệp vụ
Văn bản đi	04	Văn bản đi: trạng thái, cấp số, phát hành và liên thông
Giao việc	04	Giao việc: trạng thái, luồng nghiệp vụ
Đăng nhập thay, xuất toàn bộ dữ liệu	04	Luồng đăng nhập thay; Luồng xuất toàn bộ dữ liệu
KPI: giao việc, chấm, tự đánh giá, xếp loại, biểu quyết	04	Sơ đồ KPI và hai sơ đồ trạng thái
Duyệt hồ sơ chuyên môn, kế hoạch giáo dục	04	Duyệt hồ sơ chuyên môn; Duyệt kế hoạch giáo dục nhiều bước
Thi đua, khen thưởng	04	Thi đua: từ đăng ký đến quyết định khen thưởng
Bảo đảm chất lượng, tự đánh giá	04	Đợt tự đánh giá bảo đảm chất lượng
Bán trú và thu phí	05	Sơ đồ 1
Hoá đơn, phiếu thu, phiếu chi, hạn mức phê duyệt	05	Sơ đồ 2
Chấm công, nghỉ phép, tính lương	05	Sơ đồ 3
Kiểm thực ba bước, truy xuất nguồn gốc	05	Sơ đồ 4
Đăng hoạt động, duyệt, công bố cho phụ huynh	05	Sơ đồ 5

Luồng	Tệp	Mục
Mua hàng và nợ nhà cung cấp	05	Sơ đồ 7
Thư viện: mượn, trả, đặt trước, quá hạn	06	Thư viện
Kho học liệu: đóng góp, duyệt, công bố, chia sẻ liên trường	06	Kho học liệu
Điều hướng ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh	06	Điều hướng ứng dụng

5. Những điểm cần chủ dự án lưu ý

Rút từ phụ lục B; chi tiết và vị trí trong mã xem tệp 07.

1. Migration KPI `database/school-year/migrations/0064_create_kpi.ts` chứa nguyên câu chữ tiêu chí chung lấy từ hướng dẫn 06-HD/BTCTU, trong khi tài liệu 32 (phần 18d) yêu cầu chỉ đưa tham số, không đưa nguyên văn tài liệu hạn chế vào kho công khai. Cần Eric xác nhận.
2. Tên bộ tài liệu (`index.md`, tài liệu 04) vẫn ghi "Hệ thống quản lý trường mầm non"; `index.md` và 05 vẫn ghi 19 phân hệ, mã có 21 phân hệ và bốn cấp học.
3. Không có kết nối thật lên CSDL của Bộ, Sở: các mục "gửi lên cấp trên" xuất tệp để nộp bằng tay; kí hồ sơ là kí nội bộ, không phải chữ ký số.
4. Thông báo chỉ có ba kênh trong mã: trong ứng dụng, SMS, Zalo (lỗi thì gửi SMS). Không có thư điện tử, không có thông báo đẩy như sơ đồ ở tài liệu 12.
5. Quy tắc người lập không tự duyệt (BR-78) chưa kiểm ở miễn giảm, điều chỉnh hoá đơn, đảo phiếu thu, duyệt bảng lương, quyết toán.
6. Gợi ý xếp loại học tập theo TT22 trong mã có điều kiện môn Toán hoặc Ngữ văn và quy tắc "một môn nhận xét Chưa đạt thì Chưa đạt", cần đối chiếu lại với Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.
7. Danh mục thiết bị tối thiểu, chuẩn nghề nghiệp, mẫu kế hoạch giáo dục, bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng mới có dữ liệu cho Mầm non.
8. Mã còn dẫn Nghị định 13/2023/NĐ-CP, văn bản tài liệu 24 ghi đã hết hiệu lực từ 01/01/2026.

Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/00_MUC_LUC.md

34.1. TỔNG QUAN, KIẾN TRÚC VÀ NỀN TẢNG CHUNG

- Mô tả: Mục tiêu, đối tượng dùng, cấp học, kiến trúc, đăng nhập và phân quyền, chọn phân hệ, thông báo, DT-SaaS đa thuê bao
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

1. Tổng quan

1.1 Mục tiêu hệ thống và đối tượng dùng

School Management (mã dự án SM) là hệ thống quản lý trường học dùng chung cho mọi đơn vị của một trường: Trường chính ở cấp 1, Phân hiệu và Điểm trường ở cấp 2 (QĐ-23). Ban đầu hệ thống làm cho trường mầm non (tài liệu 04, GD-04); từ DT-19 (YCTD-151 đến YCTD-156) mở rộng sang Tiểu học, THCS, THPT và trường liên cấp; từ DT-SaaS (S1a, S1b, S2) một bản triển khai chạy được nhiều trường, mỗi trường một bộ cơ sở dữ liệu riêng.

Mục tiêu sản phẩm (tài liệu 04 mục 3, giữ nguyên ý):

1. Gom dữ liệu học sinh, phụ huynh, lớp, nhân sự, tài chính của mọi đơn vị vào một hệ thống.
2. Tự động tính học phí, giảm trừ, công nợ từ dữ liệu đăng ký dịch vụ và điểm danh thực tế.
3. Cho phụ huynh tự tra cứu: điểm danh, thời khóa biểu, nhật ký, thực đơn, học phí, thông báo, điểm số, học bạ.
4. Cho giáo viên công cụ ghi nhận công việc tại lớp và trao đổi với phụ huynh ở một nơi.
5. Cho Ban Giám hiệu bảng điều khiển tập trung theo đơn vị và toàn trường.
6. Đồng bộ chức năng và giao diện theo Hệ thống thông tin quản lý giáo dục cấp Trường của Sở GD&ĐT TP.HCM (tài liệu 31, 32): menu ngang đánh số, phân hệ, biểu EMIS, kí hồ sơ, tuyển sinh đầu cấp.
7. Điều hành nhà trường theo mô hình VNPT iOffice (văn bản đến, văn bản đi, giao việc, lịch, hồ sơ công việc) và các phân hệ riêng (KPI, website, hồ sơ chuyên môn, thi đua, bảo đảm chất lượng, thư viện, kho học liệu).

Yêu cầu cấp cao xuyên suốt (tài liệu 04 mục 7): phân quyền do máy chủ quyết định (YCC-03), dữ liệu tài chính không xóa chỉ đảo (YCC-04), mọi thao tác thay đổi ghi nhật ký (YCC-05), thông báo nhiều kênh (YCC-07), giao diện tách khỏi máy chủ (YCC-09), dịch vụ định danh độc lập tự viết (YCC-10), phê duyệt theo hạn mức (YCC-11).

Đối tượng dùng:

Nhóm	Vai trò trong mã (seed định danh)	Kênh chính	Nhu cầu chính
Cơ quan quản lý (Sở GD&ĐT, Phòng)	VT-19 Cán bộ quản lý cấp trên; tài khoản đồng bộ của Bộ, của Sở (1.6); S6 cấp trên là kế hoạch	Cổng quản trị (chỉ xem báo cáo tổng hợp)	Số liệu tổng hợp, biểu EMIS, hồ sơ gửi lên cấp trên
Ban Giám hiệu	VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng	Cổng quản trị	Toàn cảnh, phê duyệt theo hạn mức, cấu hình trường, phân quyền
Quản lý đơn vị	VT-03 Quản lý đơn vị	Cổng quản trị	Vận hành một hoặc nhiều đơn vị được gán
Khối tài chính	VT-04 Kế toán, VT-05 Kế toán trưởng, VT-16 Thủ quỹ, VT-20 Kiểm toán viên	Cổng quản trị	Học phí, công nợ, thu chi, sổ kế toán, chốt kỳ
Khối nhân sự, văn thư	VT-06 Nhân sự (trong mã có thêm quyền văn thư: đăng ký văn bản đến, ban hành văn bản đi)	Cổng quản trị	Hồ sơ nhân sự, chấm công, lương, tuyển dụng, văn bản
Khối giảng dạy	VT-07 Giáo viên chủ nhiệm, VT-08 Giáo viên bộ môn, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn	Ứng dụng giáo viên, cổng quản trị	Điểm danh, nhật ký, giáo án, sổ điểm, sổ đầu bài, trao đổi phụ huynh

Nhóm	Vai trò trong mã (seed định danh)	Kênh chính	Nhu cầu chính
Khối vận hành	VT-09 Nhân viên y tế, VT-10 Nhân viên bếp, VT-11 Nhân viên kho và mua hàng, VT-12 Nhân viên tuyển sinh, VT-18 Bảo vệ	Cổng quản trị, ứng dụng giáo viên	Y tế, dặn thuốc, thực đơn, an toàn thực phẩm, kho, tuyển sinh, xác nhận đón tại cổng
Quản trị kỹ thuật của trường	VT-01 Quản trị nền tảng (tên trong mã; thực chất là quản trị kỹ thuật của một trường, không xem dữ liệu nghiệp vụ, PQ-10)	Cổng quản trị	Tài khoản, thông báo hệ thống, ý kiến phản hồi
Phụ huynh	VT-14 Phụ huynh	Ứng dụng phụ huynh	Theo dõi con, báo vắng, dặn thuốc, học phí, thanh toán, trao đổi
Học sinh	Không có vai trò đăng nhập riêng; có "Tài khoản học và thi" (4.1.10) quản lý trong hồ sơ học sinh	Không có ứng dụng riêng	Dữ liệu học sinh do nhà trường và phụ huynh quản lý
Vận hành nền tảng DT-SaaS	Tài khoản `platform_operators` ở cơ sở dữ liệu `platform`, không thuộc trường nào	Cổng vận hành nền tảng (`apps/platform`)	Khởi tạo, tạm dừng, mở lại, xóa trường

Vai trò VT-13 (Tài xế, người đưa đón) đã bỏ ngày 09/10/2026 cùng phân hệ P11 Xe đưa đón (Q-62). Mã không seed VT-13.

1.2 Các cấp học MN, TH, THCS, THPT

Nguồn: `packages/shared/src/school-levels.ts`, `packages/shared/src/level-features.ts`, `packages/shared/src/portal-menu.ts`, `apps/api/src/school-levels/school-levels.ts`, `apps/api/src/common/school-levels.ts`, `apps/portal/src/school-levels/`, định danh 0064, 0065; tài liệu 32 mục 10 (DT-19).

Bốn mã cấp cố định (`SCHOOL_LEVEL_CODES`): `MN` Mầm non, `TH` Tiểu học, `THCS` Trung học cơ sở, `THPT` Trung học phổ thông. Thêm cấp phải sửa mã, không thêm dữ liệu. Chỗ nào đọc cấp mà không thấy giá trị thì coi là `MN` (`DEFAULT_SCHOOL_LEVEL`), để trường mầm non hiện có không đổi hành vi.

Bật cấp học của trường (màn hình 1.4 Cấu hình trường, khối "Cấp học"):

- Bảng `school_levels` ở cơ sở dữ liệu hệ thống giữ cả bốn cấp với cột bật hay tắt (`is_enabled`), thứ tự (`order_no`, 1 đến 99, không trùng), tên hiển thị (`display_name`), thuật ngữ gọi người học (`learner_term`, ví dụ "Trẻ" hay "Học sinh"), nhãn ô ngữ cảnh (`context_label`, ví dụ "Cấp MN"), người sửa, ngày sửa.
- `GET /school-levels`: mọi người đã đăng nhập đọc được. `PUT /school-levels`: cần quyền `P01.school-level.manage` (mặc định chỉ VT-02 Hiệu trưởng). Gửi đủ bốn cấp, mỗi cấp một lần.
- Cấp không bao giờ bị xóa: tắt cấp chỉ ẩn, lớp và học sinh của cấp giữ nguyên (BR-154). Trước khi tắt, máy chủ đếm số lớp của năm học đang dùng thuộc cấp đó để cảnh báo.
- Đọc cấp qua một lớp dùng chung `SchoolLevelResolver` (đệm 30 giây, khóa qua `cacheKey`). Bảng trống thì coi trường chỉ có Mầm non.
- Cấp là thuộc tính của khối và lớp (`grade_levels.school_level`, `classes.school_level`, suy từ khối), của đơn vị (`org_unit_levels`), của học kỳ, tuần (`academic_terms`, `school_weeks` có `school_level` tùy chọn) và ngày học trong tuần theo cấp (`academic_year_level_settings`). Một năm học vẫn là một cơ sở dữ liệu cho cả trường.

Phạm vi cấp của người dùng (định danh 0064, bảng `user_school_levels`): mảng trống là mọi cấp. Có phạm vi thì người dùng chỉ xem cấp vừa bật vừa thuộc phạm vi (`visibleSchoolLevels`). Phạm vi chỉ thu hẹp quyền đã có, không cấp thêm quyền, không tạo vai trò theo cấp. Người quản lý tài khoản đặt ở `GET/PUT /users/:id/school-levels` (khối "Cấp học" trong hộp thoại tài khoản, `UserSchoolLevelsBlock.tsx`).

Chọn cấp đang làm việc (DT-19 phần 19c, YCTD-153; định danh 0065 bảng `user_preferences`):

- Thanh đầu trang có bộ chọn cấp (`SchoolLevelSwitcher`) chỉ hiện khi người dùng xem được từ hai cấp trở lên. Mặc định "Tất cả".
- Lựa chọn lưu theo tài khoản ở dịch vụ định danh: `PUT /auth/me/working-school-level` với `{ school_level: "TH" }` hoặc `null` là "Tất cả". Cấp ngoài phạm vi bị từ chối. Cấp đã tắt ở trường thì cổng tự coi là "Tất cả".

- Giá trị cấp gửi lên API qua tham số dùng chung `?school_level=`; máy chủ kiểm tra người dùng được xem cấp đó.
- Đổi cấp thì menu, nhãn thuật ngữ ("Trẻ" hay "Học sinh"), ô ngữ cảnh "Cấp … · năm học · học kỳ" đổi theo ngay.

Lọc menu theo cấp (`portalWorkspacesForLevels` trong `portal-menu.ts`):

- Phân hệ và mục menu có thuộc tính `levels` tùy chọn. Không ghi là của mọi cấp; có ghi thì chỉ hiện khi trường bật và người dùng đang làm việc ở một trong các cấp đó.
- Hàm bỏ mục, nhóm, phân hệ không thuộc cấp; nhóm hay phân hệ không còn mục nào cũng bỏ.
- Phân hệ có `levelTitle` đặt lại tên theo cấp: một cấp thì "Quản lý giáo dục Mầm non" (giữ như Sở), nhiều cấp thì "Quản lý giáo dục".
- Trường chỉ bật Mầm non giữ y hệt cây menu trước DT-19 (tên, số thứ bậc, thứ tự).
- `portalMenuPathsOutsideLevels` trả đường dẫn thuộc cấp chưa bật để ẩn lối tắt "Truy cập nhanh" và ẩn mục trong cây quyền 1.3.
- Mục chỉ Mầm non: 4.3 Cân nặng, chiều cao; 4.4 Hoàn thành chương trình; 1.1 Hồ sơ học sinh cuối cấp mầm non (Tuyển sinh đầu cấp); 1.1 Báo cáo EMIS đầu năm, 2.1 Báo cáo EMIS cuối năm, 2.4 Báo cáo giáo dục mầm non cuối năm (Báo cáo số liệu). Mục chỉ Tiểu học: 4.8 Bán trú, 7.5 Đánh giá học sinh, 7.15 Báo cáo EMIS Tiểu học. Mục TH, THCS, THPT: nhóm 7 Dạy học, 4.9 Nề nếp, 7.6 Sổ đầu bài, 7.7 Chuyên cần theo tiết, 7.8 Học bạ. Mục THCS, THPT: 7.13 Tổ bộ môn, 7.14 Sổ điểm, 7.16 Sơ đồ chỗ ngồi, 7.17 Xét tốt nghiệp, 7.18 Báo cáo EMIS THCS, THPT, nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá. Chỉ THPT: 7.12 Tổ hợp môn.

Chức năng ứng dụng giáo viên, phụ huynh theo cấp (`LEVEL_FEATURES`): điểm danh theo ngày, nhật ký, chăm sóc hằng ngày, báo cơm, cân đo, hồ sơ cuối cấp chỉ ở lớp, con Mầm non; bán trú theo danh sách ăn và đánh giá theo Thông tư 27/2020 chỉ ở Tiểu học; thời khóa biểu, sổ đầu bài, điểm danh theo tiết, sách thư viện, học bạ ở TH, THCS, THPT; sổ điểm theo Thông tư 22/2021 ở THCS, THPT. Đưa đón, dặn thuốc, thực đơn, học phí, tin nhắn, hoạt động dùng cho mọi cấp.

1.3 Kiến trúc tóm tắt

Pnpm monorepo, TypeScript. Máy chủ NestJS, giao diện React kèm Vite, cơ sở dữ liệu PostgreSQL truy cập bằng Kysely, Redis, kho tệp chuẩn S3, kiểm thử Playwright.

Các ứng dụng

Ứng dụng	Thư mục	Vai trò	Cổng dev mặc định	Cổng e2e (tài liệu 32 mục 14.1)
Máy chủ API nghiệp vụ	`apps/api`	Mọi quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra quyền mỗi yêu cầu, tiến trình nền theo chu kỳ trong tiến trình	3000 (`API_PORT`)	3200
Dịch vụ định danh	`apps/identity`	Đăng nhập, phiên, tài khoản, vai trò, quyền, phạm vi đơn vị và cấp, khóa API đối tác, đăng nhập thay; ở chế độ nhiều trường thêm cổng vận hành nền tảng `/auth/platform`	3001 (`IDENTITY_PORT`)	3201
Tiến trình chạy nền	`apps/worker`	Chỉ một việc: máy xếp thời khóa biểu lấy việc từ hàng đợi Redis	Không mở cổng	Không
Cổng quản trị	`apps/portal`	Giao diện web cho cán bộ quản lý, 21 phân hệ, 284 tuyến trong `router.tsx`	5173	5373
Ứng dụng giáo viên	`apps/teacher`	Web chạy trên điện thoại	5174	5375
Ứng dụng phụ huynh	`apps/parent`	Web chạy trên điện thoại	5175	5376
Cổng vận hành nền tảng	`apps/platform`	Quản lý trường của DT-SaaS (Tổng quan, Trường)	5177	Theo cấu hình e2e nhiều trường

Gói dùng chung: `packages/shared` (cây menu, mã quyền, điều kiện quyền theo menu, cấp học), `packages/server` (mã phiên, ngữ cảnh trường, tên khóa, máy xếp thời khóa biểu, eSMS), `packages/ui` (thành phần giao diện), `packages/config`. Thư mục `database/` chứa migration và lệnh quản trị cơ sở dữ liệu.

Triển khai một máy (deploy/docker-compose.production.yml): postgres, redis, seaweedfs (S3), migrate, identity, api, worker, demo-reset, web (Caddy). Giao diện gọi /api/v1 cùng tên miền, Caddy chuyển nhóm /api/v1/auth sang identity, phần còn lại sang api. Hồ sơ "Vận hành" nhiều trường trên VPS trong nước ở deploy/profiles/production/ (S7a).

Các cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu	Thư mục migration	Số bảng (theo schema.ts)	Nội dung chính
Định danh (identity)	database/identity (73 tệp, đến 0093)	16	users, roles, permissions, role_permissions, role_workspace_exclusions, user_roles (vai trò gán theo đơn vị), sessions, one_time_codes, password_history, impersonations, security_events, identity_audit_logs, identity_settings, api_clients, user_school_levels, user_preferences
Hệ thống (system)	database/system (29 tệp, đến 0050)	80	Danh mục năm học và cơ sở dữ liệu năm học (academic_years, academic_terms, school_weeks, academic_year_databases, academic_year_level_settings), school_levels, period_slots, biểu EMIS (report_forms), văn thư lưu trữ, tác vụ xuất (export_jobs), system_announcements, portal_app_links, user_quick_links, user_grid_settings, feedback, kí hồ sơ, văn bản đến và đi, lịch đơn vị, phòng họp, hồ sơ công việc, website, integration_credentials, kho học liệu, danh mục bồi dưỡng, demo_environment, impersonation_actions, terms_acceptances. Dữ liệu dùng qua mọi năm học
Năm học (school-year), mỗi năm học một cơ sở dữ liệu	database/school-year (92 tệp, đến 0103)	377	Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ theo năm: org_units, lớp, học sinh, phụ huynh, điểm danh, học phí, thu chi, sổ kế toán, nhân sự, chấm công, lương, y tế, bếp, kho, hoạt động, tương tác, notifications, notification_recipients, notification_templates, audit_logs, data_access_logs, KPI, thi đua, bảo đảm chất lượng, thư viện, sổ điểm, học bạ, thời khóa biểu, đề kiểm tra... Năm học đã đóng chuyển chỉ đọc (default_transaction_read_only)
Nền tảng (platform, chỉ khi bật nhiều trường)	database/platform (8 tệp: 0001 đến 0004, 0010, 0020 đến 0022)	15	schools, school_domains, school_databases, school_keys, school_clusters, platform_settings, platform_operators, platform_audit_log, scheduler_state, provisioning_jobs, school_lifecycle_events, school_admin_invitations, school_migrations, school_consents, school_hosting

Tổng số mã quyền seed ở định danh: 269 (gồm 54 quyền gốc Pxx.view, Pxx.edit, Pxx.approve của ma trận 0003 và quyền chi tiết thêm ở các migration sau).

Redis: đáp án mã xác nhận ảnh (5 phút), giới hạn tần suất đăng nhập, bộ đệm, hàng đợi và tiến độ máy xếp thời khóa biểu. Khóa đi qua cacheKey (packages/server/src/resource-names.ts), ở chế độ nhiều trường có tiền tố t:<mã trường>:. Không có REDIS_URL thì máy xếp chạy ngay trong tiến trình API.

Lưu tệp: FileStorage (apps/api/src/files/file-storage.ts) dùng giao diện S3 (S3Client, điểm cuối cấu hình được): SeaweedFS khi triển khai trên máy, R2 hoặc Supabase Storage ở hồ sơ thử nghiệm (S9, kế hoạch). Khóa tệp đi qua storageKey, nhiều trường thì thêm tiền tố tenants/<mã>/. Kiểm thử dùng kho trong bộ nhớ.

Tác vụ nền (đọc trong mã; chế độ một trường dùng bộ đếm giờ trong tiến trình API, chế độ nhiều trường đăng ký vào JobScheduler và chạy theo từng trường đang phục vụ):

Tên việc	Nơi chạy	Chu kỳ mặc định	Làm gì
`notification-dispatch`	`apps/api/src/notifications/notification-dispatcher.ts`	60 giây (`NOTIFICATION_DISPATCH_INTERVAL_SECONDS`)	Nhắc giáo viên chủ nhiệm và quản lý đơn vị khi lớp còn trẻ chưa có nhật ký sau giờ `journal_reminder_time` (CB-05); gửi thông báo đang chờ: trong ứng dụng, SMS, Zalo; thử lại, giới hạn ngày (CB-07)
`export-jobs`	`apps/api/src/exports/export-jobs.ts`	15 giây	Chạy tác vụ xuất nền khi số dòng vượt giới hạn xuất ngay (16a), lưu tệp vào mục 3.5 Tệp đã tạo
`archives`	`apps/api/src/archives/archives.ts`	60 giây	Nhắc hồ sơ lưu trữ sắp đến hạn, quá hạn; thử lại xóa tệp lưu trữ
`directives`	`apps/api/src/work/directives.ts`	60 giây	Nhắc việc giao (đến hạn, quá hạn) của Quản lý công việc
`timetable-sync`	`apps/api/src/timetables/timetable-generator.ts`	60 giây	Đọc kết quả lần xếp thời khóa biểu chưa xong từ Redis, lưu phương án vào cơ sở dữ liệu năm học
`emis-forms`	`apps/api/src/primary-reports/primary-emis.ts`	Một lần mỗi tiến trình mỗi trường (3600 giây)	Đăng ký biểu báo cáo trong `report_forms` vào luồng gửi lên cấp trên
Máy xếp thời khóa biểu	`apps/worker/src/timetable-generation.ts`	Chờ hàng đợi (`BLPOP`)	Lấy lần xếp, chạy máy giải có giới hạn thời gian, ghi tiến độ khoảng 4 lần mỗi giây và kết quả vào Redis, hỗ trợ hủy (CB-11)
`demo-reset`	Dịch vụ riêng trong Compose (`apps/api/src/demo/demo-command.ts`)	Theo `reset_interval_hours`	Đặt lại bản trình diễn (18h)

Ở chế độ nhiều trường có điểm cuối `POST /api/v1/internal/jobs/tick` (cần `INTERNAL_JOB_TOKEN`) để bộ lập lịch bên ngoài gọi; việc đến hạn được chiếm bằng một câu lệnh nguyên tử trên `scheduler_state` nên không chạy trùng, bỏ lỡ thì bù ngay. Lệnh `platform purge-due` và `platform migrate-schools` hiện chạy bằng dòng lệnh, chưa đăng ký vào bộ lập lịch.

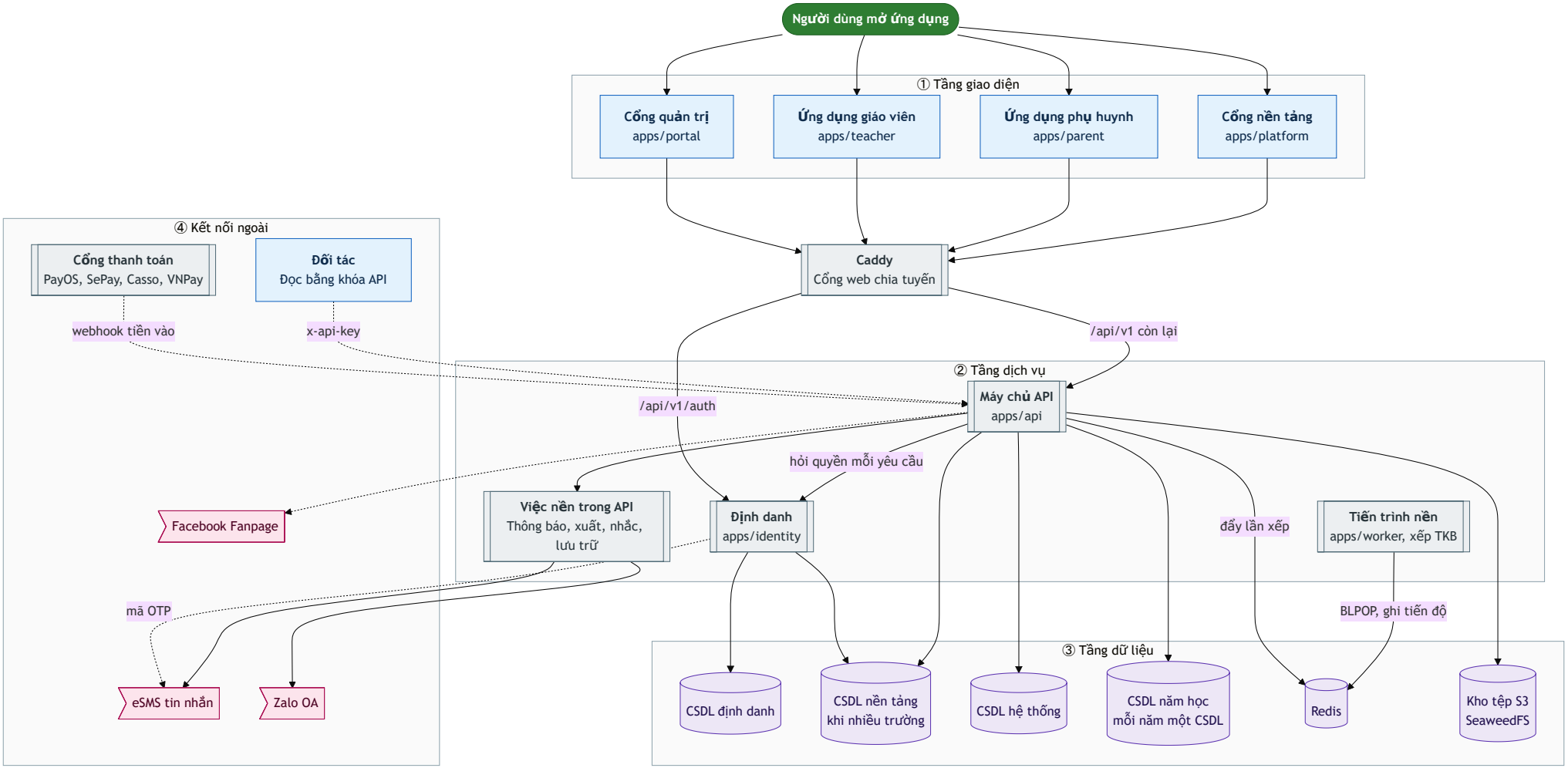
Kết nối ngoài

Kết nối	Mã	Ghi chú
Tin nhắn SMS	`EsmsSmsGateway` (API), `EsmsSmsSender` (định danh), `packages/server/src/esms-client.ts`	Nhà cung cấp eSMS.vn chọn bằng `SMS_PROVIDER=esms`; không cấu hình thì chỉ ghi nhật ký máy chủ; từ S3, API đọc khóa eSMS theo trường (`TenantSmsGateway`), dịch vụ định danh vẫn dùng cấu hình máy chủ
Zalo Official Account	`apps/api/src/integrations/zalo-sender.ts`, `zalo-token-store.ts`	Bật ở 3.2 Kết nối ngoài; khóa làm mới lưu mã hóa ở `integration_credentials`; người quản trị liên kết số điện thoại với mã người dùng Zalo
Facebook Fanpage	`facebook-publisher.ts`, `facebook-posts.ts`	Đăng hoạt động, tin tức lên Fanpage (P14.facebook.manage)
Thanh toán trực tuyến	`apps/api/src/finance/payment-providers.ts`	PayOS, SePay, Casso, VNPay; webhook công khai `/api/v1/payment-webhooks/*`; khóa lấy theo trường từ `integration_secrets` (S3), chế độ một trường còn dùng biến môi trường làm nguồn dự phòng; chưa thử với tài khoản thật
Tài khoản đồng bộ của Bộ, của Sở	1.6 (`SyncAccountsPage`)	Bản chạy nội bộ: chỉ lưu tài khoản đã mã hóa, chưa có giao diện lập trình của Bộ để đồng bộ

Kết nối	Mã	Ghi chú
API chỉ đọc cho đối tác	`apps/api/src/partner/partner.ts`, `apps/identity/src/accounts/api-clients.ts`	`GET /partner/reports/summary`, `/partner/finance`, `/partner/children`, `/partner/staff`; khóa ở tiêu đề `x-api-key`; định danh kiểm khóa còn hiệu lực, địa chỉ mạng, phạm vi; tối đa 60 yêu cầu mỗi phút mỗi khóa; đọc dữ liệu cá nhân luôn ghi nhật ký truy cập kèm căn cứ pháp lý. Khóa do Hiệu trưởng cấp ở 3.1 Khóa API cho đối tác (`P01.api-client.manage`), chỉ hiện một lần, lưu dạng băm

Nhật ký: nhật ký thao tác `audit_logs` (năm học, giá trị trước và sau, tên người thao tác tại thời điểm, ghi kèm người đăng nhập thay nếu có), `data_access_logs` (truy cập dữ liệu nhạy cảm, BR-73), `identity_audit_logs` (tài khoản và quyền, chỉ VT-01, VT-02 xem), `security_events` (đăng nhập sai, khóa, dùng lại mã làm mới), `impersonation_actions`, `platform_audit_log`. Màn hình 3.3 Nhật ký thao tác (`P01.view`) tra nhật ký thao tác và nhật ký truy cập trong phạm vi đơn vị.

Sơ đồ kiến trúc



1.4 Thống kê nhanh

Chỉ số	Giá trị	Cách đếm
Phân hệ của cổng quản trị	21	`PORTAL_WORKSPACES` trong `portal-menu.ts`
Mục menu lá	278	Đếm `leaf(` theo phân hệ: Quản lý giáo dục 76, Văn bản và điều hành 32, Quản trị hệ thống 20, Hồ sơ chuyên môn 20, Tuyển sinh đầu cấp 15, Tài chính 15, KPI 13, Nhân sự 12, Thi đua 11, Kho học liệu 10, Website 9, Cơ sở vật chất 8, Báo cáo số liệu 8, Bếp kho 7, Thư viện 7, Bảo đảm chất lượng 5, Kí hồ sơ 4, Tương tác 2, Tuyển sinh tuyển dụng 2, Giảng dạy 1, Báo cáo 1
Mục menu có điều kiện quyền	266	`MENU_PERMISSION_RULES`; 12 mục không điều kiện (ai đăng nhập cũng thấy): 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp, 2.1 Năm học, 2.2 Cây đơn vị, Chấm công, Đơn nghỉ phép, Quy định phép năm, Ngày lễ và lịch bù, Phiếu lương của tôi, Công việc và kế hoạch, Đánh giá nhân sự, Báo cáo và bảng điều khiển, Việc của tôi
Tuyến của cổng quản trị	284	Số `path: '` trong `apps/portal/src/router.tsx`
Thư mục mô đun máy chủ API	89	Thư mục con của `apps/api/src` (một `application.module.ts` đăng ký chung)
Bộ điều khiển và điểm cuối API	233 bộ điều khiển trong 201 tệp, khoảng 1.790 điểm cuối	Đếm `@Controller(` và `@Get/@Post/@Put/@Patch/@Delete` ngoài tệp kiểm thử
Điểm cuối dịch vụ định danh	68	Như trên, `apps/identity/src`
Vai trò seed	19	VT-01 đến VT-20, không có VT-13
Mã quyền seed	269	Chạy lại toàn bộ migration định danh, đếm câu `insert into permissions`
Spec e2e	116	`tests/e2e/*.spec.ts` (từ `01-login` đến `140-trial-profile`, gồm `133-tenancy-school-settings`, `134-school-plans`); thêm thư mục `tests/tenancy/` kiểm tĩnh cách ly, `tests/trial/` kiểm cổng biên và bộ định tuyến của hồ sơ thử nghiệm
Màn hình ứng dụng giáo viên	24 màn hình, 3 thành phần	`apps/teacher/src/screens`: Lớp của tôi (trang chủ), Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Điểm danh, Đón trả, Xác nhận đón tại cổng, Nhật ký, Chăm sóc và y tế, Trao đổi và đồ bị mất, Hoạt động và hình ảnh, Báo cơm, Bán trú, Đánh giá học sinh, Sổ điểm, Dặn thuốc, Giảng dạy, Sổ đầu bài, Lịch dạy, Sách đang mượn, Bồi dưỡng, Kiểm kê thiết bị, Nghỉ phép, Phiếu lương, Công việc; thành phần: thẻ chấm công, danh sách lịch công tác, thông báo
Màn hình ứng dụng phụ huynh	5 màn hình, 20 khối chức năng theo con	`apps/parent/src/screens`: Đăng nhập, Kích hoạt (đặt mật khẩu mới), Trang chủ, Tuyển sinh, Tuyển dụng; khối: Thông báo, Khảo sát, Nhật ký, Dặn thuốc, Đồng ý hình ảnh, Sức khỏe, Học tập, Trao đổi, Hoạt động, Thực đơn, Người đón, Dịch vụ, Học phí (kèm mã QR), Hồ sơ cuối cấp, Bán trú, Thời khóa biểu, Đánh giá, Thư viện, Sổ điểm, Chuyên cần theo tiết, Học bạ
Bảng dữ liệu	488	Định danh 16, hệ thống 80, năm học 377, nền tảng 15

2. Đăng nhập, phiên, phân quyền, chọn phân hệ

Đăng nhập và phiên (dịch vụ định danh)

Nguồn: `apps/identity/src/authentication/*`, `apps/identity/src/settings/identity-settings.service.ts`, `packages/server/src/access-token.ts`.

Kênh (`SessionChannel`): `portal`, `teacher`, `parent`. Mỗi lần đăng nhập gửi kèm kênh; phiên gắn với kênh, mã làm mới dùng sai kênh bị từ chối.

Cách đăng nhập	Điểm cuối	Áp dụng	Quy tắc
Mật khẩu	`POST /auth/login` (`login`, `password`, `channel`, mã xác nhận nếu cần)	Mọi tài khoản, mọi kênh	Tên đăng nhập là số điện thoại hoặc tên đăng nhập. Sai thì báo chung "Số điện thoại, tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng", không lộ tài khoản có hay không; không tìm thấy tài khoản vẫn băm mật khẩu giả để thời gian phản hồi như nhau
Mã một lần (OTP)	`POST /auth/otp/request` (`phone`), `POST /auth/otp/login` (`phone`, `code`)	Chỉ tài khoản có duy nhất vai trò Phụ huynh (VT-14), kênh `parent`	Mã 6 chữ số gửi qua SMS; hạn 5 phút, nhập sai tối đa 5 lần thì mã hết hiệu lực, gửi tối đa 5 lần mỗi giờ mỗi số (cấu hình được, `identity_settings`); phản hồi như nhau dù số có hay không (BM-61); mã mới làm mã cũ hết hiệu lực; đăng nhập bằng mã cấp phiên đầy đủ kể cả khi chưa đổi mật khẩu mặc định (Q-147)
Đăng nhập thay	`POST /auth/impersonation`, `POST /auth/impersonation/exit`	Cổng quản trị, quyền `P01.account.impersonate` (mặc định VT-02)	Xem mục Đăng nhập thay
Vận hành nền tảng	`POST /auth/platform/login`	Chỉ ở tên miền cổng nền tảng khi bật nhiều trường	Tài khoản ở `platform_operators`, khóa 15 phút sau 5 lần sai, mã phiên có đối tượng riêng, hạn 8 giờ

Mã phiên và mã làm mới (XT-02, QĐ-22):

- Mã phiên JWT ký Ed25519 (`EdDSA`), hạn 15 phút, mang `sub` (tài khoản), `sid` (phiên), `channel`, `password_change_required`, và `tid` (mã trường) ở chế độ nhiều trường.
- Mã làm mới đặt trong cookie httpOnly theo kênh (BM-71), không trả trong nội dung. Hạn tính từ lúc đăng nhập: 8 giờ ở cổng quản trị, 30 ngày ở ứng dụng giáo viên và phụ huynh. Chỉ lưu giá trị băm.
- `POST /auth/refresh`: mỗi lần làm mới cấp mã làm mới mới; dùng lại mã cũ thì thu hồi cả phiên và ghi `refresh_token_reused`.
- `POST /auth/logout` thu hồi phiên (đang đăng nhập thay thì kết thúc luôn cả phiên gốc).
- `GET /auth/me` trả tài khoản, danh sách gán vai trò (`assignments`: mã vai trò, đơn vị, quyền), phân hệ được dùng (`workspaces`), phiên đăng nhập thay, phạm vi cấp (`school_levels`), cấp đang làm việc. Mỗi lần gọi đều kiểm tra lại phiên và tài khoản để thu hồi có hiệu lực ngay (PQ-04, QĐ-20).
- Máy chủ API (`AuthenticationGuard`) kiểm chữ ký mã phiên, kiểm `tid` khớp trường của tên miền (nhiều trường), chặn khi `password_change_required`, rồi gọi định danh lấy quyền hiện hành ở mọi yêu cầu. Điểm cuối khai `@RequirePermission(...)`: có một trong các quyền là đủ (BM-10). Phạm vi đơn vị và bản ghi kiểm tiếp ở tầng nghiệp vụ.

Kích hoạt và bắt buộc đổi mật khẩu:

- Tài khoản nhân sự mới: hệ thống sinh mật khẩu tạm, bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu (PQ-13, PQ-14). Đặt lại mật khẩu, cấp mật khẩu hàng loạt cũng sinh mật khẩu tạm, chỉ hiện một lần, thu hồi mọi phiên.

- Tài khoản chỉ có vai trò Phụ huynh dùng mật khẩu mặc định chung của trường (PQ-06, YCTD-43; giá trị băm ở `identity_settings`). Đăng nhập bằng mật khẩu mặc định thì phiên chỉ dùng được điểm cuối đổi mật khẩu; ứng dụng phụ huynh mở màn hình Kích hoạt (MH-48) để đặt mật khẩu mới.
- `POST /auth/change-password`: kiểm mật khẩu hiện tại, chính sách (tối thiểu 8 ký tự, có cả chữ và số, BM-03), khác mật khẩu hiện tại, không trùng 5 mật khẩu gần nhất (`password_history_count`, giữ tối đa 24 bản ghi). Đổi xong thu hồi mọi phiên khác.
- Hạn mật khẩu (YCTD-110): `password_max_age_days` (mặc định 0 là không giới hạn), `password_expiry_warning_days` (mặc định 7). Chỉ áp cho tài khoản nhân sự có mật khẩu riêng, không áp cho phụ huynh. Hết hạn thì bắt buộc đổi; sắp hết hạn thì cổng hiện cảnh báo đầu trang và hộp thông báo khi vào. Chỉnh ở khối "Chính sách mật khẩu" của 1.4 Danh sách người dùng.
- Quên mật khẩu tự phục vụ của cổng quản trị (`POST /auth/password-reset/request`, `/confirm`): luôn cần mã xác nhận ảnh; chỉ tài khoản nhân sự đang hoạt động có số điện thoại nhận mã 6 chữ số qua SMS; đặt lại xong mở khóa tạm, bỏ yêu cầu đổi, thu hồi mọi phiên.
- Trường mới của DT-SaaS: quản trị viên đầu tiên kích hoạt bằng đường liên kết một lần (`GET/POST /auth/activate`, hạn 72 giờ), tự đặt mật khẩu; trang `/activate` ở cổng quản trị.

Khóa tài khoản:

- Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp thì tạm khóa 15 phút rồi tự mở (BM-04, XT-05).
- Không đăng nhập quá số ngày cấu hình (`account_inactivity_lock_days`, mặc định 90, từ 7 đến 3650) thì chuyển `locked`, phải được mở khóa lại (PQ-07, BM-09). Việc này kiểm khi đăng nhập, không có tác vụ nền.
- Tài khoản có `valid_until` đã qua (bắt buộc với VT-20 Kiểm toán viên, BM-68) bị khóa khi đăng nhập.
- Trạng thái khác `active` thì báo "Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ nhà trường".
- Mã xác nhận ảnh ở cổng quản trị: hiện khi bật "luôn hiện mã xác nhận" hoặc tài khoản đã sai 3 lần (`captcha_failure_threshold`) trong 15 phút; đáp án giữ ở Redis 5 phút, dùng một lần. Ứng dụng giáo viên, phụ huynh không có ô này.
- Giới hạn số yêu cầu đăng nhập mỗi phút theo địa chỉ mạng (BM-26, `LOGIN_REQUESTS_PER_MINUTE`); nhiều trường thì khóa giới hạn gồm mã trường.
- Mọi sự kiện ghi `security_events`: `login_failed`, `login_failed_default_password`, `login_password_expired`, `login_rejected_expired`, `login_rejected_locked`, `login_rejected_temporarily_locked`, `login_rejected_inactive`, `account_temporarily_locked`, `refresh_token_reused`.

Đăng nhập thay (DT-18 phần 18h, YCTD-145; màn hình 4.1 Đăng nhập thay):

- Chỉ ở cổng quản trị, bắt buộc ghi lý do, không lồng nhau, tối đa 60 phút, không gia hạn. Phiên gốc giữ nguyên để quay lại khi thoát.
- Không vào tài khoản có quyền cao hơn: thứ bậc VT-01 (100), VT-02 (90), VT-15 (70), VT-19 và VT-20 (60), còn lại 50; tài khoản đích không được có quyền quản trị mà người đăng nhập thay không có; không vào VT-01, chính mình, tài khoản chỉ là phụ huynh, tài khoản không hoạt động; quyền theo đơn vị thì mọi vai trò của tài khoản đích phải ở các đơn vị đó.
- Trong phiên đăng nhập thay không đổi, không đặt lại mật khẩu, không sửa chính sách mật khẩu, không thao tác chứng thư số và kí số.
- Thanh cảnh báo đăng nhập thay hiện ở mọi trang; nhật ký `GET /auth/impersonations`, thao tác ghi `impersonation_actions`; nhật ký thao tác ghi tên người đăng nhập thay kèm theo.

Vai trò, nhóm người dùng và quyền

Vai trò seed (định danh 0003, `is_system = true`): VT-01 Quản trị nền tảng, VT-02 Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-04 Kế toán, VT-05 Kế toán trưởng, VT-06 Nhân sự, VT-07 Giáo viên chủ nhiệm, VT-08 Giáo viên bộ môn, VT-09 Nhân viên y tế, VT-10 Nhân viên bếp, VT-11 Nhân viên kho và mua hàng, VT-12 Nhân viên tuyển sinh, VT-14 Phụ huynh, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-16 Thủ quỹ, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn, VT-18 Bảo vệ, VT-19 Cán bộ quản lý cấp trên, VT-20 Kiểm toán viên. Ban Giám hiệu là VT-02 cùng VT-15.

Quyền: mã dạng `Pxx.<đối tượng>.<thao tác>` theo 19 nhóm chức năng cũ P01 đến P19 (P11 bỏ), ví dụ `P02.child.manage`, `P05.fee-document.approve`, `P09.kpi.configure`. Ma trận gốc 0003 cấp `Pxx.view`, `Pxx.edit`, `Pxx.approve` theo ký hiệu Q, S, D, X của tài liệu 08 mục 3; các migration sau thêm quyền chi tiết và cấp cho vai trò mặc định. Số quyền mặc định mỗi vai trò: VT-02 173, VT-15 137, VT-03 110, VT-04 69, VT-06 62, VT-07 55, VT-05 53, VT-09 39, VT-12 39, VT-08 34, VT-10 33, VT-11 33, VT-17 33, VT-16 23, VT-14 12, VT-18 7, VT-20 7, VT-01 3, VT-19 3.

Phạm vi đơn vị:

- Mỗi lần gán vai trò (`user_roles`) gắn một đơn vị. Vai trò toàn trường không gắn đơn vị: `WHOLE_SCHOOL_ROLE_CODES` gồm VT-01, VT-02, VT-19, VT-20. Vai trò khác bắt buộc có đơn vị đang hoạt động (PQ-03). VT-20 bắt buộc ngày hết hiệu lực.
- Gán ở Trường chính thì gồm mọi Phân hiệu, Điểm trường trực thuộc. Truy vấn nghiệp vụ tự giới hạn trong đơn vị được gán (`OrganizationScopes`).
- Lớp bản ghi: giáo viên chỉ tới lớp được phân công; phụ huynh chỉ tới con có quan hệ; bảo vệ chỉ tới danh sách đón trả của đơn vị.
- Quản lý tài khoản: `P01.account.manage` (VT-01, VT-02) quản lý mọi tài khoản; `P01.account.manage-in-unit` (VT-03) chỉ quản lý tài khoản có mọi vai trò nằm trong đơn vị của mình, không phải VT-01, VT-02. Gán vai trò sau khi tạo, phân nhóm hàng loạt chỉ VT-01, VT-02 làm (CTC-P01-042). Đổi quyền thu hồi phiên (BM-56).

Màn hình Quản trị hệ thống, nhóm 1. Người dùng và phân quyền

Mục	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1 Nhóm người dùng	`/roles`	Lưới nhóm (mã, tên, hiệu lực, số tài khoản đang gán); Thêm nhóm (biểu mẫu nhãn bên trái, nút Ghi), Sửa tên và hiệu lực, Xóa qua hộp xác nhận; Xuất Excel theo từ khóa và cột đang hiện. Không xóa nhóm hệ thống hoặc nhóm đang có người dùng; không ngừng hiệu lực nhóm hệ thống. Nhóm hết hiệu lực không cấp quyền, phân hệ	MH-30 (phần vai trò)
1.2 Phân quyền nhóm theo phần mềm	`/role-workspaces`	Chọn nhóm, tích các phân hệ của cổng nhóm được dùng, Ghi (`PUT /roles/:id/workspaces`). Lưu phần bị bỏ (`role_workspace_exclusions`) để phân hệ thêm sau mặc định hiện với mọi nhóm. VT-14 seed bỏ 11 phân hệ cũ	Theo Sở 1.2
1.3 Phân quyền nhóm theo menu	`/role-permissions`	Ma trận quyền theo cây menu đánh số; mỗi mục liệt kê mã quyền quyết định mục hiện (`MENU_PERMISSION_RULES`); tích mục là chọn hết quyền của mục, vẫn bỏ chọn từng quyền; ô lưng chừng khi chọn một phần; quyền không gắn mục nào ở "Quyền khác"; mục thuộc cấp chưa bật ẩn khỏi cây; Ghi thay toàn bộ quyền (`PUT /roles/:id/permissions`). Chỉ VT-01, VT-02 sửa	Theo Sở 1.3
1.4 Danh sách người dùng	`/accounts`	Lưới tài khoản với bộ lọc tên đăng nhập, tên nhân sự, loại tài khoản (cán bộ hay phụ huynh), nhóm, trạng thái, ngày hết hạn mật khẩu; Thêm, Sửa, Khóa, Mở khóa, Đặt lại mật khẩu, Gán vai trò và đơn vị, gỡ vai trò; Cấp mật khẩu hàng loạt, Phân nhóm quyền hàng loạt; "Lấy danh sách CBQL/GV" tạo tài khoản cho nhân sự chưa có; Nghỉ việc (`terminate-employment`); khối Cấp học của tài khoản; khối Chính sách mật khẩu; đăng nhập thay từ dòng tài khoản	MH-30 (phần tài khoản)

Ngoài ra nhóm 3 có 3.1 Khóa API cho đối tác (MH-42), 3.3 Nhật ký thao tác, 3.4 Ý kiến phản hồi, 3.6 Thông báo hệ thống, 3.7 Ứng dụng liên kết; nhóm 4 có 4.1 Đăng nhập thay, 4.2 Xuất toàn bộ dữ liệu (`P01.data.export-all`), 4.3 Bản trình diễn. Mô tả chi tiết các màn hình này thuộc phần phân hệ Quản trị hệ thống.

Vỏ cổng quản trị và chọn phân hệ

Nguồn: `apps/portal/src/pages/AppShell.tsx`, `workspaces.tsx`, `menu-permissions.ts`, `MainMenu.tsx`, `QuickAccess.tsx`, `AcademicYearSwitcher.tsx`, `UserMenu.tsx`, `HomePage.tsx`, `apps/portal/src/portal-shell/*`, `apps/api/src/portal-shell/portal-shell.ts`.

Trang đăng nhập cổng quản trị (`LoginPage.tsx`): hiện tên, mã trường và năm học đang dùng (`GET /public/login-info`, không cần đăng nhập; sau đăng nhập thanh đầu trang đọc `GET /portal-context`), đường dây nóng (`login_hotline`), ô mã xác nhận ảnh khi cần, liên kết Quên mật khẩu.

Thanh đầu trang (màu xanh, theo Sở, DT-15 phần 15a, DT-16 phần 16c):

Thành phần	Chức năng
Tên trường (màu vàng)	Bấm về trang chủ
Ô chọn phân hệ (`WorkspaceSwitcher`)	Chọn bộ menu ngang đang hiện; chỉ liệt kê phân hệ người dùng được dùng và còn ít nhất một mục được thấy; lựa chọn nhớ ở trình duyệt; mở trang thuộc phân hệ khác (đường dẫn, chuông, truy cập nhanh) thì menu tự chuyển sang phân hệ của trang
Bộ chọn cấp học (`SchoolLevelSwitcher`)	Chỉ hiện khi xem được từ hai cấp trở lên; "Tất cả" hoặc một cấp
Ô ngữ cảnh năm học (`AcademicYearSwitcher`)	"Cấp … · năm học · học kỳ"; danh sách năm học; chỉ chọn được năm học đang dùng (BR-93), năm cũ hiện để tham khảo; học kỳ tính theo ngày hôm nay, chỉ để hiển thị
Việc của tôi	Liên kết kèm số việc đang chờ ở mọi phân hệ
Chuông thông báo	Thông báo trong ứng dụng, số chưa đọc, đánh dấu đã đọc
Lưới ứng dụng liên kết (`AppLauncher`)	Danh sách do quản trị cấu hình ở 3.7; mở thẻ mới, không gửi kèm thông tin trang; chưa có ứng dụng thì ẩn nút
Menu người dùng	Thông báo, Đổi mật khẩu, Cấu hình hiển thị lưới, Danh sách ý kiến đã gửi, Hồ sơ nhân sự cá nhân, Hướng dẫn, Thoát

Dưới thanh đầu trang là menu ngang đánh số của phân hệ đang chọn (`MainMenu`); màn hình hẹp dùng nút "☰" mở cây menu gập. Chân trang có nút **Gửi phản hồi** mở `FeedbackDialog` (gửi kèm đường dẫn trang; xử lý ở 3.4 Ý kiến phản hồi, `P01.feedback.manage`). Mật khẩu sắp hết hạn thì hiện cảnh báo đầu trang. Thanh đăng nhập thay và dải bản trình diễn hiện ở mọi trang khi có.

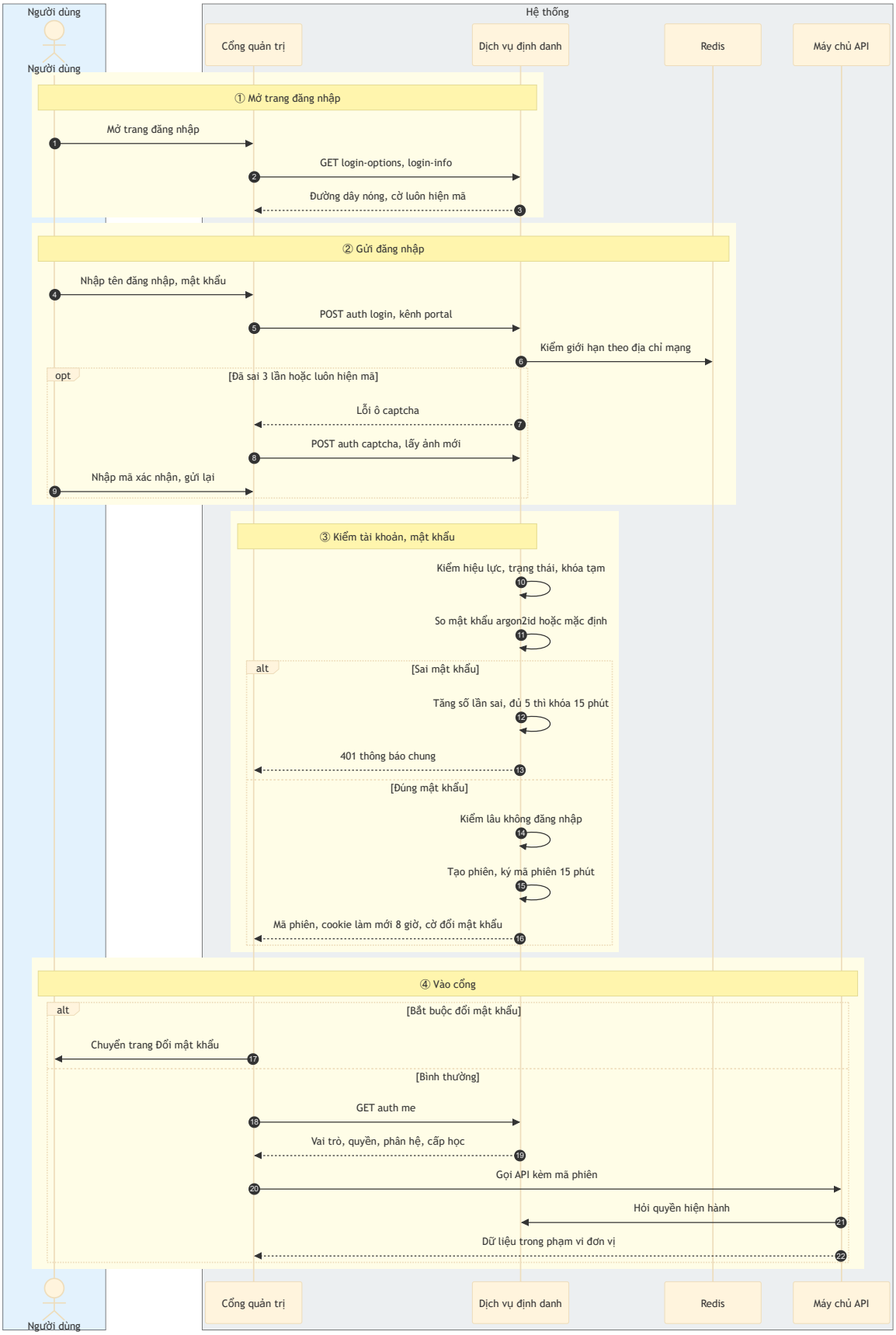
Hộp thông báo bật lên khi vào (`StartupNotices`, một lần mỗi lần đăng nhập): thông báo hệ thống đang hiệu lực (soạn ở 3.6, có từ ngày, đến ngày), mật khẩu sắp hết hạn, nhắc cập nhật mã định danh điện tử của tổ chức theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP cho người cập nhật được hồ sơ trường. Không có gì thì không hiện. Thông báo và liên kết lưu ở cơ sở dữ liệu hệ thống, giữ qua các năm học; người có `P01.announcement.manage` (VT-01, VT-02) soạn.

Trang chủ (`HomePage.tsx`): lời chào, **Truy cập nhanh** (YCTD-102: mỗi tài khoản ghim tối đa 12 trang mình được mở, sắp xếp bằng kéo thả hoặc nút lên, xuống, lưu ở máy chủ `user_quick_links` nên dùng trên mọi máy, qua các năm học; lối tắt tới trang không còn quyền hoặc thuộc cấp chưa bật thì ẩn), bảng điều khiển MH-01 theo quyền, sinh nhật học sinh trong tháng, cảnh báo hợp đồng lao động sắp hết hạn (BR-38), danh sách vai trò của tài khoản.

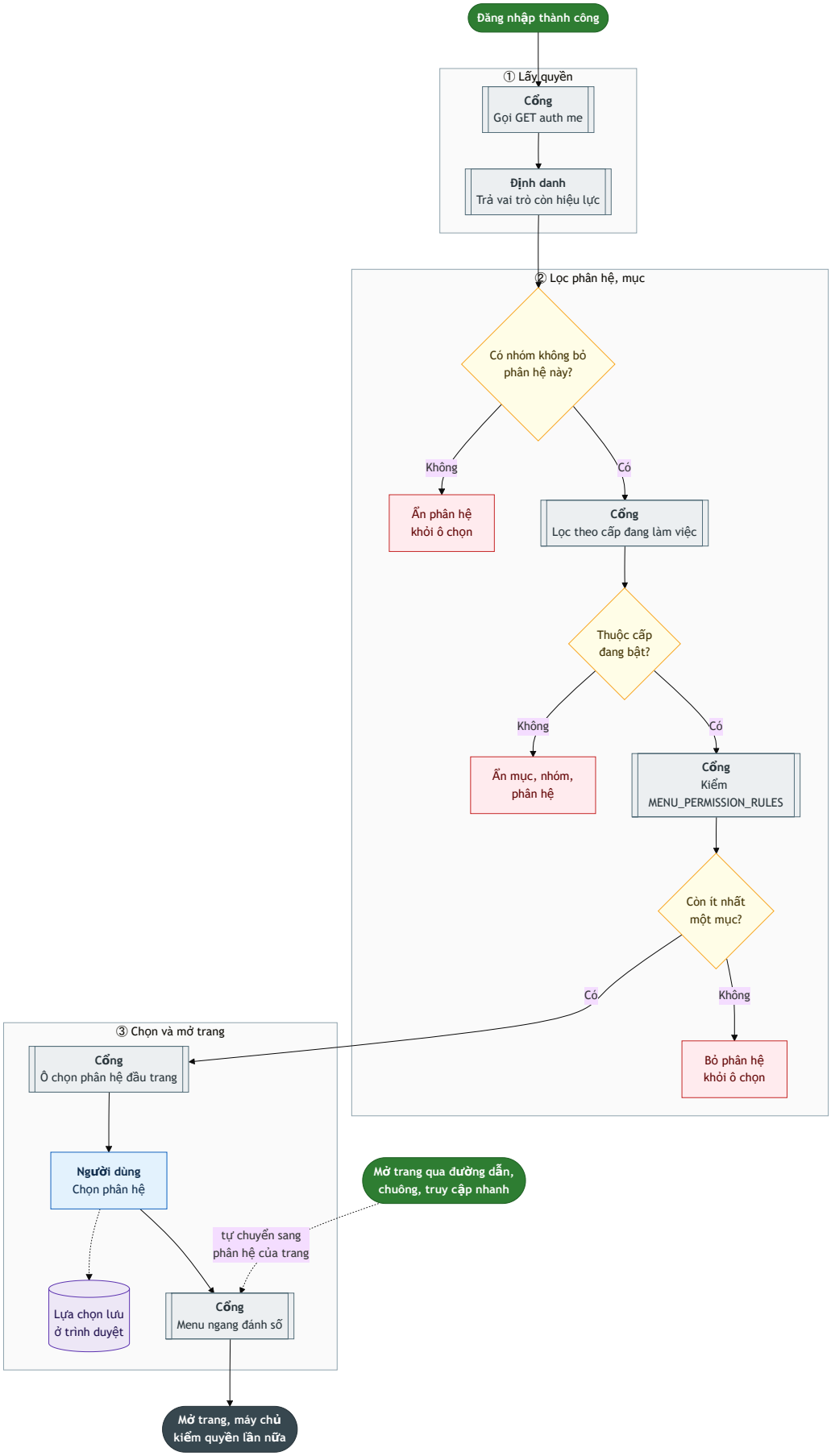
Cách cổng dựng menu (`usePortalMenu`): lấy `PORTAL_WORKSPACES`, lọc theo cấp đang làm việc (`portalWorkspacesForLevels`), lọc theo phân hệ được dùng (`workspaces` của `/auth/me`), lọc từng mục theo `isMenuPathVisible` với quyền của tài khoản; nhóm không còn mục thì ẩn, phân hệ không còn mục thì bỏ khỏi ô chọn. Máy chủ vẫn kiểm tra quyền ở mọi yêu cầu (AI-12).

Sơ đồ

Đăng nhập cổng quản trị bằng mật khẩu



Chọn phân hệ và dựng menu



3. Thông báo

Nguồn: `apps/api/src/common/notification-queue.ts`, `apps/api/src/notifications/notifications.ts`, `notification-dispatcher.ts`, `sms-gateway.ts`, `apps/api/src/integrations/zalo-sender.ts`, `apps/identity/src/messaging/*`, bảng `notifications`, `notification_recipients`, `notification_reads`, `notification_templates` (năm học), `zalo_followers`, `child_guardians.receives_sms`.

Kênh

Kênh trong mã	Giá trị `channel`	Cách gửi	Ghi chú
Trong ứng dụng	`in_app`	Tiến trình gửi chuyển trạng thái `sent` ngay; người nhận đọc ở chuông thông báo (cổng), khối Thông báo (ứng dụng giáo viên, phụ huynh)	Mỗi người đọc ghi riêng để biết ai đã đọc (BR-70)
Tin nhắn SMS	`sms`	eSMS.vn qua `EsmsSmsGateway`; không cấu hình thì ghi nhật ký máy chủ	Gửi tới số điện thoại phụ huynh của tài khoản nhận (`guardians.phone`)
Zalo	`zalo`	Zalo Official Account khi nhà trường bật và số điện thoại đã liên kết (`zalo_followers`); không được thì gửi SMS; Zalo lỗi thì gửi ngay SMS	`delivered_via` ghi kênh thực tế
Mã đăng nhập, đặt lại mật khẩu	Không qua hàng đợi	Dịch vụ định danh gửi thẳng qua `SmsSender` (eSMS)	Không tính vào giới hạn 5 tin mỗi ngày
Thư điện tử	Không có	Không có trong mã	Tài liệu 12 mục 8 có vẽ, chưa làm
Thông báo đẩy	Không có	Không có trong mã	Ứng dụng là web, không có vỏ di động
Facebook	Không phải kênh thông báo	Chỉ đăng hoạt động, tin tức lên Fanpage	

Quy tắc gửi

- Sự kiện nghiệp vụ gọi `queueNotification` trong cùng giao dịch: ghi một dòng `notifications` (đơn vị, `template_code`, tiêu đề, nội dung, đối tượng đích) và các dòng `notification_recipients`. Người nhận là một tài khoản (`userId`) hoặc mọi tài khoản có vai trò ở đơn vị (`roleCode`, `orgUnitId`; gán ở Trường chính hoặc toàn trường cũng nhận). Người nhận trùng bị gộp.
- Tiến trình `notification-dispatch` mỗi 60 giây lấy tối đa 200 người nhận đang chờ (khóa `for update skip locked`).
- SMS, Zalo lỗi thì thử lại sau 15 phút, tối đa 5 lần rồi ghi `failed` kèm lỗi. Người nhận không có số điện thoại thì `failed` ngay.
- Mỗi người nhận tối đa 5 tin SMS hoặc Zalo mỗi ngày; tin vượt ghi `limited` (KT-09).
- Nhận tin SMS về con: chọn phụ huynh có đánh dấu "nhận tin" (`child_guardians.receives_sms`, màn hình 4.1.5 Điện thoại nhận tin của phụ huynh); chưa đánh dấu ai thì gửi mọi phụ huynh có tài khoản (`pickSmsRecipients`).
- Nhắc ghi nhật ký (CB-05): đến giờ `journal_reminder_time` của đơn vị, ngày học, lớp còn trẻ chưa có nhật ký đã công bố thì giáo viên chủ nhiệm và VT-03 của đơn vị nhận nhắc trong ứng dụng, mỗi lớp một lần mỗi ngày.
- Mẫu thông báo (`notification_templates`, `GET/PUT/DELETE /notification-templates/:code`): mẫu chung toàn trường thay tiêu đề, nội dung khi hiển thị, dùng biến `{tieu_de}`, `{noi_dung}`, `{don_vi}`; người sửa phải được gán ở Trường chính.
- Điểm cuối: `GET /notifications` (lọc chưa đọc), `POST /notifications/read-all`, `POST /notifications/:id/read`, `GET /notifications/:id/receipts` (ai đã đọc, ai chưa).

- Tin tức theo cấp học: danh sách cấp nhận trống là mọi cấp; có cấp thì phụ huynh chỉ thấy, chỉ nhận khi có con học ở cấp đó (`matchesAudienceLevels`).

Sự kiện sinh thông báo (mã mẫu thật trong mã)

Có khoảng 130 mã mẫu. Nhóm chính:

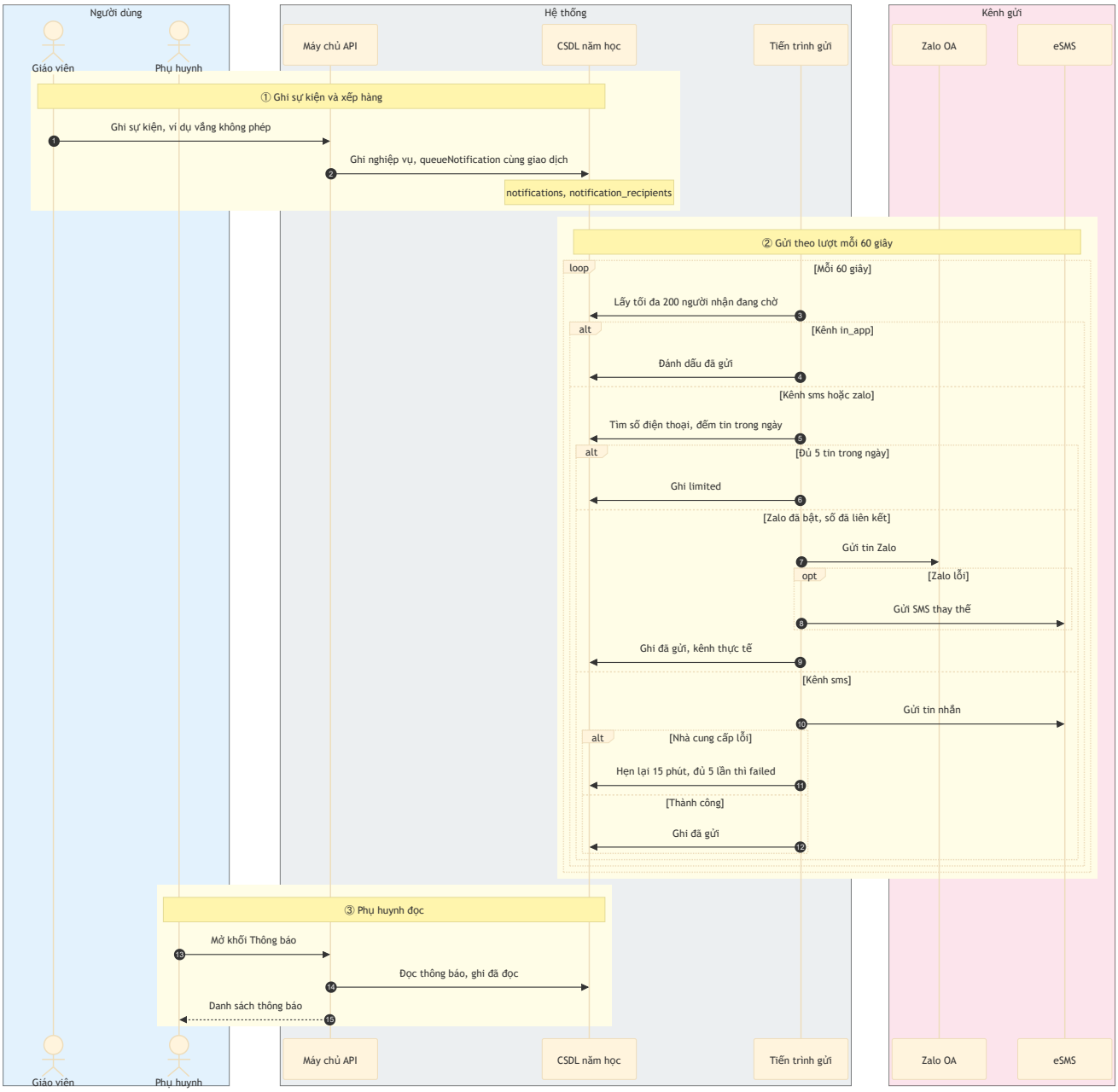
Nhóm	Mã mẫu	Người nhận, kênh
Hồ sơ học sinh, tài khoản phụ huynh	`child_submitted`, `child_approved`, `child_rejected`, `child_withdrawn`, `child_transferred_in`, `child_handed_over`, `guardian_account_created`	Cán bộ duyệt trong ứng dụng; tạo tài khoản phụ huynh gửi SMS cho phụ huynh
Điểm danh	`absence_reported` (phụ huynh báo vắng), `child_absent_unnotified` (vắng không phép, SMS cho phụ huynh nhận tin), `attendance_locked`, `attendance_amended`	Giáo viên, quản lý; phụ huynh
Đón trả	`pickup_confirmation_requested`, `pickup_confirmation_answered`	Phụ huynh xác nhận người đón lạ; giáo viên
Học phí, công nợ	`invoice_issued` (có thể kèm SMS), `supplementary_invoice_issued`, `invoice_settled`, `receipt_issued` (kèm SMS), `debt_reminder` (nhắc nợ thủ công, kèm Zalo nếu bật), `discount_pending`, `invoice_adjustment_pending`, `late_registration_pending`, `late_registration_decided`, `late_cancellation_pending`, `registrations_locked`, `debt_resolution_pending`, `debt_resolution_decided`, `online_payment_unmatched`	Phụ huynh; Ban Giám hiệu, kế toán duyệt
Thu chi, kỳ tài chính	`payment_pending`, `payment_issued`, `payment_rejected`, `payment_reversal_pending`, `payment_reversed`, `payment_reversal_rejected`, `receipt_reversal_pending`, `receipt_reversed`, `receipt_reversal_rejected`, `fiscal_period_close_pending`, `fiscal_period_closed`, `fiscal_period_rejected`	Người duyệt, người lập
Dặn thuốc, y tế	`medication_requested`, `medical_event` (kèm SMS cho phụ huynh), `health_check_scheduled`, `health_check_result`, `health_report_requested`, `health_report_sent`, `medicine_purchase_requested`, `medicine_purchase_approved`, `medicine_purchase_rejected`	Nhân viên y tế, giáo viên; phụ huynh
Nhật ký, học tập	`journal_published`, `journal_reminder`, `child_progress_published`, `lesson_plan_submitted`, `lesson_plan_reviewed`, `timetable_published`	Phụ huynh; giáo viên, tổ trưởng
Hoạt động, tương tác	`activity_submitted`, `activity_published`, `activity_schedule_published`, `activity_schedule_cancelled`, `news_published`, `content_comment_created`, `comment_reported`, `message_received`, `feedback_received`, `feedback_reply`, `poll_opened`, `poll_results`, `lost_item_reported`, `lost_item_found`, `photo_consent_withdrawn`	Phụ huynh; giáo viên, quản lý
Bếp, kho	`menu_submitted`, `menu_published`, `menu_rejected`, `buffet_approved`, `meal_report`, `market_purchase_payment_request`, `purchase_request_pending`, `purchase_request_approved`, `purchase_request_rejected`, `purchase_order_received`, `stock_count_pending`, `stock_count_approved`, `stock_count_rejected`, `asset_damage_pending`, `asset_damage_approved`, `asset_damage_rejected`	Người duyệt, người lập; phụ huynh (thực đơn)
Nhân sự, lương	`leave_request_submitted`, `leave_request_approved`, `leave_request_rejected`, `timesheet_closed`, `timesheet_reopen_requested`, `timesheet_reopened`, `timesheet_reopen_rejected`, `payroll_submitted`, `payroll_returned`, `payslip_published`, `payroll_settlement_submitted`, `payroll_settlement_approved`, `payroll_settlement_returned`, `payroll_adjustment_submitted`, `payroll_adjustment_approved`, `payroll_adjustment_rejected`, `work_schedule_published`, `work_schedule_removed`, `contract_terminated`, `evaluation_published`, `professional_evaluation_opened`, `professional_evaluation_finalized`	Cán bộ, người duyệt

Nhóm	Mã mẫu	Người nhận, kênh
Tuyển sinh, tuyển dụng	`admission_application_submitted`, `admission_application_received`, `admission_application_passed`, `entry_admission_notice` (kênh Zalo, tự rơi về SMS), `admission_support_reply`, `final_year_record_edited`, `recruitment_request_pending`, `recruitment_request_approved`, `recruitment_request_rejected`, `candidate_applied`, `candidate_hired`, `interview_scheduled`	Phụ huynh, ứng viên; cán bộ
Văn bản, công việc	`incoming_document`, `outgoing_document`, `task_assigned`, `task_changed`, `task_cancelled`, `task_done`, `task_directive_assigned`, `task_directive_pending`, `task_directive_due`, `task_directive_reminder`, `task_directive_approved`, `work_file`, `archive_record_due_soon`, `archive_record_overdue`, `kpi`, `professional_record`, `education_plan`, `emulation`	Cán bộ
Khác	`library_overdue`, `library_reservation_ready`, `feedback_assigned`, `feedback_resolved`	Bạn đọc, cán bộ

Điện thoại nhận tin và thông báo hệ thống

- 4.1.5 Điện thoại nhận tin của phụ huynh (`/sms-phones`): chọn phụ huynh nào của học sinh nhận tin SMS; quyền người lập hoặc duyệt hồ sơ học sinh.
- Thông báo hệ thống (3.6, `/system-announcements`): khác với thông báo nghiệp vụ; là bài thông báo bật lên khi vào cổng quản trị, có hiệu lực theo khoảng ngày, lưu ở cơ sở dữ liệu hệ thống; `GET /system-announcements/active` trả bài đang hiệu lực.

Sơ đồ "Thông báo cho phụ huynh"



4. DT-SaaS: đa thuê bao nhiều trường

Nguồn: tài liệu 32 mục 14; `database/platform/`, `database/src/school-lifecycle.ts`, `school-database-layout.ts`, `platform-command.ts`, `adopt-existing.ts`, `domain-provider.ts`, `database-host-adapter.ts`, `school-relayout.ts`; `deploy/profiles/trial/`; `packages/server/src/tenancy.ts`, `tenant-middleware.ts`, `tenant-context.ts`, `resource-names.ts`; `apps/identity/src/platform/*`; `apps/api/src/tenancy-route-policy.ts`, `common/job-scheduler.ts`, `common/school-picker.ts`; `apps/platform/src/*`; e2e `130-tenancy-isolation`, `131-tenancy-background`, `132-school-lifecycle`, `140-trial-profile`; `tests/tenancy/`, `tests/trial/`.

Mục tiêu và nguyên tắc

Một nền tảng chạy nhiều trường, mỗi trường một đường dẫn riêng, dữ liệu tách hẳn (mỗi trường một bộ cơ sở dữ liệu định danh, hệ thống, năm học; một vai trò PostgreSQL; một tiền tố khóa Redis và tệp; không thêm `tenant_id` vào bảng nghiệp vụ). Bật bằng `PLATFORM_DATABASE_URL`; không có thì chạy **chế độ một trường** như trước. Thiếu ngữ cảnh trường ở chế độ nhiều trường là lỗi (`TENANT_CONTEXT_MISSING`), không rơi về trường mặc định. Căn cứ pháp lý

nêu ở tài liệu 32: Nghị định 13/2023/NĐ-CP (bảo vệ dữ liệu cá nhân), Luật 91/2025/QH15, Nghị định 356/2025/NĐ-CP, Nghị định 53/2022/NĐ-CP (lưu trữ trong nước), Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 85/2016/NĐ-CP, Thông tư 12/2022/TT-BTTTT, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (hóa đơn điện tử, cho S5b).

Phần ĐÃ CÓ trên nhánh chính (kiểm trong mã)

Phần	YCTD, PR	Đã có trong mã
S1a Nền đa thuê bao, phần lõi	YCTD-191, PR 164, 0.129.0	Cơ sở dữ liệu `platform` (nền tảng 0001 đến 0004): `schools`, `school_domains`, `school_databases`, `school_keys`, `school_clusters`, `platform_settings`, `platform_operators`, `platform_audit_log`. Nhận diện trường theo tên miền (`TENANT_HOST_SOURCE = host`, `x-forwarded-host`, `header:<tên>` kèm `EDGE_SHARED_SECRET`); lớp trung gian trả 404 chung với tên miền lạ, trường `provisioning` hoặc `deleted`; trả 503 "Trường tạm dừng sử dụng" với `suspended`, `pending_deletion`. Ngữ cảnh trường trong `AsyncLocalStorage`; `Databases` (API) và `Infrastructure` (định danh) theo ngữ cảnh; nhóm kết nối có giới hạn (`TENANT_POOL_MAX`, `TENANT_POOL_SCHOOLS`). Bố cục `database` hoặc `schema` (`TENANT_DB_LAYOUT`, `SchoolDatabaseLayout`). Mã phiên mang `tid`, mã phiên khác trường bị 401; cookie gắn mã trường. `cacheKey` thành `t:<mã>:...`, `storageKey` thành `tenants/<mã>/...`; trường số 1 tiền tố trống. Khóa dữ liệu trẻ riêng từng trường bọc bằng `PLATFORM_MASTER_KEY` (AES-256-GCM). Lệnh `platform adopt-existing` nhận bản đang chạy làm trường số 1 không chép dữ liệu. Đăng nhập vận hành nền tảng `/auth/platform/login`, `/auth/platform/me`. Khung `apps/platform` (menu theo dữ liệu `platform-menu.ts`). Chính sách tuyến công khai `tenancy-route-policy.ts` (API và định danh) kèm kiểm thử ma trận cách ly mọi tuyến; kiểm tĩnh cấm truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu, Redis, S3 ngoài lớp hạ tầng (`tests/tenancy/static-guard.test.mjs`). E2e spec 130
S1b Việc nền và công khai	YCTD-192, PR 166, 0.130.0	`JobScheduler` theo trường, bảng `scheduler_state` (nền tảng 0010), hai chế độ: trong tiến trình hoặc ngoài (`POST /api/v1/internal/jobs/tick`, `INTERNAL_JOB_TOKEN`), bù lượt bỏ lỡ. Sáu việc nền đăng ký theo trường (mục 1.3). Hàng đợi máy xếp thời khóa biểu theo trường (phần tử `<tiền tố>
S2 Khởi tạo và vòng đời trường	YCTD-193, PR 165, 0.131.0	Nền tảng 0020 đến 0022: cột vòng đời của `schools`, `provisioning_jobs`, `school_lifecycle_events`, `school_admin_invitations`, `school_migrations`, cột kiểm tra tên miền, `school_consents`, `school_hosting`; hệ thống 0050 `terms_acceptances`. Thư viện `school-lifecycle.ts` (BR-206 đến BR-208, BM-77, BM-78): bước setup, khởi tạo mười một bước chạy tiếp được hoặc hoàn tác, tạm dừng, mở lại, yêu cầu xóa, hủy yêu cầu xóa, xóa vĩnh viễn sau thời gian chờ (mặc định 30 ngày, `SCHOOL_DELETION_GRACE_DAYS`), cổng hồ sơ đồng ý, lời mời kích hoạt một lần (72 giờ), migrate cuốn chiếu. Bộ nối `DomainProvider`: `dns-check` (tra CNAME về `PLATFORM_INGRESS_HOST` và TXT `_school-verify.<tên miền>`); `cloudflare-saas`, `vercel-domains` làm ở S9. Điểm cuối `/auth/platform/schools` và `/auth/activate`; trang Trường ở `apps/platform`, trang `/activate` ở cổng quản trị. Lệnh dòng lệnh `platform` và lệnh `school-lifecycle-command` của API (xuất ZIP một trường, xóa tệp khi purge). E2e spec 132
S7a Hạ tầng VPS, phần dựng sẵn	YCTD-198, PR 163, 0.128.0	`deploy/profiles/production/`: Compose một đến vài máy (T1, T2, T3), PgBouncer, Caddy bắt mọi tên miền, giám sát (Prometheus, Loki, Grafana, Alertmanager), môi trường thử. Chưa kiểm tay trên staging

Phần	YCTD, PR	Đã có trong mã
S8a Hồ sơ pháp lý	YCTD-200, PR162	Chỉ tài liệu: `tai_lieu/33_HO_SO_PHAP_LY/` PL-00 đến PL-15 (hợp đồng, thỏa thuận xử lý dữ liệu, văn bản đồng ý, điều khoản, chính sách bảo vệ dữ liệu, đánh giá tác động, chấp nhận rủi ro...), bản nháp chờ luật sư rà. Không có mã
S9 Triển khai thử nghiệm miễn phí	YCTD-203, PR167, 0.132.0	Hồ sơ `deploy/profiles/trial/` dùng chung mã với hồ sơ vận hành, khác ở biến cấu hình (chi tiết ở mục "Hồ sơ triển khai thử nghiệm" dưới đây). Nền tảng 0100 (`school_databases.login_name`). Bộ nối nơi đặt PostgreSQL `DB_HOST_ADAPTER` (`plain`, `neon`, `supabase`); bộ nối tên miền `cloudflare-saas`, `vercel-domains`; chính sách dữ liệu `PLATFORM_DATA_POLICY` (BR-209); lệnh `platform relayout` (BR-210); kho khóa trong bộ nhớ của dịch vụ định danh (`REDIS_URL=memory://`); `APP_BASE_PATH` cho ba ứng dụng web. E2e spec 140, kiểm thử `tests/trial/`. Chưa dựng thật trên nhà cung cấp; chưa làm `INTEGRATIONS_MODE` (S3 thay bằng bộ nối đọc theo trường) và tự xóa trường dữ liệu giả sau 30 ngày
S3 Cấu hình riêng từng trường	YCTD-195, PR169, 0.133.0	Khóa kết nối ngoài riêng từng trường (BR-211): bảng `integration_secrets` (hệ thống 0051) mã hóa AES-256-GCM bằng khóa của trường, cho chín kết nối `payos`, `sepay`, `casso`, `vnpay`, `vietqr` (VietQR tĩnh, đối soát qua sao kê), `esms`, `zalo`, `facebook`, `storage`. Không bao giờ trả lại giá trị đã lưu, chỉ bốn ký tự cuối của giá trị bí mật; ô để trống khi lưu là giữ giá trị cũ; nhật ký chỉ ghi tên kết nối và tên trường đã đổi. Bộ nối đọc theo trường (`TenantSmsGateway`, `TenantFacebookPublisher`, `TenantZaloSender`, `TenantPaymentGatewayRegistry`, `TenantFileStorage`), thứ tự nguồn: cấu hình trường, bộ giả lập, biến môi trường (chỉ chế độ một trường), tắt; chế độ nhiều trường không dùng khóa của cả bản triển khai hay của trường khác. Thương hiệu (BR-213): `school_branding` (hệ thống 0052) gồm tên hiển thị, màu chủ đạo `#RRGGBB`, biểu trưng lấy từ website trường; trang đăng nhập đọc công khai `GET /api/v1/public/branding` và `/public/branding/logo`, không trả dữ liệu cá nhân. Đổi khóa (BR-212): `school_key_rotations` (nền tảng 0030); lệnh `platform rotate-child-key --code <mã>` mã hóa lại từng lô mọi cột `*_encrypted` và tính lại `*_hash` ở cơ sở dữ liệu hệ thống và mọi năm học, chỉ khi trường tạm dừng, làm tiếp được; `platform rewrap-master-key` bọc lại khóa mọi trường bằng khóa gốc mới trong một giao dịch. Điểm cuối `/school-settings/integrations` (`GET`, `PUT :connector`, `DELETE :connector`, `POST :connector/test`) và `/school-settings/branding` (`GET`, `PUT`), quyền `P01.integration.manage` (VT-02). Màn hình MH-321, MH-322 trong trang Quản trị hệ thống 3.2 Kết nối ngoài. E2e spec 133. Chưa làm: kiểm tra kết nối thật cho cổng thanh toán, tải biểu trưng riêng, tên sản phẩm theo cấu hình nền tảng, chuyển `.env` của bản đang chạy thành cấu hình trường số 1
S5a Gói dịch vụ và giới hạn	YCTD-194, PR170, 0.134.0	Gói dịch vụ (nền tảng 0040): bảng `plans` (mã, tên, danh sách phân hệ, trống là mọi phân hệ; giới hạn số học sinh đang học, dung lượng tệp, số cấp học; số ngày dùng thử; chỗ tính phí cho S5b: `pricing_mode` theo học sinh, theo trường hoặc theo phân hệ, mặc định theo học sinh, đơn giá, mức tối thiểu, chu kỳ), `school_plans` (gán gói có ngày hiệu lực, giữ lịch sử), cột `trial_ends_on`, `paid_until`, `status_changed_at` của `schools`, cấu hình `plan_lifecycle`, gói mặc định `full`. Phân hệ của gói là phân hệ của menu cổng; `system` luôn bật; trường chưa gán gói không bị giới hạn (BR-214). Máy chủ trả 403 `MODULE_NOT_IN_PLAN` khi tuyến chỉ thuộc phân hệ ngoài gói; cổng ẩn phân hệ ngoài gói (MH-324). Vượt giới hạn chỉ chặn thêm (duyệt hồ sơ trẻ, nhập trẻ, nhập từ CSDL của Bộ, bật cấp học, tải tệp) với 422 `PLAN_LIMIT_EXCEEDED`, không chặn xem, sửa, xuất (BR-215). Trạng thái theo hạn (BR-216): nhắc trước 15, 7, 1 ngày; quá hạn 7 ngày chuyển `read_only`; quá hạn 30 ngày chuyển `suspended`; mốc cấu hình được; không bao giờ xóa dữ liệu. Ở `read_only` mọi yêu cầu ghi tới API và định danh trả 403 `SCHOOL_READ_ONLY`, trừ đăng nhập, đăng xuất, làm mới phiên, xuất dữ liệu, xem gói, nhóm `/billing`; cổng hiện dải "Chế độ chỉ đọc" và dải nhắc hạn từ 15 ngày. Hàm `applyPlanLifecycle` chạy bằng lệnh `platform plan-lifecycle` hoặc nút ở cổng nền tảng, chưa nối bộ lập lịch. Điểm cuối `GET /api/v1/school-plan`; nhóm `/auth/platform/plans`, `plan-modules`, `plan-schools`, `plan-lifecycle`. Trang Gói dịch vụ ở cổng nền tảng (MH-323). E2e spec 134. Phần thu tiền để S5b

Phần ĐANG LÀM hoặc KẾ HOẠCH (chưa có trong mã)

Phần	Đợt	Nội dung kế hoạch (tài liệu 32 mục 14.3)	Dấu hiệu trong mã
S5b Thu phí tự động	4	Quy tắc tính phí (theo học sinh, theo trường, theo phân hệ, mặc định theo số học sinh), hóa đơn, thu qua QR, gia hạn, nhắc, hóa đơn điện tử	Chưa có
S4 Bảng điều khiển nền tảng	3	Danh sách trường kèm dung lượng, số người dùng, học sinh, đăng nhập cuối, phiên bản cấu trúc; đăng nhập hỗ trợ có đồng ý; thông báo bảo trì; theo dõi lỗi	Trang "Tổng quan" của `apps/platform` mới là khung
S7b Vận hành nhiều trường	4	Sao lưu, khôi phục từng trường, khôi phục theo thời điểm, chuyển cụm, thử tải, RPO, RTO	Chưa có
S8b Bảo mật mã	4	Xác thực hai lớp cho tài khoản nền tảng, chính sách mật khẩu theo trường, xoay khóa, quét phụ thuộc	Chưa có
S6 Đơn vị cấp trên	5	Bộ, Sở, Phòng Văn hóa – Xã hội; cây đơn vị hành chính cấu hình được; xem số liệu tổng hợp của trường đã đồng ý	Chưa có

Chức năng quản trị nền tảng hiện có

Tài khoản vận hành nền tảng: bảng `platform_operators` (đăng nhập, họ tên, mật khẩu, trạng thái `active` hoặc `locked`, số lần sai, khóa tạm, bắt buộc đổi mật khẩu). Chưa có cột vai trò: mọi tài khoản vận hành có cùng quyền. Tạo bằng lệnh `create-platform-operator`. Chỉ đăng nhập ở tên miền cổng nền tảng (`PLATFORM_CONSOLE_HOST`); mã phiên đối tượng `school-management-platform`, hạn 8 giờ, giữ trong bộ nhớ trang (tải lại trang phải đăng nhập lại). Không nhầm với VT-01 "Quản trị nền tảng" là vai trò trong từng trường (lệnh `create-platform-administrator`).

Cổng vận hành nền tảng (`apps/platform`, menu Tổng quan, Trường, Gói dịch vụ):

Màn hình	Chức năng, nút
Tổng quan	Thông tin tài khoản vận hành; khung cho S4
Gói dịch vụ (S5a, MH-323)	Bảng gói (mã, tên, phân hệ, giới hạn học sinh, dung lượng, cấp học, cách tính phí, đơn giá, trạng thái `active` hoặc `archived`) kèm biểu mẫu Thêm, Sửa (chọn phân hệ, cách tính phí). Bảng trường (mã, trạng thái, gói hiện hành, hạn dùng thử, hạn đã trả phí) kèm gán gói, đặt hạn, đổi trạng thái giữa Dùng thử, Hoạt động, Chỉ đọc, Tạm ngưng. Nút Chạy chuyển trạng thái hiện số trường đổi trạng thái và số lượt nhắc hạn
Trường, danh sách	Lưới cột Mã, Tên trường, Trạng thái, Loại dữ liệu, Tên miền; nút Khởi tạo trường
Khởi tạo trường (5 bước)	1. Thông tin trường: tên, mã (mẫu `[a-z0-9][a-z0-9-]{1,30}[a-z0-9]`, không trùng mã dành riêng như `www`, `api`, `platform`, `admin`; không đổi sau khi tạo), cấp học (MN, TH, THCS, THPT), năm học đầu, trạng thái ban đầu Dùng thử hoặc Hoạt động. 2. Tên miền: mặc định `<mã>.<tên miền hệ thống>` hoặc tên miền riêng cấu hình tay. 3. Loại dữ liệu: Dữ liệu giả, Dữ liệu thật có đồng ý, Vận hành chính thức; chọn dữ liệu thật thì nhập đủ bốn hồ sơ còn hiệu lực (PL-01 thỏa thuận xử lý dữ liệu, PL-02 văn bản đồng ý, PL-03 đánh giá tác động, PL-06 chấp nhận rủi ro) và ít nhất một vùng máy chủ. 4. Quản trị viên đầu tiên. 5. Điều khoản và xác nhận. Kết quả hiện đường liên kết kích hoạt một lần
Chi tiết trường	Trạng thái, loại dữ liệu, cấp học, năm học đầu, hạn xóa vĩnh viễn; ô Lý do; nút Tạm dừng, Mở lại, Yêu cầu xóa, Hủy yêu cầu xóa, Cấp lại đường kích hoạt; với việc khởi tạo lỗi: Chạy tiếp khởi tạo, Hoàn tác khởi tạo; khối Tên miền (tên miền, loại Hệ thống hay Riêng, trạng thái, cấu hình DNS, nút Kiểm tra, thêm tên miền riêng); khối Hồ sơ đồng ý và vùng máy chủ (thêm hồ sơ, thêm vùng, đổi loại dữ liệu qua cùng cổng hồ sơ)

Không có nút xóa vĩnh viễn ở cổng: xóa vĩnh viễn chạy bằng lệnh `platform purge-due` sau thời gian chờ (cơ sở dữ liệu, vai trò, khóa, tên miền, lời mời), rồi lệnh `school-lifecycle-command purge-due` của API xóa tệp theo tiền tố

trường; khóa Redis tự hết hạn (tối đa 2 giờ). Trường số 1 (nhận từ bản đang chạy) không xóa được bằng lệnh này. Hàng của trường giữ ở `deleted` kèm bản ghi chứng minh đã xóa.

Điểm cuối định danh `/auth/platform/schools`: `GET` (danh sách), `GET settings`, `GET :code`, `POST` (setup), `POST jobs/:id/resume`, `POST jobs/:id/rollback`, `POST :code/suspend`, `:code/resume`, `:code/request-deletion`, `:code/cancel-deletion`, `:code/invitation`, `:code/consents`, `:code/hosting`, `:code/data-class`, `:code/domains`, `:code/domains/:host/verify`.

Lệnh dòng lệnh `platform`: `generate-master-key`, `migrate`, `adopt-existing`, `provision --file`, `provision-resume --job`, `provision-rollback --job`, `suspend`, `resume`, `request-deletion`, `cancel-deletion` (kèm `--reason`), `purge-due`, `reissue-invitation`, `verify-domain --host`, `migrate-schools [--canary] [--continue]`, `relayout --school <mã> --to database|schema` (S9), `rotate-child-key --code <mã>`, `rewrap-master-key` (S3), `plan-lifecycle` (S5a).

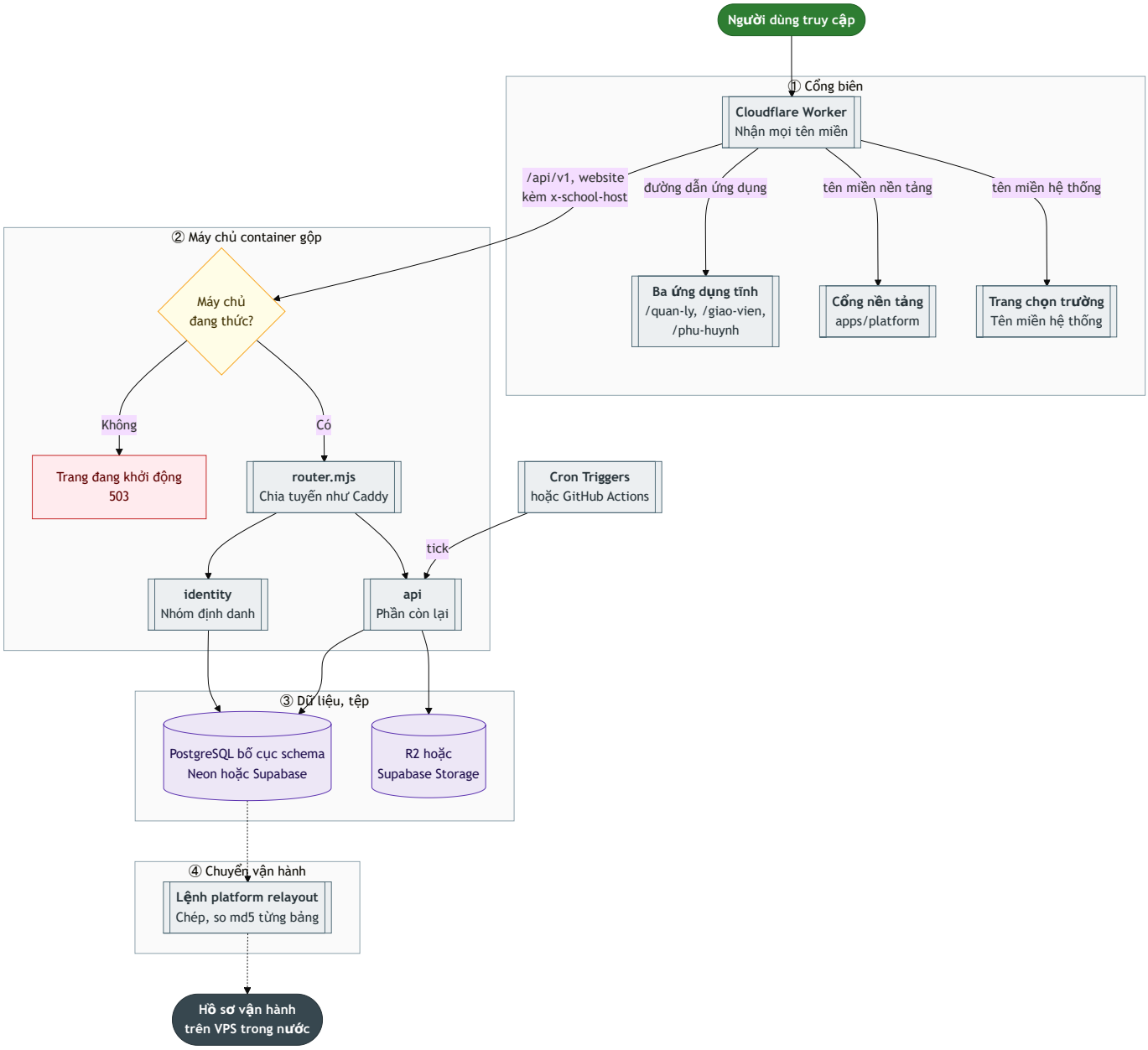
Ở bước 3 của Khởi tạo trường, khi `PLATFORM_DATA_POLICY` khác `any`, cổng hiện ghi chú: `synthetic-only` chỉ nhận dữ liệu giả; `consent-required` nhận dữ liệu thật khi đủ hồ sơ đồng ý, không nhận loại vận hành chính thức. Khối Tên miền hiện hướng dẫn xác nhận theo bộ nối: `dns-check` ghi bản ghi TXT, bộ nối khác ghi mã xác nhận của nhà cung cấp.

Hồ sơ triển khai thử nghiệm (S9)

Nguồn: YCTD-203, tài liệu 12 mục 12D và QĐ-28, `deploy/profiles/trial/README.md`. Dùng để Eric cho trường dùng thử sớm trên gói miễn phí, không thuê VPS; chuyển sang hồ sơ vận hành bằng lệnh, không sửa mã.

Thành phần	Cách làm
Cổng biên	Cloudflare Worker (`cloudflare/src/worker.mjs`) nhận mọi tên miền: `/quan-ly`, `/giao-vien`, `/phu-huynh` là ba ứng dụng tĩnh dựng với `APP_BASE_PATH`; tên miền cổng nền tảng phục vụ `apps/platform`; tên miền hệ thống phục vụ trang chọn trường; `/api/v1` và website chuyển về máy chủ kèm tiêu đề `x-school-host` và bí mật `x-edge-auth` (`TENANT_HOST_SOURCE=header:x-school-host`). Máy chủ đang ngủ thì trả trang "Hệ thống đang khởi động" (503, `ERR_SERVICE_WAKING`, MH-320). Chèn biểu ngữ thử nghiệm theo `DATA_POLICY`. `scheduled()` (Cron Triggers) gọi `tick` của bộ lập lịch S1b
Máy chủ	Một container gộp (`container/Dockerfile.all-in-one`): `router.mjs` chia tuyến cùng bảng tuyến với Caddy (nhóm định danh sang `identity`, còn lại sang `api`); chạy migrate nền tảng khi khởi động (`MIGRATE_ON_START`, `MIGRATE_SCHOOLS_ON_START`); không có `worker`, không Redis (`REDIS_URL=memory://`, giới hạn đăng nhập và mã xác nhận mất khi khởi động lại); mẫu `render.yaml.example`, `koyeb.sh.example`
Cơ sở dữ liệu	Bố cục `schema` qua bộ gom kết nối chế độ giao dịch của Neon hoặc Supabase; `DB_HOST_ADAPTER` quyết định máy chủ, cổng, hậu tố tên đăng nhập (Supabase `<vai trò>.<mã dự án>`, ghi ở `login_name`). Chạy được vì `search_path`, múi giờ đặt ở mức vai trò và migrate khóa bằng `pg_advisory_xact_lock`
Tệp	R2 hoặc Supabase Storage qua biến `S3_*`
Tên miền riêng	`DOMAIN_PROVIDER=cloudflare-saas` (Cloudflare for SaaS: tạo, hỏi trạng thái tên miền và chứng chỉ, gỡ) hoặc `vercel-domains` (thêm, xác nhận, gỡ tên miền dự án Vercel); xóa vĩnh viễn trường gỡ tên miền khỏi nhà cung cấp
Ba tổ hợp	`to-hop-1`, `to-hop-2`, `to-hop-3` (README các bước, tệp biến mẫu, mẫu dòng vùng máy chủ `school_hosting`); tổ hợp 3 có Vercel 3a, 3b và lịch GitHub Actions gọi `tick`. Tổ hợp 3b không có trang đang khởi động và không chèn biểu ngữ. Koyeb gói miễn phí không có vùng Singapore. Mọi tệp mẫu chỉ có giá trị giả
Chính sách dữ liệu	`PLATFORM_DATA_POLICY` = `any` (mặc định), `consent-required`, `synthetic-only`; áp ở bước setup và khi đổi loại dữ liệu (BR-209). Dữ liệu thật ở máy chủ ngoài Việt Nam chỉ khi có văn bản đồng ý và hồ sơ ở `tai_lieu/33_HO_SO_PHAP_LY/`
Chuyển sang vận hành	`platform relayout --school <mã>` kèm `--to database` hoặc `--to schema`, với biến `TARGET_PLATFORM_*`: trường nguồn phải tạm dừng hoặc chỉ đọc; ghi trường ở đích, bọc lại khóa dữ liệu trẻ bằng khóa gốc của đích, chép tên miền, hồ sơ đồng ý, vùng máy chủ; tạo cơ sở dữ liệu theo bố cục đích, migrate, chép từng bảng trong một giao dịch, đặt lại bộ đếm; so số dòng và tổng kiểm md5 từng bảng, lệch thì dừng (BR-210)

Mặc định (`DB_HOST_ADAPTER=plain`, `PLATFORM_DATA_POLICY=any`, `APP_BASE_PATH=/`) giữ nguyên chế độ một trường và hồ sơ vận hành.

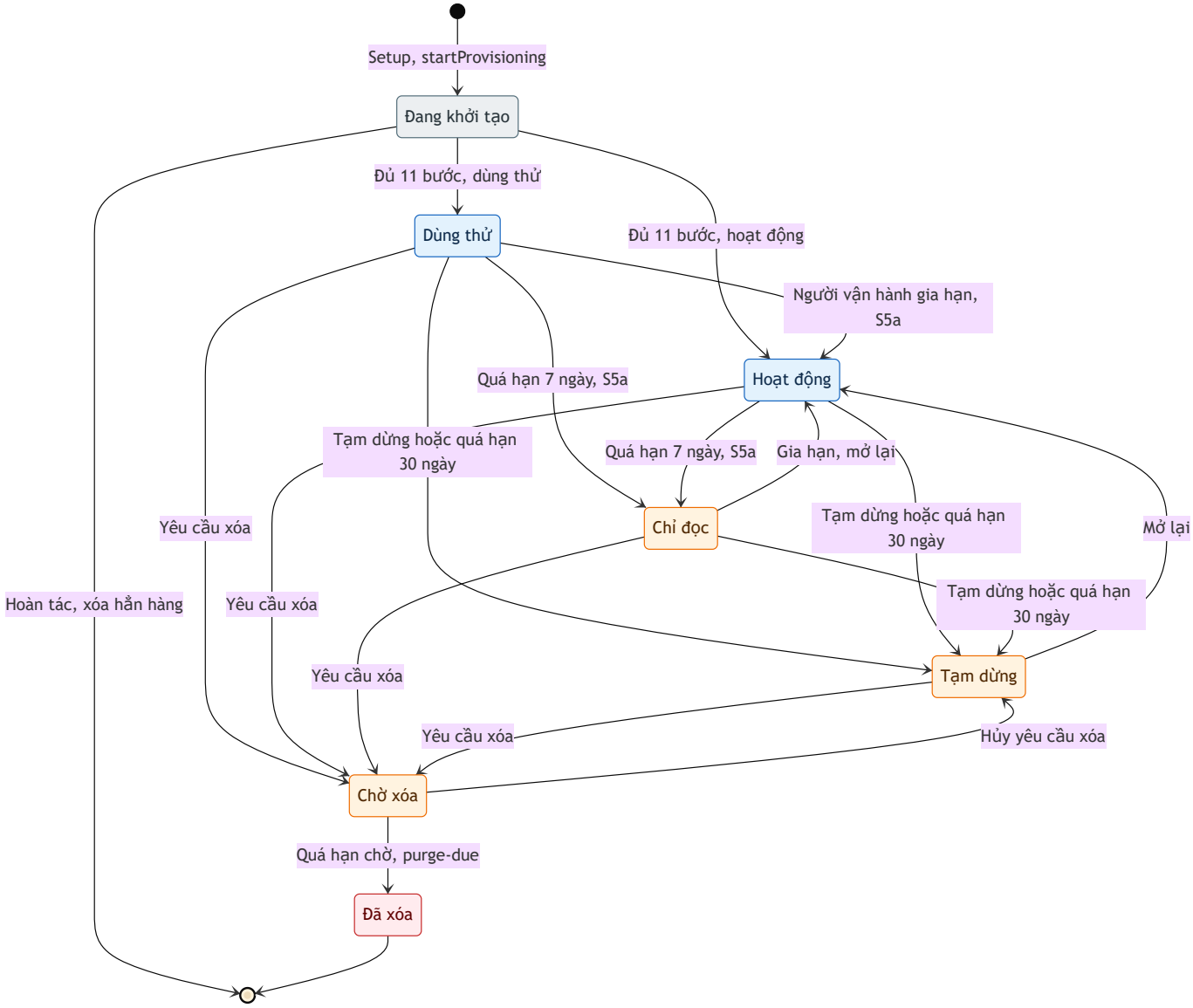


Khởi tạo mười một bước (`PROVISION_STEPS`): `database:identity`, `migrate:identity`, `database:system`, `migrate:system`, `database:year`, `migrate:year`, `seed:system`, `seed:year`, `admin`, `domain`, `activate`. Mỗi bước kiểm việc đã làm nên chạy lại được; lỗi thì chạy tiếp hoặc hoàn tác xóa sạch. Trạng thái việc: `pending`, `running`, `failed`, `done`, `rolled_back`.

Migrate cuốn chiếu (`migrateSchools`): chạy lần lượt từng trường không ở `provisioning`, `deleted`; trường canary chạy trước; ghi từng cơ sở dữ liệu vào `school_migrations` (`done`, `failed`, `skipped`); bỏ qua năm học chỉ đọc; lỗi thì dừng trừ khi `--continue`.

Sơ đồ "Vòng đời trường trong DT-SaaS"

Theo `schools_status_check` và các hàm `startProvisioning`, `runProvisioningJob`, `rollbackProvisioningJob`, `suspendSchool`, `resumeSchool`, `requestDeletion`, `cancelDeletion`, `purgeSchool`, và từ S5a `applyPlanLifecycle` (chuyển theo hạn gói) cùng thao tác đổi trạng thái của người vận hành ở trang Gói dịch vụ.



Ghi chú: lệnh `platform relayout` (S9) không đổi trạng thái; nó chỉ nhận trường nguồn đang `suspended` hoặc `read_only`. `provisioning`, `deleted` trả 404 chung; `suspended`, `pending_deletion` trả 503 và bộ lập lịch bỏ qua trường; `trial`, `active` được phục vụ đủ; `read_only` chỉ đọc (ghi trả 403 `SCHOOL_READ_ONLY`). Người vận hành còn đổi trực tiếp giữa `trial`, `active`, `read_only`, `suspended` ở trang Gói dịch vụ.

Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/01_TONG_QUAN_VA_NEN_TANG.md

34.2. QUẢN LÝ GIÁO DỤC (NHÓM 1 ĐẾN 6), CƠ SỞ VẬT CHẤT, TUYỂN SINH ĐẦU CẤP, BÁO CÁO SỐ LIỆU, KÍ HỒ SƠ

- Mô tả: Phân hệ 2.1 (nhóm 1 đến 6), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

Mỗi phân hệ mô tả theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu và tệp xuất, liên kết, kiểm thử e2e. Số mục menu, đường dẫn theo `packages/shared/src/portal-menu.ts`. Sơ đồ quy trình ở cuối tệp.

2.1. Quản lý giáo dục (`education`), nhóm 1 đến 6

- Mục đích: quản lý hồ sơ trường, đơn vị (phân hiệu, điểm trường), lớp học, nhân sự, học sinh và các nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng hằng ngày (cân đo, hoàn thành chương trình, thực đơn, sức khỏe, thuốc, điểm danh, bán trú, nề nếp); công cụ hỗ trợ (thống kê, mật khẩu mặc định, chuyển hồ sơ lên năm học mới, văn thư lưu trữ, danh sách trúng tuyển); khai báo cơ sở vật chất. Bố cục menu theo hệ thống của Sở (DT-15 phần 15a, tài liệu 32 mục 3), giữ đúng số mục của Sở; số trống (1.5, 3.1.4, 4.1.4, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.12, 5.9) là mục Sở có nhưng hệ thống gộp hoặc chưa làm.
- Tên phân hệ đổi theo cấp: `portal-menu.ts` khai báo `label: 'Quản lý giáo dục Mầm non'` (tên dự phòng) và `levelTitle: 'Quản lý giáo dục'`. Hàm `portalWorkspacesForLevels(activeLevels)` (portal-menu.ts) đặt tên:
  - Người dùng đang làm việc ở đúng một cấp: "Quản lý giáo dục <tên hiển thị của cấp>", ví dụ "Quản lý giáo dục Mầm non", "Quản lý giáo dục Trung học cơ sở".
  - Chọn "Tất cả" (nhiều cấp): chỉ "Quản lý giáo dục".
  - Tên cấp lấy từ bảng `school_levels` (CSDL system, migration 0023; mặc định MN "Mầm non" bật, TH, THCS, THPT tắt), sửa ở thẻ "Cấp học của trường" của 1.4 (MH-258, quyền `P01.school-level.manage`). Cấp làm việc của người dùng lưu qua `PUT /api/v1/auth/me/working-school-level`; cổng quản trị đọc bằng `useWorkingSchoolLevels()` (`apps/portal/src/school-levels/working-level.tsx`), trước khi tải xong dùng cây Mầm non.
  - Mục, nhóm không thuộc cấp đang làm việc bị bỏ; nhóm rỗng bị bỏ.
- Cấp học áp dụng: phân hệ không giới hạn cấp. Mục gắn cấp: 4.3, 4.4 chỉ Mầm non (`preschool`); 4.8 chỉ Tiểu học (`primary`); 4.9 Tiểu học, THCS, THPT. Nhóm 7, 8 do phần khác mô tả.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-06 Nhân sự, VT-07 Giáo viên chủ nhiệm (qua cổng quản trị và ứng dụng giáo viên), VT-09 Nhân viên y tế, VT-10 Nhân viên bếp, VT-11 Nhân viên kho và mua hàng, VT-04 Kế toán (công nợ đầu kỳ), VT-14 Phụ huynh (báo vắng, dặn thuốc, đón trả, cắt suất qua ứng dụng phụ huynh), VT-18 Bảo vệ (xác nhận người đón tại cổng).
- Quyền chính (mã thật trong `packages/shared/src/index.ts`; điều kiện hiện menu ở `packages/shared/src/menu-permissions.ts`; phần lớn route không gắn decorator mà kiểm tra phạm vi trong service):
  - Trường, đơn vị, cấu hình: `P01.school-profile.manage`, `P01.view`, `P01.org-unit.manage`, `P01.setting.manage`, `P01.school-level.manage`, `P01.integration.manage`, `P01.academic-year.manage`, `P01.catalog.manage`, `P01.room.manage`.
  - Lớp: `P02.class.manage`; nhập Excel lớp và học sinh `P01.import.children`; nhập nhân sự `P01.import.staff`.
  - Nhân sự: `P07.staff.view`, `P07.staff.manage`, `P07.contract.view`, `P07.professional-standard.assess`, `P07.professional-standard.manage`.

    - Học sinh: `P02.view`, `P02.edit`, `P02.child.manage`, `P02.approve`, `P02.national-id.view`, `P02.child-group.manage`, `P02.authorized-pickup.manage`.
    - Chăm sóc: `P10.health.manage`, `P10.medical-event.record`, `P10.daily-care.record`, `P10.medicine.manage`, `P10.medication.administer`, `P10.medicine-purchase.approve`, `P12.kitchen.manage`, `P12.menu.approve`, `P12.meal-report.submit`, `P12.food-safety.inspect`, `P04.attendance.manage`, `P04.pickup.gate-confirm`, `P04.boarding.manage`, `P02.conduct.record`, `P02.conduct.manage`, `P02.program-completion.manage`, `P02.program-completion.approve`.
    - Báo cáo, thống kê, xuất: `P17.report.growth`, `P17.report.kitchen`, `P17.report.attendance`, `P17.report.emis`, `P17.report.facilities`, `P17.child-statistics.view`, `P17.staff-statistics.view`, `P17.data.export`.
    - Tài khoản: `P01.account.manage`, `P01.account.manage-in-unit`; lưu trữ: `P09.archive.view`, `P09.archive.manage`, `P09.archive.export`; công nợ đầu kỳ `P05.opening-debt.import`; trúng tuyển `P02.entry-intake.view`, `P02.entry-intake.manage`, `P02.entry-intake.transfer`.
- Căn cứ pháp lý (mã hoặc tài liệu có dẫn): Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT (chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non) và Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT (chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non) cho 3.2; Nghị định 69/2024/NĐ-CP (mã định danh điện tử của tổ chức, 12 chữ số) cho 1.1; chuẩn tăng trưởng WHO 2006 (0 đến 60 tháng) và tham chiếu WHO 2007 (61 đến 84 tháng) cho 4.3; Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2017 (kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn) cho an toàn thực phẩm của 4.5; Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT sửa đổi bởi Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT, Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT cho nhóm 6. Mã không dẫn Luật Lưu trữ hay thông tư về văn thư cho 5.10.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Hồ sơ trường	`/school-profile`	Sáu thẻ: Thông tin chung, Thông tin khác, Trường có yếu tố nước ngoài, Kết nối internet, Hạ tầng thiết bị ứng dụng CNTT (khoảng 57 trường), Tài khoản văn phòng điện tử; nút Ghi; hồ sơ lưu theo năm học	MH-79
1.2. Quản lý phân hiệu	`/branches`	Lưới phân hiệu: Thêm mới, Sửa, Ngừng sử dụng, Dùng lại	MH-90
1.3. Quản lý điểm trường	`/school-sites`	Như 1.2 cho điểm trường (cùng thành phần `SchoolSitesPage`)	MH-91
1.4. Cấu hình trường	`/settings`	Cấu hình trường, tài khoản, đăng nhập và bảo mật, cấu hình theo đơn vị, cấp học của trường, bật nề nếp; nút Ghi	MH-30, MH-258
1.6. Tài khoản đồng bộ của Bộ, của Sở	`/sync-accounts`	Hai thẻ Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; Ghi, Xóa thông tin	MH-100
1.7. Rà soát thông tin kiểm định CLGD	`/accreditation-review`	Lấy dữ liệu (tính, chưa lưu), Ghi	MH-123
1.8. Tách trường	`/school-splits`	Lập, sửa, xóa yêu cầu tách; Xác nhận đi, Hủy xác nhận, Đánh dấu đã tiếp nhận, Xuất hồ sơ	MH-124
2.1. Hồ sơ lớp học	`/classes`	Thêm, Sửa, Xóa lớp, Thay đổi hàng loạt, Giải thể lớp, mở lại, phân công giáo viên trong lớp, Xuất Excel	MH-03
2.2. Nhập lớp học từ Excel	`/class-imports`	Tải mẫu (kèm dữ liệu), tra cứu danh mục, chọn cột, tải lên, ghi, xuất file lỗi	MH-92
3.1.1. Hồ sơ cán bộ, giáo viên	`/staff`	Thêm mới, Thay đổi, Xóa, Đồng bộ hồ sơ lên CSDL Bộ (tệp 75 cột), Xuất file lỗi, Xuất Excel	MH-12
3.1.2. Nhân sự phân hiệu	`/staff-branches`	Gán phân hiệu, Bỏ gán, Lấy theo phân hiệu giảng dạy	MH-108
3.1.3. Nhập nhân sự từ Excel	`/staff-imports`	Mẫu 75 cột của Bộ và mẫu nhập nhân sự cũ; tra cứu danh mục; xuất file lỗi	MH-109
3.1.5. Xác thực số định danh nhân sự	`/staff-identity`	Xác thực, Đánh dấu đã xác thực, Đánh dấu sai thông tin	MH-110

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
3.2. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp	`/professional-standards`	Tự đánh giá, mở phiếu năm học, đánh giá, chốt phiếu, danh mục tiêu chí, nhập mức từ Excel, thống kê	MH-74
3.3. Phân công phụ trách lớp	`/class-assignments`	Thêm mới phân công, Kết thúc phân công, xuất	MH-93
3.4. Khai báo tuần	`/school-weeks`	Sửa tuần học (hiển thị, tuần đệm, tên tuần đệm); Ghi	MH-125
3.5. Biến động nhân sự	`/staff-movements`	Bốn thẻ chuyển đến, chuyển đi, đi thỉnh giảng, đến thỉnh giảng; Tiếp nhận, Duyệt, Từ chối, Xác nhận, Xem và in PDF	MH-111
4.1.1. Quản lý hồ sơ học sinh	`/children`	Thêm mới, Sửa, Gửi duyệt, Duyệt, Từ chối, Chuyển lớp, Chuyển đơn vị, Thôi học, Cập nhật hàng loạt, Cấp mã định danh Bộ, Xóa nháp, Xuất Excel, xuất tệp 82 cột	MH-02
4.1.2. Nhập học sinh từ Excel	`/student-imports`	Nhập mẫu 82 cột "Trẻ từ CSDL ngành", ô "Đồng ý cập nhật dữ liệu học sinh"	MH-116
4.1.3. Sắp xếp học sinh	`/student-order`	Sắp xếp A đến Z lớp đã chọn hoặc tất cả lớp, Ghi thứ tự	MH-117
4.1.5. Điện thoại nhận tin của phụ huynh	`/sms-phones`	Chọn người nhận tin theo trẻ, Sửa hàng loạt theo quan hệ, nhập Excel	MH-118
4.1.6. Nhóm học sinh	`/child-groups`	Lập nhóm, thêm học sinh theo lớp, bỏ khỏi nhóm, ngừng dùng	MH-73
4.1.8. Thu thập, xác thực số định danh	`/national-ids`	Đánh dấu, bỏ đánh dấu xác thực, tải mẫu, tải lên, Biến động cư trú	MH-119
4.1.10. Tài khoản học và thi	`/learning-accounts`	Khởi tạo, Cấp lại mật khẩu, Tải danh sách tài khoản	MH-120
4.1.11. Cập nhật địa danh hành chính	`/administrative-units`	Chuyển địa danh mới, bảng đối chiếu, nhập Excel	MH-94
4.1.13. Nhập dữ liệu khác từ Excel	`/imports`	Nhập công nợ đầu kỳ	MH-40
4.2. Biến động học sinh	`/student-movements`	Lọc khoảng ngày, tổng theo loại, Chuyển lớp hàng loạt, đề nghị chuyển đi, tiếp nhận chuyển đến	MH-85
4.3.1. Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng (MN)	`/growth`	Lập đợt, nhập cân đo, Tính và lưu, Tải tệp mẫu, Nhập từ Excel, biểu đồ tăng trưởng	MH-75
4.3.2. Tổng hợp cân nặng, chiều cao (MN)	`/growth-report`	Tổng hợp theo đợt, tháng, học kỳ, so sánh đợt, Xuất Excel	MH-76
4.4. Hoàn thành chương trình (MN)	`/program-completion`	Ghi kết quả lớp 5 đến 6 tuổi, Xác nhận, Hủy xác nhận, Xuất Excel	MH-72
4.5. Thực đơn bữa ăn	`/kitchen`	Thực đơn tuần, suất ăn, món và nguyên liệu, phiếu đi chợ, buffet, báo cáo	MH-18, MH-19, MH-38
4.6.1. Nhập thông tin sức khỏe học sinh	`/student-health`	Ghi theo học kỳ, Lấy dữ liệu từ 4.3, Xuất Excel	MH-114
4.6.2. Y tế học đường	`/health`	Đợt khám, sự kiện y tế, yêu cầu báo cáo, tiêu chuẩn sức khỏe	MH-16
4.6.3. Thuốc và dặn thuốc	`/medicines`	Dặn thuốc, cho uống hôm nay, danh mục thuốc, mua thuốc, cấp thuốc	MH-17
4.7. Điểm danh	`/attendance`	Lưu điểm danh, Chốt điểm danh ngày, Mở lại ngày đã chốt	MH-51

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
4.8. Bán trú (TH)	`/boarding`	Danh sách suất theo lớp và ngày, Chốt số suất, Mở lại	chưa có mã MH (tài liệu 14 ghi đoạn YCTD-159)
4.9. Nề nếp, thi đua lớp (TH, THCS, THPT)	`/conduct`	Ghi điểm, Xếp hạng, Tiêu chí, Đội sao đỏ	chưa có mã MH (đoạn YCTD-171)
5.1. Thống kê lớp, nhân sự, học sinh	`/statistics`	Ba thẻ thống kê lớp, nhân sự, học sinh	MH-77
5.2. Thống kê nhân sự	`/staff-statistics`	Thống kê theo danh mục Bộ và chuẩn nghề nghiệp	MH-112
5.3. Thống kê học sinh	`/student-statistics`	Sáu phần thống kê, xuất Excel	MH-115
5.4. Mã định danh, mật khẩu mặc định	`/default-passwords`	Ba loại tài khoản Trường, Giáo viên, Học sinh; Tạo mật khẩu	MH-121
5.5. Tiến độ xác thực số định danh học sinh	`/national-id-progress`	Tổng hợp, theo lớp, hồ sơ nghi trùng	MH-122
5.6. Tiến độ xác thực số định danh nhân sự	`/staff-identity-progress`	Theo đơn vị hoặc bộ phận, danh sách trùng số	MH-113
5.7. Chuyển hồ sơ lên năm học mới	`/year-rollover`	Thực hiện, Hủy	MH-126
5.8. Thống kê hồ sơ chưa nhập đủ	`/missing-profiles`	Hồ sơ học sinh (5.8) hoặc nhân sự (5.9), số thiếu theo trường thông tin	MH-78
5.10.1. Hồ sơ tài liệu	`/archive-records`	Thêm, sửa, xóa hồ sơ, tệp đính kèm, người giải quyết, xuất	MH-95
5.10.2. Phông lưu trữ	`/archive-fonds`	Thêm, sửa, xóa phông	MH-96
5.10.3. Thông tin lưu trữ	`/archive-holdings`	Khai báo khối lượng lưu trữ theo phông, giai đoạn	MH-97
5.10.4. Báo cáo lưu trữ	`/archive-report`	Báo cáo theo phông, giai đoạn, xuất	MH-98
5.11. Danh sách trúng tuyển Tuyển sinh đầu cấp	`/admitted-students`	Bước 1 Xếp lớp, Bước 2 Chuyển sang hồ sơ học sinh	MH-157
6.1. Thực trạng và nhu cầu đầu tư phòng học, nhà công vụ	`/facility-investments`	Lấy số liệu từ khai báo phòng, Ghi, Xuất Excel	MH-128
6.2. Nhập liệu cơ sở vật chất	`/facility-input`	Mở cùng màn hình 1.1 của phân hệ Cơ sở vật chất (xem mục 2.2)	MH-80

Nhóm 1. Trường học

- 1.1 Hồ sơ trường (`facilities/SchoolProfilePage.tsx`, API `GET/PUT /school-profile`): sáu thẻ, năm thẻ đầu theo `SCHOOL_PROFILE_SECTIONS` (`packages/shared/src/facilities.ts`). Thẻ Thông tin chung có Mã định danh, Mã định danh điện tử (12 chữ số theo NĐ 69/2024), mã số thuế, loại hình (`ownership_type`), loại trường (`institution_type`), mức chuẩn quốc gia (`national_standard_level`). Xem cần `P01.school-profile.manage`

hoặc `P17.report.emis`; ghi cần `P01.school-profile.manage`. Số liệu hồ sơ trường là nguồn cho EMIS và kí hồ sơ trường.

- 1.2, 1.3 Phân hiệu, điểm trường (`org-units/SchoolSitesPage.tsx`): cột Mã, Tên, Địa chỉ, Khoảng cách đến cơ sở chính (km), Diện tích (m^2), Điện thoại, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng sử dụng). Lọc trạng thái, tìm theo tên, mã. Nút Thêm mới, Sửa (biểu mẫu "Thông tin chung"), Ngừng sử dụng, Dùng lại. Khi chưa có Trường chính trang báo "Chưa có Trường chính. Hãy tạo Trường chính ở màn hình Cây đơn vị trước.". API `org-units` (GET tự kiểm tra phạm vi; POST, PATCH, PUT `:id/levels` cần `P01.org-unit.manage`; xuất cần `P17.data.export`).
- 1.4 Cấu hình trường (`settings/SettingsPage.tsx`): khối "Cấu hình trường" (Tên trường hiển thị, để trống thì lấy tên Trường chính; Tên đơn vị hành chính; công tắc "Cân nặng, chiều cao" `underweight_growth_calculation`); khối "Cấu hình tài khoản" (số ngày tự khóa, phút hiệu lực OTP, số lần nhập sai OTP, số lần gửi OTP mỗi giờ, mật khẩu mặc định của phụ huynh chỉ lưu dạng băm); khối "Đăng nhập và bảo mật" (ngưỡng captcha, lịch sử mật khẩu, đường dây nóng); bảng "Cấu hình theo đơn vị" có cột Mục cấu hình, Đang áp dụng, Nguồn (Riêng của đơn vị, Theo Trường chính, Mặc định), Giá trị riêng, Kế thừa. Thêm thẻ Cấp học của trường (MH-258) và khối bật nề nếp, thi đua lớp. Khóa cấu hình ở `settings/setting-definitions.ts` (ví dụ `max_class_size`, `school_display_name`, `school_start_time`, `no_medical_staff`). Ghi cần `P01.setting.manage`; cấu hình đăng nhập do dịch vụ identity (`auth/settings`).
- 1.6 Tài khoản đồng bộ (`accounts/SyncAccountsPage.tsx`): hai thẻ Bộ (`moet`) và Sở (`doet`), nhãn Đã lưu hoặc Chưa lưu, "Đồng bộ được" hoặc "Chưa đồng bộ được", ô mật khẩu "Để trống để giữ mật khẩu đã lưu", nút Xóa thông tin (hộp thoại "Xóa tài khoản đồng bộ"). Mật khẩu mã hóa AES-256-GCM, không bao giờ trả về. Chưa kết nối API của Bộ (cổng `MinistrySyncGateway` bản nội bộ). Quyền `P01.integration.manage`.
- 1.7 Rà soát kiểm định CLGD (`school/AccreditationReviewPage.tsx`): các trường Tên, Mã trường, Loại hình, Cấp học (cố định "Mầm non"), chuẩn quốc gia (năm, ngày, mức độ), kiểm định (năm, ngày, cấp độ), số lớp, phòng học, phòng bộ môn, diện tích đất và sàn, số học sinh, hai tỷ lệ trên học sinh, thời điểm đăng ký, Ghi chú (tối đa 500). "Lấy dữ liệu" chỉ tính, báo "Đã lấy dữ liệu, kiểm tra rồi bấm Ghi để lưu"; "Ghi" lưu vào `accreditation_reviews` (một dòng mỗi năm học).
- 1.8 Tách trường (`school/SchoolSplitsPage.tsx`): lưới "Danh sách yêu cầu tách hồ sơ" với cột Mã yêu cầu, Trường đến, Mã trường đến, Lý do, Số học sinh, Số nhân sự, Trạng thái, Ngày xác nhận đi, Ngày tiếp nhận, Ghi chú tiếp nhận. Trạng thái `draft` "Chưa xác nhận", `confirmed` "Đã xác nhận đi", `received` "Đã tiếp nhận". Nút Tạo, Sửa yêu cầu (chọn "Học sinh tách đi", "Nhân sự tách đi"), Xóa, Xác nhận đi, Hủy xác nhận, Đánh dấu đã tiếp nhận, Xuất hồ sơ (tệp 82 cột học sinh hoặc 75 cột nhân sự theo mẫu Bộ). Không truyền dữ liệu đi (`SchoolSplitTransport` bản nội bộ). Quyền `P01.school-profile.manage`, xuất cần thêm `P17.data.export`.

Nhóm 2. Lớp học

- 2.1 Hồ sơ lớp học (`classes/ClassesPage.tsx`): cột Phân hiệu, Điểm trường, Mã lớp, Tên lớp, Khối, Nhóm lớp (nhà trẻ, mẫu giáo), Nhóm tuổi, Thứ tự, GVCN, Số học sinh, Học 2 buổi/ngày, Lớp mẫu giáo ghép 2 hoặc 3 độ tuổi, Lớp ghép, Ghép vào lớp, Lớp bán trú, Lớp giải thể, Phòng học, Sĩ số tối đa. Lọc Đơn vị, Khối, Nhóm lớp, Nhóm tuổi, Học 2 buổi, Bán trú, Lớp ghép, Trạng thái. Nút Thêm, Sửa, Xóa lớp (chỉ khi chưa có dữ liệu tham chiếu), "Thay đổi N lớp đã chọn", Giải thể lớp (một hoặc nhiều), mở lại; khung giáo viên của lớp (Chủ nhiệm hoặc Bộ môn, Môn dạy). API `classes` (ghi cần `P02.class.manage`).
- 2.2 Nhập lớp học từ Excel (`imports/ClassImportsPage.tsx`, `ImportSection type="classes"`): cột cơ bản Mã đơn vị, Mã lớp, Tên lớp, Mã bậc học, Sĩ số tối đa (1 đến 200), Mã phòng, thêm bảy cột của Sở (Nhóm tuổi, Thứ tự, Học 2 buổi/ngày, ghép độ tuổi, Lớp ghép, Ghép vào lớp, Lớp bán trú). Lớp đã có (cùng mã đơn vị, mã lớp) được cập nhật. Quyền theo `permissionOfImport`: `P01.import.children`.

Nhóm 3. Nhân sự

- 3.1.1 Hồ sơ cán bộ, giáo viên (`staff/StaffPage.tsx`): cột Mã định danh Bộ GD&ĐT, Mã nhân sự, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Trạng thái (Đang làm việc, Đã nghỉ việc), Dân tộc, Điện thoại, Vị trí việc làm, Nhóm chức vụ, Hình thức hợp đồng, Trình độ, Phòng ban, Chức danh, Đảng viên, Ngày vào làm, Số định danh, Tài khoản, Đơn vị, Xã đặc biệt khó khăn, Xác thực số định danh, tài khoản ngân hàng, mã số thuế, số hợp đồng, hợp đồng đến ngày, lương thỏa thuận (các cột hợp đồng chỉ hiện khi có `P07.contract.view`). Lọc Trạng thái, Vị trí, Đảng

viên, Tuổi từ, đến, Mã định danh Bộ, Xã đặc biệt khó khăn, Xác thực. Nút "Thêm mới cán bộ, giáo viên", Thay đổi, Xóa (hộp thoại "Hồ sơ không xóa được"), "Đồng bộ hồ sơ lên CSDL Bộ" (sinh tệp 75 cột kèm trang kiểm tra dữ liệu, trường tự nộp), Xuất file lỗi.

- 3.1.2 Nhân sự phân hiệu: gán nhân sự vào phân hiệu, điểm trường (bảng `staff_branch_assignments`), chỉ dùng cho thống kê, không đổi phạm vi quyền.
- 3.1.3 Nhập nhân sự từ Excel: mẫu 75 cột của Bộ và mẫu cũ; quyền `P01.import.staff`.
- 3.1.5 Xác thực số định danh nhân sự: cột trạng thái `unverified` "Chưa xác thực", `verified` "Đã xác thực", `invalid` "Sai thông tin" (cần ghi chú), Ngày đánh dấu, Người đánh dấu. Bản nội bộ `ManualIdentityVerificationGateway`, chỉ kiểm tra số đủ 12 chữ số, không gửi lên CSDLQG về dân cư.
- 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp (`professional-standards/ProfessionalStandardsPage.tsx`, không có điều kiện menu, mọi nhân sự thấy): khối "Phiếu tự đánh giá của tôi" (Lưu tự đánh giá, Gửi tự đánh giá, Minh chứng); "Mở phiếu đánh giá năm học"; "Thống kê xếp loại"; lưới "Phiếu đánh giá của đơn vị" (Nhân sự, Loại chuẩn, Trạng thái, Xếp loại); màn hình người đánh giá (Lưu đánh giá, Chốt phiếu, Nhận xét chung, "Mức cho mọi tiêu chí"); danh mục tiêu chí (thêm, sửa, đánh dấu trọng yếu, Ngừng dùng, Dùng lại); "Nhập mức đánh giá từ Excel". Trạng thái phiếu `self_assessing` đến `self_submitted` đến `finalized`.
- 3.3 Phân công phụ trách lớp: cột Giáo viên, Vai trò trong lớp (chủ nhiệm, bộ môn), Môn dạy, Lớp, Khối, Đơn vị, Từ ngày; dòng "Chưa phân công"; lọc Đã, Chưa phân công; nút Thêm mới phân công, Kết thúc phân công.
- 3.4 Khai báo tuần (`academic-years/SchoolWeeksPage.tsx`): cột Tuần học, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Học kỳ, Hiển thị, Tuần đệm, Tên tuần đệm; nút Ghi ("Đã ghi N tuần"). Năm chưa có lịch thì báo "Lưu lịch năm học ở 2.1 Năm học". Bảng `school_weeks` (CSDL system).
- 3.5 Biến động nhân sự: thẻ `transfer_in` (Chờ tiếp nhận, Đã tiếp nhận, Từ chối), `transfer_out` (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối), `guest_out`, `guest_in` (Chờ xác nhận, Đã xác nhận). Trường dữ liệu: tỉnh, xã, trường chuyển từ hoặc đến, Số quyết định, Lý do, "Tệp hồ sơ chuyển (mẫu Bộ)". Nút dòng "Xem và in PDF", Từ chối, "Đánh dấu trường đến đã tiếp nhận". Duyệt chuyển đi chấm dứt việc làm từ ngày chuyển (kết thúc hợp đồng, khóa tài khoản); tiếp nhận chuyển đến tạo hồ sơ nhân sự nháp.

Nhóm 4. Học sinh (4.1, 4.2)

- 4.1.1 Quản lý hồ sơ học sinh (`children/ChildrenPage.tsx`): cột Mã định danh Bộ GD&ĐT, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Dân tộc, Trạng thái, SĐT liên hệ, Khối, Lớp, Điện thoại nhận tin, Học 2 buổi/ngày, Bán trú, Diện chính sách, Khuyết tật, Biết bơi, Số định danh (che), Đơn vị. Lọc Đơn vị, Khối, Lớp, Trạng thái, Giới tính, Diện chính sách, Khuyết tật, Học 2 buổi, Bán trú, Biết bơi, Nhóm học sinh. Nút Thêm mới học sinh, Cập nhật hàng loạt, Cấp mã định danh Bộ (hộp thoại "Ghi mã đã cấp"), Xuất file lỗi, Xóa ("Chỉ xóa được hồ sơ nháp..."). Trạng thái `draft` Nháp, `pending` Chờ duyệt, `active` Đang học, `paused` Tạm nghỉ, `withdrawn` Thôi học, `graduated` Đã tốt nghiệp. Chi tiết hồ sơ có phụ huynh, chọn số nhận tin, sức khỏe nền, gửi duyệt, duyệt (chọn lớp), từ chối, chuyển lớp, chuyển đơn vị, thôi học, đánh dấu con nhân viên.
- 4.1.2 Nhập học sinh từ Excel: mẫu 82 cột "Trẻ từ CSDL ngành", ô "Đồng ý cập nhật dữ liệu học sinh", tra cứu danh mục, xuất file lỗi.
- 4.1.3 Sắp xếp học sinh: ô Lớp; nút "Sắp xếp A–Z lớp đã chọn", "Sắp xếp A–Z tất cả lớp", "Ghi thứ tự"; lưu `class_enrollments.order_number`; sắp theo tên rồi họ tên.
- 4.1.5 Điện thoại nhận tin: cột Mã Bộ, Họ tên, Lớp, SĐT liên hệ, Điện thoại nhận tin; khung phụ huynh từng trẻ (Quan hệ, Họ tên, Nghề nghiệp, SĐT, Nhận tin); "Sửa hàng loạt" theo quan hệ; nhập Excel kiểu `sms_phones`.
- 4.1.6 Nhóm học sinh: cột Tên nhóm, GV phụ trách, Số học sinh, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng dùng); nút Lập nhóm học sinh, Thêm học sinh vào nhóm (theo lớp), Bỏ khỏi nhóm. Giáo viên chỉ thấy nhóm mình phụ trách.
- 4.1.8 Thu thập, xác thực số định danh: cột Mã Bộ, Họ tên, Ngày sinh, Lớp, Số định danh, Tình trạng xác thực, Ngày, Người xác thực, Biến động cư trú; nút Đánh dấu đã xác thực, Bỏ đánh dấu, Tải file mẫu, Tải lên. Bản nội bộ `ManualNationalIdVerifier`; đổi số định danh thì phải xác thực lại.
- 4.1.10 Tài khoản học và thi: tên đăng nhập "hs" + mã Bộ, mật khẩu băm scrypt có muối, hiện một lần khi cấp; cột Tình trạng (Đã, Chưa khởi tạo), Ngày cấp, Người cấp, Số lần cấp lại; quyền `P01.account.manage`.
- 4.1.11 Cập nhật địa danh hành chính: danh sách địa chỉ học sinh còn dùng địa danh cũ (trước 2025) kèm xã, phường mới gợi ý; nút "Chuyển", "Chuyển địa danh mới"; "Bảng đối chiếu địa danh" (tỉnh, huyện, xã cũ và

mới, mã, Nguồn: Văn bản chính thức hoặc Nhập từ Excel), sửa, xóa dòng, nhập kèm báo cáo dòng lỗi. Bảng `administrative_units`, `administrative_unit_mappings` (CSDL system).

- 4.1.13 Nhập dữ liệu khác: chỉ phần "Công nợ đầu kỳ" (`P05.opening-debt.import`).
- 4.2 Biến động học sinh (`children/StudentMovementsPage.tsx`): ô Từ ngày, Đến ngày; bảng "Số biến động theo loại"; loại `enrolled` Nhập học, `class_transfer` Chuyển lớp, `unit_transfer` Chuyển đơn vị, `withdrawn` Thôi học; cột Ngày, Loại, Mã Bộ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Từ, Đến, Lý do. Có "Chuyển lớp hàng loạt" và phần chuyển trường: "Đề nghị chuyển đi" (trường, tỉnh, xã chuyển đến, ngày, lý do) rồi Duyệt hoặc Từ chối; "Tiếp nhận học sinh chuyển đến" từ tệp hồ sơ 82 cột, tạo hồ sơ nháp. Trạng thái đề nghị `pending`, `approved`, `rejected`, `received`.

Nhóm 4. Học sinh (4.3 đến 4.9)

- 4.3.1 Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng (`growth/GrowthPage.tsx`): lọc Đơn vị, Đợt cân đo, Lớp. Nút Lập đợt (Tên đợt, Ngày cân đo), Tính và lưu, Tải tệp mẫu, Nhập từ Excel, Xem biểu đồ (đường trung vị WHO, ±2SD, ±3SD). Cột STT, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Tháng tuổi, Cân nặng (kg), Chiều cao (cm), BMI, Kết quả cân nặng, Kết quả chiều cao, Cân nặng theo chiều cao, Kênh tăng trưởng.
- 4.3.2 Tổng hợp cân nặng, chiều cao: lọc "Tổng hợp theo" (đợt, tháng, học kỳ), Đợt, "So sánh với đợt", Học kỳ, Giới tính, Kênh; nút Xem tổng hợp, Xuất Excel; bảng theo khối, theo lớp với cột Số lớp, Số học sinh, Được cân đo, Tỷ lệ cân đo, Được khám định kỳ, SDD nhẹ cân, SDD thấp còi, SDD gầy còm, Thừa cân, Béo phì, Cân nặng cao hơn tuổi, Bình thường cả ba kênh, Nữ; lưới trẻ tìm theo họ tên, lớp.
- 4.4 Hoàn thành chương trình: danh sách lớp (Lớp, Đơn vị, Số học sinh, Hoàn thành, Chưa hoàn thành, Chưa ghi, Tỷ lệ, Xác nhận); lưới trẻ (Họ tên, Ngày sinh, Kết quả `completed` hoặc `not_completed`, Ghi chú tối đa 500); nút "Đánh dấu cả lớp hoàn thành", "Lưu kết quả", "Xác nhận danh sách", "Hủy xác nhận" (hộp thoại "Lý do hủy xác nhận"), "Xuất Excel", "Xuất Excel các lớp".
- 4.5 Thực đơn bữa ăn (`kitchen/KitchenPage.tsx`): thẻ "Thực đơn tuần", "Suất ăn theo ngày", "Suất ăn theo lớp", "Món ăn và nguyên liệu", "Phiếu đi chợ", "Buffet theo dịp", "Báo cáo ăn và bếp" (chỉ khi có `P17.report.kitchen`). Nút Lập thực đơn, Thay đổi, Thêm món, Trình duyệt, Duyệt và công bố, Trả lại (lý do), Nhập từ Excel, Lưu định lượng, Tính và lưu số suất, Lập phiếu, Xác nhận nhập, Hủy phiếu, Gắn phiếu chi, Lập buffet, Duyệt buffet, Hủy buffet. Thực đơn có tên, tháng, tuần (1 đến 60), từ ngày, đến ngày trong một tuần thứ Hai đến Chủ nhật, khối áp dụng (trống là mọi khối); bữa `breakfast`, `lunch`, `snack`. An toàn thực phẩm có đường dẫn riêng `/food-safety/*` (kiểm thực, lưu mẫu, lô, hồ sơ nhà cung cấp, truy xuất).
- 4.6.1 Nhập thông tin sức khỏe học sinh: lọc Lớp, Học kỳ (`first_term`, `second_term`); trường cân nặng (1 đến 150), chiều cao (30 đến 200), ngày đo, thể dục (`passed`, `not_passed`), biết bơi, bệnh về mắt (cận, viễn, loạn thị, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, khô mắt, lác); nút Ghi, "Lấy dữ liệu từ 4.3", Xuất Excel.
- 4.6.2 Y tế học đường: thẻ Đợt khám (lập, lịch khám theo lớp, ghi kết quả, đóng, công bố kết quả), Sự kiện y tế (mức `mild`, `moderate`, `severe`; phụ huynh xác nhận đã đọc), Yêu cầu báo cáo (lập, gửi), Tiêu chuẩn sức khỏe (theo khoảng tháng tuổi, không chồng lấn). Nhật ký chăm sóc hằng ngày (`P10.daily-care.record`).
- 4.6.3 Thuốc và dặn thuốc: thẻ Dặn thuốc và Cho uống hôm nay (cần `P10.medication.administer`), Danh mục thuốc, Mua thuốc, Cấp thuốc. Yêu cầu dặn thuốc do phụ huynh lập trên ứng dụng (ảnh thuốc, đơn thuốc, giờ uống, ghi chú dị ứng); nhà trường Nhận, Từ chối, ghi từng liều đã cho uống hoặc bỏ qua (kèm lý do), Kết thúc sớm.
- 4.7 Điểm danh (`attendance/AttendancePage.tsx`): lọc Đơn vị, Lớp, Ngày; nhãn "Đã chốt" hoặc "Chưa chốt"; cột Họ tên, Trạng thái, Ghi chú, Báo vắng (kèm dấu "nhập bù"); tổng có số suất ăn. Nút "Lưu điểm danh", "Chốt điểm danh ngày", "Mở lại ngày đã chốt", ô "Lý do sửa hoặc mở lại". Giáo viên dùng màn MG-02 trên ứng dụng giáo viên (lưu, chốt, hàng đợi khi mất mạng; không có mở lại). Đón trả: MG-04 (giao trẻ), MG-16 (bảo vệ kiểm tra tại cổng), MP-18 trên ứng dụng phụ huynh (người được ủy quyền, xác nhận người đón lạ).
- 4.8 Bán trú (TH): chọn đơn vị, lớp, ngày; danh sách học sinh đăng ký suất ăn tháng đó trừ người cắt suất; nút "Chốt số suất", "Mở lại ngày đã chốt" (bắt buộc lý do). Phụ huynh báo cắt suất trên ứng dụng (BoardingPanel), giáo viên trên BoardingScreen.
- 4.9 Nề nếp, thi đua lớp: thẻ Ghi điểm (chọn lớp, tiêu chí, số lần), Xếp hạng (tuần, tháng, học kỳ), Tiêu chí (cộng, trừ, nạp bộ mặc định), Đội sao đỏ (chỉ THCS, THPT).

Nhóm 5. Công cụ hỗ trợ

- 5.1 Thống kê (`statistics/StatisticsPage.tsx`): thẻ lớp (theo nhóm tuổi; cấp khác theo khối), nhân sự (trình độ, vị trí, hợp đồng, nhóm chức vụ), học sinh.
- 5.2 Thống kê nhân sự: theo danh mục Bộ (có dòng "Chưa nhập", "(ngoài danh mục)") và bảng xếp loại chuẩn nghề nghiệp của CBQL, GV (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt theo tiêu chí và chung).
- 5.3 Thống kê học sinh: sáu phần (trẻ trong độ tuổi theo nhóm, lớp; biểu đồ hoàn thành chương trình; diện chính sách theo độ tuổi; biết bơi, bệnh về mắt theo học kỳ; học sinh dân tộc; tìm học sinh thiếu thông tin); xuất Excel ghi `export_logs`.
- 5.4 Mã định danh, mật khẩu mặc định (`students/DefaultPasswordsPage.tsx`): chọn loại Trường (Mã trường, Tên, Mã định danh điện tử), Giáo viên (Mã nhân sự, Mã Bộ, Họ tên, Tên đăng nhập, trạng thái mật khẩu "Mật khẩu tạm, chưa đổi" hoặc "Đã đổi mật khẩu", Nhóm người dùng), Học sinh (dùng lại lưới 4.1.10). Nút "Tạo mật khẩu" hiện "Mật khẩu vừa tạo" một lần; dịch vụ identity `POST /api/v1/users/bulk-reset-password` (chặn khi đang đóng vai người khác). Menu cần `P01.account.manage`.
- 5.5, 5.6 Tiến độ xác thực số định danh: học sinh (tổng hợp, theo lớp với Tổng số, Đã, Chưa xác thực, Tỷ lệ; hồ sơ nghi trùng); nhân sự (theo đơn vị hoặc bộ phận: Tổng số, Đã xác thực, Sai thông tin, Tỷ lệ; danh sách trùng số).
- 5.7 Chuyển hồ sơ lên năm học mới (`academic-years/YearRolloverPage.tsx`): hiện "Năm học đang dùng", ô chọn "Năm học mới" (năm nháp đã có lịch). Nút "Thực hiện" (xác nhận "Chuyển hồ sơ lên năm học ...?", gọi `POST academic-years/:id/open`); "Hủy" (xác nhận "Hủy chuyển hồ sơ lên năm học ...?", gọi `POST :id/cancel-open`; bị khóa kèm "Không hủy được: <lý do>"). Trạng thái lấy từ `GET academic-years/rollover/status`. Quyền `P01.academic-year.manage`.
- 5.8 Hồ sơ chưa nhập đủ: chọn Hồ sơ học sinh (5.8) hoặc Hồ sơ nhân sự (5.9); bảng "Số hồ sơ thiếu theo trường thông tin" dẫn tới "Danh sách hồ sơ thiếu".
- 5.10 Văn thư lưu trữ (`archives/Archive*Page.tsx`): Hồ sơ tài liệu có thẻ Chưa hoàn thành, Hoàn thành, nhãn Quá hạn, Sắp đến hạn; cột Số ký hiệu, Tiêu đề, Phông, Đơn vị (Toàn trường), Người giải quyết, Ngày mở, Thời hạn, Ngày hoàn thành, Thời hạn bảo quản (Vĩnh viễn hoặc 1 đến 100 năm), Số tờ, Tệp (tối đa 10 MB). Phông: Mã phông, Tên phông, Đơn vị, Số dòng thông tin lưu trữ, Số hồ sơ. Thông tin lưu trữ: Phông, Đơn vị, Giai đoạn, Chỉnh lý, Giá trị (Hết, Còn), Thời hạn bảo quản, Số bó, Số hộp, Số mét giá (2 chữ số thập phân), Nơi bảo quản. Báo cáo theo phông và giai đoạn tính bằng mét giá.
- 5.11 Danh sách trúng tuyển (`AdmittedStudentsPage` trong `entry-admissions/EntryIntakePages.tsx`): dùng màn `screen='transfer'`, lọc mặc định "chưa chuyển". Lọc Họ và tên, Số ĐDCN, Chuyển sang hồ sơ học sinh. Ô "Lớp xếp cho học sinh đã chọn" (để trống là bỏ lớp). Cột Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số ĐDCN, Đợt tuyển sinh, Điểm trường, Lớp đã xếp, Chuyển sang hồ sơ học sinh, Ghi chú. Nút "Bước 1: Xếp lớp", "Bước 2: Chuyển sang hồ sơ học sinh" (dùng chung hộp thoại với 1.6 Tuyển sinh đầu cấp). Nút cần `P02.entry-intake.transfer`; menu cần một trong ba quyền `P02.entry-intake.*`.

Nhóm 6. Cơ sở vật chất

- 6.1 Thực trạng và nhu cầu đầu tư phòng học, nhà công vụ (`FacilityInvestmentsPage`): bảng hai dòng Phòng học, Nhà công vụ cho giáo viên; nút Xuất Excel, "Lấy số liệu từ khai báo phòng" (gợi ý từ phòng loại `group_room`, `teacher_housing` đang dùng), Ghi. Xem cần `P17.report.facilities` hoặc `P01.school-profile.manage`; ghi cần `P01.school-profile.manage` toàn trường.
- 6.2 Nhập liệu cơ sở vật chất: cùng thành phần `FacilityRoomsPage` của 1.1 phân hệ Cơ sở vật chất, TBDH.

Quy tắc nghiệp vụ

Trường, đơn vị, lớp:

- BR-01: cây đơn vị chỉ có một Trường chính ("Trường đã có Trường chính; cây đơn vị chỉ có một Trường chính"); mã đơn vị duy nhất ("Mã đơn vị đã tồn tại").

- Lớp: sĩ số tối đa 1 đến 200; tối đa 200 lớp mỗi thao tác hàng loạt; "Mã lớp đã có trong đơn vị"; nhóm tuổi, học 2 buổi, ghép độ tuổi, lớp ghép chỉ cho lớp Mầm non; YCTD-111: "Chỉ lớp mẫu giáo mới ghép 2 hoặc 3 độ tuổi", "Lớp không ghép vào chính nó", không ghép nối tiếp ("Lớp đã có lớp ghép vào"); P01-11 "Phòng học thuộc đơn vị khác với lớp".
- BR-02: lớp còn trẻ đang học không đóng được ("chuyển trẻ sang lớp khác trước khi đóng lớp"); lớp đã đóng không phân công thêm giáo viên, không điểm danh.
- BR-04 (`classes/class-capacity.ts`): giới hạn sĩ số = min(sĩ số tối đa của lớp, cấu hình `max_class_size`); khi đủ sĩ số báo "Lớp đã đủ sĩ số, xác nhận để tiếp tục", người dùng xác nhận thì vẫn ghi được. Áp dụng khi duyệt, chuyển lớp, chuyển hồ sơ trúng tuyển.
- Phân công: "Kết thúc phân công cũ trước khi phân công giáo viên khác"; "Bắt buộc nhập môn dạy của giáo viên bộ môn".
- Tách trường (BR-125): chỉ xuất được hồ sơ khi có `P17.data.export`; trạng thái theo thứ tự nháp, đã xác nhận đi, đã tiếp nhận.

Nhân sự:

- BR-122, YCTD-124: mã số thuế khớp `^(\d{10}|\d{12}|\d{10}-\d{3})$`, số tài khoản 6 đến 20 chữ số; "Mã nhân sự đã tồn tại"; "Mã nhân sự hoặc mã định danh Bộ GD&ĐT đã có ở hồ sơ khác"; không xóa hồ sơ đã có dữ liệu liên quan ("cho nghỉ việc bằng chấm dứt hợp đồng"); "Tuổi đến phải từ tuổi từ trở lên".
- Biến động nhân sự: không lập phiếu cho người đã nghỉ việc; mỗi nhân sự tối đa một phiếu chuyển đi đang chờ duyệt; "Biến động này đã được xử lý"; chỉ đánh dấu tiếp nhận cho phiếu chuyển đi đã duyệt. Số định danh, số BHXH lưu mã hóa, hiện 4 số cuối.
- Chuẩn nghề nghiệp (`standard-rating.ts`): Chưa đạt khi có tiêu chí Chưa đạt; Tốt khi mọi tiêu chí từ Khá trở lên, ít nhất 2/3 Tốt và mọi tiêu chí trọng yếu Tốt; Khá khi mọi tiêu chí từ Đạt trở lên, ít nhất 2/3 từ Khá trở lên và mọi tiêu chí trọng yếu từ Khá trở lên; còn lại là Đạt. Tiêu chí trọng yếu mặc định là tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1 và 2. Chuẩn giáo viên (TT 26/2018: 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí) do người có `P07.professional-standard.assess` đánh giá; chuẩn hiệu trưởng (TT 25/2018: 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí) và danh mục do `P07.professional-standard.manage`. Không ai đánh giá phiếu của chính mình.

Học sinh:

- Số định danh cá nhân bắt buộc, 12 chữ số, duy nhất ("Số định danh cá nhân đã có trong hồ sơ khác"); "Mã định danh ngành đã gán cho trẻ khác"; kiểm tra trùng họ tên và ngày sinh (`check-duplicate`, QT-01).
- BR-06: gửi duyệt cần khai báo dị ứng và một người liên hệ có số điện thoại ("Hồ sơ chưa đủ điều kiện gửi trình duyệt").
- Duyệt (`P02.approve`) chọn lớp, kiểm tra BR-04, tạo ghi danh lớp và tạo tài khoản phụ huynh qua `identityClient.ensureGuardianAccount`.
- BR-03: chỉ chuyển lớp trẻ đang học. YCTD-108: phụ huynh không có số điện thoại không được chọn làm số nhận tin.
- BR-124: chỉ xóa hồ sơ nháp hoặc bị từ chối (xóa mềm `deleted_at`); mỗi học sinh tối đa một đề nghị chuyển đi đang chờ; duyệt chuyển đi đặt Thôi học với lý do "Chuyển trường", ngày không sau hôm nay; tệp 82 cột cần quyền xem số định danh và quyền xuất.
- Không có kiểm tra giới hạn tuổi nhập học; tuổi chỉ dùng để suy nhóm tuổi theo `grade_levels.age_from_months`.

Cân đo, hoàn thành chương trình (BR-97, BR-100, BR-101):

- Tên đợt cân đo duy nhất trong đơn vị; ngày cân đo không sau hôm nay; đợt đã có số đo không xóa được; trẻ phải thuộc đơn vị, đang học ở ngày đo, sinh trước ngày đo; cân nặng 1 đến 150 kg, chiều cao 30 đến 200 cm; để trống cả hai là xóa số đo; mỗi lần ghi 1 đến 500 dòng; nhập Excel có lỗi thì không ghi dòng nào.
- Công thức (`growth-calc.ts`): tháng tuổi = số ngày tuổi / 30,4375, nội suy tuyến tính bảng LMS, tối đa 84 tháng; Z = ((y/M)^L − 1)/(L·S); với cân nặng và BMI khi |Z| > 3 hiệu chỉnh theo khoảng SD2 đến SD3 (cách của WHO). Phân loại: cân nặng theo tuổi Z < −2 nhẹ cân, Z > +2 cao hơn tuổi; chiều cao theo tuổi Z < −2 thấp còi; cân nặng theo chiều cao (dưới 61 tháng) Z < −2 gầy còm, > +2 thừa cân, > +3 béo phì; từ 61 tháng dùng

BMI theo tuổi: < −2 gầy còm, > +1 thừa cân, > +2 béo phì. Z không lưu, tính lại mỗi lần đọc. Cấu hình `underweight_growth_calculation` tắt thì trẻ nhẹ cân không tính vào kênh cân nặng theo chiều cao ở 4.3.2.

- Hoàn thành chương trình chỉ cho lớp có `age_from_months >= 60` ("Chỉ ghi hoàn thành chương trình cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi"); tối đa 200 dòng mỗi lần; lớp đã xác nhận bị khóa; xác nhận cần lớp có trẻ và không còn trẻ chưa ghi ("Còn N trẻ chưa ghi kết quả"); hủy xác nhận cần lý do, ghi nhật ký. Tỷ lệ = hoàn thành / tổng × 100, làm tròn 2 chữ số.

Thực đơn, suất ăn (BR-58, BR-59, BR-83, BR-123):

- Thực đơn `draft` đến `submitted` (bếp, `P12.kitchen.manage`) đến `published` (`P12.menu.approve`, duyệt là công bố); trả lại đưa về `draft` kèm lý do. Chỉ sửa thực đơn nháp; thực đơn chưa có món không trình được. Thông báo `menu_submitted` tới VT-03, `menu_published` tới phụ huynh của đơn vị, `menu_rejected` tới bếp.
- Hai thực đơn cùng tuần không trùng khối; trẻ nhận thực đơn của khối mình, không có thì thực đơn mọi khối.
- Số suất ăn: ưu tiên điểm danh đã chốt, rồi báo cơm của giáo viên chủ nhiệm (`P12.meal-report.submit`), rồi điểm danh đã lưu; lớp không phải Mầm non lấy từ danh sách bán trú. Báo cơm không quá sĩ số; lớp đã chốt điểm danh không báo cơm.
- Định lượng nguyên liệu = định mức một suất × số suất. Hệ thống không tính năng lượng, chất dinh dưỡng; món chỉ có trường "Nhóm chất".
- Phiếu đi chợ: xác nhận nhập tăng tồn và tạo lô thực phẩm, chuyển "chờ thanh toán"; phiếu chi gắn vào phải bằng tổng tiền (BR-28). Buffet nằm trong tiền ăn, không thu riêng (BR-83).
- An toàn thực phẩm: mỗi bước kiểm thực một phiếu mỗi ngày (BR-144); mẫu lưu chỉ hủy sau 24 giờ, mẫu đang giữ không hủy (BR-143); quy tắc lô (BR-146).

Sức khỏe, thuốc (BR-49, BR-63, BR-86, BR-88):

- 4.6.1: dòng để trống toàn bộ là xóa bản ghi; kéo từ 4.3 khi không có số đo báo "Chưa có số đo của học sinh nào trong các đợt cân đo (4.3.1) thuộc học kỳ này"; năm học không khai học kỳ thì tháng 8 đến 12 là học kỳ I, tháng 1 đến 7 là học kỳ II.
- Sự kiện y tế báo phụ huynh trong ứng dụng; mức nặng thêm SMS; phụ huynh xác nhận một lần.
- Dặn thuốc: chỉ phụ huynh lập, trẻ phải đang học; từ ngày không trước hôm nay, tối đa 30 ngày; 1 đến 6 giờ uống dạng HH:MM; 1 đến 5 ảnh thuốc; bắt buộc ghi chú dị ứng. BR-86: cấu hình `no_medical_staff` tắt thì yêu cầu tới nhân viên y tế, bật thì tới giáo viên chủ nhiệm. Mỗi ngày giờ chỉ một liều; không ghi liều cho ngày tương lai hoặc ngoài thời gian dặn; bỏ liều cần lý do và báo phụ huynh. Yêu cầu tự hoàn thành khi số liều đã ghi ≥ (số ngày + 1) × số lần (tính tại lúc ghi liều, không có tác vụ theo giờ).
- Mua thuốc: người duyệt không phải người lập, theo hạn mức (BR-63); cấp thuốc không vượt tồn (P10-05).

Điểm danh, đón trả (BR-12, BR-13, BR-56, BR-91, BR-92, QT-02):

- Người ghi: giáo viên chủ nhiệm đang được phân công, hoặc người có `P04.attendance.manage` trong phạm vi đơn vị.
- Chỉ điểm danh ngày học (BR-91); không điểm danh trước ngày chưa tới; ngày hè chỉ gồm trẻ đăng ký học hè tháng đó (BR-92).
- Trạng thái trẻ: `present`, `absent_notified`, `absent_unnotified`, `late`, `early_leave`, `late_and_early_leave`. Ngày lớp: `open`, `locked`.
- Chốt cần đủ mọi trẻ ("Còn trẻ chưa được điểm danh") và ngày chưa chốt ("Ngày này đã chốt điểm danh"). Sửa ngày đã chốt cần lý do, ngày vẫn chốt, ghi nhật ký trước và sau, báo VT-03. Mở lại cần lý do, báo VT-03.
- Báo vắng: tối đa 31 ngày mỗi lần, bỏ ngày nghỉ, không có ngày học thì báo "Không có ngày học nào trong khoảng đã chọn"; báo trước giờ `school_start_time` (mặc định 07:30) của ngày nghỉ là có báo (`is_advised`), sau giờ đó là báo muộn (BR-13). Báo vắng không có trạng thái, không hủy.
- Đón trả: giao trẻ chỉ giáo viên chủ nhiệm, ngày học, không tương lai, giờ đón không trước giờ điểm danh, trẻ đã được điểm danh có mặt, mỗi trẻ một lần mỗi ngày. Người đón không có trong danh sách ủy quyền (hoặc ủy quyền hết hạn, bị thu hồi) thì tạo yêu cầu xác nhận gửi phụ huynh, chặn đến khi phụ huynh đồng ý (BR-56).

Bán trú, nề nếp:

- Bán trú (YCTD-159): lớp Mầm non bị từ chối ("Lớp Mầm non dùng điểm danh và báo cơm..."); chỉ chốt hôm nay hoặc ngày đã qua; ngày đã chốt phải mở lại mới sửa; phụ huynh chỉ cắt suất từ hôm nay, cắt hôm nay phải trước `school_start_time` ("Đã qua giờ chốt cắt suất hôm nay..."). Mở lại không làm đổi học phí đã tính.
- Nề nếp: trường phải bật ở 1.4 ("Trường chưa bật nề nếp, thi đua lớp ở Cấu hình trường"); điểm gốc 0 đến 1000, mặc định 100; tiêu chí phải đúng cấp của lớp; số lần 1 đến 50; điểm = dấu × điểm tiêu chí × số lần. Người ghi xóa được dòng của mình trong ngày; `P02.conduct.manage` xóa mọi dòng. Điểm tuần = điểm gốc + cộng − trừ (+ điểm tiết học từ sổ đầu bài nếu cấp bật `class_log_settings.conduct_points`); điểm tháng, học kỳ = (điểm gốc × số tuần + tổng) / số tuần, làm tròn 1 chữ số; bằng điểm cùng hạng. Sao đỏ (THCS, THPT) phải là thành viên đang hoạt động, không chấm lớp mình.

Chuyển năm học (BR-89, BR-91, BR-93, YCTD-127):

- Khóa tư vấn Postgres số 91093 ("Đang có thao tác mở năm học khác..."); năm học mới phải có lịch, ngày bắt đầu sau ngày kết thúc năm hiện tại; chạy kiểm tra của mọi bước (BR-89: "Còn trẻ đã thôi học hoặc đã ra trường có công nợ chưa tất toán").
- Hủy chỉ khi: năm là năm hiện tại, có `carried_over_at`, có năm trước đã đóng, chưa có `upper_level_submissions`, và không bảng nào của CSDL mới có `created_at` hoặc `updated_at` sau `carried_over_at` ("Năm học mới đã phát sinh dữ liệu (...)").

Văn thư lưu trữ: tệp tối đa 10 MB; thời hạn bảo quản Vĩnh viễn hoặc 1 đến 100 năm; nhắc hạn trước 3 ngày và quá hạn bằng tác vụ nền.

Trúng tuyển 5.11: xem mục 2.3 (quy tắc chuyển hồ sơ).

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Nhóm	Bảng chính	CSDL
Trường, đơn vị	`school_profiles`, `org_units`, `org_unit_levels`, `settings`, `accreditation_reviews`, `school_split_requests`, `school_split_items`	school-year
Cấp học, năm học, tuần	`school_levels`, `academic_years`, `academic_year_databases`, `school_weeks`	system
Tài khoản đồng bộ	`integration_credentials`	system
Cấu hình đăng nhập	`identity_settings`	identity
Lớp	`classes`, `class_staff_assignments`, `class_enrollments`, `grade_levels`	school-year
Nhân sự	`staff`, `employment_contracts`, `staff_work_history`, `staff_branch_assignments`, `staff_movements`, `professional_standards`, `professional_criteria`, `professional_evaluations`, `professional_evaluation_items`	school-year
Học sinh	`children`, `guardians`, `child_guardians`, `health_profiles`, `child_unit_transfers`, `student_transfers`, `child_groups`, `child_group_members`, `student_learning_accounts`, `data_import_jobs`	school-year

Nhóm	Bảng chính	CSDL
Địa danh	`administrative_units`, `administrative_unit_mappings`	system
Cân đo, hoàn thành	`growth_rounds`, `health_measurements`, `program_completions`, `program_completion_confirmations`	school-year
Bếp	`ingredients`, `dishes`, `ingredient_norms`, `menus`, `menu_items`, `menu_import_jobs`, `meal_reports`, `meal_plans`, `food_suppliers`, `market_purchases`, `market_purchase_items`, các bảng `food_*`	school-year
Y tế, thuốc	`student_health_records`, `health_standards`, `health_check_campaigns`, `health_check_schedules`, `health_check_results`, `medical_events`, `health_report_requests`, `medicines`, `medication_requests`, `medication_administrations`, `medicine_purchase_requests`, `medicine_purchase_orders`, `medicine_purchase_order_items`, `medicine_issues`	school-year
Điểm danh, đón trả	`attendance_records`, `attendance_days`, `absence_records`, `summer_registrations`, `authorized_pickups`, `pickup_confirmation_requests`, `pickup_records`	school-year
Bán trú, nề nếp	`boarding_meal_days`, `boarding_meal_cuts`, `conduct_settings`, `conduct_criteria`, `conduct_entries`	school-year
Lưu trữ	`archive_fonds`, `archive_holdings`, `archive_records`, `archive_record_files`, `archive_file_deletions`	system
Nhật ký xuất	`export_logs`	school-year

- Tệp xuất: Excel cho lớp, nhân sự, học sinh, cân đo, hoàn thành chương trình, sức khỏe học sinh, thống kê 5.3, lưu trữ, trúng tuyển; tệp 82 cột (học sinh) và 75 cột (nhân sự) theo mẫu CSDL Bộ (`imports/moet-columns.ts`, `moet-export.ts`); PDF phiếu biến động nhân sự. Mọi tệp xuất ghi `export_logs` (BR-74).
- Mẫu nhập Excel: lớp (6 + 7 cột), học sinh (18 cột), mã Bộ, nhân sự, 82 và 75 cột, `sms_phones`, `national_ids`, `student_addresses`, `professional_ratings`, thực đơn, cân đo. Quy trình nhập: tải lên, kiểm tra, ghi (`commit`) chỉ khi không còn dòng lỗi.
- Chuyển năm học: tạo CSDL năm học mới tên `school_year_<năm đầu>_<năm cuối>` (tiền tố có thể đổi bằng `SCHOOL_YEAR_DATABASE_PREFIX`), chạy migration rồi khoảng 31 bước `carryOver` (đơn vị, cấu hình, danh mục, nhân sự và hợp đồng, học sinh trạng thái nháp, chờ duyệt, đang học, tạm nghỉ kèm phụ huynh, sức khỏe, tệp, lớp đang mở, phân công còn hiệu lực, tài khoản học, đăng ký dịch vụ gần nhất, tài chính, chuẩn nghề nghiệp, cơ sở vật chất, tuyển sinh dở dang...). Năm cũ thành `closed`, CSDL cũ chỉ đọc.
- Tác vụ nền: chỉ có việc `archives` (chu kỳ theo `notificationDispatchIntervalSeconds`, mặc định 60 giây: nhắc sắp đến hạn, quá hạn, thử xóa tệp tối đa 20 lần). Thông báo các phân hệ khác qua hàng đợi `queueNotification` do bộ gửi thông báo chung xử lý. Điểm danh, dặn thuốc, cân đo không có tác vụ nền.

Liên kết với phân hệ khác

- Tài chính: tiền ăn dịch vụ `per_present_day` = đơn giá × số ngày có mặt (Mầm non đếm `attendance_records` trạng thái có mặt, đi muộn, về sớm; cấp khác đếm ngày bán trú đã chốt không cắt suất). Học phí theo tháng chỉ chia theo ngày khi nhập học hoặc nghỉ giữa tháng (BR-23), vắng không giảm học phí. Không có hoàn tiền ăn (BR-14). Tính phí bị chặn khi còn ngày chưa chốt điểm danh (Q-151) hoặc chưa chốt suất bán trú (YCTD-159). Cờ `absent_many` khi trẻ vắng từ 5 ngày.
- Tuyển sinh đầu cấp: 5.11 dùng chung API `entry-intake` với 1.6, 1.7 (mục 2.3). Hồ sơ cuối cấp 1.1 tự lấy từ trẻ lớp năm cuối.
- Báo cáo số liệu (EMIS): lấy dữ liệu từ hồ sơ trường, đơn vị, lớp, học sinh, nhân sự, phòng, cân đo học kỳ, hoàn thành chương trình, chuẩn nghề nghiệp đã chốt.
- Quản lý kí hồ sơ: tạo hồ sơ kí từ hồ sơ trường, lớp, nhân sự, học sinh.

- Quản trị hệ thống: năm học, lịch năm học, tài khoản và quyền; Bếp, kho: tồn thực phẩm, phiếu chi.
- Ứng dụng giáo viên, phụ huynh: điểm danh, báo vắng, đón trả, dặn thuốc, y tế, thực đơn, bán trú.

Kiểm thử e2e

`02-academic-years`, `05-settings`, `08-classes`, `09-children`, `10-imports`, `11-attendance`, `12-pickups`, `19-staff`, `28-child-lifecycle`, `30-health`, `31-medication`, `32-kitchen`, `45-moet-import`, `46-attendance-report`, `48-standards-groups`, `49-growth-statistics`, `50-facilities-emis`, `51-students-so`, `54-school-classes-so`, `56-administrative-units`, `57-archives`, `58-system-admin-full-so`, `60-staff-full-so`, `61-health-nutrition-so`, `62-students-full-so`, `63-school-classes-full-so`, `77-food-safety`, `83-school-level-menu`, `84-level-reports`, `88-boarding-conduct` (tệp dạng `tests/e2e/<tên>.spec.ts`). Chưa có e2e mở `/default-passwords` và 5.11 `/admitted-students`.

2.2. Quản lý cơ sở vật chất, TBDH (`facilities`)

- Mục đích: khai báo phòng, công trình theo khối của Sở, báo cáo cơ sở vật chất, quản lý thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, nơi để và tem QR, kiểm kê bằng điện thoại, đối sánh danh mục tối thiểu và đánh dấu đã gửi biểu lên cấp trên.
- Cấp học áp dụng: phân hệ không khai báo `levels` nên hiện ở mọi cấp; mô hình dữ liệu hiện chỉ cho Mầm non (nhóm tuổi `nt_3_12`, `nt_12_24`, `nt_24_36`, `mg_3_4`, `mg_4_5`, `mg_5_6`; khối phòng của mầm non; danh mục mẫu duy nhất `MN-TT02-2010`).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02, VT-15, VT-03, VT-11; kiểm kê thêm VT-07, VT-08 (quét QR trên ứng dụng giáo viên).
- Quyền chính:
  - Xem báo cáo, gửi biểu: `P17.report.facilities` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-11).
  - Quản lý thiết bị: `P13.equipment.manage` (VT-02, VT-03, VT-11).
  - Kiểm kê: `P13.equipment.stocktake` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-11, VT-07, VT-08).
  - Khai báo phòng: `P01.room.manage`; mức đạt chuẩn, mở khóa biểu: `P01.school-profile.manage` (VT-02).
- Căn cứ pháp lý: Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT sửa đổi bởi Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT (danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu mầm non); Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT (tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, mức độ 2; ghi chú trong mã cần đối chiếu văn bản hiện hành); Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (mức chuẩn quốc gia trong hồ sơ trường). Kế hoạch 32 mục 18g nêu TT 37/2021, 38/2021, 39/2021 cho Tiểu học, THCS, THPT nhưng mã chưa có mẫu.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Khai báo cơ sở vật chất	`/facility-rooms`	Danh sách phòng, bảng tổng hợp theo khối; Thêm mới, Sửa, Nhập từ Excel, Xuất Excel	MH-80
1.2. Báo cáo cơ sở vật chất	`/facility-report`	Ba thẻ số liệu, mức đạt chuẩn; Xuất Excel, Xuất PDF; khối gửi lên cấp trên	MH-127
2.1. Tổng hợp thiết bị dạy học	`/equipment`	Thẻ Tổng hợp, Nhập số hiện có, Danh mục tối thiểu; Xuất Excel	MH-81
2.2. Thiết bị ngoài danh mục tối thiểu	`/equipment-outside`	Thêm thiết bị ngoài danh mục, nhập Excel	MH-129
2.3. Gửi thiết bị dạy học lên cấp trên	`/equipment-submission`	Tóm tắt biểu, Xuất tệp gửi, Đánh dấu đã gửi, yêu cầu mở khóa	MH-130
2.4. Nơi để và tem QR thiết bị	`/equipment-locations`	Khai báo nơi để, gán thiết bị, In tem QR	MH-203
2.5. Kiểm kê thiết bị	`/equipment-stocktakes`	Lập đợt, quét QR, nộp, duyệt, trả lại, chốt chênh lệch, biên bản	MH-204

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
2.6. Đối sánh danh mục tối thiểu	`/equipment-minimum`	Nạp danh mục mẫu, đối sánh, Xuất Excel, PDF	MH-205

- 1.1 Khai báo cơ sở vật chất (`FacilityRoomsPage`, dùng chung cho 6.2 của phân hệ Quản lý giáo dục): lọc Đơn vị, Khối phòng; mở rộng tìm kiếm Loại phòng, Hiện trạng; tìm "Tìm theo tên, mã phòng...". Cột Điểm trường, Tên phòng, Loại, Hiện trạng (`permanent` kiên cố, `semi_permanent` bán kiên cố, `temporary` tạm, `borrowed` nhờ, mượn, thuê), Diện tích (m^2), Nhóm lớp, Thuộc tính, Trạng thái. Bảng tổng hợp theo khối và hiện trạng. Người có `P01.room.manage` có Thêm mới, Nhập từ Excel, Sửa (biểu mẫu mở dưới dòng, nút "Lưu phòng", ô "Xây dựng mới trong năm", thuộc tính theo loại phòng; bốn trường riêng cho Phòng vệ sinh). Xuất Excel hai trang "Danh sách phòng" và "Tổng hợp"; phòng chưa có khối vào dòng "Chưa phân khối".
- 1.2 Báo cáo cơ sở vật chất: ô Đơn vị (Toàn trường); danh sách "Hoàn thành dữ liệu báo cáo" (Đã đủ, Chưa đủ); thẻ Số liệu phòng, Nhà vệ sinh, Mức độ đạt chuẩn (chọn mức từng khối `not_met`, `level_1`, `level_2` kèm ghi chú, nút "Ghi mức độ đạt chuẩn"); khối gửi lên cấp trên với biểu `facilities-report`.
- 2.1 Tổng hợp thiết bị dạy học: thẻ Tổng hợp lọc Đơn vị, Lớp, mở rộng Nhóm tuổi, Nhóm thiết bị; cột gồm Định mức, Hiện có, Nhu cầu bổ sung năm sau, Thừa, Thiếu, Tỷ lệ đáp ứng; hiện "Tỷ lệ đáp ứng chung" và danh sách lớp chưa có nhóm tuổi. Thẻ "Nhập số hiện có" (cần `P13.equipment.manage`) nhập số lượng theo đơn vị, lớp. Thẻ danh mục: cảnh báo "Danh mục gieo sẵn chỉ là tên ngắn...", Nhập từ Excel, nút dòng Lưu, Ngừng sử dụng, Dùng lại.
- 2.2 Thiết bị ngoài danh mục: biểu mẫu Tên, Đơn vị tính, Nhóm thiết bị (`do_dung`, `thiet_bi_do_choi`, `sach_tai_lieu`), Loại thiết bị, Nhóm tuổi, Lĩnh vực phát triển, Đối tượng sử dụng (trẻ, giáo viên, cả hai), Số lượng một nhóm áp dụng; lưới "Thiết bị ngoài danh mục".
- 2.3 Gửi thiết bị dạy học lên cấp trên: khối "Biểu mẫu gửi" (số thiết bị, số đạt định mức, tỷ lệ chung) và khối gửi lên cấp trên biểu `equipment-summary` (cho phép "Trường không có dữ liệu").
- 2.4 Nơi để và tem QR: thẻ Nơi để (cột Mã, Tên nơi để, Loại `room`, `store`, `position`, Thuộc, Đơn vị, Số thiết bị lô, Trạng thái; nút Thêm nơi để, Sửa, Ngừng dùng, Dùng lại); thẻ Thiết bị và tem QR (lọc Nơi để, Loại; chọn nhiều dòng; "Gán vào nơi để" có lựa chọn "Bỏ nơi để"; In tem QR).
- 2.5 Kiểm kê thiết bị: danh sách đợt (lọc Đơn vị, Trạng thái; cột Mã đợt, Tên đợt, Đơn vị, Nơi kiểm kê, Ngày, Đã kiểm, Trạng thái; nút Lập đợt kiểm kê với Tên, Ngày, Nơi kiểm kê, Tổ kiểm kê, Ghi chú; Mở). Chi tiết: sáu ô tổng (Đã kiểm, Khớp sổ, Thiếu, Thừa, Ngoài sổ, Tỷ lệ sử dụng được); nút Nộp kết quả, Hủy đợt, Duyệt, Trả lại (lý do), Chốt chênh lệch, Biên bản PDF, Biên bản Excel; khối "Quét kiểm kê" và lưới "Đối chiếu kiểm kê". Trên điện thoại dùng `StocktakeScreen` của ứng dụng giáo viên với máy quét QR.
- 2.6 Đối sánh danh mục tối thiểu: khối "Danh mục mẫu" (người quản lý) có ô "Ngừng dùng thiết bị gieo sẵn tạm thời (mã NT..., MG...)" và nút "Nạp danh mục mẫu"; lọc Đơn vị, Cấp học, Kết quả; cột Mã, Tên, Đơn vị tính, Nhóm tuổi, Định mức, Hiện có, Thiếu, Kết quả; Xuất Excel, Xuất PDF.

Quy tắc nghiệp vụ

- Khai báo phòng: tên tối đa 300 ký tự; nhập Excel phòng cần `P01.room.manage` trên đơn vị của dòng; mã đơn vị và mã phòng đã có thì cập nhật, ô trống giữ giá trị cũ; còn dòng lỗi thì không ghi (YCTD-128).
- Báo cáo cơ sở vật chất: chỉ đếm phòng đang dùng; mức đạt chuẩn của trường là mức thấp nhất của năm khối, để trống đến khi cả năm khối được đánh giá; mức đạt chuẩn chỉ ghi toàn trường ("Mức độ đạt chuẩn đánh giá cho toàn trường..."). Hoàn thành dữ liệu gồm bốn điều kiện: phòng có khối và loại; phòng có hiện trạng và diện tích; nhà vệ sinh khai đối tượng dùng và đạt chuẩn; đủ năm khối được đánh giá. Định dạng xuất chỉ xlsx hoặc pdf.
- Danh mục thiết bị (YCTD-102): chỉ người quản lý thiết bị toàn trường sửa danh mục; mã tự sinh `TT-0001` (trong danh mục tối thiểu) hoặc `NDM-0001` (ngoài danh mục); số lượng tối đa 100 000; mỗi lần ghi 1 đến 500 dòng; nhu cầu bổ sung chỉ nhập ở dòng đơn vị ("Nhu cầu bổ sung nhập ở dòng của đơn vị, không theo lớp"); thiết bị ngừng dùng không ghi số lượng; tài sản đã thanh lý không gắn vào thiết bị.
- Công thức (`equipment-report-calc.ts`): định mức = số lượng × số lớp của nhóm tuổi; định mức theo trẻ thì làm tròn lên theo từng lớp (số lượng × sĩ số); hiện có = số nhập tay + tài sản gắn kèm còn dùng được; tỷ lệ

đáp ứng = min(hiện có, định mức) / định mức, tối đa 100%; nhu cầu năm sau mặc định bằng số thiếu.
- Nơi để (YCTD-143, BR-138): mã tối đa 30, tên tối đa 200 ký tự; phòng và nơi để cha cùng đơn vị; tối đa hai cấp ("Nơi để cha phải là phòng hoặc kho không nằm trong nơi khác"); mỗi lần 1 đến 500 thiết bị.
- Mã QR: dạng "TB-" + 10 ký tự Crockford base32, cấp khi in tem lần đầu và giữ nguyên khi in lại, thử tối đa 5 lần khi trùng; QR chỉ chứa mã, máy quét nhận cả URL kết thúc bằng mã hoặc có `?ma=`. Tem A4 3 × 8 (70 × 37 mm), tệp `tem-qr-thiet-bi-*.pdf`.
- Kiểm kê: mã đợt `KKTB...`; chụp sổ (tài sản chưa mất và thiết bị lô) theo toàn đơn vị hoặc một nơi để và các vị trí con; mỗi đơn vị chỉ một đợt đang mở ("Đơn vị đang có đợt kiểm kê ... chưa chốt"). Quét chỉ khi đợt đang kiểm; tài sản đặt tình trạng `good`, `damaged`, `unusable`, `missing`; thiết bị lô nhập số đếm và số dùng được (dùng được ≤ đếm); thiết bị của đơn vị ngoài sổ thành dòng "ngoài sổ". Nộp cần kiểm đủ mọi dòng ("Còn N dòng trong sổ chưa kiểm..."). Chênh lệch = số đếm − số sổ; tỷ lệ dùng được = dùng được / đếm.
- Trạng thái đợt: `counting` đến `submitted` (Nộp) đến `approved` (Duyệt) đến `closed` (Chốt); `submitted` hoặc `approved` trả về `counting` (Trả lại); `counting` sang `cancelled` (Hủy). Chốt: số lô thành số dùng được, cập nhật nơi để thực tế, tài sản hỏng, không dùng được, mất tạo phiếu `asset_damages` (mã HMTS) chờ duyệt (BR-61).
- Danh mục mẫu `MN-TT02-2010`: 515 thiết bị (bỏ 47, đổi tên 2 theo TT 34/2013), mã MNxxyzzz, số lượng theo lớp. Nạp chỉ thêm mã chưa có; khi chọn ô ngừng dùng thì ngừng các thiết bị gieo sẵn chưa có số lượng, tài sản. Đối sánh chỉ xét thiết bị tối thiểu có định mức > 0: đủ khi hiện có ≥ định mức, thiếu khi 0 < hiện có < định mức, không có khi bằng 0; tỷ lệ = số đủ / số thiết bị.
- 6.1: số lượng là số nguyên không âm tối đa 100 000 ("Phải là số nguyên không âm"); kinh phí 0 đến 1e9 triệu đồng; ghi chú tối đa 500.
- Gửi lên cấp trên: xem mục 2.4 (cơ chế dùng chung YCTD-121). Biểu `facilities-report` không có lựa chọn "Trường không có dữ liệu"; biểu `equipment-summary` có. Quyền mở khóa của cả hai là `P01.school-profile.manage`.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL school-year: `rooms` (thêm `room_block`, `room_type`, `condition`, `area_m2`, `facility_attributes`), `equipment_items`, `equipment_holdings`, `assets` (thêm `equipment_item_id`, nơi để, `qr_code`), `facility_investments`, `facility_standard_levels`, `facility_import_jobs`, `equipment_locations`, `equipment_stocktakes`, `equipment_stocktake_lines`, `asset_damages`, `school_profiles`, `export_logs` (migration 0049, 0058, 0067).
- CSDL system: `upper_level_submissions`, `upper_level_submission_events`.
- Tệp xuất: Excel phòng (hai trang), báo cáo cơ sở vật chất Excel, PDF; `tong-hop-thiet-bi-day-hoc-*.xlsx` (trang "Tổng hợp thiết bị", "Theo lớp"); tem QR PDF; biên bản kiểm kê PDF, Excel; đối sánh Excel, PDF; tệp gửi lên cấp trên.
- Sang năm học mới (`facilities-transition.ts`): sao nơi để, danh mục; gộp số lượng theo lớp vào dòng đơn vị (tem cấp lớp phải in lại); xóa nhu cầu năm sau; sao hồ sơ trường.
- Không có tác vụ nền.

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục: nhóm 6 mở cùng màn hình; lớp và nhóm tuổi lấy từ 2.1 Hồ sơ lớp học.
- Báo cáo số liệu: 1.2 Báo cáo cơ sở vật chất của EMIS và thẻ "4. Cơ sở vật chất" của biểu đầu năm lấy dữ liệu phòng.
- Kho và tài sản: tài sản gắn thiết bị, phiếu hỏng mất `asset_damages`.
- Ứng dụng giáo viên: kiểm kê bằng điện thoại.

Kiểm thử e2e

`50-facilities-emis.spec.ts`, `65-facilities-full-so.spec.ts`, `73-equipment-stocktake.spec.ts` (CT-18g-7, có ứng dụng giáo viên).

2.3. Tuyển sinh đầu cấp (`entry-admissions`)

- Mục đích: theo trang tuyển sinh đầu cấp của Sở (DT-17 phần 17c, 17d). Gồm hai mạch độc lập: (1) hồ sơ học sinh cuối cấp mầm non (trẻ lớp năm cuối của trường, phía ra) cho phụ huynh xác nhận, nhà trường duyệt; (2) tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào trường (phía vào), gửi thông báo, chuyển hồ sơ trúng tuyển sang CSDL thành hồ sơ học sinh.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp; mục 1.1 chỉ Mầm non (`preschool`).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02, VT-15, VT-12 Nhân viên tuyển sinh, VT-03 (xem); VT-14 Phụ huynh (xác nhận hồ sơ cuối cấp, đề xuất sửa, đồng ý nhập học, gửi yêu cầu hỗ trợ trên ứng dụng phụ huynh MP-22).
- Quyền chính (packages/shared/src/index.ts; gán vai trò ở migration identity 0050, 0051):
  - Hồ sơ cuối cấp: `P02.final-year.view` (VT-02, VT-15, VT-12, VT-03), `P02.final-year.manage` (VT-02, VT-15, VT-12), `P02.final-year.approve` (VT-02, VT-15).
  - Hỗ trợ tuyển sinh: `P02.admission-support.reply` (VT-02, VT-15, VT-12).
  - Tiếp nhận: `P02.entry-intake.view` (VT-02, VT-15, VT-12, VT-03), `P02.entry-intake.manage` (VT-02, VT-15, VT-12), `P02.entry-intake.transfer` (VT-02, VT-15).
  - Nhóm 3.1, 3.2 cần thêm `P01.account.manage` hoặc `P01.account.manage-in-unit`. Chuyển hồ sơ còn cần `P02.child.manage` trên đơn vị đích (do `ChildrenService.create` kiểm tra).
- Căn cứ pháp lý: mã và tài liệu không dẫn thông tư nào cho tuyển sinh đầu cấp; chỉ dẫn mã nội bộ YCTD-134, YCTD-135, BR-132, BR-133, QT-01.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Hồ sơ học sinh cuối cấp mầm non (MN)	`/entry-admissions/final-year`	Lọc, cập nhật, xác nhận, đã chỉnh sửa, duyệt, hủy duyệt, nhập Excel, xuất Excel, PDF, hạn điều chỉnh, tài khoản phụ huynh	MH-142
1.2. Gửi xác nhận hoàn thành hồ sơ cuối cấp lên cấp trên	`/entry-admissions/completion`	Đánh dấu xác nhận theo lớp; Ghi, Xuất Excel	MH-143
1.3. Danh sách học sinh đăng ký trường tiên tiến	`/entry-admissions/advanced`	Xác nhận hồ sơ, Không đồng ý, Chưa xác nhận, Xóa, In phiếu, Tải minh chứng	MH-152
1.4. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh	`/entry-admissions/intake`	Nhập từ Excel, Lưu dữ liệu, Hủy nhập học, In phiếu đăng ký, Đợt tuyển sinh	MH-153
1.5. Gửi thông báo tuyển sinh đầu cấp	`/entry-admissions/notices`	Soạn nội dung, Gửi thông báo, nhập Excel, sao chép nội dung	MH-154
1.6. Chuyển hồ sơ trúng tuyển sang CSDL	`/entry-admissions/transfer`	Cập nhật điểm trường, loại hồ sơ; Chuyển hồ sơ sang CSDL; Bảng kết quả	MH-155
1.7. Danh sách kết quả chuyển hồ sơ	`/entry-admissions/transfer-results`	Xem kết quả, Hủy nhập học, Xuất Excel	MH-156
1.8. Thông tin trường tuyển sinh theo bản đồ GIS	`/entry-admissions/school-map`	Cập nhật tọa độ, Xác nhận, Xem vị trí	MH-144
2.1. Các dịch vụ được đăng ký tại trường	`/entry-admissions/services`	Thêm mới, Sửa, Xóa, Xuất Excel	MH-145
3.1. Nhóm người dùng	`/entry-admissions/roles`	Chỉ xem nhóm quyền	MH-146

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
3.2. Danh sách người dùng	`/entry-admissions/users`	Lọc, Xuất Excel	MH-147
3.3. Danh sách nhân sự	`/entry-admissions/staff`	Lọc, Xuất Excel	MH-148
3.4. Danh sách lớp	`/entry-admissions/classes`	Lọc theo khối	MH-149
4.1. Thống kê hồ sơ cuối cấp	`/entry-admissions/statistics`	Thống kê theo đơn vị, Xuất Excel	MH-150
5.1. Danh sách hỗ trợ tuyển sinh	`/entry-admissions/support`	Trả lời, Gửi email, Xuất Excel	MH-151

- 1.1 Hồ sơ cuối cấp (`FinalYearRecordsPage.tsx`): dòng thông tin hạn điều chỉnh (hoặc "chưa đặt"). Lọc Lớp, Số định danh, Họ và tên, Kiểm dò (Đủ, Thiếu thông tin), Trạng thái định danh, Trạng thái hồ sơ (sáu giá trị), Nguồn đăng ký, Trạng thái duyệt, Có vị trí, Đồng ý nhập học, Xem theo (Alphabet toàn trường, Alphabet lớp). Cột Mã định danh, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Mật khẩu, Nơi sinh, Lớp, Số định danh cá nhân (che), Nơi ở hiện tại theo VNeID, Xem vị trí, Thông tin liên hệ, Nội dung kiểm dò, PHHS đề xuất, Trạng thái hồ sơ, Trạng thái duyệt, PHHS đăng ký, Giấy khai sinh, Hình ảnh cư trú trên VNeID, Trường phân tuyến, PH đồng ý nhập học, Minh chứng, Đối tượng, Hình thức ưu tiên, các cột địa chỉ. Nút người quản lý: Cập nhật từ Excel, Xác nhận hồ sơ, Đã chỉnh sửa thông tin, Khởi tạo mật khẩu, Tải danh sách lỗi, Hạn điều chỉnh thông tin; người duyệt: Duyệt hồ sơ, Hủy duyệt hồ sơ; mọi người: Xuất Excel, Thông tin tài khoản, sáu nút PDF (A5 hoặc A4 gập đôi, toàn bộ hoặc hồ sơ chọn, Tách file), In phiếu kê khai, In phiếu thông tin. Nút dòng Cập nhật.
- 1.2: cột Lớp, Tổng số hồ sơ cuối cấp, Số hồ sơ đủ thông tin trên tổng số, Hồ sơ thiếu thông tin, ô Xác nhận hoàn thành, Người xác nhận, Ngày xác nhận; nút Ghi, Xuất Excel. Dòng thông tin nói rõ phần mềm không gửi gì lên cấp trên.
- 1.3: lọc Số định danh, Họ và tên, Trường duyệt, Xã/Phường đồng ý; cột thông tin học sinh, thông tin cuối cấp, cha mẹ, loại trường, tên trường, tiêu chí, kết quả học tập và thành tích, ngày đăng ký, minh chứng, Trạng thái trường, Trạng thái xã/phường (nhập tay), Đồng ý nhập học, Trường, Lớp.
- 1.4 Tiếp nhận (`IntakePage`): lọc Đợt tuyển sinh, Trường cuối cấp, Diện cư trú, Phường, Khu phố, Số ĐDCN, Họ và tên, Ngày sinh; mở rộng Họ tên cha, mẹ, PH đồng ý nhập học, PH nộp Giấy báo nhập học, Phiếu kê khai, Giấy khai sinh. Cột Hồ sơ nhập học hiện mã và nhãn "Phân tuyến", "Tuyển sinh trực tuyến", "Đã chuyển sang CSDL" hoặc "Đã hủy nhập học"; năm cột ô giấy tờ đã nộp (`admission_notice`, `declaration`, `birth_certificate_copy`, `primary_transcript`, `primary_completion`) và hai cột quyết định. Hộp thoại Đợt tuyển sinh chọn Loại hình (`general`, `advanced`, `survey`) và Năm học nhận trẻ.
- 1.5 Thông báo: ô "Nội dung tin nhắn" (tối đa 1000 ký tự); lọc Đợt, Loại hình, Phân tuyến, Có số điện thoại, Đã gửi hoặc Chưa gửi, PH đồng ý nhập học, Phường/Xã, Khu phố, Số ĐDCN, Họ và tên; nút Gửi thông báo, Nhập từ Excel, Nhập từ Excel học sinh ngoài hệ thống, Sao chép nội dung.
- 1.6 Chuyển hồ sơ: hai thẻ. Lọc Đã hoặc Chưa chuyển, Loại hồ sơ, tìm Họ và tên hoặc Số ĐDCN, mở rộng Tỉnh/TP, Phường/Xã, Khu phố, Mã gói tin. Cột Mã học sinh, Họ và tên, Số ĐDCN, Giới tính, Ngày sinh, Chuyển hồ sơ sang CSDL (Đã chuyển, Chưa chuyển hoặc ghi chú lỗi), Tự do, Điểm trường, Xếp lớp, Nơi ở hiện nay. Hộp thoại "Chuyển hồ sơ sang CSDL" có ô "Vẫn chuyển hồ sơ trùng họ tên và ngày sinh..." và hộp thoại "Lớp đã xếp" (Giữ lớp đã xếp, Xóa lớp đã xếp). Thẻ kết quả: Mã học sinh, Họ và tên, Số ĐDCN, Kết quả, Ghi chú, Mã gói tin, Thời gian.
- 1.7: lọc Họ và tên, Mã học sinh, Số ĐDCN, Loại hồ sơ, Mã gói tin, Mã GUID; cột gồm Mã GUID, Trạng thái (Đã chuyển, Đã hủy nhập học); nút Hủy nhập học, Xuất Excel; thẻ "Xem kết quả hủy nhập học".
- 1.8: khối "Thông tin trường" (tên, tọa độ, tỉnh, phường, khu phố, điện thoại, địa chỉ, trạng thái), nút Cập nhật, Xác nhận, Xem vị trí (mở bản đồ ngoài); lưới điểm trường có kinh tuyến, vĩ tuyến, trạng thái kiểm dò.
- 5.1 Hỗ trợ: lọc Họ và tên, Số ĐDCN, Trạng thái (`pending`, `answered`); nút Gửi email (bộ gửi chưa cấu hình), Xuất Excel; dòng Cập nhật để trả lời.

Quy tắc nghiệp vụ

Hồ sơ cuối cấp (BR-132, YCTD-134):

- Tự tạo: mỗi lần mở danh sách, xuất, thống kê, hệ thống thêm một hồ sơ cho mỗi trẻ đang học ở lớp Mầm non có `grade_levels.age_from_months >= 60`.
- Trạng thái: `parent_pending` "PHHS chưa xác nhận", `awaiting_school_edit` "Chờ đơn vị chỉnh sửa", `awaiting_parent_reconfirm` "Chờ PHHS xác nhận lại", `parent_confirmed` "PHHS đã xác nhận", `school_edited` "Đã chỉnh sửa", `parent_confirmed_after_edit` "PHHS đã xác nhận sau chỉnh sửa". Duyệt `review_status`: `pending`, `approved`.
- Duyệt cần phụ huynh đã xác nhận và đủ năm mục kiểm dò (có số định danh, nơi cư trú đủ phường và tỉnh, số điện thoại liên hệ, giấy khai sinh, minh chứng cư trú); hồ sơ đã duyệt không sửa, không thao tác ("Hồ sơ đã duyệt; hủy duyệt trước khi thay đổi").
- Hạn điều chỉnh lưu ở cấu hình `final_year_edit_deadline` của Trường chính, chỉ người có quyền quản lý toàn trường đặt; quá hạn thì phụ huynh không xác nhận, đề xuất, đính kèm được ("Đã quá hạn điều chỉnh thông tin (dd/mm/yyyy)...").
- Tệp JPEG, PNG, PDF tối đa 10 MB; số điện thoại `^0\d{9,10}$`; số định danh 12 chữ số; nhập Excel có lỗi thì không ghi dòng nào. Mỗi thao tác ghi `final_year_record_events`; "Đã chỉnh sửa thông tin" báo phụ huynh (`final_year_record_edited`). Số định danh trong Excel, PDF chỉ hiện đủ khi có `P02.national-id.view` ở mọi đơn vị của hồ sơ.
- 1.2 chỉ cho lớp năm cuối đang dùng; chỉ là cờ, không gửi đi.

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ (BR-133, YCTD-135):

- Hồ sơ hiện ở 1.4: nguồn `routing` (phân tuyến nhập Excel) hoặc trạng thái `passed`, `converted`, `cancelled`.
- Nhập phân tuyến: đợt không đóng; bắt buộc họ tên (tối đa 100), ngày sinh, giới tính, người liên hệ, số điện thoại; số định danh 12 chữ số, không trùng hồ sơ chưa hủy cùng đợt; nhập vào thành `received` (đợt tiên tiến) hoặc `passed` (đợt khác), mã `TS-...`.
- 1.3 chỉ cho đợt `advanced`: Xác nhận đặt `school_review = admitted` và trạng thái `passed`; Không đồng ý, Chưa xác nhận đưa về `received`. Xóa chỉ hồ sơ phân tuyến chưa tạo học sinh. Hủy nhập học ở 1.4 cho hồ sơ chưa chuyển; hồ sơ đã chuyển phải hủy ở 1.7.
- Đủ điều kiện chuyển: `passed`, phụ huynh không từ chối (`admission_decision` khác `declined`), đợt tiên tiến thì trường đã duyệt. Điểm trường và lớp phải đang dùng và thuộc đơn vị của đợt (trừ đợt của Trường chính).
- Chạy chuyển: năm học nhận trẻ của đợt phải đã chọn và trùng năm học hiện tại; mã gói tin `GT-...`; từng hồ sơ cần số định danh, quan hệ người giám hộ, khai báo dị ứng, tệp giấy khai sinh; tạo học sinh qua `ChildrenService.create` (kiểm tra trùng họ tên và ngày sinh theo QT-01 trừ khi chọn "vẫn chuyển"), gửi duyệt (BR-06), nếu giữ lớp và người chạy có quyền duyệt thì duyệt luôn (học sinh `active`, ghi danh lớp, tạo tài khoản phụ huynh). Lỗi duyệt không hoàn tác việc chuyển, ghi chú "Đã tạo hồ sơ học sinh; chưa xếp lớp: ...".
- Hủy nhập học ở 1.7 (mã gói `HN-...`): chỉ khi học sinh chưa phát sinh dữ liệu ở bảng khác ngoài nhóm bảng tạo hồ sơ; nếu đã có thì báo "Hồ sơ học sinh đã phát sinh dữ liệu (...); xử lý bằng thôi học ở Hồ sơ học sinh". Hủy là xóa mềm học sinh, kết thúc ghi danh lớp, xóa khỏi nhóm, hồ sơ tuyển sinh thành `cancelled`; giữ tài khoản phụ huynh.
- Thông báo 1.5: nội dung riêng của người nhận hoặc nội dung soạn chung; người có tài khoản phụ huynh (khớp số điện thoại) nhận `entry_admission_notice` trong ứng dụng và Zalo; còn lại ghi "chưa gửi" (SMS chờ kết nối nhà cung cấp hoặc chưa có số điện thoại).

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL school-year (migration 0061, 0062, 0040): `final_year_records`, `final_year_record_files`, `final_year_record_events`, `final_year_class_confirmations`, `admission_support_requests`, `school_services`, `admission_campaigns` (`status` `draft`, `open`, `closed`; `program_type`; `target_academic_year_id`), `admission_applications`, `admission_application_files`, `admission_transfer_results` (`kind` `transfer`, `cancel`), `entry_admission_contacts`, `entry_admission_notices`, `entry_admission_notice_recipients`;

`org_units` thêm tọa độ, tỉnh, phường, khu phố; ghi tiếp vào `children`, `guardians`, `child_guardians`, `health_profiles`, `class_enrollments`.
- CSDL system: chỉ đọc `academic_years`.
- Trạng thái hồ sơ tuyển sinh `admission_applications.status`: `submitted`, `received`, `passed`, `rejected`, `converted`, `cancelled`; nguồn `online`, `staff`, `routing`; `school_review`, `ward_review`: `pending`, `admitted`, `not_admitted`; loại hồ sơ `account`, `free` (nhập tay, mặc định `free`).
- Tệp xuất: Excel danh sách 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1; PDF phiếu thông tin, phiếu kê khai (A5, A4 gập đôi, tách file zip); phiếu đăng ký; tệp minh chứng zip; file lỗi nhập `danh-sach-loi-ho-so-cuoi-cap.xlsx`.
- Không có tác vụ nền riêng; thông báo qua hàng đợi chung.

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục: 5.11 là màn xếp lớp và chuyển sang hồ sơ học sinh; học sinh tạo ra đi vào 4.1.1.
- Tuyển sinh nội bộ (`admissions`, phân hệ riêng): dùng chung `admission_campaigns`, `admission_applications`; cũng tạo học sinh qua `POST admission-applications/:id/convert` (quyền `P16.application.manage`, hồ sơ phải `passed`, có lớp đích, số định danh, quan hệ, khai báo dị ứng; gọi cùng `ChildrenService.create`, `submit`, `approve`).
- Quản trị hệ thống: 3.1, 3.2 đọc nhóm quyền, tài khoản; năm học nhận trẻ.
- Ứng dụng phụ huynh: MP-22 Hồ sơ cuối cấp, gửi hỗ trợ tuyển sinh.

Kiểm thử e2e

`68-entry-admissions.spec.ts` (CT-17c-13), `69-entry-intake.spec.ts` (CT-17d-11); liên quan `40-admissions.spec.ts`, `09-children.spec.ts`.

2.4. Báo cáo số liệu (`emis`)

- Mục đích: lập các biểu báo cáo thống kê đầu năm, cuối năm theo hệ thống của Sở (biểu EMIS Mầm non, cơ sở vật chất, sức khỏe, đội ngũ, đề án ngoại ngữ, giáo dục mầm non cuối năm), kiểm tra hoàn thành dữ liệu, xuất tệp và đánh dấu đã gửi lên cấp trên.
- Cấp học áp dụng: 1.1 và 2.1, 2.4 chỉ Mầm non; 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 mọi cấp. Báo cáo Tiểu học, THCS, THPT nằm ở mục 7.15, 7.18 của phân hệ Quản lý giáo dục.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02, VT-15 (có `P17.report.emis`); VT-02 mở khóa, đặt gửi lại.
- Quyền chính: mọi đường dẫn `/emis*` cần `P17.report.emis` với phạm vi toàn trường ("Báo cáo EMIS lập cho toàn trường, cần phạm vi toàn trường"); mở khóa, đặt trạng thái gửi lại cần `P01.school-profile.manage`.
- Căn cứ pháp lý: mã biểu "Biểu 01.ĐN-MN", "Biểu 08.ĐN-NSNN" lấy theo khảo sát hệ thống của Sở (tài liệu 31 mục 10.4); mã và tài liệu không dẫn thông tư về chế độ báo cáo thống kê. Mã có dẫn Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (hạng chức danh), các nghị định về đối tượng chính sách (NĐ 66/2025, NĐ 57/2017, NĐ 105/2020, NĐ 238/2025), Thông tư 26/2018 và 25/2018 (xếp loại chuẩn nghề nghiệp ở 2.2).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1.1. Lập báo cáo đầu năm (MN)	`/emis`	Năm thẻ tính tự động và thẻ Ngân sách nhập tay; Lấy dữ liệu từ hệ thống, Xuất Excel	MH-82
1.1.2. Gửi báo cáo đầu năm (MN)	`/emis/send`	Chọn hồ sơ, biểu mẫu; Gửi hồ sơ, Xuất file lỗi, Đặt trạng thái gửi lại	MH-141
1.2. Báo cáo cơ sở vật chất	`/emis/facilities`	Năm thẻ nhập; Lấy dữ liệu, Lấy dữ liệu năm trước, Ghi, Xóa dữ liệu; Gửi dữ liệu	MH-131
1.3. Báo cáo sức khỏe học sinh đầu năm	`/emis/health`	Một thẻ tính tự động; Xuất Excel; khối gửi	MH-132

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
2.1. Báo cáo EMIS cuối năm (MN)	`/emis/end-of-year`	Một thẻ tính tự động; khối gửi	MH-133
2.2. Báo cáo đội ngũ	`/emis/staff`	Sáu thẻ tính tự động; khối gửi	MH-134
2.3. Đề án ngoại ngữ	`/emis/foreign-language`	Một thẻ nhập (chỉ tiêu 1 đến 4 tính, 5 nhập tay); khối gửi có "Trường không có dữ liệu"	MH-135
2.4. Báo cáo giáo dục mầm non cuối năm (MN)	`/emis/preschool-end-of-year`	Lập ở học kỳ II; khối gửi	MH-136

- Trang biểu dùng chung (`emis/EmisFormPage.tsx`): tiêu đề "<số mục> <tên>", nút "Lấy dữ liệu từ hệ thống" (1.1.1) hoặc "Lấy dữ liệu" (tải lại thẻ tính), "Xuất Excel", dòng đơn vị hành chính, tên trường, năm học; cảnh báo; khi khóa hiện "Biểu đã đánh dấu đã gửi nên đang khóa...". Thẻ chỉ xem có cột TT, Chỉ tiêu, Mã số, Đơn vị và các cột số (tiêu đề hai dòng khi có nhóm cột). Thẻ nhập có nút "Lấy dữ liệu" (khi có nguồn), "Lấy dữ liệu năm trước" (khi cho phép), "Ghi", "Xóa dữ liệu" (hộp thoại xác nhận), dòng "Ghi lần cuối <ngày giờ>, <người>" hoặc "Thẻ chưa ghi", "Có thay đổi chưa ghi"; tất cả khóa khi biểu bị khóa.
- Khối gửi lên cấp trên (`submissions/UpperLevelSubmissionPanel.tsx`), có ở mọi biểu trừ 1.1.1: cột Biểu mẫu, Hoàn thành dữ liệu (danh sách điều kiện, "Xuất file lỗi" khi chưa đủ), Trạng thái (`draft` Chưa gửi, `sent` Đã gửi, `unlock_requested` Đã gửi yêu cầu mở khóa, `resend` Cần gửi lại), Ngày gửi, Tệp gửi. Nút "Xuất tệp gửi", "Đánh dấu đã gửi" (Ngày gửi, Ghi chú, ô "Trường không có dữ liệu" nếu biểu cho phép), "Gửi yêu cầu mở khóa" (Lý do), "Xử lý yêu cầu mở khóa" (mở khóa hoặc từ chối kèm ghi chú), "Đặt trạng thái gửi lại". Riêng 1.2 có một nút "Gửi dữ liệu" (xuất rồi đánh dấu đã gửi với ngày hôm nay).
- 1.1.1 nội dung: thẻ "1. Trường – Lớp" (Tổng số, Công lập, Tư thục, Dân lập), "2. Trẻ em" (Tổng số, Nữ, Dân tộc thiểu số), "3. Đội ngũ" (Tổng số, Nữ, Dân tộc, phân loại Viên chức, Hợp đồng lao động, HĐLV không xác định thời hạn, HĐLV xác định thời hạn), "4. Cơ sở vật chất" (Tổng số, Kiên cố, Bán kiên cố, Tạm), "5. Ngân sách nhà nước" nhập tay (Dự toán, Ước thực hiện; có lấy dữ liệu năm trước). Mã chỉ tiêu 01 đến 217 cho thẻ 1 đến 4, 1 đến 71 cho Biểu 08; mã 24 đến 55 còn chờ đối chiếu.
- 1.1.2 Gửi báo cáo đầu năm (`EmisSendPage.tsx`): lưới "Hồ sơ cần gửi" năm dòng (Hồ sơ trường, Hồ sơ giáo viên, Hồ sơ lớp, Hồ sơ học sinh, Sức khỏe nuôi dưỡng kỳ I) với cột STT, Chọn, Tên hồ sơ, Tổng số, Số đã gửi thành công, Số cần gửi, Lần gửi cuối, Trạng thái ("Không có hồ sơ", "Đã gửi đủ", "Chưa gửi", "Còn hồ sơ cần gửi"); lưới "Biểu mẫu báo cáo" năm dòng (Biểu 01.ĐN-MN Trường, Nhóm lớp; Trẻ em; Đội ngũ; Phòng học; Biểu 08.ĐN-NSNN) với cột Ngày gửi, Trạng thái, Hoàn thành dữ liệu, Trạng thái dữ liệu. Nút "Gửi hồ sơ", "Xuất file lỗi", "Đặt trạng thái gửi lại" (cần quyền mở khóa), "Hủy" (bỏ chọn).
- 1.2: năm thẻ nhập theo bố cục của Sở: "1. Cơ sở vật chất" (khối A đến F, mã 01 đến 84; cột Tổng số, Kiên cố, Bán kiên cố có Xây dựng mới, Tạm), "2. Nhà vệ sinh", "3. Cơ sở vật chất khác", "4. Thiết bị dạy học" (Số nhóm, lớp; lớp đủ thiết bị tối thiểu; số thiết bị trong danh mục; thiết bị đủ định mức; tỷ lệ), "5. Thông tin khác".
- 1.3: thẻ "Sức khỏe học sinh đầu năm" (Tổng số học sinh, Công lập, Tư thục, Dân lập, Nữ, Dân tộc), mã chỉ tiêu do hệ thống đặt.
- 2.1: thẻ "Báo cáo cuối năm" cột Tổng số, các mục I Trường, II Nhóm lớp, III Trẻ em, VI CBQL, GV, NV.
- 2.2: sáu thẻ 2.2.1, 2.2.2 (Tổng số, Nữ) và 2.2.3 (Tổng số, Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) cho CBQL và giáo viên, nhân viên.
- 2.3: thẻ "Thống kê số trường, số trẻ" năm chỉ tiêu, cảnh báo "Chỉ tiêu số 5: thầy/cô nhập trực tiếp vào cột Tổng số rồi bấm Ghi".
- 2.4: ở học kỳ I biểu trống với cảnh báo "Biểu lập ở học kỳ II như hệ thống của Sở..."; học kỳ II hiện các thẻ Biểu 1 cũ và "Kết quả giáo dục".

Quy tắc nghiệp vụ

- Giá trị nhập là số không âm tối đa 1e12 hoặc để trống ("Số không âm"); dòng, cột lạ bị từ chối; thẻ tính tự động không nhập tay ("Thẻ này tính từ dữ liệu của hệ thống, không nhập tay được"). Lấy năm trước cần năm học trước có trên hệ thống và đã ghi thẻ đó. Mã quy tắc YCTD-129.
- Hoàn thành dữ liệu theo biểu (mã thật):

    - 1.1: loại hình trường đã khai, loại trường đã chọn, mọi lớp có nhóm tuổi; có số đo học kỳ I; mọi nhân sự có loại hợp đồng; mọi phòng có hiện trạng; thẻ ngân sách đã ghi.
    - 1.2: mọi thẻ đã ghi. 1.3: loại hình, có đợt cân đo học kỳ I (4.3.1), có kết quả khám học kỳ I (4.6.2).
    - 2.1: loại trường, có số đo học kỳ II, có phiếu chuẩn nghề nghiệp đã chốt. 2.2: mọi nhân sự có trình độ, có phiếu đã chốt. 2.3: thẻ đã ghi. 2.4: đã sang học kỳ II, loại hình, mọi trẻ 5 đến 6 tuổi đã đánh giá hoàn thành chương trình (4.4).
    - Nhãn: `complete` "Đã đầy đủ dữ liệu", `no_data` "Không có dữ liệu", `incomplete` "Chưa đầy đủ dữ liệu".
- Khóa: biểu `sent` hoặc `unlock_requested` thì khóa ghi, lấy dữ liệu, xóa ("Biểu đã đánh dấu đã gửi đang khóa; gửi yêu cầu mở khóa..."). Ở 1.1 khóa theo từng phần (mỗi thẻ một mã phần), biểu khác khóa cả biểu.
- Cơ chế gửi lên cấp trên (YCTD-121, `upper-level-submissions.ts`): chỉ có cổng `ManualUpperLevelGateway` ("Chưa có kết nối với hệ thống của Bộ, Sở: xuất tệp gửi, nộp bằng tay rồi đánh dấu đã gửi"). Đánh dấu đã gửi cần tệp đã xuất khi dữ liệu đủ (trừ khi chọn không có dữ liệu ở biểu cho phép); ngày gửi không ở tương lai. Yêu cầu mở khóa cần lý do và chỉ cho biểu đã gửi; duyệt mở khóa chuyển `resend`, từ chối trở về `sent`.
- 1.1.2 (YCTD-132): không chọn gì thì báo "Chọn ít nhất một hồ sơ hoặc biểu mẫu"; biểu đã gửi phải đặt gửi lại trước; biểu chưa đủ dữ liệu bị từ chối. Mỗi biểu chọn được xuất rồi đánh dấu đã gửi ngày hôm nay, ghi chú "Gửi ở 1.1.2 Gửi báo cáo đầu năm". Hồ sơ cần gửi: trường (thiếu mã định danh trường là lỗi), nhân sự đang làm (thiếu mã định danh Bộ), lớp Mầm non đang mở, học sinh Mầm non đang học (thiếu mã học sinh của Bộ), sức khỏe kỳ I (thiếu số đo kỳ I). Hồ sơ coi là đã gửi khi có dòng `emis_record_submissions` hoặc hồ sơ kí `signing_dossiers` trạng thái `sent` trong năm. Đặt gửi lại xóa dấu của trang này (không xóa dấu ở phân hệ kí) và đặt `resend` cho các biểu.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL school-year: `emis_report_values` (khóa `form_code`, `tab_key`, `row_code`, giá trị jsonb, người ghi), `emis_record_submissions`; nguồn tính: `org_units`, `classes`, `children` (`moet_profile`), `health_measurements`, `staff`, `rooms`, `school_profiles`, `professional_evaluations`, `program_completions`.
- CSDL system: `upper_level_submissions` (theo năm học và mã biểu: ảnh chụp dữ liệu, cờ đủ dữ liệu, tệp, ngày gửi, không có dữ liệu, yêu cầu mở khóa), `upper_level_submission_events`, `academic_years`, `academic_year_databases` (đọc năm trước).
- Mười một mã biểu đăng ký gửi: năm phần của 1.1 (`emis-01-school-classes`, `emis-01-children`, `emis-01-staff`, `emis-01-rooms`, `emis-08-budget`) và sáu biểu còn lại.
- Tệp xuất: `emis-dau-nam-*.xlsx`, `emis-co-so-vat-chat-*`, `emis-suc-khoe-dau-nam-*`, `emis-cuoi-nam-*`, `emis-doi-ngu-*`, `emis-de-an-ngoai-ngu-*`, `emis-gdmn-cuoi-nam-*` (mỗi thẻ một trang); `gui-bao-cao-dau-nam-*.xlsx`; `file-loi-bao-cao-dau-nam-*.xlsx` (STT, Hồ sơ hoặc biểu mẫu, Mã, Tên, Lỗi). Tệp gửi lưu ở kho tệp `submission/<id>/<uuid>`. Mọi tệp xuất ghi nhật ký.
- Không có tác vụ nền; xuất đồng bộ.

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục: hồ sơ trường, lớp, học sinh, nhân sự, cân đo 4.3, sức khỏe 4.6, hoàn thành chương trình 4.4, chuẩn nghề nghiệp 3.2.
- Cơ sở vật chất, TBDH: phòng, thiết bị.
- Quản lý kí hồ sơ: hồ sơ đã đánh dấu gửi được tính là đã gửi ở 1.1.2.
- Chuyển năm học: năm học mới không hủy được khi đã có `upper_level_submissions`.

Kiểm thử e2e

`50-facilities-emis.spec.ts`, `64-emis-reports-so.spec.ts` (CT-16j-8, CT-16j-9), `68-emis-so-indicators.spec.ts` (CT-17a-6, CT-17a-7), `58-export-import-tools.spec.ts`.

2.5. Quản lý kí hồ sơ (`signing`)

- Mục đích: theo mục 6 của Sở, bản chạy nội bộ (DT-16 phần 16k): khai báo chứng thư số của trường, tạo hồ sơ điện tử của trường, lớp, nhân sự, học sinh (PDF và XML), kí xác nhận nội bộ, xác nhận hoàn thành và đánh dấu đã gửi. Không có chữ ký số thật: tên mục dùng "Kí hồ sơ" thay "Ký số hồ sơ".
- Cấp học áp dụng: mọi cấp; loại hồ sơ sổ đầu bài (`class_log`) ẩn ở Mầm non.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02 Hiệu trưởng (kí), VT-15, VT-03 (lập, xác nhận) theo quyền được gán.
- Quyền chính: `P01.signing.view` (xem), `P01.signing.manage` (tạo, kiểm tra thay đổi, hủy, xác nhận hoàn thành, đánh dấu đã gửi), `P01.signing.sign` (kí), `P01.signing.certificate` (chứng thư, con dấu, đồng bộ). Mọi thao tác cần phạm vi toàn trường; hồ sơ nhân sự, học sinh cần thêm `P02.national-id.view` toàn trường.
- Căn cứ pháp lý: mã không dẫn luật giao dịch điện tử, chữ ký số; tệp `dossier-signer.ts` ghi rõ kí nội bộ không có giá trị như văn bản điện tử ký số. Hồ sơ trường dùng mã định danh điện tử theo NĐ 69/2024.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Chứng thư số nhà trường	`/signing-certificate`	Khai báo chứng thư, Ghi, Đăng ký kí nội bộ, Hủy đăng ký, ảnh con dấu	MH-137
2.1. Đồng bộ chứng thư số	`/signing-certificate-sync`	Đánh dấu đã đồng bộ, Đặt lại chưa đồng bộ	MH-138
2.2. Kí hồ sơ trường, lớp, nhân sự, học sinh	`/signing-dossiers`	Tạo hồ sơ, Kí xác nhận nội bộ, Tải file lỗi, Tải thông tin thay đổi, Hủy hồ sơ, Xem hồ sơ	MH-139
2.3. Xác nhận hoàn thành và gửi hồ sơ	`/signing-submissions`	Xác nhận hoàn thành, Hủy xác nhận, Đánh dấu đã gửi, Tải tệp gửi	MH-140

- 1.1: khối "Thông tin trường" (Mã trường, Tên trường, Email, Website); "Trạng thái" (Trạng thái chữ ký, Hết hiệu lực, Trạng thái đồng bộ với Bộ); "Thông tin chứng thư" (Kiểu chữ ký `remote` hoặc `usb_token`, Nhà phát hành chọn trong VNPT-CA, BkavCA, VIETTEL, Ban Cơ yếu Chính phủ, MISA, Tên đăng nhập, Người đứng tên, Chức danh, Số sê-ri, Hiệu lực từ ngày, đến ngày; nút Ghi); "Ảnh con dấu" (tải lên, Xóa ảnh con dấu); nút "Đăng ký kí nội bộ" (hộp thoại Lý do) hoặc "Hủy đăng ký"; bảng "Lịch sử yêu cầu đăng ký chứng thư số" và "Lịch sử thao tác". Không có ô mật khẩu: máy chủ từ chối `password`, `pin`, `private_key` ("Phần mềm không lưu mật khẩu, mã PIN hay khóa bí mật của chứng thư").
- 2.1: tóm tắt chứng thư; "Đánh dấu đã đồng bộ" (Ngày đồng bộ, Ghi chú) hoặc "Đặt lại chưa đồng bộ"; lịch sử.
- 2.2: thanh thẻ bốn loại (Trường, Lớp, Nhân sự, Học sinh); lọc Khối (lớp, học sinh), Lớp (học sinh); tìm "Tìm theo tên, thông tin, mã hồ sơ". Cột theo loại (trường: Mã trường, Tên trường, Tên hiệu trưởng; lớp: Lớp, Khối; nhân sự: Mã nhân sự, Họ tên, Ngày sinh, Trạng thái nhân sự, Vị trí việc làm; học sinh: Mã học sinh, Tên, Ngày sinh, Lớp, Trạng thái học sinh) rồi Trạng thái, Xem hồ sơ, Tệp hồ sơ, Ngày tạo, Ngày ký, Ghi chú, Ngày thay đổi (ẩn: Mã định danh hồ sơ, Người kí). Nút "Tải file lỗi", "Tải thông tin thay đổi", "Kí xác nhận nội bộ", "Tạo hồ sơ" (Ghi chú); "Đăng nhập và kí" chỉ hiện khi có bộ ký số thật (bản hiện tại không hiện). Dòng: "Hủy hồ sơ" (lý do). Hộp xem "Xem hồ sơ kí": khung thông tin chữ ký, Phóng to, Thu nhỏ, Tải xuống, Tải tệp XML, In, Đóng.
- 2.3: lọc Loại hồ sơ, Trạng thái (`signed`, `completed`, `sent`), nút Tìm kiếm; cột Tên trường, Tên hiệu trưởng, Loại hồ sơ, Đối tượng, Trạng thái, Xem hồ sơ, Tệp hồ sơ, Xác nhận hoàn thành, Trạng thái gửi, Mã định danh hồ sơ, Ghi chú, Ngày xác nhận hoàn thành, Xác nhận gửi, Ngày gửi. Nút "Xác nhận hoàn thành", "Hủy xác nhận hoàn thành", "Đánh dấu đã gửi" (Ngày gửi, Ghi chú); dòng "Tải tệp gửi". Dòng thông tin "Phần mềm không gửi hồ sơ lên cấp trên...".

Quy tắc nghiệp vụ

- Chứng thư: hiệu lực đến không trước hiệu lực từ; đang đăng ký thì không sửa ("bấm 'Hủy đăng ký' trước khi sửa"); đăng ký cần người đứng tên, nhà phát hành trong danh sách, tên đăng nhập, chứng thư còn hạn; ảnh

con dấu PNG hoặc JPEG tối đa 1 MB; đồng bộ cần đã đăng ký, ngày đồng bộ không sau hôm nay. Trạng thái chứng thư `draft`, `registered`, `revoked`; đồng bộ `not_synced`, `synced`.

- Hồ sơ: mã `KHS-000001` theo dãy số; mỗi đối tượng tối đa một hồ sơ chưa hủy ("Đã có hồ sơ chưa hủy..."); mục bắt buộc khi tạo: trường (Tên, Mã trường), lớp (Tên lớp, Khối), nhân sự và học sinh (Họ tên, Ngày sinh, Giới tính); đối tượng thiếu mục ghi vào `signing_create_errors`, đối tượng khác vẫn tạo; tất cả lỗi thì báo "Không tạo được hồ sơ nào...". Mỗi hồ sơ tạo PDF dọc và XML (gốc HO_SO_TRUONG, HO_SO_LOP, HO_SO_NHAN_SU, HO_SO_HOC_SINH). Mầm non không tạo sổ đầu bài.
- Nội dung: trường (Thông tin chung, thông tin từng điểm trường); lớp (Thông tin lớp); nhân sự 12 phần (thông tin chung, vị trí việc làm, phụ cấp, đào tạo, đánh giá phân loại, chuẩn nghề nghiệp, lương, bồi dưỡng, ngoại ngữ, khen thưởng, quan hệ gia đình, công tác); học sinh (Thông tin chung, Thông tin gia đình). Đối tượng tạo được: trường gốc, lớp của năm, nhân sự đang làm, học sinh đã duyệt chưa xóa.
- Kí (`InternalDossierSigner`): chứng thư phải đã đăng ký nội bộ, còn hạn, nhà phát hành hợp lệ; dựng lại PDF và thêm khối "XÁC NHẬN KÍ NỘI BỘ" (người kí, thời điểm, chủ chứng thư, loại, nhà phát hành, sê-ri, mã hồ sơ, SHA-256 của PDF gốc, ảnh con dấu, ghi chú "đây không phải chữ ký số").
- Kiểm tra thay đổi: dựng lại nội dung, so băm, ghi ngày và tóm tắt thay đổi; không sửa hồ sơ.
- Hủy cần lý do ("Nhập lý do hủy hồ sơ"), chỉ từ `created` hoặc `signed`. Đánh dấu gửi: ngày gửi không sau hôm nay, không trước ngày xác nhận hoàn thành. Mỗi lần thao tác tối đa 500 hồ sơ. Mã quy tắc YCTD-130, YCTD-133.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL system (migration 0015, 0017): `signing_certificates` (một dòng mỗi trường), `signing_dossiers` (mã, loại, đối tượng, kỳ, trạng thái, ảnh chụp, băm, khóa tệp PDF gốc, PDF đã kí, XML), `signing_events` (certificate_save, certificate_register, certificate_revoke, seal_upload, seal_delete, certificate_sync, certificate_unsync, create, sign, check_changes, cancel, complete, uncomplete, mark_sent), `signing_create_errors`.
- Tệp: PDF gốc, PDF đã kí, XML; Excel file lỗi tạo hồ sơ; Excel sổ đầu bài. Tải tệp và xem hồ sơ nhân sự, học sinh ghi nhật ký xuất.
- Không có tác vụ nền.

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục: dữ liệu hồ sơ trường, lớp, nhân sự, học sinh; sổ đầu bài (nhóm 7, cấp TH trở lên).
- Báo cáo số liệu: hồ sơ `sent` được tính là đã gửi ở 1.1.2.
- Điểm cắm cho kết nối thật sau này: `DossierSigner`, `DossierXmlWriter`, `UpperLevelGateway`.

Kiểm thử e2e

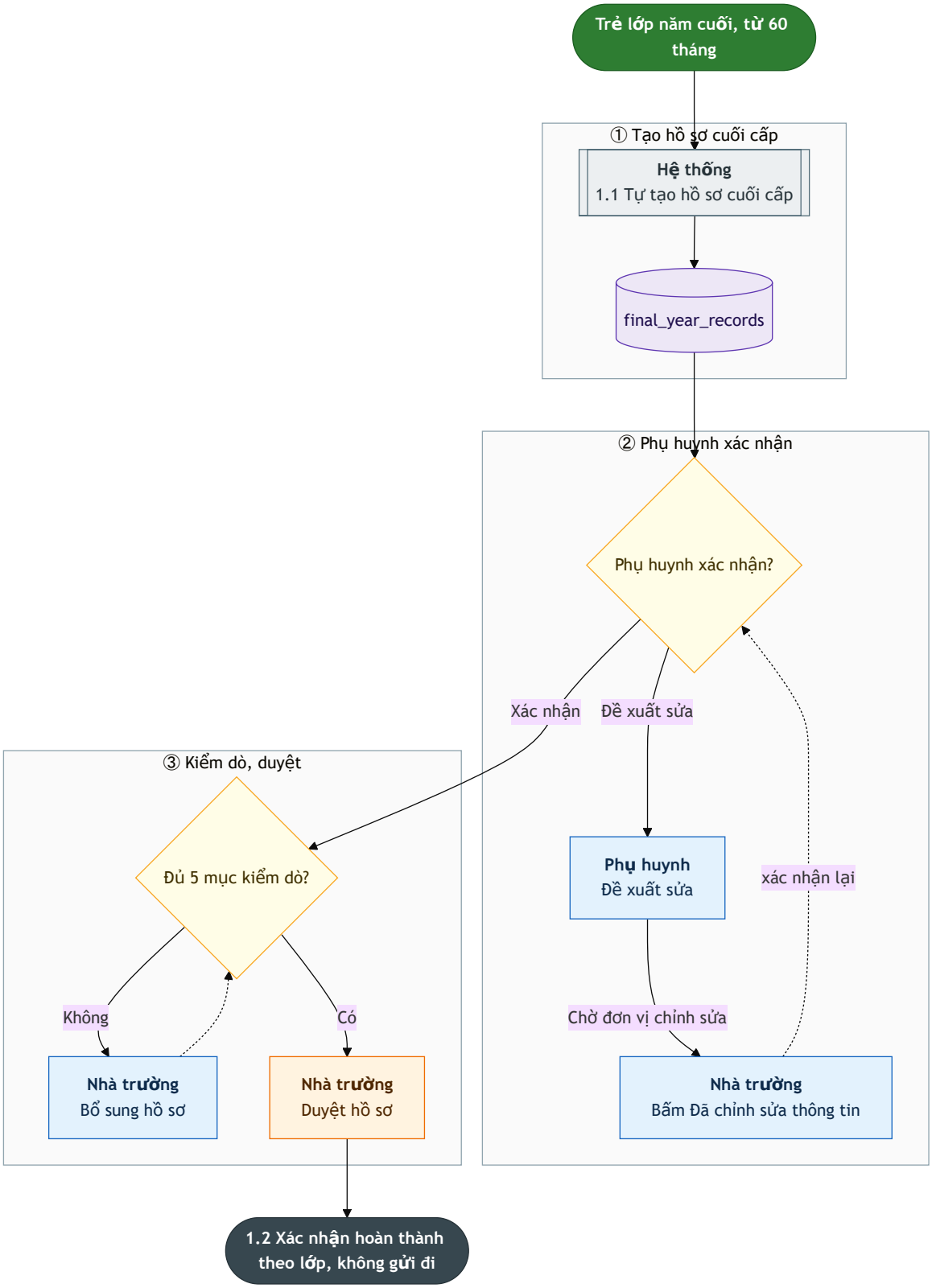
`66-signing-dossiers.spec.ts` (chứng thư, tạo và kí hồ sơ lớp, xác nhận hoàn thành, đánh dấu đã gửi).

Sơ đồ quy trình

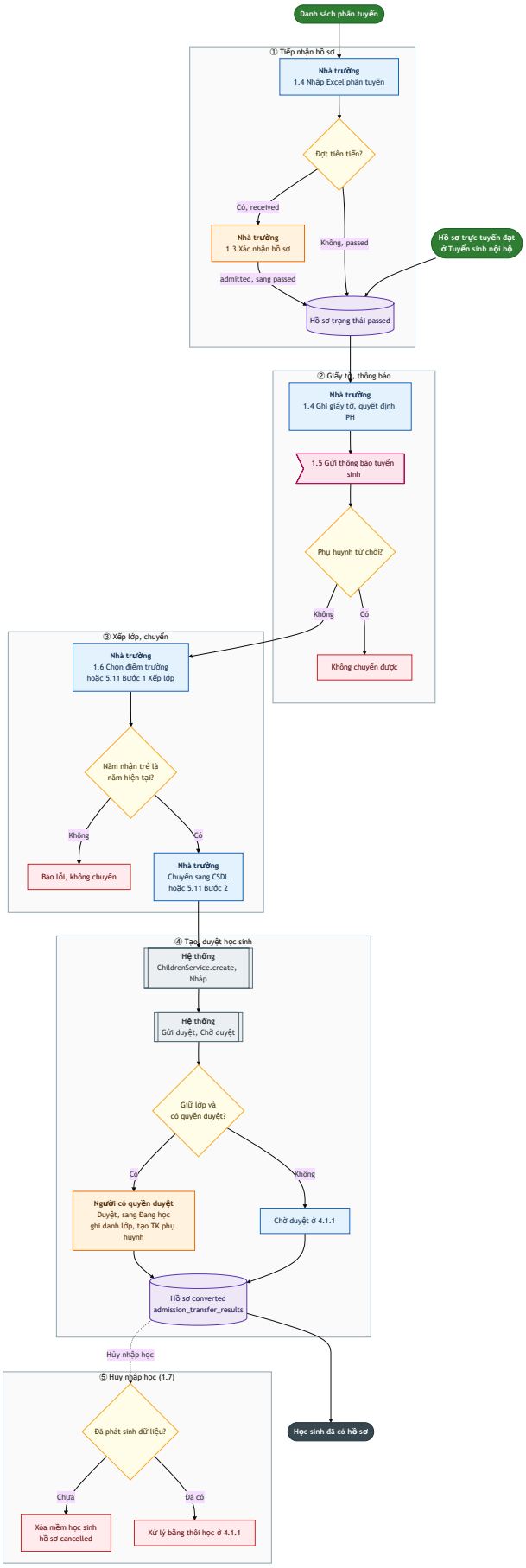
Sơ đồ 1. Tuyển sinh đầu cấp và nhập học

Hai mạch không nối dữ liệu với nhau: hồ sơ cuối cấp (phía ra) chỉ dừng ở duyệt và xác nhận hoàn thành; hồ sơ nhập học (phía vào) mới tạo học sinh.

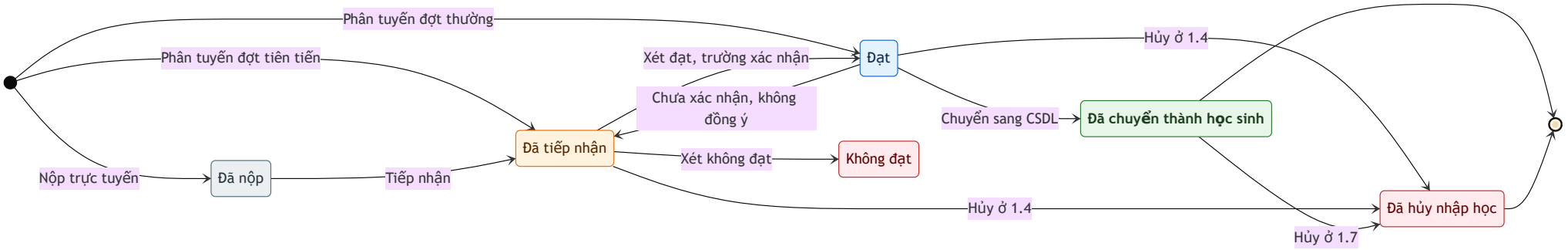
Mạch 1, hồ sơ cuối cấp mầm non:



Mạch 2, hồ sơ nhập học:

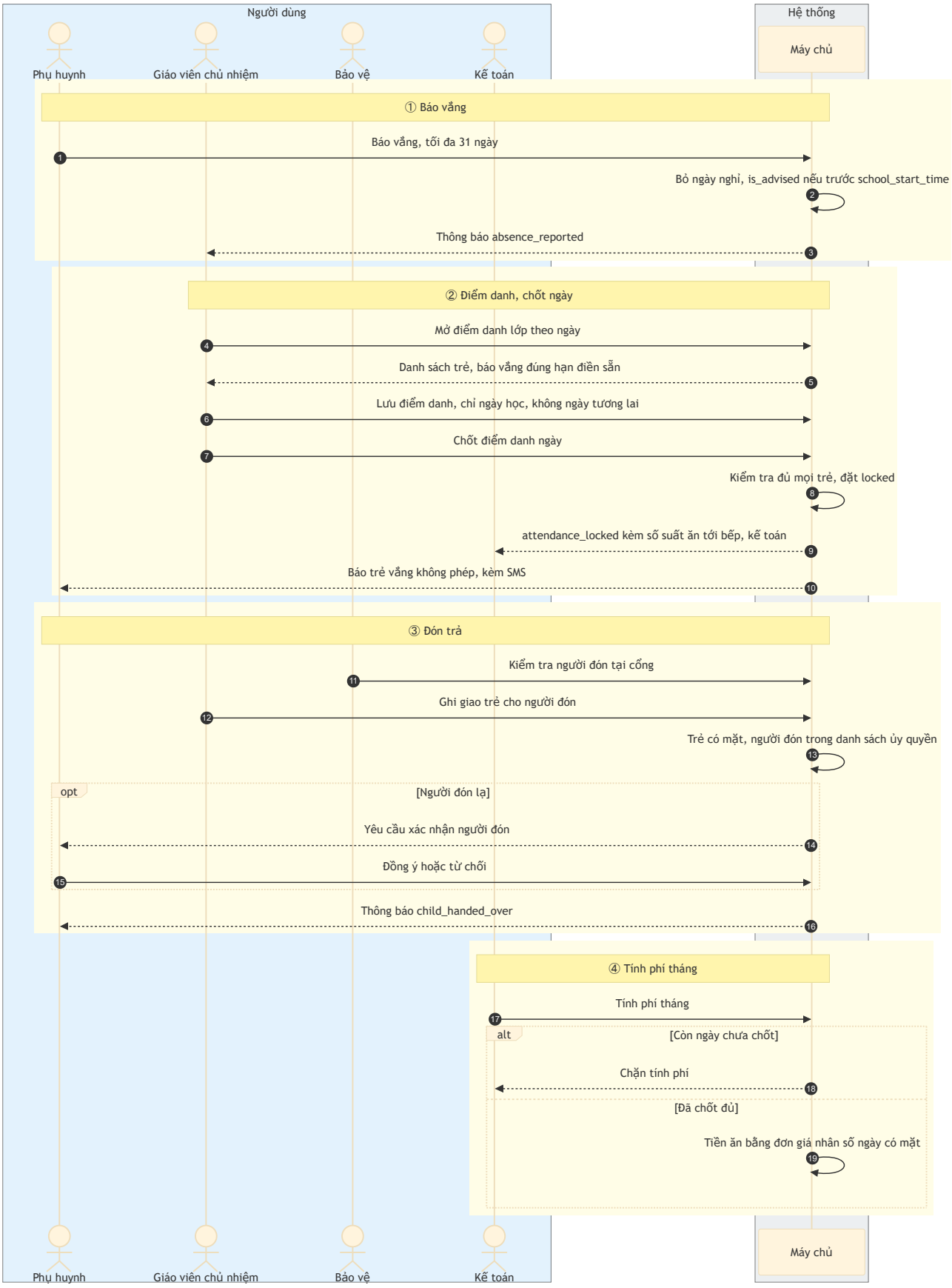


Trạng thái hồ sơ tuyển sinh (`admission_applications.status`):

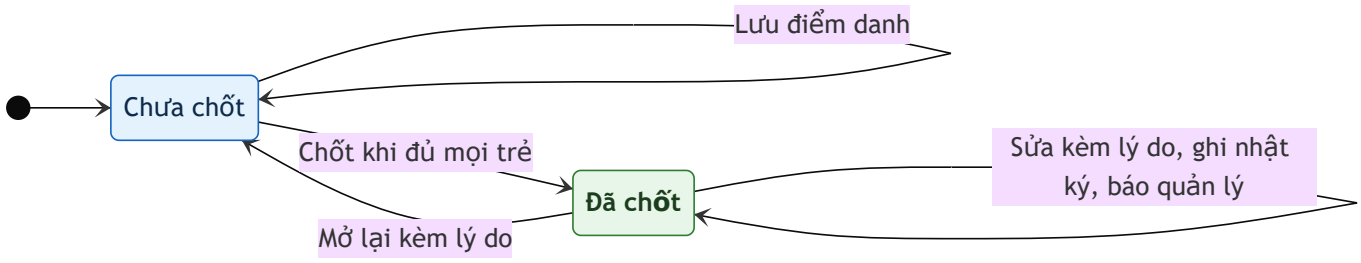


Phân hệ Tuyển sinh nội bộ (`admissions`) cũng tạo học sinh: `POST admission-applications/:id/convert` từ hồ sơ `passed`, gọi cùng chuỗi `ChildrenService.create`, `submit`, `approve`.

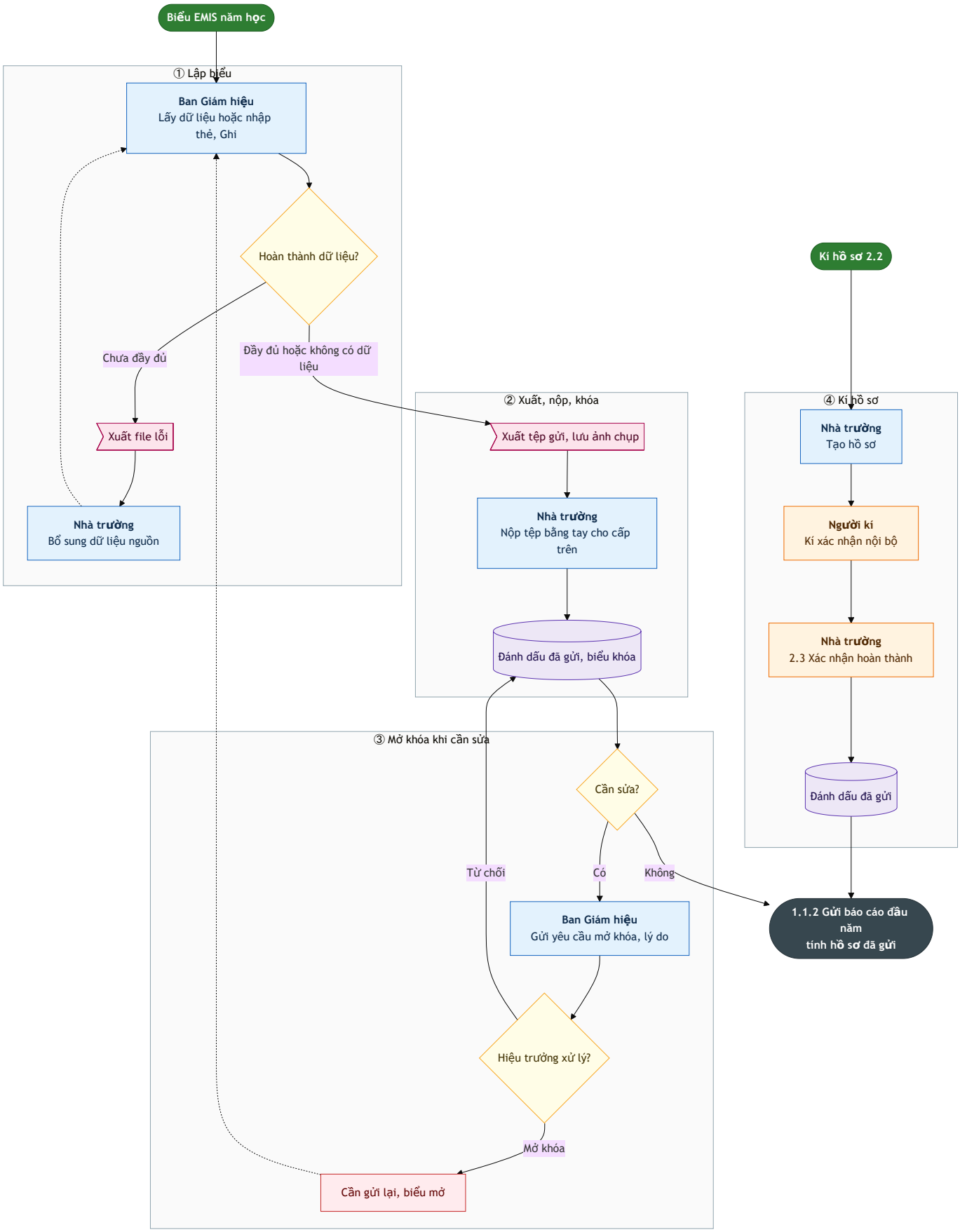
Sơ đồ 2. Điểm danh hằng ngày (Mầm non) và báo vắng, đón trả



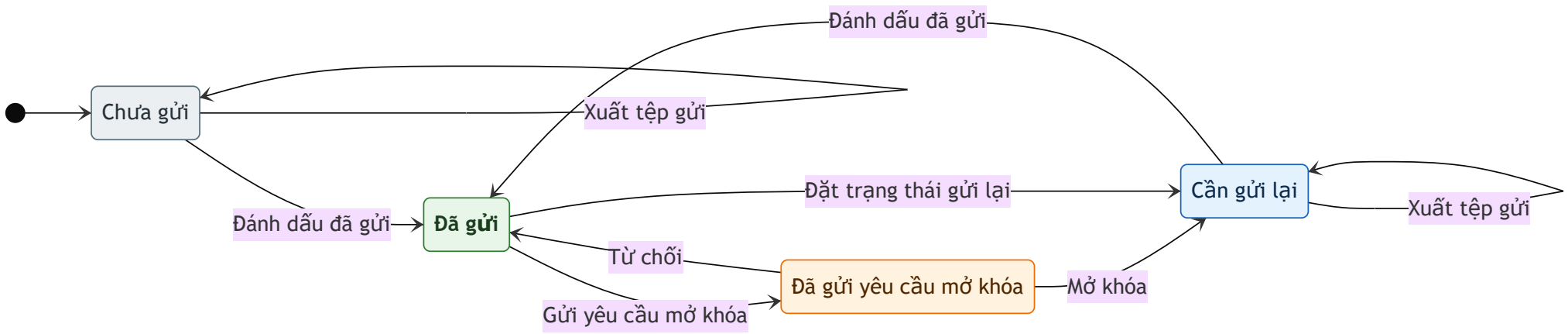
Trạng thái ngày điểm danh của lớp:



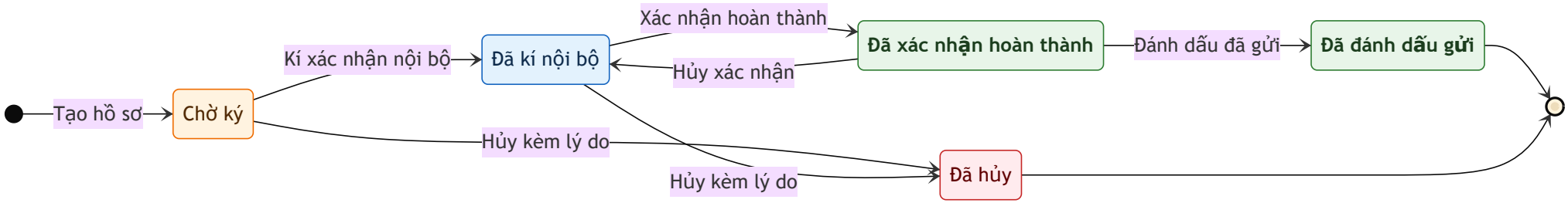
Sơ đồ 3. Báo cáo EMIS gửi Sở cùng kí hồ sơ



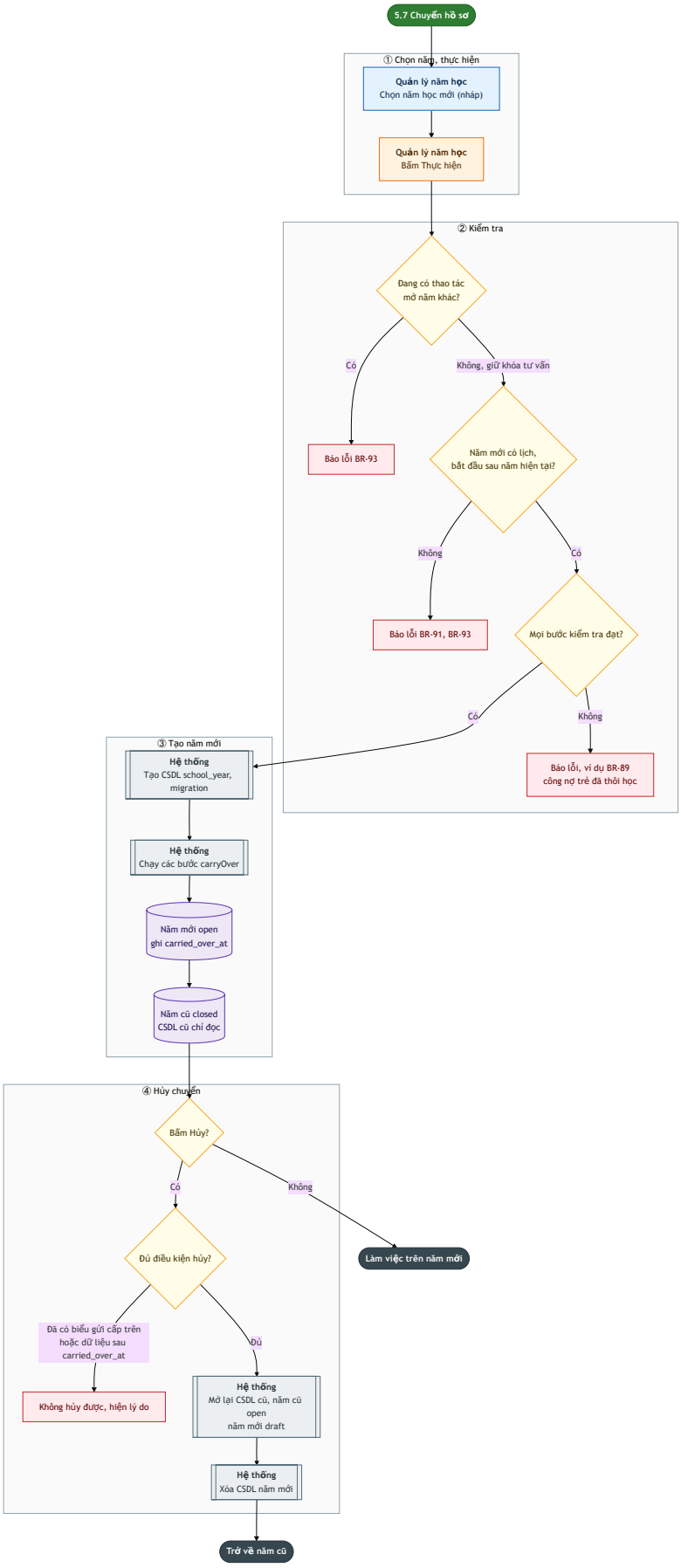
Trạng thái biểu gửi lên cấp trên (`upper_level_submissions.status`):



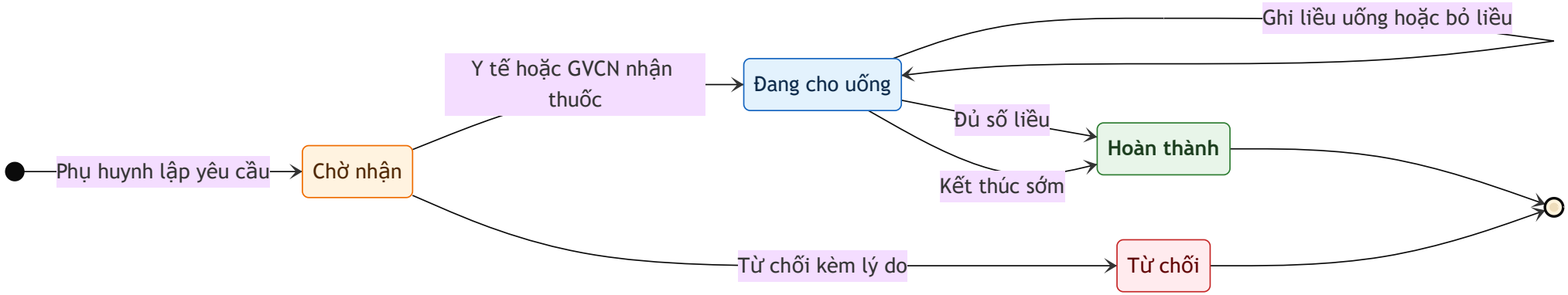
Trạng thái hồ sơ kí (`signing_dossiers.status`):



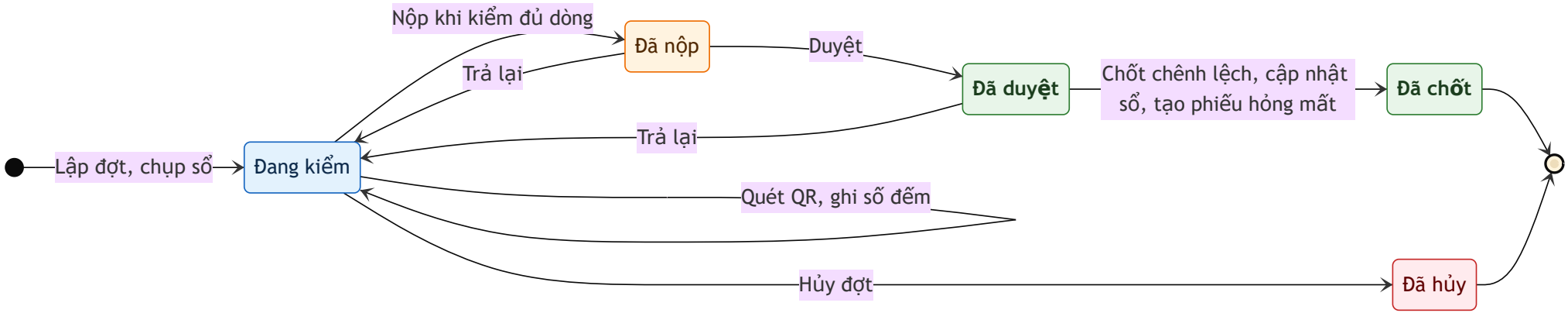
Sơ đồ 4. Chuyển hồ sơ lên năm học mới



Sơ đồ 5. Dặn thuốc



Sơ đồ 6. Kiểm kê thiết bị



Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/02_QUAN_LY_GIAO_DUC_CSVC_EMIS.md

34.3. QUẢN LÝ GIÁO DỤC: DẠY HỌC (NHÓM 7) VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (NHÓM 8)

- Mô tả: Phân hệ 2.1 nhóm 7 Dạy học (Tiểu học, THCS, THPT) và nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá (THCS, THPT)
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

Mỗi phân hệ mô tả theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu và tệp xuất, liên kết, kiểm thử e2e. Số mục menu, đường dẫn theo `packages/shared/src/portal-menu.ts`. Sơ đồ quy trình ở cuối tệp.

2.1.B. Quản lý giáo dục, nhóm 7 Dạy học

- Mục đích: quản lý toàn bộ hoạt động dạy học của cấp phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: danh mục môn học và số tiết theo khối, phân công giảng dạy theo môn, khung giờ tiết, thời khoá biểu (nhập tay, nhập Excel, máy xếp tự động chạy nền), dạy thay, đổi tiết, sổ đầu bài và điểm danh theo tiết, đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 27/2020, sổ điểm THCS, THPT theo Thông tư 22/2021, học bạ số, khen thưởng, lên lớp, xét tốt nghiệp, hồ sơ thi, sơ đồ chỗ ngồi, báo cáo, thống kê và biểu EMIS theo cấp.
- Cấp học áp dụng: cả nhóm 7 gắn `levels: ['TH', 'THCS', 'THPT']` (hàm `secondary(group(...), ['TH','THCS','THPT'])` trong `packages/shared/src/portal-menu.ts`); trường chỉ có Mầm non không thấy nhóm này. Cấp của từng mục:

Mục	Cấp (thuộc tính `levels`)	Ghi chú theo mã
7.1 Môn học và hoạt động giáo dục	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	Môn gắn `school_level`; bộ mẫu có cho TH, THCS, THPT
7.2 Phân công giảng dạy theo môn	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	Có ô chọn cấp khi trường bật nhiều cấp
7.3 Khung giờ tiết học	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	Khung theo năm học và cấp
7.4 Thời khoá biểu	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	THCS, THPT thêm tiết học nhóm
7.5 Đánh giá học sinh	`primary` = TH	Thông tư 27/2020
7.6 Sổ đầu bài	TH, THCS, THPT	THCS, THPT có xếp loại tiết theo cấp
7.7 Chuyên cần theo tiết	TH, THCS, THPT	
7.8 Học bạ, khen thưởng, lên lớp	TH, THCS, THPT	TH đọc kết quả TT27, THCS, THPT đọc sổ điểm TT22
7.9 Xếp thời khoá biểu tự động	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	Môn lựa chọn THPT (nhóm) không xếp tự động
7.10 Dạy thay, đổi tiết	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	Chỉ tiết cả lớp
7.11 Báo cáo tiết dạy, dùng phòng, mã QR	TH, THCS, THPT (theo nhóm)	
7.12 Tổ hợp môn	THPT	
7.13 Tổ bộ môn	THCS, THPT (mặc định của `secondary`)	
7.14 Sổ điểm	THCS, THPT	Thông tư 22/2021
7.15 Báo cáo, thống kê, EMIS Tiểu học	TH	
7.16 Sơ đồ chỗ ngồi	THCS, THPT	
7.17 Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi	THCS, THPT	

Mục	Cấp (thuộc tính `levels`)	Ghi chú theo mã
7.18 Báo cáo, thống kê, EMIS THCS, THPT	THCS, THPT	

Thứ tự trong mã: 7.17 đứng trước 7.15, 7.16, 7.18 (số mục giữ theo thứ tự phần làm, không theo vị trí). Máy chủ chặn chức năng của cấp ở lớp không thuộc cấp đó (ví dụ "Sổ điểm chỉ có ở lớp THCS, THPT", "Sơ đồ chỗ ngồi dùng cho lớp THCS, THPT").

- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng (Ban Giám hiệu: cấu hình, ban hành, khoá, mở khoá, duyệt, kí), VT-03 Quản lý đơn vị (xem đánh giá, thống kê), VT-07 Giáo viên chủ nhiệm (nhập đánh giá, xếp loại, đề nghị khen thưởng, xếp chỗ ngồi lớp mình), VT-08 Giáo viên bộ môn (nhập môn được phân công, ghi sổ đầu bài tiết mình dạy), VT-14 Phụ huynh (xem thời khoá biểu, kết quả đã khoá, học bạ đã kí, điểm danh theo tiết của con qua ứng dụng phụ huynh). Quyền chính (mã thật trong `PERMISSION_CODES`, `packages/shared/src/index.ts`; quyền hiện menu ở `menu-permissions.ts`):
  - Danh mục môn, tổ hợp, tổ bộ môn, số tiết theo khối: xem là mọi người đã đăng nhập; sửa `P01.catalog.manage`. Xem danh sách học sinh của tổ hợp `P02.view`.
  - Phân công giảng dạy: xem theo phạm vi `P02.view`, `P02.edit`, `P02.class.manage`; phân công, kết thúc `P02.class.manage` (điểm cuối `/classes/{id}/staff-assignments`). Môn tự chọn, tổ hợp của học sinh: sửa `P02.child.manage`; duyệt đổi tổ hợp `P02.class.manage`.
  - Thời khoá biểu, khung giờ, máy xếp, dạy thay, mã QR: `P02.timetable.manage` (identity migration 0069, cấp cho VT-02, VT-15); xem bản đã ban hành, tiết thực tế, báo cáo: `P02.view`, `P02.edit`, `P02.class.manage`.
  - Sổ đầu bài: ghi, ký tiết là giáo viên của tiết theo thời khoá biểu (không cần quyền riêng); ký sổ tuần `P02.class-log.review`; sửa quy tắc xếp loại tiết `P02.class-log.settings`.
  - Đánh giá TT27 và sổ điểm TT22: nhập `P02.assessment.enter` (VT-07, VT-08, identity migration 0070), xem `P02.assessment.view` (VT-02, VT-15, VT-03), cấu hình, khoá, mở khoá, nhập thay `P02.assessment.manage` (VT-02, VT-15).
  - Học bạ, khen thưởng, xét tốt nghiệp: duyệt, kí, mở lại, quản lý kỳ xét `P02.student-record.approve` (VT-02, VT-15, migration 0072); in đủ số định danh cần `P02.national-id.view`.
  - Sơ đồ chỗ ngồi: `P02.seating.manage` (mọi lớp); giáo viên chủ nhiệm xếp lớp mình không cần quyền.
  - Báo cáo, thống kê Tiểu học, THCS, THPT: `P17.child-statistics.view`; biểu EMIS `P17.report.emis`; sửa khung biểu `P17.report-form.manage`; mở khoá biểu đã gửi `P01.school-profile.manage`.
- Căn cứ pháp lý (theo chú thích trong mã và tài liệu 32 mục 11, 12): Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, bộ môn mẫu và số tiết); Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (đánh giá học sinh tiểu học: Điều 9 kết quả cuối năm, Điều 11 hoàn thành chương trình, Điều 13 học bạ, Điều 15 khen thưởng); Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT (đánh giá học sinh THCS, THPT: Điều 7 đánh giá thường xuyên, Điều 8, 9 kết quả học tập, Điều 10 rèn luyện, lên lớp); Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học (tài liệu 32 nêu tên, mã không trích điều khoản); quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS (mã ghi "theo quy chế hiện hành, cần đối chiếu văn bản gốc", không ghi số hiệu). Mã và tài liệu không căn cứ CV 5512, CV 4040, TT 26/2020, TT 28/2020, TT 32/2020 bằng số hiệu.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
7.1 Môn học và hoạt động giáo dục	`/subjects`	Chọn cấp; bảng môn (mã, tên, loại, cách đánh giá, nhóm môn lựa chọn, trạng thái); "Thêm môn", "Nạp môn mẫu", "Ngừng dùng"/"Dùng lại"; bảng "Số tiết mỗi tuần theo khối" theo chương trình, ô môn tự chọn, "Ghi số tiết", dòng tổng tiết bắt buộc	MH-261
7.2 Phân công giảng dạy theo môn	`/teaching-assignments`	Chọn cấp, lớp; bảng môn của lớp (tiết/tuần theo chương trình, giáo viên dạy hoặc "Chưa phân công", chọn giáo viên bộ môn, số tiết); nút "Phân công", "Kết thúc"; bảng "Tổng tiết mỗi tuần của giáo viên"	MH-262

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
7.3 Khung giờ tiết học	`/period-slots`	Chọn cấp; bảng "Các tiết trong ngày" (Tiết, Buổi, Bắt đầu, Kết thúc, Bỏ); "Thêm tiết", "Điền khung mẫu Tiểu học", "Ghi khung giờ"	MH-263
7.4 Thời khoá biểu	`/timetables`	Danh sách bản (tên, áp dụng từ, trạng thái Nháp/Đã ban hành/Đang áp dụng, nguồn Nhập tay/Nhập Excel/Máy xếp); "Tạo bản nháp" (bản trống hoặc chép từ bản); lưới sửa theo lớp, "Kiểm tra ngay", "Ghi thời khoá biểu của lớp"; khối "Tiết học nhóm" (THCS, THPT); "Tải mẫu Excel", "Nhập Excel"; "Kiểm tra xung đột" (Phải sửa, Cảnh báo); "Ban hành"; "Xoá bản nháp"; xem theo Lớp, Giáo viên, Phòng	MH-264, MH-281
7.5 Đánh giá học sinh	`/student-assessments`	Chọn lớp TH, kỳ; thẻ Nhập kết quả (môn hoặc "Phẩm chất, năng lực", mức đạt, điểm KTĐK, nhận xét gợi ý), Nhận xét thường xuyên ("Ghi nhận xét"), Tổng hợp cuối kỳ, Cuối năm ("Xác nhận kết quả cuối năm"), Khoá số liệu ("Khoá số liệu mọi lớp", "Mở khoá"), Cấu hình	Không có dòng MH (mô tả ở đoạn YCTD-161 của tài liệu 14)
7.6 Sổ đầu bài	`/class-logs`	Chọn lớp, ngày trong tuần; bảng tiết trong tuần (Ngày, Tiết, Môn, Giáo viên, Tên bài, Vắng, muộn, Đã ghi/Chưa ghi); chi tiết tiết (nội dung, nhận xét, xếp loại, điểm danh); "Ký sổ tuần" kèm nhận xét Ban Giám hiệu; "Xuất Excel", "Xuất PDF"; khối "Quy tắc xếp loại tiết" theo cấp	MH-265
7.7 Chuyên cần theo tiết	`/period-attendance`	Lớp, Từ ngày, Đến ngày; bảng theo học sinh: Có mặt, Đi muộn, Vắng có phép, Vắng không phép, Ngày có vắng, Ngày báo vắng, Vắng không báo (ngày), Báo vắng nhưng có mặt (ngày)	MH-266
7.8 Học bạ, khen thưởng, lên lớp	`/learning-records`	Chọn lớp; thẻ Khen thưởng (đề nghị, "Duyệt", "Không duyệt", giấy khen có mã tra cứu), Hoàn thành chương trình ("Ghi kết quả hoàn thành chương trình", rèn luyện hè, kiểm tra lại), Học bạ ("Lập học bạ", nhận xét giáo viên chủ nhiệm, "Xác nhận và kí", "Mở lại", tải PDF), Danh hiệu (nạp mặc định)	MH-288 (THCS, THPT); phần TH mô tả ở đoạn YCTD-163
7.9 Xếp thời khoá biểu tự động	`/timetable-generator`	Khối "Xếp tự động" (kiểm tra trước, số phương án, "Xếp thời khoá biểu", tiến độ, "Huỷ lần xếp"); "Ràng buộc và mức quan trọng" ("Lưu ràng buộc"); "Quy tắc xếp của môn" (tiết đôi, tránh tiết cuối buổi, tối đa tiết/ngày, phòng riêng, "Lưu quy tắc của môn"); "Tiết giáo viên báo bận" ("Lưu tiết bận"); danh sách lần xếp, phương án (điểm phạt, vi phạm bắt buộc), "Xem", tạo bản nháp từ phương án	MH-267
7.10 Dạy thay, đổi tiết	`/timetable-changes`	Biểu mẫu "Ghi dạy thay, đổi tiết" (Loại, Ngày, Lớp, Tiết, Giáo viên dạy thay hoặc Đổi với ngày, tiết, Lý do, "Ghi thay đổi"); danh sách thay đổi từ hôm nay đến 14 ngày tới, "Xoá"; lưới Theo thời khoá biểu và Thực tế	MH-268
7.11 Báo cáo tiết dạy, dùng phòng, mã QR	`/timetable-reports`	Thẻ tiết dạy theo giáo viên (Từ ngày, Đến ngày; theo thời khoá biểu, dạy thay, được dạy thay, đổi tiết, thực dạy); thẻ dùng phòng (tiết/tuần, tỉ lệ dùng, lớp dùng); thẻ mã QR (tra cứu theo Lớp hoặc Giáo viên, "In mã QR", "Thu hồi")	MH-269; trang công khai MH-270
7.12 Tổ hợp môn	`/subject-combinations`	Bảng tổ hợp (mã, tên, môn lựa chọn, số học sinh, trạng thái); "Thêm tổ hợp", "Ngừng dùng"/"Dùng lại"; xem danh sách học sinh đăng ký	MH-271; hồ sơ học sinh MH-273
7.13 Tổ bộ môn	`/subject-teams`	Bảng tổ (mã, tên, cấp, môn, thành viên, trạng thái); "Thêm tổ"; thành viên: "Thêm thành viên", "Đặt làm tổ trưởng", "Bỏ khỏi tổ"; tổng tiết của thành viên	MH-272
7.14 Sổ điểm	`/scores`	Chọn lớp THCS, THPT, học kỳ; nhập điểm theo môn (TX, Giữa kỳ, Cuối kỳ, Trung bình, Kết quả Đạt/Chưa đạt), "Ghi điểm"; tổng hợp kỳ hoặc cả năm, "Lấy gợi ý học tập", "Ghi xếp loại" (Học tập, Rèn luyện, Nhận xét); "Khoá điểm mọi lớp", "Mở khoá" kèm lý do; cấu hình (hệ số, số tuần học, ngưỡng, "Ghi cấu hình")	MH-274; ứng dụng MH-275, MH-276
7.15 Báo cáo, thống kê, EMIS Tiểu học	`/primary-reports`	Thẻ Sĩ số, Kết quả đánh giá (gộp lớp, khối, toàn trường), Cuối năm, Chuyên cần, bán trú; mỗi thẻ "Xuất Excel", "Xuất PDF"; thẻ EMIS (chọn biểu, "Lưu số nhập tay", "Sửa khung biểu", "Thêm dòng", "Lưu khung biểu")	Không có dòng MH (đoạn YCTD-165)

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
7.16 Sơ đồ chỗ ngồi	`/seating-charts`	Chọn lớp, bản sơ đồ; lưới kéo thả; "Lập sơ đồ mới" (Ngày áp dụng, Áp dụng cho cả lớp hoặc một môn, cách xếp: để trống, theo danh sách tên, xoay vòng theo dãy, theo bàn); "Lưu sơ đồ", "In sơ đồ", "Xoá bản này"	MH-300
7.17 Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi	`/graduation`	Chọn cấp, kỳ, "Tạo kỳ"; "Lập danh sách thí sinh", "Đánh số báo danh", "Ghi hồ sơ dự thi" (bài thi, miễn thi, ưu tiên, khuyến khích, điểm các năm), phòng thi ("Thêm phòng", "Xếp thí sinh vào phòng"), điểm các bài thi, "Xét kết quả", "Lập biên bản", "Công nhận tốt nghiệp", tệp xuất, "Lập hồ sơ chuyển cấp"; "Ghi cấu hình"	MH-301
7.18 Báo cáo, thống kê, EMIS THCS, THPT	`/secondary-reports`	Chọn cấp; thẻ Sĩ số (kèm học sinh theo tổ hợp ở THPT), Kết quả cuối năm, Phổ điểm (kỳ, môn), Giáo viên và tổ bộ môn; xuất Excel, PDF; thẻ EMIS dùng chung khung với 7.15	MH-312

Ngoài cổng quản trị: trang công khai `/tra-cuu-thoi-khoa-bieu?ma=...` (không cần đăng nhập, MH-270), trang `/tra-cuu-khen-thuong` (kiểm tra mã giấy khen học sinh), trang "Thời khóa biểu" của website trường (đọc bản đang áp dụng khi bật `show_timetable`). Ứng dụng giáo viên: lịch dạy của tôi, sổ đầu bài và điểm danh theo tiết, nhập đánh giá TT27, sổ điểm (màn hình `MyTimetableScreen`, `ClassLogScreen`, `AssessmentScreen`, `ScoreScreen`). Ứng dụng phụ huynh: thời khoá biểu của con, kết quả đánh giá, điểm, học bạ đã kí, điểm danh theo tiết (`HomeScreen`, `ScorePanel`, `LearningRecordPanel`, `PeriodAttendancePanel`).

7.1 Môn học và hoạt động giáo dục. Môn có mã (tối đa 30 ký tự, duy nhất trong trường, có tiền tố cấp ở bộ mẫu như `TH-TOAN`, `THCS-NV`), tên, cấp, loại (`subject` Môn học, `activity` Hoạt động giáo dục), cách đánh giá (`comment` Nhận xét, `comment_and_score` Nhận xét và điểm kiểm tra định kỳ, `score` Điểm số), nhóm môn lựa chọn của THPT (`social_science` Khoa học xã hội, `natural_science` Khoa học tự nhiên, `technology_arts` Công nghệ và nghệ thuật), thứ tự, trạng thái. "Nạp môn mẫu" (`POST /subjects/templates`): thêm môn chưa có mã, tạo chương trình mặc định của cấp nếu chưa có, điền số tiết theo khối mẫu đang có (dòng đã có giữ nguyên). Số tiết mỗi tuần của chương trình (`PUT /curricula/{id}/subjects`) thay cả bảng một lần, mỗi dòng: môn, khối, số tiết, cờ tự chọn. Hồ sơ học sinh có mục môn tự chọn (`/children/{id}/elective-subjects`), chỉ chọn môn tự chọn của khối lớp đang học.

7.2 Phân công giảng dạy theo môn. Đọc bảng môn của lớp theo chương trình của lớp (trống là chương trình mặc định của cấp) và khối, ghép giáo viên đang dạy từng môn. Phân công ghi vào `class_staff_assignments` (môn trong danh mục, số tiết được phân, trống là theo chương trình). Bảng tổng tiết của giáo viên cộng số tiết các môn được phân ở mọi lớp của cấp trong phạm vi đơn vị người xem.

7.4 Thời khoá biểu. Mỗi bản thuộc một cấp, có tên, ngày áp dụng, ghi chú, nguồn (`manual`, `import`, `generator`), trạng thái `draft` hoặc `published`. Tạo bản trống hoặc chép tiết từ bản khác cùng cấp. Lưới sửa của một lớp: mỗi ô chọn môn, phòng; giáo viên luôn lấy theo phân công môn ở lớp. "Kiểm tra ngay" (`POST /timetable-versions/{id}/classes/{classId}/check`) tính xung đột của cả bản như thể các ô đang sửa đã ghi, không ghi gì. Nhập Excel: tải mẫu kèm danh mục lớp, môn, phòng; cột Thứ ghi 2 đến 7 hoặc CN; cột Nhóm (để trống là cả lớp); mọi dòng hợp lệ mới ghi, lớp có trong tệp thay toàn bộ tiết của lớp đó. Ban hành chặn khi bản chưa có tiết hoặc còn xung đột cứng (trả tối đa 50 xung đột). Bản đang áp dụng của cấp vào một ngày là bản đã ban hành có ngày áp dụng gần nhất không sau ngày đó; danh sách đánh dấu "Đang áp dụng".

7.5 Đánh giá học sinh (TT27). Thẻ Cấu hình (chỉ người có `P02.assessment.manage`): "Nạp cấu hình mặc định" theo Thông tư (mức đạt hai thang, 5 phẩm chất, 3 năng lực chung, 7 năng lực đặc thù, 4 kỳ GK1, CK1, GK2, CN, bài kiểm tra định kỳ, câu nhận xét mẫu); sửa thang mức (thay cả thang, mức đã dùng không bỏ được), phẩm chất, năng lực, hạn nhập của kỳ, môn và khối có bài kiểm tra của kỳ, thư viện câu nhận xét. Thẻ Nhập kết quả: chọn kỳ và nội dung (một môn hoặc "Phẩm chất, năng lực"); bảng học sinh với mức đạt, điểm KTĐK khi kỳ có bài kiểm tra môn đó ở khối, nhận xét (gợi ý từ thư viện); ô khoá khi người dùng chỉ xem, quá hạn hoặc kỳ đã khoá; "Lưu kết quả", "Lưu phẩm chất, năng lực". Thẻ Nhận xét thường xuyên: học sinh, môn, nội dung, ngày; danh sách theo tháng; người viết xoá nhận xét của mình, người quản lý xoá mọi nhận xét. Thẻ Tổng hợp cuối kỳ: số học sinh theo mức của từng môn,

phẩm chất, năng lực, số chưa nhập, điểm KTĐK theo khoảng 9-10, 7-8, 5-6, dưới 5. Thẻ Cuối năm: cột Gợi ý (theo Điều 9), Kết quả, "Xác nhận kết quả cuối năm" (giáo viên chủ nhiệm). Thẻ Khoá số liệu: danh sách lớp của cấp và trạng thái khoá theo kỳ; "Khoá số liệu mọi lớp" hoặc chọn lớp; "Mở khoá" phải nhập lý do.

7.6 Sổ đầu bài. Tuần của lớp hiện mọi tiết theo thời khoá biểu đang áp dụng từng ngày, sau dạy thay, đổi tiết (tiết đã ghi mà bản đổi vẫn hiện). Mở một tiết: thông tin theo thời khoá biểu, tên bài, nội dung, nhận xét, xếp loại tiết (A đến D, nhãn theo cấp), danh sách học sinh với điểm danh (`present` Có mặt, `late` Đi muộn, `absent_excused` Vắng có phép, `absent_unexcused` Vắng không phép), mặc định Có mặt hoặc Vắng có phép nếu phụ huynh đã báo vắng ngày đó; tiết nhóm THCS, THPT chỉ liệt kê học sinh có môn trong tổ hợp đang hiệu lực; kèm sơ đồ chỗ ngồi đang áp dụng. Trạng thái tiết `draft` (lưu nháp) hoặc `signed` (giáo viên ký, khoá với giáo viên). Ban Giám hiệu "Ký sổ tuần" (ký được cả khi còn tiết chưa ghi, chưa ký; trả số tiết đó). Khối "Quy tắc xếp loại tiết" theo cấp: chế độ `off` Không xếp loại, `optional` Tuỳ giáo viên, `required` Bắt buộc khi ký tiết; ô "Tiết xếp loại C, D phải có nhận xét"; ô "Tính điểm thi đua lớp theo xếp loại tiết" (điểm cho A, B, C, D). Xuất sổ tuần ra Excel hoặc PDF (ghi nhật ký xuất).

7.8 Học bạ, khen thưởng, lên lớp. Thẻ Danh hiệu: nạp danh hiệu mặc định theo cấp (TH: HS-XS Học sinh Xuất sắc, HS-TB Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, KT-DX Khen thưởng đột xuất; THCS, THPT: HS-XS, HS-G Học sinh Giỏi, KT-DX), thêm, sửa danh hiệu. Thẻ Khen thưởng: học sinh, kết quả cuối năm, danh hiệu gợi ý cao nhất đủ điều kiện, ô thành tích, "Đề nghị"; Ban Giám hiệu "Duyệt" hoặc "Không duyệt" (bắt buộc ghi lý do); khen thưởng đã duyệt có giấy khen PDF kèm mã tra cứu 12 chữ và số. Trạng thái đề nghị: `proposed`, `approved`, `rejected`. Thẻ Hoàn thành chương trình: kết quả cuối năm, gợi ý kết quả, hình thức `summer_training` Rèn luyện trong hè hoặc `retest` Kiểm tra lại, kết quả đánh giá bổ sung (Đạt, Chưa đạt), khối năm sau. Thẻ Học bạ: "Lập học bạ" (lập hoặc lập lại học bạ nháp cho mọi học sinh từ kết quả đã khoá, học bạ đã kí giữ nguyên), nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, tải PDF xem trước, "Xác nhận và kí" (luồng kí nội bộ, in đủ số định danh), "Mở lại" kèm lý do. Trạng thái học bạ `draft` hoặc `signed`.

7.9 Xếp thời khoá biểu tự động. Xem mục "Máy xếp thời khoá biểu" ở phần Quy tắc nghiệp vụ. Màn hình: kiểm tra trước (`GET /timetable-generator/precheck`: số lớp, giáo viên, tiết cần xếp, số ô của khung, vấn đề làm không xếp được); sửa mức quan trọng 5 ràng buộc mềm, giới hạn thời gian, số phương án; quy tắc môn; tiết bận của giáo viên; bấm "Xếp thời khoá biểu" tạo lần xếp; theo dõi phần trăm, phương án đang chạy, điểm tốt nhất, số vi phạm bắt buộc; "Huỷ lần xếp"; mỗi phương án xem trên lưới kèm điểm phạt từng ràng buộc và danh sách vi phạm; nhập "Tên bản nháp", "Áp dụng từ" rồi áp dụng phương án thành bản nháp mới ở 7.4.

7.10 Dạy thay, đổi tiết. Loại `substitute` (dạy thay: chọn ngày, lớp, tiết, giáo viên dạy thay) hoặc `swap` (đổi tiết: tiết gốc đổi chỗ với một tiết khác của cùng lớp, cùng ngày hoặc khác ngày). Lưới "Theo thời khoá biểu" và "Thực tế" của ngày. "Xoá" thay đổi (đổi tiết xoá cả cặp).

7.11 Báo cáo tiết dạy, dùng phòng, mã QR. Báo cáo tiết dạy theo giáo viên trong khoảng tối đa 92 ngày, bỏ ngày nghỉ lễ của danh mục ngày nghỉ. Báo cáo dùng phòng của bản đang áp dụng vào một ngày: số tiết mỗi tuần, tỉ lệ dùng so với số ô của khung, số tiết theo thứ. Mã tra cứu: chuỗi ngẫu nhiên 12 ký tự cho một lớp hoặc một giáo viên, in thành mã QR trỏ tới trang công khai của cổng (địa chỉ ghép từ tên miền đang mở); trang chỉ hiện thời khoá biểu đang áp dụng và dạy thay, đổi tiết 7 ngày tới; "Thu hồi" làm đường dẫn hết hiệu lực.

7.12 Tổ hợp môn, 7.13 Tổ bộ môn. Tổ hợp chỉ ở THPT, gồm đúng 4 môn lựa chọn đang dùng của THPT thuộc ít nhất 2 nhóm môn (`COMBINATION_RULE`); tổ hợp đã có học sinh đăng ký không đổi được danh sách môn. Học sinh THPT đăng ký ở hồ sơ học sinh: lần đầu có hiệu lực ngay; đổi tổ hợp đã duyệt thì chờ Ban Giám hiệu duyệt (`POST .../subject-combination/approve` hoặc `reject`, từ chối trả về tổ hợp cũ); duyệt xong môn tự chọn của học sinh đặt theo môn của tổ hợp. Tổ bộ môn THCS, THPT: mã, tên, cấp, môn của tổ (cùng cấp); thành viên là người có vai trò giáo viên bộ môn ở đơn vị chọn (kiểm qua dịch vụ định danh), vai trò `head` hoặc `member`, mỗi tổ một tổ trưởng (tổ trưởng mới thay tổ trưởng cũ); `GET /subject-teams/{id}/loads` so số tiết được phân với định mức của tổ.

7.14 Sổ điểm (TT22). Bảng nhập một môn: mỗi học sinh tối đa 10 điểm đánh giá thường xuyên, điểm giữa kỳ, cuối kỳ (môn tính điểm), hoặc kết quả Đạt/Chưa đạt (môn nhận xét); cột Trung bình tính khi đọc; số lần TX tối thiểu của môn hiện ở đầu bảng; ô khoá khi quá hạn, đã khoá hoặc không được phân công. Tổng hợp theo học kỳ I, II hoặc cả năm: điểm trung bình từng môn, gợi ý xếp loại học tập, xếp loại học tập, rèn luyện, nhận xét do giáo viên chủ nhiệm

ghi ("Lấy gợi ý học tập" điền gợi ý vào ô). Cấu hình theo cấp: hệ số TX, giữa kỳ, cuối kỳ; số lần TX theo số tiết cả năm; số tuần học (30 đến 40); mã môn chủ chốt; ngưỡng ba mức Tốt, Khá, Đạt (số môn tối thiểu, điểm trung bình môn từ, Toán hoặc Ngữ văn từ, không môn nào dưới); hệ số hai học kỳ. Khoá điểm theo học kỳ và lớp, mở khoá lý do 3 đến 500 ký tự.

7.16 Sơ đồ chỗ ngồi. Bản sơ đồ của lớp có ngày áp dụng, tuỳ chọn môn, số dãy, số bàn, số chỗ mỗi bàn. Cách lập: tự xếp (kéo thả), theo danh sách tên (lấp đầy từng bàn từ bàn đầu), xoay vòng theo dãy (dãy 1 sang dãy 2, dãy cuối về dãy 1) hoặc theo bàn từ một bản cũ. In ra PDF hoặc Excel (mỗi bàn một dòng, mỗi dãy một cột).

7.17 Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi. Kỳ xét (`graduation_sessions`) mỗi năm học một kỳ mỗi cấp, trạng thái `open` hoặc `finalized`. Thao tác theo thứ tự: Ghi cấu hình; Tạo kỳ; Lập danh sách thí sinh (học sinh đang học khối 9 hoặc khối 12; lập lại cập nhật điều kiện, giữ điểm sửa tay); Ghi hồ sơ dự thi (THPT: bài thi bắt buộc, tự chọn, miễn thi, điểm ưu tiên, khuyến khích, điểm trung bình lớp 10, 11, 12); Đánh số báo danh (theo thứ tự lớp, họ tên, giữ số đã cấp); Thêm phòng (mã, tên, sức chứa, giám thị), Xếp thí sinh vào phòng (theo số báo danh và sức chứa); nhập điểm các bài thi (tối đa 20 bài); Xét kết quả (đề xuất); Lập biên bản (`council` họp hội đồng, `exam_room` phòng thi, `scoring` chấm thi, nhập điểm; tải PDF); Công nhận tốt nghiệp; xuất tệp danh sách thí sinh hoặc kết quả theo bố cục chung, đánh dấu "đã gửi"; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời PDF; Lập hồ sơ chuyển cấp (THCS lên THPT), đánh dấu đã gửi.

7.15, 7.18 Báo cáo, thống kê, EMIS. 7.15 (TH): sĩ số theo khối (lớp, học sinh, nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật, học 2 buổi/ngày, bán trú); kết quả đánh giá định kỳ theo kỳ, gộp lớp, khối, toàn trường; kết quả cuối năm, hoàn thành chương trình, khen thưởng; chuyên cần theo tiết và bán trú theo lớp trong khoảng ngày. 7.18 (THCS, THPT): sĩ số (thêm nội trú, bán trú, học sinh theo tổ hợp ở THPT); kết quả cuối năm (xếp loại học tập, rèn luyện, Xuất sắc, Giỏi, lên lớp, rèn luyện hè, kiểm tra lại, ở lại lớp, tốt nghiệp); phổ điểm trung bình môn theo kỳ (dưới 5, từ 5, từ 8); tổng hợp theo giáo viên và tổ bộ môn. Thẻ EMIS: khung biểu cấu hình được (`report_forms`, `report_form_rows` ở CSDL hệ thống), dòng đề mục, công thức hoặc nhập tay; dòng công thức tính khi xem; số nhập tay lưu ở `emis_report_values`; xuất Excel, PDF; gửi lên cấp trên qua luồng có sẵn của 16a, biểu đã gửi khoá ô nhập tay.

Quy tắc nghiệp vụ

Môn học, phân công, tổ hợp

- BR-166: mã môn duy nhất trong trường; mã và cấp không đổi sau khi tạo; số tiết mỗi tuần là bội của 0,5 từ 0,5 đến 40; khối phải cùng cấp với chương trình và thuộc khối áp dụng của chương trình nếu chương trình giới hạn khối; môn đang dùng vẫn ngừng được (ẩn khỏi lựa chọn mới, dữ liệu cũ giữ). Mã lỗi nghiệp vụ `YCTD-158`.
- Phân công theo môn: lớp TH chọn môn trong danh mục; chỉ giáo viên bộ môn (VT-08) được phân công theo môn; môn phải đang dùng, cùng cấp với lớp; muốn đổi giáo viên phải kết thúc phân công cũ trước. Giáo viên của tiết trong thời khoá biểu luôn lấy theo phân công này (đổi giáo viên ở 7.2).
- BR-179: môn khối 6 đến 12 dùng chung danh mục, thêm cách đánh giá điểm số và nhóm môn lựa chọn. Tổ hợp THPT: đúng 4 môn lựa chọn, ít nhất 2 nhóm; đã có học sinh đăng ký thì không đổi môn; chỉ học sinh lớp THPT đăng ký; tổ hợp phải đang dùng.

Thời khoá biểu (BR-170, BR-185)

- Khung giờ: tiết 1 đến 15 không trùng, buổi `morning` hoặc `afternoon`, giờ HH:MM, giờ kết thúc sau giờ bắt đầu, tiết sau không bắt đầu trước khi tiết trước kết thúc. Lưu ở CSDL hệ thống theo năm học và cấp.
- Tiết: thứ 1 (thứ Hai) đến 7 (Chủ nhật); nhóm 0 là cả lớp, 1 đến 9 là nhóm học; một lớp, một nhóm, một tiết chỉ một môn; phòng phải thuộc đơn vị của lớp.
- Bản đã ban hành chỉ đọc; sửa thì tạo bản nháp mới chép từ bản đó. Chỉ xoá được bản nháp.
- Xung đột cứng (chặn ban hành): giáo viên dạy hai lớp cùng tiết; phòng dùng cho hai lớp cùng tiết; tiết ngoài khung giờ của cấp; ngày ngoài ngày học trong tuần của cấp; môn không có trong chương trình của khối lớp; tiết cả lớp cùng ô với tiết nhóm. Giáo viên, phòng trùng tính trên mọi nhóm.
- Xung đột mềm (cảnh báo): số tiết của môn trong tuần khác chương trình (số lẻ 0,5 làm tròn lên); tiết chưa có giáo viên; giáo viên không phải người được phân công; giáo viên dạy vào tiết đã báo bận (máy xếp coi là

cứng); môn có quy tắc tiết đôi mà không có hai tiết liền; môn có phòng bộ môn mà ô không dùng phòng đó. Môn học lựa chọn THPT (có nhóm môn) không so số tiết cả lớp với chương trình.
- Thời khoá biểu của con (phụ huynh) chỉ hiện tiết cả lớp và tiết nhóm có môn trong tổ hợp đang hiệu lực (tổ hợp đã duyệt, hoặc tổ hợp cũ khi đổi còn chờ duyệt).
- "Công bố" là ban hành: không gửi thông báo đẩy; bản đang áp dụng hiện ngay ở lịch dạy của giáo viên (`GET /timetables/mine`), thời khoá biểu của con (`GET /children/{id}/timetable`), website trường, trang tra cứu theo mã QR.

Máy xếp thời khoá biểu (BR-178, BR-204; `packages/server/src/timetable-solver.ts`, `apps/worker/src/timetable-generation.ts`)

- Đề bài do máy chủ API dựng: lớp đang hoạt động của cấp; môn và số tiết theo chương trình của khối (số lẻ làm tròn lên); giáo viên theo phân công môn ở lớp; khung giờ tiết, ngày học trong tuần; quy tắc môn (tiết đôi, tránh tiết cuối buổi, tối đa tiết/ngày 1 đến 10, phòng riêng chỉ áp cho lớp cùng đơn vị với phòng); tiết giáo viên báo bận. Môn lựa chọn THPT học theo nhóm không đưa vào đề bài (nhập tay hoặc Excel). Đề bài trống thì báo "khai báo ở 7.1, 7.2 trước khi xếp".
- Ràng buộc cứng (luôn giữ, mỗi vi phạm 1000 điểm phạt): giáo viên trùng tiết (`teacher_clash`), phòng trùng tiết (`room_clash`), giáo viên dạy vào tiết báo bận (`teacher_unavailable`), tiết không xếp được vì lớp hết ô (`unplaced`). Mỗi lớp một tiết một môn là cách biểu diễn nên không vi phạm được.
- Ràng buộc mềm, mức quan trọng 0 (tắt) đến 10, điểm phạt nhân với mức; mặc định: tiết đôi 5, tránh tiết cuối buổi 3, rải đều trong tuần 6, giáo viên ít tiết trống 4, lớp không có tiết trống giữa buổi 8. Mức 0 vẫn đếm để xem nhưng không cộng vào điểm.
- Thuật toán: xếp tham lam (tiết của giáo viên dạy nhiều và môn tiết đôi trước, mỗi tiết vào ô trống của lớp làm tăng chi phí ít nhất), rồi tìm kiếm cục bộ kiểu luyện kim (chuyển một tiết sang ô khác của lớp hoặc đổi chỗ hai tiết), ưu tiên tiết đang dính vi phạm cứng; mỗi phương án một hạt giống ngẫu nhiên (mulberry32), phương án trùng bị bỏ; dừng sớm khi đạt điểm 0. Đề bài không thể xếp đủ (lớp, giáo viên, phòng cần nhiều tiết hơn số ô) báo ngay ở `issues`, máy vẫn xếp phần xếp được.
- Giới hạn: thời gian 5 đến 600 giây, 1 đến 5 phương án; mỗi cấp mỗi lúc một lần xếp chưa xong; chế độ nhiều trường giới hạn số lần đang chạy mỗi trường (`TIMETABLE_MAX_ACTIVE_RUNS`, mặc định 2).
- Chạy nền: API ghi đề bài vào Redis, đẩy `<tiền tố trường>|<mã lần xếp>` vào hàng đợi chung; tiến trình `worker` lấy việc (`BLPOP`), mỗi lúc một lần, không đọc CSDL, ghi tiến độ khoảng 4 lần mỗi giây và kết quả vào Redis (giữ 24 giờ). Huỷ: API đặt khóa huỷ, máy dừng ở lần báo tiến độ kế tiếp và giữ phương án đã xong. API đọc tiến độ khi người dùng xem và theo nhịp định kỳ (cùng nhịp tiến trình gửi thông báo, mặc định 60 giây), lưu phương án một lần; lần xếp chưa được nhận sau 10 phút, hoặc đang chạy quá giới hạn mà 5 phút không báo tiến độ thì ghi lỗi. Trạng thái lần xếp: `queued`, `running`, `completed`, `failed`, `cancelled`.
- Kết quả chỉ là bản nháp: áp dụng phương án tạo bản `timetable_versions` mới nguồn `generator`, ghi chú "Phương án N của máy xếp"; giáo viên lấy theo phân công; sau đó sửa tay, kiểm tra, ban hành như bản nhập tay. Chế độ kiểm thử không có Redis thì máy xếp chạy ngay trong tiến trình API cùng giao thức.

Dạy thay, đổi tiết (BR-185 phần cuối, PQ-96)

- Ghi theo ngày ở `timetable_changes`, không sửa bản đã ban hành; tiết thực tế của ngày là tiết của bản đang áp dụng thay bằng thay đổi của ngày; sổ đầu bài đọc tiết thực tế này.
- Chỉ áp dụng cho tiết cả lớp; lớp phải có tiết đó theo thời khoá biểu; một tiết đã có thay đổi thì xoá thay đổi cũ trước.
- Dạy thay: môn giữ nguyên; giáo viên dạy thay là giáo viên đang được phân công ở lớp bất kỳ, khác giáo viên của tiết, không đang có tiết khác cùng lúc.
- Đổi tiết: tiết đổi phải khác tiết gốc; giáo viên của mỗi tiết phải rảnh ở chỗ mới; hai bản ghi cùng `pair_id`.
- Lý do tối đa 500 ký tự.

Sổ đầu bài, chuyên cần theo tiết (BR-174, BR-192)

- Tiết lấy theo thời khoá biểu đang áp dụng vào ngày dạy (sau dạy thay, đổi tiết); chỉ giáo viên dạy tiết đó theo thời khoá biểu ghi, sửa, ký; không ghi trước ngày dạy; ghi lại cùng lớp, ngày, tiết là sửa bản đã ghi.

- Tiết đã ký không sửa; Ban Giám hiệu ký tuần một lần, tuần đã ký khoá mọi tiết trong tuần ("Ban giám hiệu đã ký sổ tuần này, không sửa được").
- Xếp loại tiết theo quy tắc của cấp (`lessonRatingIssue`): cấp `off` không nhận xếp loại; `required` thì ký tiết phải có xếp loại (lưu nháp vẫn được); bật nhận xét tiết thấp thì tiết C, D phải có nhận xét. Cấp chưa có dòng quy tắc dùng mặc định của 20d.
- Tổng hợp chuyên cần đối chiếu báo vắng theo ngày (`absence_records`) và điểm danh theo ngày: ngày có vắng, ngày phụ huynh báo vắng, vắng không báo (vắng trong tiết mà không có báo vắng), báo vắng nhưng có mặt ở tiết nào đó. Phụ huynh xem điểm danh theo tiết của con theo tháng.
- Điểm tiết cộng vào thi đua lớp (BR-194) khi cấp bật `conduct_points`.

Đánh giá học sinh Tiểu học theo TT27 (BR-171, BR-172, BR-173)

- Thang mức: môn học, hoạt động: `T` Hoàn thành tốt (hạng 1), `H` Hoàn thành (2), `C` Chưa hoàn thành (3); phẩm chất, năng lực: `T` Tốt (1), `Đ` Đạt (2), `C` Cần cố gắng (3). Hạng 1 cao nhất, hạng lớn nhất là mức chưa đạt. Trường sửa được thang; mức đã dùng ở kết quả không bỏ được.
- Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm. Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, Tính toán, Khoa học, Công nghệ, Tin học, Thẩm mĩ, Thể chất.
- Kỳ định kỳ: GK1 Giữa học kỳ I, CK1 Cuối học kỳ I, GK2 Giữa học kỳ II, CN Cuối năm học (kỳ cuối năm). Bài kiểm tra định kỳ: kỳ cuối học kỳ I, cuối năm cho mọi môn có điểm (`comment_and_score`) của chương trình mặc định; kỳ giữa học kỳ mặc định cho Tiếng Việt, Toán khối 4, 5.
- Điểm bài kiểm tra là số nguyên 1 đến 10, chỉ nhập ở môn, khối có bài kiểm tra của kỳ; mức phải có ở thang của cấp.
- Quyền nhập: giáo viên bộ môn được phân công môn của lớp nhập môn đó; giáo viên chủ nhiệm nhập môn chưa có giáo viên bộ môn, phẩm chất, năng lực, xác nhận kết quả cuối năm; người có `P02.assessment.manage` nhập thay mọi lớp trong phạm vi; giáo viên cần `P02.assessment.enter`.
- Hạn nhập: ngày ghi ở kỳ; trống là ngày kết thúc học kỳ của kỳ theo lịch riêng của cấp (nếu có) hoặc lịch chung. Quá hạn chỉ người quản lý sửa. Kỳ đã khoá ở lớp thì không ai sửa đến khi mở khoá kèm lý do. Không ghi nhận xét thường xuyên cho ngày chưa đến.
- Gợi ý kết quả cuối năm (`suggestYearResult`, Điều 9 khoản 2): thiếu bất kỳ mức hoặc điểm nào thì không gợi ý. Hoàn thành xuất sắc khi mọi môn, hoạt động và mọi phẩm chất, năng lực ở hạng 1 và điểm thấp nhất của các bài kiểm tra cuối năm từ 9; Hoàn thành tốt khi như trên và điểm thấp nhất từ 7; Hoàn thành khi không môn nào ở hạng cuối (Chưa hoàn thành), không phẩm chất, năng lực nào ở hạng cuối (Cần cố gắng) và điểm thấp nhất từ 5; còn lại Chưa hoàn thành. Ngưỡng 9, 7, 5 là cấu hình `score_thresholds`. Giáo viên chủ nhiệm xác nhận (chỉ khi kỳ cuối năm chưa khoá), kết quả lưu ở `year_results`.
- Phụ huynh chỉ xem kết quả các kỳ đã khoá của lớp đang học, kết quả cuối năm khi kỳ cuối năm đã khoá, nhận xét thường xuyên.
- Chuyển năm học: chuyển cấu hình (mức, phẩm chất, năng lực, kỳ, bài kiểm tra, câu nhận xét), hạn nhập bỏ trống; kết quả, nhận xét, khoá ở lại năm cũ.

Sổ điểm THCS, THPT theo TT22 (BR-180)

- Điểm từ 0 đến 10, một chữ số thập phân (làm tròn nửa lên). Loại điểm: `regular` ĐĐGtx, `mid` ĐĐGgk, `final` ĐĐGck; nguồn `manual`, `import`, `exam` (chuyển từ chấm bài 22g2).
- Số lần ĐĐGtx tối thiểu theo số tiết cả năm (số tiết mỗi tuần × 35 tuần): đến 35 tiết 2 lần; đến 70 tiết 3 lần; trên 70 tiết 4 lần. Tối đa 10 điểm TX mỗi học kỳ.
- ĐTBmhk = (tổng ĐĐGtx × 1 + ĐĐGgk × 2 + ĐĐGck × 3) chia (số ĐĐGtx × 1 + 2 + 3), làm tròn một chữ số; thiếu điểm giữa kỳ, cuối kỳ hoặc chưa có điểm TX nào thì chưa tính. ĐTBmcn = (ĐTBmhkI × 1 + ĐTBmhkII × 2) chia 3; thiếu một học kỳ thì chưa tính. Hệ số đổi được trong cấu hình (1 đến 9).
- Môn đánh giá bằng nhận xét ghi Đạt hoặc Chưa đạt theo học kỳ; kết quả cả năm của môn nhận xét lấy kết quả học kỳ II khi đã có cả hai học kỳ.
- Gợi ý xếp loại học tập (`suggestLearningRating`): cần đủ ĐTB mọi môn tính điểm và kết quả mọi môn nhận xét (môn tự chọn không tính); môn nhận xét có Chưa đạt thì Chưa đạt; xét lần lượt Tốt, Khá, Đạt, mức đầu tiên đủ

ba điều kiện được chọn: (a) ít nhất `min_subjects` môn tính điểm có ĐTB từ `min_average`; (b) có ít nhất một môn chủ chốt (Toán hoặc Ngữ văn) từ `key_min_average`; (c) không môn tính điểm nào dưới `floor_average`. Mặc định: Tốt 6 môn từ 8,0, môn chủ chốt từ 8,0, không môn dưới 6,5; Khá 6 môn từ 6,5, chủ chốt từ 6,5, không dưới 5,0; Đạt 6 môn từ 5,0, chủ chốt từ 5,0, không dưới 3,5; không đạt mức nào là Chưa đạt. Xem mục "Lệch tài liệu và mã" về chỗ khác Thông tư.

- Xếp loại rèn luyện (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) do giáo viên chủ nhiệm chọn, không có gợi ý của máy. Xếp loại học tập, rèn luyện ghi theo học kỳ I, II và cả năm (`term_ratings`), kèm gợi ý của máy lúc ghi (`learning_suggested`). Chỉ giáo viên chủ nhiệm hoặc người quản lý ghi.
- Quyền nhập, hạn, khoá như 20c: hạn là ngày kết thúc học kỳ theo lịch của cấp; quá hạn hoặc đã khoá chỉ người quản lý (sau khi mở khoá có lý do); xếp loại cả năm theo khoá của học kỳ II. Phụ huynh xem điểm các học kỳ đã khoá, xếp loại cả năm khi học kỳ II đã khoá.
- Một cửa ghi điểm từ chấm bài (`recordExamScores`): chỉ môn tính điểm ở khối của lớp; giáo viên được phân công môn của lớp hoặc người quản lý xác nhận; cùng kiểm tra khoá, hạn như nhập tay.

Học bạ, khen thưởng, lên lớp (BR-175, BR-176, BR-177, BR-187)

- Điều kiện: TH chỉ làm khi kỳ cuối năm của lớp đã khoá và học sinh có kết quả cuối năm đã xác nhận; THCS, THPT chỉ khi học kỳ II của lớp đã khoá điểm và có xếp loại học tập, rèn luyện cả năm đã xác nhận.
- Người làm: giáo viên chủ nhiệm (có `P02.assessment.enter`) đề nghị khen thưởng, ghi kết quả rèn luyện hè, kiểm tra lại, lập học bạ, ghi nhận xét; Ban Giám hiệu (`P02.student-record.approve`) làm thay, duyệt khen thưởng, xác nhận, kí, mở lại học bạ.
- Khen thưởng TH (Điều 15 TT27): căn cứ "xuất sắc" chỉ cho học sinh Hoàn thành xuất sắc; căn cứ "tiêu biểu" cho Hoàn thành tốt trở lên và bắt buộc ghi thành tích nổi bật hoặc tiến bộ vượt bậc; khen thưởng đột xuất không cần kết quả cuối năm nhưng bắt buộc ghi thành tích; không trùng danh hiệu; không duyệt phải ghi lý do.
- Khen thưởng THCS, THPT (`secondaryAwardBases`): học sinh Giỏi khi học tập và rèn luyện cả năm đều Tốt; học sinh Xuất sắc khi thêm ít nhất 6 môn tính điểm có ĐTB cả năm từ 9,0 (`SECONDARY_AWARD_RULE`).
- Hoàn thành chương trình, lên lớp (`completionOutcome`): đạt (TH kết quả từ Hoàn thành; THCS, THPT học tập và rèn luyện cả năm từ Đạt, `secondaryPassed`) hoặc đánh giá bổ sung đạt thì `promoted` Lên lớp, ở khối cuối cấp là `level_completed` Hoàn thành chương trình cấp học; chưa đạt mà đánh giá bổ sung Chưa đạt thì `retained` Ở lại lớp; chưa có kết quả bổ sung thì `pending_support` Đang rèn luyện hoặc kiểm tra lại. Học sinh đã đạt không ghi hình thức rèn luyện; có kết quả bổ sung thì phải chọn hình thức (rèn luyện trong hè hoặc kiểm tra lại). Khối năm sau: lên lớp là khối kế tiếp, ở lại hoặc đang chờ giữ khối cũ.
- Học bạ: nội dung chốt tại lúc lập (`learning_records.content`); TH gồm thông tin học sinh, kết quả môn học, hoạt động (mức, điểm KTĐK cuối năm, nhận xét), phẩm chất, năng lực, kết quả giáo dục, khen thưởng, hoàn thành chương trình, nhận xét giáo viên chủ nhiệm, xác nhận của Hiệu trưởng; THCS, THPT thêm bảng ĐTB môn học kỳ I, II, cả năm (môn nhận xét ghi Đạt, Chưa đạt), xếp loại học tập, rèn luyện theo học kỳ và cả năm. Kí nội bộ (luồng 16k): người kí cần `P02.student-record.approve` và `P02.national-id.view` trong phạm vi; tệp đã kí in đủ số định danh, chỉ người có quyền xem số định danh hoặc phụ huynh của học sinh tải; bản chưa kí in che số định danh theo quyền người xem; mở lại phải có lý do; phụ huynh chỉ xem học bạ đã kí.
- Chuyển năm: danh hiệu chuyển sang; học bạ mọi năm chép sang (không trỏ lớp); học sinh hoàn thành chương trình cấp học ở khối cuối cấp chuyển trạng thái `graduated` ở năm mới và thôi xếp lớp.

Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi (BR-195)

- Thí sinh: học sinh đang học khối cuối cấp (K9, K12). Đủ điều kiện khi xếp loại học tập và rèn luyện cả năm (sổ điểm) đều từ Đạt; chưa có xếp loại thì ghi "Chưa có xếp loại học tập, rèn luyện cả năm".
- THCS: thí sinh đủ điều kiện được đề xuất "Được công nhận tốt nghiệp".
- THPT: điểm trung bình các năm = (ĐTB lớp 10 × 1 + lớp 11 × 2 + lớp 12 × 3) chia 6 (lớp 12 đọc ĐTB các môn tính điểm không kể môn tự chọn từ sổ điểm; lớp 10, 11 đọc từ học bạ đã chép, sửa tay được). Điểm xét tốt nghiệp = ((trung bình các bài thi + điểm khuyến khích) × 7 + điểm trung bình các năm × 3) chia 10 + điểm ưu tiên, tối đa 10, làm tròn hai chữ số. Không đạt khi có bài thi từ điểm liệt 1,0 trở xuống; đạt khi điểm xét từ 5,0. Thiếu điểm bài thi hoặc điểm các năm thì chưa xét. Bài thi mặc định: bắt buộc Toán, Ngữ văn; tự chọn 2 bài

trong Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học; bài miễn thi không tính. Tối đa ưu tiên 2, khuyến khích 4. Mọi tham số là cấu hình theo cấp (`graduation_configs`), mặc định "đối chiếu quy chế hiện hành, đổi theo năm".

- Công nhận: cần ít nhất một biên bản họp hội đồng (`council`) và mọi thí sinh đã có đề xuất; công nhận chuyển quyết định `proposed` sang `confirmed`, đánh số giấy chứng nhận (tiền tố `TN-THCS`, `TN-THPT`) cho người tốt nghiệp, kỳ chuyển `finalized` và khoá. Kết quả đã công nhận giữ nguyên khi xét lại.
- Hồ sơ chuyển cấp chỉ lập cho học sinh THCS đã được công nhận tốt nghiệp có học bạ năm học đã kí; trạng thái `prepared`, `sent`. Tệp xuất trạng thái `exported`, `sent` (người dùng tự đánh dấu, chưa nối hệ thống của Sở, Bộ).
- Toàn bộ thao tác quản lý cần `P02.student-record.approve` phạm vi toàn trường ("Chỉ Ban Giám hiệu làm việc này").

Sơ đồ chỗ ngồi (BR-193)

- Chỉ lớp THCS, THPT; mỗi học sinh đang học một chỗ, mỗi chỗ một học sinh, chỗ trong lưới; một lớp (và một môn nếu có) một bản mỗi ngày áp dụng; xếp theo tên phải đủ chỗ; xoay vòng phải từ bản cùng lớp, giữ số dãy, bàn, chỗ của bản cũ.
- Bản đang dùng là bản có ngày áp dụng gần nhất không sau ngày xem; ở tiết của môn có bản riêng thì dùng bản của môn.

Báo cáo, EMIS (BR-181, BR-182, BR-183, BR-198, BR-199)

- Chỉ lớp đang học của cấp và học sinh đang học các lớp đó trong phạm vi đơn vị người xem (chọn một đơn vị thì kiểm quyền đơn vị đó). Xếp loại lấy kết quả cả năm đã xác nhận; danh hiệu chỉ tính khen thưởng đã duyệt; tốt nghiệp chỉ tính kết quả đã công nhận; phổ điểm chỉ tính môn tính điểm có đủ điểm.
- Khung biểu EMIS: dòng đề mục, công thức hoặc nhập tay; công thức kiểm cú pháp theo bộ điều kiện của cấp khi lưu; mã dòng không trùng; số nhập tay là số nguyên không âm; tối đa 500 dòng; đường `/primary-reports/emis` chỉ mở biểu Tiểu học, `/secondary-reports/emis` chỉ mở biểu THCS, THPT; biểu đã gửi khoá ô nhập tay đến khi mở khoá.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Nhóm	Bảng (CSDL)
Môn học, chương trình	`subjects`, `curricula`, `curriculum_subjects`, `child_elective_subjects`, `class_staff_assignments` (cột `subject_id`, `periods_per_week`) (năm học)
Tổ hợp, tổ bộ môn	`subject_combinations`, `subject_combination_subjects`, bảng đăng ký tổ hợp của học sinh, `subject_teams`, `subject_team_subjects`, `subject_team_members` (năm học)
Thời khoá biểu	`period_slots` (hệ thống, theo `academic_year_id`, cấp); `timetable_versions`, `timetable_lessons` (năm học)
Máy xếp	`timetable_generator_settings`, `timetable_subject_rules`, `timetable_teacher_busy`, `timetable_generation_runs`, `timetable_generation_variants` (năm học); đề bài, tiến độ, kết quả ở Redis khóa `timetable-generation:runs:<mã>:job/state/result/cancel` theo tiền tố trường, hàng đợi `timetable-generation:queue`
Dạy thay, mã QR	`timetable_changes`, `timetable_lookup_codes` (năm học)
Sổ đầu bài	`class_logs`, `period_attendance`, `class_log_reviews`, `class_log_settings` (năm học)
Đánh giá TT27	`assessment_levels`, `competency_items`, `assessment_periods`, `assessment_tests`, `comment_templates`, `subject_results`, `competency_results`, `regular_comments`, `assessment_locks`, `year_results` (năm học)

Nhóm	Bảng (CSDL)
Sổ điểm TT22	`score_configs`, `score_entries`, `subject_term_results`, `term_ratings`, `score_locks` (năm học)
Học bạ, khen thưởng	`student_award_titles`, `student_awards`, `completion_results`, `learning_records` (năm học); tệp đã kí qua `storageKey`
Tốt nghiệp	`graduation_configs`, `graduation_sessions`, `graduation_rooms`, `graduation_candidates`, `graduation_scores`, `graduation_decisions`, `graduation_minutes`, `graduation_submissions`, `transfer_dossiers` (năm học)
Sơ đồ chỗ ngồi	`seating_charts`, `seating_assignments` (năm học)
EMIS	`report_forms`, `report_form_rows` (hệ thống); `emis_report_values` (năm học)
Quyền	`permissions`, `role_permissions` (định danh, migration 0069, 0070, 0072)

Tệp xuất, tác vụ nền:

- Thời khoá biểu: tệp mẫu nhập Excel; nhập Excel; mã QR in từ cổng.
- Sổ đầu bài tuần: Excel, PDF (ghi nhật ký xuất).
- Học bạ PDF (bản xem trước, bản đã kí kèm khối xác nhận kí nội bộ); giấy khen học sinh PDF có mã tra cứu.
- Tốt nghiệp: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời PDF, biên bản PDF, tệp danh sách thí sinh, tệp kết quả (bố cục chung, ghi lần xuất).
- Sơ đồ chỗ ngồi: PDF, Excel.
- Báo cáo 7.15, 7.18 và biểu EMIS: Excel, PDF (ghi nhật ký xuất).
- Sổ điểm, đánh giá TT27: không có xuất, nhập Excel trên API (nguồn `import` của `score_entries` khai báo nhưng chưa có điểm cuối nhập).
- Tác vụ nền: máy xếp thời khoá biểu ở `apps/worker`; tiến trình định kỳ của API đồng bộ lần xếp chưa xong (`timetable-generator` tick theo từng trường).

Liên kết với phân hệ khác

- Danh mục (khối, chương trình `curricula`, lịch năm học, học kỳ, ngày học theo cấp của DT-19) là đầu vào của môn, khung giờ, hạn nhập.
- Lớp và phân công phụ trách lớp (`/classes/{id}/staff-assignments`, nhóm Lớp học) cung cấp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; vai trò giáo viên kiểm qua dịch vụ định danh.
- Hồ sơ học sinh: môn tự chọn, tổ hợp môn (MH-273), số định danh (in học bạ), báo vắng theo ngày (`absence_records`, điểm danh 4.7).
- 4.9 Nề nếp, thi đua lớp (`conduct`): điểm theo xếp loại tiết của sổ đầu bài; đội sao đỏ THCS, THPT.
- Quản lý kí hồ sơ (16k, `DossierSigner`): kí học bạ nội bộ.
- Báo cáo số liệu, EMIS (16a): luồng gửi biểu lên cấp trên, mở khoá biểu.
- Thi đua, khen thưởng (22d): mẫu giấy khen.
- Ngày nghỉ (P08 danh mục ngày nghỉ): báo cáo tiết dạy bỏ ngày nghỉ.
- Website trường: trang "Thời khóa biểu" đọc bản đang áp dụng.
- Nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá: chuyển điểm bài kiểm tra vào sổ điểm 7.14; kế hoạch kiểm tra nhắc trùng tiết với thời khoá biểu.
- Kho học liệu (22h): câu hỏi, đề, ma trận của nhóm 8 hiện trong kho bằng tham chiếu.
- Chuyển năm học: cấu hình đánh giá, danh hiệu, học bạ, trạng thái hoàn thành chương trình chuyển sang năm mới.

Kiểm thử e2e

`87-primary-subjects.spec.ts`, `89-timetables.spec.ts`, `90-student-assessments.spec.ts`, `91-class-logs.spec.ts`, `92-learning-records.spec.ts`, `93-timetable-generator.spec.ts`, `94-primary-reports.spec.ts`, `95-secondary-`

foundation.spec.ts, 97-secondary-timetables.spec.ts, 98-secondary-scores.spec.ts, 99-secondary-class-records.spec.ts, 100-secondary-records.spec.ts, 102-secondary-graduation.spec.ts, 103-secondary-reports.spec.ts. Kiểm thử đơn vị máy xếp: packages/server/src/timetable-solver.test.ts (kịch bản CT-22c2-1 đến CT-22c2-6), apps/api/src/timetables/timetable-generator.test.ts.

2.1.C. Quản lý giáo dục, nhóm 8 Kiểm tra, đánh giá

- Mục đích: tổ chức kiểm tra tập trung theo quy trình ra đề và chấm bài: ngân hàng câu hỏi theo chủ đề, mức nhận thức, dạng câu; ma trận đề và bảng đặc tả; kế hoạch kiểm tra theo học kỳ, khối, môn; giao ra đề, bốc câu theo ma trận, trộn nhiều mã đề, thẩm định, khoá đề, xuất đề và đáp án; chấm phiếu trắc nghiệm và tự luận, khoá điểm, chuyển điểm vào sổ điểm; báo cáo chất lượng câu hỏi (độ khó, độ phân biệt) và kết quả theo lớp.
- Cấp học áp dụng: nhóm 8 dùng `secondary(group(...))` không truyền cấp nên `levels: ['THCS', 'THPT']` (chỉ hiện khi trường bật và người dùng làm việc ở THCS hoặc THPT). Mục 8.1 đến 8.6 không có `levels` riêng. Phía API: phần đề (8.1 đến 8.4) nhận cấp TH, THCS, THPT ("Cấp học là TH, THCS hoặc THPT"); phần chấm và báo cáo (8.5, 8.6) chỉ THCS, THPT ("Chấm bài kiểm tra có ở THCS, THPT").
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-07, VT-08, VT-17 soạn câu hỏi, ra đề được giao (`P02.question.author`); VT-02, VT-15, VT-17 thẩm định câu, lập ma trận, kế hoạch, thẩm định đề (`P02.exam.review`); VT-02, VT-15 duyệt kế hoạch, giao đề, khoá, mở khoá đề, xem mọi đề, khoá điểm (`P02.exam.manage`); VT-02, VT-07, VT-08, VT-15, VT-17 tạo bài kiểm tra cho lớp mình dạy, chấm (`P02.exam.grade`, migration 0081). Quyền theo thao tác:
  - Xem ngân hàng, ma trận, kế hoạch, đề: `P02.question.author`, `P02.exam.review`, `P02.exam.manage` (decorator mức controller).
  - Thêm chủ đề, duyệt, trả lại, ngừng dùng câu hỏi; tạo, sửa ma trận; lập, sửa, gửi kế hoạch: `P02.exam.review` hoặc `P02.exam.manage`.
  - Duyệt hoặc trả lại kế hoạch; giao đề (tạo đề); danh sách người ra đề; khoá, mở khoá đề: `P02.exam.manage`.
  - Thẩm định đề: người được giao thẩm định hoặc người quản lý ("Chỉ người được giao thẩm định hoặc người quản lý thẩm định đề").
  - Chấm: xem đề đã khoá, bài kiểm tra: `P02.exam.grade`, `P02.exam.review`, `P02.exam.manage`; tạo bài kiểm tra, nhập bài, nhập tệp quét, chuyển điểm: `P02.exam.grade` hoặc `P02.exam.manage`; khoá, mở khoá điểm: `P02.exam.manage`; chuyển điểm còn qua kiểm tra quyền của sổ điểm (giáo viên dạy môn của lớp hoặc `P02.assessment.manage`).
- Căn cứ pháp lý: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT (điểm chuyển vào sổ điểm theo ĐĐGtx, ĐĐGgk, ĐĐGck); Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (yêu cầu cần đạt ghi ở bảng đặc tả). Mức nhận thức bốn mức và tỉ lệ mặc định 40, 30, 20, 10 là lựa chọn thiết kế ghi trong mã ("mẫu theo môn, theo năm có thể đổi"), mã không trích số hiệu công văn hướng dẫn ra đề nào (không có CV 5512, CV 4040 trong mã).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
8.1 Ngân hàng câu hỏi	`/question-bank`	Chọn cấp (nếu nhiều), môn, khối, lọc chủ đề, mức, dạng, trạng thái, "Tìm"; khối Chủ đề ("Thêm chủ đề"); "Soạn câu mới"/"Sửa câu hỏi" (chủ đề, mức nhận thức, dạng, điểm, nội dung, lựa chọn, đáp án, hướng dẫn chấm, "Lưu câu hỏi"); "Gửi thẩm định", "Duyệt", "Trả lại", "Ngừng dùng"; "Tải mẫu Excel", "Nhập Excel"; "Thống kê câu dùng được" theo chủ đề và mức	MH-277
8.2 Ma trận đề	`/exam-matrices`	Bảng ma trận (tên, khối, số câu, điểm, Kiểm tra, "Mở"); "Ma trận mới"/"Sửa ma trận": môn, khối, tên, tổng điểm, tỉ lệ bốn mức, dòng (chủ đề, mức, dạng, số câu, điểm mỗi câu, yêu cầu cần đạt), "Thêm dòng", "Bỏ", "Lưu ma trận"; thông báo "Ma trận hợp lệ." hoặc lỗi	MH-278

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
8.3 Kế hoạch kiểm tra	`/assessment-plans`	Bảng kế hoạch (học kỳ, khối, môn, loại, hình thức, thời gian, ngày kèm nhắc thời khoá biểu, trạng thái, số đề); "Thêm kế hoạch"; "Gửi duyệt", "Duyệt", "Trả lại"	MH-279
8.4 Đề kiểm tra	`/exams`	Bảng đề (đề, môn, khối, người ra đề, thẩm định, hạn nộp, quá hạn, trạng thái, "Mở"); "Giao đề" (tên đề, kế hoạch, ma trận, người ra đề, người thẩm định, hạn nộp, số mã đề); khung đề: "Bốc câu theo ma trận", "Thêm câu đã duyệt", bỏ câu, "Trộn mã đề", "Gửi thẩm định", "Duyệt đề", "Trả lại", "Khoá đề", "Mở khoá"; "Tải đề Word", "Tải đề PDF", "Tải đáp án Word", "Tải đáp án PDF" theo mã đề	MH-280
8.5 Chấm bài kiểm tra	`/exam-grading`	Bảng "Bài kiểm tra của lớp" (đề, lớp, học kỳ, loại điểm, đã chấm, trung bình, trạng thái, "Mở"); "Tạo bài kiểm tra của lớp" (đề đã khoá, lớp, học kỳ, loại điểm, lần, cách chấm đúng sai, "Chấm tự luận hai người", "Ngưỡng lệch", học sinh vắng ghi 0 hoặc không ghi điểm); khung bài: "Tải phiếu trả lời", "Tải mẫu tệp quét", "Nhập tệp quét", "Nhập bài"/"Sửa bài" (mã đề, đáp án từng câu, điểm tự luận, vắng, "Lưu bài"), "Khoá điểm", "Mở khoá", "Chuyển vào sổ điểm"	MH-289
8.6 Báo cáo kết quả kiểm tra	`/exam-reports`	Chọn đề, lớp (hoặc mọi lớp); số bài, trung bình, cao nhất, thấp nhất, tỉ lệ từ 5 điểm; bảng Theo câu (câu mã đầu, nội dung, dạng, mức, chủ đề, điểm tối đa, độ khó, độ phân biệt, nên xem lại), Theo chủ đề, Theo mức nhận thức (tỉ lệ điểm đạt), Theo lớp (giáo viên), Phân bố điểm; "Xuất Excel", "Xuất PDF"	MH-290

8.1 Ngân hàng câu hỏi. Câu hỏi thuộc cấp, môn, khối, chủ đề (`question_topics`), mức nhận thức (`recognition` Nhận biết, `comprehension` Thông hiểu, `application` Vận dụng, `high_application` Vận dụng cao), dạng (`multiple_choice` Nhiều lựa chọn: 2 đến 6 lựa chọn A, B, ..., đáp án là các khoá đúng, ít nhất một; `true_false` Đúng sai: 2 đến 6 ý a, b, ..., đáp án Đ hoặc S từng ý; `short_answer` Trả lời ngắn: một hoặc vài đáp số chấp nhận; `essay` Tự luận: không đáp án, có hướng dẫn chấm), điểm. Trạng thái `draft` Nháp, `review` Chờ thẩm định, `approved` Dùng được, `retired` Ngừng dùng. Danh sách hiện câu dùng được và câu của mình; người thẩm định thấy mọi câu. Nhập Excel: mọi dòng hợp lệ mới ghi, câu nhập vào là nháp của người nhập.

8.2 Ma trận đề. Mỗi dòng là chủ đề × mức × dạng, số câu, điểm mỗi câu, yêu cầu cần đạt (bảng đặc tả). Tổng hợp số câu, điểm theo mức, theo dạng, tỉ lệ điểm theo mức. Hợp lệ khi tổng điểm bằng tổng điểm của đề và tỉ lệ từng mức lệch tỉ lệ mẫu của ma trận không quá sai số (mặc định 5 điểm phần trăm; mẫu ba mức thì đặt vận dụng cao 0).

8.3 Kế hoạch kiểm tra. Theo cấp, học kỳ (HK1, HK2), khối, môn; loại `regular` thường xuyên, `midterm` giữa kỳ, `final` cuối kỳ; hình thức `written` tự luận, `multiple_choice` trắc nghiệm, `mixed` kết hợp, `practical` thực hành, `oral` vấn đáp; thời gian (phút); ngày kiểm tra tập trung. Trạng thái `draft`, `submitted`, `approved`, `rejected`. Kèm số đề đã giao, số đề đã khoá và nhắc số tiết các lớp khối đó có trong ngày kiểm tra theo thời khoá biểu đang áp dụng.

8.4 Đề kiểm tra. Người quản lý giao đề: tên, kế hoạch (phải đã duyệt), ma trận, người ra đề, người thẩm định, hạn nộp (quá hạn khi còn nháp sau hạn), số mã đề, số ngày tránh câu đã dùng (`avoid_recent_days`), thời gian làm bài. Người ra đề bốc câu theo ma trận (thay toàn bộ câu của đề) hoặc thêm tay câu đã duyệt đúng môn, khối (thường là tự luận), trộn mã đề, gửi thẩm định. Mỗi câu trong đề lưu bản chụp nội dung (`exam_questions.snapshot`). Trạng thái đề `draft`, `submitted`, `approved`, `locked`. Xuất đề của một mã hoặc đáp án các mã ra Word, PDF; mỗi lần tải ghi nhật ký.

8.5 Chấm bài kiểm tra. Bài kiểm tra của lớp (`exam_sessions`) gắn một đề đã khoá, lớp, môn, học kỳ (`first_term`, `second_term`), loại điểm (`regular`, `mid`, `final`) và lần (`score_seq`), cách chấm đúng sai (`tiered` bậc thang hoặc `proportional` tỉ lệ), chấm hai người, ngưỡng lệch, xử lý vắng (`skip` bỏ qua hoặc `zero` ghi 0). Trạng thái `grading` Đang chấm, `locked` Đã khoá, `transferred` Đã chuyển sổ điểm. Phiếu trả lời in theo mã đề thứ nhất (phần nhiều lựa chọn tô một ô, đúng sai tô Đúng hoặc Sai từng ý, trả lời ngắn ghi đáp số, tự luận làm giấy riêng). Bài làm (`exam_sheets`): mã đề, đáp án, điểm tự luận theo câu (người thứ nhất, thứ hai), điểm trắc nghiệm, điểm tự luận, tổng, cờ cần xem lại, nguồn `manual` hoặc `import`. Chi tiết bài kiểm tra không lộ nội dung câu, chỉ số câu theo mã đề và các điều còn chặn khoá điểm.

8.6 Báo cáo kết quả. Chỉ tính bài kiểm tra đã khoá của đề (bỏ bài vắng); tuỳ chọn một lớp.

Quy tắc nghiệp vụ

Phần đề (BR-184, mã lỗi `YCTD-168`)

- Câu hỏi: người soạn sửa câu nháp của mình; người thẩm định sửa câu chưa ngừng dùng; sửa câu đã duyệt thì về nháp; câu ngừng dùng không sửa. Gửi thẩm định từ nháp; thẩm định duyệt (dùng được) hoặc trả lại về nháp kèm ghi chú; ngừng dùng từ nháp, chờ thẩm định hoặc dùng được.
- Câu dùng được ai soạn đề cũng thấy; câu nháp chỉ người soạn và người thẩm định thấy.
- Môn và khối của câu, ma trận, kế hoạch, đề phải đúng cấp.
- Bốc câu (`pickQuestions`): mỗi dòng ma trận lấy ngẫu nhiên đủ số câu dùng được đúng môn, khối, chủ đề, mức, dạng; không lấy câu đã dùng từ mốc ngày (hôm nay trừ `avoid_recent_days`); không lấy một câu hai lần; thiếu câu thì báo từng dòng thiếu, không đổi đề. Đề chưa chọn ma trận thì không bốc được.
- Trộn đề: mã đề 101, 102, ...; mã đầu giữ thứ tự soạn; các mã sau trộn thứ tự câu trong từng phần (phần theo dạng câu, giữ thứ tự phần) và thứ tự lựa chọn của câu nhiều lựa chọn; câu đúng sai giữ thứ tự ý; đáp án tính lại theo mã. Đề chưa có câu không trộn được; đề chưa trộn mã không gửi thẩm định, không xuất được.
- Luồng đề: chỉ sửa khi `draft`; gửi thẩm định → `submitted`; người thẩm định được giao hoặc người quản lý duyệt → `approved` hoặc trả lại → `draft` kèm ghi chú; người quản lý khoá đề đã duyệt → `locked` (ghi lịch sử dùng câu `question_usages`); mở khoá phải ghi lý do → `approved`.
- Đề chỉ người ra đề, người thẩm định được giao và người có `P02.exam.manage` thấy, tải.
- Kế hoạch: sửa được khi `draft` hoặc `rejected` (sửa xong về `draft`); gửi duyệt → `submitted`; người quản lý duyệt → `approved` hoặc trả lại → `rejected`. Giao đề theo kế hoạch chỉ khi kế hoạch đã duyệt. Trùng tiết với thời khoá biểu chỉ là nhắc việc.

Phần chấm (BR-188, mã lỗi của 22g2, YCTD-173)

- Chỉ dùng đề đã khoá, đã trộn mã, đúng cấp, khối của lớp; cấp THCS, THPT; mỗi đề một lần cho mỗi lớp ("Lớp đã có bài kiểm tra của đề này"). Người tạo là giáo viên được phân công môn của đề ở lớp hoặc chủ nhiệm; người quản lý tạo cho mọi lớp.
- Chấm câu (`gradeSheet`): nhiều lựa chọn đủ điểm khi chọn đúng tập đáp án đúng, sai hoặc thiếu là 0. Đúng sai: bậc thang cho câu 4 ý (1 ý đúng 0,1; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý đủ điểm, nhân với điểm của câu) hoặc tỉ lệ (số ý đúng chia số ý); câu khác 4 ý luôn tính tỉ lệ; đọc được Đ, S, D, T, F. Trả lời ngắn đúng khi trùng một đáp số chấp nhận sau khi bỏ khoảng trắng, không phân biệt hoa thường, dấu phẩy và dấu chấm thập phân như nhau. Tự luận: điểm giáo viên nhập, không quá điểm câu; chấm hai người lấy trung bình, lệch quá ngưỡng thì đánh dấu cần xem lại; còn câu tự luận chưa đủ điểm thì tổng để trống.
- Điểm bài làm tròn một chữ số thập phân, nửa lên (như sổ điểm).
- Nhập tệp quét theo mẫu Excel (mỗi dòng một học sinh: mã đề, đáp án từng câu, ô tự luận ghi điểm; nhiều lựa chọn ghi B hoặc A,B; đúng sai ghi Đ,S,Đ,Đ hoặc ĐSĐĐ): mọi dòng hợp lệ mới ghi; bài đã có điểm tự luận người thứ hai giữ nguyên. Nhận dạng ảnh phiếu (OMR) chưa làm: phần mềm đọc phiếu bên ngoài xuất tệp theo mẫu rồi nhập vào.
- Khoá điểm: người quản lý khoá khi mọi học sinh đã có bài hoặc ghi vắng, không còn bài thiếu điểm tự luận hay cần xem lại; khoá ghi số bài, độ khó, độ phân biệt từng câu vào lịch sử dùng câu (gộp mọi bài đã khoá của đề). Bài đã khoá không sửa bài làm. Mở khoá phải ghi lý do; đã chuyển điểm thì không mở khoá được.
- Chuyển điểm: chỉ bài đã khoá; ghi qua một cửa của sổ điểm (`recordExamScores`) đúng lớp, môn, học kỳ, loại điểm, lần, nguồn `exam`; học sinh vắng bỏ qua hoặc ghi 0 theo cấu hình; bài chưa có tổng không chuyển; sổ điểm kiểm tra quyền (giáo viên được phân công môn của lớp hoặc người quản lý), môn tính điểm, khoá, hạn nhập; xong thì bài chuyển `transferred`.
- Chỉ số câu: độ khó là tỉ lệ điểm đạt trung bình (0 đến 1); độ phân biệt là hiệu tỉ lệ điểm đạt của nhóm 27% bài cao nhất và 27% thấp nhất; câu nên xem lại khi độ khó dưới 0,2 hoặc trên 0,95, hoặc độ phân biệt dưới 0,2 (tính khi có từ 10 bài). Phân bố điểm theo khoảng 0 đến dưới 1, ..., 9 đến 10.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Nhóm	Bảng (CSDL năm học)
Ngân hàng	`question_topics`, `questions`, `question_usages` (lịch sử dùng câu, độ khó, độ phân biệt)
Ma trận, kế hoạch, đề	`exam_matrices`, `assessment_plans`, `exams`, `exam_questions` (bản chụp câu), `exam_variants` (mã đề, thứ tự câu, lựa chọn)
Chấm	`exam_sessions`, `exam_sheets`; điểm chuyển vào `score_entries` (nguồn `exam`)
Quyền	identity migration 0076 (`P02.question.author`, `P02.exam.review`, `P02.exam.manage`), 0081 (`P02.exam.grade`)

Tệp: mẫu Excel nhập câu hỏi; đề theo mã và đáp án các mã ra Word, PDF (ghi nhật ký tải); phiếu trả lời PDF của lớp; mẫu Excel tệp quét kèm danh sách học sinh; báo cáo kết quả theo đề ra Excel, PDF. Không có tác vụ nền: bốc câu, trộn đề, chấm phiếu chạy đồng bộ trong API.

Liên kết với phân hệ khác

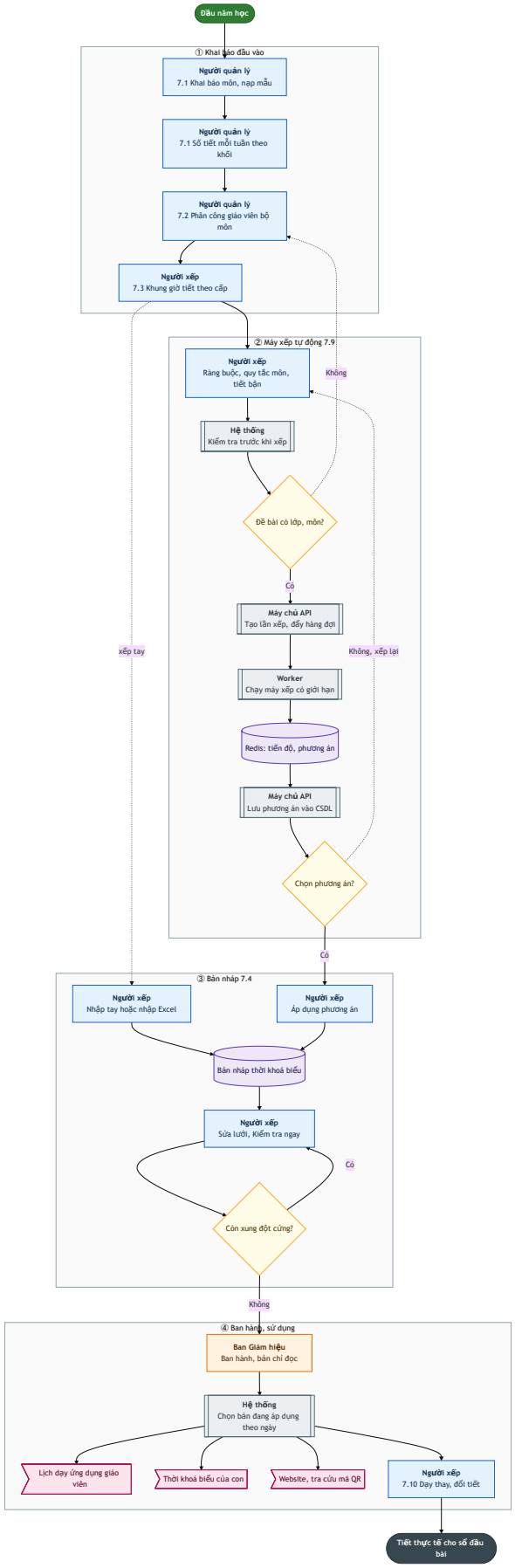
- Môn học, khối (7.1, DT-19); phân công giảng dạy (7.2) xác định người ra đề có thể giao (nhân sự đang được phân công ở lớp bất kỳ) và người tạo bài kiểm tra của lớp.
- Thời khoá biểu (7.4): nhắc trùng tiết ở kế hoạch kiểm tra.
- Sổ điểm (7.14): đích chuyển điểm duy nhất; học bạ (7.8), xét tốt nghiệp (7.17) đọc điểm đã khoá từ sổ điểm.
- Kho học liệu (22h, mục 8 "Câu hỏi, đề trong kho" của phân hệ Kho học liệu): hiện câu hỏi, đề, ma trận bằng tham chiếu, rubric nối câu tự luận, thống kê dùng câu lấy từ `question_usages` (BR-197).

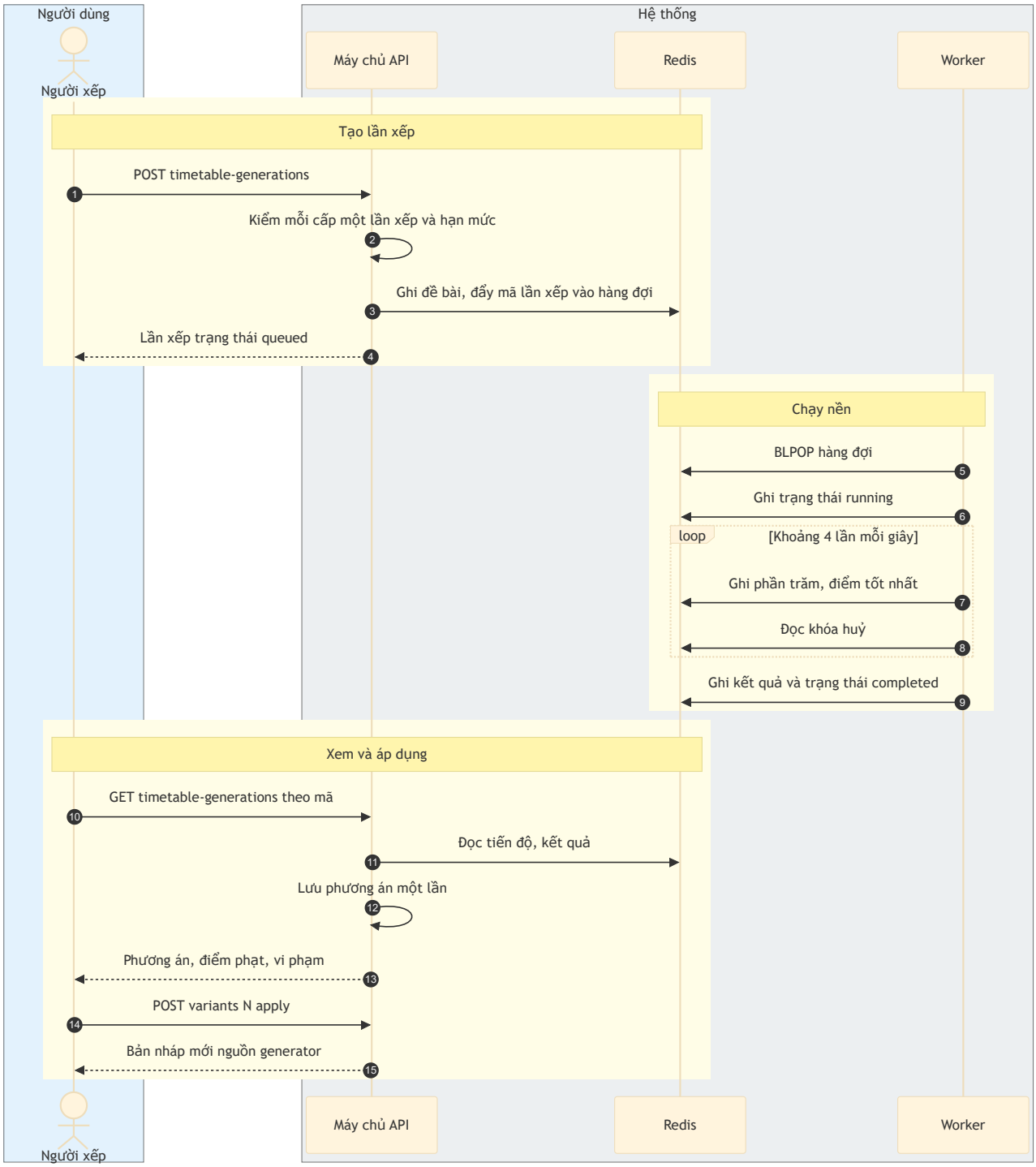
Kiểm thử e2e

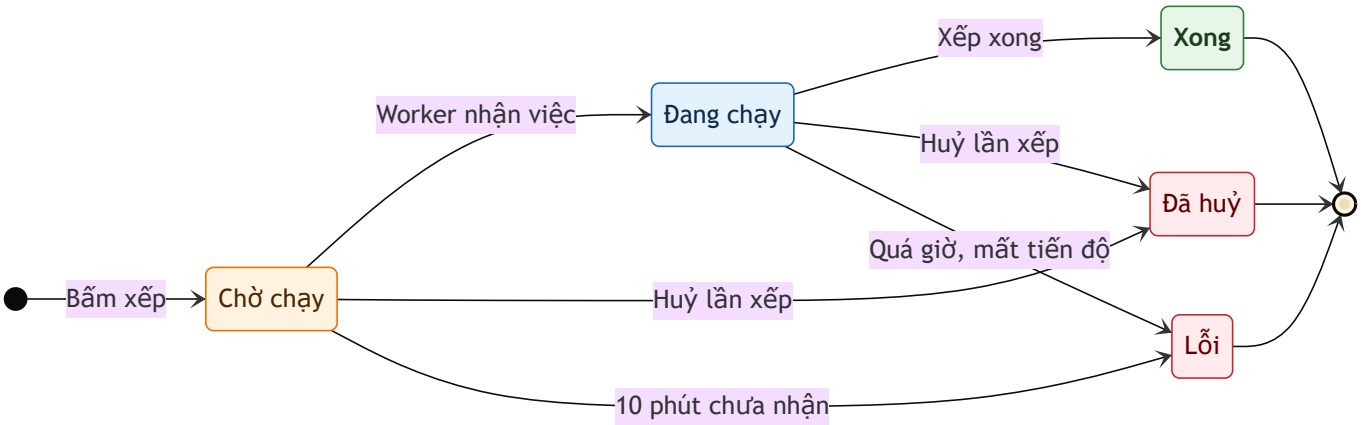
`96-exam-bank.spec.ts` (phần đề), `101-exam-grading.spec.ts` (chấm, khoá, chuyển điểm, báo cáo). Kiểm thử đơn vị: `apps/api/src/exams/exam-rules.test.ts`, `apps/api/src/exams/exams.test.ts`, `apps/api/src/exam-grading/exam-grading.test.ts`.

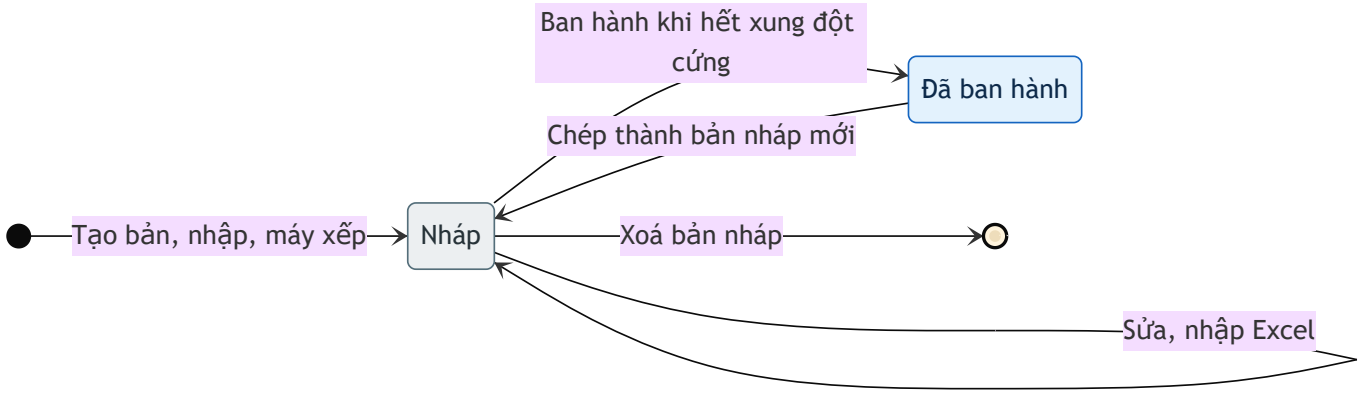
Sơ đồ quy trình

1. Xếp thời khoá biểu

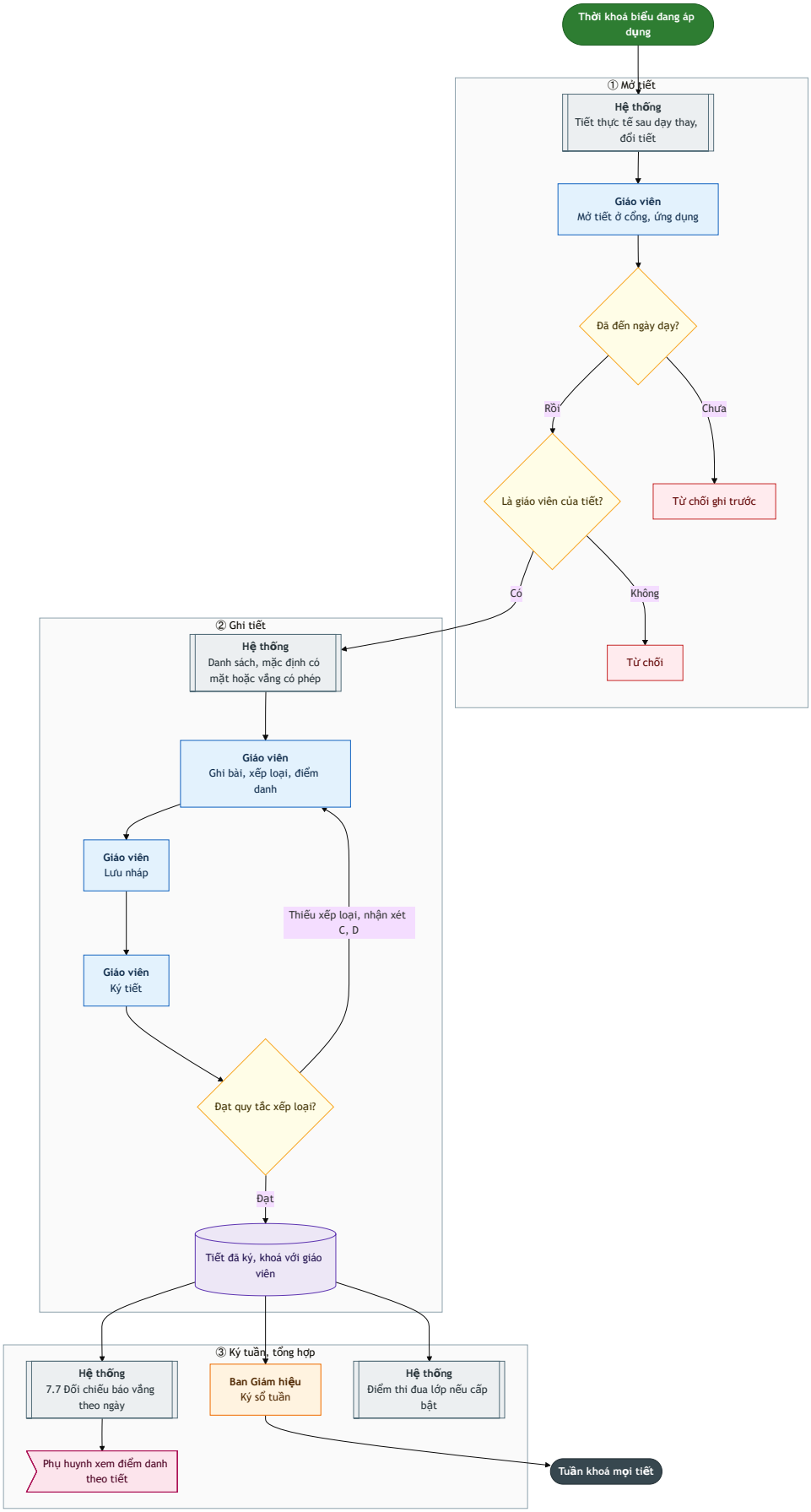


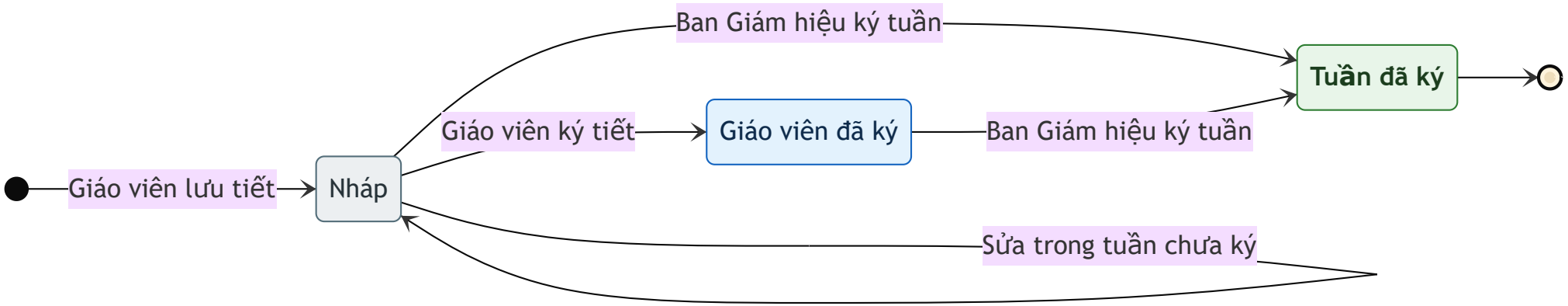

Người dùng
Hệ thống
Người xếp
Máy chủ API
Redis
Worker
Tạo lần xếp
POST timetable-generations
1
Kiểm mỗi cấp một lần xếp và hạn mức
2
Ghi đề bài, đẩy mã lần xếp vào hàng đợi
3
Lần xếp trạng thái queued
4
Chạy nền
BLPOP hàng đợi
5
Ghi trạng thái running
6
loop
[Khoảng 4 lần mỗi giây]
Ghi phần trăm, điểm tốt nhất
7
Đọc khóa huỷ
8
Ghi kết quả và trạng thái completed
9
Xem và áp dụng
GET timetable-generations theo mã
10
Đọc tiến độ, kết quả
11
Lưu phương án một lần
12
Phương án, điểm phạt, vi phạm
13
POST variants N apply
14
Bản nháp mới nguồn generator
15
Người xếp
Máy chủ API
Redis
Worker


Bấm xếp
Chờ chạy
Worker nhận việc
Đang chạy
Xếp xong
Xong
Huỷ lần xếp
Đã huỷ
Quá giờ, mất tiến độ
Huỷ lần xếp
Lỗi
10 phút chưa nhận

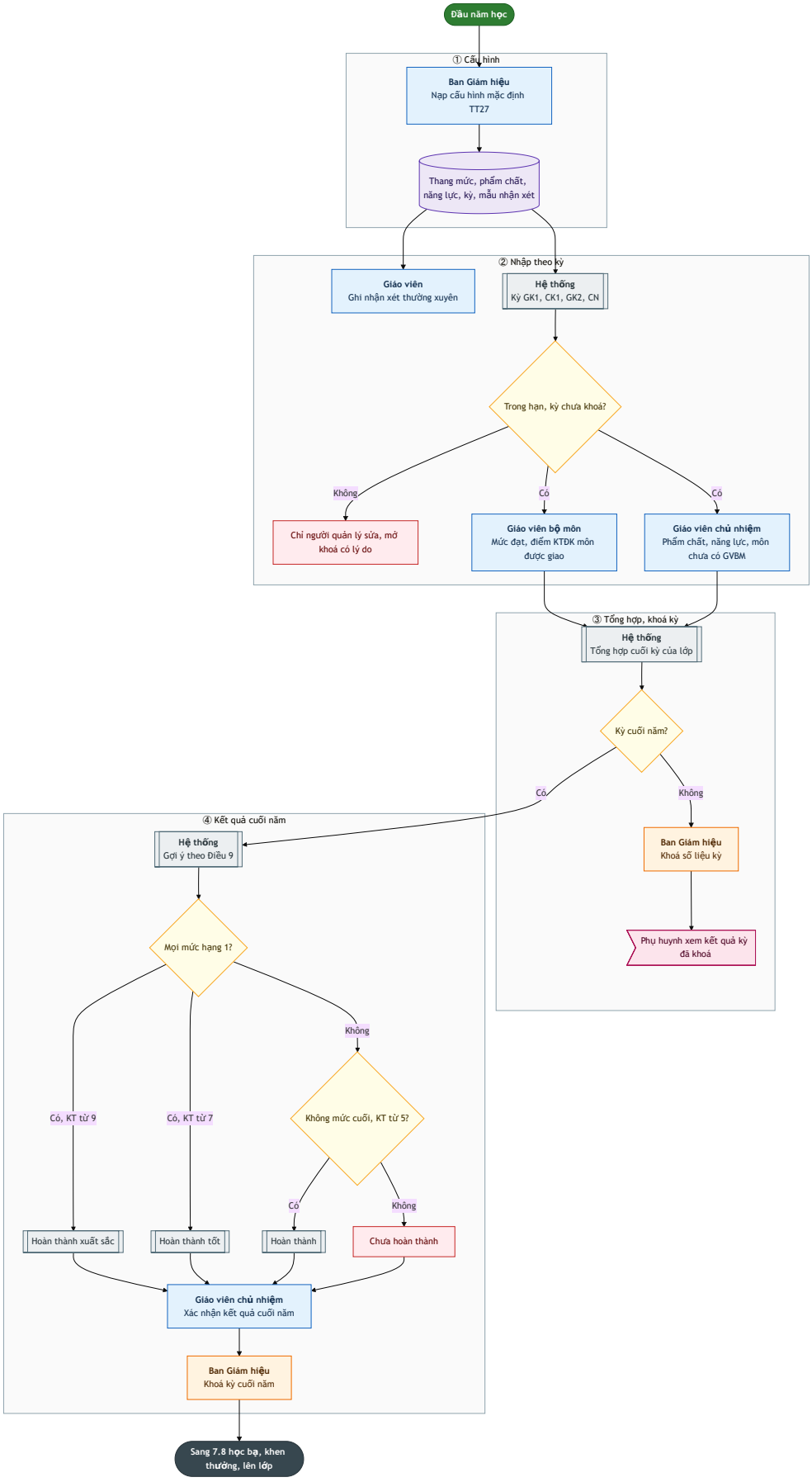

Ban hành khi hết xung đột cứng
Đã ban hành
Chép thành bản nháp mới
Tạo bản, nhập, máy xếp
Nháp
Xoá bản nháp
Sửa, nhập Excel

2. Sổ đầu bài và chuyên cần theo tiết

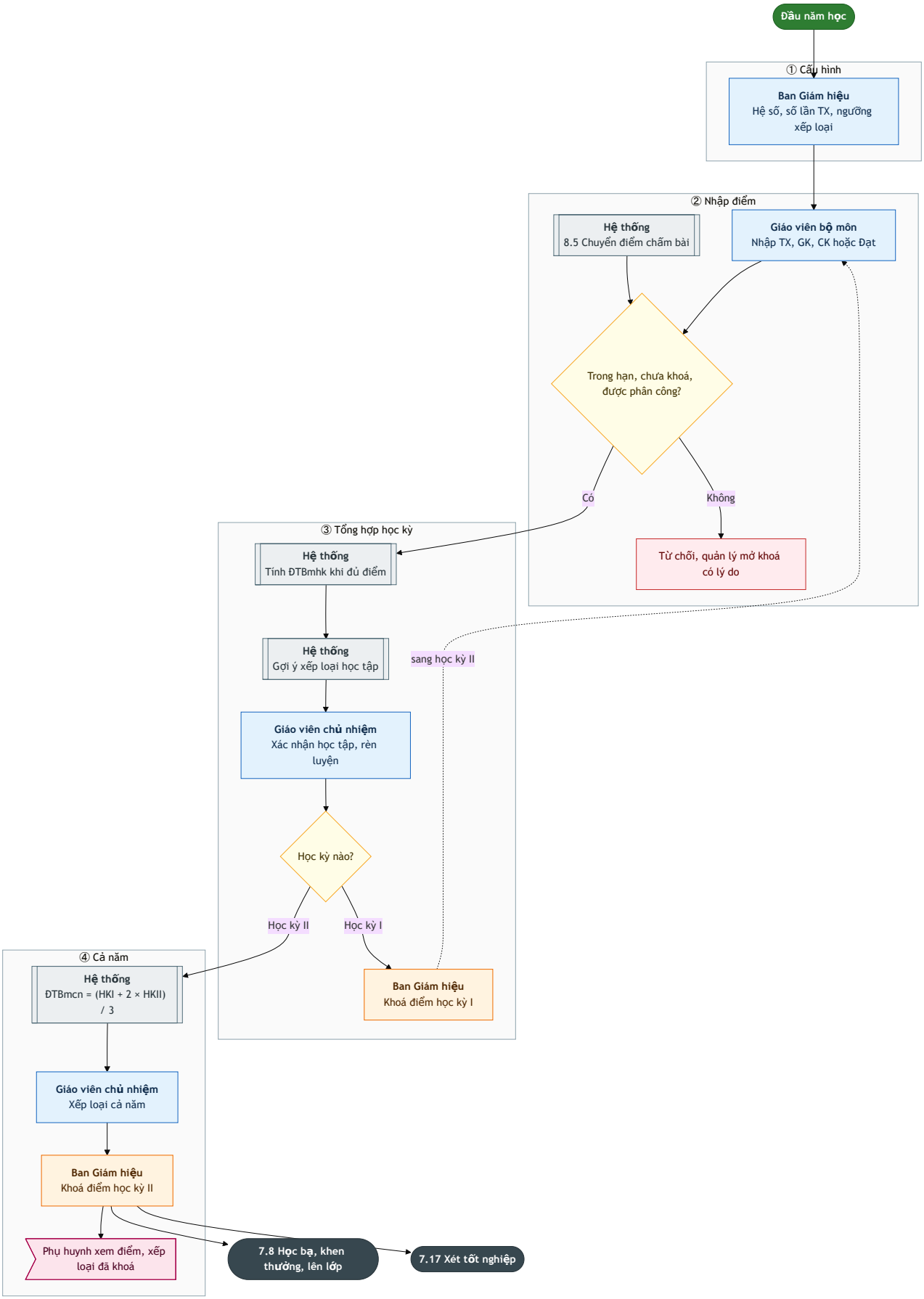


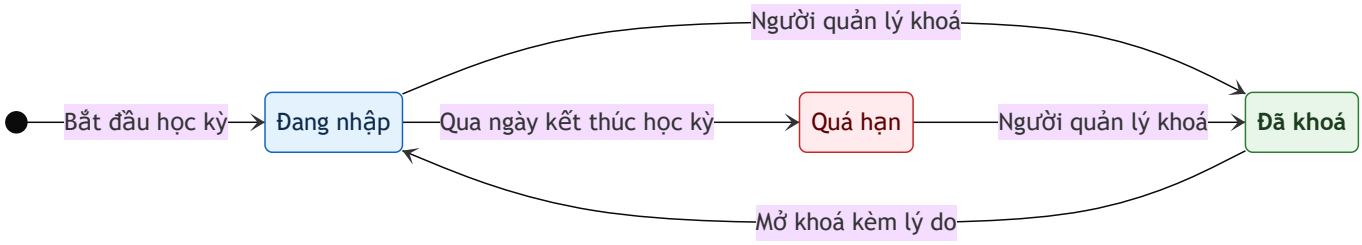

Giáo viên lưu tiết
Nháp
Ban Giám hiệu ký tuần
Giáo viên ký tiết
Giáo viên đã ký
Ban Giám hiệu ký tuần
Tuần đã ký
Sửa trong tuần chưa ký

3. Đánh giá theo TT27 (Tiểu học)



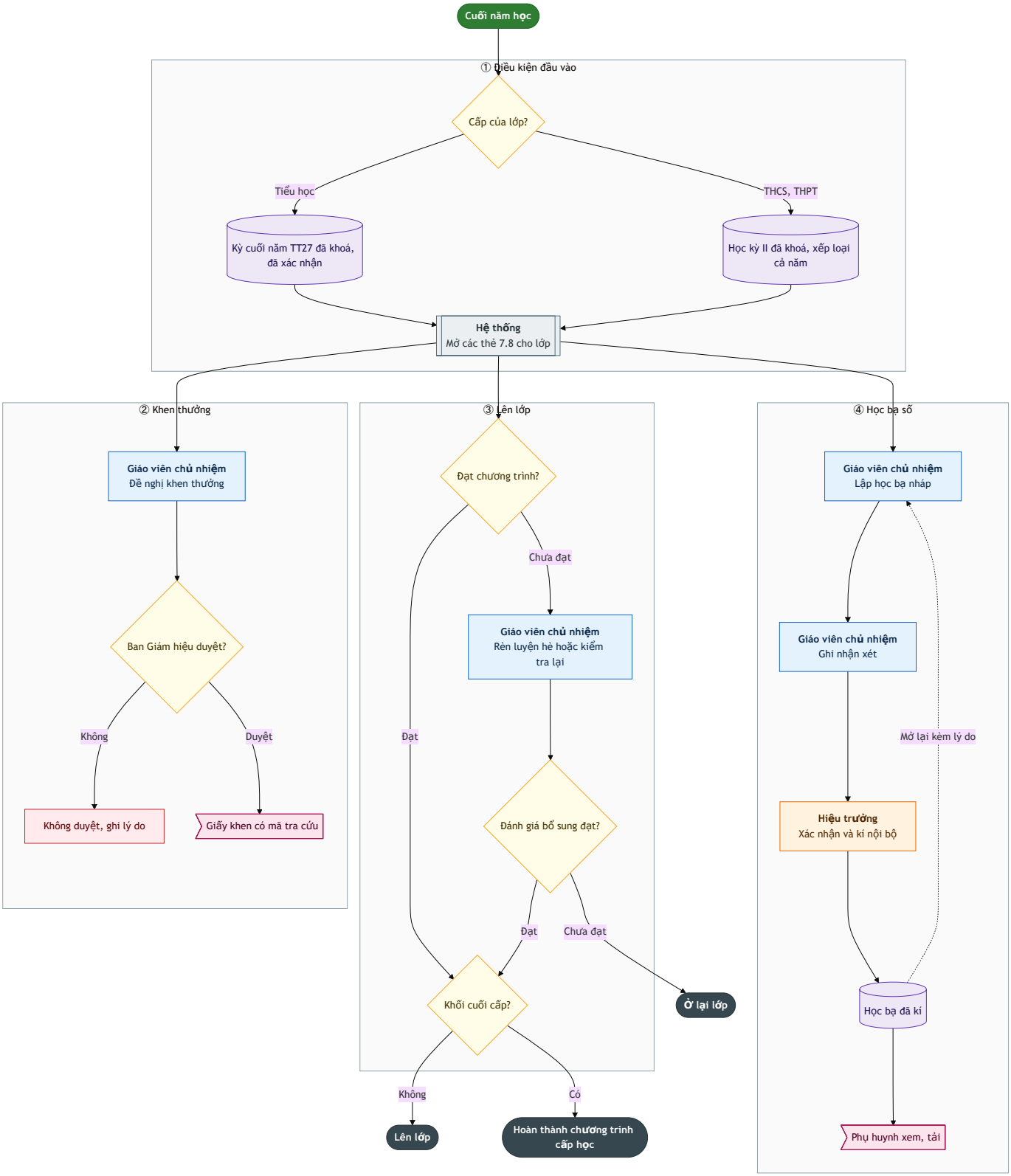
4. Nhập điểm và đánh giá theo TT22 (THCS, THPT)

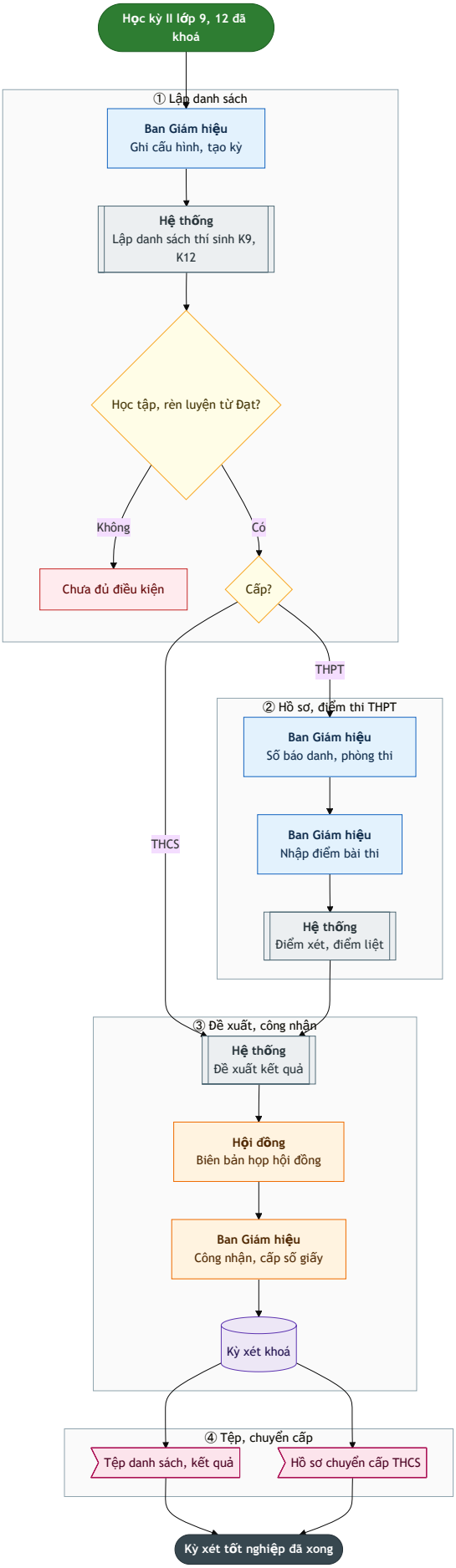


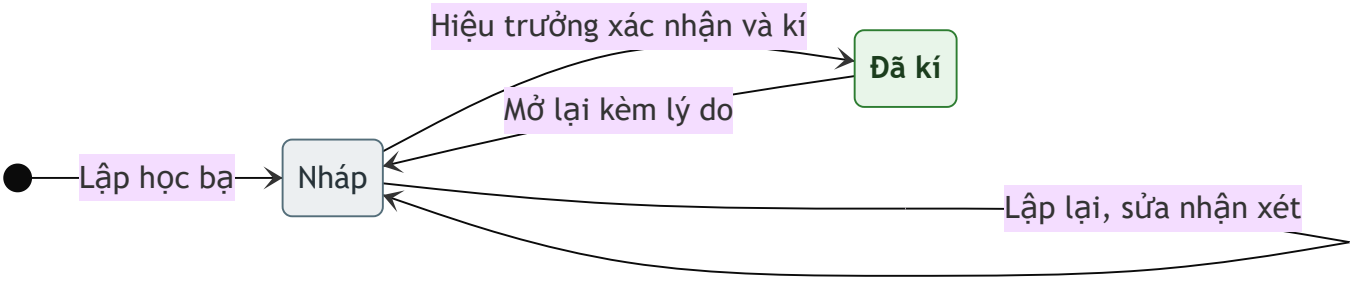

Người quản lý khoá
Bắt đầu học kỳ
Đang nhập
Qua ngày kết thúc học kỳ
Quá hạn
Người quản lý khoá
Đã khoá
Mở khoá kèm lý do

5. Học bạ số, xét lên lớp, xét tốt nghiệp

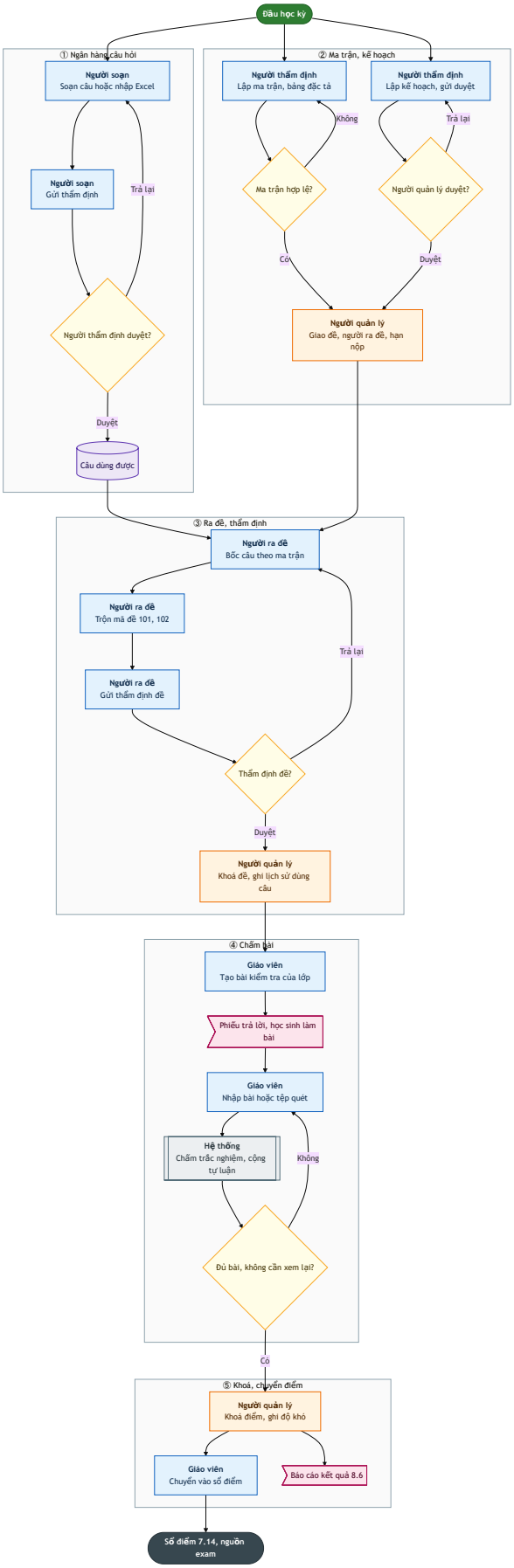
Cách đọc: sơ đồ thứ nhất là học bạ, khen thưởng, lên lớp (7.8); sơ đồ thứ hai là xét tốt nghiệp (7.17) cho khối 9, khối 12.

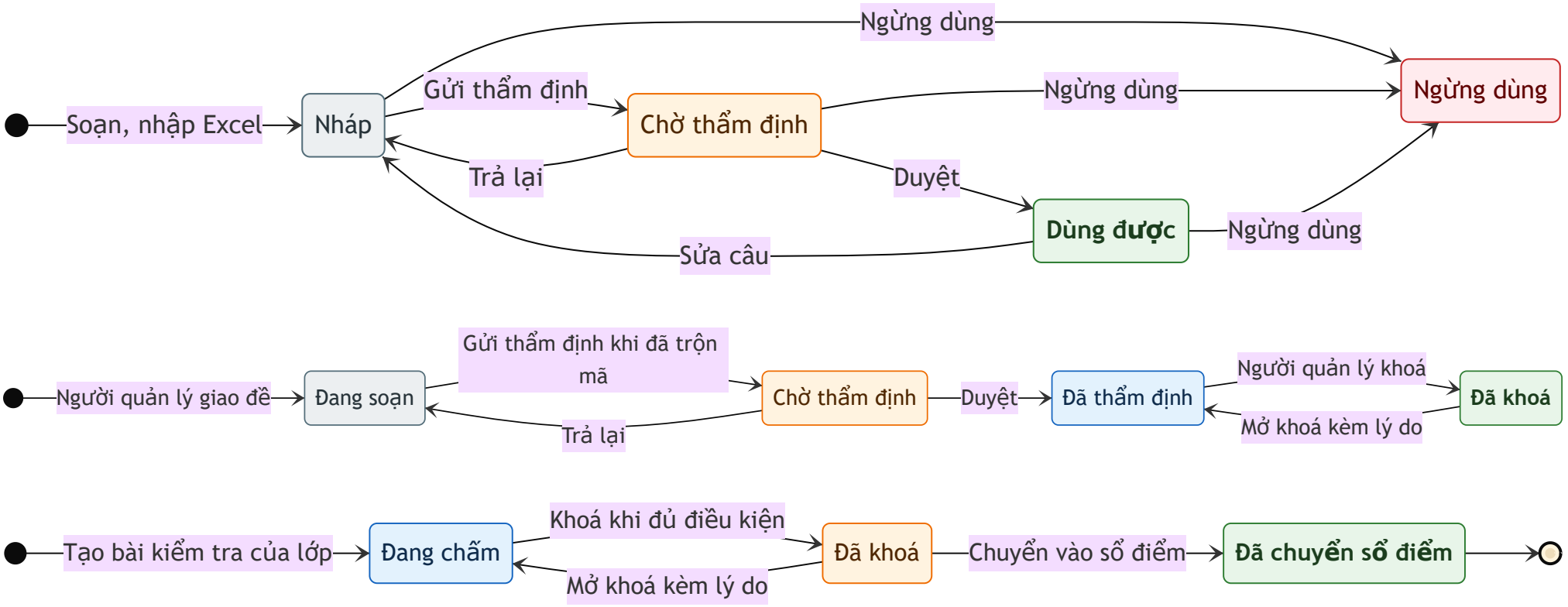


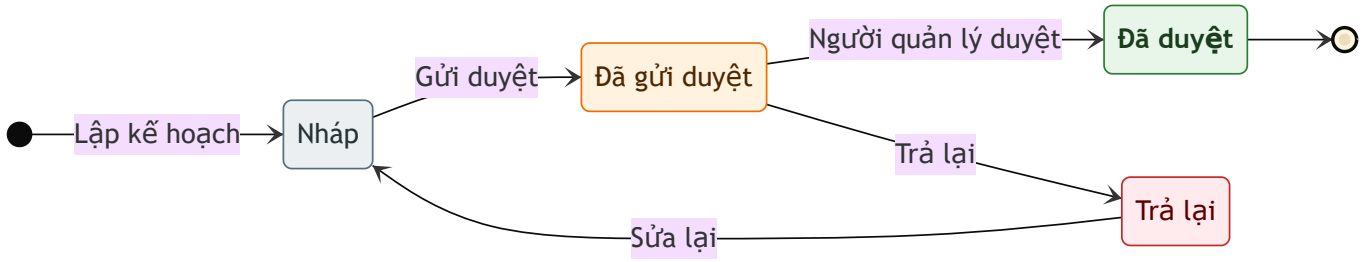

Học kỳ II lớp 9, 12 đã khoá
① Lập danh sách
Ban Giám hiệu
Ghi cấu hình, tạo kỳ
Hệ thống
Lập danh sách thí sinh K9, K12
Học tập, rèn luyện từ Đạt?
Không
Có
Chưa đủ điều kiện
Cấp?
THPT
THCS
② Hồ sơ, điểm thi THPT
Ban Giám hiệu
Số báo danh, phòng thi
Ban Giám hiệu
Nhập điểm bài thi
Hệ thống
Điểm xét, điểm liệt
③ Đề xuất, công nhận
Hệ thống
Đề xuất kết quả
Hội đồng
Biên bản họp hội đồng
Ban Giám hiệu
Công nhận, cấp số giấy
Kỳ xét khoá
④ Tệp, chuyển cấp
Tệp danh sách, kết quả
Hồ sơ chuyển cấp THCS
Kỳ xét tốt nghiệp đã xong


Hiệu trưởng xác nhận và kí
Đã kí
Mở lại kèm lý do
Lập học bạ
Nháp
Lập lại, sửa nhận xét

6. Kiểm tra, đánh giá: ra đề, chấm, chuyển điểm




Soạn, nhập Excel
Nháp
Gửi thẩm định
Chờ thẩm định
Trả lại
Duyệt
Dùng được
Sửa câu
Ngừng dùng
Ngừng dùng
Ngừng dùng
Ngừng dùng
Người quản lý giao đề
Đang soạn
Gửi thẩm định khi đã trộn mã
Chờ thẩm định
Trả lại
Duyệt
Đã thẩm định
Người quản lý khoá
Mở khoá kèm lý do
Đã khoá
Tạo bài kiểm tra của lớp
Đang chấm
Khoá khi đủ điều kiện
Mở khoá kèm lý do
Đã khoá
Chuyển vào sổ điểm
Đã chuyển sổ điểm



Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/03_DAY_HOC_VA_KIEM_TRA_DANH_GIA.md

34.4. ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN

- Mô tả: Phân hệ 2.6 văn bản và điều hành, 2.7 quản trị hệ thống, 2.15 KPI, 2.16 website, 2.17 hồ sơ chuyên môn, 2.18 thi đua, 2.19 bảo đảm chất lượng
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

Mỗi phân hệ mô tả theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu và tệp xuất, liên kết, kiểm thử e2e. Số mục menu, đường dẫn theo `packages/shared/src/portal-menu.ts`. Sơ đồ quy trình ở cuối tệp.

2.6. Quản lý văn bản và điều hành (`documents`)

- Mục đích: quản lý văn bản đến, văn bản đi, giao việc, hồ sơ công việc, lịch đơn vị, phòng họp và báo cáo điều hành của nhà trường, làm theo hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice mà các trường công lập TP.HCM đang dùng (quyết định của Eric ngày 2026-10-19, tài liệu 32 mục 9.1). Phân hệ làm trong ba phần của DT-18: 18a văn bản đến và quản trị văn bản (YCTD-138), 18b văn bản đi (YCTD-140), 18c giao việc, hồ sơ công việc, lịch, báo cáo (YCTD-141).
- Cấp học áp dụng: mọi cấp học. Phân hệ không khai báo `levels` trong `portal-menu.ts`; danh mục văn bản có cột cấp học, trống là mọi cấp. Mã không ghi cứng cấp học hay tên trường.
- Đối tượng, vai trò dùng:
  - Mọi cán bộ, nhân viên dùng cổng quản trị: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-04 Kế toán, VT-05 Kế toán trưởng, VT-06 Nhân sự, VT-07 Giáo viên chủ nhiệm, VT-08 Giáo viên bộ môn, VT-09 Nhân viên y tế, VT-10 Nhân viên bếp, VT-11 Nhân viên kho và mua hàng, VT-12 Nhân viên tuyển sinh, VT-16 Thủ quỹ, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn.
  - Văn thư: VT-02, VT-15, VT-06 (quyền vào sổ văn bản đến, cấp số văn bản đi). Quản trị văn bản: VT-02, VT-06. Người ký, tra cứu: Ban Giám hiệu (VT-02, VT-15).
  - VT-14 Phụ huynh bị loại khỏi phân hệ (bảng `role_workspace_exclusions`, migration định danh 0052).
  - Vai trò trong luồng văn bản (lãnh đạo, xử lý chính, phối hợp, xem để biết), người soạn, người được hỏi ý kiến, người ký, người được giao việc đi theo từng bản ghi, không phải quyền.
- Quyền chính (mã thật trong `packages/shared/src/index.ts`, gán vai trò ở migration định danh 0052, 0054, 0055; tài liệu 08 PQ-78, PQ-80, PQ-81):
  - Văn bản đến: `P09.incoming-document.view` (xem, xử lý văn bản được chuyển cho mình, đánh dấu, theo dõi; 14 vai trò nhân sự), `P09.incoming-document.register` (văn thư: vào sổ, cập nhật, trình lãnh đạo, chuyển trực tiếp, nhận liên thông, kết thúc, lưu hồ sơ, hạn chế xem, in sổ; VT-02, VT-15, VT-06), `P09.incoming-document.search` (tra cứu mọi văn bản không hạn chế xem; VT-02, VT-15), `P09.incoming-document.admin` (quản trị văn bản; VT-02, VT-06).
  - Văn bản đi: `P09.outgoing-document.draft` (soạn dự thảo, lấy ý kiến, trình ký, lấy lại; 14 vai trò), `P09.outgoing-document.sign` (ký, không ký, trả lại; VT-02, VT-15), `P09.outgoing-document.issue` (văn thư cấp số, phát hành, liên thông, công bố, đóng băng, lưu hồ sơ, sổ văn bản đi; VT-02, VT-15, VT-06), `P09.outgoing-document.search` (tra cứu văn bản đi từ khi trình ký; VT-02, VT-15).
  - Giao việc, lịch, hồ sơ, báo cáo: `P09.task.direct` (giao việc theo cây đơn vị, phê duyệt, thu hồi, hủy; VT-02, VT-15, VT-03, VT-06), `P09.schedule.view` (xem lịch đã công bố, lịch họp, đăng ký phòng họp; 14 vai trò), `P09.schedule.manage` (đăng ký, công bố lịch đơn vị, mẫu lịch; VT-02, VT-15, VT-03, VT-06), `P09.meeting-room.manage` (danh mục phòng họp, duyệt đăng ký; VT-02, VT-15, VT-06), `P09.work-file.use` (hồ sơ công việc; 14 vai trò), `P09.document-report.view` (báo cáo; VT-02, VT-15, VT-03, VT-06).

  - Quyền dùng chung của phân hệ khác: `P09.task.assign` (3.1 Công việc và kế hoạch của phân hệ Nhân sự; người có quyền này ở đơn vị xử lý dòng việc giao cho đơn vị, xem việc ở 4.3), `P09.archive.manage` (văn thư lưu trữ tiếp nhận, trả về hồ sơ nộp lưu), `P09.archive.view` (xem hồ sơ hết hạn bảo quản).
  - Cách kiểm tra: bộ bảo vệ ở controller chỉ chặn người không có quyền nào của nhóm (ví dụ `@RequirePermission(...INCOMING_PERMISSIONS)` cho cả controller văn bản đến; `@RequirePermission(REGISTER)` cho thêm mới, nhập liên thông, lấy số kế tiếp; `@RequirePermission(ISSUE)` cho cấp số, gửi, công bố, đóng băng). Quyền văn thư, vai trò trong luồng và phạm vi toàn trường kiểm tra ở dịch vụ: quyền `register`, `search`, `issue` phải ở phạm vi toàn trường (`hasWholeSchool`). Controller giao việc `task-directives` không gắn decorator quyền; dịch vụ kiểm tra `P09.task.direct` khi tạo việc, lấy danh sách chọn, và kiểm tra người xử lý theo từng dòng phân công. Mục menu hiện theo `MENU_PERMISSION_RULES` (`packages/shared/src/menu-permissions.ts`).
- Căn cứ pháp lý: mã và tài liệu YCTD-138, YCTD-140, YCTD-141 không dẫn văn bản pháp lý nào; nghiệp vụ dựa trên khảo sát VNPT iOffice ngày 2026-10-19 (menu, danh sách, biểu mẫu trống) và quyết định của Eric. Không tìm thấy Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư trong mã hay `tai_lieu/`. Riêng ký nội bộ dùng chứng thư số nhà trường của phân hệ Quản lý kí hồ sơ (16k, 17b) với điều kiện nhà phát hành chứng thư có trong danh sách của Sở.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Văn bản đến	`/incoming-documents`	Thẻ Chờ xử lý, Đã xử lý; lọc vai trò Xử lý chính, Phối hợp, Xem, Tất cả; tìm, tìm nâng cao; Kết thúc hàng loạt, Lưu hồ sơ hàng loạt, Đánh dấu; Xem mở chi tiết	MH-158, MH-160
1.2. Quản lý văn bản đến	`/incoming-documents/manage`	Văn thư: thẻ Văn bản vào sổ, Chờ xử lý, Đã xử lý; Thêm mới (biểu mẫu THÔNG TIN VĂN BẢN ĐẾN)	MH-159
1.3. Văn bản xem để biết	`/incoming-documents/for-information`	Văn bản mình nhận vai Xem để biết	MH-158
1.4. Văn bản đánh dấu	`/incoming-documents/starred`	Văn bản mình gắn sao; Bỏ đánh dấu	MH-158
1.5. Văn bản theo dõi	`/incoming-documents/followed`	Văn bản mình theo dõi; Bỏ theo dõi	MH-158
1.6. Tra cứu văn bản	`/incoming-documents/search`	Tra cứu mọi văn bản không hạn chế xem (quyền tra cứu hoặc văn thư)	MH-158
1.7. Liên thông văn bản	`/incoming-documents/interconnect`	Thẻ Văn bản chờ vào sổ; Nhập văn bản liên thông; Đánh dấu tiếp nhận, Vào sổ	MH-161
2.1. Sổ văn bản	`/document-books`	Thẻ Khai báo sổ văn bản đến, Sổ đăng ký văn bản đến, Khai báo sổ văn bản đi, Sổ đăng ký văn bản đi; Thêm mới, Sửa, Xóa sổ; Xuất Excel sổ đăng ký	MH-162, MH-183
2.2. Đơn vị bên ngoài	`/external-units`	Thêm mới, Sửa, Xóa; tìm theo mã, tên; ô Đang sử dụng	MH-163
2.3. Khai báo nhóm đơn vị ban hành	`/external-unit-groups`	Tên nhóm, đơn vị trong nhóm chọn bằng ô tích, ghi chú	MH-164
2.4. Danh mục văn bản	`/document-catalogs`	Thẻ Hình thức văn bản, Độ khẩn, Độ mật, Lĩnh vực; Thêm mới, Sửa, Xóa	MH-165
2.5. Lãnh đạo nhận văn bản	`/document-leaders`	Chọn nhân sự làm lãnh đạo nhận văn bản, chức vụ in trên phiếu; Ghi	MH-166

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
3.1. Văn bản đi	`/outgoing-documents`	Thẻ Dự thảo, Chờ xử lý, Đã xử lý; Thêm mới (biểu mẫu văn bản đi); Xem mở chi tiết	MH-180, MH-181, MH-182
3.2. Quản lý văn bản đi	`/outgoing-documents/manage`	Văn thư: thẻ Chờ cấp số, Đã ban hành	MH-180
3.3. Liên thông văn bản đi	`/outgoing-documents/interconnect`	Thẻ Chờ gửi, Đã đánh dấu gửi, Liên thông nội bộ, Tất cả	MH-184
3.4. Tra cứu văn bản đi	`/outgoing-documents/search`	Tra cứu văn bản đi từ khi trình ký	MH-180
(trang công khai)	`/tra-cuu-van-ban`	Tra cứu mã QR in trên bản đã ký, không cần đăng nhập	MH-185
4.1. Giao việc	`/directives/new`	Biểu mẫu THÔNG TIN CÔNG VIỆC và PHÂN CÔNG THỰC HIỆN; Tạo công việc	MH-187
4.2. Công việc cần xử lý	`/directives/inbox`	Lọc mười trạng thái, vai, loại; chi tiết việc: Cập nhật tiến độ, Phân công tiếp, Phê duyệt, Thu hồi, Hủy việc	MH-188
4.3. Công việc đã giao	`/directives/outbox`	Việc mình giao hoặc là lãnh đạo giao, gồm việc giao ở 3.1 Công việc và kế hoạch	MH-189
5.1. Hồ sơ cá nhân	`/work-files`	Thêm mới, Sửa, Xóa, Thêm ghi chú, Chia sẻ, Chuyển giao, Kết thúc hồ sơ, Mở lại, Nộp lưu	MH-190
5.2. Hồ sơ được chia sẻ	`/work-files/shared`	Hồ sơ người khác chia sẻ (Xem hoặc Cập nhật)	MH-191
5.3. Hồ sơ được chuyển giao	`/work-files/transferred`	Hồ sơ người khác chuyển giao cho mình	MH-192
5.4. Hồ sơ nộp lưu	`/work-files/archive`	Văn thư lưu trữ: Tiếp nhận lưu trữ, Trả về	MH-193
5.5. Hồ sơ hết hạn bảo quản	`/work-files/expired`	Hồ sơ đã lưu có thời hạn đã quá năm hết hạn	MH-194
6.1. Đăng ký lịch đơn vị	`/unit-schedules`	Lịch tuần theo buổi; Thêm, Sửa, Xóa dòng; Công bố lịch tuần; Áp mẫu vào tuần; Xuất PDF	MH-195
6.2. Lịch họp	`/meeting-schedules`	Thẻ Lịch tuần, Lịch tháng, Tất cả, Lịch của tôi; Xuất Excel, Xuất PDF, In lịch	MH-196
6.3. Đăng ký phòng họp	`/room-bookings`	Đăng ký sử dụng; Phê duyệt, Từ chối, Hủy đăng ký	MH-197
6.4. Phòng họp	`/meeting-rooms`	Thêm mới, Sửa, Xóa phòng họp	MH-198
6.5. Mẫu lịch	`/schedule-templates`	Thêm, Sửa, Xóa mẫu; Thêm dòng, Bỏ dòng	MH-199
7.1. Báo cáo thực hiện văn bản đến	`/document-reports/incoming`	Lọc Đơn vị, Từ ngày, Đến ngày; Xem báo cáo, Xuất Excel, Xuất PDF	MH-200
7.2. Báo cáo tổng hợp	`/document-reports/summary`	Thống kê theo đơn vị độc lập	MH-201
7.3. Thống kê số liệu trong đơn vị	`/document-reports/statistics`	Thống kê theo hình thức, độ khẩn, lĩnh vực, trạng thái	MH-202

Quyền hiện mục menu (`menu-permissions.ts`, tiền tố `P09.` lược bớt):

- 1.1, 1.3, 1.4, 1.5: một trong `incoming-document.view`, `.register`, `.search`.
- 1.2, 1.7: `incoming-document.register`. 1.6: `.search` hoặc `.register`.
- 2.1: `incoming-document.admin`, `.register` hoặc `outgoing-document.issue`. 2.2 đến 2.5: `incoming-document.admin`.

- 3.1: một trong bốn quyền văn bản đi. 3.2, 3.3: `outgoing-document.issue`. 3.4: `.search` hoặc `.issue`.
- 4.1: `task.direct`. 4.2: một trong `task.direct`, `work-file.use`, `schedule.view`. 4.3: `task.direct` hoặc `task.assign`.
- 5.1 đến 5.3: `work-file.use`. 5.4: `archive.manage`. 5.5: `archive.view` hoặc `archive.manage`.
- 6.1, 6.5: `schedule.manage`. 6.2, 6.3: một trong `schedule.view`, `schedule.manage`, `meeting-room.manage`. 6.4: `meeting-room.manage`.
- Nhóm 7: `document-report.view`.

Điểm cuối API chính (tiền tố `/api/v1`):

- Văn bản đến: `GET/POST /incoming-documents`, `GET /incoming-documents/next-number`, `POST /incoming-documents/interconnect`, `POST /incoming-documents/complete`, `/archive`, `/flags` (hàng loạt), `GET/PUT/DELETE /incoming-documents/{id}`, `POST .../register`, `/acknowledge`, `/files`, `/transfer`, `/return`, `/refuse`, `/revoke`, `/finish`, `/extension`, `/extension/decide`, `/complete`, `/restrict`, `/reply`, `/unread`, `PUT .../relations`, `GET .../slips/{type}`, `GET .../tasks`.
- Quản trị văn bản: `/document-catalogs`, `/external-units`, `/external-unit-groups`, `/document-leaders`, `/document-staff`, `/document-books`, `/document-books/{id}/register(/export)`, `/document-books/{id}/outgoing-register(/export)`.
- Văn bản đi: `GET/POST /outgoing-documents`, `GET .../recipients`, `GET .../next-number`, `POST .../archive`, `GET/PUT/DELETE /outgoing-documents/{id}`, `POST .../files`, `/consult`, `/consult/end`, `/opinion`, `/submit`, `/revoke`, `/sign`, `/decline`, `/return`, `/issue`, `/send`, `/publish`, `/freeze`, `GET .../slip`, `GET /public/outgoing-documents/verify`.
- Giao việc: `GET /task-directives/options`, `GET/POST /task-directives`, `GET/PATCH /task-directives/{id}`, `POST .../cancel`, `.../assignments`, `.../assignments/{id}/revoke`, `/progress`, `/approve`, `.../files`.
- Hồ sơ, lịch, báo cáo: `/work-files` (và `/items`, `/shares`, `/transfer`, `/close`, `/reopen`, `/submit`, `/accept`, `/return`), `/meeting-rooms`, `/room-bookings` (và `/approve`, `/reject`, `/cancel`), `/unit-schedules` (và `/export`, `/publish`), `/unit-schedule-templates` (và `/apply`), `/document-reports/incoming`, `/summary`, `/statistics`, `/export`.

Văn bản đến (nhóm 1)

- Trạng thái văn bản (`IncomingDocumentStatus`, packages/shared/src/incoming-documents.ts): `pending_registration` Chờ vào sổ, `registered` Đã vào sổ, `processing` Đang xử lý, `completed` Đã kết thúc.
- Trạng thái dòng luồng xử lý (`IncomingAssignmentStatus`): `pending` Chờ xử lý, `forwarded` Đã chuyển, `done` Đã xử lý, `returned` Đã trả lại, `revoked` Bị lấy lại, `refused` Đã từ chối, `closed` Văn bản đã kết thúc. Vai trò dòng (`IncomingAssignmentRole`): `leader` Lãnh đạo, `main` Xử lý chính, `coordinate` Phối hợp, `view` Xem để biết. Gia hạn của dòng: `requested`, `approved`, `rejected`.
- Nguồn văn bản: `manual` (văn thư vào sổ), `interconnect` (nhập văn bản nhận qua trục), `internal` (liên thông nội bộ từ văn bản đi của trường). Trạng thái liên thông: `received` (đã nhận), `acknowledged` (đã đánh dấu tiếp nhận).
- Danh sách (MH-158, lưới khóa `incoming-documents`): cột Số đến, Ngày đến, Số ký hiệu, Trích yếu (chữ đậm khi chưa đọc, nhãn hạn chế xem, dấu sao), Đơn vị ban hành, Ngày văn bản, Hình thức, Độ khẩn, Độ mật (ẩn), Hạn xử lý (nhãn Quá hạn, Đến hạn), Vai trò, Xử lý chính, Trạng thái, Sổ văn bản (ẩn), Tệp (ẩn). Chú thích màu như iOffice: đỏ hỏa tốc, cam khẩn, xanh chỉ đạo (văn bản đã có lãnh đạo chuyển tiếp), ký hiệu [XLC], [PH], [QH] quá hạn, [ĐH] đến hạn.
- Bộ lọc: tìm theo trích yếu; Tìm kiếm nâng cao theo số ký hiệu, số đến, đơn vị ban hành, từ ngày đến, đến ngày đến, sổ văn bản, hình thức, độ khẩn, chỉ quá hạn, chỉ đến hạn; số dòng mỗi trang 10, 20, 50, 100, 200. Máy chủ phân loại theo `view`: `inbox` (có dòng của mình đang chờ), `processed` (có dòng của mình nhưng không còn dòng chờ), `for_information`, `starred`, `followed`, `registered`, `processing`, `completed` (ba thẻ của 1.2, cần quyền văn thư), `interconnect` (Chờ vào sổ), `search`.
- Thao tác hàng loạt: Kết thúc hàng loạt, Lưu hồ sơ hàng loạt (chọn hồ sơ tài liệu của Văn thư lưu trữ 5.10.1), Đánh dấu, Theo dõi; mỗi văn bản một giao dịch, văn bản lỗi ghi lý do và làm tiếp văn bản khác.

- Biểu mẫu Thêm mới (MH-159): khối Thông tin văn bản (Trích yếu, Số ký hiệu, Đơn vị ban hành chọn danh mục hoặc nhập tên, Ngày văn bản, Hình thức, Độ khẩn, Hạn xử lý, Lĩnh vực); khối Vào sổ (Sổ văn bản, Số đến hiện sẵn số kế tiếp, Ngày đến); khối Thông tin nhận (Độ mật, Thẩm quyền Thường hoặc Không thuộc thẩm quyền, Loại văn bản mới, thu hồi, thay thế, Hình thức chuyển Trao tay, Bưu điện, E-mail, Liên thông, Hình thức sao Bản gốc, Sao y, Sao lục, Trích sao, Có văn bản giấy, File đính kèm với ô Quét tài liệu và Tải tệp tin, Nội dung xử lý có Mẫu nhập); nút Lưu, Đóng. Quét tài liệu chỉ đánh dấu tệp tải lên là tệp quét, không điều khiển máy quét.
- Chi tiết văn bản (MH-160) mở dưới dòng. Thanh Thao tác văn bản hiện nút theo danh sách `actions` máy chủ trả về (hàm `actionsOf`); máy chủ kiểm tra lại ở từng thao tác:
  - Tiếp nhận: Vào sổ, Đánh dấu tiếp nhận văn bản hoặc Hủy đánh dấu tiếp nhận.
  - Chuyển: Trình lãnh đạo hoặc Chuyển lãnh đạo, Chuyển trực tiếp hoặc Chuyển xử lý, Luân chuyển, Lấy lại.
  - Xử lý: Xử lý xong, Trả lại, Từ chối, Xin gia hạn, Đồng ý gia hạn, Không đồng ý.
  - Văn thư, lãnh đạo: Cập nhật thông tin (kèm văn bản liên quan tìm theo trích yếu, tối đa 50), Văn bản trả lời (số ký hiệu, ngày, ghi chú), Lưu hồ sơ, Hạn chế xem hoặc Bỏ hạn chế xem, Kết thúc văn bản, Xóa.
  - Cá nhân: Đánh dấu, Theo dõi, Đánh dấu chưa đọc.
  - In: In phiếu trình, In phiếu xử lý, Phiếu giao nhận.
  - Nối 18c: Tạo công việc (mở 4.1 kèm văn bản), Lưu vào hồ sơ công việc, danh sách việc tạo từ văn bản.
- Bốn thẻ của chi tiết: Thông tin văn bản (các trường, tệp tải về, thêm, xóa), Thông tin nhận (người chuyển, người nhận, vai trò, hạn, ý kiến khi chuyển, ý kiến xử lý, trạng thái, gia hạn), Sơ đồ luồng văn bản (cây người nhận từ văn thư), Lịch sử tham mưu (bảng `incoming_document_events`, ghi cả sự kiện từ phân hệ khác như Tạo công việc, Lưu vào hồ sơ công việc, Nhận văn bản liên thông).
- Hộp thoại chuyển: tìm người nhận, cột XLC, PH, Xem (hoặc Trình khi trình lãnh đạo), hạn từng người, hạn chung, ý kiến. Chế độ `leader` (trình, chuyển lãnh đạo), `transfer` (chuyển xử lý, chuyển trực tiếp), `rotate` (luân chuyển).
- Ai làm gì (theo `actionsOf`):
  - Văn thư (quyền `register` toàn trường, văn bản không hạn chế hoặc mình có trong luồng): Cập nhật, đính kèm khi chưa kết thúc; Vào sổ, Đánh dấu tiếp nhận khi Chờ vào sổ; Xóa khi Chờ vào sổ hoặc Đã vào sổ mà chưa chuyển cho ai; Trình lãnh đạo, Chuyển trực tiếp khi Đã vào sổ.
  - Người có dòng đang chờ với vai lãnh đạo, xử lý chính, phối hợp: chuyển tiếp, Luân chuyển, Trả lại, Xử lý xong; phối hợp thêm Từ chối; xử lý chính thêm Xin gia hạn khi chưa có đề nghị đang chờ.
  - Người đã chuyển: Lấy lại khi mọi người nhận của lần chuyển gần nhất còn chờ, chưa chuyển tiếp.
  - Duyệt gia hạn: người chuyển dòng đó, lãnh đạo trong luồng hoặc văn thư.
  - Kết thúc văn bản: văn thư, lãnh đạo trong luồng, người xử lý chính đang xử lý.
  - Hạn chế xem: văn thư hoặc lãnh đạo trong luồng. Văn bản trả lời, Lưu hồ sơ: văn thư hoặc người xử lý chính.
- Phiếu in PDF: phiếu trình (ý kiến lãnh đạo), phiếu xử lý (tổng hợp ý kiến), phiếu giao nhận (cột ký nhận); mẫu tự đặt vì khảo sát chỉ ghi tên nút.

Quản trị văn bản (nhóm 2)

- Sổ văn bản (MH-162, MH-183): ô Năm; sổ có chiều đến (`incoming`) hoặc đi (`outgoing`), tên sổ, đơn vị áp dụng, số bắt đầu (từ 1), ngày áp dụng, ngày kết thúc, STT hiển thị, người theo dõi, người quản trị (`document_book_members`, vai `follower`, `admin`); lưới hiện số văn bản, số đến kế tiếp. Không đổi chiều của sổ đã tạo; sổ đã có văn bản không xóa được. Thẻ Sổ đăng ký văn bản đến (chọn sổ, từ ngày, đến ngày; cột Ngày đến, Số đến, Tác giả, Số ký hiệu, Ngày văn bản, Trích yếu, Nơi nhận, Hình thức, Độ khẩn, Lĩnh vực, Xử lý chính) và Sổ đăng ký văn bản đi (Ngày ban hành, Số, Số ký hiệu, Trích yếu, Người ký, Đơn vị soạn thảo, Số bản, Nơi nhận, Hình thức, Độ khẩn, Lĩnh vực); nút Xuất Excel. Sổ đăng ký che trích yếu văn bản hạn chế xem, văn bản mật.
- Đơn vị bên ngoài (MH-163): Mã đơn vị, Tên đơn vị, Nhóm đơn vị ban hành, Địa chỉ, Điện thoại, Thư điện tử, Mã định danh điện tử, Trạng thái; đơn vị đã ban hành văn bản đến không xóa, chỉ ngừng sử dụng.
- Nhóm đơn vị ban hành (MH-164): tên nhóm, ghi chú, danh sách đơn vị.

- Danh mục văn bản (MH-165): bốn loại `form` Hình thức văn bản, `urgency` Độ khẩn, `secrecy` Độ mật, `field` Lĩnh vực; cột Mã, Tên, Mức (0 đến 2, dùng cho độ khẩn, độ mật), Cấp học, STT hiển thị, Trạng thái. Mục đã dùng ở văn bản không xóa, chỉ bỏ Đang sử dụng.
- Lãnh đạo nhận văn bản (MH-166): bảng nhân sự đang làm việc có tài khoản ở năm học đang dùng, ô Chọn, Họ và tên, Bộ phận, Chức vụ in trên phiếu; nút Ghi. Danh sách này là người nhận khi Trình lãnh đạo (văn bản đến), người ký (văn bản đi) và lãnh đạo giao việc (giao việc).
- Đọc danh sách: mọi người có một quyền văn bản đến đọc được để chọn khi vào sổ, chuyển; ghi cần `P09.incoming-document.admin` toàn trường.

Văn bản đi (nhóm 3)

- Trạng thái (`OutgoingDocumentStatus`): `draft` Dự thảo, `consulting` Đang lấy ý kiến, `pending_signature` Chờ ký, `signed` Đã ký, chờ cấp số, `issued` Đã ban hành. Cờ thêm: `frozen` (đóng băng), `published` (đã công bố lên website).
- Trạng thái ý kiến (`OutgoingOpinionStatus`): `pending` Chờ cho ý kiến, `answered` Đã cho ý kiến, `finished` Kết thúc cho ý kiến, `closed` Đã kết thúc lấy ý kiến. Lấy ý kiến theo đợt (`round`).
- Đơn vị nhận (`OutgoingRecipientType`): `external` đơn vị bên ngoài (danh mục 2.2), `internal` đơn vị trong trường (cây đơn vị năm học). Trạng thái gửi (`OutgoingSendStatus`): `pending` Chờ gửi, `sent` Đã đánh dấu gửi, `delivered` Đã chuyển vào văn bản đến.
- Loại tệp (`OutgoingFileKind`): `draft` Dự thảo, `submission` File phiếu trình, `attachment` Văn bản gửi kèm, `signed` Bản đã ký (chỉ hệ thống tạo khi ký).
- Danh sách (MH-180, lưới khóa `outgoing-documents`, 3.2 khóa `outgoing-manage`): cột Số eOffice, Số ký hiệu, Ngày ban hành, Trích yếu (nhãn Ưu tiên, Đã public, Đóng băng), Hình thức, Độ khẩn, Người soạn thảo, Đơn vị soạn thảo (ẩn), Người ký, Trạng thái, Số bản (ẩn), Sổ văn bản (ẩn), Chờ gửi (ẩn). Thẻ theo `view`: `drafts` (mình soạn, còn Dự thảo hoặc Đang lấy ý kiến), `pending` (chờ mình cho ý kiến hoặc chờ mình ký), `processed` (mình đã cho ý kiến, đã ký, hoặc văn bản mình soạn đã qua dự thảo), `to_issue` (Đã ký), `issued`, `search`. Tìm theo trích yếu; Tìm kiếm nâng cao theo số ký hiệu, số đi, người ký, ngày ban hành, sổ, hình thức, độ khẩn, chỉ văn bản đã public.
- Biểu mẫu (MH-181): Số eOffice (phần mềm cấp tăng dần), Số trình ký, Trích yếu, Hình thức, Độ khẩn, Độ mật, Lĩnh vực, Loại văn bản, Phân loại VB ưu tiên, Chèn QR code, Nội dung trình; Người soạn thảo, Đơn vị soạn thảo, Người ký (danh sách lãnh đạo 2.5); Thời gian họp, Địa điểm (thư mời, giấy mời); Đơn vị dự kiến nhận; Văn bản liên quan (Trả lời văn bản đến, Thêm liên quan, Là văn bản gốc); nút Ghi, Đóng.
- Chi tiết (MH-182): thanh Thao tác văn bản đi theo `actionsOf`:
  - Soạn thảo: Cập nhật thông tin, Lấy ý kiến, Kết thúc lấy ý kiến, Trình ký, Lấy lại, Xóa.
  - Góp ý: Cho ý kiến, Kết thúc cho ý kiến.
  - Người ký: Ký, Không ký, Trả lại.
  - Văn thư: Cấp số và phát hành, Trả lại, Public lên cổng TTĐT hoặc Ẩn VB trên cổng TTĐT, Đóng băng hoặc Hủy đóng băng, Lưu hồ sơ.
  - In: In phiếu trình KG (PDF gồm thông tin văn bản, ý kiến góp ý, ý kiến người ký).
  - Thông báo lý do khi văn bản bị trả lại hoặc không ký. Bốn thẻ: Thông tin văn bản (sổ và số, thông tin ký, mã tra cứu, tệp theo loại), Ý kiến góp ý, Thông tin gửi (đơn vị nhận, trạng thái liên thông, Đánh dấu đã gửi, Hủy đánh dấu gửi, Tải bản đã ký để gửi), Lịch sử.
- Ai làm gì:
  - Người tạo, người soạn thảo hoặc văn thư: Cập nhật, đính kèm, Lấy ý kiến khi Dự thảo hoặc Đang lấy ý kiến; Kết thúc lấy ý kiến khi Đang lấy ý kiến; Trình ký khi Dự thảo. Xóa chỉ người tạo, người soạn với văn bản chưa từng trình ký.
  - Người được hỏi ý kiến ở đợt đang mở: Cho ý kiến (sửa được), Kết thúc cho ý kiến.
  - Người soạn: Lấy lại văn bản Chờ ký về Dự thảo.
  - Người ký được trình (có quyền `sign`): Ký, Không ký, Trả lại.
  - Văn thư (`issue` toàn trường): Cấp số và phát hành, Trả lại văn bản Đã ký; với văn bản Đã ban hành: Đóng băng, Hủy đóng băng; khi chưa đóng băng thì Đánh dấu gửi, Public, Lưu hồ sơ. Người soạn cũng Lưu hồ sơ được văn bản đã ban hành chưa đóng băng.

- Hộp thoại Cấp số và phát hành: sổ văn bản đi, số đi (hiện số kế tiếp, sửa được), ký hiệu sau số, ngày ban hành, số bản; số ký hiệu là "số/phần ký hiệu".
- Liên thông văn bản đi (MH-184): dòng thông báo chưa kết nối trục; lưới khóa `outgoing-recipients` cột Số ký hiệu, Ngày ban hành, Trích yếu, Đơn vị nhận, Loại, Mã định danh điện tử (ẩn), Trạng thái liên thông, Gửi lúc, Ghi chú.
- Trang công khai tra cứu (MH-185, `/tra-cuu-van-ban`, API `GET /public/outgoing-documents/verify?code=`): ô Mã tra cứu (12 ký tự, điền sẵn từ QR), nút Tra cứu; hiện số ký hiệu, ngày ban hành, người ký, thời điểm ký, mã băm bản đã ký; trích yếu chỉ hiện với văn bản đã ban hành không mật. Có giới hạn tần suất theo địa chỉ IP.

Quản lý công việc (nhóm 4, giao việc)

- Giao việc mở rộng bảng `tasks` sẵn có ở CSDL năm học với loại `task_type = 'directive'`; phân công lưu ở `task_assignments`. Việc loại này không hiện ở 3.1 Công việc và kế hoạch của phân hệ Nhân sự; `/tasks` cũ không đọc, sửa việc loại `directive`.
- Trạng thái dòng phân công (`DirectiveAssignmentStatus`): `todo` Chưa xử lý, `in_progress` Đang xử lý, `pending_approval` Chờ phê duyệt, `done` Đã hoàn thành, `cancelled` Đã thu hồi. Kết quả duyệt `approval_result`: `done`, `not_done`. Trạng thái việc (`tasks.status`): `todo`, `in_progress`, `done`, `cancelled`, tính từ các dòng xử lý chính cấp một (hàm `taskStatusOf`).
- Vai (`DirectiveRole`): `main` Xử lý chính, `coordinate` Phối hợp, `follow` Theo dõi. Đối tượng (`DirectiveTarget`): `unit` Phòng ban (đơn vị, phòng ban), `staff` Cá nhân. Mức độ: Thấp, Bình thường, Quan trọng. Nhắc định kì: Không, Hằng ngày, Hằng tuần, Hằng tháng.
- 4.1 Giao việc (MH-187): khối THÔNG TIN CÔNG VIỆC (Lãnh đạo giao việc, Nội dung nhiệm vụ bắt buộc với dòng đầu là tên việc tối đa 200 ký tự, Văn bản đến khi mở từ văn bản, Văn bản liên quan, Mức độ công việc, Ngày bắt đầu, Số ngày thực hiện, Nhắc việc cho người giao việc, Nhắc việc định kì); khối PHÂN CÔNG THỰC HIỆN là bảng cây đơn vị, phòng ban, cá nhân với ô Vai, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn; nút Tạo công việc. Tệp đính kèm tối đa 50 MB mỗi tệp, 30 tệp.
- 4.2 Công việc cần xử lý (MH-188, lưới khóa `directive-inbox`): ô Vai, Loại (cá nhân, đơn vị), tìm theo nội dung, ô Trạng thái với mười giá trị (`DirectiveStatusFilter`):
  - `open` Chưa hoàn thành, `open_on_time` còn hạn, `open_overdue` quá hạn;
  - `done` Đã hoàn thành, `done_on_time` đúng hạn, `done_late` quá hạn (so ngày hoàn thành giờ Việt Nam với ngày hết hạn);
  - `pending_approval` Chờ phê duyệt;
  - `approved` Đã phê duyệt, `approved_not_done` chưa xử lý xong, `approved_done` duyệt xử lý xong. Cột Nội dung công việc ([QH] khi quá hạn), Vai, Loại, Người giao việc, Mức độ, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn, Trạng thái. Danh sách gồm dòng giao cho cá nhân mình và dòng giao cho đơn vị mình quản lý (quản lý ghi ở cây đơn vị `org_units.manager_user_id` hoặc có `P09.task.assign` ở đơn vị).
- Chi tiết việc: thông tin việc; bảng phân công với nút Cập nhật tiến độ (phần trăm, nội dung), Phân công tiếp (dòng của đơn vị, chỉ cho cá nhân trong đơn vị), Phê duyệt (Duyệt xử lý xong, Chưa xử lý xong), Thu hồi (lý do); Phân công thêm; tệp đính kèm; Lưu vào hồ sơ công việc; lịch sử cập nhật tiến độ (`task_updates`); Sửa, Hủy việc (lý do).
- 4.3 Công việc đã giao (MH-189, lưới khóa `directive-outbox`): cột Nội dung (kèm số dòng chờ phê duyệt), Xử lý chính, Phối hợp, Theo dõi, Mức độ, Hạn, Trạng thái, Loại giao (theo cây đơn vị hoặc 3.1 Công việc và kế hoạch).
- Tác vụ nền `DirectiveJobs` chạy cùng nhịp tiến trình gửi thông báo (mặc định 60 giây; chế độ nhiều trường đăng ký với bộ lập lịch tên `directives`): nhắc định kì người xử lý các dòng chưa xong rồi dời ngày nhắc kế tiếp (`next_reminder_on`); nhắc người giao việc và lãnh đạo giao việc một lần khi còn một ngày đến hạn hoặc đã quá hạn (`assigner_reminded_at`).

Hồ sơ công việc (nhóm 5)

- Trạng thái hồ sơ (`WorkFileStatusKey`): `open` Đang cập nhật, `closed` Đã hoàn thành, `submitted` Đã bàn giao, `returned` Bị trả về, `archived` Đã lưu trữ.

- 5.1 (MH-190): ô Năm, tìm theo ký hiệu, tiêu đề; Thêm mới (Số ký hiệu hồ sơ duy nhất trong năm của người giữ, Tiêu đề, Năm hình thành, Mô tả, Đơn vị, Thời hạn bảo quản vĩnh viễn hoặc số năm); cột Số ký hiệu, Tiêu đề, Năm, Người lập hồ sơ, Số thành phần, Thời hạn bảo quản, Trạng thái. Chi tiết: thành phần (văn bản đến mình xem được, công việc mình giao, là lãnh đạo giao hoặc được giao, ghi chú), Thêm ghi chú, Sửa thông tin, Chia sẻ (quyền Xem hoặc Cập nhật), Chuyển giao, Kết thúc hồ sơ, Mở lại, Nộp lưu (chỉnh được thời hạn bảo quản), lịch sử hồ sơ.
- 5.2 thêm cột Quyền, không có Thêm mới; 5.3 thêm cột Chuyển giao từ.
- 5.4 Hồ sơ nộp lưu (MH-193): hồ sơ Đã bàn giao, Bị trả về, Đã lưu trữ; chi tiết có Tiếp nhận lưu trữ (tạo hồ sơ tài liệu ở 5.10 Văn thư lưu trữ, số, ký hiệu hồ sơ lưu trữ), Trả về (lý do).
- 5.5 Hồ sơ hết hạn bảo quản (MH-194): hồ sơ Đã lưu trữ có thời hạn mà năm lưu cộng số năm bảo quản trước năm nay.

Quản lý lịch đơn vị (nhóm 6)

- 6.1 Đăng ký lịch đơn vị (MH-195): Tuần trước, Tuần có ngày, Tuần sau, ô Đơn vị (Toàn trường hoặc một đơn vị); nút Công bố lịch tuần, ô Mẫu lịch và Áp mẫu vào tuần, Xuất PDF; bảng thứ Hai đến Chủ nhật theo buổi Sáng, Chiều (Thứ, ngày; Buổi; Giờ; Nội dung kèm nhãn Nháp và trạng thái phòng họp; Chủ trì; Thành phần kèm người tham dự; Địa điểm; Ghi chú), nút Thêm ở từng buổi, Sửa, Xóa. Biểu mẫu dòng: Ngày, Buổi, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Phòng họp, Địa điểm, Người tham dự, Ghi chú. Trạng thái dòng lịch: `draft` (nháp, chỉ người đăng ký lịch của đơn vị thấy), `published` (đã công bố).
- 6.2 Lịch họp (MH-196): thẻ Lịch tuần, Lịch tháng, Tất cả (khoảng ngày tối đa 62 ngày), Lịch của tôi (mình tham dự hoặc mình đăng ký); lọc Đơn vị, Địa điểm (kể cả tên phòng họp), Thành phần; Xuất Excel, Xuất PDF (ghi `export_logs`), In lịch.
- 6.3 Đăng ký phòng họp (MH-197, lưới khóa `room-bookings`): lọc Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái, Chỉ đăng ký của tôi; Đăng ký sử dụng (Phòng họp, Tiêu đề, Chủ trì, Thành phần, Ngày, Từ giờ, Đến giờ, Ghi chú); cột Phòng họp, Trạng thái, Thời gian, Tiêu đề, Chủ trì, Người đăng ký, Người duyệt; nút dòng Phê duyệt, Từ chối, Hủy đăng ký. Trạng thái (`RoomBookingStatusKey`): `pending` Chờ phê duyệt, `approved` Phê duyệt, `rejected` Bị từ chối, `cancelled` Đã hủy.
- 6.4 Phòng họp (MH-198): Tên phòng họp, Địa điểm, Sức chứa (1 đến 10000), Trang thiết bị, Đang sử dụng; phòng đã có lượt đăng ký chỉ ngừng sử dụng, không xóa.
- 6.5 Mẫu lịch (MH-199): Tên mẫu, Đơn vị, các dòng theo Thứ, Buổi, Giờ, Nội dung, Chủ trì, Thành phần, Địa điểm; Áp mẫu vào tuần thêm các dòng nháp.

Báo cáo (nhóm 7)

- Bộ lọc chung: Đơn vị, Từ ngày, Đến ngày (bắt buộc, tối đa 400 ngày); nút Xem báo cáo, Xuất Excel, Xuất PDF (`GET /document-reports/export?format=`, ghi `export_logs`). Quản lý đơn vị chỉ xem đơn vị được gán; người xử lý thuộc đơn vị theo hồ sơ nhân sự ở năm học đang dùng.
- 7.1 (MH-200): mỗi người xử lý chính một dòng theo ngày đến: Đơn vị, Người xử lý chính, Tổng số, Đã xử lý đúng hạn, Đã xử lý quá hạn, Đang xử lý trong hạn, Đang xử lý quá hạn, Tỷ lệ đúng hạn (%), dòng Tổng cộng. Hạn là hạn của dòng, đã gia hạn thì hạn mới, không có thì hạn văn bản.
- 7.2 (MH-201): theo đơn vị độc lập: văn bản đến xử lý chính (đã xử lý, quá hạn), công việc được giao theo ngày bắt đầu (hoàn thành đúng hạn, quá hạn, đang thực hiện, quá hạn chưa xong), lịch công tác đã công bố.
- 7.3 (MH-202): tổng số văn bản đến, phân công; bảng theo hình thức, độ khẩn, lĩnh vực, trạng thái văn bản đến và trạng thái phân công công việc.

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-134 (văn bản đến, YCTD-138; mã quy tắc lỗi `YCTD-138` trong `INCOMING_RULE_CODE`):
  - Số đến cấp kế tiếp trong sổ, không nhỏ hơn số bắt đầu; số nhập tay phải chưa có trong sổ (`ERR_CONFLICT` "Số đến đã có trong sổ"); khóa theo sổ bằng `pg_advisory_xact_lock` để hai lần vào sổ cùng lúc không trùng số. Ngày đến phải trong ngày áp dụng, ngày kết thúc của sổ.

    - Tệp tối đa 50 MB mỗi tệp (`INCOMING_MAXIMUM_FILE_BYTES`), tối đa 30 tệp mỗi văn bản. Phải có ít nhất một tệp chính (`kind = 'main'`) trước khi chuyển.
    - Trình lãnh đạo chỉ cho người ở danh sách lãnh đạo nhận văn bản. Chuyển xử lý chỉ cho nhân sự đang làm việc có tài khoản; 1 đến 100 người mỗi lần; mỗi người một vai; tối đa một xử lý chính mỗi lần chuyển; không chuyển cho chính mình; không chuyển cho người đang có văn bản này chờ xử lý. Luân chuyển cho đúng một người, giữ vai và hạn của mình.
    - Lần chuyển đầu khi văn bản Đã vào sổ đổi văn bản sang Đang xử lý. Người chuyển tiếp thì dòng của mình thành Đã chuyển.
    - Trả lại, Từ chối bắt buộc ghi ý kiến; dòng của người chuyển về Chờ xử lý; nếu văn thư chuyển và không còn ai chờ thì văn bản về Đã vào sổ. Từ chối chỉ người phối hợp.
    - Lấy lại khi mọi người nhận của lần chuyển gần nhất còn chờ, chưa chuyển tiếp; dòng của người nhận thành Bị lấy lại.
    - Xin gia hạn chỉ xử lý chính, hạn đề nghị sau hạn hiện tại và không trước hôm nay, có lý do; đồng ý thì đổi hạn của dòng (và hạn văn bản khi hạn mới muộn hơn).
    - Kết thúc văn bản đóng mọi dòng còn chờ thành Văn bản đã kết thúc; không có thao tác mở lại.
    - Mở chi tiết là đã đọc; dòng Xem để biết đang chờ thành Đã xử lý khi mở. Đánh dấu chưa đọc chỉ với văn bản đang chờ mình.
    - Hạn chế xem: văn bản chỉ người trong luồng (tạo, vào sổ, đặt hạn chế, được chuyển) xem; người ngoài nhận "Không tìm thấy" như văn bản không có. Độ mật chỉ là nhãn, không tự hạn chế xem.
    - Quá hạn là hạn trước hôm nay; đến hạn là trong 2 ngày tới kể cả hôm nay (`INCOMING_DUE_SOON_DAYS = 2`, giờ Việt Nam); văn bản đã kết thúc không tính.
    - Mục danh mục, đơn vị bên ngoài đã dùng, sổ đã có văn bản không xóa được.
- BR-136 (văn bản đi, YCTD-140):
    - Sửa, đính kèm (tệp dự thảo, phiếu trình, văn bản gửi kèm; 50 MB, 30 tệp), lấy ý kiến khi Dự thảo hoặc Đang lấy ý kiến. Mỗi lần lấy ý kiến từ Dự thảo là một đợt mới; hỏi thêm người trong đợt đang mở được, người đã được hỏi trong đợt thì báo lỗi.
    - Kết thúc lấy ý kiến: ý kiến Đã cho ý kiến thành Kết thúc cho ý kiến, ý kiến Chờ thành Đã kết thúc lấy ý kiến; văn bản về Dự thảo.
    - Trình ký khi Dự thảo, người ký phải ở danh sách lãnh đạo 2.5, có ít nhất một tệp dự thảo.
    - Ký cần chứng thư số nhà trường (bảng `signing_certificates`) đã đăng ký kí nội bộ, còn hiệu lực, nhà phát hành trong danh sách của Sở. Bản đã ký là PDF xác nhận kí nội bộ qua `DossierSigner`: thông tin văn bản, mã băm SHA-256 tệp dự thảo, khối "Xác nhận kí nội bộ", ảnh con dấu, mã QR khi chọn Chèn QR code. Mã tra cứu 12 ký tự lấy từ bảng chữ không có 0, O, 1, I.
    - Không ký, Trả lại cần lý do; văn bản về Dự thảo; trả lại sau khi ký thì xóa bản đã ký, mã tra cứu.
    - Cấp số chỉ văn bản Đã ký; số đi kế tiếp trong sổ đi, không nhỏ hơn số bắt đầu, số nhập tay chưa có trong sổ (`ERR_CONFLICT`), ngày ban hành trong thời gian áp dụng của sổ; khóa theo sổ.
    - Phát hành: mỗi đơn vị nhận trong trường được tạo một văn bản đến Chờ vào sổ (nguồn `internal`, đơn vị ban hành là tên đơn vị gốc của cây đơn vị, kèm bản sao bản đã ký thành tệp chính, văn bản gửi kèm thành tệp liên quan), dòng nhận thành Đã chuyển vào văn bản đến; văn bản đến được trả lời ghi số ký hiệu, ngày ban hành; đơn vị bên ngoài ở Chờ gửi. Lỗi giữa chừng thì xóa các tệp đã sao.
    - Văn bản mật, tối mật không công bố lên website. Đóng băng chặn gửi, công bố, lưu hồ sơ tới khi hủy đóng băng.
- BR-137 (giao việc, lịch, hồ sơ, YCTD-141; mã lỗi `DIRECTIVE_RULE_CODE = 'YCTD-141'`):
    - Việc phải có ít nhất một xử lý chính; tối đa 100 dòng phân công; mỗi đơn vị, phòng ban, cá nhân một vai trong một việc; người nhận trong phạm vi giao việc, cá nhân đang làm việc và có tài khoản; ngày hết hạn không trước ngày bắt đầu, không trước hôm nay, trống thì bằng ngày bắt đầu cộng số ngày thực hiện.
    - Cập nhật tiến độ: chỉ người xử lý dòng (cá nhân được giao hoặc người quản lý đơn vị của dòng); vai Theo dõi không cập nhật; dòng phải ở Chưa xử lý hoặc Đang xử lý và việc chưa xong, chưa hủy. Tiến độ 0 là Chưa xử lý, trên 0 là Đang xử lý; 100 thì xử lý chính thành Chờ phê duyệt (thông báo người giao, lãnh đạo giao), phối hợp thành Đã hoàn thành.

- Phê duyệt: người giao, lãnh đạo giao việc hoặc người có `P09.task.direct` ở đơn vị của việc; Duyệt xử lý xong thành Đã hoàn thành 100%; Chưa xử lý xong về Đang xử lý, giữ kết quả duyệt.
- Việc hoàn thành khi mọi dòng xử lý chính cấp một (không tính phân công tiếp, không tính dòng đã thu hồi) đã xong; tiến độ việc là trung bình các dòng đó; hạn việc là hạn muộn nhất.
- Thu hồi dòng chưa xong; không thu hồi xử lý chính cuối cùng (phải hủy việc). Phân công thêm, phân công tiếp chỉ khi việc chưa xong, chưa hủy; phân công tiếp chỉ dòng đơn vị đang xử lý, chỉ cho cá nhân.
- Tạo việc từ văn bản đến: người giao phải xem được văn bản; lịch sử văn bản ghi "Tạo công việc".
- Phòng họp: hai lượt Chờ phê duyệt hoặc Phê duyệt của một phòng không chồng giờ (khóa theo phòng); duyệt kiểm tra lại với lượt đã duyệt; từ chối bắt buộc lý do; người có `P09.meeting-room.manage` đăng ký thì tự duyệt; người đăng ký hoặc người duyệt hủy lượt Chờ hoặc Đã duyệt. Dòng lịch chọn phòng tự tạo lượt đăng ký; đổi giờ, phòng thì hủy lượt cũ; xóa dòng lịch thì hủy lượt phòng.
- Lịch nháp chỉ người đăng ký lịch của đơn vị thấy; lịch toàn trường cần quyền toàn trường; công bố đổi các dòng nháp của đơn vị trong khoảng ngày thành đã công bố và thông báo người tham dự.
- Hồ sơ công việc: chỉ chủ hồ sơ sửa (khi Đang cập nhật hoặc Bị trả về), xóa (chưa kết thúc, chưa nộp lưu), chia sẻ, chuyển giao, kết thúc, mở lại, nộp lưu; người được chia sẻ quyền Cập nhật thêm, bỏ thành phần; chỉ nộp lưu hồ sơ đã kết thúc; hồ sơ đã nộp lưu không chuyển giao; tiếp nhận, trả về chỉ hồ sơ Đã bàn giao. Tiếp nhận có thời hạn mà chưa ghi số năm thì lấy 10 năm.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL hệ thống (giữ qua các năm học):
  - Migration `0018_create_incoming_document_tables`: `document_catalog_items`, `external_units`, `external_unit_groups`, `external_unit_group_members`, `document_books`, `document_book_members`, `document_leaders`, `incoming_documents`, `incoming_document_files`, `incoming_document_relations`, `incoming_document_assignments`, `incoming_document_flags`, `incoming_document_events` (lịch sử tham mưu).
  - Migration `0019_create_outgoing_document_tables`: `outgoing_documents`, `outgoing_document_files`, `outgoing_document_links`, `outgoing_document_opinions`, `outgoing_document_recipients`, `outgoing_document_events`; `incoming_documents` thêm `outgoing_document_id`, `recipient_org_unit_id`, `recipient_org_unit_name`, nguồn `internal`.
  - Migration `0020_create_unit_schedules_and_work_files`: `meeting_rooms`, `room_bookings`, `unit_schedule_entries`, `unit_schedule_attendees`, `unit_schedule_templates`, `work_files`, `work_file_shares`, `work_file_items`, `work_file_events`.
- CSDL năm học: migration `0065_extend_tasks_for_directives` thêm 11 cột vào `tasks` (lãnh đạo giao việc, ngày bắt đầu, số ngày, nhắc việc, văn bản đến làm căn cứ...), cột `assignment_id` vào `task_updates`, bảng `task_assignments`, `task_files`. Mở năm học mới thì việc chưa xong chuyển kèm phân công và tệp (`work-transition.ts`).
- CSDL định danh: migration `0052`, `0054`, `0055` thêm 14 quyền P09 và loại VT-14 khỏi phân hệ.
- Tệp lưu kho qua `storageKey`: `incoming-documents/<mã văn bản>/<mã tệp>`, `outgoing-documents/...`, `tasks/<mã việc>/<mã tệp>`.
- Tệp xuất: phiếu trình, phiếu xử lý, phiếu giao nhận văn bản đến (PDF, `GET /incoming-documents/{id}/slips/{type}`); sổ đăng ký văn bản đến, đi (Excel, `/document-books/{id}/register/export`, `/outgoing-register/export`, ghi nhật ký xuất); phiếu trình ký văn bản đi (PDF, `/outgoing-documents/{id}/slip`); bản đã ký có mã QR (PDF); lịch họp, lịch tuần (Excel, PDF); ba báo cáo (Excel, PDF).
- Thông báo trong ứng dụng qua hàng đợi thông báo của năm học (chưa có năm học thì bỏ qua): mẫu `outgoing_document`, `task_directive_pending`, `task_directive_approved`, `task_directive_reminder`, `task_cancelled`; người nhận văn bản đến, người tham dự lịch, người đăng ký phòng họp.
- Tác vụ nền: `DirectiveJobs` (nhắc việc). Văn bản đến, đi không có tác vụ nền nhắc hạn.
- Chỗ nối hệ thống ngoài (bản chạy nội bộ): `DocumentExchange` (bản `LocalDocumentExchange`; `acknowledge` báo nhận, `send` gửi trục, hiện không truyền gì), `DossierSigner` (ký nội bộ).

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý kí hồ sơ (`signing`): chứng thư số nhà trường mục 1.1 là điều kiện ký văn bản đi; `DossierSigner` lập bản đã ký.
- Văn thư lưu trữ (mục 5.10, YCTD-118): Lưu hồ sơ văn bản đến, đi gắn vào hồ sơ tài liệu; hồ sơ công việc nộp lưu thành hồ sơ tài liệu.
- Nhân sự: giao việc dùng chung bảng `tasks` với 3.1 Công việc và kế hoạch (`P09.task.assign`), 4.3 hiện cả việc giao theo quyền cũ; danh sách người nhận lấy nhân sự đang làm việc có tài khoản ở năm học đang dùng; báo cáo tính đơn vị theo hồ sơ nhân sự. 1.5 Lịch công tác của Nhân sự là chức năng riêng, không phải lịch đơn vị 6.1.
- Quản trị hệ thống: cây đơn vị (đơn vị nhận nội bộ, phạm vi giao việc, quản lý đơn vị), năm học, phân quyền nhóm theo menu.
- Website trường (18f): đọc cột `published` của văn bản đi đã ban hành để hiện ở trang văn bản công khai.
- Việc của tôi (18e, `my-work`): gom nguồn `incoming`, `outgoing`, `directives`, `schedules` của phân hệ này.
- Thi đua, khen thưởng (22d): quyết định khen thưởng liên kết văn bản đi (`outgoing_document_id`). Bảo đảm chất lượng (22f): minh chứng chọn văn bản đến hoặc văn bản đi đã ban hành.
- KPI (18d): ô số ký hiệu văn bản ở minh chứng ghi chữ tự do theo tài liệu YCTD-139.

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/70-incoming-documents.spec.ts` (CT-18a-11): văn thư vào sổ, trình lãnh đạo; lãnh đạo chuyển xử lý; chuyên viên xử lý xong; kết thúc văn bản; sổ văn bản đến, liên thông.
- `tests/e2e/72-outgoing-documents.spec.ts` (CT-18b-10): soạn dự thảo, lấy ý kiến, trình ký, ký nội bộ, cấp số và phát hành, liên thông nội bộ, đánh dấu gửi, tra cứu QR.
- `tests/e2e/72-directives.spec.ts` (CT-18c-13): giao việc, xử lý, phê duyệt; lịch tuần có phòng họp, lịch họp; hồ sơ công việc; báo cáo tổng hợp.
- `tests/e2e/131-tenancy-background.spec.ts`: kiểm việc nền `directives` chạy theo từng trường ở chế độ nhiều trường.
- Không thuộc phân hệ này: `37-work.spec.ts` (3.1 Công việc và kế hoạch, ứng dụng giáo viên), `29-work-schedules.spec.ts` (1.5 Lịch công tác của Nhân sự).
- Kiểm thử đơn vị: `apps/api/src/incoming-documents/incoming-documents.test.ts`, `apps/api/src/outgoing-documents/outgoing-documents.test.ts`, `apps/api/src/work/directives.test.ts`, `apps/api/src/unit-schedules/unit-schedules.test.ts`.

2.7. Quản trị hệ thống (`system`)

- Mục đích: quản lý người dùng, nhóm người dùng (vai trò) và quyền; cấu hình nền của trường (năm học, cây đơn vị, phòng ban, chức danh, danh mục dùng chung, phòng học, khối, hạn mức phê duyệt); kết nối với bên ngoài (khóa API đối tác, Fanpage, Zalo); tra nhật ký thao tác; xử lý ý kiến phản hồi; quản lý tệp xuất nền, thông báo hệ thống, ứng dụng liên kết; công cụ quản trị của Hiệu trưởng (đăng nhập thay, xuất toàn bộ dữ liệu) và bản trình diễn.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp. Phân hệ `system` trong `packages/shared/src/portal-menu.ts` không ghi `levels`, các mục cũng không ghi `levels`. Một số màn hình có phần theo cấp: lịch năm học riêng của cấp (2.1), khối thuộc cấp và khung chương trình theo cấp (2.5), phạm vi cấp học của tài khoản (1.4).
- Đối tượng, vai trò dùng (tài liệu 08):
  - VT-01 Quản trị nền tảng: `P01.account.manage` (quản lý mọi tài khoản, sửa vai trò và quyền), `P01.feedback.manage`, `P01.announcement.manage`. Không có quyền đăng nhập thay, xuất toàn bộ dữ liệu (PQ-10: không xem dữ liệu nghiệp vụ).
  - VT-02 Hiệu trưởng: có toàn bộ quyền P01 của phân hệ (xem bảng quyền bên dưới).
  - VT-03 Quản lý đơn vị: `P01.account.manage-in-unit` (tài khoản trong đơn vị của mình), `P01.setting.manage`, `P01.room.manage`, quyền xem P01 (`P01.view`).
  - VT-06 Nhân sự: `P01.department.manage` (phòng ban, chức danh).

    - VT-15 Phó Hiệu trưởng: `P01.view`, `P01.edit` theo ma trận gốc (tệp định danh 0003).
    - Mọi người dùng cổng quản trị: xem năm học, cây đơn vị (mục không có điều kiện menu), gửi ý kiến phản hồi, xem "Tệp đã tạo" của mình nếu có `P17.data.export`.
- Quyền chính (mã thật, `PERMISSION_CODES` ở `packages/shared/src/index.ts`, điều kiện menu ở `packages/shared/src/menu-permissions.ts`, quyền gán sẵn ở `database/identity/migrations`):

Nhóm thao tác	Mã quyền	Vai trò được gán sẵn
Xem cấu hình, danh mục, nhật ký	`P01.view`	VT-02, VT-15, VT-03
Quản lý mọi tài khoản, nhóm, quyền	`P01.account.manage`	VT-01, VT-02
Quản lý tài khoản trong đơn vị	`P01.account.manage-in-unit`	VT-03
Năm học, lịch năm học, mở năm học	`P01.academic-year.manage`	VT-02
Cây đơn vị	`P01.org-unit.manage`	VT-02
Phòng ban, chức danh	`P01.department.manage`	VT-02, VT-06
Danh mục dùng chung, khối, chương trình	`P01.catalog.manage`	VT-02
Phòng học	`P01.room.manage`	VT-02, VT-03
Hạn mức phê duyệt	`P01.approval-threshold.manage`	VT-02
Cấu hình trường (mục 1.4 của phân hệ Mầm non)	`P01.setting.manage`	VT-02, VT-03
Khóa API cho đối tác	`P01.api-client.manage` (dịch vụ định danh chỉ cho Hiệu trưởng)	VT-02
Kết nối ngoài, tài khoản đồng bộ	`P01.integration.manage`	VT-02
Ý kiến phản hồi	`P01.feedback.manage`	VT-01, VT-02
Thông báo hệ thống, ứng dụng liên kết	`P01.announcement.manage`	VT-01, VT-02
Đăng nhập thay	`P01.account.impersonate`	VT-02
Xuất toàn bộ dữ liệu	`P01.data.export-all`	VT-02
Phạm vi cấp học của tài khoản	`P01.school-level.manage`	VT-02
Xuất Excel lưới, xem Tệp đã tạo	`P17.data.export`	theo ma trận P17

- Căn cứ pháp lý: Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (mã ghi ở tệp hướng dẫn `DOC_TRUOC.txt` của gói toàn bộ dữ liệu; tài liệu 22 BM-67 ghi kèm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025; xem mục lệch về hiệu lực). Nghị định 69/2024/NĐ-CP (nhắc cập nhật mã định danh điện tử của tổ chức trong hộp Thông báo khi vào trang). Phần còn lại là quy tắc nội bộ theo mã YCTD (YCTD-42, 63, 90, 109, 110, 119, 120, 121, 123, 145) và khảo sát hệ thống của Sở (tài liệu 31, 32).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Nhóm người dùng	`/roles`	Lưới nhóm; Thêm mới (mã, tên), Sửa (tên, hiệu lực), Xóa, nút Phân quyền mở 1.3, Xuất Excel	MH-30 (phần vai trò)
1.2. Phân quyền nhóm theo phần mềm	`/role-workspaces`	Chọn nhóm, tích các phân hệ được dùng; Chọn tất cả, Bỏ chọn tất cả, Ghi	MH-99
1.3. Phân quyền nhóm theo menu	`/role-permissions`	Ma trận quyền theo cây menu đánh số, "Quyền khác"; Ghi	MH-86

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.4. Danh sách người dùng	`/accounts`	Lưới tài khoản, bộ lọc; Thêm mới, Phân nhóm quyền, Cấp mật khẩu, Lấy danh sách CBQL/GV, Xuất Excel; khung chi tiết: sửa, khóa, mở khóa, đặt lại mật khẩu, gán, gỡ vai trò, Đăng nhập thay; khối Chính sách mật khẩu	MH-30, MH-226
2.1. Năm học	`/academic-years`	Lưới năm học, tạo năm học mới, lịch năm học (học kỳ, kỳ hè, ngày học), danh sách tuần, đánh dấu tuần nghỉ, mở năm học	MH-43, MH-45
2.2. Cây đơn vị	`/org-units`	Dạng cây hoặc danh sách phẳng; Tạo Trường chính, Thêm Phân hiệu hoặc Điểm trường, Sửa, Ngừng sử dụng, cấp học của đơn vị	MH-32
2.3. Phòng ban và chức danh	`/departments`	Hai danh mục theo đơn vị: phòng ban dạng cây, chức danh; Thêm, Sửa, ngừng	MH-49
2.4. Danh mục dùng chung	`/catalogs`	Chọn loại danh mục; Thêm mới, Sửa, ngừng sử dụng mục	MH-50
2.5. Phòng học và bậc học	`/rooms`	Ba danh mục: Phòng học, Bậc học (khối), Chương trình; Nạp khối mẫu theo cấp	MH-34
2.6. Hạn mức phê duyệt	`/approval-thresholds`	Bảng hạn mức theo đơn vị và loại chứng từ; Ghi	MH-33
3.1. Khóa API cho đối tác	`/api-clients`	Cấp khóa API (phạm vi, căn cứ pháp lý, địa chỉ mạng, ngày hết hạn), thu hồi	MH-42
3.2. Kết nối ngoài	`/integrations`	Bật, tắt Fanpage, Zalo Official Account; Kiểm tra kết nối; thay khóa làm mới Zalo; liên kết, bỏ liên kết phụ huynh quan tâm Zalo; khóa kết nối riêng của trường và thương hiệu (S3)	MH-71, MH-321, MH-322
3.3. Nhật ký thao tác	`/audit-logs`	Hai thẻ Nghiệp vụ, Tài khoản và quyền; lọc đối tượng, khoảng ngày	MH-31
3.4. Ý kiến phản hồi	`/feedback`	Lưới ý kiến của mọi người dùng; nút Xử lý: đổi trạng thái, trả lời	MH-89 (gửi: MH-87, của mình: MH-88)
3.5. Tệp đã tạo	`/generated-files`	Tác vụ xuất nền của chính người dùng; Tải về, Làm mới	MH-101
3.6. Thông báo hệ thống	`/system-announcements`	Soạn thông báo bật lên khi vào cổng; Thêm mới, Sửa, Xóa	MH-105, MH-107
3.7. Ứng dụng liên kết	`/app-links`	Danh sách ứng dụng ở lưới ứng dụng trên thanh đầu trang; Thêm ứng dụng, đưa lên, đưa xuống, Bỏ, Ghi	MH-106
4.1. Đăng nhập thay	`/impersonations`	Nhật ký các lần đăng nhập thay, nút Xem thao tác	MH-225
4.2. Xuất toàn bộ dữ liệu	`/school-data-export`	Tạo gói dữ liệu (ZIP, tác vụ nền), Làm mới, Tải về	MH-227
4.3. Bản trình diễn	`/demo-environment`	Trạng thái bản trình diễn, lịch tự đặt lại, danh sách tài khoản trình diễn	MH-228, MH-229

Điều kiện hiện mục menu (`MENU_PERMISSION_RULES`): 1.1 đến 1.4 cần `P01.account.manage` hoặc `P01.account.manage-in-unit`; 2.3 cần `P01.view` hoặc `P01.department.manage`; 2.4 cần `P01.view` hoặc `P01.catalog.manage`; 2.5 cần `P01.view`, `P01.room.manage` hoặc `P01.catalog.manage`; 2.6 và 3.3 cần `P01.view`; 3.1 cần `P01.api-client.manage` kèm cổng quyền tài khoản; 3.2 cần `P01.integration.manage`; 3.4 cần `P01.feedback.manage`; 3.5 cần `P17.data.export`; 3.6, 3.7 cần `P01.announcement.manage`; 4.1 cần `P01.account.impersonate`; 4.2 cần `P01.data.export-all`; 4.3 cần `P01.account.manage` hoặc `P01.account.impersonate`. 2.1 và 2.2 không có điều kiện nên mọi người dùng thấy, nút thêm, sửa chỉ hiện khi có quyền quản lý (e2e 02, 03). Máy chủ vẫn kiểm tra quyền ở mọi yêu cầu (AI-12).

1.1. Nhóm người dùng (`RolesPage`). Lưới dữ liệu chung, tìm theo mã, tên nhóm. Cột: Mã nhóm, Tên nhóm, Hiệu lực, Là nhóm quản trị (nhóm có `P01.account.manage` hoặc `P01.account.manage-in-unit`), Là nhóm hệ thống, Số người dùng, Số quyền (ẩn mặc định). Nút:

- Thêm mới: biểu mẫu "Thêm nhóm người dùng" (Mã nhóm, Tên nhóm), nút Ghi. Mã nhóm 2 đến 20 ký tự chữ hoa, số, gạch ngang; trùng mã báo lỗi. Nhóm mới có hiệu lực và được dùng mọi phân hệ.
- Sửa: sửa tên (tối đa 200 ký tự) và ô "Nhóm đang có hiệu lực"; mã nhóm chỉ đọc.
- Xóa: qua hộp xác nhận xóa; nhóm hệ thống không có nút Xóa.
- Phân quyền trên dòng: mở 1.3 với `?role=<mã nhóm>`.
- Xuất Excel (người có `P17.data.export`): tệp theo từ khóa và các cột đang hiện, ghi nhật ký xuất (điểm cuối `/account-exports` của máy chủ API).

1.2. Phân quyền nhóm theo phần mềm (`RoleWorkspacesPage`). Chọn Nhóm người dùng (mở sẵn qua `?role=`). Khối "Phân hệ của <mã nhóm>" kèm nhãn Nhóm hệ thống, Hết hiệu lực; danh sách ô tích gồm mọi phân hệ của cổng quản trị (`PORTAL_WORKSPACES`, hiện 21 phân hệ); dòng "Đã chọn N/... phân hệ"; nút Chọn tất cả, Bỏ chọn tất cả, Ghi. Người không có `P01.account.manage` chỉ xem. Máy chủ lưu phần bị bỏ vào bảng `role_workspace_exclusions` để phân hệ thêm sau này mặc định hiện với mọi nhóm. Phân hệ chỉ quyết định ô chọn phân hệ và menu hiện gì; quyền thao tác vẫn theo 1.3.

1.3. Phân quyền nhóm theo menu (`RolePermissionsPage`). Chọn Nhóm người dùng và Phân hệ (mặc định "Tất cả phân hệ và quyền khác"; ô Phân hệ chỉ lọc hiển thị). Ma trận hiện theo cây menu đánh số của từng phân hệ:

- Mỗi mục lá có ô "Chọn mục <số> <tên>": tích là chọn hết các mã quyền quyết định mục đó hiện (`menuPermissionCodes`); đánh dấu khi đã chọn hết, lưng chừng khi mới chọn một phần. Dưới mục là từng quyền (mô tả, mã) chỉnh riêng được.
- Mục có cổng quyền ghi "Mục chỉ hiện khi nhóm có thêm một trong các quyền: ..." (`menuGatePermissionCodes`); quyền ở cổng không được tích kèm.
- Mục không có điều kiện ghi mọi người dùng đều thấy mục này. Một quyền thuộc nhiều mục thì tích ở mục nào cũng đổi ở mọi mục.
- Khối "Quyền khác": quyền không gắn mục menu nào, nhóm theo phân hệ chức năng (`MODULE_NAMES` P01 đến P19), có ô chọn cả nhóm.
- Mục của cấp học trường chưa bật bị ẩn khỏi cây quyền (DT-19 phần 19c).
- Nút Ghi gửi toàn bộ danh sách quyền của nhóm (`PUT /roles/:id/permissions`). Chỉ người có `P01.account.manage` sửa được; VT-03 xem được nhưng không sửa (e2e 52, CT-15e-13). Quyền mới có hiệu lực ở yêu cầu kế tiếp vì máy chủ API hỏi quyền hiện hành mỗi yêu cầu.

1.4. Danh sách người dùng (`AccountsPage`). Lưới dữ liệu chung phân trang ở máy chủ (tối đa 200 dòng mỗi trang), chọn nhiều dòng.

- Cột: Tên đăng nhập, Tên hiển thị, Nhóm quyền, Loại tài khoản (Phụ huynh khi chỉ có VT-14; Cán bộ, nhân viên; Chưa có nhóm quyền), Trạng thái, Trạng thái đổi mật khẩu, Mã nhân sự, Mã Bộ, Số điện thoại, Ngày hết hiệu lực, Thời gian đổi mật khẩu, Ngày hết hạn mật khẩu, Đăng nhập gần nhất (một số ẩn mặc định, bật ở "Cấu hình cột hiển thị").
- Mở rộng tìm kiếm: Nhóm quyền, Trạng thái (Đang hoạt động, Đã khóa), Chờ đổi mật khẩu (Chờ đổi mật khẩu, Đã đổi), Tên đăng nhập, Tên nhân sự, Mã định danh (mã nhân sự hoặc mã Bộ; máy chủ API đổi sang danh sách mã tài khoản, quá 200 nhân sự thì báo thu hẹp), Hết hạn mật khẩu từ ngày, đến ngày.
- Thanh công cụ: Thêm mới; Phân nhóm quyền (dòng đã chọn, chỉ người có `P01.account.manage`, gán một nhóm ở một đơn vị cho tối đa 200 tài khoản, tài khoản đã có nhóm đó thì bỏ qua); Cấp mật khẩu (dòng đã chọn, mỗi tài khoản một mật khẩu tạm, bắt buộc đổi lần sau, thu hồi mọi phiên, mật khẩu tạm chỉ hiện một lần trong bảng kết quả, bỏ qua tài khoản của chính mình và ngoài phạm vi kèm lý do); Lấy danh sách CBQL/GV (tạo tài khoản cho nhân sự đang làm việc chưa có tài khoản, tên đăng nhập gợi ý từ mã nhân sự, liên kết vào hồ sơ nhân sự); Xuất Excel (cần `P17.data.export` và quyền tài khoản, ghi nhật ký xuất BR-74).

- Khung bên phải: biểu mẫu "Tạo tài khoản" (họ tên, số điện thoại 10 số bắt đầu bằng 0, tên đăng nhập 3 đến 50 ký tự chữ thường, số, dấu chấm, gạch dưới, ngày hết hiệu lực, vai trò kèm đơn vị). Tài khoản cán bộ nhận mật khẩu tạm hiện một lần; tài khoản chỉ có vai trò phụ huynh dùng mật khẩu mặc định của phụ huynh (PQ-06).
- Chi tiết tài khoản (nút Hồ sơ hoặc bấm dòng): sửa thông tin, Khóa, Mở khóa, Đặt lại mật khẩu (sinh mật khẩu tạm, thu hồi mọi phiên), gán vai trò ở đơn vị, Gỡ vai trò qua hộp xác nhận xóa, phạm vi cấp học của tài khoản (chỉ thu hẹp quyền, mảng trống là mọi cấp), nghỉ việc (chấm dứt tài khoản), nút Đăng nhập thay (người có `P01.account.impersonate`).
- Khối "Chính sách mật khẩu" cuối trang (chỉ người có `P01.account.manage`): số ngày hết hạn mật khẩu, số ngày báo trước (BR-110). Luồng đăng nhập, mật khẩu, mã xác nhận, quên mật khẩu do phần Đăng nhập và tài khoản mô tả.

2.1. Năm học (`AcademicYearsPage`, `CalendarForm`).

- Lưới năm học (Tên năm học, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái), tìm theo tên; ô "Tên năm học mới", nút Tạo năm học mới.
- Bấm dòng mở lịch: học kỳ 1, học kỳ 2, kỳ hè, ngày học trong tuần, nút "Lưu lịch năm học".
- Danh sách tuần nhập trực tiếp từng ô; đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tuần nghỉ (số tuần không đổi). Khai báo tuần chi tiết (học kỳ, hiển thị, tuần đệm) ở 3.4 Khai báo tuần của phân hệ Mầm non.
- Trường có cấp ngoài Mầm non chọn được cấp ("Lịch chung cả trường" hoặc từng cấp) để khai báo lịch riêng của cấp, hoặc bỏ lịch riêng cho cấp quay về lịch chung.
- Nút Mở năm học: kiểm tra, tạo cơ sở dữ liệu năm học mới, chuyển dữ liệu, đóng năm đang dùng trong một thao tác.
- Trạng thái năm học: `draft` (chờ mở), `open`, `closed`; năm đã đóng không sửa lịch. Hủy mở năm học (5.7 Chuyển hồ sơ lên năm học mới, phân hệ Mầm non) chỉ khi năm mới chưa phát sinh dữ liệu và còn năm trước để trở lại.

2.2. Cây đơn vị (`OrgUnitsPage`). "Cách hiển thị" dạng cây (mặc định) hoặc danh sách phẳng. Danh sách phẳng: lưới tìm theo mã, tên, địa chỉ; lọc Loại đơn vị ở Mở rộng tìm kiếm; cột Mã đơn vị, Tên đơn vị, Loại đơn vị, Địa chỉ, Số điện thoại, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng sử dụng). Nút Tạo Trường chính (khi chưa có), Thêm Phân hiệu hoặc Điểm trường, Sửa (biểu mẫu dưới dòng: tên, địa chỉ, số điện thoại), Ngừng sử dụng qua hộp xác nhận (đơn vị không bị xóa). Bảng cấp học của đơn vị (`OrgUnitLevelsPanel`). Xuất Excel danh sách phân hiệu, điểm trường ghi nhật ký xuất.

2.3. Phòng ban và chức danh (`DepartmentsPage`). Chọn danh mục Phòng ban hoặc Chức danh, chọn đơn vị. Phòng ban hiện dạng cây theo phòng ban cha (phòng ban cha cùng đơn vị, đang hoạt động, không phải chính nó hoặc con của nó). Chức danh theo đơn vị kèm cấp bậc ghi tự do. Thêm, Sửa, ngừng sử dụng.

2.4. Danh mục dùng chung (`CommonCatalogPage`). Loại danh mục do hệ thống định nghĩa: Quan hệ với trẻ, Loại nghỉ phép, Loại hợp đồng, Nhóm tài sản. Ô "Tìm trong <loại danh mục>", Thêm mới, Sửa, ngừng sử dụng (mã, tên, thứ tự). Loại nghỉ phép có ba thuộc tính tính công: trường trả lương, trừ số ngày phép năm, bảo hiểm xã hội chi trả (YCTD-59). Mọi người đăng nhập xem được để chọn mục; chỉ VT-02 tạo, sửa.

2.5. Phòng học và bậc học (`RoomsAndGradeLevelsPage`). Ba danh mục:

- Phòng học theo đơn vị (P01-11): mã, tên, khối phòng, loại phòng, hiện trạng, diện tích, thuộc tính theo quy chuẩn; VT-02, VT-03 tạo, sửa trong phạm vi đơn vị.
- Bậc học (khối) toàn trường (P01-12): mã khối không đổi, không trùng kể cả giữa các cấp; khối Mầm non bắt buộc tháng tuổi, khối cấp khác nhập đủ hai hoặc bỏ trống; cấp của khối không đổi sau khi tạo. Nút "Nạp khối mẫu theo cấp" (Tiểu học khối 1 đến 5, THCS 6 đến 9, THPT 10 đến 12; mã đã có thì bỏ qua).
- Chương trình theo cấp: khối áp dụng ghi mã khối cách nhau bởi dấu phẩy, trống là mọi khối của cấp.

2.6. Hạn mức phê duyệt (`ApprovalThresholdsPage`). Bảng "Hạn mức theo loại chứng từ" theo đơn vị; mỗi dòng một loại chứng từ (`APPROVAL_DOCUMENT_TYPES`): Phiếu chi, Phiếu đảo phiếu thu, Phiếu đảo phiếu chi, Đề nghị mua hàng,

Phiếu điều chỉnh hóa đơn, Miễn giảm học phí, Bảng lương kỳ, Chốt kỳ tài chính. Nhập số tiền (tối đa hai chữ số thập phân), nút Ghi; ô trống là gỡ hạn mức. Có hiệu lực ngay khi lưu.

3.1. Khóa API cho đối tác (`ApiClientsPage`). Biểu mẫu "Cấp khóa API": Tên đối tác, Loại đối tác, Phạm vi (`reports`, `finance`, `children`, `staff`), Căn cứ pháp lý (bắt buộc khi có phạm vi `children` hoặc `staff`), Địa chỉ mạng cho phép (cách nhau bằng dấu phẩy), Ngày hết hạn (sau hôm nay). Khóa mới chỉ hiện một lần trong ô "Khóa mới", lưu dạng băm. Lưới: Đối tác, Phạm vi, Căn cứ pháp lý, Địa chỉ mạng cho phép, Hết hạn, Trạng thái, Dùng gần nhất, Khóa (tiền tố); nút Thu hồi có hiệu lực ngay. Đối tác gọi nhóm điểm cuối chỉ đọc `/partner/reports/summary`, `/partner/finance`, `/partner/children`, `/partner/staff` với tiêu đề `x-api-key`; tối đa 60 yêu cầu mỗi phút mỗi khóa; đọc trẻ, phụ huynh, nhân sự, lương luôn ghi nhật ký truy cập dữ liệu kèm khóa và căn cứ pháp lý.

3.2. Kết nối ngoài (`IntegrationsPage`). Bật, tắt Fanpage (mã trang, tên trang) và Zalo Official Account (mã OA, tên); khóa truy cập đặt ở cấu hình máy chủ, trang chỉ báo đã có hay chưa. Nút Kiểm tra kết nối (máy chủ gọi Facebook, Zalo, trả tên trang, tên OA hoặc lỗi). Ô "Khóa làm mới Zalo" (hạn 3 tháng) lưu mã hóa ở cơ sở dữ liệu hệ thống, không trả lại, sau khi lưu xóa trắng. Lưới "Phụ huynh quan tâm Zalo" (Số điện thoại, Phụ huynh, Mã người dùng Zalo), tìm tại chỗ; liên kết số điện thoại với mã Zalo; Bỏ liên kết qua hộp xác nhận xóa. Mục 1.6 Tài khoản đồng bộ của Bộ, của Sở (`/sync-accounts`, cùng quyền) nằm ở phân hệ Mầm non.

Từ DT-SaaS phần S3 (YCTD-195, PR 169) trang có thêm hai khối (`SchoolConnectorsPanel`):

- Khóa kết nối riêng của trường (MH-321, BR-211): mỗi kết nối một thẻ (PayOS, SePay, Casso, VNPay, VietQR tĩnh, eSMS, Zalo Official Account, Facebook Page, kho tệp riêng) gồm ô Bật, các ô nhập (ô bí mật là ô mật khẩu, gợi ý bốn ký tự cuối, để trống là giữ giá trị đã lưu), địa chỉ gọi lại của trường cho cổng thanh toán; nút Lưu, Kiểm tra kết nối, Xóa cấu hình. Giá trị lưu mã hóa ở `integration_secrets`, không trả lại. Cổng thanh toán chưa có kiểm tra kết nối thật.
- Thương hiệu của trường (MH-322, BR-213): Tên hiển thị (trống thì dùng tên trường ở Cấu hình trường), Màu chủ đạo `#RRGGBB`, ghi chú biểu trưng lấy từ Cấu hình website; nút Lưu thương hiệu. Trang đăng nhập đọc thương hiệu công khai theo tên miền của trường.

Hai khối dùng quyền `P01.integration.manage`. Chi tiết bộ nối và đổi khóa ở tệp 01 mục 4.

3.3. Nhật ký thao tác (`AuditLogsPage`). Hai thẻ, mỗi thẻ một lưới phân trang ở máy chủ (đến 200 dòng):

- Nghiệp vụ: đọc `GET /audit-logs` của máy chủ API, nhật ký của năm học đang dùng, chỉ trong phạm vi đơn vị của người xem. Mở rộng tìm kiếm: Đối tượng, Từ ngày, Đến ngày; lọc thêm theo mã đối tượng, người thực hiện, đơn vị.
- Tài khoản và quyền: đọc `GET /users/audit-logs` của dịch vụ định danh; chỉ người có `P01.account.manage` xem.
- Cột: Thời điểm, Người thực hiện, Đối tượng, Thao tác, Nội dung thay đổi (chỉ các trường thay đổi giữa giá trị trước và sau, bỏ mã định danh và mốc thời gian).
- Máy chủ API còn có `GET /data-access-logs` (nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm, BR-73) cùng quyền và bộ lọc.

3.4. Ý kiến phản hồi (`FeedbackPages, FeedbackDialog`). Người dùng gửi từ nút "Gửi phản hồi" ở chân mọi trang: Đường dẫn trang, Loại ý kiến (góp ý, báo lỗi, yêu cầu), Tiêu đề, Nội dung, Số điện thoại, Thư điện tử, Ảnh chụp màn hình (JPEG, PNG tối đa 5 MB, kiểm tra chữ ký tệp); tối đa 10 ý kiến mỗi giờ mỗi tài khoản. Màn hình 3.4: lưới cột Ngày gửi, Người gửi, Đơn vị, Loại, Tiêu đề, Trang, Trạng thái, ẩn mặc định Người trả lời, Ngày trả lời, Số điện thoại, Thư điện tử; lọc Trạng thái, Loại; nút Xử lý mở chi tiết (kèm ảnh) và khối "Xử lý ý kiến": Trạng thái (Mới, Đang xử lý, Đã xử lý), Trả lời, Ghi. Trả lời mới thì người gửi nhận thông báo trong ứng dụng (BR-109). Người gửi xem lại ở `/my-feedback`.

3.5. Tệp đã tạo (`GeneratedFilesPage`). Tác vụ xuất nền của chính người dùng, mới nhất trước. Cột Tệp, Định dạng, Trạng thái (Đang chờ, Đang tạo, Đã tạo xong, Lỗi, Hết hạn), Số dòng, Thời gian tạo, Thời gian xong, Hạn tải về, Ghi chú, Dung lượng (ẩn). Nút Tải về trên dòng đã xong, Làm mới; tự làm mới khi còn tác vụ chờ hoặc đang tạo. Lần xuất lưới vượt 10 000 dòng không báo lỗi mà tạo tác vụ; tác vụ giới hạn 200 000 dòng; tệp giữ 7 ngày rồi xóa khỏi kho tệp.

3.6. Thông báo hệ thống (`SystemAnnouncementsPage`). Lưới: Tiêu đề, Từ ngày, Đến ngày ("Không hết hạn" khi trống), Trạng thái (Đang hiển thị, Chưa đến ngày, Hết hiệu lực, Đang tắt), Người soạn. Biểu mẫu "Thông tin thông báo": Tiêu đề (tối đa 200 ký tự), Nội dung (tối đa 5 000), Hiệu lực từ ngày (bắt buộc), Đến ngày (không trước từ ngày), Đang bật; Ghi; Xóa qua hộp xác nhận cần tích đồng ý. Thông báo đang bật và còn hiệu lực hiện trong hộp "Thông báo" khi người dùng vào cổng quản trị (một lần mỗi lần đăng nhập trên một thẻ), cùng nhắc mật khẩu sắp hết hạn và nhắc mã định danh tổ chức theo Nghị định 69/2024/NĐ-CP.

3.7. Ứng dụng liên kết (`AppLinksPage`). Bảng nhập mỗi dòng Tên ứng dụng (tối đa 100 ký tự), Đường dẫn (chỉ http, https), Mô tả (tối đa 200); nút đưa lên, đưa xuống, Bỏ, Thêm ứng dụng, Ghi (thay cả danh sách, tối đa 20). Lưới ứng dụng trên thanh đầu trang hiện cho mọi người dùng, mở thẻ mới. Phần mềm không gắn sẵn ứng dụng của bên thứ ba.

4.1. Đăng nhập thay (`ImpersonationsPage`, `ImpersonateDialog`, `AdministrationBanners`).

- Bắt đầu ở 1.4: nút "Đăng nhập thay" trong khung chi tiết tài khoản đang hoạt động mở hộp thoại: lời báo phiên 60 phút, mọi thao tác ghi nhật ký, không thao tác mật khẩu, kí số; ô "Lý do đăng nhập thay" (5 đến 500 ký tự); Hủy, Đăng nhập thay. Thành công thì về trang chủ dưới tài khoản đích.
- Khi đang đăng nhập thay: thanh đỏ ở đầu mọi trang "Đang đăng nhập thay tài khoản … (bởi …, đến …). Mọi thao tác đều được ghi nhật ký." và nút "Thoát đăng nhập thay" (về 4.1).
- Màn hình 4.1: lưới tìm theo người, tài khoản, lý do; cột Bắt đầu, Người đăng nhập thay, Tài khoản được đăng nhập thay, Lý do, Trạng thái (Đang đăng nhập thay, Đã thoát, Hết hạn, Đăng xuất), Kết thúc, Địa chỉ IP (ẩn). Nút dòng Xem thao tác mở lưới "Thao tác khi đăng nhập thay": Thời điểm, Thao tác (phương thức), Đường dẫn, Kết quả (mã trạng thái); tối đa 500 dòng.

4.2. Xuất toàn bộ dữ liệu (`SchoolDataExportPage`). Lời báo nội dung gói, có dữ liệu cá nhân, hạn tải 48 giờ. Nút "Tạo gói dữ liệu" (khóa khi đang có gói đang tạo), Làm mới. Báo "Đang tạo gói dữ liệu ở chế độ nền; màn hình sẽ báo khi xong" và "Gói dữ liệu đã tạo xong, tải về trước …". Lưới "Gói dữ liệu đã tạo" (50 gói gần nhất): Thời gian tạo, Người tạo, Trạng thái, Số dòng dữ liệu, Dung lượng, Hạn tải về, Số lần tải, Lần tải gần nhất (ẩn), Ghi chú; nút dòng Tải về (chỉ người tạo tải được).

4.3. Bản trình diễn (`DemoEnvironmentPage`, `DemoRolePicker`). Máy chủ không phải bản trình diễn thì báo cách tạo. Là bản trình diễn thì hiện: Tạo dữ liệu lúc, Tự đặt lại (chu kỳ giờ, lần tới), Mật khẩu chung (dữ liệu giả công khai), Gửi tin, thanh toán (bị chặn), lưới "Tài khoản trình diễn" (Vai trò, Họ tên giả, Tên đăng nhập, Ứng dụng: Cổng quản trị, Ứng dụng giáo viên, Ứng dụng phụ huynh). Ở trang đăng nhập của cổng quản trị, ứng dụng giáo viên, phụ huynh có khung "Bản trình diễn: chọn vai để vào thử" (mỗi vai một nút); dải vàng "Bản trình diễn" ở đầu mọi trang. Trạng thái đọc từ điểm cuối công khai `GET /public/demo`.

Điểm cuối chính (tiền tố `/api/v1`; "định danh" là dịch vụ `apps/identity`, còn lại là máy chủ API `apps/api`):

Điểm cuối	Dịch vụ	Quyền kiểm tra	Dùng ở
`GET, POST /roles`; `PATCH, DELETE /roles/:id`	định danh	đọc: quyền tài khoản; ghi: `P01.account.manage`	1.1
`PUT /roles/:id/workspaces`	định danh	`P01.account.manage`	1.2
`PUT /roles/:id/permissions`; `GET /permissions`	định danh	`P01.account.manage` (ghi)	1.3
`GET, POST /users`; `GET, PATCH /users/:id`	định danh	quyền tài khoản theo phạm vi	1.4
`POST /users/:id/reset-password`, `POST /users/bulk-reset-password`	định danh	quyền tài khoản; chặn khi đăng nhập thay	1.4
`POST /users/:id/roles`, `DELETE /users/:id/roles/:assignmentId`, `POST /users/bulk-roles`	định danh	`P01.account.manage`	1.4

Điểm cuối	Dịch vụ	Quyền kiểm tra	Dùng ở
`GET, PUT /users/:id/school-levels`	định danh	quyền tài khoản	1.4
`GET /users/audit-logs`	định danh	`P01.account.manage`	3.3
`GET /account-directory`, `POST /account-directory/export`, `GET /account-directory/staff-without-account`, `POST /account-directory/staff-accounts`	API	quyền tài khoản; xuất thêm `P17.data.export`	1.4
`POST /account-exports`	API	`P17.data.export`	1.1 Xuất Excel
`/academic-years` (tạo, lịch, tuần, mở, hủy mở)	API	`P01.academic-year.manage` (ghi)	2.1
`/org-units` (danh sách, cây, cấp học, xuất, tạo, sửa)	API	`P01.org-unit.manage` (ghi), `P17.data.export` (xuất)	2.2
`/departments`, `/job-titles`	API	`P01.department.manage` (ghi)	2.3
`GET /catalog-types`, `/catalog-items`	API	`P01.catalog.manage` (ghi)	2.4
`/rooms`; `/grade-levels`, `/curricula`	API	`P01.room.manage`; `P01.catalog.manage` (ghi)	2.5
`GET, PUT /approval-thresholds`	API	`P01.view`; `P01.approval-threshold.manage`	2.6
`GET, POST /api-clients`, `POST /api-clients/:id/revoke`	định danh	chỉ Hiệu trưởng	3.1
`GET /partner/...`	API	khóa API `x-api-key` theo phạm vi	đối tác
`/integrations`, `/integrations/zalo/followers`	API	`P01.integration.manage`	3.2
`GET /audit-logs`, `GET /data-access-logs`	API	`P01.view` theo phạm vi đơn vị	3.3
`POST /user-feedback`, `GET /me/user-feedback`; `GET /user-feedback`, `PUT /user-feedback/:id`	API	gửi, xem của mình: mọi người; xử lý: `P01.feedback.manage`	3.4
`GET /export-jobs`, `GET /export-jobs/:id/file`	API	người đăng nhập, chỉ tác vụ của mình	3.5
`/system-announcements`, `/app-links`	API	`P01.announcement.manage` (ghi)	3.6, 3.7
`POST /auth/impersonation`, `POST /auth/impersonation/exit`, `GET /auth/impersonations`	định danh	`P01.account.impersonate`	4.1
`GET /impersonation-actions`	API	`P01.account.impersonate`	4.1
`GET, POST /school-data-exports`; `GET /users/data-export`	API; định danh	`P01.data.export-all`	4.2
`GET /public/demo`	API	công khai	4.3, trang đăng nhập

Quy tắc nghiệp vụ

Người dùng, nhóm, quyền:

- Quyền quản lý tài khoản (PQ-13, `account-authority.ts`): có `P01.account.manage` là quản lý mọi tài khoản, gán vai trò, sửa nhóm và quyền. Có `P01.account.manage-in-unit` (VT-03) chỉ quản lý tài khoản có ít nhất một vai trò và mọi vai trò đều nằm trong đơn vị của mình, không phải vai trò dành cho Hiệu trưởng (`ROLE_CODES_RESERVED_FOR_PRINCIPAL`); gán ở Trường chính là toàn trường.
- Tạo, sửa, xóa nhóm, thay quyền, thay phân hệ chỉ người có `P01.account.manage` ("Chỉ Hiệu trưởng và quản trị nền tảng sửa được vai trò và quyền"). Gán vai trò sau khi tạo chỉ VT-01, VT-02 (CTC-P01-042); gán hoặc gỡ vai trò thu hồi phiên của tài khoản (BM-56).
- Không xóa nhóm hệ thống hoặc nhóm đang có người dùng; không ngừng hiệu lực nhóm hệ thống (để không khóa người quản trị ra ngoài). Mã quy tắc YCTD-120.
- Nhóm hết hiệu lực không cấp quyền, không cấp phân hệ cho người dùng (truy vấn `/auth/me` lọc `roles.is_active`).
- Phân hệ người dùng thấy: phân hệ hiện khi có ít nhất một nhóm còn hiệu lực của tài khoản không bỏ phân hệ đó (`role_workspace_exclusions`).
- Vai trò toàn trường không gắn đơn vị; vai trò khác bắt buộc có đơn vị đang hoạt động (PQ-03); VT-20 Kiểm toán viên cần ngày hết hiệu lực (BM-68).
- Không ai tự sửa, khóa tài khoản của mình qua điểm cuối quản lý (PQ-08). Thao tác hàng loạt nhận 1 đến 200 tài khoản.
- Tạo tài khoản sinh mật khẩu tạm, bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu (PQ-13, PQ-14); tài khoản chỉ có vai trò phụ huynh dùng mật khẩu mặc định chung (PQ-06, YCTD-43). Mật khẩu tạm không ghi vào nhật ký.
- Mục menu hiện theo `MENU_PERMISSION_RULES` (mã quyền, "một trong", "tất cả", "cổng"); máy chủ vẫn kiểm tra quyền ở mọi yêu cầu bằng `@RequirePermission` và phạm vi đơn vị (`OrganizationScopes`).

Thiết lập:

- Cây đơn vị hai cấp (BR-01, QĐ-23): đúng một Trường chính, không có đơn vị cha; phải tạo Trường chính trước Phân hiệu, Điểm trường; không đổi loại giữa Trường chính và đơn vị cấp 2; không đổi đơn vị cha; không ngừng sử dụng Trường chính; Trường chính không nhập khoảng cách đến cơ sở chính (YCTD-111).
- Năm học (BR-91, BR-93): phải có lịch trước khi mở; năm mới bắt đầu sau khi năm đang dùng kết thúc; mỗi lúc chỉ một thao tác mở năm học; năm đã mở không mở lại; lịch sửa được đến khi năm học đóng, đánh số lại tuần và giữ cờ nghỉ của tuần cùng ngày bắt đầu. Lịch riêng của cấp chỉ ghi học kỳ, tuần, ngày học của cấp (YCTD-152).
- Hạn mức phê duyệt (BR-77, P01-10, YCTD-42): theo đơn vị và loại chứng từ, không kế thừa từ Trường chính. Lưu hạn mức mới thì bản đang hiệu lực chuyển `expired` và tạo bản mới có `effective_from` là hôm nay; gỡ hạn mức thì chỉ chuyển bản cũ sang `expired`. Mỗi lần ghi có nhật ký thao tác.
- Hạn mức dùng ở: phiếu chi (`finance/payments.service.ts`), đảo phiếu thu, đảo phiếu chi, đề nghị mua hàng của kho (`inventory/purchasing.ts`) và mua thuốc (`medicines/medicine-purchases.ts`), miễn giảm và điều chỉnh hóa đơn (`fees/discounts.service.ts`), bảng lương kỳ (`payroll/payroll.service.ts`, hạn mức của Trường chính, so trị tuyệt đối). Công thức chung: chưa đặt hạn mức hoặc số tiền lớn hơn hoặc bằng hạn mức thì Hiệu trưởng phê duyệt; dưới hạn mức thì Phó Hiệu trưởng phê duyệt được.
- Danh mục dùng chung: loại nghỉ phép trừ phép năm thì phải là nghỉ trường trả lương; bảo hiểm chi trả thì trường không trả lương.

Kết nối, nhật ký:

- Khóa API (P01-14, BM-65, BM-66, YCTD-63): chỉ Hiệu trưởng cấp, thu hồi; phạm vi dữ liệu cá nhân cần căn cứ pháp lý; khóa sai, đã thu hồi, hết hạn hoặc gọi từ địa chỉ mạng không được phép bị từ chối.
- Mọi thao tác thay đổi dữ liệu ghi nhật ký thao tác kèm giá trị trước và sau (QU-04, PQ-05): người thực hiện (mã, tên tại thời điểm thao tác), đơn vị, đối tượng (tên bảng, mã bản ghi), thao tác (`create`, `update`, `delete`), dữ liệu trước, dữ liệu sau (JSON), địa chỉ IP, thời điểm. Đang đăng nhập thay thì tên ghi "<tên tài khoản đích> (đăng nhập thay bởi <tên quản trị>)".
- Dịch vụ định danh ghi `identity_audit_logs` cho tài khoản, nhóm, quyền (ví dụ `replace_permissions`, `replace_workspaces`, `impersonate_start`) kèm trước, sau, IP; nhật ký này chỉ VT-01, VT-02 xem (P01-09, YCTD-40).

- Ý kiến phản hồi (YCTD-110, BR-109): tối đa 10 ý kiến mỗi giờ; ảnh JPEG, PNG tối đa 5 MB.

Đăng nhập thay (BR-141, YCTD-145, `impersonation.service.ts`, `impersonation.ts`):

- Chỉ ở cổng quản trị; bắt buộc lý do 5 đến 500 ký tự; không đăng nhập thay lồng nhau; không đăng nhập thay chính mình.
- Tài khoản đích phải đang hoạt động, còn hiệu lực, có vai trò nhân sự (không chỉ là phụ huynh), không phải VT-01, không có quyền đăng nhập thay.
- Không vào tài khoản có quyền cao hơn: vai trò cao nhất của đích phải thấp hơn của người đăng nhập thay theo thứ bậc VT-01 (100), VT-02 (90), VT-15 (70), VT-19 và VT-20 (60), còn lại 50; đích không có quyền quản trị (`P01.account.manage`, `P01.account.impersonate`, `P01.data.export-all`, `P01.api-client.manage`, `P01.integration.manage`, `P01.announcement.manage`, `P01.signing.certificate`) mà người đăng nhập thay không có. Quyền đăng nhập thay chỉ theo đơn vị thì mọi vai trò của đích phải ở các đơn vị đó.
- Phiên đăng nhập thay là phiên mới của tài khoản đích (`login_method = impersonation`), dài tối đa 60 phút (`IMPERSONATION_LIFETIME_MINUTES`), không gia hạn; phiên gốc của quản trị giữ nguyên. Thoát thì đóng phiên đích và cấp lại mã cho phiên gốc; phiên gốc đã hết hạn thì đăng xuất. Đăng xuất khi đang đăng nhập thay thì đăng xuất luôn phiên gốc.
- Trong phiên đăng nhập thay: không đổi, đặt lại, cấp mật khẩu, không sửa chính sách mật khẩu (dịch vụ định danh); không thao tác chứng thư số, kí hồ sơ, kí văn bản đi, không xuất toàn bộ dữ liệu, không xem nhật ký đăng nhập thay (máy chủ API).
- Ghi nhật ký: bảng `impersonations` (người đăng nhập thay, tài khoản đích, lý do, bắt đầu, hạn, kết thúc, lý do kết thúc `exit`, `expired`, `logout`, IP, trình duyệt), `identity_audit_logs` (`impersonate_start`, kết thúc), sự kiện bảo mật `impersonation_started`; mọi thao tác ghi (POST, PUT, PATCH, DELETE) và mọi lần tải, xuất tệp trên máy chủ API ghi `impersonation_actions` (phương thức, đường dẫn không có chuỗi truy vấn, mã kết quả, IP, thời điểm).

Xuất toàn bộ dữ liệu (YCTD-145, `school-data-export.ts`, `school-data-archive.ts`):

- Mỗi người chỉ một gói đang tạo; đang đăng nhập thay thì không tạo được.
- Gói ZIP gồm: `du-lieu/<cơ sở dữ liệu>/<bảng>.csv` cho mọi bảng của cơ sở dữ liệu hệ thống, mọi cơ sở dữ liệu năm học đã mở và dữ liệu tài khoản, vai trò, quyền của dịch vụ định danh (CSV UTF-8 có BOM, ô JSON ghi chuỗi JSON, thời điểm ISO 8601); `tep/<cơ sở dữ liệu>/<bảng>/<mã>-<tên tệp>` tệp đính kèm trong giới hạn 512 MB (phần vượt ghi ở danh sách bỏ qua); `manifest.json` (thời điểm, người tạo, bảng, cột, kiểu, số dòng, cột không xuất, tệp kèm, tệp bỏ qua); `DOC_TRUOC.txt` hướng dẫn đọc gói.
- Không xuất cột bí mật: băm mật khẩu, băm mã làm mới, băm mã một lần, băm và tiền tố khóa API, băm số định danh (chỉ còn 4 số cuối ở cột riêng); bỏ bảng `kysely_migration`.
- Ghi `export_logs` ở năm học đang dùng (BR-74, `contains_personal_data = true`), mỗi lần tải ghi `export_job_downloads`; gói giữ 48 giờ (`SCHOOL_DATA_RETENTION_HOURS`), hết hạn thì xóa khỏi kho tệp.

Bản trình diễn (YCTD-145, `demo-mode.ts`, `demo-seed.ts`):

- Bật bằng một dòng ở bảng `demo_environment` (cơ sở dữ liệu hệ thống) và cấu hình cùng tên ở cơ sở dữ liệu định danh, do lệnh tạo dữ liệu trình diễn ghi; không dùng biến môi trường của trường.
- Khi bật: không gửi SMS, Zalo, không đăng Fanpage, không tạo mã thanh toán thật, không nhận thông báo tiền vào; tin bị chặn chỉ ghi nhật ký máy chủ và vẫn đánh dấu đã gửi để luồng nghiệp vụ chạy như thật.
- Lệnh `demo-command.js reset|schedule --confirm [--interval-hours 24]` chỉ chạy khi cơ sở dữ liệu là bản trình diễn hoặc còn trống (chưa có năm học, chưa có tài khoản ngoài Quản trị nền tảng); không đạt thì dừng, không xóa gì. Đặt lại: xóa cơ sở dữ liệu năm học, tạo lại cơ sở dữ liệu hệ thống, xóa tài khoản, phiên, nhật ký, nhóm tự tạo ở định danh (giữ vai trò, quyền hệ thống), tạo tài khoản trình diễn, chạy máy chủ API trong tiến trình và tạo dữ liệu giả qua chính các điểm cuối.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Bảng	Cơ sở dữ liệu	Nội dung
`users`, `sessions`, `security_events`	identity	Tài khoản, phiên (có `impersonation_id`, `login_method`), sự kiện bảo mật
`roles`, `permissions`, `role_permissions`, `user_roles`	identity	Nhóm (`is_system`, `is_active`), mã quyền theo phân hệ, quyền của nhóm, gán nhóm ở đơn vị
`role_workspace_exclusions`	identity	Phân hệ nhóm không được dùng (1.2)
`identity_audit_logs`	identity	Nhật ký tài khoản và quyền
`impersonations`	identity	Các lần đăng nhập thay
`api_clients`	identity	Khóa API đối tác (băm khóa, phạm vi, căn cứ pháp lý, địa chỉ mạng, hạn, trạng thái `active`, `revoked`)
`academic_years`, `academic_terms`, `school_weeks`, `academic_year_databases`, `academic_year_level_settings`	system	Năm học, học kỳ, tuần, ánh xạ cơ sở dữ liệu năm học, lịch theo cấp
`feedback`	system	Ý kiến phản hồi
`export_jobs`, `export_job_downloads`	system	Tác vụ xuất nền, lượt tải
`system_announcements`, `portal_app_links`	system	Thông báo hệ thống, ứng dụng liên kết
`impersonation_actions`, `demo_environment`	system	Thao tác khi đăng nhập thay, dấu bản trình diễn
`integration_credentials`	system	Khóa làm mới Zalo (mã hóa)
`user_quick_links`, `user_grid_settings`	system	Truy cập nhanh, cấu hình cột lưới theo tài khoản
`org_units`, `audit_logs`, `data_access_logs`, `export_logs`	school-year	Cây đơn vị, nhật ký thao tác, nhật ký truy cập dữ liệu, nhật ký xuất
`departments`, `job_titles`, `catalog_items`, `approval_thresholds`, `rooms`, `grade_levels`	school-year	Danh mục của mục 2.3 đến 2.6
`integration_settings`, `zalo_followers`	school-year	Cấu hình Fanpage, Zalo; phụ huynh quan tâm Zalo

Tệp xuất: Excel 1.1 Nhóm người dùng (`/account-exports`), Excel 1.4 Danh sách người dùng (`/account-directory/export`), Excel danh sách phân hiệu, điểm trường (`/org-units/export`), gói ZIP toàn bộ dữ liệu (`du-lieu-truong-<ngày>.zip`). Tác vụ nền: tiến trình xuất nền trong máy chủ API chạy mỗi 15 giây (cấu hình được), nhận tác vụ bằng khóa dòng `for update skip locked`, thử lại tối đa 3 lần, tác vụ chạy quá 30 phút coi là gián đoạn; khi chạy nhiều trường thì bộ lập lịch gọi theo từng trường.

Liên kết với phân hệ khác

- Mọi phân hệ: quyền và phân hệ của người dùng lấy từ 1.1 đến 1.4; nhật ký thao tác của mọi phân hệ đọc ở 3.3; tác vụ xuất nền của các lưới lớn hiện ở 3.5.
- Tài chính, Kho, Y tế, Lương: dùng hạn mức phê duyệt 2.6 để chọn người duyệt.
- Nhân sự: phòng ban, chức danh (2.3), loại hợp đồng, loại nghỉ phép (2.4); "Lấy danh sách CBQL/GV" tạo tài khoản từ hồ sơ nhân sự; cột Mã nhân sự, Mã Bộ ở 1.4.
- Trẻ, lớp: quan hệ với trẻ (2.4), khối và phòng học (2.5), năm học và lịch (2.1).
- Tương tác, Website: Fanpage, Zalo (3.2).
- Quản lý kí hồ sơ, Văn bản đi: bị chặn khi đăng nhập thay.
- Quản trị nền tảng DT-SaaS: hàm dựng gói ZIP dùng lại cho xuất dữ liệu khi trường rời nền tảng (S2); bản trình diễn dùng cho dùng thử 30 ngày (S5); đăng nhập hỗ trợ (S4) mở rộng đăng nhập thay.
- Đăng nhập và mật khẩu (MFA, SSO, quên mật khẩu, chính sách mật khẩu): xem phần Đăng nhập và tài khoản.

Kiểm thử e2e

`02-academic-years.spec.ts`, `03-org-units.spec.ts`, `04-accounts.spec.ts`, `05-settings.spec.ts`, `06-catalogs.spec.ts`, `25-api-clients.spec.ts`, `44-integrations.spec.ts`, `47-quick-access.spec.ts`, `52-system-admin-so.spec.ts` (CT-15e-10 đến 15e-14), `53-feedback-password-expiry.spec.ts` (CT-15g-14 đến 15g-16), `58-export-import-tools.spec.ts` (CT-16a-10 Tệp đã tạo), `58-system-admin-full-so.spec.ts` (CT-16d-11 đến 16d-14), `59-portal-shell-login.spec.ts` (CT-16c-19, 16c-20 thông báo hệ thống, ứng dụng liên kết), `76-administration-demo.spec.ts` (đăng nhập thay, gói ZIP, bản trình diễn). Kiểm thử đơn vị: `apps/api/src/demo/administration-18h.test.ts`, `exports/export-tools.test.ts`, `catalogs/catalogs.test.ts`, `feedback/feedback.test.ts`, `portal-shell/portal-shell.test.ts`, `system-admin-so.test.ts`.

2.15. Đánh giá KPI (`kpi`)

- Mục đích: chuyển hệ thống KPI riêng của trường vào School Management (DT-18 phần 18d, YCTD-139, phiên bản 0.90.0). Phân hệ quản lý việc của từng cán bộ trong kỳ (giao việc, tự đăng ký, xác nhận, minh chứng, tự đánh giá, chấm), tính điểm theo bộ quy tắc có phiên bản, lập phiếu tự đánh giá, xếp loại, cấp trên kết luận, tham mưu, biểu quyết và khóa kỳ chốt mức xếp loại cuối cùng. Dùng chung nhân sự, đơn vị, phân quyền, thông báo, kho tệp, nhật ký của hệ thống.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (mục `kpi` trong `portal-menu.ts` không đặt `levels`). Cấp học đi vào dữ liệu ở hồ sơ đối tượng (`kpi_profiles.school_level`), danh mục công việc (`kpi_catalog_items.school_level`), vị trí việc làm và số chỉ báo mong đợi của bộ quy tắc 2 (MN 48, TH 65, THCS 66, THPT 66), mẫu quy chế sinh theo cấp học.
- Đối tượng, vai trò dùng (PQ-79, migration định danh `0053_add_kpi_permissions.ts`; Phụ huynh VT-14 bị loại khỏi phân hệ qua `role_workspace_exclusions`):
  - Tham gia `P09.kpi.participate`: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-04 đến VT-12, VT-16, VT-17, VT-18. Đăng ký việc, xác nhận hoặc chuyển trả việc được giao, minh chứng, xin gia hạn, tự đánh giá việc và phiếu, đề xuất công việc vào danh mục, tải mẫu của mình.
  - Quản lý `P09.kpi.manage`: VT-02, VT-15, VT-03, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn. Giao việc, duyệt đăng ký, giao lại, hủy, duyệt gia hạn, chấm, trả lại làm lại, ủy quyền chấm, kết luận xếp loại, danh mục của đơn vị; trong phạm vi đơn vị được gán.
  - Tham mưu `P09.kpi.advise`: VT-02, VT-15, VT-06 Nhân sự. Đề xuất mức xếp loại toàn trường, xem tổng hợp, sổ trách nhiệm.
  - Biểu quyết `P09.kpi.vote`: VT-02, VT-15.
  - Cấu hình `P09.kpi.configure`: VT-02, VT-06. Bộ quy tắc, kỳ (thêm, sửa, khóa, mở lại), đối tượng đánh giá, danh mục chung, chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ.
  - Ngoài mã quyền, mã còn trao thẩm quyền theo quan hệ: cấp trên trực tiếp ghi ở hồ sơ đối tượng (`superior_staff_id`) được duyệt, chấm, kết luận cho người dưới; người được ủy quyền chấm (`evaluator_staff_id`) được chấm việc được ủy quyền. API của thao tác quản lý nhận cả `participate` để người có quan hệ này dùng được.
- Căn cứ pháp lý: bộ quy tắc 2 (mặc định) dành cho viên chức trường công lập theo Nghị định 233/2026/NĐ-CP (ghi trong migration `0064_create_kpi.ts` và mô tả bộ quy tắc). Bộ quy tắc 1 và tiêu chí chung 30 điểm lấy tham số theo Hướng dẫn 06-HD/BTCTU (Mẫu 01-A lãnh đạo, quản lý; Mẫu 01-B cán bộ). Văn bản điều chỉnh hướng dẫn này là tài liệu hạn chế phát tán (tài liệu 32 mục 9.4), tài liệu này chỉ ghi số hiệu.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Kỳ đánh giá	`/kpi/periods`	Lưới kỳ; Thêm mới, Sửa (thông tin kỳ, lịch kỳ bốn bước); dòng chi tiết chọn phiên bản từng bộ quy tắc; Khóa kỳ, Mở lại kỳ	MH-167
1.2. Bộ quy tắc chấm	`/kpi/rule-sets`	Lưới bộ quy tắc; Cấu hình: chọn phiên bản, Lập phiên bản mới, sửa cấu hình JSON của bản nháp, Ban hành, Tải mẫu quy chế (Word) theo cấp học; Tóm tắt cấu hình	MH-168

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.3. Đối tượng đánh giá	`/kpi/profiles`	Lưới nhân sự đang làm việc kèm hồ sơ đối tượng; chọn nhiều dòng, Gán cho người đã chọn	MH-169
1.4. Nhập dữ liệu từ hệ thống KPI cũ	`/kpi/legacy-import`	Tệp sao lưu (.db SQLite), Xem trước, Chuyển dữ liệu; khối kết quả số lượng và người không ghép được	MH-170
2.1. Danh mục công việc chuẩn	`/kpi/catalog`	Số chỉ báo đã nhập theo cấp học; lọc danh mục, đơn vị, bộ quy tắc, trạng thái, cấp học; Thêm mới, Đề xuất công việc, Xuất Excel, Tải tệp mẫu, Nhập từ Excel; trên dòng Duyệt, Không duyệt, Ngừng dùng, Dùng lại	MH-171
3.1. Việc của tôi	`/kpi/my-tasks`	Chọn kỳ; Đăng ký việc; trên dòng Xác nhận, Chuyển trả, Chi tiết (minh chứng, tệp, tự đánh giá, xin gia hạn)	MH-172
3.2. Giao việc và duyệt đăng ký	`/kpi/assignments`	Giao việc (chọn nhiều người); Ủy quyền chấm cho, Ủy quyền chấm; trên dòng Duyệt, Không duyệt, Giao lại, Duyệt gia hạn, Không gia hạn, Hủy việc	MH-173
3.3. Chấm điểm công việc	`/kpi/grading`	Lưới việc chờ chấm hoặc đã chấm; Chấm, Chấm lại, Trả lại làm lại	MH-174
4.1. Tự đánh giá, xếp loại	`/kpi/my-evaluation`	Tổng hợp điểm, bảng tiêu chí chung có ô Đảm bảo, bảng kết quả từng việc; Tự đề xuất xếp loại, Tự nhận xét; Ghi, Nộp bản tự đánh giá; tải mẫu	MH-175
4.2. Đánh giá, xếp loại cán bộ	`/kpi/evaluations`	Lưới đối tượng trong phạm vi; Đánh giá, Xem; phiếu: tiêu chí chung (cấp trên), trường hợp loại trừ, mức xếp loại, nhận xét; Kết luận, Trả lại	MH-176
4.3. Tổng hợp tham mưu	`/kpi/advisory`	Dòng tỷ lệ xuất sắc theo bộ quy tắc, nhóm (cảnh báo khi vượt); ô mức và ghi chú tham mưu từng người; Ghi đề xuất	MH-177
4.4. Biểu quyết xếp loại	`/kpi/voting`	Phiếu đã kết luận kèm tham mưu đề xuất, kết quả biểu quyết; ô Biểu quyết của tôi; Ghi biểu quyết	MH-178
5.1. Báo cáo KPI	`/kpi/reports`	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại (Excel, PDF, Word); Sổ trách nhiệm chấm, duyệt (Excel); kỳ năm có Phiếu xếp loại năm của từng người (Word)	MH-179

Quyền vào trang theo `menu-permissions.ts`: mục 1.1 đến 1.4 cần `P09.kpi.configure`; 2.1 và 5.1 cần một trong `participate`, `manage`, `advise`, `configure`; 3.1, 4.1 cần `participate`; 3.2, 3.3, 4.2 cần `manage`; 4.3 cần `advise`; 4.4 cần `vote`. Mọi trang (trừ 1.2 đến 1.4, 2.1) có ô "Kỳ đánh giá", mặc định là kỳ đang mở mới nhất; kỳ đã khóa ghi "(đã khóa)" và ẩn nút ghi.

Chi tiết các màn hình chính:

- 1.1. Kỳ đánh giá. Cột: Mã kỳ, Tên kỳ, Loại kỳ (Tháng, Quý, Học kỳ, Năm, Khác), Thời gian, Đăng ký và thực hiện, Tự đánh giá, Cấp trên đánh giá, Tham mưu (ẩn mặc định), Bộ quy tắc áp dụng, Trạng thái (Đang mở, Đã khóa). Biểu mẫu kỳ: Mã kỳ, Tên kỳ, Loại kỳ, Từ ngày, Đến ngày và bốn cặp ngày của lịch kỳ (đăng ký và thực hiện, tự đánh giá, cấp trên đánh giá, tham mưu); ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu. Kỳ mới tự áp phiên bản đã ban hành mới nhất của mỗi bộ quy tắc đang dùng. Dòng chi tiết của kỳ mở có ô "Phiên bản <bộ quy tắc>" (Không áp dụng hoặc một phiên bản đã ban hành). Kỳ mở có Sửa, Khóa kỳ (hộp xác nhận nói rõ khóa kỳ chốt mức cuối cùng và giữ phiên bản quy tắc, ô Ghi chú); kỳ khóa có Mở lại kỳ (ô Lý do mở lại bắt buộc) và dòng "Khóa bởi ...: ghi chú".
- 1.2. Bộ quy tắc chấm. Cột: Mã, Tên bộ quy tắc, Mô tả, Mặc định, Phiên bản mới nhất, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng dùng). Hai bộ mặc định do migration tạo, mỗi bộ có phiên bản 1 đã ban hành: BQT-1 "Bộ quy tắc 1" (chấm theo tiến độ và kết quả) và BQT-2 "Bộ quy tắc 2" (chấm chỉ báo theo thang 6 mức, mặc định). Phần Cấu hình: ô Phiên bản, Lập phiên bản mới (chép từ phiên bản mới nhất hoặc phiên bản chọn; mỗi bộ chỉ một bản nháp), ô "Cấu hình (JSON)" chỉ sửa được ở bản nháp, Ghi (máy chủ kiểm tra cấu hình, báo lỗi theo đường dẫn trường), Ban hành, Xóa bản nháp; ô Cấp học của quy chế và Tải mẫu quy chế (Word). "Tóm tắt cấu hình" hiện sáu khối: cách chấm; hạn và giới hạn; mức xếp loại; mức tiến độ và kết quả hoặc thang mức; trục; hệ số độ khó.

- 1.3. Đối tượng đánh giá. Ô Đơn vị; lưới (ô chọn dòng) cột Mã nhân sự, Họ và tên, Chức danh, Bộ quy tắc (hoặc "Chưa gán"), Nhóm đối tượng, Cấp học, Vị trí việc làm, Cấp trên trực tiếp, Người đứng đầu (ẩn), Không đánh giá (ẩn). Biểu mẫu "Gán đối tượng đánh giá" ghi cho nhiều người cùng lúc: Bộ quy tắc, Nhóm đối tượng (Lãnh đạo, quản lý hoặc Cán bộ, viên chức), Cấp học, Vị trí việc làm (theo danh sách vị trí của bộ quy tắc), Cấp trên trực tiếp, Người đứng đầu, Không đánh giá KPI.
- 1.4. Nhập dữ liệu từ hệ thống KPI cũ. Nhận tệp sao lưu SQLite (nút "Tải bản sao lưu" của hệ thống cũ) tối đa 100 MB, chỉ người cấu hình toàn trường. "Xem trước" chạy đủ các bước rồi hủy toàn bộ thay đổi, trả số lượng; "Chuyển dữ liệu" ghi thật. Chuyển kỳ, danh mục chung, việc từng người (nguồn "Chuyển từ hệ thống cũ") và kết quả đánh giá sang bộ quy tắc 1; trục cũ `TRUC_1..TRUC_6` đổi thành `1..6`. Người ở hệ thống cũ ghép với hồ sơ nhân sự đang làm việc theo họ tên (không phân biệt hoa thường, khoảng trắng), chỉ khi tên là duy nhất; không ghép được thì bỏ qua và liệt kê. Chạy lại không nhân đôi (theo `legacy_id`). Kỳ đã chốt ở hệ thống cũ thì khóa sau khi chuyển.
- 2.1. Danh mục công việc chuẩn. Cột: Mã công việc, Tên công việc, Kết quả đầu ra, Trục, Hệ số độ khó, Thời hạn (ẩn), Cấp học, Vị trí việc làm (ẩn), Bộ quy tắc (hoặc "Mọi bộ"), Thuộc danh mục ("Danh mục chung" hoặc tên đơn vị), Người đề xuất (ẩn), Trạng thái (Đang dùng, Ngừng dùng, Chờ duyệt, Không duyệt). Biểu mẫu: Mã, Tên, Kết quả đầu ra, Trục, Hệ số độ khó, Cấp học, Vị trí việc làm, Minh chứng dự kiến, Thời hạn hoàn thành, Bắt buộc đăng ký (*), Nội dung mật. Người cấu hình sửa danh mục chung; người quản lý sửa danh mục của đơn vị trong phạm vi; cán bộ chỉ xem danh mục chung và của đơn vị mình, bấm "Đề xuất công việc" để thêm vào danh mục đơn vị ở trạng thái Chờ duyệt. Nhập từ Excel theo tệp mẫu: kiểm tra cả tệp, có lỗi thì không ghi dòng nào và cho tải tệp kèm cột nội dung lỗi. Dòng đầu trang hiện số chỉ báo đã nhập so với số mong đợi theo cấp học.
- 3.1. Việc của tôi. Cột: Tên công việc (việc mật có tiền tố "(Mật)"), Trục, Nguồn (Được giao, Tự đăng ký, Phát sinh, Chuyển từ hệ thống cũ), Hạn, Điểm tối đa, Trạng thái, Điểm quy đổi, Số ký hiệu văn bản, Người chấm được ủy quyền; tìm theo tên công việc. "Đăng ký việc" mở biểu mẫu: Chọn từ danh mục, Tên công việc, Trục, Hệ số độ khó (mặc định theo danh mục hoặc mức đầu tiên), Hạn hoàn thành, Nội dung mật. Việc Chờ xác nhận có Xác nhận và Chuyển trả (hỏi lý do). "Chi tiết" hiện lý do chuyển trả, lý do cấp trên trả lại, ghi chú, nhận xét khi chấm; khối minh chứng (Ngày hoàn thành, Số ký hiệu văn bản ghi chữ tự do, Mô tả minh chứng, kết quả, Tệp minh chứng, Đính kèm, Ghi minh chứng); khối tự đánh giá (Tự đánh giá kết quả theo mức của bộ quy tắc, đề xuất thưởng kèm lý do, Nộp kết quả tự đánh giá); khối gia hạn (Xin gia hạn đến ngày, Lý do, Xin gia hạn) hoặc dòng "Đang chờ duyệt gia hạn".
- 3.2. Giao việc và duyệt đăng ký. Lưới (ô chọn dòng) thêm cột Người thực hiện, Đơn vị (ẩn); lọc Trạng thái mặc định "Đang chờ xử lý"; tìm theo tên việc, người thực hiện. "Giao việc" thêm ô Người thực hiện chọn nhiều người. Trên dòng: Chờ duyệt đăng ký có Duyệt, Không duyệt (hỏi lý do); Đã chuyển trả người giao có Giao lại; có đề nghị gia hạn có Duyệt gia hạn, Không gia hạn; việc chưa nộp kết quả có Hủy việc (hỏi lý do). Thanh công cụ: ô "Ủy quyền chấm cho" (danh sách nhân sự hoặc "Thu hồi ủy quyền") và nút Ủy quyền chấm cho các dòng chọn.
- 3.3. Chấm điểm công việc. Lọc Trạng thái: Chờ chấm (mặc định), Đã chấm, Tất cả. Biểu mẫu chấm hiện ngày hoàn thành, số ký hiệu văn bản, minh chứng, tệp, mức tự đánh giá; ô Mức kết quả, Điều chỉnh tiến độ (%) và Lý do điều chỉnh (chỉ bộ chấm theo tiến độ), hệ số độ khó, Xác nhận vượt yêu cầu, Xác nhận thưởng, Nhận xét; nút Chấm và Trả lại làm lại (cần nhận xét).
- 4.1. Tự đánh giá, xếp loại. Dòng tổng hợp: tiêu chí chung, A, B, kết quả nhiệm vụ, thưởng, tổng, mức đề xuất. Bảng tiêu chí chung theo nhóm đối tượng, mỗi tiêu chí có ô Đảm bảo (mặc định đánh dấu). Bảng kết quả từng việc. Ô Tự đề xuất xếp loại, Tự nhận xét; Ghi, Nộp bản tự đánh giá. Nút tải Bảng tính điểm (Excel, PDF), Bản tự đánh giá (Word, PDF), Phiếu theo dõi tháng (Word, PDF; bộ quy tắc 2). Phiếu đã nộp chỉ xem.
- 4.2. Đánh giá, xếp loại cán bộ. Cột: Họ và tên, Đơn vị, Nhóm, Bộ quy tắc (ẩn), Trạng thái (Chưa nộp, Đã nộp chờ cấp trên, Trả lại tự đánh giá lại, Cấp trên đã kết luận), Tiêu chí chung, Kết quả nhiệm vụ, Thưởng (ẩn), Tổng điểm, Tự xếp loại, Cấp trên xếp loại; lọc trạng thái, tìm theo họ tên. Người chưa lập phiếu vẫn hiện với trạng thái Chưa nộp. Phiếu mở ra có cột "Cấp trên: đảm bảo" cho từng tiêu chí, ô chọn Trường hợp loại trừ, ô Mức xếp loại, Nhận xét (lý do khi trả lại); Kết luận, Trả lại.
- 4.3. Tổng hợp tham mưu. Đầu trang là dòng tỷ lệ xuất sắc theo từng phiên bản quy tắc và nhóm (số xuất sắc trên số tối đa, cảnh báo khi vượt). Lưới thêm cột Cấp trên xếp loại, Biểu quyết (đếm theo mức), Tham mưu đề xuất (ô mức và ghi chú); Ghi đề xuất.

- 4.4. Biểu quyết xếp loại. Chỉ phiếu đã kết luận; cột Tham mưu đề xuất, Kết quả biểu quyết, Biểu quyết của tôi (ô mức); Ghi biểu quyết. Mỗi người một phiếu cho mỗi người được đánh giá, ghi lại thì thay phiếu cũ.
- 5.1. Báo cáo KPI. Lưới "Bảng tổng hợp kết quả đánh giá": Họ và tên, Chức vụ (ẩn), Đơn vị, Trạng thái, Tiêu chí chung, Kết quả nhiệm vụ, Thưởng, Tổng điểm, Tự xếp loại (ẩn), Cấp trên, Tham mưu (ẩn), Kết quả xếp loại. Lưới "Trách nhiệm chấm, duyệt": Người quản lý, Đơn vị, Việc phải làm (duyệt hoặc chấm), Tổng số, Đúng hạn, Quá hạn, Hệ thống tự xử lý. Mẫu của từng người tải ở mục 4.1 hoặc 4.2.

Quy tắc nghiệp vụ

Quy tắc chung (BR-135):

- Mọi tham số chấm là cấu hình của phiên bản bộ quy tắc (`kpi_rule_set_versions.config`), không ghi cứng trong mã. Phiên bản nháp sửa được; đã ban hành thì không sửa, muốn đổi phải lập phiên bản mới. Cấu hình được kiểm tra trước khi ghi: cách chấm là `progress_quality` hoặc `level_scale`; tổng điểm tiêu chí chung của mỗi nhóm `leader`, `staff` phải bằng `general.max`; mã trục, loại công việc, hệ số, mức, xếp loại, loại trừ không trùng, 1 đến 30 ký tự; hạn duyệt, hạn chấm 0 đến 60 ngày; số lần chuyển trả 0 đến 10.
- Phiên bản áp cho một người trong kỳ lấy theo bộ quy tắc ở hồ sơ đối tượng và phiên bản bộ đó trong kỳ (`kpi_period_rule_versions`). Chưa có hồ sơ, hồ sơ "Không đánh giá KPI" hoặc kỳ chưa áp bộ đó thì báo vi phạm quy tắc. Đổi phiên bản trong kỳ đang mở: phiếu chưa nộp chuyển sang phiên bản mới, phiếu đã nộp giữ phiên bản cũ đến khi bị trả lại.
- Kỳ đã khóa thì mọi thao tác ghi báo "Kỳ ... đã khóa, không sửa được dữ liệu đánh giá". Mở lại kỳ bắt buộc ghi lý do.
- Không ai tự giao việc cho mình (phải dùng Đăng ký việc), tự duyệt, tự chấm, tự kết luận, tự biểu quyết mức xếp loại của chính mình.

Việc (`kpi_tasks`) và trạng thái:

- Trạng thái: `pending_approval` Chờ duyệt đăng ký, `assigned` Chờ xác nhận, `returned_to_assigner` Đã chuyển trả người giao, `in_progress` Đang thực hiện, `self_assessed` Chờ chấm, `rework` Trả lại làm lại, `graded` Đã chấm, `rejected` Không duyệt, `cancelled` Đã hủy.
- Giao việc: người quản lý chọn người trong phạm vi (đơn vị được gán, người nhận mình là cấp trên trực tiếp); việc vào trạng thái Chờ xác nhận, hạn xác nhận = bây giờ + `deadlines.approval_days` (mặc định 3 ngày); gửi thông báo trong ứng dụng.
- Tự đăng ký: việc vào Chờ duyệt đăng ký, cùng hạn duyệt; báo cấp trên trực tiếp. Duyệt thì sang Đang thực hiện (người duyệt chỉnh được hệ số độ khó); không duyệt bắt buộc ghi lý do, sang Không duyệt.
- Việc lập trong thời gian đăng ký (đến ngày `register_to` của lịch kỳ, hoặc kỳ không đặt ngày này) là việc đầu kỳ (`in_plan`, tính vào A); lập sau đó là việc phát sinh (nguồn "Phát sinh", chỉ tính vào B).
- Người được giao xác nhận (sang Đang thực hiện) hoặc chuyển trả có lý do, tối đa `deadlines.max_returns` lần (mặc định 1). Người giao sửa việc đã chuyển trả thì việc được giao lại (về Chờ xác nhận, tính lại hạn).
- Người quản lý sửa nội dung, hạn, hệ số, hủy việc chỉ khi việc ở Chờ duyệt đăng ký, Chờ xác nhận, Đã chuyển trả hoặc Đang thực hiện. Hủy cần lý do.
- Xin gia hạn: chỉ việc Đang thực hiện hoặc Trả lại làm lại, trước hạn, hạn mới sau hạn hiện tại, không có đề nghị đang chờ. Duyệt thì hạn mới thay hạn cũ (giữ `original_deadline`).
- Minh chứng: ngày hoàn thành không sau hôm nay; số ký hiệu văn bản là chữ tự do (chưa nối văn bản đi 18b); tệp PDF, JPEG, PNG, Word, Excel nhận theo nội dung, tối đa 10 MB mỗi tệp, 20 tệp mỗi việc; chỉ thêm, xóa khi việc Đang thực hiện hoặc Trả lại làm lại.
- Tự đánh giá việc: chọn mức của bộ quy tắc (mức kết quả hoặc mức thang); đề xuất thưởng phải có lý do. Việc sang Chờ chấm, hạn chấm = bây giờ + `deadlines.grading_days` (mặc định 7 ngày); báo người chấm.
- Người chấm theo thứ tự: người được ủy quyền, người giao, cấp trên trực tiếp; người quản lý trong phạm vi cũng chấm được. Chấm khi việc Chờ chấm, chấm lại khi Đã chấm (kỳ còn mở). Điều chỉnh tiến độ bắt buộc ghi lý do. Trả lại làm lại cần lý do, chỉ khi Chờ chấm.
- Ủy quyền chấm vượt cấp: chỉ người quản lý đơn vị của người thực hiện; người được ủy quyền phải có tài khoản đang làm việc, không phải người thực hiện; không ủy quyền việc đã chấm, đã hủy, không duyệt. Chọn

"Thu hồi ủy quyền" thì xóa người chấm được ủy quyền.
- Hạn tự động (không có tiến trình nền; áp khi có người mở danh sách việc, phiếu, tổng hợp, nộp, kết luận hoặc khóa kỳ, tối đa 500 việc mỗi lần): quá hạn duyệt, xác nhận thì việc tự sang Đang thực hiện ("Hệ thống (quá hạn xác nhận)"); quá hạn chấm thì lấy kết quả tự đánh giá làm kết quả chấm, không thưởng, không vượt yêu cầu, ghi "Hệ thống (quá hạn chấm, lấy kết quả tự đánh giá)". Mỗi lần duyệt, chấm (kể cả tự động) ghi một dòng vào `kpi_manager_actions` với đúng hạn hay quá hạn, có tự động hay không.

Công thức tính điểm (`kpi-engine.ts`, làm tròn 2 chữ số):

- Tiến độ (bộ chấm theo tiến độ và kết quả): đếm ngày làm việc chậm sau hạn đến ngày hoàn thành theo lịch năm học (ngày làm việc, ngày làm bù; trừ lễ, nghỉ bù). Bộ quy tắc 1: đúng hạn 100%, chậm 1 đến 3 ngày 80%, 4 đến 5 ngày 60%, trên 5 ngày hoặc chưa hoàn thành 0%. Người chấm điều chỉnh được có lý do.
- Tỷ lệ hoàn thành một việc: bộ `progress_quality` = (tiến độ × trọng số tiến độ + kết quả × trọng số kết quả) / tổng trọng số, tối đa 100 (bộ quy tắc 1: 30% tiến độ, 70% kết quả; mức kết quả q100 100%, q75 75%, q50 50%, q25 25%, q0 0%). Bộ `level_scale` = tỷ lệ của mức (bộ quy tắc 2: Vượt mức yêu cầu 100%, Đạt đầy đủ đúng hạn 80%, Đạt đầy đủ nhưng chậm hạn 60%, Đạt một phần 40%, Đạt thấp phải làm lại 20%, Không thực hiện 0%).
- Điểm thực hiện = điểm chuẩn × tỷ lệ / 100, không vượt điểm chuẩn (điểm chuẩn 10 ở cả hai bộ). Điểm quy đổi tối đa = điểm chuẩn × hệ số độ khó; điểm quy đổi = điểm thực hiện × hệ số, không vượt mức tối đa (bộ quy tắc 1 hệ số 1; 1,1; 1,2; bộ quy tắc 2 hệ số 1). Điểm thưởng = tỷ lệ thưởng × điểm quy đổi khi người chấm xác nhận thưởng (5%).
- Vượt yêu cầu chỉ ghi khi người chấm xác nhận và mức cho phép (bộ 1: tiến độ 100% và kết quả 100%; bộ 2: mức Vượt mức yêu cầu).
- Phiếu: A = tổng điểm quy đổi tối đa của việc đầu kỳ đang tính; B = tổng điểm quy đổi thực tế của việc đã chấm, kể cả phát sinh. Việc được tính là việc ở Đang thực hiện, Chờ chấm, Trả lại làm lại, Đã chấm. Kết quả nhiệm vụ = min(70; 70 × B / A), A = 0 thì 0. Thưởng cộng dồn tối đa 7. Tiêu chí chung = tổng điểm tiêu chí đảm bảo (cấp trên điều chỉnh thì lấy ý cấp trên, không thì lấy tự đánh giá), tối đa 30. Tổng = tiêu chí chung + kết quả nhiệm vụ + thưởng, tối đa 100.
- Tỷ lệ phục vụ xếp loại: % việc đã chấm đúng hạn, % việc vượt yêu cầu, % việc tiến độ 0 hoặc chưa chấm (trên số việc được tính).

Ngưỡng xếp loại (mức đề xuất `suggested_rank`, xét từ mức cao xuống):

Mức	Bộ quy tắc 1	Bộ quy tắc 2
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Tổng ≥ 90, mọi việc đúng hạn, ít nhất 30% việc vượt yêu cầu	Tổng ≥ 90
Hoàn thành tốt nhiệm vụ	Tổng ≥ 70, mọi việc đúng hạn	Tổng ≥ 70
Hoàn thành nhiệm vụ	Tổng ≥ 50, việc tiến độ 0 không quá 20%	Tổng ≥ 50
Không hoàn thành nhiệm vụ	Còn lại	Còn lại

- Có trường hợp loại trừ thì mức đề xuất là mức thấp nhất, và cấp trên kết luận cũng phải chọn mức thấp nhất. Bộ 1 có bốn trường hợp (kỷ luật trong kỳ; suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đơn vị phụ trách không hoàn thành chỉ tiêu); bộ 2 có một (kỷ luật trong kỳ).
- Tỷ lệ xuất sắc: số người xuất sắc tối đa = làm tròn xuống (tỷ lệ × số người làm gốc). Bộ 1: 20% số người từ Hoàn thành tốt trở lên, không tính người đứng đầu, không tách nhóm. Bộ 2: 20% tổng số người, tách riêng nhóm lãnh đạo và nhóm viên chức.

Phiếu đánh giá (`kpi_evaluations`) và trạng thái:

- Trạng thái: `draft` Chưa nộp, `submitted` Đã nộp chờ cấp trên, `returned` Trả lại tự đánh giá lại, `concluded` Cấp trên đã kết luận. Phiếu tự lập lần đầu khi người dùng mở mục 4.1, kèm tiêu chí chung theo nhóm (mặc định Đảm bảo).
- Cá nhân sửa, Ghi khi phiếu Chưa nộp hoặc bị trả lại; Nộp cần có mức tự đề xuất; báo cấp trên trực tiếp.

- Cấp trên (cấp trên trực tiếp hoặc người quản lý trong phạm vi) trả lại phiếu đã nộp hoặc đã kết luận: xóa mức và điều chỉnh của cấp trên, báo cá nhân. Kết luận khi phiếu Đã nộp hoặc đã kết luận, và không còn việc ở Chờ duyệt đăng ký, Chờ xác nhận, Đã chuyển trả, Chờ chấm.
- Tham mưu ghi mức đề xuất cho phiếu đã kết luận trong phạm vi tham mưu; biểu quyết chỉ cho phiếu đã kết luận trong phạm vi biểu quyết.
- Khóa kỳ (người cấu hình): áp hạn tự động, tính mức cuối cùng của từng phiếu theo thứ tự biểu quyết đa số (hòa thì bỏ), tham mưu, cấp trên, mức đề xuất; nếu số người xuất sắc vượt tỷ lệ ở bộ quy tắc nào thì từ chối khóa và báo "x/y"; đạt thì ghi `final_rank`, khóa kỳ, ghi nhật ký.
- Phiếu xếp loại năm: trung bình tổng điểm của các kỳ tháng nằm trong khoảng ngày của kỳ năm, mức đề xuất theo ngưỡng.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Bảng ở CSDL năm học (migration `database/school-year/migrations/0064_create_kpi.ts`):

Bảng	Nội dung
`kpi_rule_sets`, `kpi_rule_set_versions`	Bộ quy tắc (mã, tên, mặc định, đang dùng); phiên bản (số, cấu hình JSON, nháp hoặc đã ban hành, người và ngày ban hành)
`kpi_profiles`	Hồ sơ đối tượng của nhân sự: bộ quy tắc, nhóm, cấp học, vị trí việc làm, người đứng đầu, cấp trên trực tiếp, không đánh giá
`kpi_periods`, `kpi_period_rule_versions`	Kỳ, loại kỳ, lịch kỳ, khóa và mở lại; phiên bản của từng bộ trong kỳ
`kpi_catalog_items`	Danh mục chung (đơn vị trống) và của đơn vị; mã duy nhất trong mỗi danh mục (trừ dòng không duyệt)
`kpi_tasks`, `kpi_task_files`	Việc, nguồn, trạng thái, hạn, ủy quyền, gia hạn, minh chứng, tự đánh giá, kết quả chấm; tệp minh chứng (bảng `files`, mục đích `kpi_evidence`)
`kpi_evaluations`, `kpi_evaluation_criteria`	Phiếu: điểm, A, B, mức đề xuất, tự xếp loại, cấp trên, tham mưu, mức cuối; tiêu chí chung (tự đánh giá, cấp trên)
`kpi_votes`	Biểu quyết (một phiếu mỗi người biểu quyết cho mỗi phiếu đánh giá)
`kpi_manager_actions`	Sổ trách nhiệm duyệt, chấm: hạn, ngày làm, đúng hạn, tự động

Tệp xuất (`kpi-reports.ts`, mỗi lần xuất ghi nhật ký xuất theo BR-74; việc mật chỉ in "(Nội dung mật)"; tệp Word dựng trực tiếp, phông Times New Roman cỡ 13):

Mẫu	Định dạng	Nơi tải
Bảng tính điểm KPI của một người (việc theo trục, điểm chuẩn, hệ số, tiến độ, kết quả, điểm quy đổi, A, B)	Excel, PDF	4.1, 4.2
Bản tự đánh giá, xếp loại của cá nhân (tiêu chí chung theo nhóm, kết quả nhiệm vụ, mức tự đề xuất, nhận xét)	Word, PDF	4.1, 4.2
Phiếu theo dõi, đánh giá tháng (chỉ báo, mức, điểm, ví dụ tính điểm)	Word, PDF	4.1, 4.2
Phiếu xếp loại chất lượng năm	Word, PDF (trang 5.1 tải Word)	5.1, kỳ loại Năm
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại của đơn vị	Excel, PDF, Word	5.1
Sổ trách nhiệm chấm, duyệt	Excel	5.1
Quy chế đánh giá, xếp loại của đơn vị sinh từ cấu hình, theo cấp học	Word	1.2
Tệp mẫu và tệp xuất danh mục công việc	Excel	2.1

Thông báo trong ứng dụng (mẫu `kpi`): được giao việc, có việc chờ duyệt, đã duyệt, không duyệt, chuyển trả, giao lại, hủy, đề nghị gia hạn và kết quả, có việc chờ chấm, đã chấm, trả lại làm lại, được ủy quyền chấm, phiếu chờ kết luận, phiếu bị trả lại.

Liên kết với phân hệ khác

- Nhân sự, đơn vị (`staff`, `org_units`), phạm vi tổ chức (`OrganizationScopes`), lịch năm học (`SchoolCalendar`) để đếm ngày làm việc chậm.
- Thông báo (`queueNotification`), kho tệp, nhật ký thay đổi và nhật ký xuất.
- Việc của tôi (Hồ sơ chuyên môn, 18e): nguồn `KpiWorkSource` gom việc chờ xác nhận, việc đang làm chờ minh chứng và tự đánh giá, phiếu tự đánh giá chưa nộp, việc chờ duyệt, chờ chấm của người quản lý.
- Thi đua, khen thưởng (22d): đọc `final_rank` (hoặc mức cấp trên khi phiếu đã kết luận) của kỳ gắn với đợt để đối chiếu điều kiện danh hiệu (BR-148).
- Văn bản đi (18b): số ký hiệu văn bản ở minh chứng hiện là chữ tự do, chỗ nối văn bản đi để dành.

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/71-kpi.spec.ts`: CT-18d-19, Hiệu trưởng gán đối tượng, lập kỳ, thêm việc vào danh mục chung, giao việc; giáo viên xác nhận, ghi số ký hiệu văn bản, tự đánh giá; Hiệu trưởng chấm; giáo viên nộp bản tự đánh giá; Hiệu trưởng kết luận, khóa kỳ, xem bảng tổng hợp và tải tệp.
- Kiểm thử máy chủ `apps/api/src/kpi/kpi.test.ts` (CT-18d-1 đến CT-18d-18): công thức, tỷ lệ xuất sắc, kiểm tra cấu hình, phiên bản, đối tượng, danh mục và nhập Excel, giao việc, đăng ký, minh chứng, ủy quyền và quá hạn chấm, tự đánh giá, kết luận, bộ quy tắc 2, tham mưu, biểu quyết, khóa kỳ, mẫu báo cáo, chuyển dữ liệu cũ.

2.16. Website trường (`website`)

- Mục đích: website công khai của từng trường trên tên miền riêng (DT-18 phần 18f, YCTD-144, phiên bản 0.94.0). Cán bộ soạn tin tức, thông báo, trang giới thiệu, cơ cấu tổ chức, nội dung công khai theo quy định, thư viện ảnh trong cổng quản trị; nội dung qua duyệt mới đăng. Trang công khai do máy chủ API dựng HTML, chọn trường theo tên miền của yêu cầu; có trang văn bản công khai (lấy từ văn bản đi), tuyển sinh, thời khóa biểu, liên hệ. Có chế độ trình diễn và nội dung mẫu.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (mục `website` không đặt `levels`). Cấp học của trường (đọc từ bảng `school_levels`, cột `website_settings.school_levels` giữ làm dự phòng) quyết định nhóm công khai hiện trên trang: mầm non Điều 6, 7; phổ thông Điều 8, 9 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.
- Đối tượng, vai trò dùng (PQ-83, migration định danh `0058_add_website_permissions.ts`; Phụ huynh VT-14 bị loại khỏi phân hệ):
  - Soạn `P14.website.edit`: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-12 Nhân viên tuyển sinh. Soạn bài, album, gửi duyệt, xem thư liên hệ.
  - Duyệt `P14.website.approve`: VT-02, VT-15. Duyệt và đăng, trả lại, gỡ bài và album; xử lý thư liên hệ. Người duyệt cũng soạn được.
  - Cấu hình `P14.website.configure`: VT-02. Thông tin website, biểu trưng, ảnh đầu trang, tên miền, chế độ trình diễn, nội dung mẫu. Quản trị nền tảng VT-01 không có quyền nghiệp vụ (PQ-10).
  - Trang công khai: người ngoài, không cần tài khoản.
- Căn cứ pháp lý: Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định công khai trong hoạt động của cơ sở giáo dục (bảng `website_disclosure_categories`: Điều 4 đến Điều 9 và Chương III báo cáo thường niên).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Thông tin website	`/website/settings`	Thông tin hiện trên website, Ghi; biểu trưng, ảnh đầu trang (tải, xóa); Tạo nội dung mẫu, Xóa nội dung mẫu	MH-206
1.2. Tên miền	`/website/domains`	Hướng dẫn trỏ tên miền; Thêm tên miền; trên dòng Đánh dấu đã trỏ hoặc Bỏ đánh dấu, Ngừng dùng hoặc Dùng lại, Xóa	MH-207

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
2.1. Tin tức	`/website/news`	Lưới bài; Thêm mới; biểu mẫu bài; Ghi, Gửi duyệt, Duyệt và đăng, Trả lại, Gỡ xuống, Xóa; lịch sử	MH-208
2.2. Thông báo	`/website/announcements`	Như Tin tức	MH-209
2.3. Giới thiệu, cơ cấu tổ chức	`/website/pages`	Hai khối Giới thiệu, Cơ cấu tổ chức, mỗi khối một bài (không ghim)	MH-210
2.4. Công khai theo quy định	`/website/disclosures`	Như Tin tức, thêm Nhóm công khai (*) và Năm học	MH-211
2.5. Thư viện ảnh	`/website/albums`	Lưới album; Thêm mới; ảnh (Tải ảnh lên album, Làm ảnh bìa, Xóa, chú thích); ô xác nhận cha mẹ đồng ý; nút như Tin tức	MH-212
3.1. Nội dung chờ duyệt	`/website/review`	Bài và album chờ duyệt; mở ra có Duyệt và đăng, Trả lại	MH-213
3.2. Thư liên hệ	`/website/contacts`	Lọc trạng thái; xem thư; Đã xử lý (Cách xử lý bắt buộc)	MH-214
Trang công khai (ngoài menu)	Gốc tên miền của trường	Trang chủ, Giới thiệu, Cơ cấu tổ chức, Tin tức, Thông báo, Văn bản, Tuyển sinh, Công khai, Thời khóa biểu (khi bật), Thư viện ảnh, Liên hệ	MH-215

Quyền vào trang: 1.1, 1.2 cần `P14.website.configure`; 2.1 đến 2.5 và 3.2 cần `edit` hoặc `approve`; 3.1 cần `approve`.

Chi tiết các màn hình chính:

- 1.1. Thông tin website. Ô: Tên website (*), Khẩu hiệu, Giới thiệu ngắn ở trang chủ, Địa chỉ, Điện thoại, Thư điện tử, Giờ làm việc, Đường dẫn bản đồ, Trang mạng xã hội, Đường dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh, Chân trang, Màu chủ đạo (#RRGGBB, mặc định #1d4ed8), Cấp học của trường (ít nhất một), Trang thời khóa biểu (bật, tắt), Chế độ trình diễn. Đường dẫn phải bắt đầu http:// hoặc https://. Biểu trưng và ảnh đầu trang: JPEG, PNG, WebP tối đa 10 MB, ảnh mới thay ảnh cũ. Khối nội dung mẫu: Tạo nội dung mẫu (chỉ khi bật chế độ trình diễn, chưa có nội dung mẫu), Xóa nội dung mẫu. Nội dung mẫu là chữ chung chung, không có tên trường, tên người, số liệu thật.
- 1.2. Tên miền. Khối "Hướng dẫn trỏ tên miền" (tạo bản ghi DNS về máy chủ, khi có hiệu lực bấm "Đánh dấu đã trỏ"; máy chủ web tự xin chứng chỉ HTTPS ở lần truy cập đầu). Khối Thêm tên miền: Tên miền (*), Loại (Tên miền chính; Tên miền phụ, chuyển về tên miền chính; Tên miền trình diễn), Ghi chú. Lưới cột Tên miền, Loại, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng dùng), Trỏ tên miền (ngày, người đánh dấu), Ghi chú.
- 2.1. Tin tức (2.2, 2.4 dùng cùng khung). Lưới cột Tiêu đề (biểu tượng ghim), Năm học (ẩn, chỉ trang công khai), Trạng thái (Nháp, Chờ duyệt, Đã đăng, Đã gỡ), Ngày đăng, Người soạn, Cập nhật (ẩn); tìm theo tiêu đề, lọc Trạng thái. Biểu mẫu bài: Tiêu đề (*), Tóm tắt, Nhóm công khai (*) và Năm học (chỉ 2.4), Ghim lên đầu ("Hiện trước các bài khác"), Nội dung (ô soạn có thanh định dạng, nút Liên kết hỏi địa chỉ https). Sau khi ghi lần đầu có khối Ảnh bìa (ảnh mới thay ảnh cũ) và Tệp đính kèm (ảnh, PDF, Word, Excel tối đa 20 MB, 20 tệp mỗi bài; nút Xóa). Nút hiện theo trạng thái và quyền: Ghi và Gửi duyệt khi Nháp hoặc Đã gỡ; Duyệt và đăng, Trả lại (hộp "Lý do trả lại *") khi Chờ duyệt và có quyền duyệt; Gỡ xuống (hộp "Lý do gỡ *") khi Đã đăng; Xóa khi chưa từng đăng và không chờ duyệt. Dưới bài là lịch sử (tạo, sửa, gửi duyệt, đăng, trả lại, gỡ, xóa).
- 2.3. Giới thiệu, cơ cấu tổ chức. Hai bài cố định loại `page` (khóa `intro`, `organization`), mỗi khóa một bài; chưa có thì Ghi để tạo. Trang Cơ cấu tổ chức công khai còn liệt kê đơn vị từ `org_units` (chỉ tên đơn vị, không có dữ liệu người).
- 2.5. Thư viện ảnh. Lưới cột Tên album, Ngày sự kiện, Số ảnh, Trạng thái, Ngày đăng, Người tạo. Album: Tên album (*), Ngày sự kiện, Mô tả; lưới ảnh (Làm ảnh bìa, Xóa, Chú thích ảnh), Tải ảnh lên album (JPEG, PNG, WebP tối đa 10 MB, 200 ảnh mỗi album; ảnh đầu tiên làm bìa, xóa ảnh bìa thì lấy ảnh còn lại đầu tiên); ô "Tôi xác nhận ảnh có trẻ đã được cha mẹ đồng ý đăng công khai trên website", sau khi xác nhận hiện tên người xác nhận.
- 3.1. Nội dung chờ duyệt. Cột Loại (Tin tức, Thông báo, Trang giới thiệu, Công khai theo quy định, Album), Tiêu đề, Người gửi duyệt, Ngày gửi; bấm dòng mở bài hoặc album với Duyệt và đăng, Trả lại.

- 3.2. Thư liên hệ. Lọc Trạng thái (Chưa xử lý, Đã xử lý); cột Ngày gửi, Người gửi, Liên lạc (điện thoại, thư điện tử), Tiêu đề, Trạng thái; bấm dòng xem nội dung; người duyệt bấm Đã xử lý và ghi Cách xử lý (*).
- Trang công khai (MH-215). HTML dựng ở máy chủ, không có JavaScript, chính sách bảo mật nội dung chặn script và khung nhúng. Đầu trang có biểu trưng, tên, khẩu hiệu; dải "Trang trình diễn" khi bật chế độ trình diễn hoặc vào bằng tên miền trình diễn. Đường dẫn: `/` trang chủ (5 tin, 3 thông báo mới nhất, album), `/gioi-thieu`, `/co-cau-to-chuc`, `/tin-tuc` và `/tin-tuc/<slug>`, `/thong-bao` và `/thong-bao/<slug>`, `/van-ban` (tìm theo số ký hiệu, trích yếu; bảng Số ký hiệu, Ngày ban hành, Trích yếu, Người ký, Tệp; 20 dòng mỗi trang) và `/van-ban/<id>/tep`, `/tuyen-sinh` (đợt tuyển sinh đang mở, liên kết nộp hồ sơ), `/cong-khai` và `/cong-khai/<slug>`, `/thoi-khoa-bieu` (khi bật), `/thu-vien-anh` và `/thu-vien-anh/<slug>` (12 mục mỗi trang), `/lien-he` (biểu mẫu Họ và tên (), *Số điện thoại, Thư điện tử, Tiêu đề* (), Nội dung (*), nút Gửi liên hệ), `/tep/<id>`, `/robots.txt`, `/sitemap.xml`.

Nơi dựng trang công khai: `apps/api/src/website/website-public.ts` (dịch vụ và hai controller `public/website`, `public/site`), `website-render.ts` (khung trang, kiểu chữ, màu), `website-html.ts` (lọc HTML, chuẩn hóa tên miền). Máy chủ web Caddy (`deploy/caddy/Caddyfile`, `deploy/profiles/production/caddy/Caddyfile`) chuyển mọi đường dẫn của tên miền trường sang `/api/v1/public/site{path}` kèm `X-Website-Root: 1`; cấp chứng chỉ theo yêu cầu (`on_demand_tls`) sau khi hỏi `GET /api/v1/public/website/domain-check?domain=...`. Ở chế độ nhiều trường (DT-SaaS), điểm kiểm tra hỏi danh mục tên miền của nền tảng.

Quy tắc nghiệp vụ

Theo BR-139 và mã:

- Tên miền lưu ở CSDL, chữ thường, các nhãn chữ không dấu, số, gạch ngang, có ít nhất một dấu chấm; không có http://, cổng, địa chỉ IP. Mỗi trường một tên miền chính đang dùng (chỉ mục duy nhất có điều kiện); thêm hoặc đổi sang chính khi đã có tên miền chính khác thì báo phải đổi tên miền kia thành phụ hoặc ngừng dùng trước.
- Chỉ tên miền đang dùng có trang và được cấp chứng chỉ; tên miền lạ trả trang 404 "Tên miền này chưa được đăng ký cho website trường nào". Tên miền phụ chuyển hướng 301 về tên miền chính (giữ đường dẫn). Đánh dấu đã trỏ là ghi tay, hệ thống không kiểm tra DNS và trạng thái này không chặn phục vụ trang.
- Chế độ trình diễn hoặc tên miền trình diễn: hiện dải "Trang trình diễn", `robots.txt` không cho lập chỉ mục. Nội dung mẫu (`is_sample`) chỉ tạo khi bật chế độ trình diễn, chỉ hiện khi bật.
- Trạng thái bài và album: `draft` Nháp, `pending` Chờ duyệt, `published` Đã đăng, `unpublished` Đã gỡ. Chuyển trạng thái: gửi duyệt từ Nháp hoặc Đã gỡ sang Chờ duyệt; duyệt và đăng từ Chờ duyệt sang Đã đăng (ghi ngày đăng lần đầu); trả lại từ Chờ duyệt về Nháp kèm lý do; gỡ từ Đã đăng sang Đã gỡ kèm lý do. Đăng lại bài đã gỡ phải gửi duyệt lại.
- Chỉ sửa, đính kèm, xóa tệp khi Nháp hoặc Đã gỡ. Chờ duyệt báo "người duyệt trả lại thì mới sửa được"; Đã đăng báo "gỡ xuống trước khi sửa".
- Gửi duyệt là quyền soạn; duyệt, trả lại, gỡ cần `P14.website.approve` (người chỉ có quyền soạn bị từ chối 403).
- Gửi duyệt bài cần nội dung (có chữ hoặc có ảnh); bài công khai theo quy định được gửi khi chỉ có tệp đính kèm. Bài công khai phải chọn nhóm công khai đang dùng. Album cần ít nhất một ảnh và xác nhận ảnh có trẻ đã được cha mẹ đồng ý.
- Chỉ xóa nội dung chưa từng đăng và không đang chờ duyệt; đã từng đăng chỉ gỡ. Xóa bài, album xóa luôn tệp của nó.
- Nội dung HTML lọc theo danh sách thẻ cho phép trước khi lưu và lọc lại khi hiện: giữ thẻ định dạng văn bản, bảng, liên kết http, https, mailto, tel và ảnh https; bỏ script, iframe, form, thuộc tính style, sự kiện, `javascript:`; liên kết ngoài mở thẻ mới, không gửi nguồn. Đường dẫn bài (slug) là tên không dấu nối gạch ngang, thêm đuôi ngẫu nhiên.
- Loại tệp nhận theo nội dung tệp, không theo đuôi: ảnh JPEG, PNG, WebP tối đa 10 MB; tệp đính kèm thêm PDF, Word, Excel tối đa 20 MB.
- Trang công khai chỉ hiện nội dung đã đăng; văn bản đi đã ban hành (`issued`) và đã đánh dấu công bố (`published`); tệp của nội dung đã đăng; không hiện dữ liệu cá nhân của trẻ (tuyển sinh chỉ có đợt và tin, cơ cấu tổ chức chỉ có đơn vị).

- Nhóm công khai theo cấp học của trường: Thông tin chung (Điều 4), Thu, chi tài chính (Điều 5), Báo cáo thường niên (Chương III) cho mọi trường; Điều 6, 7 cho mầm non; Điều 8, 9 cho phổ thông.
- Thư liên hệ: bắt buộc họ tên, tiêu đề, nội dung và số điện thoại hoặc thư điện tử; kiểm tra định dạng; ô bẫy ẩn `website` có chữ thì coi như gửi tự động, bỏ qua mà vẫn báo đã nhận; mỗi địa chỉ mạng tối đa 10 lần gửi mỗi giờ (bộ giới hạn chung với tuyển sinh công khai; đọc trang tối đa 60 yêu cầu mỗi phút). Gửi xong chuyển hướng 303 về `/lien-he?da-gui=1`.
- Mọi thao tác soạn, duyệt, cấu hình, tên miền, xử lý thư ghi vào `website_events`.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Bảng ở CSDL hệ thống (migration `database/system/migrations/0021_create_website_tables.ts`; cấp học dùng `school_levels` từ 0023, 0025):

Bảng	Nội dung
`website_settings`	Một dòng thông tin website: tên, khẩu hiệu, liên hệ, đường dẫn, màu, cấp học, bật thời khóa biểu, chế độ trình diễn, biểu trưng, ảnh đầu trang
`website_domains`	Tên miền, loại (`primary`, `alias`, `demo`), đang dùng, ngày và người đánh dấu đã trỏ, ghi chú
`website_posts`	Bài: loại (`news`, `announcement`, `page`, `disclosure`), khóa trang, nhóm và năm học công khai, slug, tiêu đề, tóm tắt, HTML đã lọc, ghim, trạng thái, các mốc gửi, đăng, gỡ, nội dung mẫu
`website_albums`	Album: slug, tên, mô tả, ngày sự kiện, ảnh bìa, xác nhận cha mẹ đồng ý, trạng thái và các mốc như bài
`website_files`	Ảnh bìa, tệp đính kèm, ảnh album, biểu trưng, ảnh đầu trang; mã băm SHA-256, khóa kho tệp, chú thích, thứ tự
`website_disclosure_categories`	Bảy nhóm công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, căn cứ điều, cấp (`MN`, `PT` hoặc mọi cấp)
`website_contact_messages`	Thư liên hệ: người gửi, liên lạc, tiêu đề, nội dung, `new` hoặc `handled`, cách xử lý
`website_events`	Lịch sử thao tác theo đối tượng (bài, album, thông tin, tên miền, thư)

Trang công khai còn đọc `outgoing_documents`, `outgoing_document_files` (CSDL hệ thống, văn bản đi 18b), đợt tuyển sinh đang mở (dịch vụ tuyển sinh công khai), `org_units`, và `timetable_versions`, `timetable_lessons` (CSDL năm học, bản thời khóa biểu đã ban hành có ngày áp dụng gần nhất không sau hôm nay của từng cấp). Không có tệp xuất Excel hay báo cáo riêng; có `sitemap.xml` cho máy tìm kiếm.

Liên kết với phân hệ khác

- Văn bản đi (18b): văn bản đã ban hành và đánh dấu công bố hiện ở trang Văn bản, tải được tệp.
- Tuyển sinh (YCTD-86, 17c, 17d): trang Tuyển sinh lấy đợt đang mở và đường dẫn nộp hồ sơ ở thông tin website.
- Thời khóa biểu (DT-20 phần 22c1): trang Thời khóa biểu theo lớp, thứ, tiết, môn, giáo viên khi bật.
- Cấp học của trường (DT-19 phần 19a): chọn nhóm công khai.
- Đơn vị tổ chức: trang Cơ cấu tổ chức. Nền tảng nhiều trường (DT-SaaS): kiểm tra tên miền qua danh mục của nền tảng, mỗi lần đọc lấy đúng CSDL của trường trong ngữ cảnh.

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/75-school-website.spec.ts`: Hiệu trưởng ghi thông tin website, thêm tên miền trình diễn (`*.localhost`) và đánh dấu đã trỏ; nhân viên tuyển sinh soạn tin tức, album có xác nhận cha mẹ đồng ý rồi gửi duyệt; Hiệu trưởng duyệt và đăng; trang công khai theo tên miền hiện dải trình diễn, tin, album; người ngoài gửi thư liên hệ, Hiệu trưởng đánh dấu đã xử lý.
- Kiểm thử máy chủ `apps/api/src/website/website.test.ts` (CT-18f-1 đến CT-18f-10): lọc HTML, tên miền, luồng trạng thái, chọn trang theo tên miền, album và đồng ý của cha mẹ, văn bản công khai, nhóm công khai theo cấp, thư liên hệ, chế độ trình diễn, nội dung chưa đăng không lộ.

2.17. Hồ sơ chuyên môn (`professional-records`)

- Mục đích: gom về một phân hệ các việc chuyên môn của cán bộ, giáo viên: danh sách việc đang chờ của chính người dùng ở mọi phân hệ (Việc của tôi), kho hồ sơ chuyên môn theo năm học có đợt nộp, hạn nộp và luồng duyệt theo thư mục, kế hoạch giáo dục lập từ thư viện mẫu và duyệt nhiều bước, hồ sơ bồi dưỡng giáo viên (khoá, đăng ký, kết quả, số tiết, chứng chỉ, chứng nhận có mã tra cứu, năng lực số). Phần 18e (YCTD-142), 22i (YCTD-147) của DT-18 và 22e (YCTD-182) của DT-22; mô hình kho hồ sơ, Việc của tôi lấy theo mô tả công khai của GIKIDI Nhà Trường (tài liệu 32 mục 9.1), không chép nguyên văn.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (mục menu không khai báo `levels`). Danh mục thư mục mặc định có bản riêng cho Mầm non và bản chung cho Tiểu học, THCS, THPT (`PROFESSIONAL_DEFAULT_FOLDERS`). Thư viện mẫu kế hoạch giáo dục mặc định hiện chỉ có Mầm non (7 mẫu); Tiểu học, THCS, THPT để trống, trường tự thêm mẫu (`EDUCATION_PLAN_DEFAULT_TEMPLATES`).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn, VT-03 đến VT-12, VT-16 (cán bộ, giáo viên, nhân viên dùng cổng quản trị). Trưởng nhóm công tác (cờ `is_leader` trong nhóm) duyệt thay tổ trưởng cho hồ sơ, kế hoạch của nhóm mà không cần quyền riêng. Phụ huynh (VT-14) không có quyền. Quyền chính (PQ-84, PQ-86, PQ-98, `packages/shared/src/index.ts`):
  - Việc của tôi: không cần quyền, mọi tài khoản đăng nhập (mỗi nguồn tự kiểm tra quyền).
  - Kho hồ sơ: `P09.professional-record.use` (tải, nộp hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ, nhóm mình, xem hồ sơ trường đã duyệt); `P09.professional-record.review` (VT-17, duyệt cấp tổ của tổ mình); `P09.professional-record.approve` (VT-02, VT-15, duyệt cấp trường, kí nội bộ, thống kê trong phạm vi đơn vị); `P09.professional-record.manage` (VT-02, VT-15, thư mục, nhóm công tác, đợt nộp, khóa năm học, hồ sơ trường).
  - Kế hoạch giáo dục: `P09.education-plan.use` (lập, trình), `P09.education-plan.review` (VT-17, bước tổ trưởng), `P09.education-plan.approve` (VT-15, VT-02, bước Phó Hiệu trưởng), `P09.education-plan.finalize` (VT-02, bước Hiệu trưởng, kí nội bộ), `P09.education-plan.manage` (VT-02, VT-15, thư viện mẫu, kế hoạch của trường, tiến độ).
  - Bồi dưỡng: `P09.training.use` (đăng ký khoá, chứng chỉ, tự đánh giá năng lực số của mình), `P09.training.review` (VT-17, duyệt cấp tổ, xem hồ sơ, xác nhận năng lực số tổ mình), `P09.training.manage` (VT-02, VT-15, khoá, duyệt cuối, kết quả, chứng nhận, danh mục, hồ sơ toàn trường).
  - Bộ bảo vệ ở controller chỉ chặn người không có quyền nào của nhóm (`@RequirePermission(...PROFESSIONAL_PERMISSIONS)`, `...EDUCATION_PLAN_PERMISSIONS`, `...TRAINING_PERMISSIONS`); quyền theo chủ hồ sơ, tổ, nhóm, phạm vi đơn vị kiểm tra ở dịch vụ. Điều kiện hiện mục menu ở `packages/shared/src/menu-permissions.ts`.
- Căn cứ pháp lý (theo mã và tài liệu):
  - Bồi dưỡng: Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT (quy chế bồi dưỡng thường xuyên, sửa đổi bởi Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT); Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT (chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông) và 12/2019/TT-BGDĐT (giáo viên mầm non): định mức mặc định 120 tiết mỗi năm, ba chương trình; Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT (khung năng lực số giáo viên, 6 miền, 3 mức). Ghi ở migration hệ thống `0041_create_training_catalogs.ts` và cột `training_settings.legal_basis`; tên miền mặc định lấy theo bản tóm tắt, trường đối chiếu toàn văn rồi sửa danh mục.
  - Kho hồ sơ: chú thích danh mục thư mục mặc định dựa trên hồ sơ thường dùng theo Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường phổ thông (mã không ghi số hiệu).
  - Kế hoạch giáo dục: mẫu mặc định do Claude tự đặt, mã ghi rõ không chép nguyên văn văn bản hướng dẫn nào; mã không dẫn Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư 20/2018) không dùng ở phân hệ này (đánh giá chuẩn ở mục 3.2 phân hệ Giáo dục, `/professional-standards`).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Việc của tôi	`/my-work`	Gom việc đang chờ từ 14 nguồn; thẻ Tất cả, Quá hạn, Sắp đến hạn; ô Phân hệ kèm số; tìm chữ; nút Mở đến màn hình xử lý; số việc trên menu và nút đầu trang	MH-216
2.1. Hồ sơ cá nhân	`/professional-records`	Lọc thư mục, trạng thái, tìm; Thêm hồ sơ, Xóa; chi tiết: tải phiên bản, Nộp hồ sơ, Nộp lại, Rút lại, duyệt, Trả lại	MH-217
2.2. Hồ sơ tổ, nhóm	`/professional-records/groups`	Như 2.1, biểu mẫu có ô Tổ, nhóm (tổ chuyên môn của tôi hoặc nhóm công tác)	MH-218
2.3. Hồ sơ trường	`/professional-records/school`	Như 2.1; chỉ người quản lý kho thêm; hồ sơ trường đã duyệt mọi cán bộ xem	MH-219
3.1. Đợt nộp hồ sơ	`/professional-rounds`	Thẻ Đang mở, Đã đóng, Tất cả; Thêm đợt nộp, Sửa, Nhắc chưa nộp, Đóng đợt, Mở lại; chi tiết đợt: Nộp hồ sơ cho đợt này, tình trạng nộp	MH-221
3.2. Duyệt hồ sơ	`/professional-records/review`	Thẻ Chờ tôi duyệt, Tôi đã duyệt; Tổ trưởng duyệt, Duyệt hoặc Duyệt và kí, Trả lại	MH-220
3.3. Thống kê nộp hồ sơ	`/professional-records/statistics`	Tổng phải nộp, đúng hạn, trễ, chưa nộp; theo đợt, theo tổ	MH-222
4.1. Thư mục và luồng duyệt	`/professional-folders`	Khóa năm học, Mở khóa năm học; chọn cấp học, Nạp danh mục mặc định; Thêm thư mục, Sửa, Xóa	MH-223
4.2. Nhóm công tác	`/professional-work-groups`	Thêm nhóm, Sửa; vai trò từng nhân sự: Không tham gia, Thành viên, Trưởng nhóm	MH-224
5.1. Kế hoạch của tôi	`/education-plans`	Kế hoạch cá nhân, nhóm lớp; Lập kế hoạch, Sao chép từ năm trước; chi tiết: Ghi nội dung, Trình duyệt, Trình lại, Rút lại, Xuất Word, Xuất PDF, Tải bản đã kí, So sánh	MH-230
5.2. Kế hoạch tổ, nhóm	`/education-plans/groups`	Như 5.1 với kế hoạch của tổ, nhóm; tổ trưởng, trưởng nhóm lập	MH-231
5.3. Kế hoạch của trường	`/education-plans/school`	Như 5.1; Ban Giám hiệu lập; nút Tạo kế hoạch công việc	MH-232
5.4. Duyệt kế hoạch	`/education-plans/review`	Thẻ Chờ tôi duyệt, Tôi đã xử lý; Duyệt, Trả lại	MH-233
5.5. Tiến độ duyệt kế hoạch	`/education-plans/progress`	Lọc mẫu, Xuất Excel; số theo trạng thái, theo mẫu, theo tổ, kế hoạch đang chờ (số ngày chờ)	MH-234
5.6. Thư viện mẫu kế hoạch	`/education-plan-templates`	Chọn cấp học, Nạp mẫu mặc định; Thêm mẫu, Sửa, Xóa	MH-235
6.1. Bồi dưỡng của tôi	`/training/mine`	Số tiết so với định mức; khoá đang mở (Đăng ký); khoá của tôi (Huỷ đăng ký); chứng chỉ của tôi (Thêm chứng chỉ, Tải chứng nhận, Xoá); năng lực số của tôi (Gửi tự đánh giá, gợi ý bồi dưỡng)	MH-282
6.2. Khoá bồi dưỡng	`/training/courses`	Bảng khoá; Tạo khoá bồi dưỡng; chi tiết: Đóng đăng ký, Mở lại đăng ký, Kết thúc khoá, Duyệt, Không duyệt, Ghi kết quả, Cấp chứng nhận, Tải chứng nhận (PDF), Thu hồi, Cấp lại	MH-283
6.3. Hồ sơ bồi dưỡng	`/training/records`	Năm học, định mức, tiến độ khoá; hoàn thành định mức theo tổ; hồ sơ theo cá nhân	MH-284
6.4. Năng lực số	`/training/competency`	Thẻ kỳ; bản đồ năng lực (giáo viên theo miền, ô dưới ngưỡng tô đỏ nhạt, dòng trung bình); Xác nhận	MH-285
6.5. Danh mục bồi dưỡng	`/training/settings`	Căn cứ; Thiết lập (định mức tiết, ngưỡng gợi ý, đơn vị cấp); chuyên đề; khung năng lực số (mức, miền, Thêm miền)	MH-286

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
Trang công khai	`/tra-cuu-chung-nhan?ma=...`	Ô mã tra cứu, nút Tra cứu; kết quả còn hiệu lực hoặc đã thu hồi	MH-287

1. Việc của tôi (`/my-work`).

- Máy chủ `MyWorkService` (`apps/api/src/my-work/my-work.ts`) gọi song song mọi nguồn khai báo ở `MY_WORK_SOURCE_TYPES` (`my-work-sources.ts`); nguồn lỗi chỉ ghi nhật ký và trả về `failed_sources`, màn hình báo nguồn chưa đọc được để người dùng mở phân hệ đó.
- Sắp xếp: việc quá hạn trước, rồi việc có hạn theo hạn tăng dần, rồi việc không hạn theo thời điểm nhận mới nhất.
- Quá hạn khi hạn đã qua; sắp đến hạn khi còn trong `MY_WORK_DUE_SOON_DAYS` = 2 ngày.
- Điểm cuối `GET /my-work` (lọc `source`, `state` = `overdue` hoặc `due_soon`, `q` tối đa 200 ký tự, tìm trong tiêu đề, chi tiết, loại việc) và `GET /my-work/count` (tổng, số quá hạn, số theo nguồn).
- Cổng lấy đủ danh sách một lần rồi lọc ở máy khách để số theo nguồn luôn là số toàn bộ; làm mới mỗi 60 giây.
- Lưới cột Phân hệ, Việc cần làm, Nội dung, Chi tiết, Hạn (nhãn Quá hạn, Sắp đến hạn), Nhận lúc (ẩn mặc định), nút Mở.
- Số việc hiện cạnh mục menu "1. Việc của tôi" và nút "Việc của tôi" ở đầu trang cạnh chuông thông báo (`MyWorkBadge.tsx`): nền đỏ khi có việc quá hạn, quá 99 ghi "99+", số đặt `aria-hidden` để tên mục giữ đúng số thứ bậc.
- Các nguồn có trong mã:

Mã nguồn	Nhãn	Việc gom (đường dẫn mở)
`incoming`	Văn bản đến	Dòng phân công của tôi đang chờ (trình lãnh đạo, xử lý chính, phối hợp, xem để biết); văn thư: văn bản liên thông chờ vào sổ, đề nghị gia hạn chờ quyết định
`outgoing`	Văn bản đi	Chờ tôi cho ý kiến, chờ tôi ký, dự thảo của tôi bị trả lại; văn thư: văn bản đã ký chờ cấp số
`directives`	Giao việc	Việc giao cho tôi hoặc đơn vị tôi quản lý chưa xong (trừ vai theo dõi), kết quả chờ tôi phê duyệt, việc của Quản lý công việc (`/work`)
`schedules`	Lịch, phòng họp	Đăng ký phòng họp chờ duyệt
`kpi`	Đánh giá KPI	Việc chờ xác nhận, chờ minh chứng, phiếu tự đánh giá chưa nộp; người chấm: đăng ký chờ duyệt, kết quả chờ chấm, gia hạn, phiếu chờ cấp trên; việc quá hạn duyệt, hạn chấm không hiện
`professional`	Hồ sơ chuyên môn	Hồ sơ chờ tôi duyệt (nhãn theo trạng thái), hồ sơ của tôi bị trả lại, đợt nộp đang mở tôi chưa nộp (hạn là hạn nộp của đợt; đợt theo tổ chỉ hiện cho tổ trưởng)
`education_plans`	Kế hoạch giáo dục	Kế hoạch chờ tôi duyệt ở bước hiện tại, kế hoạch của tôi bị trả lại
`teaching`	Kế hoạch bài dạy	Kế hoạch bài dạy chờ tổ trưởng, chờ quản lý đơn vị duyệt
`signing`	Kí hồ sơ	Hồ sơ năm học hiện hành chờ kí, cho người có quyền kí
`leave`	Nghỉ phép	Đơn nghỉ phép chờ duyệt trong phạm vi đơn vị, trừ đơn của mình (BR-40)
`food_safety`	Bán trú, an toàn thực phẩm	Lô chờ kiểm tra trước chế biến, mẫu lưu đủ 24 giờ chờ hủy, lô sắp hết hạn dùng, giấy tờ nhà cung cấp sắp hết hạn (30 ngày)
`emulation`	Thi đua, khen thưởng	Hồ sơ chờ tiếp nhận, đăng ký chờ duyệt, phúc khảo chờ giải quyết, phiên bỏ phiếu còn hồ sơ chưa bỏ phiếu, hồ sơ bị trả lại
`training`	Bồi dưỡng giáo viên	Đăng ký chờ duyệt (tổ trưởng: của tổ mình, chờ duyệt; Ban Giám hiệu: chờ duyệt và tổ đã duyệt), chứng chỉ của tôi sắp hết hạn (60 ngày)

Mã nguồn	Nhãn	Việc gom (đường dẫn mở)
`learning_resources`	Kho học liệu	Học liệu chờ tôi duyệt, học liệu của tôi bị trả lại, báo lỗi đang mở

Nguồn chỉ đọc, không ghi dữ liệu; năm học chưa mở thì các nguồn hồ sơ, kế hoạch, bồi dưỡng trả rỗng thay vì báo lỗi.

2.1 đến 2.3. Kho hồ sơ.

- Cùng một thành phần `DocumentList` với tham số `view = mine`, `groups`, `school` (máy chủ `GET /professional-documents?view=...`).
- Bộ lọc: Thư mục (cây thụt lề theo cấp), Trạng thái, ô "Hồ sơ cá nhân của mọi người trong phạm vi" (chỉ Ban Giám hiệu, tham số `all=true`), tìm theo tên hồ sơ, người nộp.
- Cột: Tên hồ sơ, Thư mục, Người nộp, Đợt nộp, Phiên bản, Nộp lúc (nhãn Nộp trễ), Trạng thái (nhãn Đã kí nội bộ), Đơn vị, Người duyệt.
- Danh sách tối đa 500 dòng.
- Nút Thêm hồ sơ mở biểu mẫu Thư mục, Đợt nộp (chỉ đợt đang mở của thư mục), Tên hồ sơ, Mô tả, ở 2.2 thêm ô Tổ, nhóm.
- Nút Xóa chỉ hiện với hồ sơ của mình chưa nộp lần nào.
- Bấm dòng mở khung chi tiết (`DocumentPanel`): thông tin, luồng duyệt, bản đã kí (Tải bản đã kí), danh sách phiên bản (tải từng tệp), ô Tải phiên bản mới kèm ghi chú, nút Nộp hồ sơ (hoặc Nộp lại khi bị trả lại), Rút lại, Tổ trưởng duyệt, Duyệt (hoặc Duyệt và kí khi thư mục cần kí), Trả lại (ô Ý kiến, Lý do), lịch sử sự kiện.
- Khi năm học đã khóa, đầu trang có thông báo khóa.

Trạng thái thật của hồ sơ (`PROFESSIONAL_STATUS_LABELS`, ràng buộc ở migration `0066`): `draft` Chưa nộp, `pending_leader` Chờ tổ trưởng duyệt, `pending_approval` Chờ Ban Giám hiệu duyệt, `approved` Đã duyệt, `returned` Bị trả lại. Không có trạng thái "đã nộp" riêng: nộp chuyển thẳng sang bước chờ đầu tiên. Sự kiện lịch sử (`professional_document_events.action`): `create`, `upload`, `submit`, `leader_approve`, `approve`, `return`, `sign`, `withdraw`.

Luồng duyệt (cột `approval_flow` của thư mục, chụp vào hồ sơ lúc tạo): `none` Không duyệt (lưu kho), `leader` Tổ trưởng duyệt, `two_level` Tổ trưởng duyệt, Ban Giám hiệu duyệt. Bước đầu khi nộp (`firstStep`):

- luồng `none`: nộp là `approved` ngay;
- có bước tổ trưởng khi hồ sơ không phải của trường, thuộc một tổ (`department_id`) hoặc nhóm công tác (`work_group_id`), và người nộp không phải tổ trưởng của tổ đó hay trưởng nhóm: sang `pending_leader`;
- còn lại (người nộp là tổ trưởng, hồ sơ của trường, hồ sơ không thuộc tổ, nhóm): sang `pending_approval`. Lưu ý mã áp quy tắc này cho cả luồng `leader`: hồ sơ luồng một cấp mà bỏ bước tổ trưởng sẽ chờ Ban Giám hiệu duyệt.

Chuyển trạng thái sau khi nộp:

- Tổ trưởng duyệt (`POST /professional-documents/:id/leader-approve`): luồng `leader` thì thành `approved` (kí nếu cần), luồng `two_level` thì sang `pending_approval`.
- Ban Giám hiệu duyệt (`/approve`): thành `approved`, kí nếu thư mục cần kí.
- Trả lại (`/return`, bắt buộc ghi chú) từ bước nào cũng về `returned`; nộp lại xóa thông tin bước đã duyệt của lần trước.
- Rút lại (`/withdraw`) chỉ khi hồ sơ của mình đang `pending_leader`, về `draft`; đã sang bước Ban Giám hiệu thì không rút được.

3.1. Đợt nộp hồ sơ.

- Lưới cột Đợt nộp, Thư mục, Nộp theo (Cá nhân hoặc Tổ, nhóm), Đơn vị, Mở từ, Hạn nộp (nhãn Đã quá hạn khi đợt còn mở mà qua hạn), Đúng hạn / trễ / chưa nộp, Của tôi (tình trạng của mình), Trạng thái.

- Biểu mẫu Thêm đợt nộp, Sửa: Tên đợt, Nộp theo, Thư mục (cá nhân thì thư mục nhánh cá nhân, theo tổ thì nhánh tổ, nhóm), Đơn vị (trống là toàn trường), Tổ áp dụng (trống là mọi tổ), Ngày mở đợt, Hạn nộp (dạng `YYYY-MM-DDTHH:mm` giờ Việt Nam), Yêu cầu.
- Nút dòng: Sửa, Nhắc chưa nộp, Đóng đợt (đợt đang mở), Mở lại (đợt đã đóng).
- Chi tiết đợt: nút "Nộp hồ sơ cho đợt này" hoặc khối hồ sơ của tôi, lưới tình trạng nộp (Người nộp hoặc Tổ, Tổ, Đơn vị, Nộp lúc, Tình trạng, Trạng thái hồ sơ).
- Tình trạng mỗi đối tượng: `missing` chưa có hồ sơ, `draft` đã tạo chưa nộp, `on_time` nộp đúng hạn, `late` nộp trễ.
- Đối tượng phải nộp: đợt cá nhân là nhân sự đang làm việc có tài khoản thuộc đơn vị, tổ của đợt; đợt theo tổ là các tổ chuyên môn (phòng ban) đang dùng của đơn vị hoặc danh sách tổ của đợt.
- Tổ trưởng (có quyền review) chỉ xem tình trạng người trong tổ mình.

3.2. Duyệt hồ sơ.

- `view=review`.
- Thẻ "Chờ tôi duyệt": hồ sơ `pending_leader` của tổ mình (tổ trưởng, hồ sơ không thuộc nhóm công tác), `pending_leader` của nhóm mình làm trưởng nhóm, `pending_approval` trong phạm vi đơn vị của quyền approve; không gồm hồ sơ của chính mình.
- Thẻ "Tôi đã duyệt" (`processed=true`): hồ sơ có `leader_user_id` hoặc `approved_by` là mình.

3.3. Thống kê nộp hồ sơ.

- Chỉ người có quyền manage hoặc approve, theo phạm vi đơn vị.
- Dòng tổng lượt phải nộp, đúng hạn, trễ, chưa nộp; lưới theo đợt nộp (Phải nộp, Đúng hạn, Nộp trễ, Chưa nộp gồm cả `draft`, Tỷ lệ đúng hạn làm tròn một chữ số thập phân); lưới theo tổ (người không thuộc tổ ghi "Chưa thuộc tổ").
- Tối đa 100 đợt gần nhất.

4.1. Thư mục và luồng duyệt.

- Khối Khóa năm học (nút Khóa năm học, Mở khóa năm học; ghi người khóa, thời điểm).
- Ô Cấp học và nút Nạp danh mục mặc định.
- Lưới cột Nhánh, Thư mục, Thư mục cha, Luồng duyệt, Kí nội bộ, Cấp học, Số hồ sơ, Trạng thái.
- Biểu mẫu: Nhánh, Thư mục cha, Tên (tối đa 200), Mô tả, Luồng duyệt, Kí nội bộ khi duyệt, Cấp học, Thứ tự, Trạng thái (Đang dùng, Ngừng dùng).
- Nút Xóa chỉ hiện khi thư mục chưa có hồ sơ.
- Danh mục mặc định Mầm non: 6 thư mục cá nhân (ví dụ "Kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần" hai cấp có kí; "Sổ theo dõi trẻ" không duyệt), 3 thư mục tổ, 3 thư mục trường không duyệt.
- Các cấp phổ thông: 6 thư mục cá nhân (kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi đánh giá học sinh, hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên), 3 thư mục tổ, 3 thư mục trường.

4.2. Nhóm công tác.

- Nhóm ngoài tổ chuyên môn (ví dụ nhóm dự án), thuộc một đơn vị.
- Lưới cột Nhóm công tác, Đơn vị, Trưởng nhóm, Số thành viên, Trạng thái; biểu mẫu Đơn vị, Tên nhóm, Mô tả, Trạng thái và chọn vai trò từng nhân sự: Không tham gia, Thành viên, Trưởng nhóm.
- Nhóm dùng chung cho kho hồ sơ và kế hoạch giáo dục.

5.1 đến 5.3. Kế hoạch giáo dục.

- Danh sách theo `view` (`mine` gồm kế hoạch cá nhân và nhóm lớp, `groups`, `school`); lọc mẫu, trạng thái, tìm theo tên kế hoạch, người lập.
- Cột Tên kế hoạch, Mẫu, Kì, Phiên bản, Trạng thái, Đơn vị, Người duyệt.
- Nút Lập kế hoạch (chọn mẫu đúng loại của màn hình; mẫu nhóm lớp thì chọn nhóm, lớp mình được phân công), Sao chép từ năm trước (lưới kế hoạch năm trước: Kế hoạch năm trước, Mẫu, Người lập, Trạng thái;

chọn rồi đặt tên, nhóm lớp năm nay; nút Sao chép kế hoạch), Xóa (chưa trình lần nào).
- Khung chi tiết (`PlanPanel`): thông tin, các bước duyệt (ví dụ "Tổ trưởng → Phó Hiệu trưởng"), ô nhập theo từng mục (mục văn bản; mục bảng có Thêm dòng, Xóa dòng), Ghi nội dung, Trình duyệt hoặc Trình lại, Rút lại, Duyệt, Trả lại, Xuất Word, Xuất PDF, Tải bản đã kí, Tạo kế hoạch công việc (kế hoạch đã duyệt), So sánh (với một phiên bản đã trình hoặc bản năm trước, hiện dòng thêm, bớt theo mục), lịch sử.
- Trạng thái (`EDUCATION_PLAN_STATUS_LABELS`): `draft` Đang soạn, `pending` Chờ duyệt (kèm `current_step`, nhãn hiện "Chờ <bước>"), `approved` Đã duyệt, `returned` Bị trả lại.
- Loại kế hoạch: `school`, `group`, `class`, `personal`; kì: `year`, `semester`, `month`, `week`, `none`.

5.4. Duyệt kế hoạch. Thẻ "Chờ tôi duyệt" (kế hoạch `pending` mà người dùng giữ quyền bước hiện tại, không phải kế hoạch của mình) và "Tôi đã xử lý". Duyệt (ô Ý kiến), Trả lại (bắt buộc lý do).

5.5. Tiến độ duyệt kế hoạch.

- Chỉ Ban Giám hiệu (phạm vi của manage, approve hoặc finalize).
- Lọc mẫu; dòng tổng; số chờ từng bước; lưới theo mẫu (Đang soạn, Chờ duyệt, Bị trả lại, Đã duyệt, Tổng, Tỉ lệ đã duyệt), theo tổ, danh sách kế hoạch đang chờ (Kế hoạch, Chờ bước, Số ngày chờ).
- Xuất Excel (`GET /education-plans/progress/export`, định dạng `xlsx` mặc định hoặc `pdf`).

5.6. Thư viện mẫu kế hoạch.

- Chọn cấp học, Nạp mẫu mặc định (mã mẫu đã có thì bỏ qua; cấp chưa có mẫu mặc định báo "Chưa có mẫu mặc định cho cấp học này; trường tự thêm mẫu").
- Lưới cột Mẫu kế hoạch, Mã, Cấp học, Loại, Các bước duyệt, Kí nội bộ, Lưu vào kho, Số mục, Số kế hoạch.
- Biểu mẫu: thông tin mẫu (mã, tên, loại, kì, mô tả), các bước duyệt chọn trong Tổ trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, Kí nội bộ, Thư mục lưu kho (thư mục của kho hồ sơ), các mục (mã, tên, loại văn bản hoặc bảng, gợi ý, cột nhập mỗi dòng "mã | tên" hoặc "mã | tên | ngày").
- Xóa chỉ khi mẫu chưa có kế hoạch.
- Mọi người có quyền kế hoạch giáo dục xem; sửa cần manage.
- Bảy mẫu Mầm non mặc định: `MN-TRUONG-NAM` (trường, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng, có kí), `MN-LOP-NAM` (nhóm lớp, tổ trưởng rồi Phó Hiệu trưởng, có kí), `MN-LOP-THANG`, `MN-LOP-TUAN` (tổ trưởng), `MN-TO-NAM` (tổ, Phó Hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng, có kí), `MN-TO-DU-GIO` (Phó Hiệu trưởng), `MN-CA-NHAN-BDTX` (kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, tổ trưởng rồi Phó Hiệu trưởng).

6.1. Bồi dưỡng của tôi.

- Dòng số tiết đã có so với định mức năm, số còn thiếu.
- Khối "Khoá đang mở đăng ký" (nút Đăng ký).
- Bảng "Khoá của tôi" (trạng thái đăng ký, kết quả, tiết ghi nhận, Huỷ đăng ký khi đang chờ duyệt).
- Bảng "Chứng chỉ của tôi" (loại, nơi cấp, ngày cấp, hết hạn, số tiết, mã tra cứu, Tải chứng nhận, Xoá chứng chỉ nhập tay).
- Biểu mẫu "Thêm chứng chỉ" (tên, nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn không trước ngày cấp, số tiết 0 đến 1000, ghi chú).
- Khối "Năng lực số của tôi": thẻ kỳ (Học kỳ I, Học kỳ II, Cả năm), chọn mức từng miền, Gửi tự đánh giá, danh sách gợi ý chuyên đề theo khoảng trống.
- Ứng dụng giáo viên có màn hình "Bồi dưỡng của tôi" (`apps/teacher/src/screens/TrainingScreen.tsx`).

6.2. Khoá bồi dưỡng.

- Bảng khoá (tên, chuyên đề, thời gian, số tiết, số đăng ký, trạng thái, Mở).
- Biểu mẫu "Tạo khoá bồi dưỡng": tên, chuyên đề (danh mục), đơn vị tổ chức (Trường tổ chức hoặc Cấp trên, đơn vị ngoài tổ chức), hình thức (Tập trung, Trực tuyến ở hệ thống ngoài, Tự học có kiểm tra), ngày bắt đầu, kết thúc, số tiết (1 đến 1000), số buổi (1 đến 200), chỉ tiêu, hạn đăng ký, cấp chứng nhận của trường (chỉ khoá trường tổ chức).

- Trạng thái khoá: `open` Đang mở đăng ký, `closed` Đã đóng đăng ký, `completed` Đã kết thúc (nút Đóng đăng ký, Mở lại đăng ký, Kết thúc khoá; mã cho đổi tự do giữa ba trạng thái).
- Chi tiết khoá: Ban Giám hiệu thấy mọi đăng ký, tổ trưởng thấy của tổ mình, giáo viên thấy của mình; bảng "Đăng ký khoá" có Duyệt, Không duyệt, ô số buổi có mặt, kết quả (Đạt, Không đạt), tiết ghi nhận, nhận xét, nút Ghi kết quả; Cấp chứng nhận, Tải chứng nhận (PDF cả khoá, mỗi chứng nhận một trang), Thu hồi (có lý do), Cấp lại.
- Trạng thái đăng ký: `pending` Chờ duyệt, `team_approved` Tổ đã duyệt, `approved` Đã duyệt, `rejected` Không duyệt, `cancelled` Đã huỷ.

6.3. Hồ sơ bồi dưỡng.

- Tổ trưởng (tổ mình) hoặc Ban Giám hiệu (cả trường, lọc theo tổ).
- Dòng năm học, định mức, tiến độ "x/y khoá đã kết thúc".
- Bảng "Hoàn thành định mức theo tổ".
- Bảng "Hồ sơ bồi dưỡng theo cá nhân": số khoá đạt, tiết từ khoá, tiết từ chứng chỉ, tổng, còn thiếu, chứng chỉ sắp hết hạn.

6.4. Năng lực số.

- Thẻ kỳ; bảng "Bản đồ năng lực số" mỗi giáo viên một dòng, mỗi miền một cột, ô dưới ngưỡng tô đỏ nhạt, dòng trung bình; nút Xác nhận mở khối xác nhận (mức xác nhận từng miền, lý do khi đổi mức).
- Trạng thái bản tự đánh giá: `submitted` (đã gửi), `confirmed` (đã xác nhận).

6.5. Danh mục bồi dưỡng.

- Chỉ `P09.training.manage`.
- Dòng căn cứ pháp lý; khối Thiết lập (định mức tiết năm 0 đến 1000, mặc định 120; ngưỡng gợi ý năng lực 1 đến 10, mặc định 2; đơn vị cấp in trên chứng nhận, trống thì lấy tên trường); bảng, biểu mẫu chuyên đề (mã, tên, chương trình 1 đến 3, số tiết mặc định, miền năng lực gắn kèm, đang dùng hoặc ngừng); khung năng lực số (bảng mức, bảng miền, Thêm miền).
- Bộ mặc định: chuyên đề BD-1, BD-2, BD-3 (40 tiết mỗi chương trình), BD-NLS-1 đến BD-NLS-6 (10 tiết, chương trình 3, gắn từng miền); 6 miền NLS-1 đến NLS-6; 3 mức Cơ bản, Thành thạo, Nâng cao.

Trang tra cứu chứng nhận (công khai).

- `GET /public/training-certificates/verify?code=...`, mã 12 chữ in hoa và chữ số, giới hạn tần suất (`AdmissionsRateLimiter`), tìm ở mọi năm học, chỉ trả tên người, khoá, đơn vị cấp, ngày cấp, số tiết, trạng thái còn hiệu lực hoặc đã thu hồi.

Quy tắc nghiệp vụ

Kho hồ sơ (BR-140, YCTD-142, `apps/api/src/professional-records/professional-records.ts`):

- Kho nằm ở cơ sở dữ liệu năm học nên tự tách theo năm. Ba nhánh: `personal` (chủ hồ sơ là người tạo, cần quyền use và hồ sơ nhân sự đang làm việc), `group` (tổ chuyên môn của chính mình hoặc nhóm công tác mình là thành viên), `school` (chỉ người quản lý kho trong phạm vi đơn vị; không gắn đơn vị thì lấy đơn vị trường chính).
- Thư mục cha phải tồn tại, cùng nhánh, không chọn chính nó hay thư mục con làm cha; không đổi nhánh của thư mục đã tạo; thư mục có thư mục con, hồ sơ hoặc đợt nộp thì chỉ chuyển Ngừng dùng, không xóa. Nạp mặc định bỏ qua thư mục cùng nhánh, cùng tên ở gốc. Thư mục ngừng dùng không nhận hồ sơ, đợt nộp mới.
- Đợt nộp: chỉ người quản lý (phạm vi đơn vị của đợt); thư mục đang dùng, đúng nhánh theo cách nộp; hạn nộp không trước 0 giờ ngày mở đợt; tổ áp dụng phải tồn tại; đợt đã có hồ sơ thì không đổi thư mục hay cách nộp. Tạo đợt gửi thông báo trong ứng dụng cho mọi đối tượng ("Đợt nộp hồ sơ chuyên môn mới"); Nhắc

chưa nộp chỉ khi đợt còn mở, gửi cho người chưa nộp hoặc mới tạo nháp (đợt theo tổ gửi vai trò VT-17 của đơn vị có tổ chưa nộp), ghi `reminded_at`.

- Mỗi đối tượng một hồ sơ trong một đợt (cá nhân theo `owner_staff_id`, tổ theo `department_id` hoặc `work_group_id`); trùng thì báo "Đã có hồ sơ của đợt nộp này; mở hồ sơ đó để tải phiên bản mới". Đợt phải thuộc đúng thư mục và đang mở khi tạo hồ sơ.
- Hạn nộp: nộp lần đầu (`submitted_at` trống) sau `due_at` của đợt thì `submitted_late = true`, lịch sử ghi "nộp trễ hạn". Đợt đã đóng chặn nộp lần đầu nhưng vẫn nhận nộp lại hồ sơ bị trả lại.
- Phiên bản: mỗi lần tải tệp là một phiên bản mới, giữ phiên bản cũ, lưu mã băm SHA-256; chỉ chủ hồ sơ (với hồ sơ tổ, nhóm: tổ trưởng, trưởng nhóm; hồ sơ trường: người quản lý) tải khi `draft` hoặc `returned`; tối đa 50 phiên bản; tệp tối đa 20 MB (`PROFESSIONAL_MAXIMUM_FILE_BYTES`), loại PDF, JPEG, PNG, Word, Excel nhận dạng theo nội dung. Phải có ít nhất một phiên bản mới được nộp.
- Sửa hồ sơ khi `draft` hoặc `returned`; xóa chỉ hồ sơ của mình chưa nộp lần nào.
- Duyệt: tổ trưởng chỉ duyệt hồ sơ `pending_leader` của tổ mình (quyền review và cùng phòng ban), trưởng nhóm duyệt hồ sơ của nhóm; Ban Giám hiệu duyệt `pending_approval` trong phạm vi đơn vị của quyền approve; không ai duyệt, trả lại hồ sơ của chính mình. Cập nhật có điều kiện trạng thái để chặn hai người xử lý cùng lúc ("Hồ sơ vừa được người khác xử lý").
- Kí nội bộ: thư mục cần kí thì bước duyệt cuối lập bản PDF đã kí qua `DossierSigner` (khối xác nhận ghi người kí, thời điểm kí, mã băm tệp phiên bản cuối); cần chứng thư số nhà trường đã đăng ký kí nội bộ (`signing_certificates.status = 'registered'`), còn hiệu lực, nhà phát hành thuộc danh sách của Sở; lỗi ghi thì xóa tệp đã kí vừa lưu. Sự kiện `sign` ghi "Kí số" hoặc "Kí xác nhận nội bộ".
- Khóa năm học (`professional_record_settings.locked`): chặn thêm, sửa, tải, nộp, rút, duyệt, trả lại hồ sơ, tạo và sửa đợt nộp; chỉ người quản lý toàn trường khóa, mở khóa; có nhật ký thay đổi.
- Quyền xem theo kho (`visibleCondition`): hồ sơ của mình; hồ sơ nhánh tổ của tổ mình; mọi hồ sơ của tổ mình nếu có quyền review; hồ sơ nhánh tổ của nhóm mình là thành viên; mọi hồ sơ của nhóm mình làm trưởng nhóm; hồ sơ trường đã duyệt (mọi người có quyền phân hệ); mọi hồ sơ trong phạm vi đơn vị của quyền approve hoặc manage (toàn trường thì thấy hết). Ngoài phạm vi báo "Hồ sơ này nằm ngoài phạm vi của bạn".
- Thông báo trong ứng dụng (mẫu `professional_record`): nộp vào bước tổ trưởng thì báo trưởng nhóm hoặc vai trò VT-17 của đơn vị; vào bước Ban Giám hiệu thì báo VT-02, VT-15 của đơn vị; duyệt xong hoặc trả lại thì báo chủ hồ sơ.
- Chuyển năm học: chép cây thư mục (cha trước con, giữ mã định danh) và nhóm công tác kèm thành viên còn trong danh sách nhân sự; hồ sơ, đợt nộp ở lại năm cũ; năm mới chưa khóa.

Kế hoạch giáo dục (BR-142, YCTD-147, `apps/api/src/education-plans/education-plans.ts`):

- Lập kế hoạch: cần hồ sơ nhân sự đang làm việc; kế hoạch cá nhân do chính giáo viên; nhóm lớp do giáo viên được phân công ở lớp (người quản lý chọn mọi lớp trong phạm vi); tổ do tổ trưởng của tổ mình hoặc trưởng nhóm công tác; trường do người quản lý. Mẫu ngừng dùng không lập được. Kế hoạch chụp mục, bước duyệt, cờ kí của mẫu lúc tạo; sửa mẫu tăng số hiệu mẫu, không đổi kế hoạch đã lập.
- Giới hạn nội dung: 30 mục, 10 cột, 300 dòng mỗi mục bảng, mục văn bản 20.000 ký tự, ô 2.000 ký tự. Sửa khi `draft` hoặc `returned` (kiểm tra phiên bản để chặn ghi đè). Xóa khi chưa trình lần nào.
- Trình: nội dung không được rỗng; mỗi lần trình tạo một phiên bản trong `education_plan_versions`, tối đa 100 lần. Bước duyệt tính theo thứ tự cố định Tổ trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trong các bước mẫu chọn; bỏ bước tổ trưởng khi kế hoạch của trường hoặc không thuộc tổ, nhóm; bỏ mọi bước mà chính người lập giữ quyền. Không còn bước nào thì trình là duyệt xong (kiểm tra chứng thư trước nếu cần kí).
- Giữ quyền bước: tổ trưởng như kho hồ sơ (quyền review cùng tổ, hoặc trưởng nhóm); Phó Hiệu trưởng là quyền approve trong phạm vi đơn vị; Hiệu trưởng là quyền finalize trong phạm vi đơn vị.
- Duyệt: chỉ người giữ quyền bước hiện tại, không phải người lập; người duyệt giữ cả quyền các bước kế tiếp thì bỏ luôn các bước đó (Hiệu trưởng duyệt thay Phó Hiệu trưởng). Rút lại khi đang chờ và chưa có bước nào duyệt trong lần trình hiện tại. Trả lại phải có lý do, về `returned`.
- Bước cuối: kí nội bộ khi mẫu cần kí (chứng thư đã đăng ký, còn hiệu lực, nhà phát hành thuộc danh sách; đang đăng nhập thay thì không kí, YCTD-145); dựng PDF, nếu mẫu chỉ định thư mục lưu kho đang dùng thì

tạo một hồ sơ `approved` trong `professional_documents` với phiên bản là bản PDF (bản đã kí nếu có), ghi `archived_document_id`. Thư mục nhánh tổ cần kế hoạch có tổ hoặc nhóm.

- Thông báo người duyệt của bước đang chờ: trưởng nhóm, vai trò VT-17, VT-15 hoặc VT-02 của đơn vị; trả lại, duyệt xong thì báo người lập.
- Sao chép từ năm trước: được sao chép kế hoạch của mình, của tổ mình (tổ trưởng), của trường (người quản lý); mẫu năm nay cùng mã định danh thì dùng mục, bước duyệt của mẫu năm nay và giữ nội dung các mục trùng mã, không còn mẫu thì giữ mục của bản cũ; bản năm trước lưu kèm để so sánh.
- Kế hoạch công việc: chỉ từ kế hoạch đã duyệt, mỗi kế hoạch một lần, người lập phải có hồ sơ nhân sự; dòng bảng có ô kiểu ngày thành đầu việc (tối đa 100), người phụ trách là người lập; mục văn bản đầu tiên làm mục tiêu; tạo nháp ở Quản lý công việc (P09-03).
- Chuyển năm học: chép thư viện mẫu giữ mã định danh; thư mục lưu kho không còn thì bỏ liên kết; kế hoạch ở lại năm cũ.
- Kế hoạch giáo dục không kiểm tra khóa năm học của kho hồ sơ.

Bồi dưỡng giáo viên (BR-186, YCTD-182, `apps/api/src/training/training.ts`):

- Chỉ phần quản trị: không làm lớp học trực tuyến, khoá học điện tử, bài thi trực tuyến.
- Đăng ký: cần hồ sơ cán bộ đang làm việc; khoá `open`, chưa quá hạn đăng ký, còn chỉ tiêu (đếm đăng ký `pending`, `team_approved`, `approved`); đã có đăng ký còn hiệu lực thì báo trùng; đăng ký lại được sau khi huỷ hoặc không được duyệt (đưa dòng cũ về `pending`). Huỷ chỉ người đăng ký, chỉ khi `pending`.
- Duyệt: tổ trưởng (quyền review, cùng phòng ban) chỉ duyệt `pending` của tổ mình thành `team_approved` hoặc `rejected`; Ban Giám hiệu (manage) duyệt `pending` hoặc `team_approved` thành `approved` hoặc `rejected`. Bước tổ là tùy chọn.
- Kết quả: chỉ ghi cho đăng ký `approved`; 1 đến 1000 dòng mỗi lần; số buổi có mặt không quá số buổi của khoá; tiết ghi nhận: đạt mà để trống thì bằng số tiết của khoá, không đạt thì 0.
- Chứng nhận do trường cấp (`staff_certificates.kind = 'school'`): chỉ khoá trường tổ chức có bật cấp chứng nhận; người đạt chưa có chứng nhận còn hiệu lực; mã tra cứu 12 ký tự; mã QR dẫn tới trang tra cứu trên cổng của trường lấy theo nguồn gửi yêu cầu; PDF khổ A4 ngang như giấy khen của 22d. Thu hồi phải có lý do, chỉ chứng nhận do trường cấp chưa thu hồi; cấp lại là thu hồi bản đang hiệu lực rồi cấp bản mới mã mới. Chứng nhận do trường cấp không xoá được; chỉ in chứng nhận còn hiệu lực.
- Chứng chỉ nhập tay (`kind = 'manual'`): giáo viên tự thêm của mình; thêm cho cán bộ khác cần manage; xoá do người có chứng chỉ hoặc Ban Giám hiệu.
- Giờ bồi dưỡng: tổng tiết năm học = tổng `credited_periods` của đăng ký `approved` có kết quả `passed` cộng `periods` của chứng chỉ nhập tay có ngày cấp trong khoảng ngày của năm học; so với định mức `annual_required_periods` (mặc định 120). Chứng chỉ còn hạn trong 60 ngày (`CERTIFICATE_EXPIRY_WARNING_DAYS`) là sắp hết hạn.
- Năng lực số: tự đánh giá theo kỳ (`term_1`, `term_2`, `year`), phải đủ mọi miền đang dùng; đã xác nhận thì giáo viên không sửa. Tổ trưởng (tổ mình) hoặc Ban Giám hiệu xác nhận, không tự xác nhận bản của mình; đổi mức phải có lý do (tối đa 500 ký tự). Mức hiệu lực của miền là mức xác nhận, chưa có thì mức tự đánh giá; miền có mức nhỏ hơn ngưỡng `competency_gap_level` thì gợi ý các chuyên đề đang dùng gắn miền đó, theo quy tắc, không dùng AI.
- Danh mục (thiết lập, chuyên đề, miền) chỉ Ban Giám hiệu có quyền manage sửa; mã chuyên đề, mã miền không trùng.
- Bồi dưỡng không gửi thông báo trong ứng dụng; việc chờ hiện qua Việc của tôi.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

Bảng	CSDL	Nội dung
`professional_folders`	Năm học (migration 0066)	Cây thư mục: nhánh, cha, tên, cấp học, luồng duyệt, cần kí, thứ tự, trạng thái

Bảng	CSDL	Nội dung
`professional_work_groups`, `professional_work_group_members`	Năm học (0066)	Nhóm công tác theo đơn vị, thành viên, cờ trưởng nhóm
`professional_rounds`	Năm học (0066)	Đợt nộp: thư mục, cách nộp, đơn vị, danh sách tổ, ngày mở, hạn nộp, trạng thái `open`, `closed`, lần nhắc
`professional_documents`	Năm học (0066)	Hồ sơ: nhánh, chủ, tổ, nhóm, đơn vị, trạng thái, luồng duyệt chụp lại, cần kí, phiên bản hiện tại, nộp lúc, nộp trễ, người duyệt từng bước, ghi chú trả lại, tệp đã kí
`professional_document_versions`, `professional_document_events`	Năm học (0066)	Phiên bản (tệp, mã băm, ghi chú); lịch sử sự kiện
`professional_record_settings`	Năm học (0066)	Một dòng: khóa năm học
`education_plan_templates`, `education_plans`, `education_plan_versions`, `education_plan_events`	Năm học (0069)	Mẫu (mục JSON, bước duyệt, cần kí, thư mục lưu kho); kế hoạch (loại, kì, lớp, tổ, nhóm, trạng thái, bước hiện tại, bước còn lại, bản năm trước, kế hoạch công việc, hồ sơ lưu kho); phiên bản mỗi lần trình; lịch sử
`training_settings`, `training_topics`, `digital_competency_domains`, `digital_competency_levels`	Hệ thống (0041)	Danh mục dùng chung mọi năm học
`training_courses`, `training_registrations`	Năm học (0101)	Khoá; đăng ký kèm duyệt tổ, duyệt trường, buổi có mặt, kết quả, tiết ghi nhận
`staff_certificates`	Năm học (0037, mở rộng ở 0101)	Chứng chỉ nhập tay, từ khoá, chứng nhận do trường cấp; mã tra cứu, thu hồi
`digital_competency_assessments`, `digital_competency_scores`	Năm học (0101)	Bản tự đánh giá theo kỳ; mức tự đánh giá, mức xác nhận, lý do

Tệp và báo cáo: tệp hồ sơ, bản đã kí, bản lưu kho của kế hoạch nằm ở bảng `files` mục đích `professional_record`, khóa lưu trữ `professional-records/...`; xuất kế hoạch Word (`.docx`), PDF (`GET /education-plans/:id/export`); bản kế hoạch đã kí (`/signed-file`); tiến độ duyệt kế hoạch Excel hoặc PDF; chứng nhận bồi dưỡng PDF từng bản hoặc cả khoá (`training-documents.ts`, pdfmake); thống kê nộp hồ sơ và hồ sơ bồi dưỡng chỉ xem trên màn hình. Không có tác vụ nền riêng; thông báo đi qua hàng đợi thông báo chung (`queueNotification`).

Liên kết với phân hệ khác

- Việc của tôi đọc trực tiếp bảng của Văn bản đến, Văn bản đi, Giao việc và Quản lý công việc, Lịch phòng họp, KPI, Kế hoạch bài dạy, Kí hồ sơ, Nghỉ phép, Bán trú an toàn thực phẩm, Thi đua khen thưởng, Kho học liệu số.
- Kí nội bộ dùng chứng thư số và `DossierSigner` của Quản lý kí hồ sơ (16k, 17b, mục 1.1 đăng ký chứng thư); kế hoạch giáo dục chặn kí khi đang đăng nhập thay (Quản trị, YCTD-145).
- Kế hoạch giáo dục dùng nhóm công tác, thư mục kho hồ sơ (lưu bản đã duyệt) và tạo kế hoạch công việc nháp ở Quản lý công việc.
- Thi đua, khen thưởng (22d) và Bảo đảm chất lượng (22f) lấy minh chứng từ `professional_documents` của kho hồ sơ.
- Hồ sơ nhân sự (`staff`, `departments` là tổ chuyên môn), cơ cấu đơn vị (`org_units`), phân công lớp (`class_staff_assignments`), phạm vi đơn vị của quyền (`organizationScopes`).
- Bước chuyển năm học (`academic-year-transition`) gọi bước `professional-records` rồi `education-plans`.
- Ứng dụng giáo viên: màn hình Bồi dưỡng của tôi (đăng ký khoá, xem chứng nhận).

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/74-professional-records.spec.ts` (CT-18e-10: nạp thư mục mặc định, mở đợt nộp; giáo viên nộp từ Việc của tôi; tổ trưởng, Ban Giám hiệu duyệt; thống kê).

- `tests/e2e/78-education-plans.spec.ts` (CT-22i-10: nạp thư viện mẫu; giáo viên lập, nhập nội dung, trình kế hoạch tháng; tổ trưởng duyệt từ Việc của tôi; tiến độ duyệt).
- `tests/e2e/121-teacher-training.spec.ts` (CT-22e-7: khoá bồi dưỡng, đăng ký trên ứng dụng, duyệt, kết quả, chứng nhận có mã tra cứu; năng lực số và gợi ý).
- `tests/e2e/79-emulation.spec.ts` dùng Việc của tôi để tiếp nhận hồ sơ thi đua. `47-quick-access.spec.ts` không kiểm Việc của tôi.
- Kiểm thử đơn vị: `professional-records.test.ts`, `education-plans.test.ts`, `training.test.ts` trong `apps/api/src`.

2.18. Thi đua, khen thưởng (`emulation`)

- Mục đích: quản lý thi đua, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường theo đợt (phong trào) thi đua: danh mục danh hiệu và hình thức khen thưởng do trường cấu hình, phát động đợt, đăng ký thi đua đầu năm, hồ sơ đề nghị lấy kết quả KPI (18d) làm đầu vào và minh chứng từ kho hồ sơ chuyên môn (18e), hội đồng thi đua bỏ phiếu kín trên phần mềm, công bố kết quả, phúc khảo và khiếu nại có hạn, quyết định khen thưởng của trường hoặc tờ trình đề nghị cấp trên (nối văn bản đi 18b), sổ khen thưởng nhiều năm có mã tra cứu công khai, giấy khen có mã QR, báo cáo đợt. Phần 22d của DT-18, YCTD-148, phiên bản 0.99.0, PR 127. Không dùng cho học sinh (thi đua lớp, khen thưởng học sinh là phần khác ở DT-20, DT-21).
- Cấp học áp dụng: mọi cấp. Mục menu không đặt `levels` trong `portal-menu.ts`; danh mục mặc định dùng chung mọi cấp; cột `emulation_titles.school_level` có sẵn nhưng nạp mặc định để trống.
- Đối tượng, vai trò dùng (migration định danh `0062_add_emulation_permissions.ts`, PQ-88):
  - `P09.emulation.use` (tham gia): VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 đến VT-12, VT-16 Thủ quỹ, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn. Đăng ký thi đua, lập hồ sơ đề nghị của mình (VT-17 lập cho tổ mình), bỏ phiếu khi là thành viên hội đồng, gửi phúc khảo, khiếu nại, xem sổ khen thưởng của mình (tổ trưởng: của tổ).
  - `P09.emulation.manage` (thường trực hội đồng): VT-02, VT-15. Danh mục danh hiệu, đợt, duyệt đăng ký, tiếp nhận và trả lại hồ sơ, hội đồng, phiên họp, đóng phiên, công bố kết quả, giải quyết phúc khảo, khiếu nại, lập dự thảo quyết định, tờ trình, ghi kết quả cấp trên, sổ theo dõi (nhập tay năm trước), báo cáo đợt.
  - `P09.emulation.decide`: VT-02. Ban hành quyết định khen thưởng, tờ trình đề nghị cấp trên.
  - Tạo dự thảo văn bản đi cần thêm `P09.outgoing-document.draft`.
  - VT-14 Phụ huynh bị loại khỏi phân hệ (`role_workspace_exclusions`, khóa `emulation`).
  - Quyền vào trang (`menu-permissions.ts`): mọi quyền của phân hệ vào 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 5.1, 6.1; chỉ `manage` hoặc `decide` vào 2.2, 3.1, 4.1, 5.2. Trang `/tra-cuu-khen-thuong` công khai, không cần đăng nhập.
  - Mã quyền được khai trong `PERMISSION_CODES` (`packages/shared/src/index.ts`: `emulationUse`, `emulationManage`, `emulationDecide`); controller gắn `@RequirePermission(...EMULATION_PERMISSIONS)` ở mức lớp, thao tác quản lý gắn thêm `@RequirePermission(MANAGE)`, ban hành gắn `@RequirePermission(DECIDE)`; service kiểm tra lại (`assertManage`, `canDecide`).
- Căn cứ pháp lý (theo mã và YCTD-148): Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 (Điều 22, 23, 24); Nghị định 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 (Điều 5: tỉ lệ Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% số đạt Lao động tiên tiến); Thông tư 25/2026/TT-BNV (nêu ở YCTD-148, chưa đọc toàn văn phụ lục mẫu biểu). Mã không nhắc Nghị định 98/2023/NĐ-CP hay thông tư thi đua riêng của ngành giáo dục. Mọi mô tả danh hiệu mặc định ghi "Trường đối chiếu tiêu chuẩn với văn bản hiện hành trước khi dùng".

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Đợt thi đua	`/emulation/campaigns`	Danh sách đợt; Thêm đợt thi đua; chi tiết: Sửa, Phát động, Kết thúc đợt, Tải thông báo phát động (PDF), (Word); Xóa đợt đang soạn	MH-241

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.2. Đăng ký thi đua	`/emulation/registrations`	Chọn đợt; thẻ Đăng ký của tôi, Mọi đăng ký (quản lý); khung đăng ký mới; quản lý chọn dòng rồi Duyệt đăng ký, Trả lại; Xóa đăng ký của mình	MH-242
2.1. Hồ sơ đề nghị của tôi	`/emulation/nominations`	Lập hồ sơ đề nghị; chi tiết hồ sơ: Ghi hồ sơ, Nộp hồ sơ, Rút hồ sơ, Thêm minh chứng, Tải tệp, Bỏ; Tải báo cáo thành tích (Word), (PDF); Gửi phúc khảo; Xóa hồ sơ chưa nộp lần nào	MH-243
2.2. Tiếp nhận hồ sơ	`/emulation/nominations/review`	Mọi hồ sơ đã nộp; Tiếp nhận, Trả lại hồ sơ (bắt buộc lý do)	MH-244
3.1. Hội đồng và phiên họp	`/emulation/council`	Thành viên hội đồng (Bỏ, Ghi hội đồng); Mở phiên bỏ phiếu; Đóng phiên, tính kết quả; Công bố kết quả bình xét; các phiên đã họp: Xem kết quả, Tải biên bản	MH-245
3.2. Bỏ phiếu bình xét	`/emulation/voting`	Mỗi phiên đang mở mà người dùng là thành viên một phiếu: chọn Đồng ý, Không đồng ý, Không biểu quyết cho từng hồ sơ; Ghi phiếu	MH-246
3.3. Phúc khảo, khiếu nại	`/emulation/appeals`	Thẻ Tôi đã gửi, Cần giải quyết (quản lý); gửi khiếu nại của đợt đã công bố; quản lý nhập trả lời, Chấp nhận, Không chấp nhận	MH-247
4.1. Quyết định khen thưởng	`/emulation/decisions`	Lập quyết định, tờ trình; chi tiết: Tải dự thảo (Word), (PDF), Tạo dự thảo văn bản đi, Ban hành, Ghi kết quả (cấp trên), Tải giấy khen; Xóa dự thảo	MH-248
5.1. Sổ theo dõi khen thưởng	`/emulation/history`	Lọc đối tượng, danh hiệu, tên; tóm tắt "Đạt nhiều năm"; Xuất Excel; Nhập khen thưởng năm trước (quản lý); Giấy khen; Xóa dòng nhập tay	MH-249
5.2. Báo cáo đợt thi đua	`/emulation/reports`	Chọn đợt; bảng kết quả theo danh hiệu; Xuất Excel	MH-250
6.1. Danh hiệu và hình thức khen thưởng	`/emulation/titles`	Thêm danh hiệu, Nạp danh mục mặc định, Sửa, Xóa	MH-251
(trang công khai)	`/tra-cuu-khen-thuong?ma=`	Ô mã tra cứu, nút Tra cứu; kết quả: trường, người hoặc tổ được khen, danh hiệu, năm học, số, ngày quyết định, cấp khen	MH-252

1.1. Đợt thi đua (MH-241).

- Lưới (khóa `emulation-campaigns`): Mã, Đợt thi đua, Loại, Hạn đăng ký, Hạn nộp hồ sơ, Số đăng ký, Số hồ sơ (không tính hồ sơ đang soạn), Trạng thái.
- Biểu mẫu "Thông tin đợt": Mã đợt (không trùng), Tên đợt thi đua, Loại (Thi đua thường xuyên (năm học) hoặc Thi đua theo chuyên đề, đợt), Nội dung phát động, Kỳ đánh giá KPI làm đầu vào (chọn từ `kpi_periods`), Hạn đăng ký thi đua, Hạn nộp hồ sơ đề nghị, Số ngày nhận phúc khảo, khiếu nại (1 đến 60, mặc định 7).
- Khối "Danh hiệu, hình thức khen thưởng của đợt": chọn trong danh mục đang dùng.
- Bốn trạng thái: Đang soạn, Đã phát động, Đã công bố kết quả bình xét, Đã kết thúc.
- Nút Phát động: đổi trạng thái, gửi thông báo trong ứng dụng "Phát động thi đua" cho mọi nhân sự đang làm việc có tài khoản (tối đa 2000 người).
- Nút Kết thúc đợt: chỉ khi đã công bố và không còn phúc khảo, khiếu nại chờ.
- Tải thông báo phát động (PDF), (Word): văn bản gồm tên trường, tên đợt, nội dung, năm học, hạn đăng ký, hạn nộp hồ sơ, danh sách danh hiệu của đợt.
- Xóa: chỉ đợt Đang soạn.

1.2. Đăng ký thi đua (MH-242).

- Chọn đợt; thẻ Đăng ký của tôi và Mọi đăng ký (chỉ người quản lý, người ban hành).
- Khung "Đăng ký thi đua mới": danh hiệu của đợt; đối tượng Cá nhân (mặc định chính mình, người quản lý chọn nhân sự bất kì) hoặc Tập thể (tổ trưởng chỉ chọn tổ mình, quản lý chọn mọi tổ); "Nội dung cam kết, chỉ tiêu phấn đấu" (tối đa 4000 kí tự); nút Đăng ký.
- Lưới (khóa `emulation-registrations`): Cá nhân, tập thể; Đối tượng; Danh hiệu đăng ký; Cam kết; Người đăng ký; Trạng thái (Chờ duyệt, Đã duyệt, Trả lại).

- Người quản lý chọn nhiều dòng rồi bấm Duyệt đăng ký hoặc Trả lại (trả lại bắt buộc lý do, gửi thông báo "Đăng ký thi đua bị trả lại" cho người đăng ký).
- Người đăng ký sửa cam kết khi chưa duyệt (sửa thì về Chờ duyệt), Xóa khi chưa duyệt và chưa có hồ sơ đề nghị nối vào.

2.1. Hồ sơ đề nghị của tôi (MH-243). Lọc đợt, trạng thái. Lưới: Cá nhân, tập thể; Danh hiệu đề nghị; Đợt (ẩn mặc định); Xếp loại KPI; Điểm tiêu chí; Điều kiện không đạt (số điều kiện "Không đạt"); Người lập; Tỉ lệ đồng ý; Trạng thái. Nút Lập hồ sơ đề nghị (chọn đợt, danh hiệu, cá nhân hoặc tổ). Hồ sơ hiện người lập, người được đề nghị, tổ trưởng của tổ được đề nghị. Chi tiết hồ sơ (`NominationPanel`):

- Kết quả KPI của kỳ gắn với đợt và bảng "Điều kiện của danh hiệu" (mỗi dòng Đạt, Không đạt, Chưa đối chiếu được, kèm diễn giải).
- "Nội dung hồ sơ đề nghị": Tóm tắt thành tích (tối đa 20.000 kí tự; khi lập lấy sẵn cam kết của đăng ký đã duyệt), Sáng kiến, giải pháp; khối "Tự chấm theo tiêu chí" (từng tiêu chí có trọng số, điểm tối đa, điểm tổng thang 100); nút Ghi hồ sơ.
- "Minh chứng (kho hồ sơ chuyên môn)": chọn hồ sơ trong kho 18e của người được đề nghị (hồ sơ của chính người đó) hoặc của tổ, ghi chú; Thêm minh chứng, Tải tệp (bản đã kí nếu có, không thì phiên bản mới nhất), Bỏ; tối đa 30 minh chứng.
- Nút Nộp hồ sơ, Rút hồ sơ (khi đã nộp, chưa tiếp nhận); Tải báo cáo thành tích (Word), (PDF).
- Sau công bố: kết quả bỏ phiếu (đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết, tỉ lệ), các phúc khảo đã gửi, ô "Nội dung phúc khảo" và nút Gửi phúc khảo khi còn hạn.

2.2. Tiếp nhận hồ sơ (MH-244). Lưới như 2.1 cho mọi hồ sơ khác Đang soạn. Chi tiết có thêm nút Tiếp nhận (hồ sơ Đã nộp) và ô "Lý do trả lại" với nút Trả lại hồ sơ (hồ sơ Đã nộp hoặc Đã tiếp nhận nhưng chưa đưa ra phiên bỏ phiếu). Trả lại gửi thông báo cho người lập.

3.1. Hội đồng và phiên họp (MH-245).

- Chọn đợt.
- Khối "Thành viên hội đồng thi đua, khen thưởng": chọn nhân sự đang làm việc có tài khoản, chức danh Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch hội đồng, Thư ký hội đồng, Ủy viên; Bỏ; Ghi hội đồng (tối đa 30 thành viên, sắp theo chức danh).
- Khối "Phiên họp bình xét": số hồ sơ chờ bình xét, ô thời gian, Địa điểm, nội dung; nút Mở phiên bỏ phiếu (tắt khi không có hồ sơ chờ); nút Công bố kết quả bình xét.
- Phiên đang mở: số thành viên đã bỏ phiếu trên tổng số (không hiện số phiếu từng lựa chọn), ô Số thành viên có mặt, Kết luận của hội đồng, nút Đóng phiên, tính kết quả.
- Khối "Các phiên đã họp": thời gian, địa điểm, số hồ sơ; Xem kết quả (bảng "Kết quả bỏ phiếu": đồng ý, không đồng ý, không biểu quyết, tỉ lệ, kết quả từng hồ sơ); Tải biên bản (PDF).

3.2. Bỏ phiếu bình xét (MH-246). Mỗi phiên đang mở mà người dùng là thành viên hiện một "Phiếu bình xét": bảng hồ sơ (cá nhân, tập thể, danh hiệu, xếp loại KPI, điểm, số điều kiện không đạt) và ba lựa chọn Đồng ý, Không đồng ý, Không biểu quyết; nút Ghi phiếu (ghi lại thì đè phiếu cũ). Mỗi thành viên chỉ thấy lựa chọn của chính mình.

3.3. Phúc khảo, khiếu nại (MH-247). Thẻ Tôi đã gửi, Cần giải quyết (quản lý). Khung "Nội dung khiếu nại" gửi khiếu nại chung của đợt đã công bố (ghi hạn). Lưới: Loại (Phúc khảo kết quả bình xét, Khiếu nại), Hồ sơ, Nội dung, Người gửi, Hạn, Trạng thái (Chờ giải quyết, Chấp nhận, Không chấp nhận), Trả lời. Người quản lý nhập trả lời rồi bấm Chấp nhận hoặc Không chấp nhận; người gửi nhận thông báo.

4.1. Quyết định khen thưởng (MH-248).

- Lưới (khóa `emulation-decisions`): Loại (Quyết định khen thưởng của trường, Tờ trình đề nghị cấp trên khen thưởng), Trích yếu, Đợt, Số hồ sơ, Số, ký hiệu, Ngày ban hành, Trạng thái (Dự thảo, Đã ban hành).
- Khung "Lập quyết định khen thưởng": đợt (đã công bố), Loại, Trích yếu, Căn cứ, Người ký (tên, chức vụ); khối "Hồ sơ được hội đồng thông qua" để đánh dấu chọn; nút Lập, Hủy.

- Chi tiết, "Danh sách khen thưởng": người, tổ, danh hiệu, trạng thái hồ sơ, mã tra cứu; Tải giấy khen (sau ban hành).
- Tải dự thảo (Word), (PDF); Tạo dự thảo văn bản đi (cần quyền soạn văn bản đi, mỗi quyết định một lần; hiện trạng thái, số, ngày của văn bản đi đã nối).
- Khối "Ban hành": số, ký hiệu, ngày (tự lấy từ văn bản đi đã phát hành nếu có); nút Ban hành (chỉ người có `P09.emulation.decide`).
- Khối "Kết quả của cấp trên" (tờ trình đã ban hành): số, ngày, cấp khen, đánh dấu hồ sơ được khen; nút Ghi kết quả.
- Xóa: chỉ dự thảo.

5.1. Sổ theo dõi khen thưởng (MH-249).

- Đọc sổ khen thưởng của mọi năm học có cơ sở dữ liệu (năm cũ chưa có bảng thì bỏ qua).
- Lọc đối tượng, danh hiệu, tìm theo tên; tóm tắt "Đạt nhiều năm" (người, tổ đạt cùng danh hiệu nhiều năm).
- Lưới (khóa `emulation-history`): Năm học, Cá nhân, tập thể, Tổ, bộ phận, Danh hiệu, hình thức, Số quyết định, Ngày, Cấp khen, Nguồn (Quyết định hoặc Nhập tay), Mã tra cứu (ẩn mặc định).
- Nút Xuất Excel; Giấy khen (từng dòng); Xóa (chỉ dòng nhập tay của năm học hiện tại).
- Nút Nhập khen thưởng năm trước (quản lý): Năm học (ví dụ 2024-2025) và năm bắt đầu, cá nhân hoặc tổ, Danh hiệu, hình thức, Số quyết định, Ngày quyết định, Cấp khen, ghi chú.
- Người không quản lý chỉ thấy của mình; tổ trưởng thấy thêm của tổ mình.

5.2. Báo cáo đợt thi đua (MH-250). Chọn đợt; số cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc; số phúc khảo, khiếu nại (tổng, chờ, chấp nhận, không chấp nhận). Bảng "Kết quả theo danh hiệu": Danh hiệu, hình thức; Đối tượng; Đăng ký; Đăng ký được duyệt; Hồ sơ đề nghị; Hội đồng thông qua; Không thông qua; Đã khen thưởng. Nút Xuất Excel.

6.1. Danh hiệu và hình thức khen thưởng (MH-251).

- Lưới (khóa `emulation-titles`): Mã, Tên, Loại (Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng), Đối tượng (Cá nhân, Tập thể), Cấp quyết định (Trường quyết định, Đề nghị cấp trên), KPI tối thiểu, Năm liên tục, Tỉ lệ tối đa, Phiếu tối thiểu, Số tiêu chí, Phiên bản (ẩn), Trạng thái.
- Khối "Thông tin": mã, tên, Tiêu chuẩn, mô tả, Loại, Đối tượng, Cấp quyết định, cấp học.
- Khối "Điều kiện": mức xếp loại KPI tối thiểu (mã của bộ quy tắc 18d, ví dụ `good`, `excellent`), cần sáng kiến, danh hiệu tiền đề và số năm liên tục (0 đến 10), tỉ lệ tối đa và danh hiệu gốc, tỉ lệ phiếu đồng ý tối thiểu (1 đến 100%, mặc định 50), điểm tiêu chí tối thiểu.
- Khối "Tiêu chí, trọng số": mỗi dòng "mã | tên | trọng số | điểm tối đa", tối đa 20 tiêu chí, trọng số trên 0 đến 100, điểm tối đa trên 0 đến 1000.
- Khối "Hiển thị": thứ tự, Trạng thái (đang dùng, ngừng dùng).
- Nút Thêm danh hiệu, Nạp danh mục mặc định (báo số tạo mới, số bỏ qua), Sửa, Xóa. Người chỉ có quyền tham gia chỉ xem.

Danh mục mặc định (`EMULATION_DEFAULT_TITLES`, nạp lại bỏ qua mã đã có):

Mã	Tên	Loại, đối tượng	Cấp quyết định	Điều kiện mặc định
LDTT	Lao động tiên tiến	Danh hiệu, cá nhân	Trường	KPI từ `good`, điểm từ 70
CSTDCS	Chiến sĩ thi đua cơ sở	Danh hiệu, cá nhân	Trường	KPI `excellent`, điểm từ 85, tối đa 10% số LDTT
CSTD-TINH	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh	Danh hiệu, cá nhân	Cấp trên	KPI `excellent`, cần sáng kiến, 3 năm liên tục đạt CSTDCS, điểm từ 90
TT-LDTT	Tập thể lao động tiên tiến	Danh hiệu, tập thể	Trường	Điểm từ 70
TT-LDXS	Tập thể lao động xuất sắc	Danh hiệu, tập thể	Cấp trên	Điểm từ 85
GK-CN	Giấy khen của Hiệu trưởng (cá nhân)	Khen thưởng, cá nhân	Trường	Không
GK-TT	Giấy khen của Hiệu trưởng (tập thể)	Khen thưởng, tập thể	Trường	Không

Mã	Tên	Loại, đối tượng	Cấp quyết định	Điều kiện mặc định
BK-TINH	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh	Khen thưởng, cá nhân	Cấp trên	KPI `excellent`

Mọi danh hiệu mặc định có tỉ lệ phiếu đồng ý tối thiểu 50%. Tiêu chí cá nhân: kết quả thực hiện nhiệm vụ (trọng số 40), phẩm chất, đạo đức, kỷ luật (20), tham gia phong trào (20), học tập, bồi dưỡng, sáng kiến (20); tiêu chí tập thể: hoàn thành nhiệm vụ (50), phong trào (30), nội bộ đoàn kết (20); mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm.

Trang tra cứu công khai (MH-252). `/tra-cuu-khen-thuong?ma=` gọi `GET /public/emulation-awards/verify?code=`: mã 12 chữ cái và chữ số (tự viết hoa), có giới hạn tần suất theo địa chỉ (`AdmissionsRateLimiter`), tìm ở mọi năm học; chỉ trả tên người hoặc tổ, danh hiệu, loại, năm học, số và ngày quyết định, cấp khen, tên trường.

Quy tắc nghiệp vụ

- Danh mục (BR-147): là cấu hình của trường, chỉ người quản lý thêm, sửa, xóa; mã không trùng; danh hiệu tiền đề đi cùng số năm liên tục (ràng buộc CSDL), tỉ lệ tối đa đi cùng danh hiệu gốc, cả hai phải là mã có trong danh mục và khác chính nó. Danh hiệu đã có hồ sơ không đổi mã, đối tượng; đã dùng ở đợt, đăng ký hoặc hồ sơ thì không xóa (chuyển ngừng dùng). Sửa tiêu chí, tỉ lệ phiếu, mức KPI, số năm liên tục hoặc danh hiệu tiền đề thì tăng số hiệu (`revision`); sửa điểm tối thiểu, tỉ lệ tối đa không tăng.
- Đợt: chỉ xóa đợt Đang soạn; đợt Đã kết thúc không sửa; đợt đã phát động vẫn sửa hạn, nội dung, thêm danh hiệu, nhưng không bỏ danh hiệu đã có đăng ký hoặc hồ sơ. Danh hiệu chọn cho đợt phải đang dùng.
- Đăng ký (BR-147): chỉ trong đợt Đã phát động, danh hiệu thuộc đợt và đúng đối tượng; quá hạn đăng ký chỉ người quản lý thêm được; cá nhân đăng ký cho mình, tổ trưởng (VT-17) cho tổ mình, người quản lý cho mọi người, mọi tổ; một đăng ký mỗi danh hiệu mỗi đối tượng trong đợt (chỉ mục duy nhất `campaign_id, title_id, coalesce(staff_id, department_id)`).
- Hồ sơ đề nghị (BR-147): lập trong đợt Đã phát động, trước hạn nộp (người quản lý được sau hạn); một hồ sơ mỗi danh hiệu mỗi đối tượng trong đợt; khi lập tự nối đăng ký đã duyệt cùng danh hiệu, đối tượng; hồ sơ chụp lại mã, tên, số hiệu, tiêu chí và tỉ lệ phiếu của danh hiệu lúc lập. Chỉ người lập (hoặc người quản lý) sửa, nộp, rút; chỉ sửa khi Đang soạn hoặc Bị trả lại; điểm tự chấm không quá điểm tối đa của tiêu chí; nộp bắt buộc có tóm tắt thành tích; chỉ xóa hồ sơ Đang soạn chưa nộp lần nào (đã rút về Đang soạn thì không xóa).
- Điểm tiêu chí (`emulationScore`): tổng (điểm / điểm tối đa × trọng số) chia tổng trọng số, quy về thang 100, làm tròn hai chữ số; tổng trọng số không bắt buộc bằng 100.
- Kiểm tra điều kiện (BR-148): chạy lại mỗi lần xem hồ sơ Đang soạn, Bị trả lại; chụp lại vào `eligibility` lúc nộp và lúc tiếp nhận. Các điều kiện:
  - Đăng ký đầu năm đã duyệt: chỉ với danh hiệu thi đua (`kind = title`) của đợt thường xuyên.
  - Mức KPI (cá nhân): xếp loại cuối của kỳ KPI gắn với đợt (`final_rank`, hoặc `superior_rank` khi đánh giá đã kết luận) so theo thứ tự xếp loại của bộ quy tắc 18d; chưa chọn kỳ, chưa có kết quả hoặc bộ quy tắc không có mức yêu cầu thì "Chưa đối chiếu được".
  - Sáng kiến: phải nêu khi danh hiệu cần.
  - Điểm tiêu chí: không thấp hơn điểm tối thiểu.
  - Số năm liên tục: đếm năm học liền trước năm đang xét có danh hiệu tiền đề trong sổ khen thưởng của mọi năm học (kể cả dòng nhập tay), đối chiếu theo mã nhân sự, mã tổ giữ nguyên qua năm học.
  - Tỉ lệ tối đa: số hồ sơ của danh hiệu ở trạng thái Đã tiếp nhận, Thông qua, Đã trình cấp trên, Đã khen thưởng (cộng chính hồ sơ đang xét nếu chưa ở các trạng thái đó) không quá phần nguyên của (số hồ sơ danh hiệu gốc ở các trạng thái đó × tỉ lệ / 100).
  - Điều kiện không đạt không chặn nộp, tiếp nhận; chỉ là thông tin cho hội đồng (YCTD-148 hạn chế: tỉ lệ tối đa chỉ cảnh báo, chưa tách trường hợp không tính vào tỉ lệ).
- Tiếp nhận, trả lại: chỉ tiếp nhận hồ sơ Đã nộp; trả lại hồ sơ Đã nộp hoặc Đã tiếp nhận chưa đưa ra phiên, bắt buộc lý do; trả lại xóa ngày tiếp nhận. Rút hồ sơ chỉ khi Đã nộp, chưa tiếp nhận.
- Hội đồng (BR-149): tối đa một Chủ tịch (có thành viên thì phải có Chủ tịch); thành viên là nhân sự đang làm việc có tài khoản; không đổi hội đồng khi đang có phiên bỏ phiếu; đợt Đã kết thúc không đổi. Thành viên hội đồng xem được hồ sơ của đợt từ khi hồ sơ được tiếp nhận.

- Phiên họp và bỏ phiếu (BR-149):
  - Mở phiên khi đợt Đã phát động hoặc Đã công bố, đã có hội đồng, không có phiên đang bỏ phiếu (chỉ mục duy nhất một phiên `voting` mỗi đợt) và có hồ sơ Đã tiếp nhận chưa vào phiên; mọi hồ sơ đó được đưa vào phiên; số thành viên (`member_count`) chụp lúc mở; thông báo cho thành viên.
  - Bỏ phiếu kín: chỉ thành viên hội đồng của đợt, phiên đang mở, hồ sơ thuộc phiên; ghi lại thì đè phiếu cũ; không bỏ phiếu khi đang đăng nhập thay (`impersonation`). Trong phiên chỉ hiện số thành viên đã bỏ phiếu; số phiếu từng lựa chọn, tỉ lệ chỉ hiện sau khi đóng phiên. Bảng `emulation_votes` ghi người bỏ phiếu nhưng API không trả phiếu của người khác.
  - Đóng phiên (người quản lý): Không biểu quyết = số thành viên − đồng ý − không đồng ý (thành viên không bỏ phiếu tính là không biểu quyết); tỉ lệ đồng ý = đồng ý / tổng số thành viên hội đồng × 100, làm tròn hai chữ số (`agreePercent`, không tính trên số có mặt); đạt khi tỉ lệ ≥ tỉ lệ tối thiểu đã chụp ở hồ sơ thì Hội đồng thông qua, không thì Hội đồng không thông qua. Số có mặt không quá số thành viên. Dựng biên bản PDF (thành phần, kết quả từng hồ sơ, kết luận, chữ ký Chủ tịch, Thư ký) lưu ở kho tệp mục đích `professional_record`.
  - Kết quả bỏ phiếu ở hồ sơ chỉ hiện cho người lập sau khi đợt công bố (người quản lý thấy ngay).
- Công bố (BR-149): khi đợt Đã phát động hoặc Đã công bố, không còn phiên đang bỏ phiếu và có hồ sơ đã có kết quả; hạn phúc khảo = ngày công bố + số ngày của đợt; thông báo kết quả cho người lập. Công bố lại (sau bỏ phiếu lại) tính lại hạn từ hôm đó.
- Phúc khảo, khiếu nại (BR-150): chỉ gửi khi đợt Đã công bố và chưa quá hạn; phúc khảo do người lập, người được đề nghị hoặc tổ trưởng của tổ được đề nghị gửi cho hồ sơ Thông qua hoặc Không thông qua; khiếu nại có thể gắn hồ sơ hoặc chung của đợt, ai có quyền cũng gửi được; mỗi hồ sơ chỉ một phúc khảo, khiếu nại chờ. Chấp nhận phúc khảo đưa hồ sơ chưa vào quyết định về Đã tiếp nhận, chờ bình xét, xóa số phiếu, tỉ lệ, ghi "Phúc khảo được chấp nhận" vào ghi chú hội đồng để bỏ phiếu lại ở phiên sau. Không kết thúc đợt khi còn phúc khảo, khiếu nại chờ.
- Quyết định, tờ trình (BR-150):
  - Lập sau khi đợt Đã công bố; quyết định của trường chỉ gồm hồ sơ Thông qua của danh hiệu "Trường quyết định", tờ trình chỉ gồm danh hiệu "Đề nghị cấp trên"; hồ sơ không ở hai quyết định, không có phúc khảo chờ. Dự thảo sửa, xóa được; đã ban hành thì không.
  - Tạo dự thảo văn bản đi (18b): chọn biểu mẫu văn bản có tên bắt đầu "Quyết định" hoặc "Tờ trình", bật chèn QR, đính kèm tệp Word của quyết định loại dự thảo; trình ký, cấp số, phát hành làm ở phân hệ văn bản đi.
  - Ban hành: chỉ người có `P09.emulation.decide`; số, ngày lấy theo văn bản đi đã phát hành nếu có, không thì bắt buộc nhập; quyết định phải có hồ sơ. Quyết định của trường: hồ sơ thành Đã khen thưởng, ghi sổ `emulation_awards` mỗi dòng một mã tra cứu 12 kí tự (`verificationCode`), cấp khen là tên trường. Tờ trình: hồ sơ thành Đã trình cấp trên. Thông báo cho người lập.
  - Kết quả cấp trên (người quản lý, một lần cho tờ trình đã ban hành): nhập số, ngày, cấp khen và hồ sơ được khen; hồ sơ được khen thành Đã khen thưởng và ghi sổ, hồ sơ còn lại thành Cấp trên không khen.
- Giấy khen: PDF có mã QR trỏ tới trang tra cứu trên cổng của trường theo nguồn của yêu cầu (không ghi cứng tên miền; không có nguồn thì chỉ in mã); nhãn "Giấy khen" cho hình thức khen thưởng, "Giấy chứng nhận" cho danh hiệu thi đua; người quản lý, người ban hành, người được khen hoặc tổ trưởng của tổ được khen tải được.
- Sổ khen thưởng nhập tay: chỉ người quản lý; không nhập năm học sau năm hiện tại; chỉ xóa dòng nhập tay (dòng từ quyết định giữ ở sổ).
- Chuyển năm học (`emulationTransitionStep`): chép danh mục danh hiệu sang năm mới giữ mã định danh; đợt, hồ sơ, sổ ở lại năm cũ và được đọc lại khi xét số năm liên tục, khi xem sổ, khi tra cứu.
- Lỗi nghiệp vụ dùng mã quy tắc `YCTD-148` (`EMULATION_RULE_CODE`); mọi thao tác ghi nhật ký kiểm toán cho danh mục, đợt, hồ sơ, hội đồng, quyết định, sổ.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học, migration `database/school-year/migrations/0070_create_emulation.ts`: `emulation_titles` (danh mục, `criteria` jsonb, `revision`), `emulation_campaigns` (đợt, `title_ids` uuid[], `kpi_period_id`, hạn, `appeal_days`, `appeal_deadline`, trạng thái `draft, launched, published, closed`), `emulation_registrations` (`pending, accepted, returned`), `emulation_nominations` (hồ sơ, tiêu chí và tỉ lệ phiếu chụp lại, `scores`, `total_score`, KPI chụp lại, `eligibility`, số phiếu, `meeting_id`, `decision_id`; chín trạng thái), `emulation_nomination_evidence` (nối `professional_documents`), `emulation_council_members`, `emulation_meetings` (`voting, closed`, `minutes_file_id`), `emulation_votes` (khóa chính phiên, hồ sơ, thành viên), `emulation_appeals` (`review, complaint`; `pending, accepted, rejected`), `emulation_decisions` (`decision, proposal`; `draft, issued`; `outgoing_document_id` không khóa ngoại vì văn bản đi ở CSDL hệ thống; `upper_*`), `emulation_awards` (`source` `decision` hoặc `manual`, `lookup_code` duy nhất).
- CSDL định danh: `0062_add_emulation_permissions.ts` (ba quyền, loại VT-14).
- Tệp xuất: thông báo phát động (Word, PDF); báo cáo thành tích của hồ sơ (Word, PDF); biên bản họp hội đồng (PDF, lưu kho tệp); dự thảo quyết định, tờ trình (Word, PDF); giấy khen (PDF có QR); sổ theo dõi khen thưởng (Excel `so-theo-doi-khen-thuong`); báo cáo đợt (Excel `bao-cao-thi-dua-<mã đợt>`).
- Thông báo trong ứng dụng (mẫu `emulation`): phát động, đăng ký bị trả lại, hồ sơ bị trả lại, mở phiên bỏ phiếu, kết quả bình xét, kết quả phúc khảo, khiếu nại, quyết định khen thưởng hoặc đã trình cấp trên.
- Việc của tôi (nguồn `emulation`): phiên còn hồ sơ chưa bỏ phiếu (thành viên hội đồng, nối `/emulation/voting`); hồ sơ chờ tiếp nhận, đăng ký chờ duyệt, phúc khảo, khiếu nại chờ giải quyết (người quản lý); hồ sơ bị trả lại (người lập).
- Không có tác vụ nền riêng.
- API chính (`apps/api/src/emulation/emulation.controller.ts`, tài liệu 17):
  - `GET emulation/overview` (năm học, nhân sự của tôi, tổ, cờ quyền, danh sách nhân sự, tổ, kỳ KPI để chọn).
  - Danh mục: `GET, POST emulation/titles`, `POST emulation/titles/defaults`, `PUT, DELETE emulation/titles/:id`.
  - Đợt: `GET, POST emulation/campaigns`, `PUT, DELETE emulation/campaigns/:id`, `POST .../:id/launch`, `.../:id/publish`, `.../:id/close`, `GET .../:id/launch-document`.
  - Hội đồng, phiên: `GET, PUT emulation/campaigns/:id/council`, `POST .../:id/meetings`, `GET emulation/voting`, `GET emulation/meetings/:id`, `PUT .../:id/votes`, `POST .../:id/close`, `GET .../:id/minutes`.
  - Báo cáo: `GET emulation/campaigns/:id/report`, `GET .../:id/report/export`.
  - Đăng ký: `GET, POST emulation/registrations`, `POST emulation/registrations/review`, `PUT, DELETE emulation/registrations/:id`.
  - Hồ sơ: `GET, POST emulation/nominations`, `GET, PUT, DELETE emulation/nominations/:id`, `POST .../:id/submit`, `.../:id/withdraw`, `.../:id/accept`, `.../:id/return`, `GET .../:id/evidence-options`, `POST .../:id/evidence`, `DELETE, GET .../:id/evidence/:evidenceId(/file)`, `GET .../:id/report`.
  - Phúc khảo: `GET, POST emulation/appeals`, `POST emulation/appeals/:id/resolve`.
  - Quyết định: `GET, POST emulation/decisions`, `GET, PUT, DELETE emulation/decisions/:id`, `GET .../:id/document`, `POST .../:id/outgoing`, `.../:id/issue`, `.../:id/upper-result`.
  - Sổ: `GET emulation/history`, `GET emulation/history/export`, `POST emulation/history`, `DELETE emulation/history/:id`, `GET emulation/awards/:id/certificate`.
  - Công khai: `GET public/emulation-awards/verify?code=`.

Liên kết với phân hệ khác

- KPI cán bộ (18d): kỳ KPI làm đầu vào, đọc `kpi_evaluations`, thứ tự xếp loại của bộ quy tắc.
- Kho hồ sơ chuyên môn (18e): minh chứng của hồ sơ đề nghị, tải bản đã kí hoặc phiên bản mới nhất.
- Văn bản đi (18b): tạo dự thảo kèm tệp Word; số, ngày ban hành lấy từ văn bản đi đã phát hành; dùng chung cách sinh mã tra cứu.
- Nhân sự, tổ chuyên môn (`staff`, `departments`), Thông báo, Việc của tôi, chuyển năm học.

- Về sau dùng lại mẫu giấy khen và mã tra cứu cho khen thưởng học sinh (DT-20, DT-21), chứng nhận bồi dưỡng (22e); kết quả bồi dưỡng là đầu vào tùy chọn (tài liệu 32).

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/79-emulation.spec.ts`: CT-22d-10 "phát động, đăng ký, hồ sơ đề nghị, hội đồng bỏ phiếu kín, quyết định khen thưởng, tra cứu giấy khen".
- Kiểm thử đơn vị `apps/api/src/emulation/emulation.test.ts` (CT-22d-1 đến CT-22d-9; tài liệu 11 AC-720 đến AC-724).

2.19. Bảo đảm chất lượng (`quality-assurance`)

- Mục đích: tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định cấu hình được (tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo theo mức): đợt tự đánh giá có hội đồng và nhóm công tác, phiếu đánh giá từng tiêu chí, minh chứng có mã và bốn trạng thái, kế thừa minh chứng năm trước, kế hoạch cải tiến chuyển thành kế hoạch công việc, báo cáo tự đánh giá Word, PDF, theo dõi hiệu lực công nhận và ghi kết quả vào mục 1.7 Rà soát thông tin kiểm định CLGD. Phần 22f của DT-18, YCTD-149, phiên bản 0.100.0, PR 128.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (menu không đặt `levels`); bộ tiêu chuẩn có cột `school_level`. Bộ mẫu nạp sẵn chỉ có Mầm non (`MN-KDCL`); Tiểu học, THCS, THPT chưa có bộ mẫu, trường tự thêm bộ. Mục 1.7 vẫn ở phân hệ Quản lý giáo dục Mầm non.
- Đối tượng, vai trò dùng (migration định danh `0063_add_quality_assurance_permissions.ts`, PQ-89):
  - `P09.quality.use`: VT-02, VT-15, VT-03 đến VT-12, VT-16, VT-17. Chỉ thấy đợt mình là thành viên hội đồng hoặc thành viên, trưởng nhóm công tác; soạn, nộp phiếu và thêm, sửa minh chứng cho tiêu chí giao cho nhóm mình; thành viên hội đồng xem mọi phiếu của đợt.
  - `P09.quality.manage`: VT-02, VT-15. Bộ tiêu chuẩn, đợt, hội đồng, nhóm công tác, duyệt, trả lại, mở lại phiếu, kế thừa minh chứng, kế hoạch cải tiến, công nhận, ghi vào 1.7. Mã còn đòi phạm vi toàn trường (`organizationScopes.resolveStaff(...).wholeSchool`); có quyền nhưng phạm vi một đơn vị thì không phải người quản lý.
  - VT-14 bị loại khỏi phân hệ (khóa `quality-assurance`).
  - Controller `@Controller('quality')` gắn `@RequirePermission(...QUALITY_PERMISSIONS)`; thao tác quản lý gắn `@RequirePermission(MANAGE)`; `menu-permissions.ts` cho mọi trang `/quality/*` mở với `use` hoặc `manage`.
- Căn cứ pháp lý: Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, là căn cứ của bộ mẫu Mầm non (chỉ nạp tên tiêu chuẩn, tiêu chí, gợi ý minh chứng; nội dung chỉ báo trường tự nhập). Mã và tài liệu không nêu Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT. Mã mức độ, cấp độ của 1.7 theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (17e).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Đợt tự đánh giá	`/quality/assessments`	Lập đợt tự đánh giá, Xóa; chi tiết năm thẻ: Thông tin chung, Hội đồng, Nhóm công tác, Tiến độ tiêu chí, Kết quả và báo cáo	MH-253
1.2. Phiếu đánh giá tiêu chí	`/quality/reports`	Thẻ Phiếu của nhóm tôi, Tất cả phiếu; chi tiết phiếu: Ghi phiếu, Nộp phiếu, Duyệt phiếu, Trả lại, Mở lại phiếu	MH-254
1.3. Minh chứng	`/quality/evidences`	Lọc đợt, tiêu chí, trạng thái, tìm; Thêm minh chứng, Sửa, Xóa, tải tệp lên, Xem tệp, Xuất danh mục minh chứng	MH-255
2.1. Theo dõi công nhận	`/quality/recognition`	Khung theo mục 1.7 của năm học; lưới kết quả công nhận của các đợt đã hoàn thành	MH-256
2.2. Bộ tiêu chuẩn đánh giá	`/quality/frameworks`	Chọn cấp học, Nạp bộ tiêu chuẩn mẫu; Thêm bộ tiêu chuẩn, Sửa, Xóa; cây tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo với Thêm, Sửa, Xóa từng cấp	MH-257

1.1. Đợt tự đánh giá (MH-253). Lưới: Tên đợt, Bộ tiêu chuẩn, Quyết định thành lập hội đồng, Thời gian, Phiếu đã duyệt (đã duyệt/tổng), Minh chứng, Trạng thái (Đang chuẩn bị, Đang đánh giá, Đã hoàn thành), Mức tự đánh giá. Người quản lý thấy mọi đợt, người khác chỉ thấy đợt mình thuộc hội đồng hoặc nhóm. Biểu mẫu "Thông tin đợt": Bộ tiêu chuẩn (đang dùng, có tiêu chí), Tên đợt, Số quyết định thành lập hội đồng, Ngày quyết định, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc (bắt đầu không sau kết thúc); khối "Báo cáo tự đánh giá": Đặt vấn đề, Kết luận chung (mỗi ô tối đa 20.000 kí tự). Lập đợt thì tạo sẵn một phiếu cho mỗi tiêu chí. Năm thẻ chi tiết:

- Thông tin chung: Sửa (đợt chưa hoàn thành), Bắt đầu đánh giá (đợt Đang chuẩn bị), Kế thừa minh chứng năm trước (đợt chưa hoàn thành).
- Hội đồng: thành viên chọn trong nhân sự đang làm việc, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí, Ủy viên, nhiệm vụ; Bỏ; Ghi hội đồng (tối đa 100 thành viên, một Chủ tịch).
- Nhóm công tác: Tên nhóm, Trưởng nhóm, thành viên, ô chọn tiêu chí phân công; Bỏ nhóm; Ghi nhóm công tác (tối đa 30 nhóm; mỗi tiêu chí chỉ một nhóm; ghi lại thay toàn bộ nhóm, tiêu chí không thuộc nhóm nào thì bỏ phân công).
- Tiến độ tiêu chí: lưới Tiêu chí, Tên tiêu chí, Nhóm công tác (hoặc "Chưa phân công"), Phiếu (trạng thái), Tự đánh giá (mức), Minh chứng (số).
- Kết quả và báo cáo: tổng hợp số tiêu chí theo mức (chưa đạt, Mức 1...), "Mức gợi ý của trường"; ô "Mức của trường do hội đồng kết luận" và nút Hoàn thành đợt (đợt Đang đánh giá); Mở lại đợt (đợt Đã hoàn thành); Xuất báo cáo Word, Xuất báo cáo PDF; Tạo kế hoạch cải tiến (nhãn "Đã có kế hoạch công việc cải tiến" khi đã tạo); khối "Kết quả đánh giá ngoài, công nhận": Cấp độ được công nhận, Số quyết định công nhận, Ngày công nhận, Hiệu lực đến (trống: 5 năm); nút Ghi kết quả, Cập nhật vào 1.7.

1.2. Phiếu đánh giá tiêu chí (MH-254). Thẻ "Phạm vi phiếu": Phiếu của nhóm tôi, Tất cả phiếu (quản lý: mọi phiếu; thành viên hội đồng: mọi phiếu của đợt mình). Chọn đợt. Lưới: Tiêu chí, Tên tiêu chí, Nhóm công tác, Trạng thái (Đang soạn, Chờ duyệt, Đã duyệt, Bị trả lại), Tự đánh giá, Đợt (ẩn). Chi tiết phiếu:

- Khối "Chỉ báo": chỉ báo theo mức, đánh dấu đạt; hệ thống tính mức gợi ý.
- Khối "Nội dung đánh giá": mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu (mỗi ô tối đa 20.000 kí tự).
- Khối "Kế hoạch cải tiến chất lượng": mỗi việc gồm nội dung, người phụ trách (nhân sự đang làm việc), thời hạn, nguồn lực; Thêm việc cải tiến (tối đa 30 việc).
- Ô Tự đánh giá (Chưa đạt, Mức 1 đến số mức của bộ); danh sách minh chứng của tiêu chí (mã theo tiêu chí và minh chứng dùng chung).
- Nút Ghi phiếu, Nộp phiếu (thành viên nhóm được phân công); Duyệt phiếu, ô "Lý do trả lại" và Trả lại, Mở lại phiếu (người quản lý).

1.3. Minh chứng (MH-255).

- Lọc đợt, tiêu chí, trạng thái, tìm theo mã, tên, số.
- Lưới (khóa `quality-evidences`): Mã minh chứng, Tên minh chứng, Số, ngày ban hành, Nơi ban hành, Tiêu chí (kèm tiêu chí dùng chung), Trạng thái (Chưa có, Đang thu thập, Đã đủ, Cần cập nhật), Nguồn (Tệp tải lên, Kho hồ sơ chuyên môn, Văn bản đến, Văn bản đi, Chưa có tệp), Kế thừa (mã cũ, năm học cũ).
- Biểu mẫu "Minh chứng": Tiêu chí, Số hộp (trống: theo số tiêu chuẩn), Tên minh chứng, Số, kí hiệu, Ngày ban hành, Nơi ban hành, Mô tả, Trạng thái, Nguồn và ô "Hồ sơ, văn bản nguồn" (tìm theo tên, số, trích yếu), tiêu chí dùng chung (tối đa 100).
- Nút Thêm minh chứng, Sửa, Xóa, tải tệp lên, Xem tệp (tệp tải lên hoặc bản đã kí, phiên bản mới nhất của hồ sơ kho; văn bản đến, đi mở ở phân hệ văn bản), Xuất danh mục minh chứng (Excel hoặc CSV).

2.1. Theo dõi công nhận (MH-256). Khung "Theo mục 1.7 Rà soát thông tin kiểm định CLGD của năm học": cấp độ, ngày công nhận kiểm định, hiệu lực đến (ngày công nhận + 5 năm), nhãn Còn hiệu lực, Sắp hết hiệu lực (còn ≤ 365 ngày), Hết hiệu lực; Chuẩn quốc gia (mức độ, ngày, năm); nếu chưa có bản rà soát thì báo "Chưa có bản rà soát 1.7 của năm học". Lưới "Kết quả công nhận của các đợt": Đợt tự đánh giá, Bộ tiêu chuẩn, Tự đánh giá, Được công nhận, Quyết định, Ngày công nhận, Hiệu lực đến, Hiệu lực (nhãn).

2.2. Bộ tiêu chuẩn đánh giá (MH-257).

- Chọn cấp học, Nạp bộ tiêu chuẩn mẫu (cấp chưa có bộ mẫu thì báo lỗi; nạp lại bỏ qua mã bộ đã có).
- Lưới (khóa `quality-frameworks`): Mã, Tên bộ tiêu chuẩn, Cấp học, Số mức, Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo (số lượng), Trạng thái, Căn cứ (ẩn).
- Biểu mẫu "Bộ tiêu chuẩn": Mã, Tên, Cấp học, Số mức đạt của tiêu chí (1 đến 4, mặc định 3), Căn cứ, Trạng thái; nút Thêm bộ tiêu chuẩn, Sửa, Xóa.
- Chi tiết là cây: Thêm tiêu chuẩn; Thêm tiêu chí cho tiêu chuẩn (mã, tên, Gợi ý minh chứng); Thêm chỉ báo cho tiêu chí (Mức, mã, nội dung); Sửa, Xóa từng cấp.
- Bộ mẫu Mầm non `MN-KDCL` "Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non", ba mức: năm tiêu chuẩn (1 Tổ chức và quản lý nhà trường, 10 tiêu chí; 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, 3 tiêu chí; 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, 6 tiêu chí; 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, 2 tiêu chí; 5 Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, 4 tiêu chí), tổng 25 tiêu chí, chưa có chỉ báo.
- Người chỉ có quyền tham gia chỉ xem.

Quy tắc nghiệp vụ

- Bộ tiêu chuẩn (BR-151): mã bộ duy nhất; mã tiêu chuẩn, tiêu chí duy nhất trong bộ; mã chỉ báo duy nhất trong tiêu chí và mức; mức chỉ báo không vượt số mức của bộ; tiêu chí đã có phiếu được soạn hoặc minh chứng không xóa (phiếu còn trống của đợt chưa xong thì xóa kèm); bộ đã có đợt không xóa (chuyển ngừng dùng); bộ ngừng dùng không lập đợt mới; thêm tiêu chí vào bộ thì đợt chưa xong dùng bộ đó có thêm phiếu; nạp bộ mẫu bỏ qua mã đã có.
- Đợt (BR-152): ba trạng thái. Chỉ đổi bộ tiêu chuẩn khi đợt Đang chuẩn bị và chưa có minh chứng; đợt Đã hoàn thành không sửa thông tin, hội đồng, nhóm, phiếu, minh chứng (mở lại trước); chỉ xóa đợt Đang chuẩn bị chưa có minh chứng.
- Bắt đầu đánh giá: hội đồng có Chủ tịch và mọi tiêu chí đã phân công cho nhóm công tác.
- Phiếu (BR-152): chỉ thành viên, trưởng nhóm của nhóm được phân công tiêu chí (hoặc người quản lý) soạn, nộp; chỉ khi đợt Đang đánh giá và phiếu Đang soạn hoặc Bị trả lại; chỉ báo phải thuộc tiêu chí; người phụ trách việc cải tiến phải đang làm việc; mức không vượt số mức của bộ. Nộp cần đủ hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu và mức tự đánh giá. Duyệt hoặc trả lại chỉ phiếu Chờ duyệt (trả lại bắt buộc lý do, tối đa 2000 kí tự); mở lại phiếu Đã duyệt đưa về Bị trả lại. Phân hệ không gửi thông báo, chưa có nguồn Việc của tôi.
- Mức đạt của tiêu chí: 0 là "Chưa đạt", 1 đến 4 là "Mức 1" đến "Mức 4"; chưa chọn là "Chưa đánh giá". Mức gợi ý theo chỉ báo (`suggestCriterionLevel`): đạt mức L khi mọi chỉ báo của các mức 1 đến L đều đạt, dừng ở mức đầu tiên có chỉ báo chưa đạt hoặc ở chỗ mức bị ngắt quãng; tiêu chí không có chỉ báo thì không gợi ý, người đánh giá tự chọn.
- Kết luận mức của trường (`summarizeQualityLevels`): đếm số tiêu chí theo mức; mức gợi ý của trường = mức thấp nhất của các tiêu chí, chỉ khi mọi tiêu chí đã có mức. Hội đồng chốt mức bằng tay ở bước Hoàn thành đợt; hệ thống không tự xếp mức theo quy định riêng của từng cấp học.
- Hoàn thành đợt: đợt Đang đánh giá, mọi phiếu Đã duyệt, bắt buộc chọn mức của trường (API nhận 0 đến 4, service chặn khi lớn hơn số mức của bộ cộng 1). Mở lại đợt về Đang đánh giá, xóa thời điểm hoàn thành.
- Minh chứng (BR-153): mã `Hn-a.b-c` (`formatEvidenceCode`): n là số hộp (mặc định số tiêu chuẩn, 1 đến 99), a.b là mã tiêu chí, c là số thứ tự tăng dần trong tiêu chí hai chữ số; khóa dòng đợt khi thêm để không trùng số; mã duy nhất trong đợt. Chỉ thành viên nhóm của tiêu chí hoặc người quản lý thêm, sửa, xóa; đợt Đã hoàn thành thì không. Nguồn: hồ sơ của kho hồ sơ chuyên môn năm học này, văn bản đến đã vào sổ, văn bản đi đã phát hành (ô chọn kho hồ sơ chỉ liệt kê hồ sơ đã duyệt); ghi lại nhãn nguồn (số, ngày, trích yếu). Không chọn nguồn "Tệp tải lên" khi tạo; tạo trước rồi tải tệp. Tệp PDF, JPEG, PNG, Word, Excel tối đa 20 MB, nhận dạng theo nội dung tệp; tải tệp lên thì nguồn thành tệp tải lên và trạng thái Chưa có tự thành Đã đủ. Đổi nguồn khác thì bỏ tệp.
- Kế thừa minh chứng năm trước: lấy đợt gần nhất cùng bộ tiêu chuẩn (bộ chuyển năm giữ mã định danh) ở năm học liền trước; giữ mã cũ (`inherited_code`, `inherited_year_name`), giữ số thứ tự cũ khi còn trống, trạng thái Cần cập nhật; tệp tải lên dùng lại cùng tệp ở kho (tạo dòng `files` mới); hồ sơ kho năm trước chỉ giữ nhãn; văn bản đến, đi giữ liên kết; minh chứng đã kế thừa (cùng mã cũ) bỏ qua.
- Kế hoạch cải tiến (BR-153): đợt đã bắt đầu, tạo một lần mỗi đợt; lấy việc có người phụ trách và thời hạn của các phiếu Đã duyệt; mỗi đơn vị của người phụ trách một kế hoạch công việc nháp tên "Kế hoạch cải tiến chất

lượng: <tên đợt>" (`PlansService.createDraftFromModule`); tối đa 200 đầu việc; người phụ trách nghỉ việc thì chặn.
- Công nhận: chỉ ghi khi đợt Đã hoàn thành; hiệu lực đến = ngày ghi ở quyết định, trống thì ngày công nhận + 5 năm (`recognitionValidUntil`); sắp hết hiệu lực khi còn ≤ 365 ngày. Cập nhật vào 1.7 cần cấp độ được công nhận từ 1, ngày công nhận và bản rà soát 1.7 (`accreditation_reviews`) của năm học đã có; ghi `accreditation_level`, `accreditation_date`, `accreditation_year`.
- Chuyển năm học (`qualityAssuranceTransitionStep`): chép bộ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo giữ mã định danh; đợt, phiếu, minh chứng ở lại năm cũ.
- Lỗi nghiệp vụ dùng mã `YCTD-149`; mọi thay đổi ghi nhật ký kiểm toán.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học, migration `0071_create_quality_assurance.ts`: `quality_frameworks` (`max_level` 1 đến 4, `school_level`, `legal_basis`), `quality_standards`, `quality_criteria` (`evidence_hint`), `quality_indicators` (`level` 1 đến 4), `quality_assessments` (`draft, in_progress, completed`, `introduction`, `conclusion`, `self_level`, `external_level`, `recognition_*`, `work_plan_ids`), `quality_council_members`, `quality_work_groups`, `quality_work_group_members`, `quality_criterion_reports` (`draft, submitted, approved, returned`; `indicator_results`, `improvement_actions` jsonb; duy nhất theo đợt và tiêu chí), `quality_evidences` (`box`, `sequence`, `code`, bốn trạng thái, năm loại nguồn, `system_document_id` không khóa ngoại), `quality_evidence_criteria` (minh chứng dùng chung).
- CSDL năm học, bảng của phân hệ khác được ghi: `accreditation_reviews` (mục 1.7, 17e); kế hoạch công việc của Quản lý công việc. CSDL định danh: `0063_add_quality_assurance_permissions.ts`.
- Báo cáo tự đánh giá (Word, PDF, `bao-cao-tu-danh-gia-<id>`): danh sách Hội đồng tự đánh giá; Phần I Cơ sở dữ liệu lấy từ bản rà soát 1.7 của năm học; Phần II Tự đánh giá (A. Đặt vấn đề; B. từng tiêu chuẩn, tiêu chí: bảng chỉ báo, hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến, mức, mã minh chứng; C. Kết luận chung, số tiêu chí theo mức, mức của trường); Phần III Phụ lục (bảng tổng hợp kết quả, danh mục mã minh chứng); chữ ký Chủ tịch hội đồng. Thành viên hội đồng, nhóm xuất được.
- Danh mục mã minh chứng của đợt: Excel hoặc CSV.
- Tệp minh chứng lưu kho tệp khóa `storageKey('quality-evidences', ...)`, mục đích `professional_record`. Không có tác vụ nền, không có thông báo.
- API chính (`@Controller('quality')`, `quality-assurance.controller.ts`):
  - `GET quality/overview` (cờ quyền, danh sách nhân sự, tên năm học trước).
  - Bộ tiêu chuẩn: `GET, POST quality/frameworks`, `POST quality/frameworks/defaults`, `GET, PUT, DELETE quality/frameworks/:id`, `POST quality/frameworks/:id/standards`, `PUT, DELETE quality/standards/:id`, `POST quality/standards/:id/criteria`, `PUT, DELETE quality/criteria/:id`, `POST quality/criteria/:id/indicators`, `PUT, DELETE quality/indicators/:id`.
  - Đợt: `GET, POST quality/assessments`, `GET, PUT, DELETE quality/assessments/:id`, `PUT .../:id/council`, `PUT .../:id/groups`, `POST .../:id/start`, `.../:id/complete`, `.../:id/reopen`, `PUT .../:id/recognition`, `POST .../:id/recognition/apply`, `POST .../:id/inherit-evidences`, `POST .../:id/work-plan`, `GET .../:id/report?format=`, `GET .../:id/evidences/export`.
  - Phiếu: `GET quality/reports`, `GET, PUT quality/reports/:id`, `POST .../:id/submit`, `.../:id/approve`, `.../:id/return`, `.../:id/reopen`.
  - Minh chứng: `GET quality/evidence-sources`, `GET, POST quality/evidences`, `PUT, DELETE quality/evidences/:id`, `POST, GET quality/evidences/:id/file`.
  - Công nhận: `GET quality/recognition`.

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục Mầm non, mục 1.7 Rà soát thông tin kiểm định CLGD (17e): đọc làm Phần I của báo cáo, ghi cấp độ, ngày, năm công nhận; trang 2.1 đọc hiệu lực.
- Kho hồ sơ chuyên môn (18e), Văn bản đến (18a), Văn bản đi (18b): nguồn minh chứng.

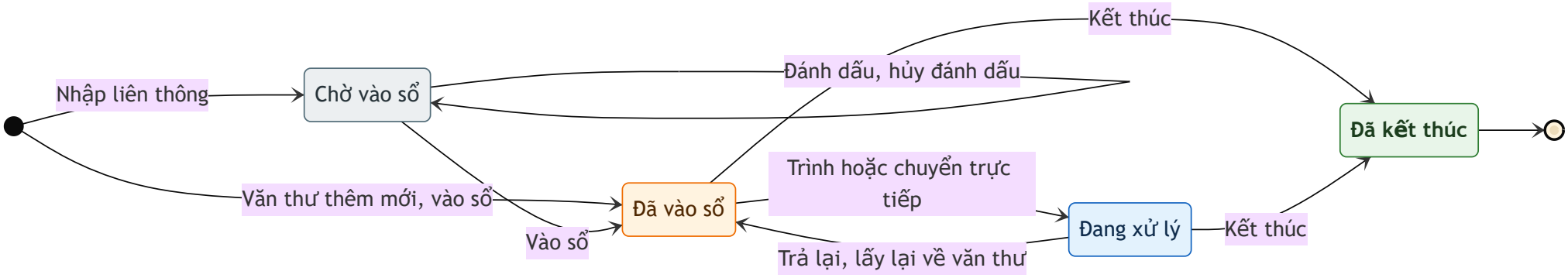
- Quản lý công việc (P09-03): kế hoạch cải tiến thành kế hoạch công việc nháp; người có quyền quản lý kế hoạch của đơn vị kích hoạt để giao việc.
- Nhân sự (`staff`), cây đơn vị (`org_units`), chuyển năm học. Thư viện (22a) dự kiến ghi kết quả đo chuẩn thư viện làm minh chứng (chưa làm).

Kiểm thử e2e

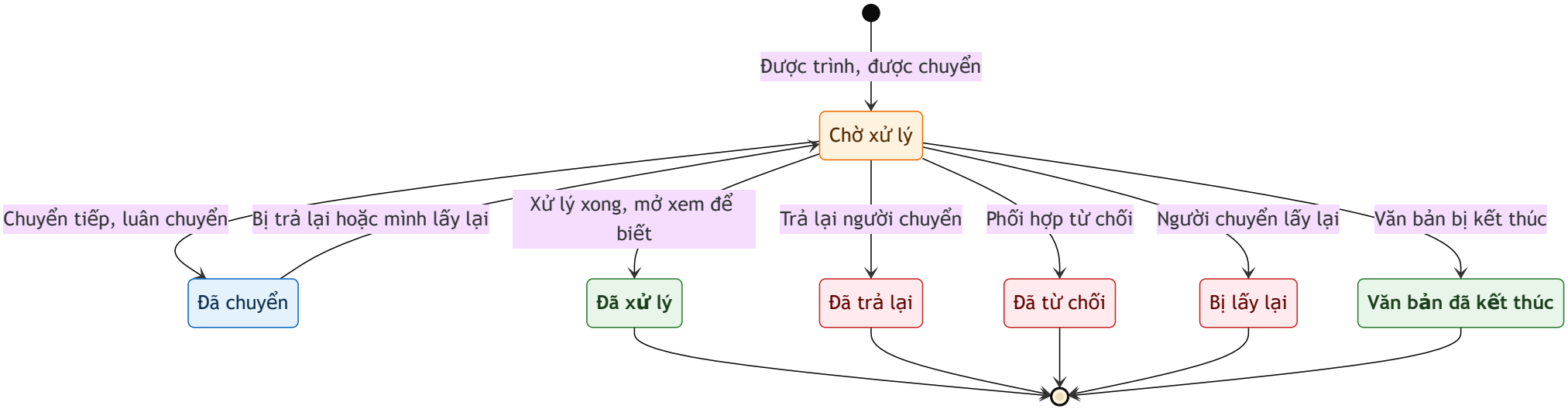
- `tests/e2e/80-quality-assurance.spec.ts`: CT-22f-9 "nạp bộ tiêu chuẩn; lập đợt, hội đồng, nhóm công tác, bắt đầu; giáo viên soạn, nộp phiếu, thêm minh chứng; Hiệu trưởng duyệt phiếu".
- Kiểm thử đơn vị `apps/api/src/quality-assurance/quality-assurance.test.ts` (CT-22f-1 đến CT-22f-8; tài liệu 11 AC-725 đến AC-730).

Sơ đồ quy trình

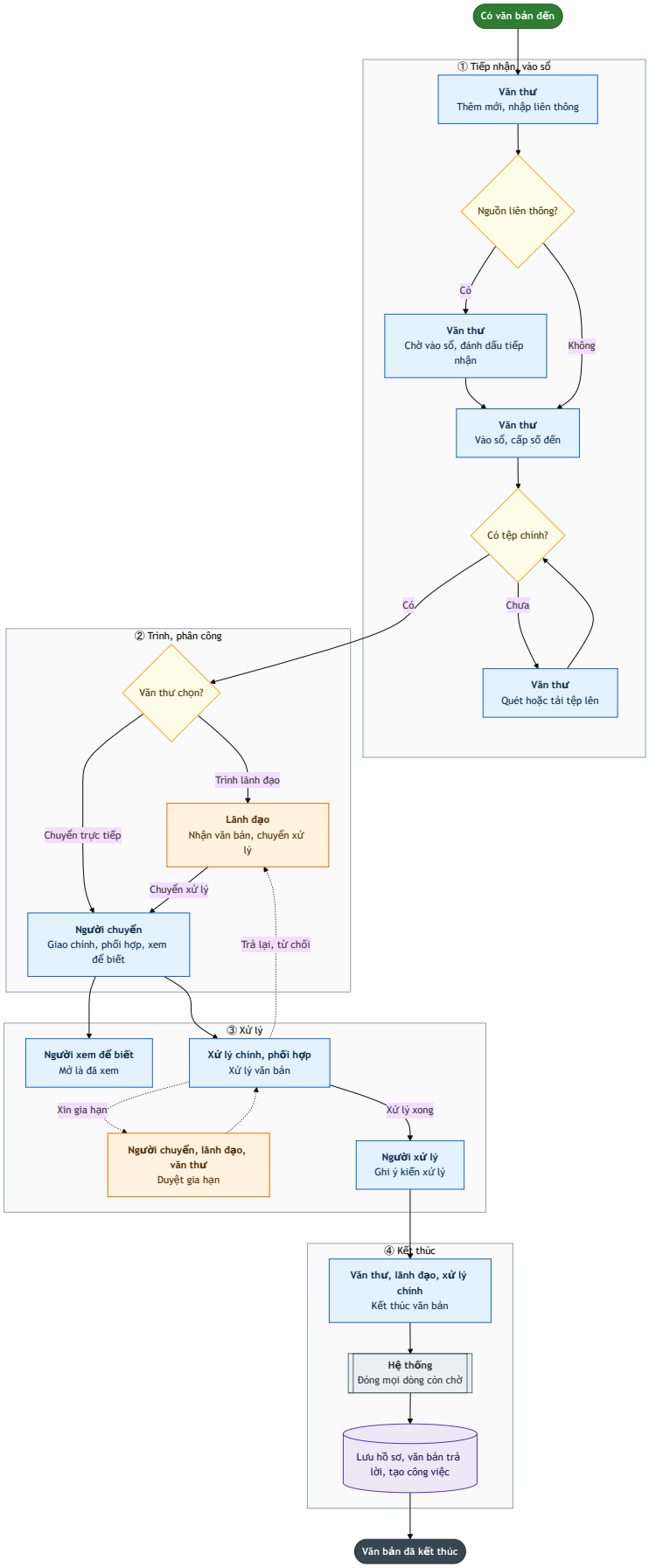
Văn bản đến: trạng thái văn bản



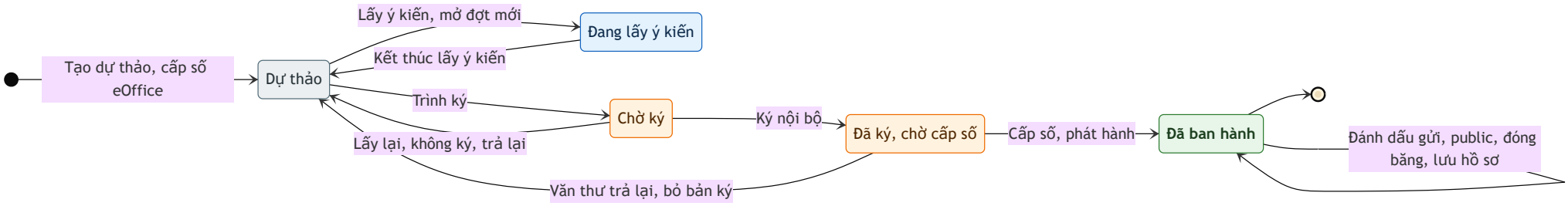
Văn bản đến: trạng thái một dòng trong luồng xử lý



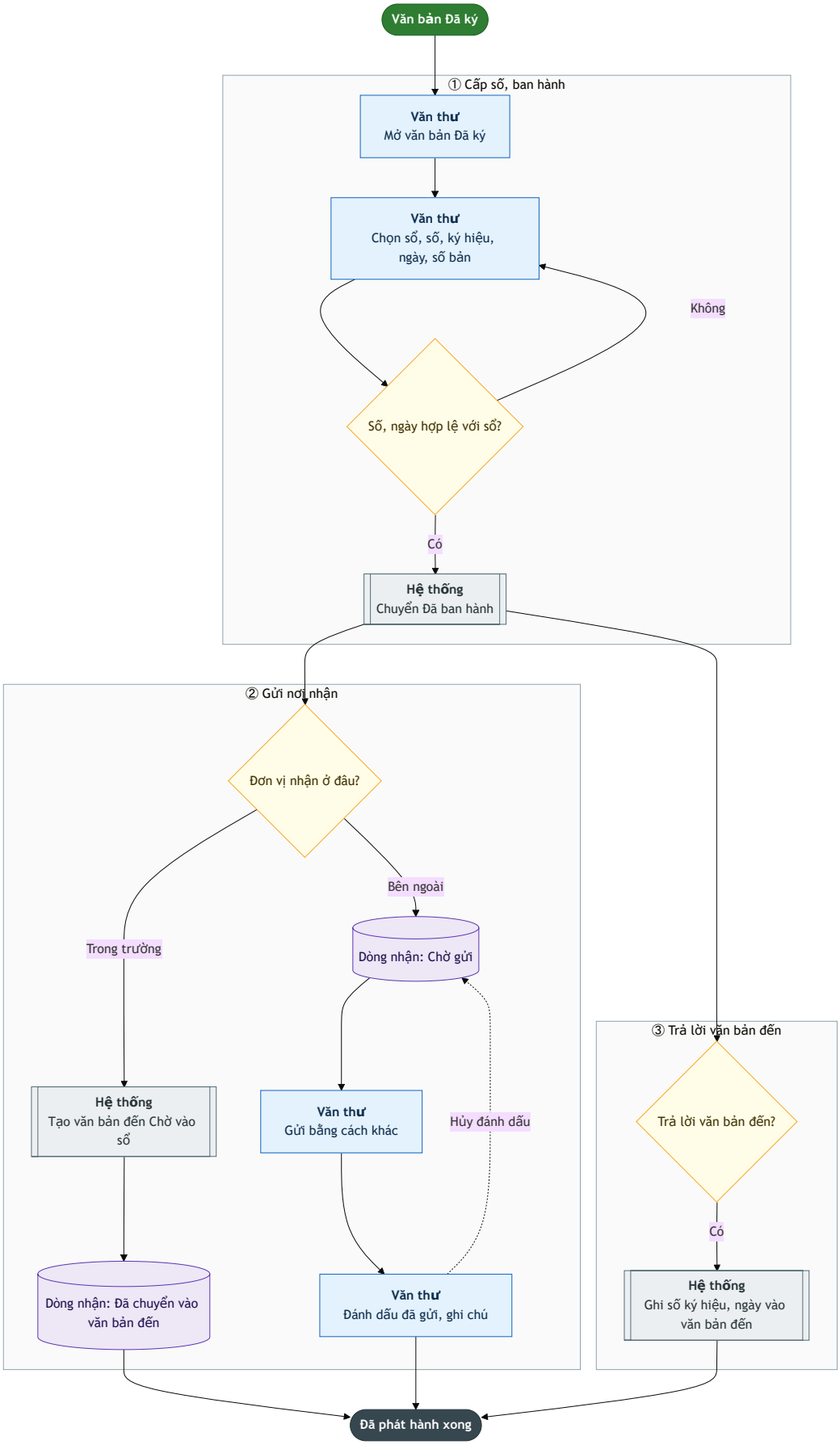
Văn bản đến: luồng nghiệp vụ



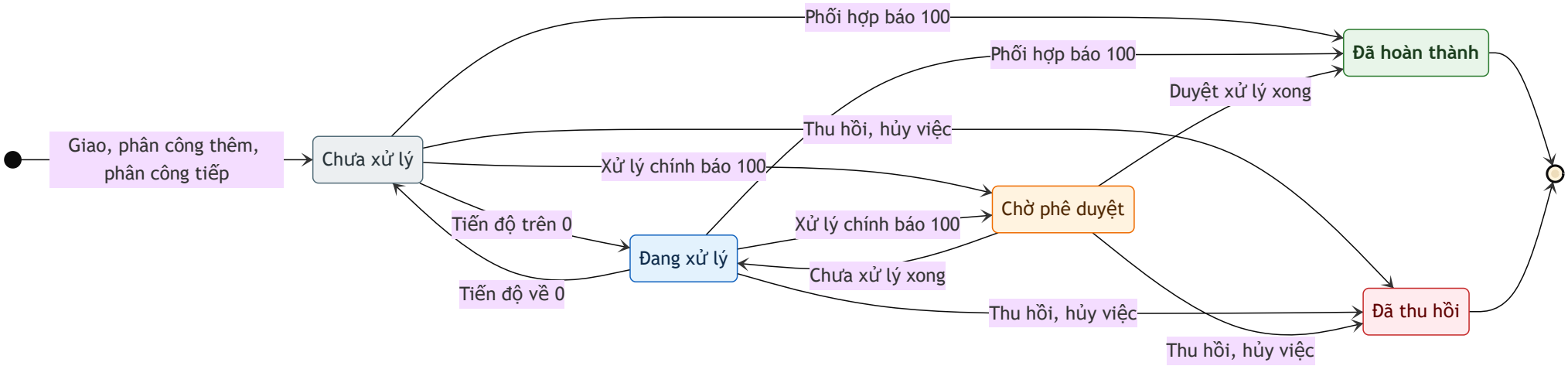
Văn bản đi: trạng thái văn bản



Văn bản đi: cấp số, phát hành và liên thông

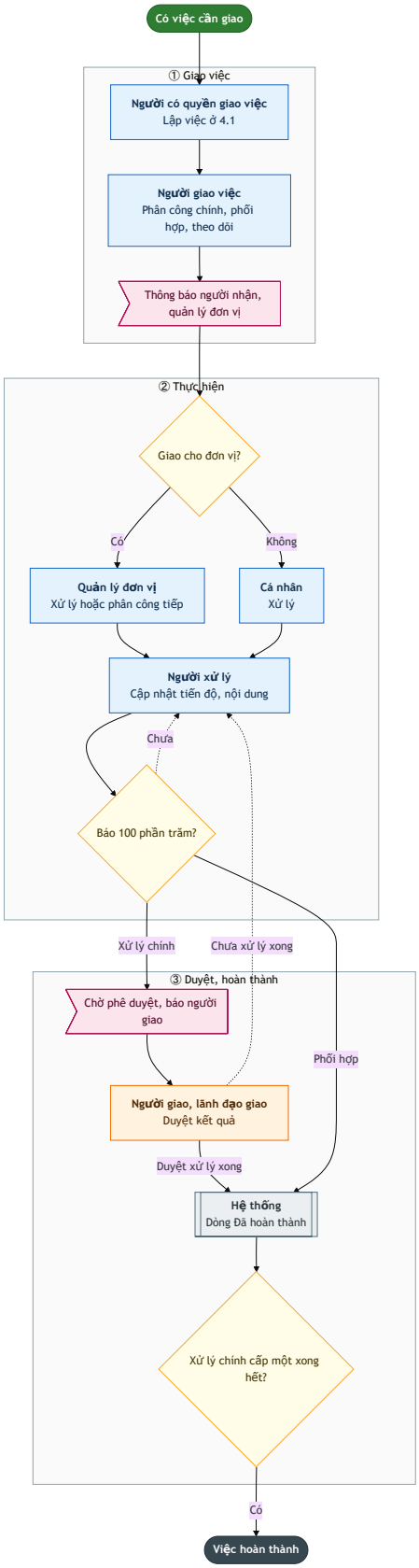


Giao việc: trạng thái dòng phân công

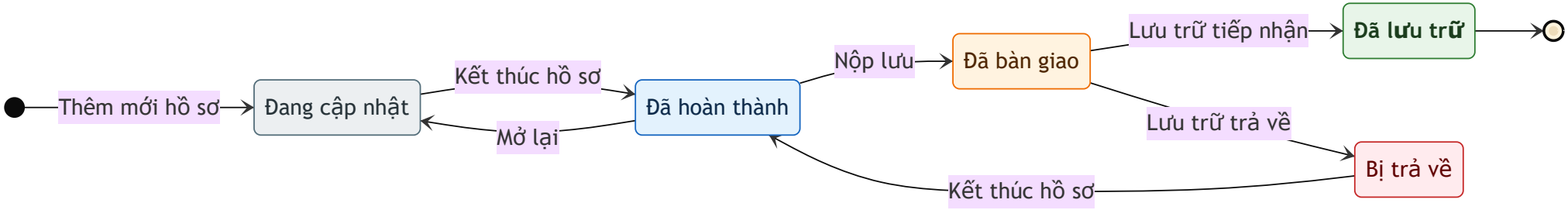


Giao việc: luồng nghiệp vụ

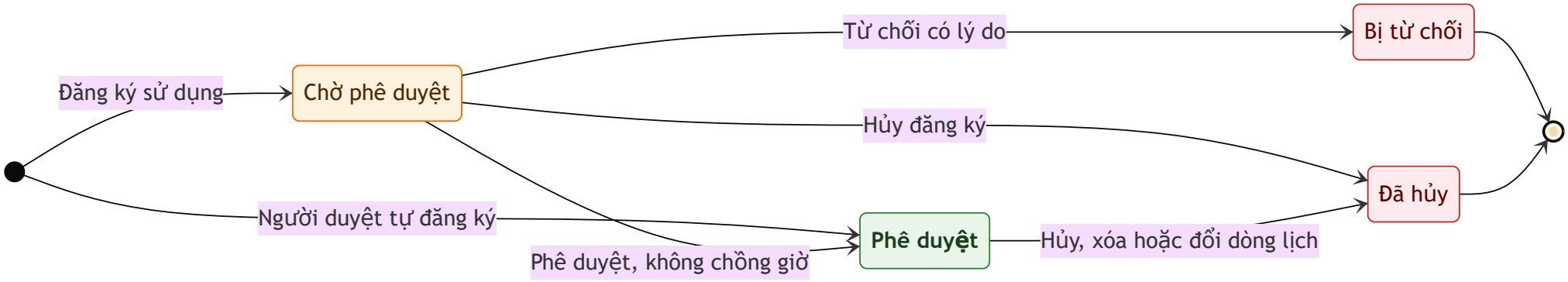
Mã không có bước "nhận việc" riêng: dòng ở Chưa xử lý là đã giao tới người nhận (có thông báo); lần cập nhật tiến độ đầu tiên đưa dòng sang Đang xử lý.



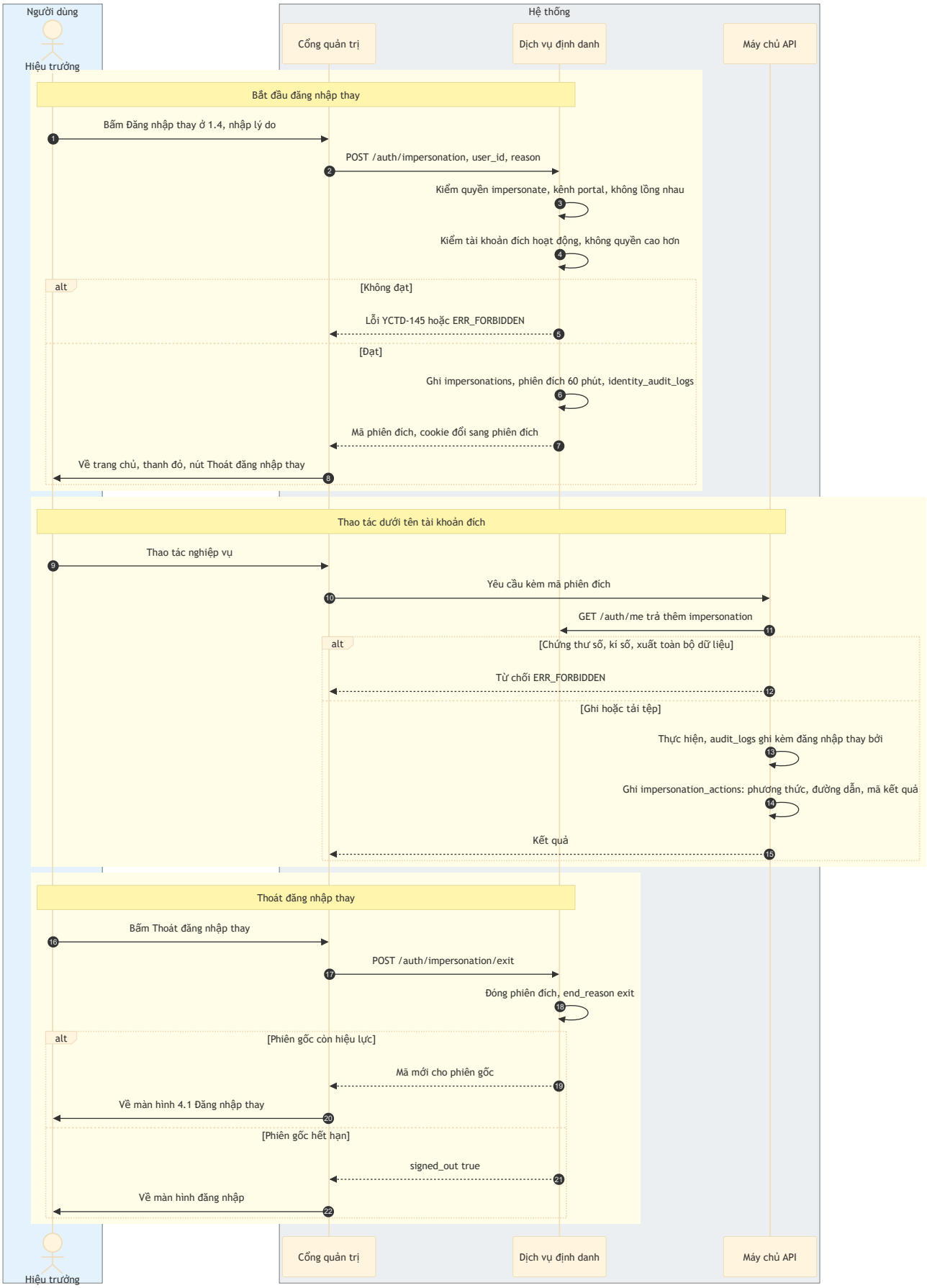
Hồ sơ công việc: trạng thái hồ sơ



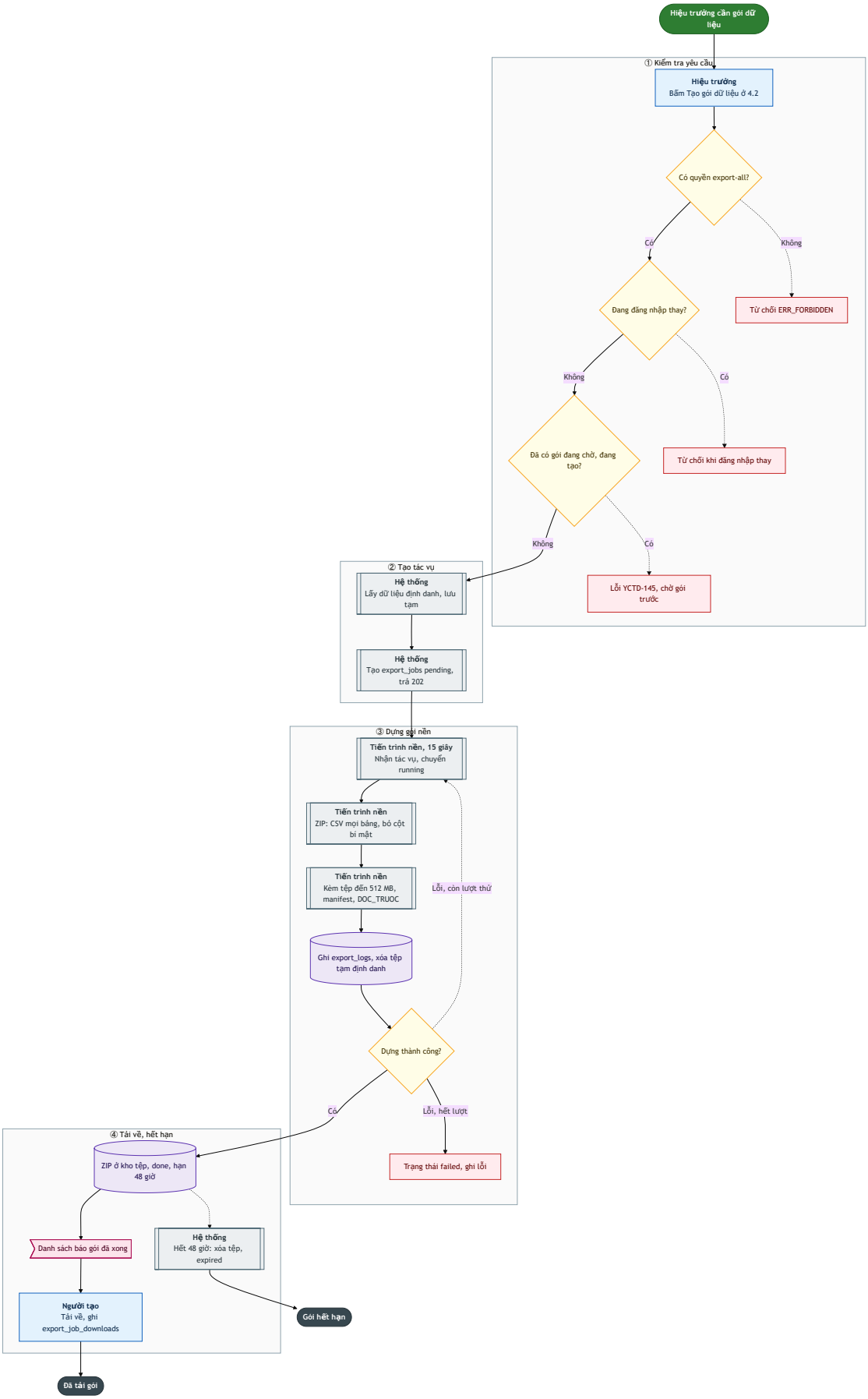
Đăng ký phòng họp: trạng thái lượt đăng ký



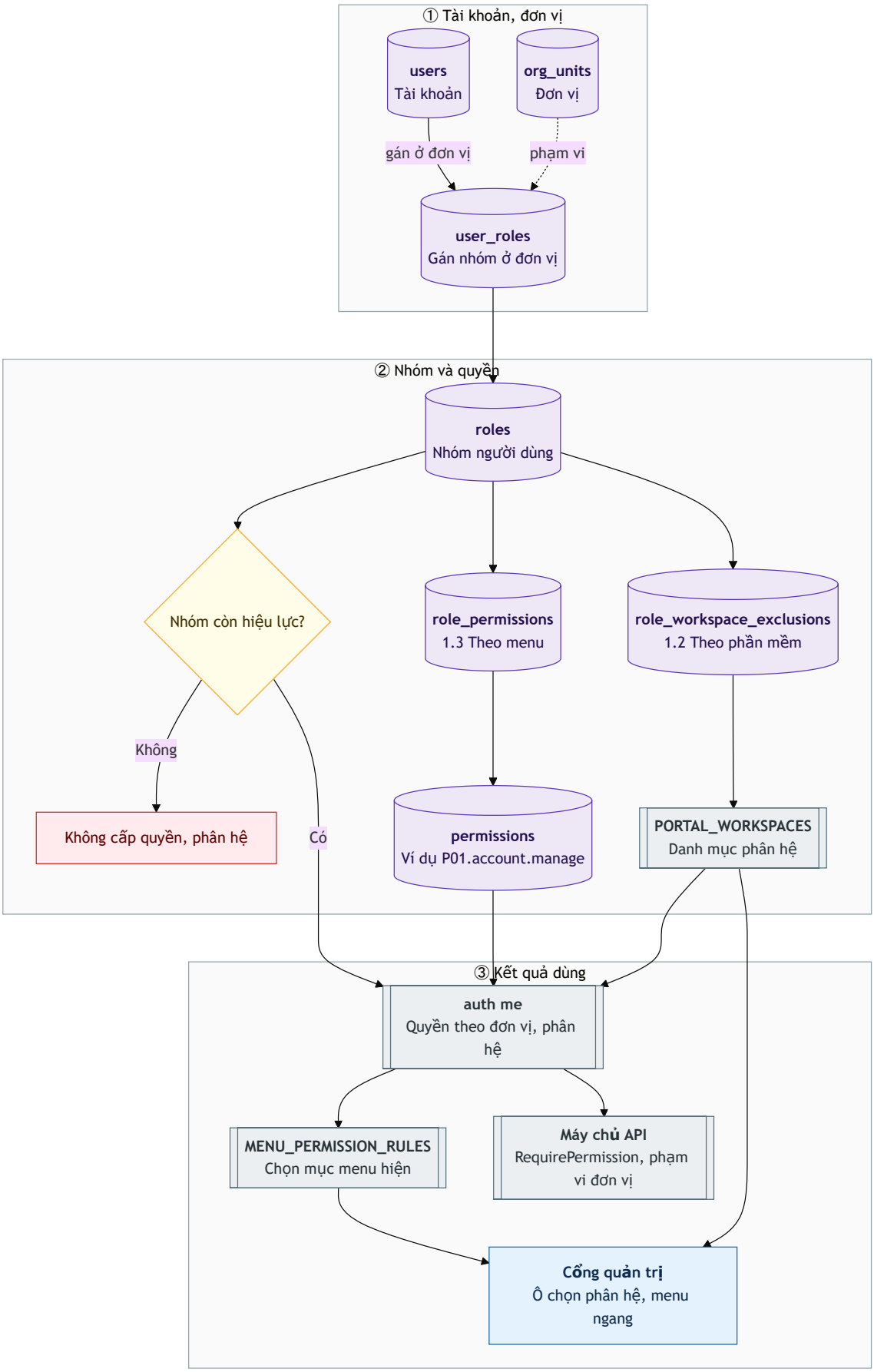
Luồng đăng nhập thay



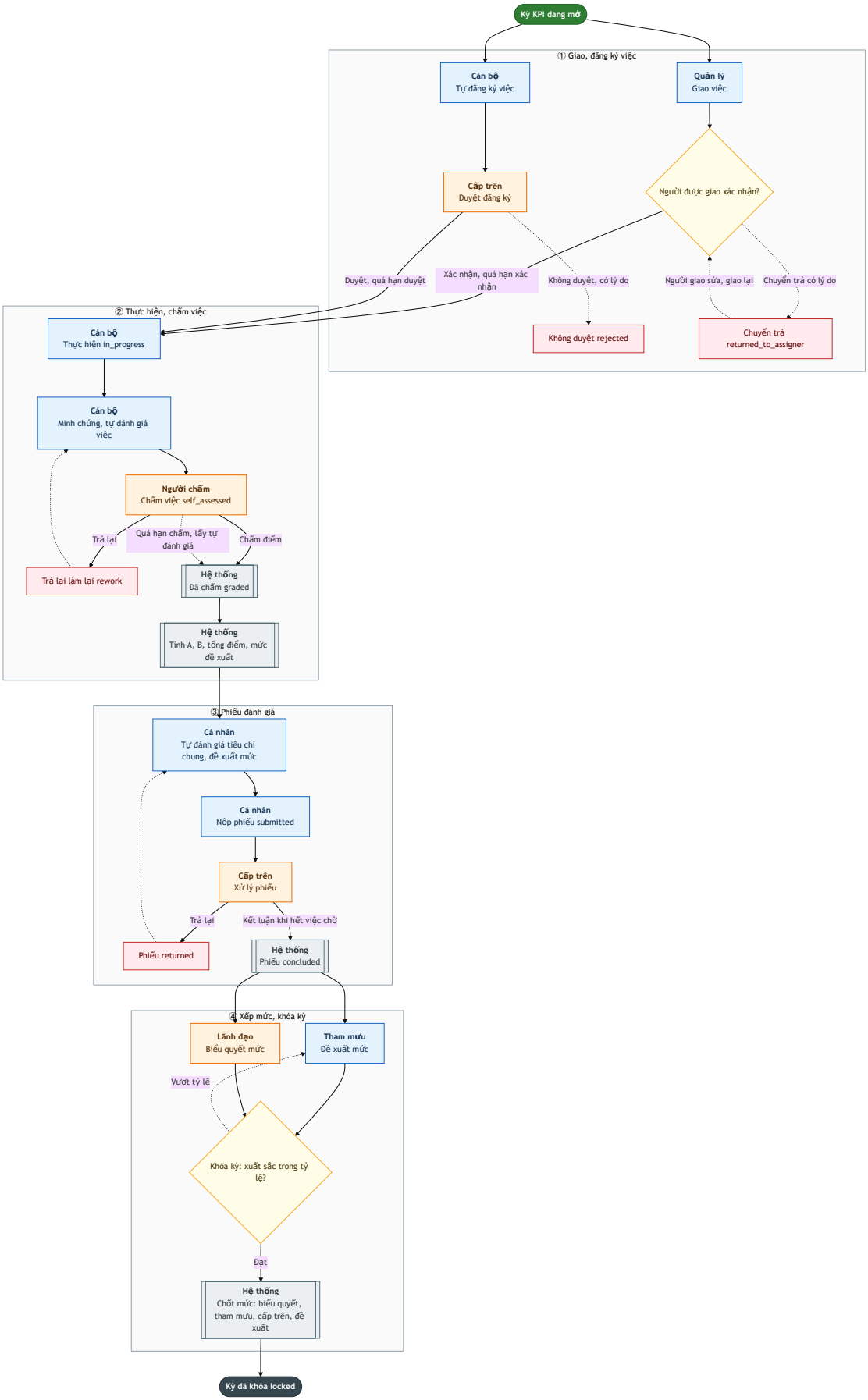
Luồng xuất toàn bộ dữ liệu



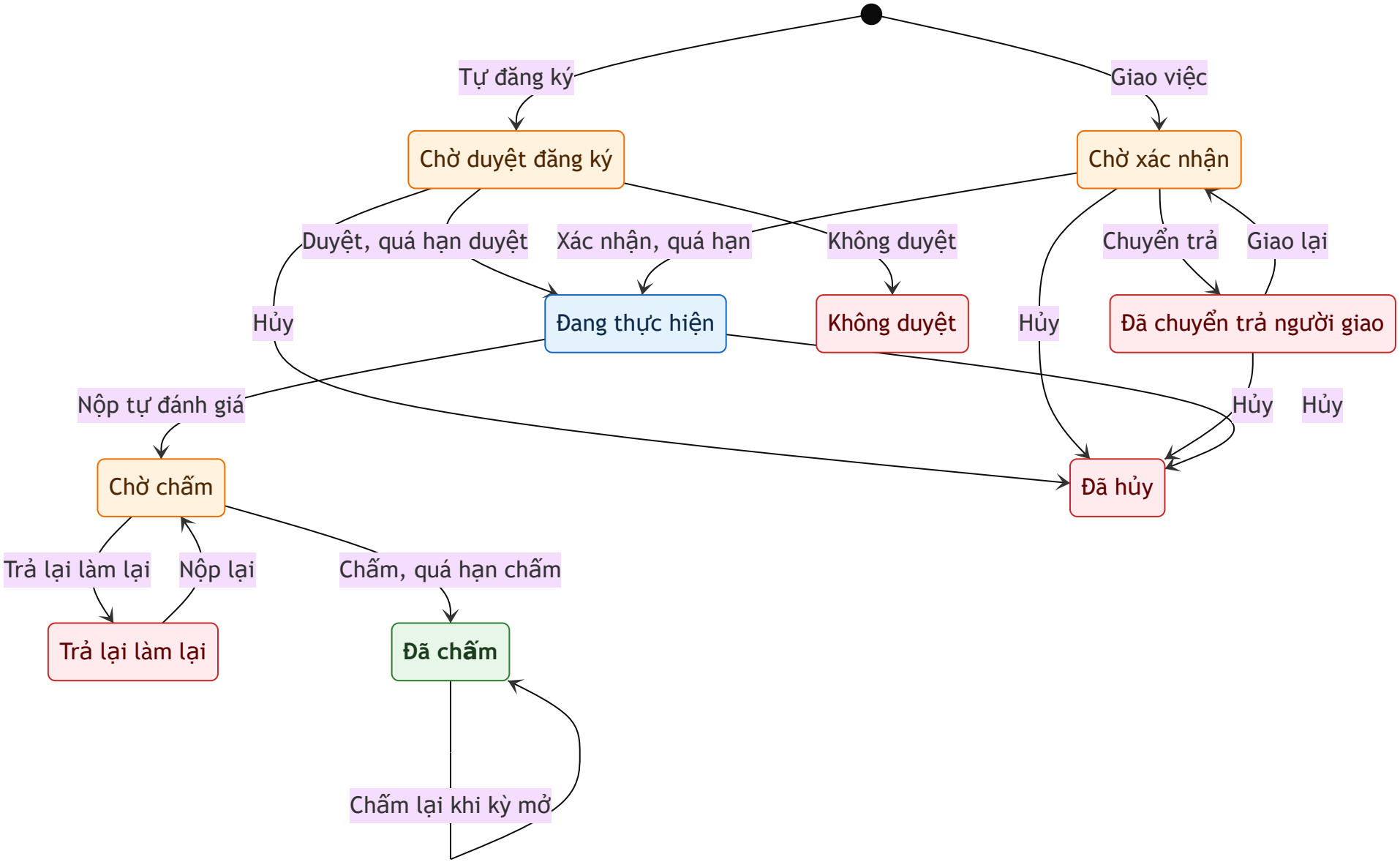
Cấu trúc người dùng, nhóm, quyền, phân hệ, menu



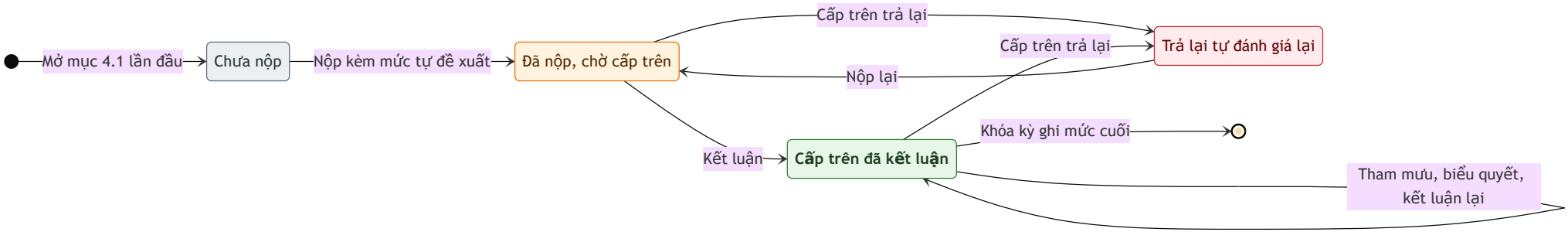
Sơ đồ KPI: từ giao việc đến biểu quyết và khóa kỳ



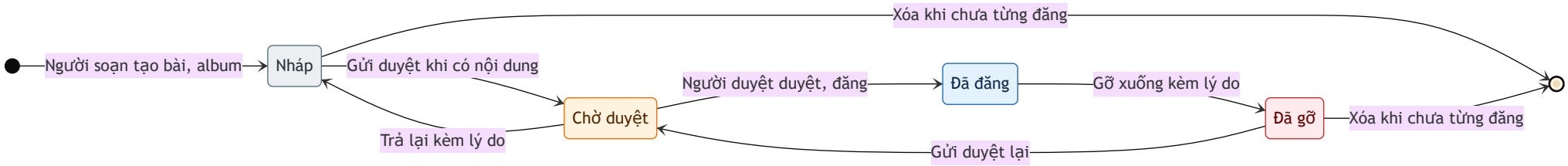
Trạng thái việc KPI



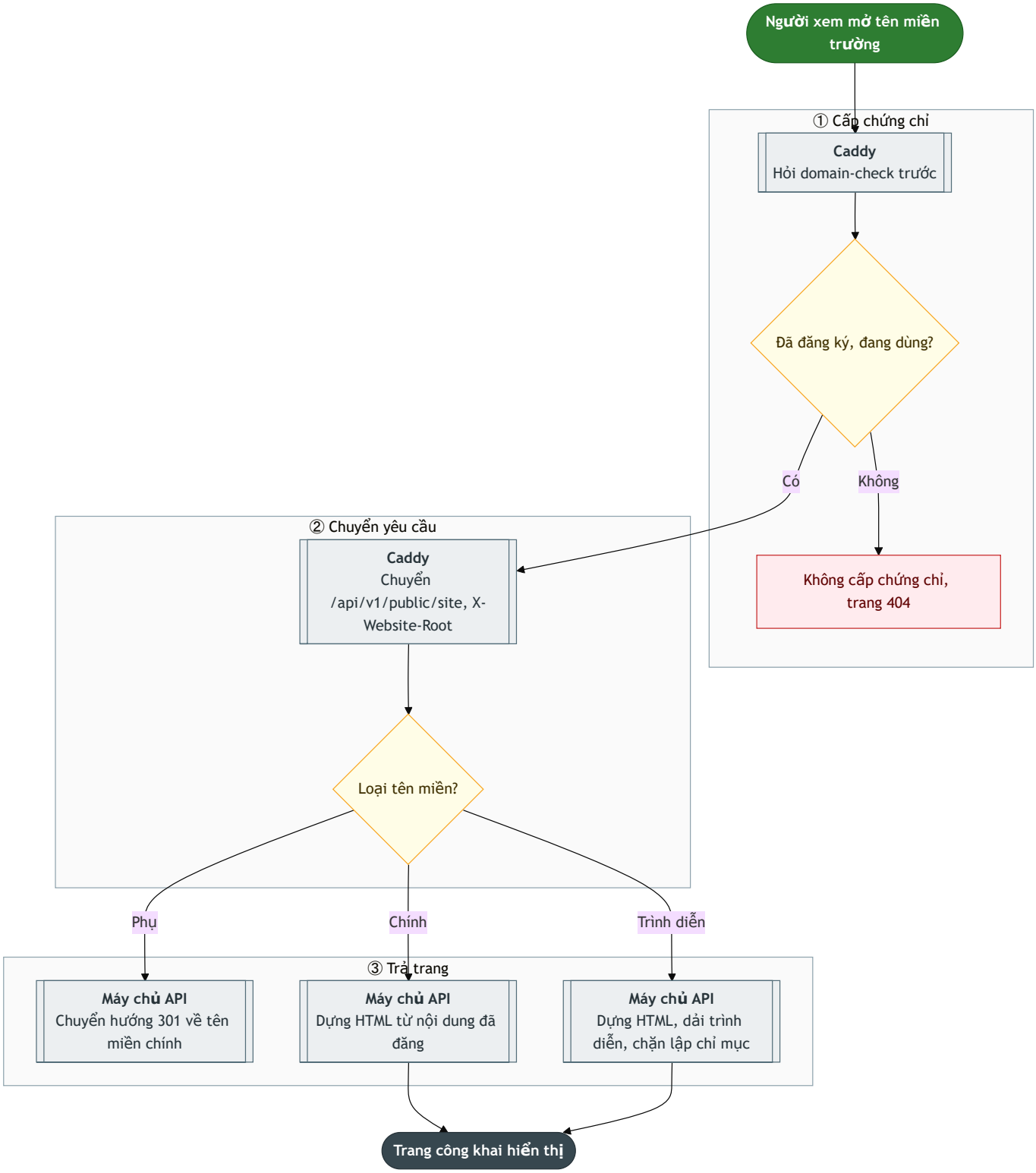
Trạng thái phiếu đánh giá KPI



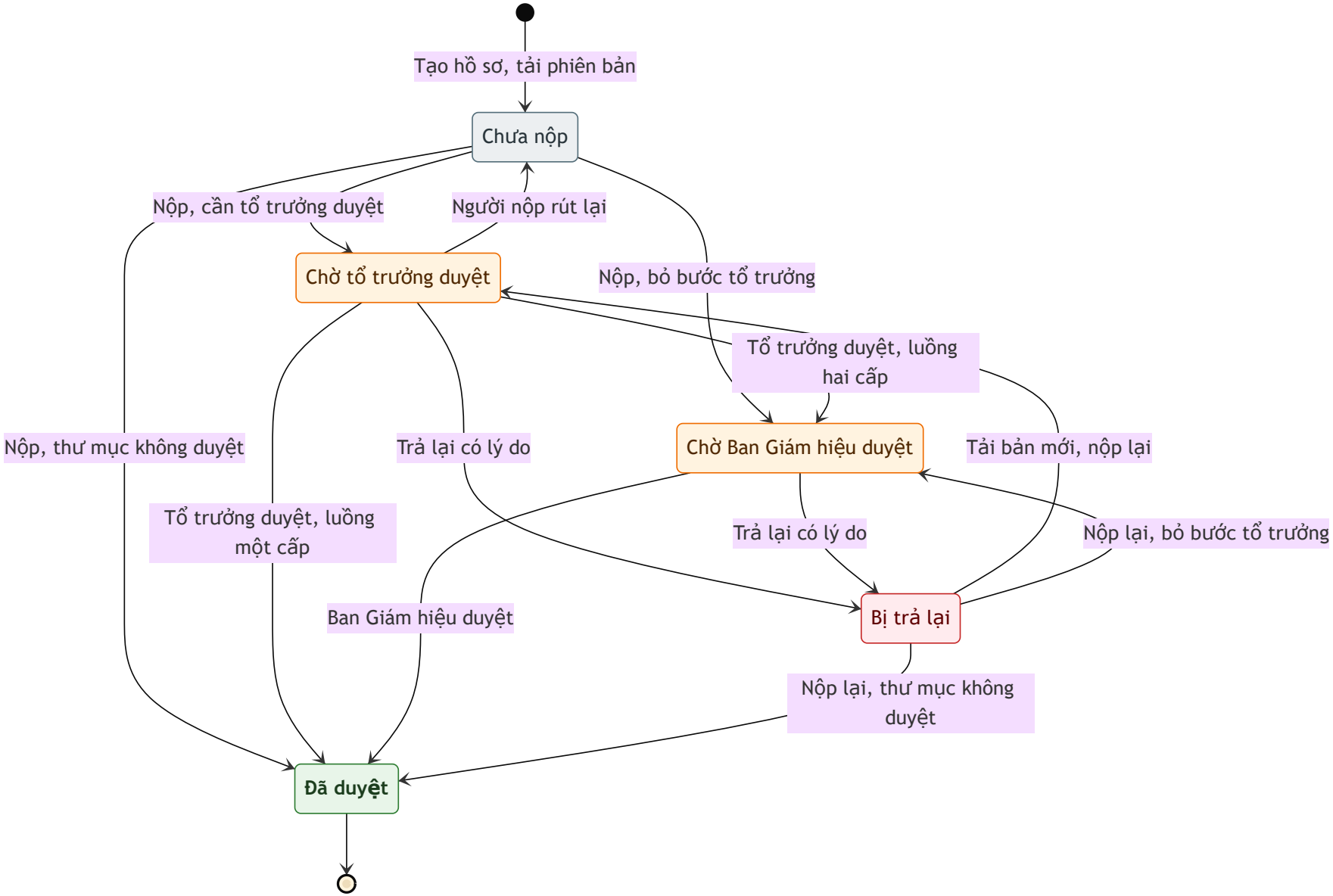
Duyệt nội dung website



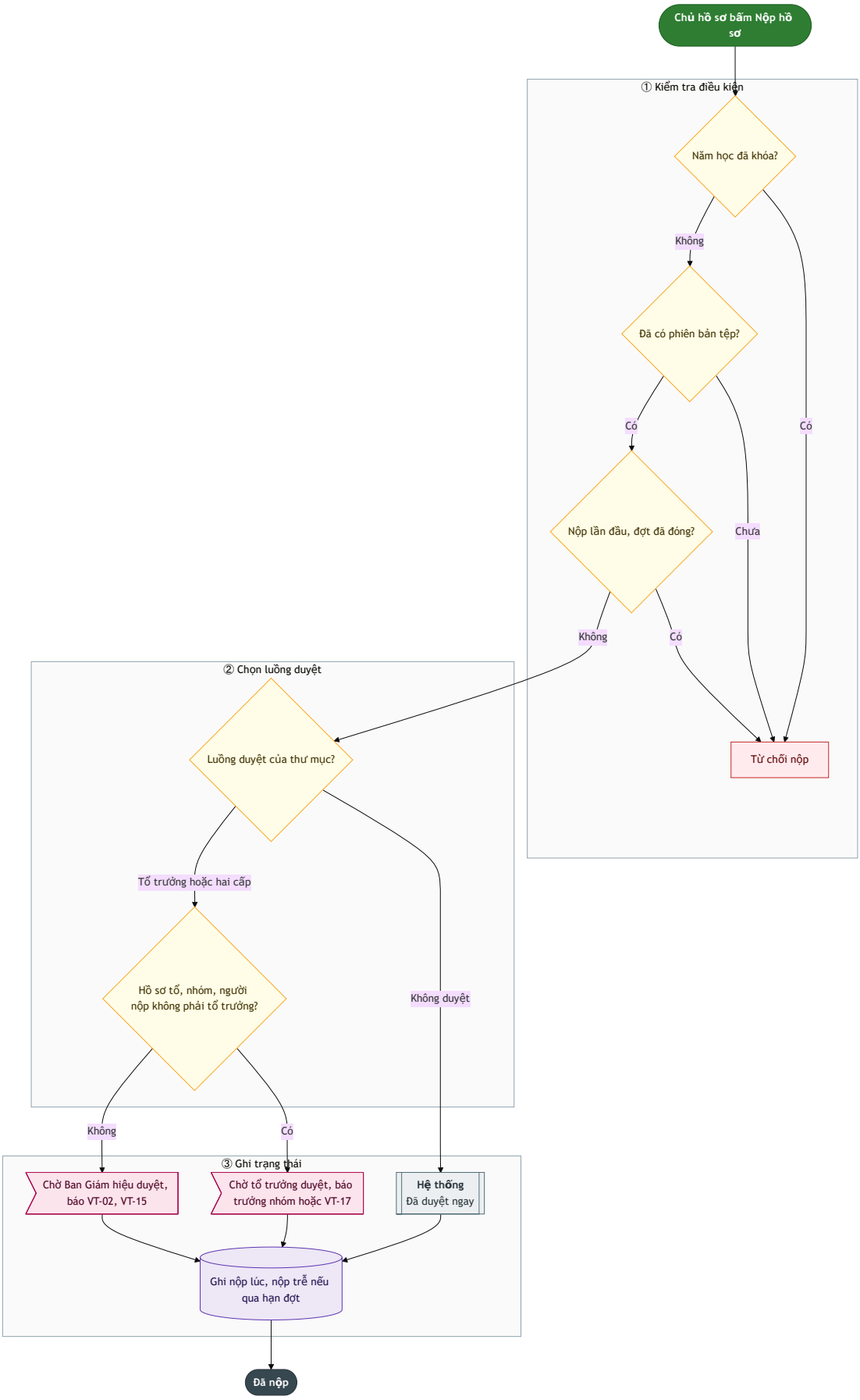
Phục vụ trang công khai theo tên miền



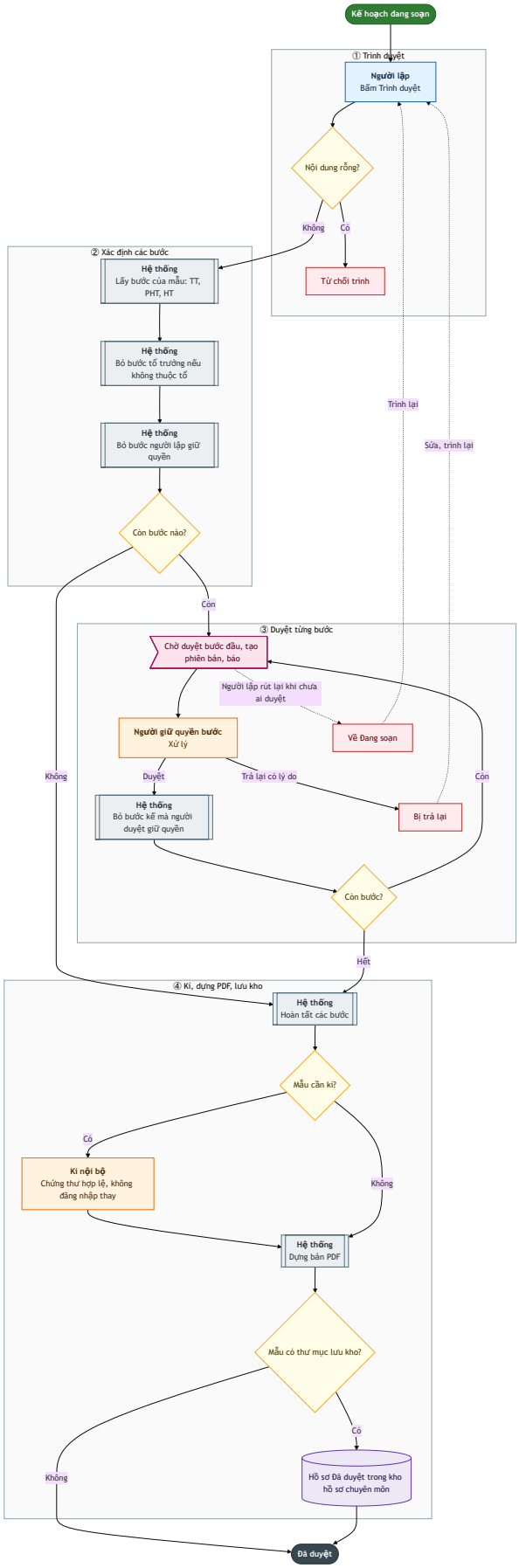
Duyệt hồ sơ chuyên môn theo luồng duyệt của thư mục



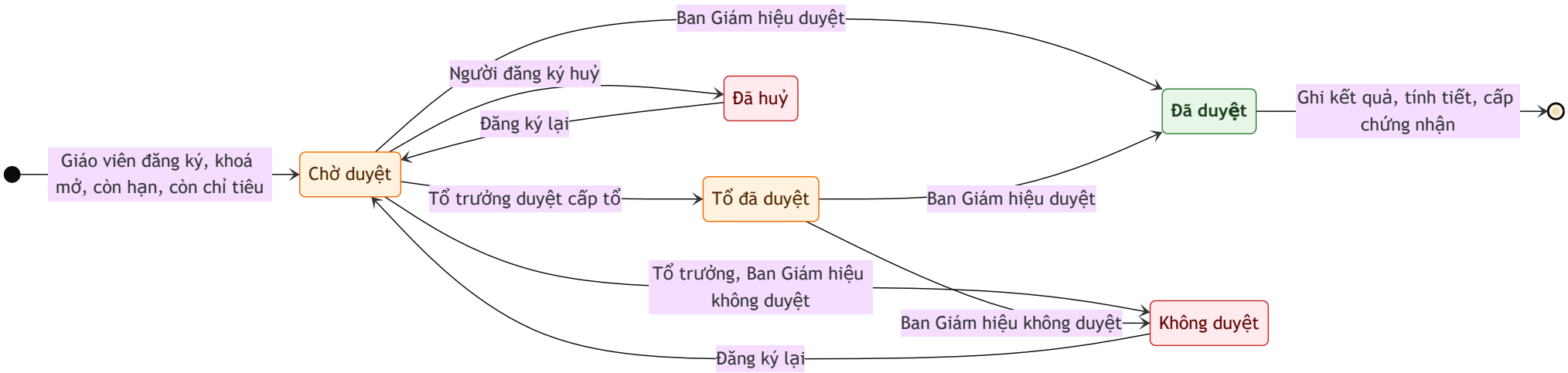
Bước đầu khi nộp hồ sơ chuyên môn



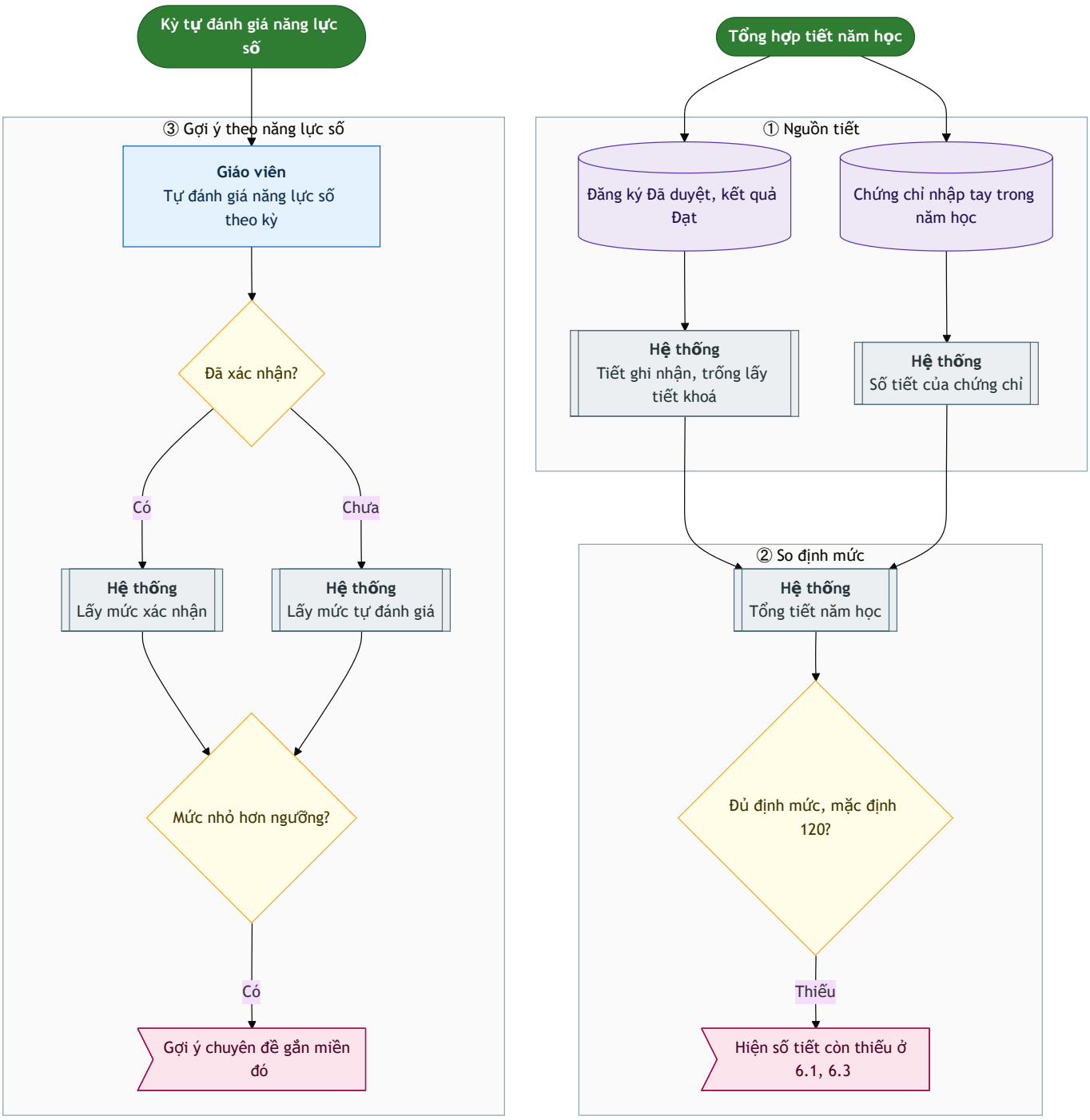
Duyệt kế hoạch giáo dục nhiều bước



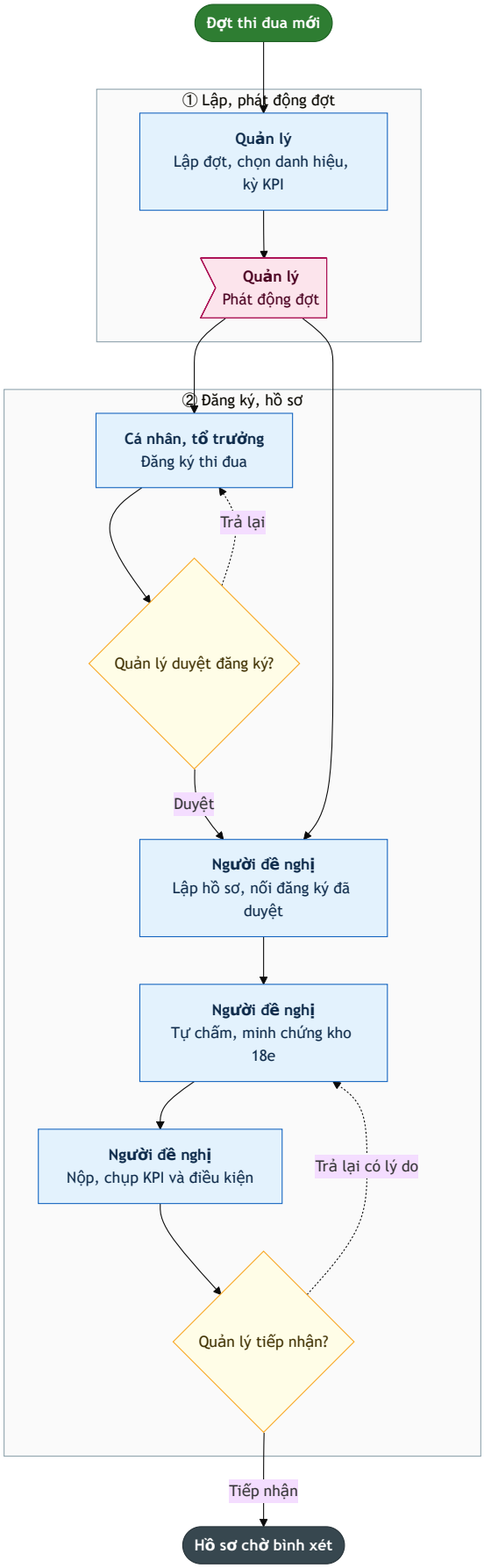
Trạng thái đăng ký khoá bồi dưỡng



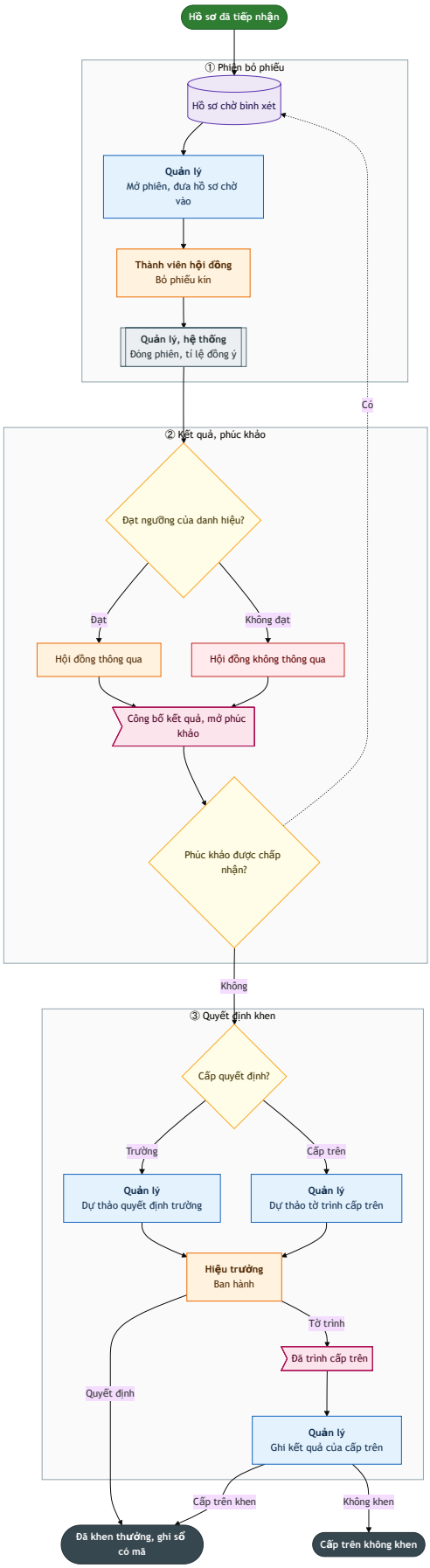
Tính giờ bồi dưỡng và gợi ý theo năng lực số



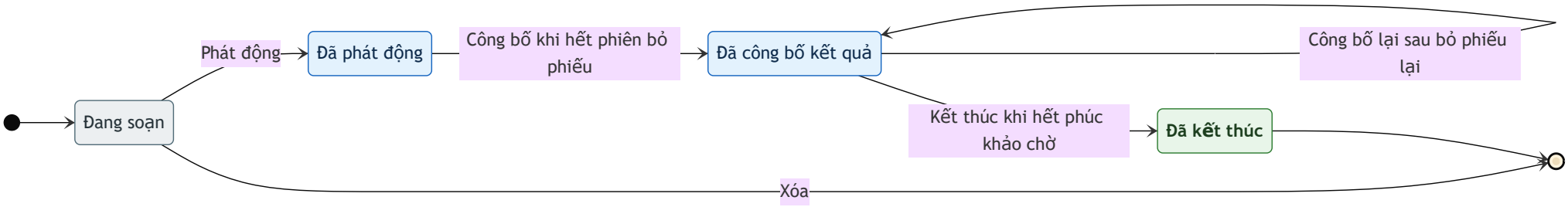
Thi đua: từ đăng ký đến quyết định khen thưởng



Thi đua: bình xét đến quyết định khen thưởng



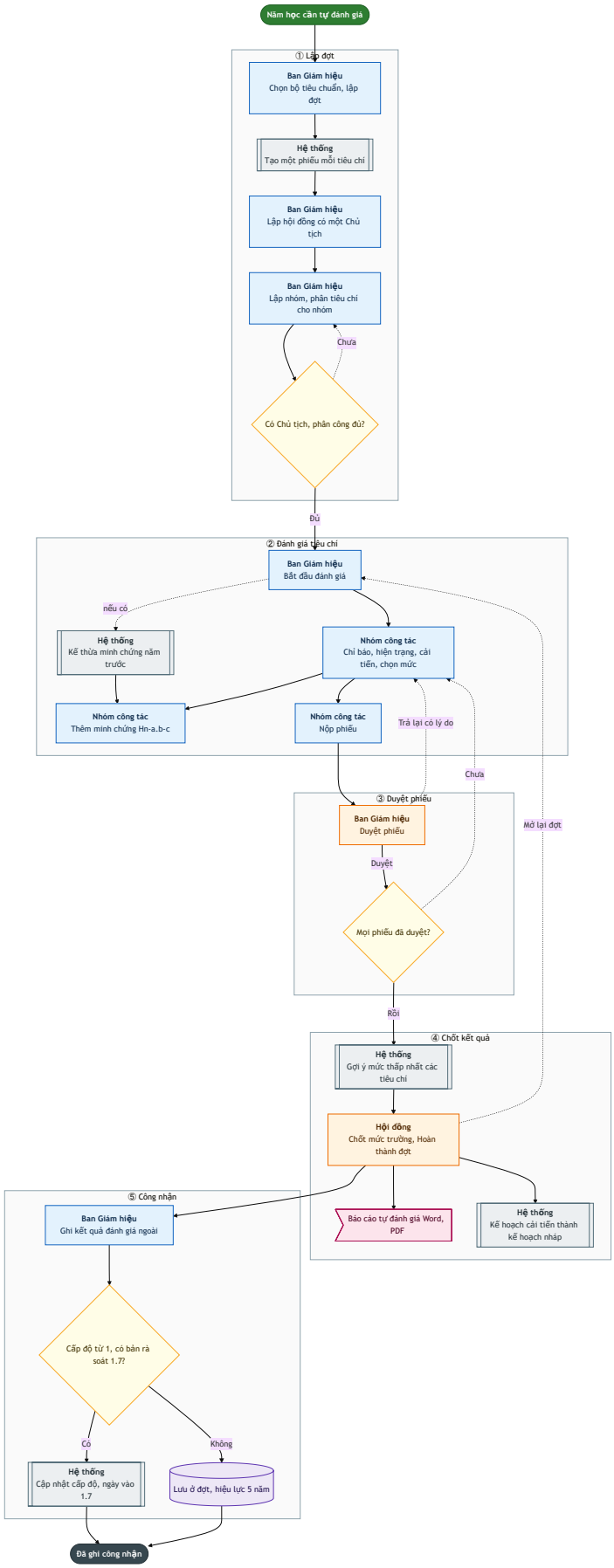
Trạng thái đợt thi đua



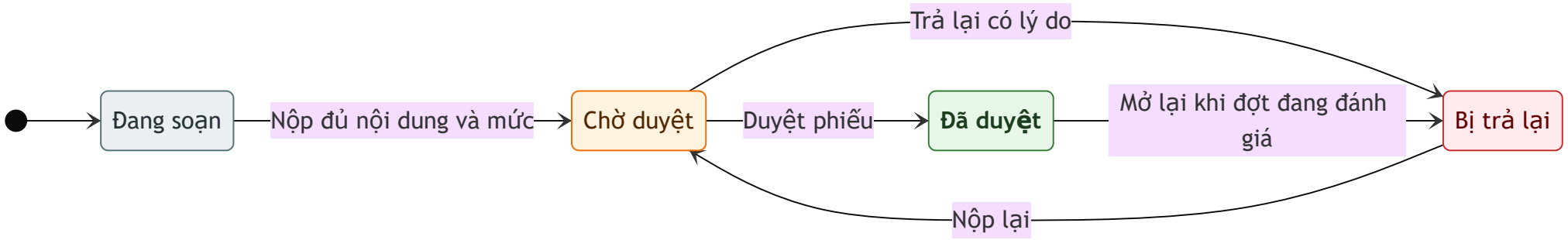
Trạng thái hồ sơ đề nghị



Đợt tự đánh giá bảo đảm chất lượng



Trạng thái phiếu đánh giá tiêu chí



Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/04_DIEU_HANH_VA_QUAN_TRI.md

34.5. TÀI CHÍNH, NHÂN SỰ, HẬU CẦN, TƯƠNG TÁC, GIẢNG DẠY, TUYỂN SINH, BÁO CÁO

- Mô tả: Phân hệ 2.8 đến 2.14
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

Mỗi phân hệ mô tả theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu và tệp xuất, liên kết, kiểm thử e2e. Số mục menu, đường dẫn theo `packages/shared/src/portal-menu.ts`. Sơ đồ quy trình ở cuối tệp.

2.8. Tài chính – học phí (`finance`)

- Mục đích: quản lý toàn bộ vòng thu học phí và dịch vụ (biểu phí, đăng ký dịch vụ, tính học phí tháng, miễn giảm, phát hành hóa đơn, thu tiền, công nợ, nhắc nợ), thu chi của trường (phiếu thu, phiếu chi, quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, đối chiếu sao kê, nợ nhà cung cấp) và kế toán kép (sổ nhật ký chung, sổ cái, cân đối số phát sinh, chốt kỳ tài chính). Có thanh toán trực tuyến bằng mã QR cho phụ huynh.
- Cấp học áp dụng: phân hệ và mọi mục menu không ghi `levels` nên hiện với mọi cấp (MN, TH, THCS, THPT). Logic theo cấp trong mã: biểu phí thuộc một cấp (`fee_schedules.school_level`, BR-162), tính phí tra giá theo khối của học sinh trong phiên bản hiệu lực của cấp; tiền ăn Mầm non tính theo điểm danh đã chốt, tiền ăn lớp ngoài Mầm non tính theo ngày lớp đã chốt suất bán trú mà học sinh không cắt suất (YCTD-159); cờ "nghỉ nhiều" chỉ đánh cho Mầm non.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-04 Kế toán (lập biểu phí, đăng ký thay, tính và phát hành học phí, lập miễn giảm, phiếu thu, phiếu chi, ghi sổ), VT-05 Kế toán trưởng (phiếu điều chỉnh, phiếu đảo, đối chiếu ngân hàng, nợ nhà cung cấp, đề nghị chốt kỳ, biểu thuế), VT-16 Thủ quỹ (phiếu thu, phiếu chi chỉ tiền mặt, Q-152), VT-15 Phó Hiệu trưởng và VT-02 Hiệu trưởng (duyệt theo hạn mức, duyệt đăng ký trễ, quyết định xử lý nợ quá hạn; Hiệu trưởng duyệt chốt kỳ), VT-03 Quản lý đơn vị (xem công nợ, nhắc nợ, đề xuất xử lý nợ), VT-20 Kiểm toán viên (xem sổ kế toán), VT-14 Phụ huynh (đăng ký dịch vụ, xem hóa đơn, quét mã QR thanh toán trên ứng dụng phụ huynh). Quyền chính (gán vai trò theo các tệp `database/identity/migrations/0015` đến `0035`):
  - Xem: `P05.view`, `P06.view`, `P05.debt.view` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-04, VT-05, VT-16), `P06.ledger.view` (VT-02, VT-15, VT-04, VT-05, VT-20).
  - Danh mục: `P05.fee-catalog.manage` (VT-04), `P05.discount-type.manage` (VT-04, VT-02), `P06.cashflow-category.manage` (VT-04, VT-05), `P06.cash-account.manage` (VT-04, VT-05).
  - Đăng ký và học phí: `P05.registration.manage` (VT-04), `P05.late-registration.approve` (VT-02, VT-15), `P05.fee-calculation.manage` (VT-04), `P05.discount.manage` (VT-04), `P05.invoice-adjustment.create` (VT-04, VT-05), `P05.fee-document.approve` (VT-02, VT-15), `P05.opening-debt.import` (VT-04).
  - Công nợ: `P05.debt-reminder.manage` (VT-04, VT-03), `P05.overdue-debt.propose` (VT-03, VT-04), `P05.overdue-debt.decide` (VT-15, VT-02).
  - Thu chi: `P06.receipt.manage` (VT-04, VT-16), `P06.receipt-reversal.create` (VT-04, VT-05), `P06.receipt-reversal.approve` (VT-02, VT-15), `P06.payment.manage` (VT-04, VT-05, VT-16), `P06.payment.approve` (VT-02, VT-15), `P06.payment-reversal.create` (VT-04, VT-05), `P06.bank-transaction.manage`, `P06.bank-statement.import`, `P06.payable.manage` (VT-04, VT-05).
  - Kế toán: `P06.ledger.manage` (VT-05, VT-04), `P06.period-close.request` (VT-05), `P06.period-close.approve` (VT-02).
  - Báo cáo liên quan: `P17.report.tuition`, `P17.report.debt`, `P17.report.cash-flow` (xem phân hệ Báo cáo).

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 24/2024/TT-BTC (chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp) làm hệ thống tài khoản của sổ kế toán kép (`ledger_accounts`, Q-140, YCTD-88; tài liệu 04 ghi "theo hiểu biết của nhóm thiết kế, kế toán trưởng kiểm tra lại số hiệu"). Tài liệu và mã không dẫn Nghị định 81/2021 hay văn bản học phí nào khác: mức học phí, miễn giảm do nhà trường cấu hình (BR-19, BR-20). Thanh toán QR dùng chuẩn VietQR qua cổng PayOS, SePay, Casso, VNPay theo tài liệu công khai của nhà cung cấp (YCTD-89, YCTD-92), không phải văn bản pháp luật.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Biểu phí và dịch vụ	`/fees`	Danh mục dịch vụ (mã, tên, đơn vị tính, cách tính theo tháng hoặc theo ngày có mặt, bắt buộc); loại miễn giảm (mã, tên, cách tính phần trăm hoặc số tiền, mức giảm, khoản áp dụng, điều kiện); biểu phí theo phiên bản và cấp học. Nút Thêm mới, Ghi, Hủy, Sửa, Xóa (phiên bản chưa hiệu lực), Tạo phiên bản biểu phí	MH-04
1.2. Đăng ký dịch vụ	`/registrations`	Chọn kỳ (tháng), đơn vị; bảng học sinh nhân dịch vụ, Đăng ký, Hủy; Đăng ký học hè theo tháng hè; Chốt danh sách đăng ký; lưới "Chờ Ban Giám hiệu duyệt" có Duyệt, Lý do từ chối, Từ chối, Cách thu (cả tháng hoặc theo ngày thực tế)	MH-05, MH-46
1.3. Học phí	`/invoices`	Chọn kỳ, đơn vị; Tính học phí; lưới "Bảng tính học phí" (học sinh, số hóa đơn, loại, ngày học, tổng, phải nộp, cần xem lại); Phát hành hóa đơn (nhập ngày đến hạn); Lập hóa đơn bổ sung; Chi tiết hóa đơn dưới dòng có Lập miễn giảm, Chép miễn giảm kỳ trước, Lập phiếu điều chỉnh	MH-06, MH-07
1.4. Duyệt miễn giảm và điều chỉnh	`/fee-approvals`	Hai lưới "Miễn giảm chờ duyệt", "Phiếu điều chỉnh chờ duyệt" (học sinh, hóa đơn, kỳ, loại, căn cứ hoặc lý do, số tiền, cấp duyệt, cờ "Cần Hiệu trưởng duyệt"); Duyệt, Lý do từ chối, Từ chối	MH-07
1.5. Công nợ	`/debts`	Lưới "Danh sách công nợ" (học sinh, lớp, phải thu, đã thu, còn lại, số dư có, quá hạn), lọc "Chỉ học sinh có công nợ quá hạn"; chi tiết dưới dòng: hóa đơn, lịch sử phiếu thu, biểu mẫu lập phiếu thu, nút Dùng số dư có	MH-08, MH-09
1.6. Nhắc nợ và xử lý quá hạn	`/debt-collection`	Lưới "Danh sách nhắc nợ" (học sinh, lớp, hóa đơn, hạn, quá hạn, mốc, đã nhắc), lọc "Chỉ hóa đơn cần nhắc ở mốc hiện tại", chọn dòng và Gửi nhắc nợ; "Đề xuất xử lý công nợ quá hạn": Đề xuất xử lý, Gửi đề xuất, Ghi quyết định	MH-08
2.1. Phiếu thu	`/receipts`	Lưới "Danh sách phiếu thu" (số phiếu, ngày thu, học sinh, người nộp, phương thức, tài khoản nhận, số tiền, đã phân bổ, trạng thái), Từ ngày, Đến ngày; Lập phiếu đảo, Gửi duyệt phiếu đảo; lưới "Phiếu đảo chờ duyệt" có Duyệt, Từ chối; khối "Giao dịch chuyển khoản chờ xử lý" có Ghi đã xử lý	MH-09, MH-41
2.2. Phiếu chi	`/payments`	Lưới "Danh sách phiếu chi"; Thêm mới mở "Lập phiếu chi" (loại phiếu chi thường, hoàn tiền, lương; nguồn chi; khoản mục chi; người nhận; học sinh được hoàn tiền; nội dung; số tiền; chứng từ kèm theo ảnh hoặc PDF); Ghi, Ghi và trình duyệt, Trình duyệt, Xóa (nháp); "Phiếu chi chờ duyệt" và "Phiếu đảo phiếu chi chờ duyệt" có Duyệt, Từ chối; Lập phiếu đảo	MH-10
2.3. Quỹ và ngân hàng	`/cash-accounts`	Lưới "Quỹ và tài khoản của đơn vị" (tên, loại tiền mặt hoặc ngân hàng, ngân hàng, số tài khoản, số dư đầu, số dư hiện tại), Thêm mới, Sửa; khối "Tài khoản nhận thanh toán trực tuyến": chọn tài khoản, khoản mục của phiếu thu tự lập, Lưu tài khoản nhận; chọn cổng thanh toán, mã BIN ngân hàng, Lưu cổng thanh toán	MH-11
2.4. Sổ quỹ	`/cash-book`	Chọn quỹ hoặc tài khoản, từ ngày, đến ngày; bảng "Sổ quỹ theo ngày": số dư đầu kỳ, từng phiếu, tổng thu, tổng chi, số dư cuối kỳ	MH-11
2.5. Đối chiếu ngân hàng	`/bank-reconciliation`	Chọn tài khoản ngân hàng, khoảng ngày; Ghi dòng sao kê (ngày, số tiền âm là tiền ra, diễn giải, số tham chiếu); Khớp, Bỏ khớp, Khớp tự động, Xóa (dòng chưa khớp); đề xuất Lập phiếu thu, Bỏ đề xuất; kết quả đối chiếu (phát sinh theo sổ, theo sao kê, chênh lệch); "Nhập tệp sao kê": cấu hình cột (dòng tiêu đề, cột ngày, cách ghi ngày, cột số tiền hoặc tiền vào, tiền ra, diễn giải, số tham chiếu), Lưu cấu hình cột, Nhập sao kê (Excel hoặc CSV)	MH-11, MH-70

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
2.6. Nợ nhà cung cấp	`/payables`	"Tổng hợp phải trả" theo nhà cung cấp; lưới "Bảng phải trả" (mã, người nhận, chứng từ, hạn, số tiền, trạng thái); "Chứng từ mua chưa ghi" (phiếu mua hàng, phiếu mua thuốc, phiếu đi chợ); "Lập tay theo chứng từ của nhà cung cấp"; Ghi đã trả bằng phiếu chi đã phát hành; Hủy	MH-61
2.7. Khoản mục thu chi	`/cash-flow-categories`	Lưới "Khoản mục và nhóm thu chi" (mã, tên, loại thu hoặc chi, nhóm, trạng thái), Thêm mới, Sửa, Ghi	MH-39
3.1. Sổ kế toán	`/ledger`	Năm thẻ: Nhật ký chung (Ghi sổ chứng từ, bút toán thủ công nhiều dòng Nợ/Có, Hủy bút toán kèm lý do), Sổ cái, Cân đối số phát sinh, Hệ thống tài khoản kế toán (Thêm tài khoản chi tiết), Quy tắc ghi sổ (Sửa quy tắc, Bỏ quy tắc); lọc đơn vị, từ ngày, đến ngày; Xuất Excel	MH-67, MH-68, MH-69
3.2. Chốt kỳ tài chính	`/fiscal-periods`	Lưới "Kỳ tài chính" (kỳ, thu, chi, hóa đơn, trạng thái, ghi chú); xem trước số liệu kỳ; Ghi chú đề nghị và đề nghị chốt; Hiệu trưởng Duyệt hoặc Từ chối kèm lý do	MH-62

Thanh toán trực tuyến bằng mã QR không có mục menu riêng: cấu hình ở 2.3, giao dịch chờ xử lý ở 2.1, phụ huynh quét mã ở màn hình học phí của ứng dụng phụ huynh (`apps/parent/src/screens/PaymentQr.tsx`, API `GET invoices/:id/payment-qr`).

Mô tả chi tiết các màn hình quan trọng:

- Biểu phí và dịch vụ (`apps/portal/src/fees/FeesPage.tsx`, `FeeSchedulesSection.tsx`): dịch vụ hệ thống "Bán trú" (mã `BAN_TRU`, tính theo ngày có mặt, bắt buộc) tạo sẵn ở migration 0010, không ngừng dùng, không đổi cách tính được (BR-83). Biểu phí là bảng khối nhân khoản phí (học phí chính khóa theo tháng và giá từng dịch vụ), có tên, cấp học, "Hiệu lực từ tháng" (ngày 1 của tháng). Phiên bản đã tới ngày hiệu lực không sửa được (BR-18); chỉ xóa được phiên bản mới nhất chưa hiệu lực; phiên bản mới của một cấp phải sau phiên bản mới nhất của cấp đó (BR-162). Mọi người đăng nhập xem được biểu phí; tạo, sửa, xóa cần `P05.fee-catalog.manage`.
- Đăng ký dịch vụ (`RegistrationsPage.tsx`): kỳ đăng ký là một tháng thuộc năm học đang mở; tháng hè đánh dấu riêng. Đầu kỳ hệ thống tạo dòng: dịch vụ bắt buộc cho mọi học sinh đang học, dịch vụ không bắt buộc giữ từ tháng gần nhất có đăng ký (trừ tháng hè). Sau ngày chốt của đơn vị (mặc định ngày 25 tháng trước) hoặc khi kế toán đã bấm "Chốt danh sách đăng ký", đăng ký thêm là đăng ký trễ, phải nhập "Ngày bắt đầu học (đăng ký trễ)" và chờ Ban Giám hiệu duyệt; hủy sau ngày chốt cũng chờ duyệt. Người duyệt chọn cách thu "cả tháng" (`full_month`) hoặc "theo ngày thực tế" (`actual_days`). Trạng thái dòng: `active`, `pending_late`, `pending_cancel`, `cancelled`, `rejected`. Học hè: đăng ký theo từng tháng hè, hủy trước ngày chốt của tháng đó.
- Học phí (`InvoicesPage.tsx`, `InvoiceDetailPanel.tsx`): "Tính học phí" chạy ngay trong yêu cầu (không qua hàng đợi), ghi một lần chạy ở `fee_calculation_runs` (running, succeeded, failed); chạy lại thay hóa đơn nháp, không sinh trùng (AC-102). Cờ "Cần xem lại": `large_change` (chênh trên 30% so với hóa đơn chính kỳ trước), `absent_many` (Mầm non vắng từ 5 ngày), `no_registration`. "Phát hành hóa đơn" phát hành mọi hóa đơn nháp của đơn vị trong kỳ, cấp số `HD-000001` liên tục trong năm học, ghi ngày đến hạn (không nhỏ hơn hôm nay), gửi thông báo trong ứng dụng và tin nhắn cho phụ huynh. "Lập hóa đơn bổ sung" cho khoản phát sinh sau khi hóa đơn chính đã phát hành (BR-85). Sửa hóa đơn trực tiếp luôn bị từ chối (BR-25). Trạng thái lưu: `draft`, `issued`; trạng thái thu tính khi đọc: chưa thu (`unpaid`), quá hạn (`overdue`), đã thu đủ (`paid`).
- Duyệt miễn giảm và điều chỉnh (`FeeApprovalsPage.tsx` dùng `ApprovalQueueGrid`): Phó Hiệu trưởng chỉ thấy khoản dưới hạn mức; khoản có cờ "Cần Hiệu trưởng duyệt" chỉ Hiệu trưởng duyệt. Từ chối bắt buộc lý do.
- Công nợ và phiếu thu (`DebtsPage.tsx`, `ReceiptForm.tsx`): phiếu thu lập trong chi tiết công nợ của học sinh: ngày thu, người nộp, nội dung, số tiền thu, phương thức (tiền mặt, chuyển khoản, khác), tài khoản nhận, khoản mục thu, chọn hóa đơn; nút "Phát hành phiếu thu". Phiếu thu phát hành ngay, không có bản nháp; số

`PT-000001`. "Dùng số dư có" phân bổ số dư có (tiền thu thừa) vào hóa đơn kỳ sau, lấy từ phiếu thu cũ nhất trước.
- Phiếu chi (`PaymentsPage.tsx`): phiếu lưu nháp, phải đính chứng từ mới trình duyệt; duyệt thì phát hành (số `PC-000001`) và trừ nguồn chi; từ chối thì về nháp kèm lý do. Phiếu đã phát hành chỉ đảo bằng phiếu đảo (`DPC-...`).
- Đối chiếu ngân hàng (`BankReconciliationPage.tsx`, `StatementImportSection.tsx`): dòng sao kê không đổi số dư; khớp một dòng với một giao dịch cùng tài khoản, cùng số tiền; khớp tự động lệch ngày tối đa theo cấu hình (mặc định 3 ngày), ưu tiên mã chứng từ trong diễn giải. Dòng tiền vào có mã hóa đơn còn nợ thì chỉ đề xuất; kế toán bấm "Lập phiếu thu" mới lập phiếu chuyển khoản và khớp ngay. Dòng trùng (cùng tài khoản, ngày, số tiền, số tham chiếu) bỏ qua khi nhập tệp.
- Sổ kế toán (`apps/portal/src/ledger/LedgerPage.tsx`): bút toán thủ công nhập ngày ghi sổ, diễn giải, các dòng tài khoản Nợ hoặc Có; nút Ghi sổ bút toán; bút toán ghi vào sổ ngay, không qua duyệt; số `BT-...`. "Ghi sổ chứng từ" chạy lệnh ghi sổ tự động (chạy lại được nhiều lần, mỗi chứng từ một bút toán mỗi đơn vị).
- Chốt kỳ tài chính (`FiscalPeriodsPage.tsx`): mỗi tháng của năm học kèm trạng thái kỳ của đơn vị: chưa đề nghị, chờ duyệt (`pending`), đã chốt (`closed`), bị từ chối (`rejected`, đề nghị lại được). Chưa có chức năng mở lại kỳ đã chốt.

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-17, BR-162: học phí tính theo tháng dương lịch, theo biểu phí hiệu lực vào ngày đầu kỳ của cấp và khối của học sinh; thiếu biểu phí của khối hoặc dịch vụ thì chặn và liệt kê (AC-100).
- BR-18: biểu phí đã tới ngày hiệu lực không sửa, tạo phiên bản mới; hóa đơn đã phát hành không tính lại.
- BR-19, BR-23: học phí chính khóa = học phí tháng nhân số ngày học trong thời gian đang học chia số ngày học của tháng theo lịch năm học (BR-91), làm tròn đến đồng; dịch vụ theo tháng thu đủ; đăng ký trễ thu theo ngày thực tế tính từ ngày bắt đầu học; phí ngoại khóa theo tháng thu đủ mỗi kỳ, theo hoạt động thu một lần.
- BR-58, BR-14: tiền ăn = đơn giá suất nhân số ngày có mặt, đi muộn, về sớm theo điểm danh đã chốt (Mầm non); lớp ngoài Mầm non là số ngày lớp đã chốt suất bán trú mà học sinh không cắt suất (BR-167, BR-168).
- Q-151: còn ngày học chưa chốt điểm danh (Mầm non) hoặc chưa chốt suất bán trú (lớp ngoài Mầm non có học sinh đăng ký bán trú) thì chặn tính học phí, liệt kê lớp và ngày.
- BR-92: tháng hè chỉ tính cho học sinh đã đăng ký học hè tháng đó.
- BR-83: bán trú bắt buộc, không hủy, không ngừng dùng, không đổi cách tính.
- BR-26: đăng ký, hủy sau ngày chốt hoặc sau khi chốt danh sách là trễ, chờ Ban Giám hiệu duyệt; phải chốt danh sách trước khi tính học phí. Đang chờ duyệt hủy thì vẫn thu.
- BR-33, AC-182: đơn vị bật cấu hình `block_service_registration_when_overdue` thì phụ huynh còn hóa đơn quá hạn không đăng ký thêm được; học sinh vẫn được điểm danh.
- BR-85: mỗi học sinh mỗi kỳ một hóa đơn chính; khoản phát sinh sau phát hành vào hóa đơn bổ sung cùng kỳ; hóa đơn chính chưa phát hành thì khoản vào hóa đơn chính.
- BR-20, BR-21, BR-22: miễn giảm theo phần trăm (làm tròn đến đồng) hoặc số tiền cố định, lưu căn cứ; mỗi khoản không vượt tổng các khoản thuộc phạm vi áp dụng; tổng miễn giảm không vượt tổng hóa đơn; khoản giảm không vượt số còn phải nộp (hóa đơn đã thu thì đảo phiếu thu trước). Chạy lại tính học phí thì miễn giảm chờ duyệt tính lại, miễn giảm đã duyệt giữ số tiền.
- BR-25: hóa đơn không sửa trực tiếp; đã phát hành thì lập phiếu điều chỉnh (số âm là giảm) liên kết hóa đơn gốc.
- BR-77, Q-112 (hạn mức phê duyệt): bảng `approval_thresholds` theo đơn vị và loại chứng từ (`payment`, `receipt_reversal`, `payment_reversal`, `purchase_request`, `invoice_adjustment`, `tuition_discount`, `payroll`, `financial_period_closing`), cấu hình ở trang Hạn mức phê duyệt (`/approval-thresholds`, phân hệ Quản trị hệ thống). Số tiền nhỏ hơn hạn mức thì Phó Hiệu trưởng (trong phạm vi đơn vị) hoặc Hiệu trưởng duyệt; bằng hoặc lớn hơn hạn mức, hoặc đơn vị chưa đặt hạn mức thì chỉ Hiệu trưởng. Cờ `requires_principal` tính lúc lập hoặc trình. Phó Hiệu trưởng chỉ thấy chứng từ dưới hạn mức trong hàng chờ.
- BR-24: phiếu chi hoàn tiền luôn do Hiệu trưởng duyệt; số hoàn không vượt số dư có của học sinh.
- BR-78: người duyệt phiếu chi không được là người lập (kiểm ở `payments.service.ts`); người đề nghị chốt kỳ không tự duyệt.

- BR-28: phiếu chi phải đính chứng từ trước khi trình duyệt.
- BR-29: phiếu đã phát hành không xóa; sửa sai bằng phiếu đảo; phiếu thu đã dùng làm nguồn cho phiếu chi hoàn tiền không đảo được; phiếu thu đang chờ duyệt đảo vẫn giữ công nợ (AC-212).
- BR-30: số chứng từ dạng `TIỀN_TỐ-000001`, liên tục toàn trường trong năm học theo loại (`document_sequences`).
- BR-31, Q-47: một phiếu thu cho hóa đơn của một học sinh; chỉ thu hóa đơn đã phát hành; mỗi hóa đơn được chọn phải trả đủ số còn phải nộp, không thu một phần; phần thừa thành số dư có. Gửi lại cùng mã yêu cầu thì trả phiếu đã lập (chống lập trùng).
- BR-32: còn phải nộp = tổng hóa đơn − miễn giảm đã duyệt + điều chỉnh đã duyệt − đã phân bổ từ phiếu thu chưa bị đảo.
- BR-34: số dư quỹ tiền mặt không âm; số dư chỉ đổi qua phiếu; dòng sao kê không đổi số dư.
- Q-152: người chỉ có quyền lập phiếu qua vai trò Thủ quỹ (VT-16) chỉ lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt.
- BR-33, YCTD-82 (nhắc nợ): mốc nhắc cấu hình `debt_reminder_days` (mặc định 3, 7, 15 ngày quá hạn); mỗi hóa đơn nhắc một lần mỗi mốc; gửi trong ứng dụng, thêm Zalo hoặc tin nhắn khi trường bật Zalo Official Account. Mỗi học sinh chỉ một đề xuất xử lý đang chờ; đề xuất và quyết định không đổi số tiền công nợ.
- BR-95 (chốt kỳ): kỳ là tháng của từng đơn vị; chỉ đề nghị khi tháng đã hết và không còn chứng từ chờ duyệt của kỳ; Hiệu trưởng duyệt (không theo hạn mức). Kỳ đã chốt chặn lập phiếu thu, phiếu chi có ngày thuộc kỳ, đảo phiếu, tính lại, phát hành, miễn giảm, điều chỉnh hóa đơn của kỳ, ghi và hủy bút toán thủ công (`finance/fiscal-period-lock.ts`). Bút toán tự động của chứng từ thuộc kỳ vẫn ghi.
- BR-96 (sổ kép): bút toán phải cân Nợ = Có, mỗi dòng một phía, số dương; bút toán thủ công có ngày thuộc năm học đang mở, không sau hôm nay, ít nhất hai dòng; không sửa, sai thì hủy kèm lý do; bút toán tự động và số dư đầu năm không hủy được. Tài khoản theo chế độ không sửa, chỉ thêm tài khoản chi tiết có số hiệu bắt đầu bằng số hiệu tài khoản cha.
- Ghi sổ tự động (`ledger/ledger-posting.ts`): phiếu thu Nợ tiền / Có 131 (hoặc 334 khi thu hồi lương); phiếu chi Nợ 642, 131 (hoàn tiền) hoặc 334 (lương) / Có tiền; phiếu đảo ghi bút toán ngược; hóa đơn phát hành Nợ 131 / Có 531; công nợ đầu kỳ nhập tay Nợ 131 / Có 421; miễn giảm Nợ 531 / Có 131; điều chỉnh Nợ 131 / Có 531; bảng lương Nợ 642 / Có 334, khấu trừ Nợ 334 / Có 332, thuế Nợ 334 / Có 3335; quyết toán Nợ 642 / Có 334. Quy tắc theo khoản mục ưu tiên hơn quy tắc chung. Lệnh ghi sổ chạy khi bấm nút, trước mỗi lần xem sổ, báo cáo và trước khi chuyển năm học.
- Thanh toán QR (P06-11, YCTD-57, YCTD-89, YCTD-92): mã QR cho số còn phải nộp của hóa đơn; số tiền đổi thì hủy mã cũ, xin mã mới. Nội dung chuyển khoản là mã hóa đơn bỏ dấu gạch. Giao dịch tiền vào khớp thì tự lập phiếu thu vào tài khoản nhận của Trường chính với khoản mục đã cấu hình; không khớp (`wrong_amount`, `unknown_invoice`, `already_paid`) vào danh sách chờ kế toán "Ghi đã xử lý". Thông báo của cổng sai chữ ký trả 401, không ghi; cổng chưa bật trả 404. Khóa của cổng là cấu hình riêng của trường ở Quản trị hệ thống 3.2 (`integration_secrets`, DT-SaaS phần S3, BR-211); chế độ một trường còn dùng biến môi trường máy chủ làm nguồn dự phòng. Bản trình diễn chỉ dùng cổng giả lập.
- BR-89, BR-94 (mở năm học mới, `finance/finance-transition.ts`): chặn khi học sinh đã thôi học hoặc ra trường còn nợ, khi còn chứng từ chờ duyệt; chuyển số dư quỹ thành số dư đầu; nợ của học sinh chuyển thành hóa đơn công nợ đầu kỳ, số dư có thành phiếu thu ghi số dư có chuyển sang.
- BR-35: mọi thao tác ghi số liệu tài chính ghi nhật ký thao tác (giá trị trước, sau).

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học (`database/school-year/migrations`): `services`, `fee_schedules`, `fee_schedule_items`, `discount_types`, `cashflow_categories` (0010); `service_registrations`, `registration_periods`, `summer_registrations` (0011); `fee_calculation_runs`, `invoices`, `invoice_items`, `document_sequences` (0012); `discounts`, `invoice_adjustments` (0013); `cash_accounts`, `receipts`, `receipt_allocations`, `account_transactions` (0014); `receipt_reversals` (0015); `payments`, `payment_attachments`, `payment_refund_sources` (0016); `payment_reversals` (0017); `payment_requests`, `online_payment_transactions` (0018); `debt_reminders`, `debt_resolutions`, `bank_statement_lines`, `payables`, `fiscal_periods` (0038); `ledger_accounts`, `ledger_posting_rules`, `journal_entries`, `journal_lines` (0042); `bank_statement_profiles`, `bank_statement_imports` (0043); `approval_thresholds` (0004); `settings`.

- Xuất Excel: sổ kế toán (nhật ký chung, sổ cái, cân đối số phát sinh) qua báo cáo `ledger-journal`, `ledger-general-ledger`, `ledger-trial-balance` của dịch vụ xuất (`reports/report-export.ts`), có nhật ký xuất.
- Báo cáo học phí, công nợ, thu chi ở phân hệ Báo cáo.
- Tác vụ nền: gửi thông báo, tin nhắn khi phát hành hóa đơn, nhắc nợ (bộ gửi thông báo của `notifications/notification-dispatcher.ts`, thử lại tối đa 5 lần).

Liên kết với phân hệ khác

- Quản lý giáo dục: điểm danh đã chốt (Mầm non) và bán trú lớp ngoài Mầm non (`/boarding`, mục 4.8, `boarding/boarding-roster.ts`) cấp số ngày ăn cho tiền ăn; lịch năm học cấp số ngày học.
- Hồ sơ học sinh: trạng thái đang học, thôi học, lớp hiện tại; phụ huynh nhận thông báo.
- Hoạt động ngoại khóa (phân hệ Tương tác – truyền thông) đưa phí vào hóa đơn (`activities/extracurricular-fees.ts`).
- Nhân sự – lương: phiếu chi lương, phiếu chi quyết toán, phiếu thu thu hồi lương, bút toán bảng lương.
- Bếp – kho: phiếu mua hàng, phiếu đi chợ, phiếu mua thuốc thành nợ phải trả, gắn phiếu chi.
- Quản trị hệ thống: hạn mức phê duyệt, kết nối ngoài (Zalo), cấu hình đơn vị (ngày chốt, mốc nhắc nợ, chặn đăng ký khi nợ).
- Ứng dụng phụ huynh: đăng ký dịch vụ (`ServicesPanel.tsx`), xem hóa đơn, mã QR (`PaymentQr.tsx`).

Kiểm thử e2e

`13-fees.spec.ts`, `14-registrations.spec.ts`, `15-invoices.spec.ts`, `16-receipts.spec.ts`, `17-payments.spec.ts`, `18-online-payments.spec.ts`, `38-finance-g2.spec.ts`, `42-ledger.spec.ts`, `43-statement-import.spec.ts`, `88-boarding-conduct.spec.ts` (bán trú lớp ngoài Mầm non), `84-level-reports.spec.ts` (biểu phí chọn cấp).

2.9. Nhân sự – chấm công, lương (`personnel`)

- Mục đích: chấm công hằng ngày, đơn nghỉ phép và phép năm, lịch nghỉ lễ và lịch bù, lịch công tác, chốt bảng công; tính bảng lương toàn trường hằng tháng (trả trước tháng M, điều chỉnh theo công tháng M−1), thuế thu nhập cá nhân, quyết toán khi chấm dứt hợp đồng, thưởng và khấu trừ; giao việc, kế hoạch và đánh giá nhân sự.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (không ghi `levels`). Lịch nghỉ lễ, học bù là lịch chung toàn trường; ngày học bù đọc lịch theo cấp khi có (YCTD-152).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-06 Nhân sự (nhập giờ chấm công, chốt bảng công, đề nghị mở lại, quy định phép năm, ngày lễ, lịch công tác, gán khoản lương riêng, lập đơn nghỉ hộ, giao việc, đánh giá), VT-03 Quản lý đơn vị (lịch công tác, giao việc, kế hoạch, đánh giá), VT-04 Kế toán (danh mục lương, tính bảng lương, thưởng và khấu trừ, quyết toán, phiếu chi lương), VT-05 Kế toán trưởng (biểu thuế, thưởng và khấu trừ), VT-15 Phó Hiệu trưởng và VT-02 Hiệu trưởng (duyệt đơn nghỉ, mở lại bảng công, lịch học bù, nghỉ bù, duyệt bảng lương, quyết toán, điều chỉnh lương), VT-20 Kiểm toán viên (xem bảng lương), mọi nhân sự có tài khoản (vào ca, ra ca, gửi đơn nghỉ, phiếu lương của tôi, việc của tôi). Quyền chính:
  - Chấm công và nghỉ: `P08.attendance.manage` (VT-06), `P08.attendance.view` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-04, VT-05, VT-06), `P08.holiday.manage` (VT-06), `P08.school-day-change.manage` (VT-02, VT-15), `P08.leave-policy.manage` (VT-06), `P08.leave.approve` (VT-02, VT-15), `P08.timesheet-reopen.approve` (VT-02, VT-15), `P08.work-schedule.manage` (VT-06, VT-03).
  - Lương: `P08.pay-item-type.manage` (VT-04), `P08.staff-pay-item.manage` (VT-06), `P08.tax-table.manage` (VT-05), `P08.payroll.manage` (VT-04), `P08.payroll.view` (VT-02, VT-15, VT-04, VT-05, VT-06, VT-20), `P08.payroll.approve` (VT-02, VT-15), `P08.bonus-deduction.manage` (VT-04, VT-05); `P07.contract.view` để xem khoản gán.
  - Công việc: `P09.task.assign` (VT-03, VT-06), `P09.plan.manage` (VT-03), `P09.evaluation.manage` (VT-03, VT-06).
  - Mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2 không có điều kiện menu nên luôn hiện; máy chủ kiểm quyền và phạm vi ở từng yêu cầu.

- Căn cứ pháp lý: mã và tài liệu không dẫn số hiệu Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ luật Lao động hay Nghị định 145/2020. Thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu lũy tiến từng phần do kế toán trưởng khai theo phiên bản (`tax_tables`), bảo hiểm bắt buộc là khoản khấu trừ đánh dấu trong danh mục; phạm vi chỉ tính ở mức kê khai, không nộp thay qua cổng cơ quan thuế (tài liệu 05 mục phạm vi).

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Chấm công	`/staff-attendance`	"Chấm công của tôi": Vào ca, Ra ca, lịch tháng; "Nhập giờ chấm công" (nhân sự, ngày, giờ vào, giờ ra, ghi chú), Ghi; "Bảng chấm công" tháng (ma trận ngày nhân nhân sự); "Kỳ công": Chốt bảng công, Đề nghị mở lại (lý do), Duyệt mở lại, Từ chối mở lại; "Tổng hợp bảng công đã chốt"	MH-13, MH-44
1.2. Đơn nghỉ phép	`/leave-requests`	Lưới "Đơn nghỉ của tôi" (Hủy đơn chờ duyệt); lưới "Đơn nghỉ của đơn vị" lọc "Trạng thái đơn" (mặc định chờ duyệt), Duyệt, Lý do từ chối, Từ chối, Hủy đơn; Thêm mới: "Gửi đơn nghỉ của tôi" hoặc "Lập đơn nghỉ hộ" (loại nghỉ, từ ngày, đến ngày, buổi, lý do), Ghi	MH-14
1.3. Quy định phép năm	`/leave-policies`	Lưới "Quy định theo chức danh" (chức danh, thâm niên từ, đến dưới, số ngày phép, trạng thái), Thêm mới, Ngừng dùng, Dùng lại; lưới "Số ngày phép năm" (nhân sự, năm, được cấp, đã nghỉ, còn lại), Chỉnh số ngày kèm lý do	MH-52
1.4. Ngày lễ và lịch bù	`/school-days`	Lưới "Ngày nghỉ lễ" (tên, ngày, hưởng lương), đổi có lương hoặc không lương, Xóa; lưới "Lịch học bù và nghỉ bù" (ngày, thứ, loại lịch, ghi chú), Thêm mới, Xóa khỏi lịch	MH-37
1.5. Lịch công tác	`/work-schedules`	Chọn đơn vị, tháng; lưới "Danh sách lịch công tác" (nhân sự, ngày, loại công tác hoặc nghỉ, trạng thái nháp hoặc đã công bố), Thêm mới, Xóa, Công bố lịch tháng	MH-56
2.1. Bảng lương	`/payrolls`	"Các bảng lương" theo tháng; Tính bảng lương, Trình duyệt, Duyệt bảng lương, Trả lại (lý do); "Nhân sự chưa tính lương"; lưới "Danh sách phiếu lương" (nhân sự, mã, đơn vị, Chi tiết căn cứ); "Lập phiếu chi lương" (quỹ hoặc tài khoản của Trường chính, khoản mục)	MH-15
2.2. Quyết toán và điều chỉnh lương	`/payroll-settlements`	Lưới "Hợp đồng đã chấm dứt" (nhân sự, hợp đồng, ngày nghỉ, trạng thái): Lập bảng quyết toán, Tính lại, Chi tiết, Trình duyệt quyết toán, Duyệt quyết toán, Trả lại, Lập phiếu chi quyết toán, Lập phiếu thu thu hồi; lưới "Khoản điều chỉnh lương" (nhân sự, vào lương tháng, số tiền âm là trừ, lý do), Thêm mới, Duyệt, Từ chối	MH-54
2.3. Danh mục lương và biểu thuế	`/pay-items`	Lưới "Khoản phụ cấp và khấu trừ" (mã, tên, loại, cách tính cố định tháng, theo ngày công, phần trăm lương; mức chung; miễn thuế; bảo hiểm bắt buộc), Thêm mới, Ngừng dùng, Dùng lại; "Biểu thuế thu nhập cá nhân" theo phiên bản (hiệu lực từ tháng, giảm trừ bản thân, giảm trừ mỗi người phụ thuộc, các bậc), Thêm biểu thuế	MH-53
2.4. Thưởng và khấu trừ	`/bonus-deductions`	Lưới "Khoản thưởng và khấu trừ" (nhân sự, tháng bảng lương, khoản, loại, số tiền, căn cứ, trạng thái), Thêm mới "Ghi thưởng hoặc khấu trừ", Hủy	MH-60
2.5. Phiếu lương của tôi	`/my-payslips`	Phiếu lương đã duyệt của chính mình, từng dòng kèm căn cứ (`PayslipView.tsx`)	MH-44, MG-11
3.1. Công việc và kế hoạch	`/work`	"Danh sách việc của tôi" (Cập nhật phần trăm, ghi chú tiến độ), Thêm việc cá nhân; "Giao việc" (người nhận, nội dung, hạn, ưu tiên); "Việc đã giao trong đơn vị"; "Bảng tiến độ" theo người nhận; "Danh sách kế hoạch" (kỳ tháng, học kỳ, năm): Lập kế hoạch, Thêm đầu việc, Kích hoạt, Đóng kế hoạch	MH-58
3.2. Đánh giá nhân sự	`/evaluations`	Lưới "Chỉ số đánh giá" (mã, tên, trọng số, điểm tối đa), Thêm mới, Ngừng dùng, Dùng lại; lưới "Phiếu đánh giá của đơn vị" (nhân sự, kỳ, tổng điểm, trạng thái phiếu), Lập phiếu đánh giá (điểm theo chỉ số, nhận xét, lý do đánh giá lại), Công bố; "Kết quả đánh giá của tôi"	MH-59

Mô tả chi tiết:

- Chấm công (`apps/portal/src/staff-attendance/StaffAttendancePage.tsx`): nhân sự có hồ sơ liên kết tài khoản bấm Vào ca, Ra ca cho hôm nay, giờ lấy theo máy chủ; vào ca một lần mỗi ngày, ra ca bấm lại lấy giờ mới nhất. Số phút làm = giờ ra − giờ vào − nghỉ trưa; đi muộn, về sớm so với giờ làm việc của đơn vị (thiếu cấu hình giờ thì báo lỗi). Phòng nhân sự nhập hoặc sửa giờ ngày đã qua hoặc hôm nay, có nhật ký. Chốt bảng công từ mùng 1 tháng sau khi không còn đơn nghỉ chờ duyệt; mỗi ngày làm việc ghi `present`, `leave`, `absent`, `holiday`, `day_off`. Kỳ công `closed` chặn sửa chấm công, đơn nghỉ, lịch công tác của tháng; mở lại (`reopened`) khi Ban Giám hiệu duyệt đề nghị kèm lý do.
- Đơn nghỉ phép (`LeaveRequestsPage.tsx`): một ngày chọn buổi sáng hoặc chiều; nhiều ngày thì ngày đầu chỉ nghỉ chiều, ngày cuối chỉ nghỉ sáng; nửa ngày tính 0,5. Loại nghỉ lấy ở danh mục dùng chung, mỗi loại có thuộc tính trường trả lương, trừ phép năm, bảo hiểm xã hội chi trả. Trạng thái `pending`, `approved`, `rejected`, `cancelled`.
- Bảng lương (`apps/portal/src/payroll/PayrollPage.tsx`): một bảng toàn trường mỗi tháng; trạng thái `draft`, `pending`, `approved`; trả lại thì về nháp kèm lý do. Duyệt xong phiếu lương hiện cho từng nhân sự và không sửa được; "Lập phiếu chi lương" tạo phiếu chi nháp loại lương, sau đó đính chứng từ và trình duyệt như phiếu chi thường.
- Quyết toán (`SettlementsPage.tsx`): lập cho hợp đồng đã chấm dứt; lương tháng nghỉ việc tính theo công từ ngày 1 đến ngày chấm dứt, so với phần đã trả trước: dương thì phiếu chi trả thêm, âm thì phiếu thu thu hồi (không gắn học sinh, số tiền không vượt khoản còn phải thu hồi).

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-39: chấm công theo ngày; nhân sự đã nghỉ việc hoặc chưa vào làm không chấm công; giờ ra phải lớn hơn giờ vào.
- BR-40: đơn nghỉ phải được Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trong phạm vi đơn vị duyệt; không tự duyệt đơn của mình; không trùng ngày với đơn chờ hoặc đã duyệt (QT-06 E5); khoảng nghỉ phải có ngày làm việc; nhân sự đã nghỉ việc không gửi đơn.
- BR-41: phép năm theo năm dương lịch; quy định chung theo chức danh và thâm niên (năm tròn từ ngày vào làm đến 1 tháng 1); chưa có quy định khớp thì báo cần cấu hình; phòng nhân sự chỉnh số ngày được cấp kèm lý do.
- BR-84: thứ bảy mặc định nghỉ; học bù chỉ chọn thứ bảy trong học kỳ của năm học đang mở; nghỉ bù chỉ chọn thứ hai đến thứ sáu; không trùng ngày lễ; chỉ lập, sửa, xóa ngày từ ngày mai trở đi. Ngày nghỉ lễ do VT-06 gán ở Trường chính quản lý.
- P08-02, YCTD-68: lịch công tác lập nháp cho nhân sự đang làm, kỳ công chưa chốt; công bố theo tháng thì mỗi nhân sự nhận thông báo; ngày công tác đã công bố mà chưa chấm công được tính đủ giờ chuẩn; lịch nghỉ chỉ để thông báo.
- BR-43, Q-154, Q-155: lương tháng M trả trước đầu tháng M (lương hợp đồng, phụ cấp cố định, thưởng, trừ khấu trừ cố định) cho hợp đồng còn hiệu lực ngày 1 tháng M và nhân sự vào làm trước tháng M; cộng trừ điều chỉnh theo bảng công đã chốt tháng M−1: trừ ngày không hưởng lương = lương hợp đồng nhân số ngày không hưởng lương chia ngày công chuẩn (số ngày làm việc của tháng M−1 theo lịch). Chặn tính khi còn đơn vị chưa chốt công tháng M−1; chỉ tính từ ngày 1 của tháng đó.
- BR-82: giờ làm thêm là phần vượt giờ chuẩn trong ngày, tối đa 1 giờ mỗi ngày; tiền = số giờ nhân lương giờ nhân hệ số `overtime_rate_percent` của đơn vị; thiếu cấu hình thì chặn.
- BR-44: thuế lũy tiến từng phần theo biểu hiệu lực của tháng (thiếu biểu thì chặn); thu nhập tính thuế trừ giảm trừ bản thân, người phụ thuộc, bảo hiểm bắt buộc; thưởng là thu nhập chịu thuế trừ khi khoản miễn thuế; số tiền làm tròn đến đồng.
- BR-45: bảng lương đã trình hoặc đã duyệt không sửa; sai thì lập khoản điều chỉnh cho tháng chưa trình duyệt, Ban Giám hiệu duyệt (người duyệt không là người lập); thưởng, khấu trừ của tháng đã trình hoặc đã duyệt không ghi, không hủy được.
- BR-77 (lương): Hiệu trưởng duyệt mọi bảng lương; Phó Hiệu trưởng gán ở Trường chính duyệt bảng dưới hạn mức `payroll` của Trường chính; chưa đặt hạn mức thì Hiệu trưởng. Đã có phiếu chi lương thì không lập phiếu thứ hai.

- BR-90: quyết toán chỉ cho hợp đồng đã chấm dứt; còn đơn nghỉ chờ duyệt trong tháng nghỉ việc thì chặn; bảng quyết toán đã trình không tính lại; nhân sự đã chấm dứt không tính ở bảng lương tháng mà ở bảng quyết toán.
- BR-46: nhân sự chỉ xem phiếu lương đã duyệt, chấm công, đơn nghỉ, kết quả đánh giá của chính mình, trừ người có quyền xem.
- BR-47, YCTD-81: điểm tổng thang 100 = tổng (điểm / điểm tối đa nhân trọng số) chia tổng trọng số nhân 100, làm tròn 2 chữ số; chấm đủ mọi chỉ số đang dùng của đơn vị chính; phiếu đã công bố không sửa, lập phiếu đánh giá lại có lý do, công bố phiếu mới thì phiếu cũ thành `superseded`.
- P09-01 đến P09-04: người nhận việc phải đang làm và có tài khoản; việc đã xong hoặc đã hủy không sửa; đủ 100% là hoàn thành, người giao nhận thông báo; kế hoạch nháp sửa được, kích hoạt thì mỗi đầu việc thành việc giao cho người phụ trách; tiến độ kế hoạch là trung bình phần trăm các đầu việc chưa hủy; kế hoạch đã đóng không thêm đầu việc.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học: `holidays`, `school_day_changes`, `attendance_logs` (0020); `leave_policies`, `leave_balances`, `leave_requests`, `timesheet_periods`, `timesheet_days`, `timesheet_reopen_requests` (0021); `pay_item_types`, `staff_pay_items`, `tax_tables`, `payrolls`, `payslips`, `payslip_lines` (0022); `payroll_settlements`, `payroll_adjustments` (0023); `work_schedules` (0027); `plans`, `tasks`, `task_updates`, `plan_items`, `evaluation_criteria`, `evaluations`, `evaluation_scores`, `staff_bonus_deductions` (0037).
- Báo cáo chấm công ở phân hệ Báo cáo (`P17.report.staff-attendance`), xuất Excel.
- Chuyển năm học: lịch nghỉ lễ, học bù, chấm công, phép năm, đơn nghỉ, lịch công tác, bảng công được chuyển giữ mã (`staff-attendance-transition.ts`).

Liên kết với phân hệ khác

- Hồ sơ nhân sự (phân hệ Quản lý giáo dục, mục cán bộ): hợp đồng, lương hợp đồng, chức danh, ngày vào làm; khoản lương riêng và số người phụ thuộc gán ở chi tiết nhân sự (`StaffPayItemsSection.tsx`).
- Tài chính: phiếu chi lương, phiếu chi quyết toán, phiếu thu thu hồi lương, bút toán bảng lương.
- Quản trị hệ thống: hạn mức `payroll`, cấu hình giờ làm việc, hệ số làm thêm giờ, danh mục loại nghỉ.
- Việc của tôi (`/my-work`), trung tâm thông báo; ứng dụng giáo viên (MG-10 chấm công, đơn nghỉ; MG-11 phiếu lương; MG-12 công việc).
- Lịch đơn vị, phòng họp (`unit-schedules`) thuộc phân hệ Quản lý văn bản và điều hành, không nằm trong menu này.

Kiểm thử e2e

`20-staff-attendance.spec.ts`, `21-leave.spec.ts`, `22-payroll.spec.ts`, `23-settlement.spec.ts`, `29-work-schedules.spec.ts`, `37-work.spec.ts`.

2.10. Bếp – kho, mua hàng (`logistics`)

- Mục đích: quản lý tài sản (cấp phát, mượn trả, hỏng mất), kho (mặt hàng, nhập xuất tồn, tồn ban đầu, kiểm kê), đề nghị mua hàng và phiếu mua hàng, nhà cung cấp; bán trú và an toàn thực phẩm (kiểm thực ba bước, lưu và hủy mẫu, lô hàng nhập, hồ sơ an toàn thực phẩm của nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc).
- Cấp học áp dụng: mọi cấp (không ghi `levels`). Số suất của ngày cho kiểm thực, lưu mẫu lấy theo số suất của bếp: Mầm non theo điểm danh, báo cơm; lớp ngoài Mầm non theo danh sách ăn bán trú (BR-167).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-11 Nhân viên kho và mua hàng (tài sản, kho, phiếu mua hàng, nhà cung cấp), VT-04 Kế toán (phiếu mua hàng, gắn phiếu chi), VT-05 Kế toán trưởng (duyệt biên bản kiểm kê), VT-02, VT-15 (duyệt đề nghị mua hàng theo hạn mức, duyệt hỏng mất), mọi nhân sự (lập đề nghị mua hàng), VT-10 Nhân viên bếp (lô hàng, hồ sơ nhà cung cấp, kiểm thực, lưu mẫu), VT-09 Nhân viên y tế, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-02, VT-15 (người kiểm thực). Quyền chính:

    - Kho, tài sản, mua hàng: `P13.asset.manage` (VT-11), `P13.purchase-request.create` (gần như mọi vai trò nhân sự), `P13.purchase-request.approve` (VT-02, VT-15; dùng cả cho duyệt hỏng mất tài sản), `P13.purchase-order.manage` (VT-11, VT-04), `P13.stocktake.approve` (VT-05), `P06.payment.manage` (gắn phiếu chi).
    - An toàn thực phẩm: `P12.food-safety.inspect` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-09, VT-10), `P12.kitchen.manage` (VT-10), `P12.menu.approve` (VT-03), `P17.report.kitchen` (VT-10, VT-04).
- Căn cứ pháp lý: Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn (mẫu số 1 đến 5; BR-143, BR-144; `kitchen/food-inspections.ts`, `food-samples.ts`, `food-safety-trace.ts`). Mã và tài liệu không dẫn Nghị định 15/2018 hay Thông tư 13/2016.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Kho và tài sản	`/inventory`	Năm thẻ hiện theo quyền: Mặt hàng và tồn kho (lưới "Tồn kho", lọc "Chỉ mặt hàng dưới tồn tối thiểu", Thêm mặt hàng, Ghi phiếu kho nhập hoặc xuất, tồn kho ban đầu, "Sổ kho" lọc theo loại phiếu); Phiếu mua hàng (Lập phiếu mua hàng từ đề nghị đã duyệt, Nhận hàng, trạng thái nhận hàng và thanh toán, gắn phiếu chi); Tài sản ("Danh mục tài sản", Thêm tài sản, Cấp phát, Cho mượn, Thu hồi hoặc nhận trả, Ghi nhận hỏng, gắn thiết bị dạy học; "Hỏng và mất chờ duyệt" có Duyệt xử lý, Từ chối); Kiểm kê (Lập biên bản kiểm kê, Xem chi tiết, Duyệt điều chỉnh tồn, Từ chối); Nhà cung cấp (Thêm nhà cung cấp: tên, mã số thuế, người liên hệ, điện thoại, điều khoản)	MH-20, MH-21, MH-22
2. Đề nghị mua hàng	`/purchase-requests`	Lưới "Đề nghị của tôi" (mã, nội dung, giá trị, trạng thái); lưới "Đề nghị chờ duyệt" (Duyệt, Lý do từ chối, Từ chối); Thêm mới "Lập đề nghị mua hàng" (đơn vị, lý do, thời hạn cần, các mặt hàng: tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá dự kiến), Ghi	MH-21
3.1. Kiểm thực ba bước	`/food-safety/inspections`	Chọn ngày; ba thẻ Bước 1, 2, 3 kèm trạng thái (chưa lập, nháp, đã xác nhận); phiếu có giờ kiểm tra, địa điểm, người kiểm tra, chức vụ, dòng gợi ý sẵn (lô chờ kiểm tra ở bước 1; món của thực đơn đã công bố và số suất ở bước 2, 3); Thêm lô chờ kiểm tra, Bỏ dòng, Ghi phiếu, Xác nhận phiếu; danh sách "Phiếu kiểm thực 30 ngày gần đây"; "In sổ kiểm thực" theo khoảng ngày, định dạng PDF hoặc Excel	MH-236
3.2. Lưu và hủy mẫu thức ăn	`/food-safety/samples`	Món của ngày theo thực đơn và số suất kèm mẫu đã lưu; Lưu mẫu (tên mẫu, bữa, dạng đặc hoặc lỏng, khối lượng g/ml, dụng cụ chứa, nhiệt độ bảo quản, thời điểm lấy); lưới "Mẫu thức ăn lưu" (đang lưu, đến hạn hủy, đã hủy, giữ mẫu); chọn mẫu và Hủy mẫu đã chọn (chất lượng mẫu khi hủy); Giữ mẫu (lý do), Bỏ giữ; In nhãn mẫu, In sổ lưu mẫu, Sổ lưu mẫu Excel	MH-237
3.3. Lô hàng nhập	`/food-safety/lots`	Lọc nhập từ ngày, đến ngày, trạng thái, sắp hết hạn, đã hết hạn; lưới lô (mã lô, nguyên liệu, nhà cung cấp, phiếu đi chợ, ngày nhập, giờ nhập, số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, khối lượng, nhóm thực phẩm tươi hoặc khô, điều kiện bảo quản, chứng từ, trạng thái); Thêm lô (nhập tay), Ghi lô, Đóng (Đã dùng hết hoặc Hủy lô kèm lý do và cách hủy)	MH-238
3.4. Hồ sơ an toàn thực phẩm của nhà cung cấp	`/food-safety/supplier-records`	"Tổng hợp hồ sơ theo nhà cung cấp" (có hoặc chưa có giấy ATTP còn hiệu lực, số giấy sắp hết hạn, hết hạn); lưới "Giấy tờ an toàn thực phẩm của nhà cung cấp" (loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp, ngày hết hạn, phạm vi, mặt hàng, tệp, hiệu lực, còn bao nhiêu ngày); Thêm giấy tờ, Sửa, Thu hồi, Ghi giấy tờ	MH-239
3.5. Truy xuất nguồn gốc	`/food-safety/trace`	Chọn ngày ăn, món; Truy xuất: lô hàng, nhà cung cấp, giấy tờ còn hiệu lực ngày đó, kết quả ba bước, mẫu lưu; dấu "Đã ghi ở bước 2" hoặc "Suy ra theo nguyên liệu, cần đối chiếu"; "Không tìm thấy lô", "Chưa có giấy tờ", "Chưa lưu mẫu"; Giữ mẫu ngay từ kết quả	MH-240

Mô tả chi tiết:

- Tài sản (`apps/portal/src/inventory/InventoryPage.tsx`, `api/inventory/assets.ts`): trạng thái tài sản `in_stock`, `assigned`, `on_loan`, `damaged`, `lost`, `disposed`; vị trí kho, phòng, lớp, nhân sự, đơn vị. Mỗi lần cấp phát (`CPTS`), thu hồi (`THTS`), mượn (`MTTS`), hỏng mất (`HMTS`) sinh phiếu có mã và người xác nhận. Hỏng có mức nhẹ, nặng, toàn bộ; ghi nhận chờ Ban Giám hiệu của đơn vị duyệt; duyệt thì tài sản thành hỏng hoặc mất, phiếu cấp phát, mượn đang mở được đóng.
- Kho (`stock.ts`): giao dịch `opening`, `receipt`, `issue`, `count_adjustment`, `carry_over`. Biên bản kiểm kê (`KKK-...`) lấy số hệ thống lúc lập; không chênh lệch thì `matched`, có chênh lệch thì `pending` chờ kế toán trưởng duyệt (`approved` ghi phiếu điều chỉnh, `rejected` giữ tồn).
- Mua hàng (`purchasing.ts`): đề nghị (`DNMH-...`) trình duyệt ngay theo hạn mức `purchase_request`; trạng thái `pending`, `approved`, `rejected`, `ordered`. Phiếu mua hàng (`PMH-...`) chỉ lập từ đề nghị đã duyệt; `ordered` → `received` (nhận đủ một lần, mặt hàng có mã kho thì ghi phiếu nhập theo đơn giá mua); thanh toán `awaiting_payment` → `paid` khi kế toán gắn phiếu chi đã phát hành cùng đơn vị, đúng số tiền; nợ nhà cung cấp tương ứng cũng thành đã trả.
- Kiểm thực ba bước (`FoodInspectionsPage.tsx`, `food-inspections.ts`): bước 1 (mẫu số 1) kiểm từng lô nhập trong ngày; bước 2 (mẫu số 2) kiểm từng món khi chế biến kèm lô đã dùng (gợi ý lô đạt bước 1 nhập gần nhất trước); bước 3 (mẫu số 3) kiểm món trước khi ăn. Kết quả cảm quan, xét nghiệm nhanh, ba kết quả vệ sinh ở bước 2 (đạt, không đạt), biện pháp xử lý. Trạng thái phiếu `draft`, `confirmed`.

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-61: chỉ tài sản đang trong kho mới cấp phát, cho mượn; tài sản đang có ghi nhận hỏng mất chờ duyệt không ghi thêm; thanh lý khi tài sản trong kho, đã hỏng hoặc đã mất, phải thu hồi hoặc nhận trả trước; người duyệt không là người ghi nhận.
- BR-62: tồn = tồn ban đầu + nhập − xuất + điều chỉnh kiểm kê đã duyệt + chuyển năm; một dòng xuất vượt tồn thì cả phiếu bị từ chối; tồn ban đầu chỉ cho mặt hàng chưa có giao dịch và khóa ngay; người duyệt biên bản không là người lập.
- BR-63, BR-77: đề nghị dưới hạn mức `purchase_request` của đơn vị thì Phó Hiệu trưởng của đơn vị hoặc Hiệu trưởng duyệt; từ hạn mức trở lên hoặc chưa đặt thì Hiệu trưởng; người lập không tự duyệt; mỗi đề nghị đã duyệt lập một phiếu mua hàng.
- BR-28: hệ thống không tự tạo phiếu chi; số tiền phiếu chi phải bằng giá trị phiếu mua hàng hoặc tổng phiếu đi chợ.
- BR-143 (lưu mẫu): tối thiểu 100 g thức ăn đặc, 150 ml thức ăn lỏng; nhiệt độ 2 °C đến 8 °C; hủy không sớm hơn 24 giờ sau lúc lấy; mẫu giữ (phản ánh, nghi ngộ độc, cơ quan quản lý yêu cầu) không hủy đến khi bỏ giữ; bữa từ 30 suất phải lưu mẫu mọi món (nhắc, không chặn bữa ít hơn); người lưu, người hủy là người đăng nhập. Trạng thái mẫu `stored`, `held`, `destroyed`.
- BR-144 (kiểm thực): mỗi đơn vị mỗi ngày mỗi bước một phiếu; xác nhận khi mọi dòng có kết quả cảm quan, dòng bước 2 đủ ba kết quả vệ sinh, dòng không đạt có biện pháp xử lý, lô không đạt bước 1 có cách xử lý (trả lại, hủy, khác); phiếu đã xác nhận không sửa; xác nhận bước 1 thì lô đạt thành `accepted` ("Đạt, đã nhận"), lô không đạt thành `rejected`; mỗi lô chỉ kiểm ở một phiếu bước 1; lô của món ở bước 2 phải đã đạt bước 1, nhập không sau ngày chế biến, chưa hết hạn; bước 3 không ghi lô.
- BR-145: giấy tờ có ngày hết hạn không trước ngày cấp; hiệu lực tại ngày xem: còn hiệu lực, sắp hết hạn (0 đến 30 ngày), hết hạn, đã thu hồi (`revoked`); giấy sắp hết hạn, hết hạn của nhà cung cấp đang dùng hiện ở Việc của tôi của bếp; phiếu đi chợ của nhà cung cấp chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện còn hiệu lực thì cảnh báo, không chặn. Tệp quét PDF hoặc ảnh tối đa 10 MB.
- BR-146 (lô): xác nhận nhập phiếu đi chợ tạo một lô mỗi dòng (ngày nhập là ngày phiếu, khối lượng theo phiếu, không sửa ở lô), số `LH-...`; ngày sản xuất không sau ngày nhập; hạn dùng không trước ngày sản xuất, không trước ngày nhập; lô đã kiểm chỉ sửa số chứng từ, tệp, ghi chú; chỉ đóng lô đã đạt (`used_up`, hoặc `disposed` kèm lý do); lô đạt còn trong bếp hết hạn trong 3 ngày được cảnh báo. Trạng thái lô `pending`, `accepted`, `rejected`, `used_up`, `disposed`.

- Truy xuất (`food-safety-trace.ts`): lô của món lấy từ bước 2 đã ghi; ngày chưa có bước 2 thì suy ra theo nguyên liệu của món và lô đã đạt nhập trước ngày, gắn nhãn cần đối chiếu.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học: `suppliers`, `assets`, `asset_assignments`, `asset_loans`, `asset_damages`, `stock_items`, `stock_transactions`, `stock_counts`, `stock_count_lines`, `purchase_requests`, `purchase_request_items`, `purchase_orders`, `purchase_order_items` (0033); `food_safety_files`, `food_supplier_certificates`, `food_lots`, `food_inspections`, `food_inspection_lines`, `food_inspection_line_lots`, `food_samples` (0068); dữ liệu bếp dùng chung: `ingredients`, `dishes`, `ingredient_norms`, `menus`, `menu_items`, `meal_reports`, `meal_plans`, `buffet_events`, `food_suppliers`, `market_purchases`, `market_purchase_items` (0032).
- Sổ in theo Quyết định 1246/QĐ-BYT (`POST food-safety/books`): sổ kiểm thực ba bước (mẫu số 1 hai bảng, mẫu số 2, mẫu số 3; thêm cột ngày và người kiểm tra) PDF khổ ngang hoặc Excel; sổ theo dõi lưu và hủy mẫu (mẫu số 5) PDF hoặc Excel; nhãn mẫu thức ăn lưu (mẫu số 4, hai nhãn mỗi hàng). Mỗi lần in ghi nhật ký xuất (không có dữ liệu cá nhân học sinh).

Liên kết với phân hệ khác

- Thực đơn bữa ăn (`/kitchen`, mục 4.5 của Quản lý giáo dục): thực đơn đã công bố cung cấp món cho bước 2, 3 và lưu mẫu; phiếu đi chợ xác nhận nhập tạo lô; nhà cung cấp thực phẩm dùng chung.
- Tài chính: phiếu chi gắn phiếu mua hàng, phiếu đi chợ; nợ nhà cung cấp lấy từ phiếu mua hàng, phiếu đi chợ.
- Quản trị hệ thống: hạn mức `purchase_request`.
- Cơ sở vật chất: tài sản gắn thiết bị dạy học (`AssetEquipmentLink.tsx`, cần `P13.equipment.manage`).
- Việc của tôi: cảnh báo giấy tờ nhà cung cấp sắp hết hạn.

Kiểm thử e2e

`32-kitchen.spec.ts`, `33-inventory.spec.ts`, `77-food-safety.spec.ts`.

2.11. Tương tác – truyền thông (`interaction`)

- Mục đích: tương tác hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh (bình chọn, biểu quyết, khảo sát, góp ý, trao đổi tin nhắn, đồ bị mất, xử lý bình luận) và truyền thông (hoạt động của lớp kèm hình ảnh có duyệt, tin tức, thư viện, hình tô màu, hoạt động ngoại khóa, đăng lên Fanpage).
- Cấp học áp dụng: mọi cấp. Tin tức phạm vi toàn trường, đơn vị có "Cấp nhận tin" (không chọn là mọi cấp) để chỉ gửi phụ huynh có con học lớp thuộc các cấp đó (DT-19 phần 19e); hoạt động ngoại khóa có độ tuổi, bậc học.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-03 Quản lý đơn vị (lập bình chọn, xử lý góp ý, bình luận, duyệt hoạt động, tin tức, thư viện, ngoại khóa), VT-02, VT-15 (duyệt hoạt động, tương tác), VT-07 Giáo viên chủ nhiệm và VT-08 Giáo viên bộ môn (tạo hoạt động, trao đổi, thư viện, ngoại khóa; làm chủ yếu trên ứng dụng giáo viên), VT-14 Phụ huynh (xem, bình luận, thích, trả lời bình chọn, góp ý, nhắn tin, báo mất đồ, đăng ký ngoại khóa trên ứng dụng phụ huynh). Quyền chính:
  - Tương tác: `P15.interaction.manage` (VT-03, VT-02, VT-15), `P15.message.send` (VT-07, VT-03), `P02.lost-item.manage`.
  - Truyền thông: `P14.activity.create` (VT-07, VT-08), `P14.activity.approve` (VT-03, VT-15, VT-02), `P14.content.manage` (VT-03), `P14.library.manage` (VT-03, VT-07), `P14.extracurricular.manage` (VT-03, VT-07), `P14.comment.moderate` (VT-03, VT-07), `P14.facebook.manage` (VT-03, VT-02); `P05.registration.manage` để đăng ký ngoại khóa thay.
  - Liên quan: `P01.integration.manage` (kết nối Fanpage, Zalo), `P19.notification-template.manage`, `P19.notification-receipt.view`.
- Căn cứ pháp lý: đồng ý sử dụng hình ảnh của trẻ (BR-65) và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân gắn với Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo hồ sơ pháp lý của dự án (`tai_lieu/33_HO_SO_PHAP_LY`); mã của

phân hệ không ghi số hiệu văn bản.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Tương tác với phụ huynh	`/interactions`	Sáu thẻ theo quyền: Bình chọn và khảo sát (Thêm mới "Lập bình chọn, biểu quyết hoặc khảo sát": loại, tiêu đề, mô tả, đối tượng, lớp hoặc cả đơn vị, bắt đầu, kết thúc, câu hỏi, phương án, ẩn danh người trả lời; Mở, Đóng, Kết quả, Công bố kết quả); Danh mục khảo sát (Thêm mẫu khảo sát, Thêm câu hỏi, ngừng dùng); Góp ý (lọc loại, trạng thái; Xử lý: đang xử lý, Ghi kết quả); Trao đổi (luồng theo học sinh, tin nhắn, Gửi); Đồ bị mất (Đã tìm thấy, Đã trả, Không tìm thấy, ghi chú); Bình luận cần xử lý (Ẩn bình luận, Hiện lại, Ghi chú xử lý, số lần xử lý)	MH-25, MH-35
2. Hoạt động và tin tức	`/activities`	Năm thẻ theo quyền: Duyệt hoạt động (thẻ từng hoạt động, lọc trạng thái, xem hình và cảnh báo trẻ chưa đồng ý, Duyệt và công bố, Từ chối, Ẩn hoạt động, công bố lại, Đăng lên Fanpage, bình luận và Ẩn bình luận); Danh mục (danh mục hoạt động, tin tức, chủ đề thư viện; Thêm danh mục); Tin tức (Thêm tin tức lưu nháp: tiêu đề, nội dung, phạm vi, cấp nhận tin, ngày công bố; Công bố, Ẩn kèm lý do; số phụ huynh sẽ nhận; Fanpage); Thư viện và hình tô màu (Thêm nội dung thư viện, tệp ảnh hoặc PDF, Công bố, Ẩn); Ngoại khóa (Lập hoạt động ngoại khóa: tên, chỉ tiêu, độ tuổi, thời gian, cách thu phí, mức phí; Công bố, Đóng; Danh sách đăng ký)	MH-23, MH-24, MH-36

Mô tả chi tiết:

- Bình chọn (`apps/api/src/interactions/polls.ts`): loại `poll` (bình chọn), `vote` (biểu quyết) có một câu hỏi chọn một; `survey` (khảo sát) nhiều câu hỏi chọn một, chọn nhiều, trả lời chữ, đánh giá 1 đến 5, lập tay hoặc chép từ danh mục khảo sát. Đối tượng phụ huynh, nhân sự hoặc cả hai của một đơn vị hoặc một lớp. Trạng thái `draft`, `open`, `closed`; công bố kết quả thì người đã gửi phiếu nhận thông báo. Người quản lý xem kết quả bất cứ lúc nào, đối tượng xem khi đã công bố.
- Góp ý (`feedbacks.ts`): loại giảng dạy, chăm sóc, bữa ăn, cơ sở vật chất, học phí, khác; ghi tên hoặc ẩn danh (người xử lý không thấy người gửi); trạng thái `received`, `in_progress`, `resolved`.
- Trao đổi (`messages.ts`): mỗi cặp học sinh và tài khoản phụ huynh một luồng; phía nhà trường là giáo viên đang được phân công lớp hiện tại và quản lý đơn vị có `P15.message.send`; tin của phụ huynh tới giáo viên chủ nhiệm, lớp chưa có chủ nhiệm thì tới quản lý; ghi thời điểm đã đọc; không làm thời gian thực.
- Đồ bị mất (`lost-items.ts`): phụ huynh báo mất đồ của con, giáo viên ghi đồ nhặt được; trạng thái `reported`, `found`, `returned`, `not_found`, `cancelled`; mã `DBM-...`.
- Hoạt động (`apps/api/src/activities/activities.ts`, `ActivitiesPage.tsx`): giáo viên được phân công lớp tạo hoạt động ở trạng thái chờ duyệt hoặc lưu nháp để thêm hình; tối đa 30 ảnh (Q-71), gắn thẻ trẻ của lớp; ảnh có trẻ chưa đồng ý hình ảnh bị cảnh báo khi tải, không hiện cho phụ huynh và không được công bố. Trạng thái `draft`, `pending`, `published`, `rejected`, `hidden`. Phụ huynh của học sinh đang học trong lớp nhận thông báo khi công bố; phụ huynh thích, bình luận hoạt động đã công bố.
- Tin tức, thư viện (`content.ts`): phạm vi toàn trường, đơn vị, lớp, từng trẻ; trạng thái `draft`, `published`, `hidden`; giáo viên chỉ công bố cho lớp hoặc trẻ của lớp được phân công; ẩn phải có lý do.
- Ngoại khóa (`extracurricular.ts`): cách thu phí `free`, `per_activity`, `monthly`; trạng thái `draft`, `published`, `closed`; phụ huynh đăng ký cho con hoặc nhà trường đăng ký thay; thôi tham gia (`withdrawn`) từ hôm nay.

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-64: hoạt động giáo viên tạo ở trạng thái chờ duyệt (hoặc nháp); chỉ hoạt động đã duyệt mới hiện cho phụ huynh; chỉ duyệt, từ chối hoạt động đang chờ; chỉ gửi trình duyệt hoạt động nháp hoặc bị từ chối; hoạt động bị từ chối sửa xong về nháp; hoạt động đã công bố không sửa, không thêm, gỡ hình; chỉ ẩn hoạt động đã công bố (kèm lý do, Q-72) và chỉ công bố lại hoạt động đã ẩn; người duyệt là quản lý đơn vị hoặc Ban Giám hiệu có phạm vi trên đơn vị.
- BR-65: hình có trẻ chưa đồng ý không công bố được và không hiện cho phụ huynh; điều kiện xét lúc đọc nên phụ huynh rút đồng ý thì hình đã công bố có trẻ đó tự ẩn.

- BR-66: không xóa bình luận; quản lý đơn vị (hoặc giáo viên với hoạt động lớp mình, nội dung mình tạo) ẩn kèm lý do; người xem báo bình luận tiêu cực; mỗi lần ẩn, hiện lại, ghi chú có bản ghi xử lý (`comment_moderations`); chỉ bình luận nội dung đã công bố.
- BR-67, BR-68: mỗi tài khoản một phiếu, phiếu đã gửi không sửa; ngoài thời gian bắt đầu, kết thúc không nhận phiếu; chỉ mở bình chọn nháp, chỉ đóng bình chọn đang mở; thời gian kết thúc đã qua thì phải sửa trước khi mở; mỗi câu hỏi bắt buộc trả lời.
- BR-69: phạm vi công bố toàn trường cần phạm vi toàn trường; tin gửi riêng lớp hoặc trẻ không đăng công khai lên Fanpage.
- BR-70: tin nhắn, thông báo ghi người đã đọc.
- P14-08 (Fanpage): chỉ đăng hoạt động đã duyệt và đang công bố, tin tức đang công bố, phạm vi toàn trường hoặc đơn vị; nhà trường phải bật kết nối Fanpage và máy chủ có khóa truy cập; ảnh có trẻ chưa đồng ý bị loại khỏi bài, hiện số hình bị loại; lỗi thì có nút thử đăng lại.
- P14-10, P14-11 (ngoại khóa): chỉ tiêu không nhỏ hơn số đã đăng ký; đã công bố không đổi phí và ngày bắt đầu; đăng ký kiểm chỉ tiêu trong giao dịch có khóa; chỉ đăng ký cho trẻ đang học trong đơn vị, đúng bậc học, hoạt động đã công bố chưa đóng chưa kết thúc; phí tháng thu đủ, thôi giữa tháng không giảm; phí theo hoạt động không hoàn.
- BR-72, BR-75: phụ huynh chỉ xem dữ liệu của con mình; phiếu đồ bị mất không xóa cứng, phiếu đang báo được hủy, phiếu đã đóng không xóa.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học: `activities`, `activity_media`, `activity_media_children`, `activity_likes`, `news`, `library_albums`, `library_items`, `coloring_pages`, `content_comments`, `extracurricular_activities`, `extracurricular_registrations` (0034); `message_threads`, `messages`, `feedbacks`, `survey_templates`, `polls`, `poll_questions`, `poll_options`, `poll_responses`, `poll_answers`, `interaction_comments`, `comment_moderations`, `interaction_likes`, `lost_items` (0035); `integration_settings`, `zalo_followers`, `facebook_posts` (0044); thông báo `notification_reads`, `notification_templates` (0024), `daily_journals`, `journal_amendments` (0025). CSDL hệ thống: `integration_credentials` (khóa kết nối ngoài mã hóa AES-256-GCM).
- Báo cáo "Hoạt động và công việc" (phân hệ Báo cáo) đếm hoạt động đã công bố, chờ duyệt, bị từ chối hoặc ẩn theo lớp.
- Tác vụ nền: bộ gửi thông báo trong ứng dụng, tin nhắn, Zalo.

Liên kết với phân hệ khác

- Hồ sơ học sinh: đồng ý hình ảnh, quan hệ phụ huynh, lớp hiện tại.
- Tài chính: phí ngoại khóa vào hóa đơn học phí (BR-85).
- Quản trị hệ thống: Kết nối ngoài (`/integrations`, MH-71) bật Fanpage, Zalo Official Account, liên kết số điện thoại phụ huynh với Zalo; mẫu thông báo (`/notifications`).
- Nhật ký của bé (`journals`, QT-09): giáo viên chủ nhiệm ghi nháp từng trẻ rồi công bố cả lớp (MG-03), phụ huynh xem bản đã công bố (MP-03); sửa sau công bố phải có lý do (BR-15). Không có mục menu trong phân hệ này.
- Ứng dụng giáo viên (MG-07 hoạt động và hình ảnh, MG-08 trao đổi, MG-15 đồ bị mất) và ứng dụng phụ huynh (`ActivitiesPanel.tsx`, `InteractionsPanel.tsx`, `PollsPanel.tsx`).

Kiểm thử e2e

`34-activities.spec.ts`, `35-interactions.spec.ts`, `67-communication-grids.spec.ts`, `44-integrations.spec.ts`, `26-notifications.spec.ts`, `27-journals.spec.ts`, `85-multi-level-apps.spec.ts` (tin tức có cấp nhận).

2.12. Giảng dạy (`teaching`)

- Mục đích: quản lý danh mục chương trình (lĩnh vực, nhóm bài học, chủ đề, bài học), giáo án và duyệt giáo án hai bước, thời khóa biểu tuần và lịch hoạt động của lớp, kế hoạch giảng dạy, tiến độ học tập của trẻ.
- Cấp học áp dụng: menu không ghi cấp nên hiện mọi cấp; nội dung nghiệp vụ dựng cho Mầm non (bài học theo độ tuổi, chỉ số phát triển của trẻ). Thời khóa biểu theo môn của Tiểu học, THCS, THPT dùng phân hệ Thời khóa biểu riêng (`timetables`), không thuộc mục này.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-07, VT-08 giáo viên (soạn bài học, giáo án; làm trên ứng dụng giáo viên MG-05, MG-06), VT-17 Tổ trưởng chuyên môn (duyệt bước 1, MG-17 làm trên cổng quản trị), VT-03 Quản lý đơn vị (duyệt bước 2, danh mục, thời khóa biểu), VT-14 phụ huynh (xem thời khóa biểu, lịch hoạt động, phiếu tiến độ đã công bố). Quyền chính: `P03.lesson.manage` (VT-07, VT-08), `P03.lesson-plan.review` (VT-17, VT-03), `P03.curriculum.manage` (VT-03, VT-07), `P03.progress.record` (VT-07).
- Căn cứ pháp lý: mã và tài liệu của mục này không dẫn văn bản pháp luật.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Bài học và giáo án	`/teaching`	Bốn thẻ: Giáo án chờ duyệt (lưới lớp, giáo viên, bài học, ngày dạy; ô Góp ý, Duyệt, Trả lại); Bài học (lọc lĩnh vực; tên, mục tiêu, nhóm, chủ đề, độ tuổi, đồ dùng, chia sẻ; Thêm mới); Lĩnh vực và chủ đề (lưới Lĩnh vực, Nhóm bài học, Chủ đề; Thêm mới, ngừng dùng); Thời khóa biểu và kế hoạch (chọn lớp, tuần áp dụng thứ Hai; Thêm tiết: thứ 1 đến 7, tiết, bắt đầu, kết thúc, hoạt động, giáo viên; Lưu bản nháp, Công bố thời khóa biểu; "Lập kế hoạch giảng dạy": học kỳ HK1, HK2, HE, từ ngày, đến ngày, nội dung dự kiến, tiến độ)	MH-57

Mô tả chi tiết:

- Giáo án (`apps/api/src/teaching/lesson-plans.ts`): giáo viên được phân công lớp soạn từ bài học của mình hoặc bài học được chia sẻ; trạng thái `draft`, `submitted`, `leader_approved`, `approved`, `returned`. Tổ trưởng duyệt trước (thành `leader_approved`), quản lý đơn vị duyệt sau và công bố; quản lý duyệt được cả giáo án chưa qua tổ trưởng để đơn vị chưa có tổ trưởng không bị tắc; trả lại kèm góp ý thì giáo viên sửa, gửi lại. Lịch sử duyệt lưu ở `lesson_plan_reviews` (bước `leader`, `manager`).
- Thời khóa biểu lớp (`class-teaching.ts`): lưu theo phiên bản áp dụng từ thứ Hai của một tuần; trạng thái `draft`, `published`. Lịch hoạt động lớp `draft`, `published`, `cancelled`. Kế hoạch giảng dạy theo kỳ `term`, `month`, `week`, tiến độ `planned`, `in_progress`, `completed`.
- Tiến độ học tập (`child-progress.ts`): giáo viên ghi chỉ số phát triển và nhận xét theo học kỳ hoặc tháng, mức `achieved`, `developing`, `not_yet`; công bố cả phiếu của kỳ cho phụ huynh.

Quy tắc nghiệp vụ

- P03-02: chỉ sửa giáo án nháp hoặc bị trả lại; giáo án đã gửi duyệt hoặc đã duyệt không sửa; không ai duyệt giáo án của chính mình.
- P03-04: trong lớp không trùng thứ và tiết, không trùng khung giờ trong cùng thứ; một giáo viên không dạy hai lớp cùng khung giờ (so với phiên bản đang áp dụng của các lớp khác); không lập cho tuần đã qua; phiên bản đã công bố không sửa, lập phiên bản từ tuần khác.
- P03-06: phiếu tiến độ của kỳ đã công bố không sửa.
- P03-07, BR-75: lịch hoạt động đã công bố chỉ hủy, không sửa; không lập cho ngày đã qua.
- Danh mục (`teaching-catalogs.ts`): danh mục thuộc đơn vị, danh mục của Trường chính dùng chung; không xóa cứng, ngừng dùng bằng trạng thái; bài học chỉ người soạn sửa; bài học riêng chỉ người soạn, quản lý, tổ trưởng của đơn vị thấy; nhóm phải thuộc lĩnh vực đã chọn.
- Phụ huynh chỉ đọc thời khóa biểu, lịch hoạt động, phiếu tiến độ đã công bố của lớp, của con (BR-72).

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học (0036): `lesson_domains`, `lesson_groups`, `themes`, `lessons`, `lesson_plans`, `lesson_plan_reviews`, `timetables`, `teaching_plans`, `child_progress`, `class_activity_schedules`.
- Không có tệp xuất riêng.

Liên kết với phân hệ khác

- Lớp và phân công giáo viên (Quản lý giáo dục): quyền soạn, ghi theo phân công lớp.
- Ứng dụng giáo viên (`TeachingScreen.tsx`), ứng dụng phụ huynh (`LearningPanel.tsx`, MP-04, MP-05).
- Trung tâm thông báo: tổ trưởng, quản lý nhận thông báo giáo án chờ duyệt.

Kiểm thử e2e

`36-teaching.spec.ts`.

2.13. Tuyển sinh, tuyển dụng (`admissions`)

- Mục đích: tuyển sinh nội bộ của trường (đợt tuyển sinh, tin tuyển sinh, nhận hồ sơ trực tuyến không cần tài khoản, tiếp nhận, xét, chuyển thành hồ sơ học sinh) và tuyển dụng cán bộ (đề nghị tuyển dụng có duyệt, tin tuyển dụng công khai, ứng viên, phỏng vấn, quyết định tuyển, tạo hồ sơ nhân sự).
- Cấp học áp dụng: mọi cấp. Tuyển sinh nội bộ (`admissions`, YCTD-86) khác Tuyển sinh đầu cấp theo hệ thống của Sở (`entry-admissions`, phân hệ riêng, BR-132, BR-133): đây là đợt nhận hồ sơ do trường tự mở, xét theo chỉ tiêu và đưa thẳng vào hồ sơ học sinh qua luồng QT-01.
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-12 Nhân viên tuyển sinh (đợt, tin, nhập hộ và tiếp nhận hồ sơ), VT-03 Quản lý đơn vị (đợt, xét đạt hoặc không đạt, chuyển hồ sơ), phụ huynh và người ngoài trường (nộp hồ sơ, tra cứu, không cần tài khoản); VT-06 Nhân sự (đề nghị tuyển dụng, tin, ứng viên, phỏng vấn), VT-03 (đề nghị, phỏng vấn), VT-02, VT-15 (duyệt đề nghị tuyển dụng), ứng viên ngoài trường (nộp hồ sơ ở trang công khai). Quyền chính:
  - Tuyển sinh: `P16.admission-campaign.manage` (VT-12, VT-03), `P16.admission-post.manage` (VT-12), `P16.application.manage` (VT-12, VT-03), `P16.application.review` (VT-03); chuyển hồ sơ dùng thêm `P02.approve` để duyệt hồ sơ học sinh ngay.
  - Tuyển dụng: `P18.recruitment-request.create` (VT-06, VT-03), `P18.recruitment-request.approve` (VT-02, VT-15), `P18.recruitment.manage` (VT-06), `P18.interview.manage` (VT-06, VT-03); tạo hồ sơ nhân sự cần `P07.staff.manage`.
- Căn cứ pháp lý: hồ sơ ứng viên và hồ sơ tuyển sinh là dữ liệu cá nhân, trang công khai bắt buộc đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân (theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP được dẫn ở hồ sơ pháp lý của dự án); mã không ghi số hiệu văn bản tuyển sinh hay tuyển dụng.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Tuyển sinh	`/admissions`	Chọn "Đợt đang xem"; ba thẻ: Hồ sơ tuyển sinh (lưới mã hồ sơ, học sinh, ngày sinh, phụ huynh, nguồn, trạng thái; lọc trạng thái; Xem dưới dòng: Tiếp nhận hồ sơ, Xét đạt, Ghi không đạt với lý do, "Chuyển thành hồ sơ học sinh": lớp, bản chụp giấy khai sinh, số định danh cá nhân, quan hệ của phụ huynh, xác nhận khi lớp đủ sĩ số hoặc nghi trùng học sinh đã có; Thêm mới nhập hộ); Đợt tuyển sinh (tên đợt, đơn vị, chỉ tiêu, nhận hồ sơ từ ngày, hạn nhận hồ sơ, "Đạt / chỉ tiêu", "Đã nhập học"; Thêm mới, Mở, Đóng đợt); Tin tuyển sinh (tiêu đề, nội dung, đăng từ ngày, thời hạn đăng; Thêm mới, Công bố, Ẩn tin)	MH-26, MH-63

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
2. Tuyển dụng	`/recruitment`	Bốn thẻ theo quyền: Đề nghị tuyển dụng (mã `DNTD-...`, đơn vị, vị trí, số lượng, cần người trước ngày, mô tả, yêu cầu, "Đã tuyển / cần"; Thêm mới, Đóng đề nghị kèm lý do); Đề nghị chờ duyệt (Duyệt, Từ chối kèm lý do); Tin tuyển dụng (soạn từ đề nghị đã duyệt: tiêu đề, mô tả công việc, yêu cầu, hạn nộp; Công bố, Đóng tin); Ứng viên (lọc theo tin; Thêm ứng viên, tải hồ sơ xin việc; Mở hồ sơ xin việc; Chuyển sàng lọc, Loại hồ sơ, Ứng viên rút hồ sơ; Lên lịch phỏng vấn: thời điểm, địa điểm, người phỏng vấn; ghi kết quả, điểm, đánh giá; Quyết định tuyển hoặc Không tuyển kèm lý do; Tạo hồ sơ nhân sự với mã nhân sự mới, ngày vào làm)	MH-27

Trang công khai: tuyển sinh trực tuyến trên ứng dụng phụ huynh không cần đăng nhập (`apps/parent/src/screens/AdmissionsScreen.tsx`, API `GET public/admissions`, `POST public/admission-applications`, `GET public/admission-applications/lookup`); tuyển dụng công khai (MH-65; API `GET public/job-posts`, `POST public/job-posts/:id/applications`).

Mô tả chi tiết:

- Đợt tuyển sinh (`admission-campaigns.ts`): trạng thái `draft`, `open`, `closed`. Mở khi hạn nhận hồ sơ chưa qua; đóng thì thôi nhận trực tuyến, hồ sơ đã nhận vẫn xét và chuyển được. Tin tuyển sinh `draft`, `published`, `hidden`, gắn một đợt, thời hạn hiển thị mặc định là hạn nhận hồ sơ.
- Hồ sơ tuyển sinh (`admission-applications.ts`): nguồn `online` hoặc `staff`; trạng thái `submitted` (nộp trực tuyến) → `received` (nhân viên tuyển sinh tiếp nhận sau khi kiểm đủ điều kiện tối thiểu BR-06; hồ sơ nhập hộ vào thẳng trạng thái này) → `passed` hoặc `rejected` (quản lý xét, không đạt kèm lý do) → `converted` (đã chuyển thành hồ sơ học sinh). Chuyển hồ sơ dùng đúng luồng QT-01: tạo hồ sơ học sinh, người có quyền duyệt ở đơn vị của lớp thì duyệt và phân lớp ngay, tạo tài khoản phụ huynh VT-14 theo số điện thoại; không có quyền thì hồ sơ học sinh chờ quản lý đơn vị duyệt. Phụ huynh tra cứu trạng thái bằng mã hồ sơ và số điện thoại.
- Ứng viên (`candidates.ts`): trạng thái `new`, `screening`, `interviewing`, `hired`, `rejected`, `withdrawn`; phỏng vấn `scheduled`, `completed`, `cancelled`, kết quả `passed`, `failed`. Danh sách không trả số điện thoại, thư điện tử; xem chi tiết, tải hồ sơ xin việc luôn ghi nhật ký truy cập dữ liệu cá nhân. Hệ thống không gửi thông báo cho ứng viên.

Quy tắc nghiệp vụ

- P16-01: chỉ mở đợt nháp, chỉ đóng đợt đang mở; đợt đã đóng không sửa, không lập hoặc công bố tin; chỉ tiêu không nhỏ hơn số hồ sơ đã đạt.
- P16-02: nộp trực tuyến chỉ trong thời gian nhận hồ sơ của đợt đang mở; một trẻ một hồ sơ còn hiệu lực trong đợt (trùng số điện thoại, họ tên, ngày sinh); chỉ sửa hồ sơ chưa xét (bổ sung số định danh, dị ứng, quan hệ); chỉ tiếp nhận hồ sơ vừa nộp trực tuyến.
- P16-03: chỉ xét hồ sơ đã tiếp nhận; tổng hồ sơ đạt và đã chuyển không vượt chỉ tiêu.
- BR-06: phải khai báo trẻ có dị ứng hay không và đủ điều kiện tối thiểu của hồ sơ trẻ.
- BR-69: tin tuyển sinh, tin tuyển dụng đã công bố là công khai đến hết hạn.
- Giới hạn yêu cầu theo địa chỉ mạng, mỗi trường một bộ đếm (DT-SaaS S1b): tuyển sinh nộp tối đa 10 lần mỗi giờ, đọc và tra cứu 60 lần mỗi phút; tuyển dụng xem 120 lần mỗi phút, nộp 10 lần mỗi 10 phút. Tệp hồ sơ xin việc ảnh hoặc PDF tối đa 10 MB; bắt buộc đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân.
- BR-80: đề nghị tuyển dụng trình ngay; Hiệu trưởng (toàn trường) hoặc Phó Hiệu trưởng trong phạm vi đơn vị duyệt hoặc từ chối kèm lý do; người lập không tự duyệt; không áp hạn mức vì không có giá trị tiền; mọi lần duyệt ghi nhật ký kèm vị trí, số lượng, lý do. Chỉ soạn tin từ đề nghị đã duyệt; đóng đề nghị thì đóng các tin còn mở.
- BR-80 (quyết định tuyển): chỉ cho ứng viên đang phỏng vấn, không còn lịch chờ; tuyển cần lần phỏng vấn gần nhất đạt; ghi người quyết định, thời điểm, lý do.
- BR-75: không xóa ứng viên, tin; chỉ đổi trạng thái, đóng.

- BR-37, BR-74: chỉ tạo hồ sơ nhân sự cho ứng viên đã tuyển, mỗi người một hồ sơ (số điện thoại đã có hồ sơ thì không tạo thêm).

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học: `admission_campaigns`, `admission_applications`, `admission_posts` (0040); `recruitment_requests`, `job_postings`, `candidates`, `interviews` (0041).
- Chuyển năm học: đề nghị tuyển dụng đang chờ hoặc đã duyệt kèm tin, ứng viên, lịch phỏng vấn chuyển sang năm mới giữ mã (`recruitment-transition.ts`); đợt tuyển sinh có tệp chuyển riêng (`admissions-transition.ts`).
- Nhật ký thao tác không chứa số định danh ở dạng rõ (BM-64).

Liên kết với phân hệ khác

- Hồ sơ học sinh và lớp (QT-01): chuyển hồ sơ đạt thành học sinh, kiểm sĩ số lớp, tạo tài khoản phụ huynh.
- Hồ sơ nhân sự: tạo hồ sơ từ ứng viên đã tuyển.
- Tuyển sinh đầu cấp (`entry-admissions`) là phân hệ khác; trang công khai của ứng dụng phụ huynh có cả phần hủy nhập học của tuyển sinh đầu cấp.
- Website trường có thể hiển thị tin tuyển sinh, tuyển dụng (phân hệ Website).

Kiểm thử e2e

`40-admissions.spec.ts`, `41-recruitment.spec.ts`.

2.14. Báo cáo (`reports`)

- Mục đích: bảng điều khiển lãnh đạo và đơn vị; báo cáo theo phân hệ (học phí, công nợ, thu chi, điểm danh, chấm công, học thứ 7), điểm danh và suất ăn theo mẫu của nhà trường, hoạt động và công việc, hợp nhất nhiều đơn vị; xuất Excel có kiểm quyền và nhật ký xuất.
- Cấp học áp dụng: mọi cấp; báo cáo điểm danh, suất ăn nhận tham số cấp (cấp của lớp, không có là Mầm non, BR-160).
- Đối tượng, vai trò dùng: VT-02, VT-15 (bảng điều khiển lãnh đạo, hầu hết báo cáo), VT-03 (bảng điều khiển đơn vị, điểm danh, hoạt động và công việc), VT-04, VT-05 (học phí, công nợ, thu chi), VT-06 (chấm công), VT-19 Cán bộ quản lý cấp trên (hợp nhất), giáo viên (điểm danh, sinh nhật lớp được phân công). Quyền chính: `P17.dashboard.leadership` (VT-02, VT-15), `P17.dashboard.unit` (VT-03), `P17.birthday.view` (VT-02, VT-15, VT-03), `P17.report.tuition` (VT-02, VT-15, VT-04, VT-05), `P17.report.debt` (VT-02, VT-15, VT-04, VT-05), `P17.report.cash-flow` (VT-02, VT-04, VT-05), `P17.report.attendance` (VT-02, VT-15, VT-03), `P17.report.staff-attendance` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-06), `P17.report.saturday` (VT-02, VT-15, VT-03, VT-04), `P17.report.operations` (VT-03), `P17.report.consolidated` (VT-02, VT-19), `P17.data.export` (VT-02, VT-04, VT-06), `P06.ledger.view` (xuất sổ kế toán). Mục menu không có điều kiện nên luôn hiện; thẻ báo cáo hiện theo quyền.
- Căn cứ pháp lý: BR-74 về xuất dữ liệu cá nhân (bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ở hồ sơ pháp lý của dự án); mã không ghi số hiệu văn bản.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Báo cáo và bảng điều khiển	`/reports`	Thẻ theo quyền: Học phí (tháng; theo lớp, theo trẻ: phải thu, giảm trừ, điều chỉnh, còn phải thu, đã thu, còn nợ), Công nợ ("Quá hạn từ (ngày)"; theo trẻ, theo lớp), Thu chi (từ ngày, đến ngày; theo khoản mục, theo nhóm, theo tháng, chứng từ), Điểm danh (tỷ lệ đi học theo lớp, trẻ vắng có báo, không báo), Chấm công (ngày đi làm, nghỉ theo đơn, vắng, lần đi muộn, về sớm, phút làm thêm theo nhân sự, phòng ban), Học thứ 7 (các ngày học bù, số trẻ đi học, vắng), Điểm danh và suất ăn (kỳ ngày, tuần, tháng; toàn trường hoặc lớp; điểm danh từng trẻ), Hoạt động và công việc, Hợp nhất đơn vị (tháng, đơn vị so sánh), Nhật ký xuất; nút Xem báo cáo, Xuất Excel	MH-28, MH-29

Bảng điều khiển (`DashboardCards.tsx`, API `GET dashboard/leadership`, `GET dashboard/unit`, `GET dashboard/birthdays`) hiện ở trang chủ: lớp đang hoạt động, nhân sự đang làm, học phí phải thu tháng này, đã thu, công nợ còn phải thu, trong đó quá hạn, tỷ lệ đi học trong tháng, sinh nhật trong tháng (MH-01).

Mô tả chi tiết:

- Điểm danh và suất ăn (`AttendanceMealsReport.tsx`, `reports/attendance-meals*.ts`, YCTD-100): phân loại ngày NH (ngày học), HB (thứ bảy học bù), T7, CN, NL (lễ), NB (nghỉ bù), NK (ngoài học kỳ hoặc tuần nghỉ); mã của trẻ trống là có mặt, P nghỉ có phép, K nghỉ không phép, B nghỉ bệnh (suy từ lý do có từ khóa bệnh), N ngày không tính, "?" ngày đã qua chưa điểm danh. Màn hình, tệp Excel và số suất của bếp (`GET kitchen/meal-counts`) dùng cùng một con số. Tệp Excel theo mẫu: bảng Data, Tổng hợp, Tổng hợp tháng (tuần, ngày) và một bảng mỗi lớp.
- Hợp nhất đơn vị (`consolidated-report.ts`): chỉ số tháng theo đơn vị (số trẻ, số lớp, số nhân sự, tỷ lệ đi học, học phí phải thu, đã thu, tỷ lệ thu, công nợ, nợ quá hạn, tổng thu, tổng chi, chênh lệch) kèm dòng tổng; không có tên, mã cá nhân nên VT-19 xem được.
- Hoạt động và công việc (`operations-report.ts`): theo lớp trong khoảng ngày: điểm danh, sổ liên lạc (đã công bố, nháp, số lần sửa), y tế, dặn thuốc, thông báo (tin nhắn, Zalo đã gửi, lỗi), hoạt động (đã công bố, chờ duyệt, từ chối, ẩn), công việc được giao (xong, đang làm, quá hạn, hủy).
- Nhật ký xuất: lưới "Các lần xuất dữ liệu" (thời điểm, người xuất, báo cáo, tên tệp, số dòng, dữ liệu cá nhân); người có phạm vi toàn trường theo quyền xuất xem mọi lần xuất, người khác chỉ xem lần xuất của mình.

Quy tắc nghiệp vụ

- Số liệu tính trực tiếp từ dữ liệu gốc của năm học đang mở, lọc theo đơn vị trong phạm vi người xem; giáo viên chỉ thấy điểm danh và sinh nhật của lớp được phân công.
- BR-36: báo cáo thu chi lọc theo đơn vị, khoảng ngày, loại thu chi, người lập; số dư có chuyển từ năm trước không tính là tiền thu trong kỳ.
- BR-33: báo cáo công nợ lọc theo số ngày quá hạn tối thiểu.
- BR-74, YCTD-83: xuất cần cả `P17.data.export` và quyền xem báo cáo trong phạm vi; mỗi lần xuất ghi người xuất, báo cáo, bộ lọc, đơn vị, số dòng, có dữ liệu cá nhân hay không; tệp không lưu trên hệ thống; giáo viên không xuất theo lớp được phân công.
- Báo cáo xuất được (`reports/report-export.ts`): `tuition`, `debts`, `cash-flow`, `attendance`, `staff-attendance`, `saturday-classes`, `ledger-journal`, `ledger-trial-balance`, `ledger-general-ledger`, `attendance-meals`, `consolidated`.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- Đọc dữ liệu của các phân hệ khác, không có bảng riêng ngoài `export_logs` (CSDL năm học, 0039).
- Tệp xuất Excel (thư viện tạo bảng tính phía máy chủ), trả thẳng cho người dùng.

Liên kết với phân hệ khác

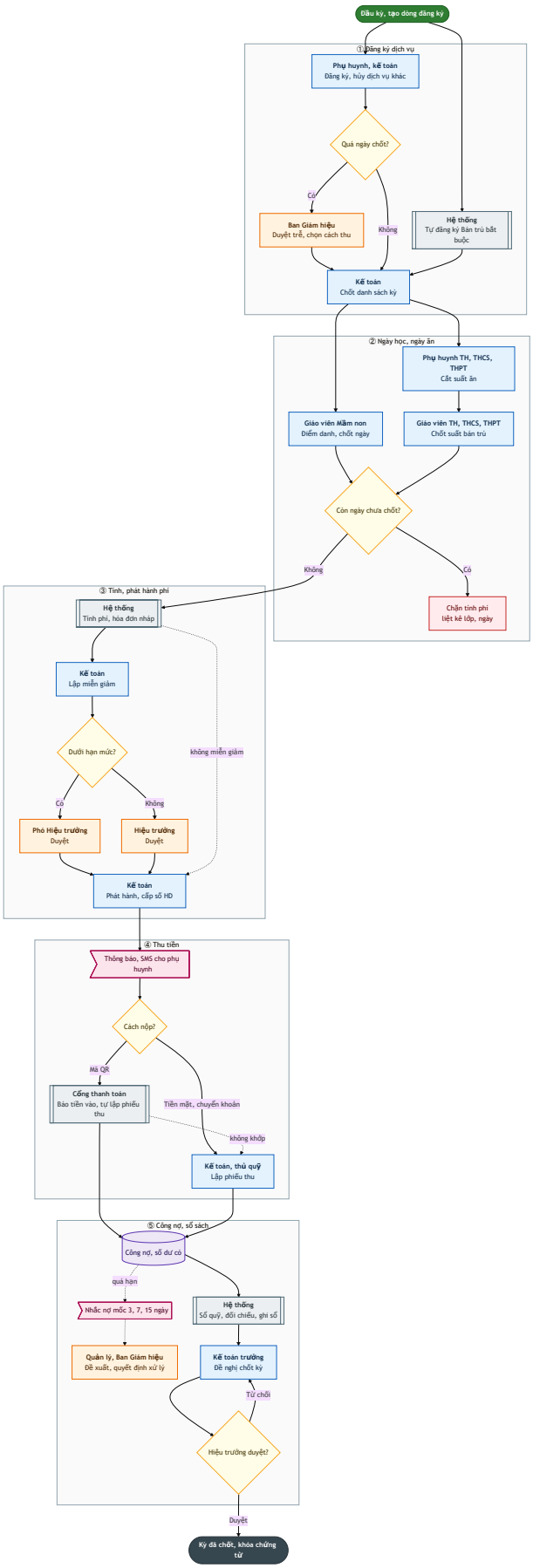
- Tài chính (học phí, công nợ, thu chi, sổ kế toán), Nhân sự (chấm công), Quản lý giáo dục (điểm danh, bán trú, lịch năm học, sổ liên lạc, y tế), Bếp (số suất), Tương tác (hoạt động), Công việc.
- Thống kê, biểu EMIS và báo cáo theo cấp nằm ở các phân hệ khác (Báo cáo số liệu EMIS, thống kê).

Kiểm thử e2e

`24-reports.spec.ts`, `39-reports-g2.spec.ts`, `46-attendance-report.spec.ts`, `84-level-reports.spec.ts`.

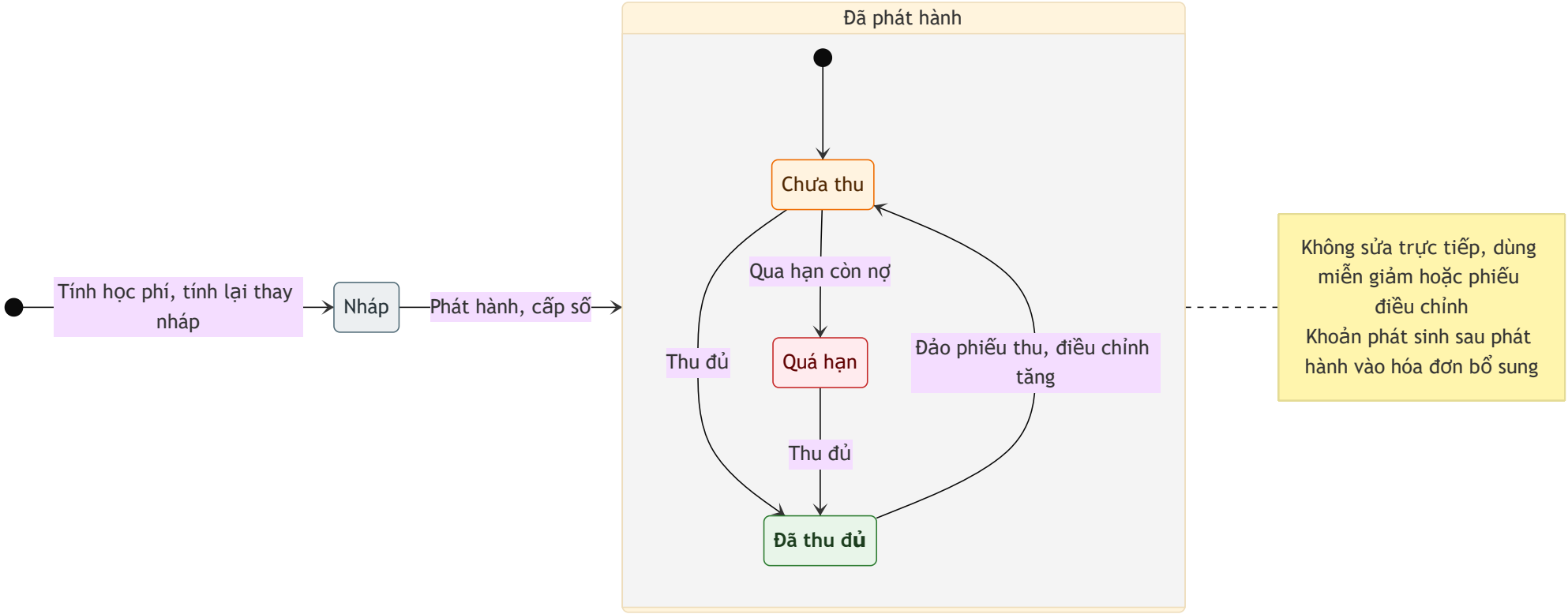
Sơ đồ quy trình

Sơ đồ 1. Bán trú và thu phí

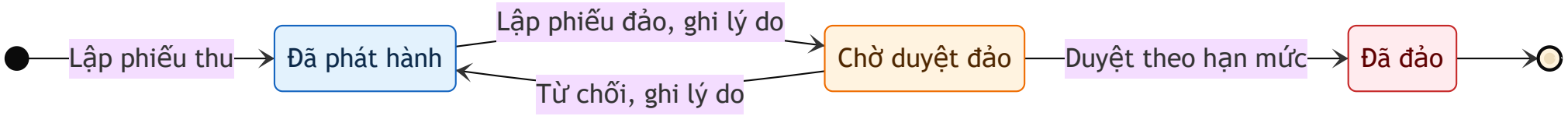


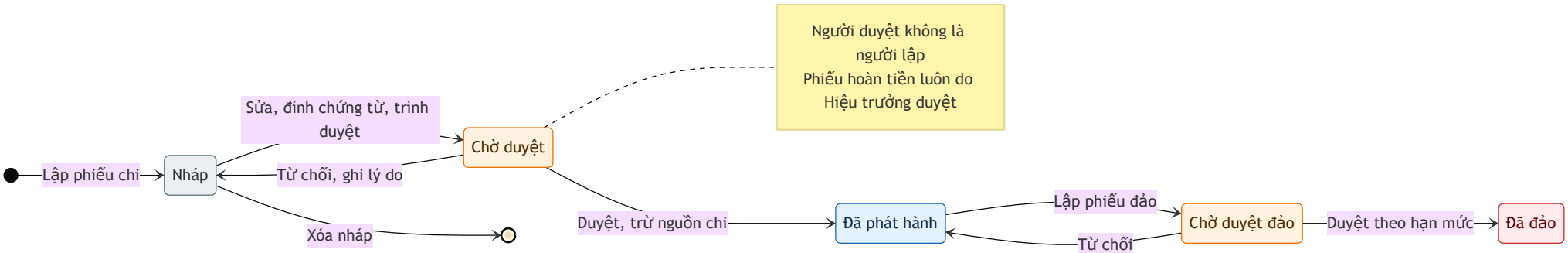
Sơ đồ 2. Trạng thái hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi và hạn mức phê duyệt

Hóa đơn học phí (trạng thái lưu `draft`, `issued`; trạng thái thu tính khi đọc):

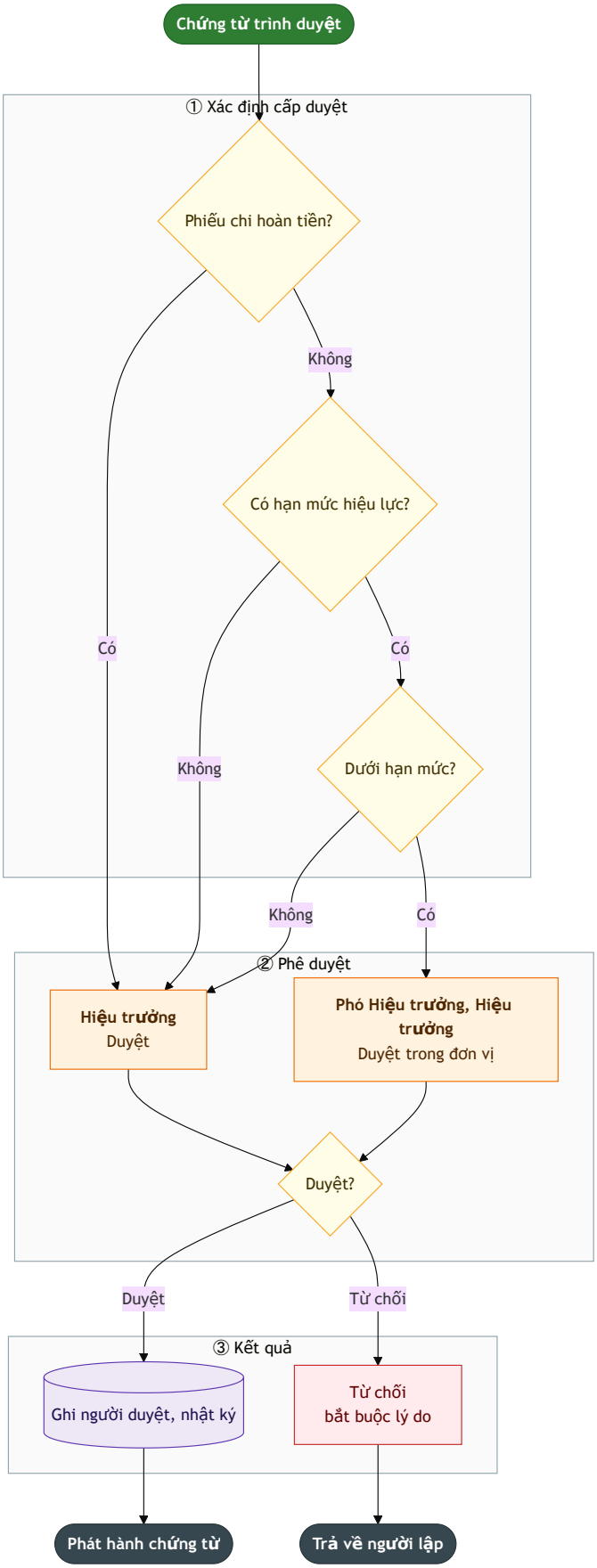


Phiếu thu (phát hành ngay khi lập, không có nháp) và phiếu chi:

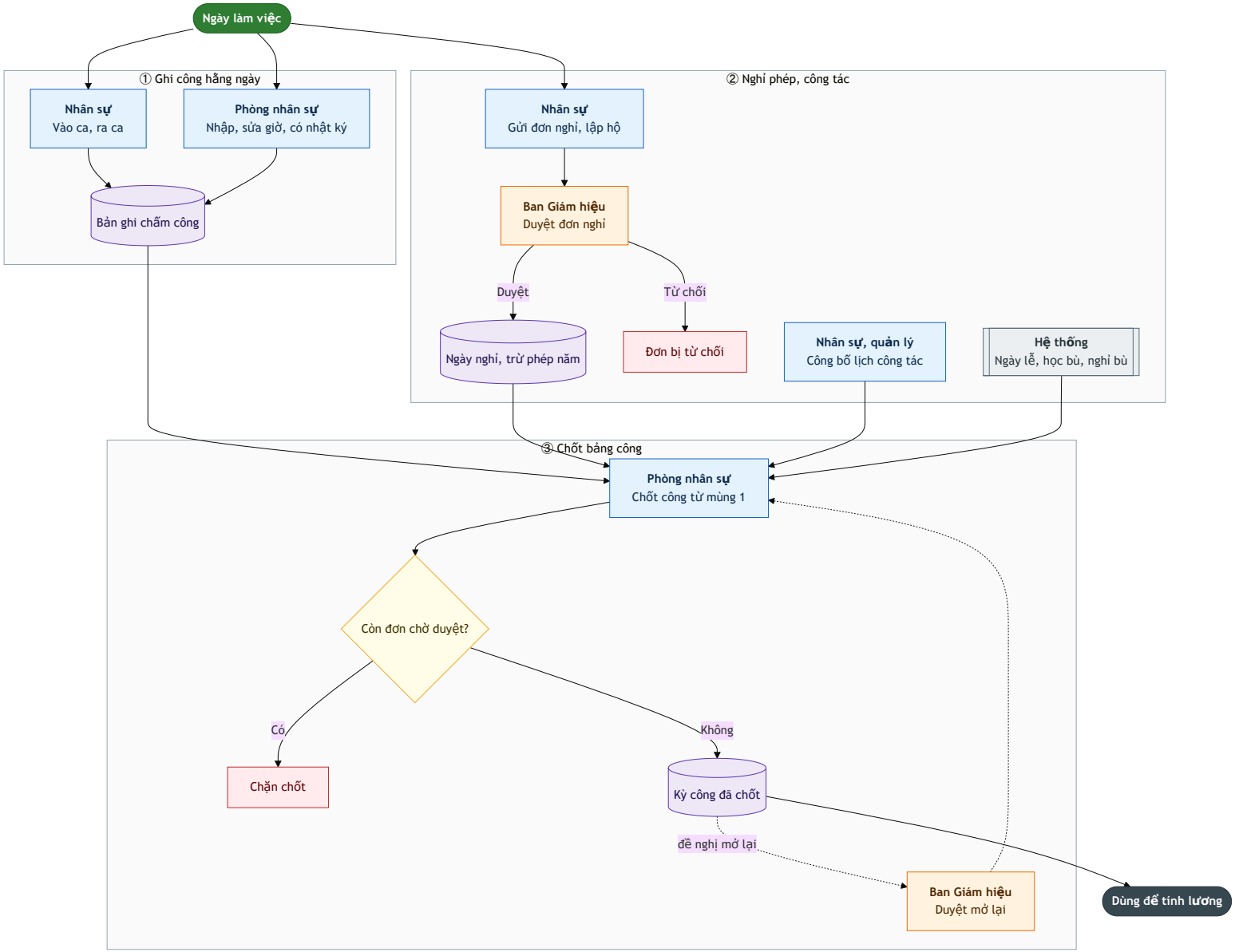



Người duyệt không là người lập
Phiếu hoàn tiền luôn do Hiệu trưởng duyệt
Sửa, đính chứng từ, trình duyệt
Chờ duyệt
Lập phiếu chi
Nháp
Từ chối, ghi lý do
Xóa nháp
Duyệt, trừ nguồn chi
Đã phát hành
Lập phiếu đảo
Chờ duyệt đảo
Duyệt theo hạn mức
Đã đảo
Từ chối

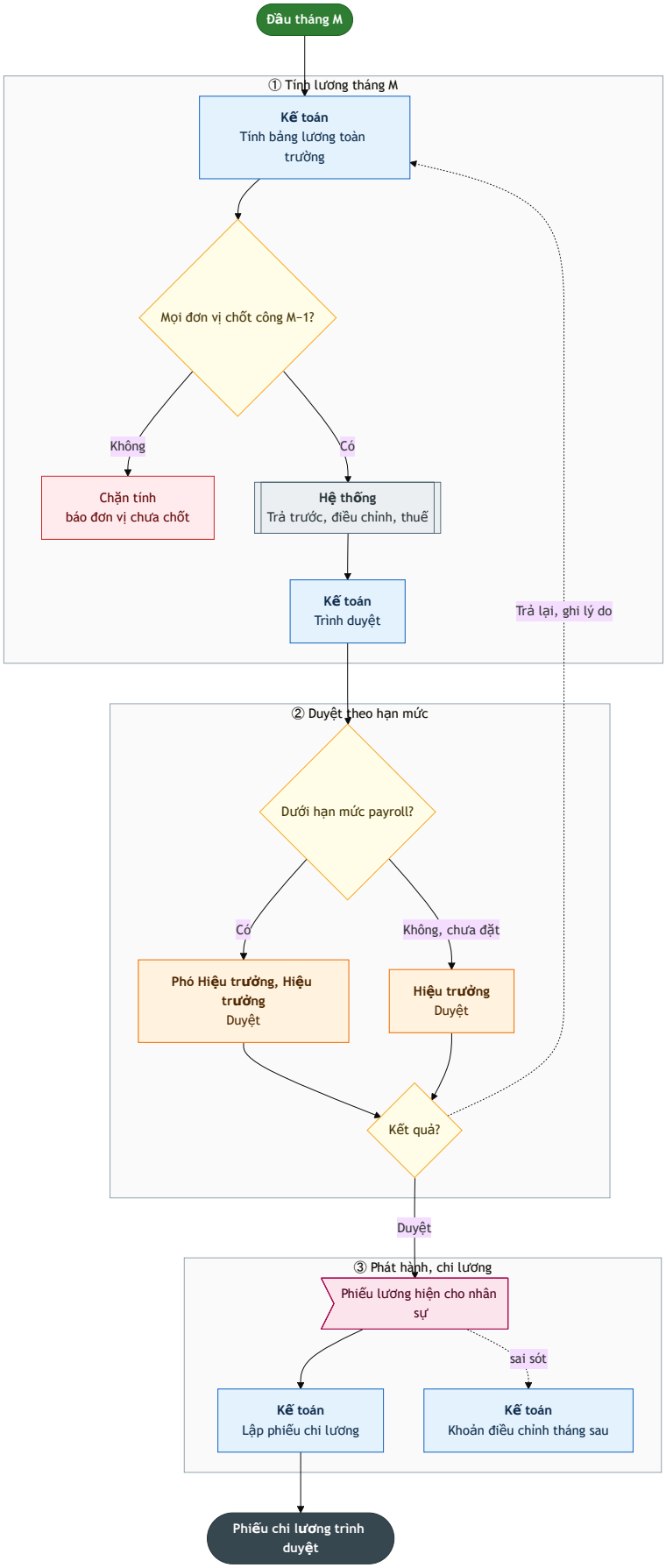
Quyết định cấp duyệt theo hạn mức (dùng chung cho `payment`, `receipt_reversal`, `payment_reversal`, `invoice_adjustment`, `tuition_discount`, `purchase_request`; `payroll` lấy hạn mức của Trường chính):



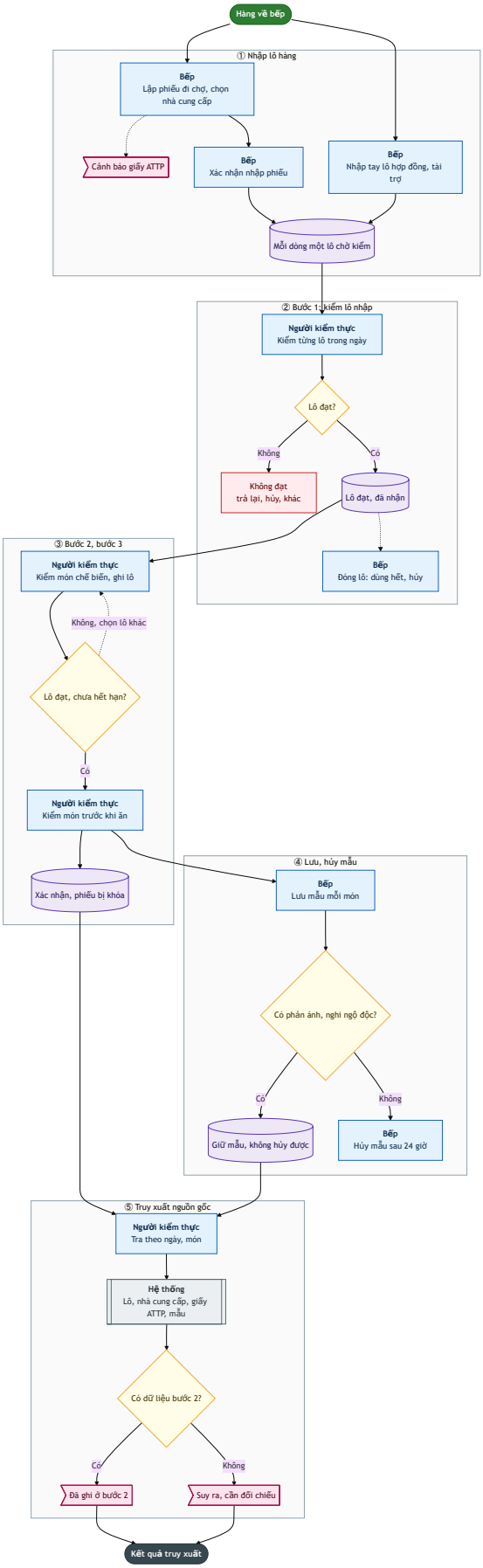
Sơ đồ 3. Chấm công, nghỉ phép và tính lương



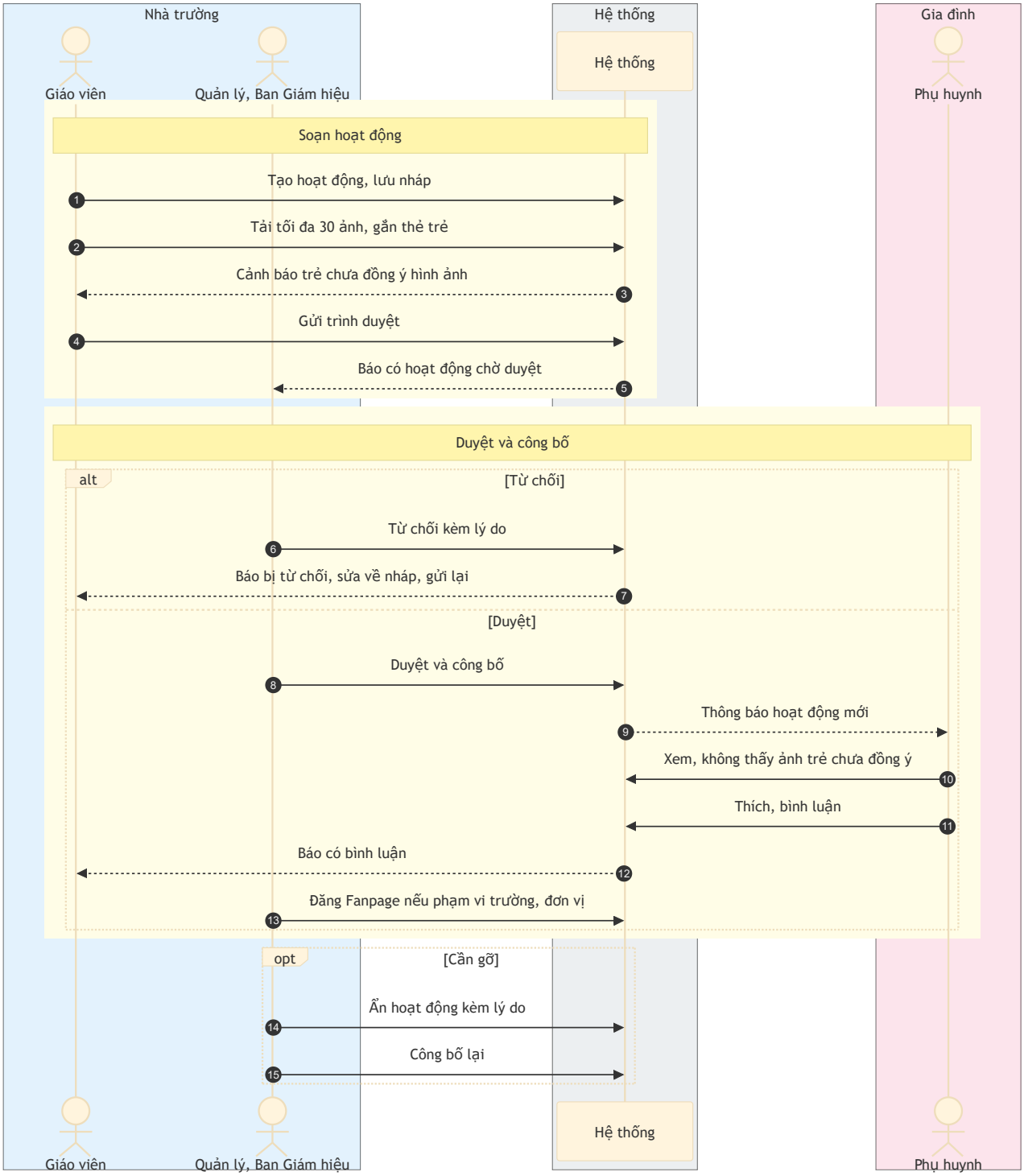
Sơ đồ 3 (tiếp). Tính, duyệt và chi lương



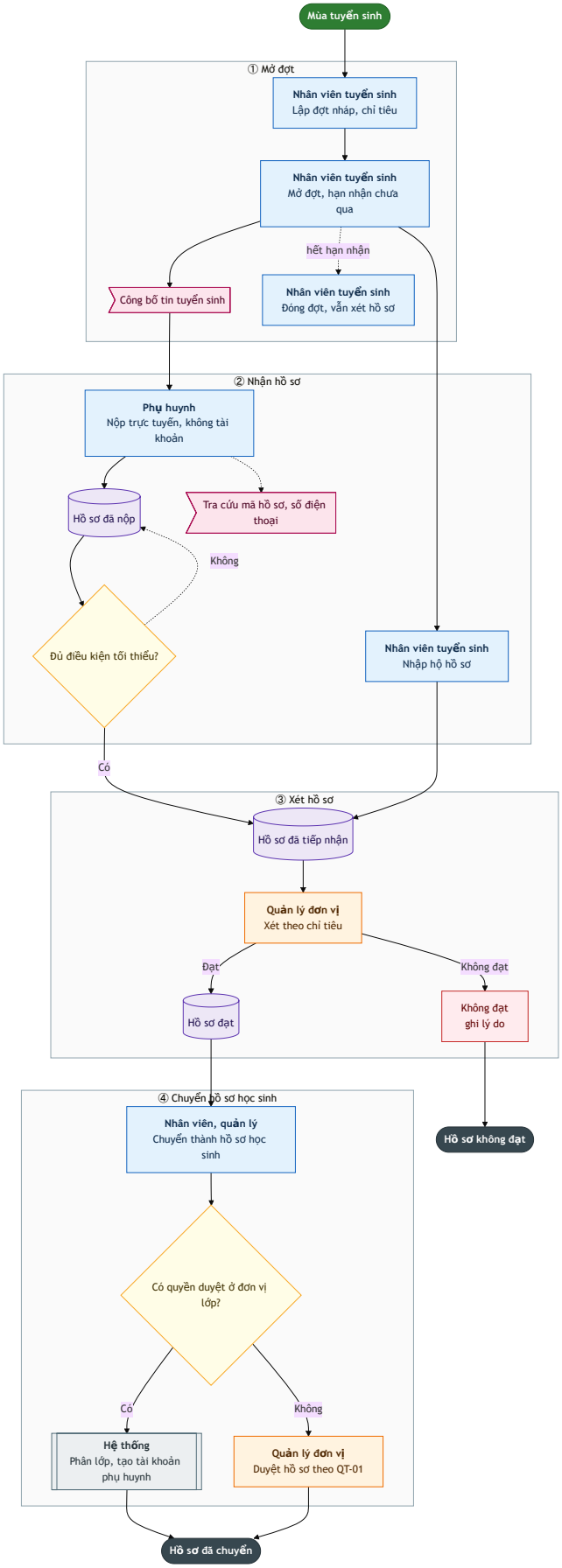
Sơ đồ 4. Kiểm thực ba bước và truy xuất nguồn gốc

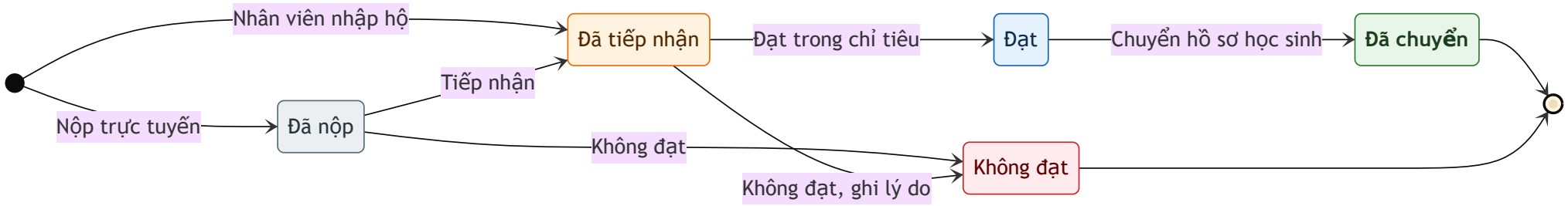


Sơ đồ 5. Đăng hoạt động, duyệt và công bố cho phụ huynh

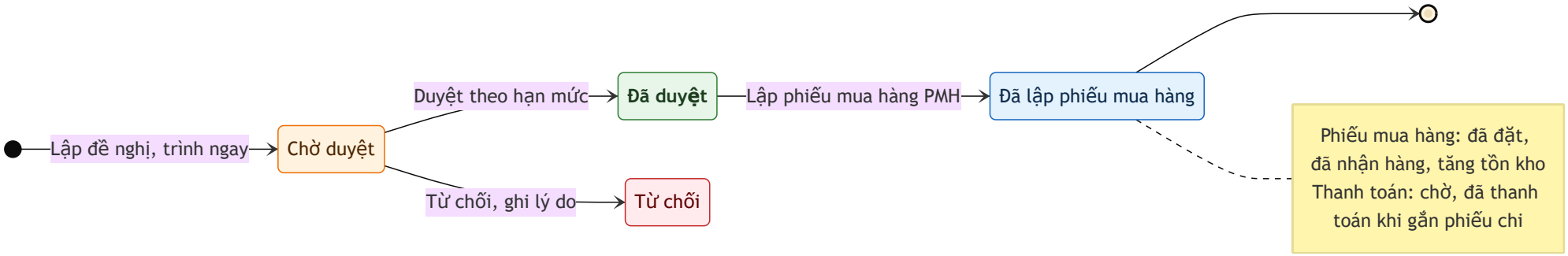


Sơ đồ 6. Tuyển sinh nội bộ





Sơ đồ 7. Đề nghị mua hàng, phiếu mua hàng và nợ nhà cung cấp



Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/05_TAI_CHINH_NHAN_SU_HAU_CAN.md

34.6. THƯ VIỆN, KHO HỌC LIỆU, ỨNG DỤNG GIÁO VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHỤ HUYNH

- Mô tả: Phân hệ 2.20, 2.21 và mục 3 ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh theo màn hình
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

Mỗi phân hệ mô tả theo cùng khuôn: mục đích, cấp học, vai trò và mã quyền, căn cứ pháp lý, chức năng và màn hình, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu và tệp xuất, liên kết, kiểm thử e2e. Số mục menu, đường dẫn theo `packages/shared/src/portal-menu.ts`. Sơ đồ quy trình ở cuối tệp.

2.20. Thư viện (`library`)

- Mục đích: quản lý thư viện sách của trường: danh mục ấn phẩm và bản sao có số đăng ký cá biệt, thẻ bạn đọc (cán bộ, học sinh), mượn, trả, gia hạn, báo mất, đặt trước, nhắc quá hạn, phát và thu sách giáo khoa theo lớp, kiểm kê kho, báo cáo thống kê và chỉ tiêu theo chuẩn thư viện. Phần DT-22 phần 22a (YCTD-181, phiên bản 0.122.0, PR 147).
- Cấp học áp dụng: phân hệ **không đặt** `levels` trong `packages/shared/src/portal-menu.ts`, nên hiện ở mọi cấp (kể cả trường chỉ có Mầm non). Cấp có học sinh được mượn sách do thiết lập 4.1 quyết định (`library_settings.student_levels`, mặc định `TH`, `THCS`, `THPT`; Mầm non chỉ cán bộ mượn). Ứng dụng phụ huynh hiện "Sách thư viện" theo `LEVEL_FEATURES.library_loans` = `TH`, `THCS`, `THPT` (cố định trong mã). Ứng dụng giáo viên hiện "Sách tôi đang mượn" ở mọi cấp.
- Đối tượng, vai trò dùng:
  - Tra cứu danh mục, xem sách mình đang mượn: VT-02 Hiệu trưởng, VT-15 Phó Hiệu trưởng, VT-03 Quản lý đơn vị, VT-04 đến VT-12, VT-16, VT-17 (tệp định danh `0090_add_library_permissions`).
  - Quản lý thư viện: VT-02, VT-15, VT-03; trường có thủ thư thì gán quyền quản lý cho nhóm người dùng của thủ thư ở 1.1 Nhóm người dùng (chưa có vai trò thủ thư cố định).
  - VT-14 Phụ huynh bị loại khỏi phân hệ ở 1.2 Phân quyền nhóm (`role_workspace_exclusions`), chỉ xem sách con đang mượn trên ứng dụng phụ huynh.
  - Quyền chính (mã trong mã nguồn `PERMISSION_CODES.schoolLibraryView`, `schoolLibraryManage`, đặt tên khác `libraryManage` = `P14.library.manage` của kho nội dung Mầm non để tránh nhầm):
    - `P02.library.view`: xem thiết lập, danh sách và chi tiết ấn phẩm, tệp tài liệu số, `GET /library/my-loans`; mục menu 1.1.
    - `P02.library.manage`: mọi thao tác ghi (thiết lập, phân loại, ấn phẩm, bản sao, thanh lý, tem mã, sổ đăng ký, tệp số), bạn đọc, mượn trả, đặt trước, sách giáo khoa, kiểm kê, báo cáo, in thẻ; mục menu 1.2 đến 4.1.
    - Không cần quyền: `GET /library/children/{id}/loans` (máy chủ kiểm tra người gọi là phụ huynh của học sinh).
  - Phạm vi đơn vị: mượn, trả, gia hạn, đặt trước, nhắc quá hạn kiểm tra `OrganizationScopes` theo đơn vị của bạn đọc.
- Căn cứ pháp lý: mã và YCTD-181 **chưa ghi số hiệu văn bản cụ thể**. Tài liệu 32 mục 13.2 nêu văn bản dự kiến: Luật Thư viện 2019 và văn bản hướng dẫn, thông tư về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT là văn bản hiện hành về tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; mã chưa dẫn). Chỉ tiêu theo chuẩn có bộ mã cố định nhưng **ngưỡng để trống**, chờ đọc văn bản gốc.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1.1. Ấn phẩm và bản sao	`/library/titles`	Tìm theo từ khóa (nhan đề, tác giả, ISBN, chủ đề), phân loại, khối; bảng "Danh sách ấn phẩm"; Thêm ấn phẩm, Sửa ấn phẩm, Ngừng dùng, Dùng lại; chi tiết: bảng "Bản sao của ấn phẩm", Thêm bản sao, Đánh dấu hỏng, Đánh dấu tốt, Thanh lý, In tem mã; Tài liệu số (tải lên, tải xuống, xóa); Sổ đăng ký cá biệt (Excel), (PDF)	MH-291
1.2. Bạn đọc	`/library/readers`	Bảng "Danh sách bạn đọc" (lọc loại, trạng thái, tên hoặc số thẻ); Đồng bộ thẻ; Khóa thẻ (có lý do), Mở khóa; In thẻ (n); Lịch sử mượn	MH-292
2.1. Mượn, trả, đặt trước	`/library/circulation`	Thẻ Mượn, Trả, Đặt trước; Cho mượn (n), Nhận trả, Gia hạn, Báo mất, Nhắc quá hạn, Đặt trước, Hủy đặt trước	MH-293
2.2. Phát và thu sách giáo khoa	`/library/textbooks`	Bộ sách theo khối (Thêm bộ sách, Sửa bộ sách, Ngừng dùng, Dùng lại); Phát sách (chọn lớp, bộ sách); Thu sách (bảng sách giáo khoa lớp còn giữ, chọn dòng, tình trạng)	MH-294
3.1. Kiểm kê	`/library/stocktakes`	Mở đợt kiểm kê (tên, kệ hoặc cả kho); Quét, xem; Đóng đợt kiểm kê; Xem kết quả; Đánh dấu mất bản thiếu, Thanh lý bản thiếu	MH-295
3.2. Báo cáo thư viện	`/library/reports`	Số liệu tổng, kho theo phân loại, khối, tình trạng; lượt mượn theo tháng, lớp; ấn phẩm, bạn đọc tích cực; quá hạn; chỉ tiêu theo chuẩn; Xuất báo cáo tổng hợp (Excel), Báo cáo tổng hợp (PDF), Sổ mượn trả (Excel), Sách quá hạn (Excel), (PDF)	MH-296
4.1. Quy định mượn và phân loại	`/library/settings`	Cấp có học sinh được mượn; số ngày giữ chỗ; quy định mượn của cán bộ, học sinh; chỉ tiêu (ngưỡng, bật tắt); Lưu quy định; phân loại ấn phẩm (thêm, Sửa tên, Cho mượn về hoặc Chuyển đọc tại chỗ, Ngừng dùng, Dùng lại)	MH-297
Ứng dụng giáo viên "Sách tôi đang mượn"	(ứng dụng)	Số thẻ, từng bản kèm hạn trả, số ngày quá hạn	MH-298
Ứng dụng phụ huynh "Sách thư viện"	(ứng dụng)	Sách con đang mượn kèm hạn trả	MH-299

1.1. Ấn phẩm và bản sao (MH-291).

- Người chỉ có `P02.library.view` thấy dòng "Bạn chỉ có quyền tra cứu danh mục sách." và không có nút ghi.
- Bộ lọc: từ khóa, phân loại, khối, trạng thái (đang dùng, ngừng dùng; máy chủ còn nhận `subject_id`, `school_level`). Phân trang 50 dòng, tối đa 200.
- Cột: nhan đề, tác giả, phân loại, khối, kệ, số bản (tốt và hỏng), sẵn sàng (tốt, không đang mượn, không đang giữ chỗ).
- Biểu mẫu ấn phẩm: Nhan đề, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, ISBN (nhập tay), phân loại, cấp, Khối, Chủ đề, Ngôn ngữ (mặc định `vi`), Kệ, Mô tả. Ô môn học chưa có trên giao diện.
- Chi tiết ấn phẩm: bảng bản sao (số đăng ký, tình trạng, kệ, nguồn, ngày nhập, đang mượn), ô chọn tất cả; "Thêm bản sao": Số bản thêm (1 đến 500), nguồn (mua, tặng, được cấp), Giá (đồng), Ngày nhập, Kệ (trống thì theo ấn phẩm). Số đăng ký cá biệt cấp liên tiếp dạng `SH-000001` từ bộ đếm `library_counters`.
- "Thanh lý": hộp xác nhận có lý do, báo không hoàn tác được. "In tem mã": tệp PDF khổ A4 dọc 3 cột × 10 dòng, mỗi tem có mã QR của số đăng ký, nhan đề, tác giả, kệ.
- Tài liệu số: tải tệp PDF, JPEG, PNG, Word, Excel tối đa 20 MB, tối đa 20 tệp mỗi ấn phẩm (nhận theo chữ ký đầu tệp); tải xuống; Xóa tệp (hộp xác nhận).
- Sổ đăng ký cá biệt: mọi bản sao kể cả đã mất, thanh lý; Excel hoặc PDF.

1.2. Bạn đọc (MH-292).

- Cột: chọn, loại (Cán bộ, Học sinh), số thẻ (`TV-000001`), họ tên, lớp, trạng thái (Đang dùng, Đã khóa), đang mượn, quá hạn.
- "Đồng bộ thẻ": cấp thẻ cho mọi cán bộ đang làm và học sinh đang học ở lớp thuộc cấp có học sinh mượn mà chưa có thẻ; khóa thẻ của người đã nghỉ, chuyển trường (không xóa lịch sử).
- "Khóa thẻ" bắt buộc lý do; "Mở khóa" bị từ chối nếu người đó đã nghỉ.
- "In thẻ (n)": PDF A4 dọc 2 cột × 5 dòng, mã QR là số thẻ; tối đa 500 thẻ một lần.
- "Lịch sử mượn": hộp liệt kê nhan đề, số đăng ký, ngày mượn, hạn trả, ngày trả, tình trạng (Đang mượn, Đã trả, Mất), quá hạn, tiền phạt.
- Giao diện chưa có cấp thẻ lẻ từng người (API `POST /library/readers` đã có).

2.1. Mượn, trả, đặt trước (MH-293).

- Thẻ "Mượn": tìm bạn đọc bằng số thẻ (quét) hoặc ít nhất 2 ký tự của tên (`GET /library/readers/lookup`); không thấy thì hướng dẫn cấp thẻ ở 1.2 bằng "Đồng bộ thẻ". Ô "Mượn cho lớp (không bắt buộc)"; ô "Quét hoặc nhập mã bản sao rồi nhấn Enter" gom danh sách mã, bỏ từng mã được; Ghi chú; nút "Cho mượn (n)". Kết quả hiện từng bản kèm hạn trả. Tất cả bản cùng thành công hoặc không bản nào.
- Thẻ "Trả": quét mã bản sao, chọn tình trạng khi trả (tốt, hỏng, mất), "Nhận trả"; kết quả hiện số ngày trễ, tiền phạt, "Đã giữ cho ..." khi bản được giữ cho người đặt trước. Bảng "Danh sách lượt mượn" lọc Đang mượn, Quá hạn và ô tìm "Nhan đề, mã bản, tên hoặc số thẻ"; mỗi dòng có "Gia hạn", "Báo mất" (hộp có ghi chú). Nút "Nhắc quá hạn" gửi thông báo cho mọi bạn đọc có bản quá hạn.
- Thẻ "Đặt trước": chọn bạn đọc, "Tìm ấn phẩm cần đặt", "Đặt trước"; bảng "Danh sách đặt trước" (bạn đọc, ấn phẩm, ngày đặt, trạng thái, bản giữ, hạn giữ), "Hủy đặt trước".
- Trạng thái lượt mượn trong CSDL: `open`, `returned`, `lost`; "quá hạn" là `open` và `due_on` trước hôm nay (không lưu riêng).
- Trạng thái đặt trước: `waiting` (Đang chờ), `ready` (Đã có bản, đang giữ), `fulfilled` (Đã mượn), `cancelled` (Đã hủy), `expired` (Hết hạn giữ).

2.2. Phát và thu sách giáo khoa (MH-294).

- Bộ sách: tên, khối, tối đa 50 đầu sách (ô "Tìm đầu sách để thêm vào bộ"), trạng thái đang dùng, ngừng dùng.
- Phát sách: chọn lớp, bộ sách đang dùng cùng khối với lớp; mỗi học sinh đang học một bản mỗi đầu sách; bỏ qua học sinh đã giữ bản của đầu sách đó; tự cấp thẻ cho học sinh chưa có thẻ; hạn trả là ngày kết thúc năm học; thiếu bản thì phát phần còn đủ và báo đầu sách thiếu bao nhiêu. Lượt mượn có `kind = 'textbook'`.
- Thu sách: bảng "Sách giáo khoa lớp còn giữ" (học sinh, đầu sách, số đăng ký, ngày phát, hạn trả), chọn tất cả dòng, chọn tình trạng từng dòng, thu hàng loạt (`POST /library/loans/return-many`, tối đa 200 dòng, cùng thành công hoặc không dòng nào).

3.1. Kiểm kê (MH-295).

- Bảng "Các đợt kiểm kê": đợt, phạm vi (Cả kho hoặc kệ), trạng thái (Đang kiểm kê, Đã đóng), bắt đầu, đã quét; nút "Quét, xem" hoặc "Xem kết quả".
- Màn quét: ô "Quét hoặc nhập mã bản sao rồi nhấn Enter", báo quét trùng; kết quả ba bảng: "Bản thiếu", "Bản thừa (đã quét nhưng đang cho mượn, đã mất hoặc đã thanh lý)", "Bản hỏng"; "Làm mới kết quả".
- "Đóng đợt kiểm kê" (hộp xác nhận). Sau khi đóng: chọn bản thiếu ("Chọn hết bản thiếu", "Bỏ chọn hết"), "Đánh dấu mất bản thiếu" hoặc "Thanh lý bản thiếu" (có lý do).

3.2. Báo cáo thư viện (MH-296).

- Thẻ số liệu: Số đầu ấn phẩm, Số bản sách, Học sinh, Cán bộ, giáo viên, Lượt mượn, Đang mượn, Quá hạn, Đã mất.
- Bảng: Kho theo phân loại (số đầu, số bản), Kho theo khối, Kho theo tình trạng, Lượt mượn theo tháng, Lượt mượn theo lớp (10 lớp nhiều nhất), Ấn phẩm mượn nhiều nhất, Bạn đọc tích cực.

- "Chỉ tiêu theo chuẩn thư viện": chỉ tiêu, giá trị, ngưỡng, kết luận (Đạt, Chưa đạt, Chưa kết luận khi chưa đặt ngưỡng hoặc không đo được).
- Tệp xuất: tổng hợp Excel, PDF; sổ mượn trả Excel; sách quá hạn Excel, PDF (`GET /library/reports/export?type=overview|loans|overdue&format=xlsx|pdf`).

4.1. Quy định mượn và phân loại (MH-297).

- Ô chọn "Cấp có học sinh được mượn sách" (MN, TH, THCS, THPT); "Số ngày giữ chỗ khi sách đặt trước có bản (1 đến 30)", mặc định 3.
- Bảng "Quy định mượn theo loại bạn đọc": Số bản tối đa (1 đến 100), Số ngày mượn (1 đến 365), Số lần gia hạn (0 đến 10), Phạt mỗi ngày trễ (đồng, 0 đến 1.000.000). Mặc định: cán bộ 10 bản, 30 ngày, 2 lần gia hạn, phạt 0; học sinh 3 bản, 14 ngày, 1 lần gia hạn, phạt 0.
- Bảng "Chỉ tiêu theo chuẩn thư viện": Dùng (bật tắt), Ngưỡng tối thiểu.
- "Phân loại ấn phẩm": Mã (không đổi sau khi tạo), Tên, Hình thức (Cho mượn về, Đọc tại chỗ), Trạng thái. Mặc định: SGK Sách giáo khoa, SGV Sách giáo viên, STK Sách tham khảo, TRUYEN Truyện, sách đọc thêm (cho mượn về); BAO Báo, tạp chí, TLS Tài liệu số (đọc tại chỗ).

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-189 mượn trả:
  - Mỗi bạn đọc một thẻ; thẻ học sinh chỉ cấp khi học sinh đang học ở lớp thuộc cấp có học sinh mượn; cán bộ đã nghỉ, học sinh không còn học thì không cấp thẻ.
  - Chỉ mượn khi thẻ đang dùng và người còn trong trường; bản sao phải ở tình trạng tốt, ấn phẩm đang dùng, phân loại cho mượn về, không có lượt mượn đang mở (chỉ mục duy nhất `library_loans_open_unique`), không đang giữ cho người đặt trước khác.
  - Còn bản quá hạn thì không mượn tiếp. Số bản đang mượn cộng số bản mượn thêm không vượt "Số bản tối đa".
  - Hạn trả = ngày mượn + số ngày mượn của loại bạn đọc. Mã quét được chuẩn hóa (bỏ khoảng trắng, chữ hoa).
  - Gia hạn: không với sách giáo khoa cấp đầu năm; không khi đã gia hạn đủ số lần; không khi ấn phẩm có người đặt trước đang chờ hoặc đang giữ; hạn mới = max(hạn cũ, hôm nay) + số ngày mượn.
  - Trả: tiền phạt = số ngày trễ × mức phạt mỗi ngày của loại bạn đọc (mức 0 là không phạt); trả hỏng đổi bản sao thành `damaged`, trả mất đổi thành `lost` và lượt mượn đóng là `lost`.
  - Báo mất: đóng lượt mượn là mất, bản sao mất; bồi thường chỉ ghi trong ghi chú, không thu tiền ở phân hệ này.
  - Nhắc quá hạn: ghi thông báo `library_overdue` vào hàng đợi chung cho người nhận của bạn đọc (cán bộ: tài khoản của cán bộ; học sinh: phụ huynh); mỗi lượt mượn nhắc tối đa một lần mỗi ngày (`reminded_on`); chỉ bạn đọc trong phạm vi đơn vị của người bấm.
- BR-190 đặt trước:
  - Chỉ đặt khi ấn phẩm đang dùng, cho mượn về, có ít nhất một bản tốt và không còn bản sẵn sàng; mỗi bạn đọc một lượt đặt đang mở cho một ấn phẩm.
  - Khi bản tốt được trả về: lượt giữ quá hạn chuyển `expired`; người đặt sớm nhất (`reserved_at`) chuyển `ready`, được giữ bản đó đến hôm nay + số ngày giữ chỗ, nhận thông báo `library_reservation_ready`.
  - Người đặt mượn bản của ấn phẩm đã đặt thì lượt đặt chuyển `fulfilled`. Hủy lượt đang giữ thì bản được giữ cho người kế tiếp.
- BR-191 sách giáo khoa, kiểm kê, thanh lý:
  - Phát sách bị từ chối khi cấp của lớp chưa bật mượn ở 4.1, bộ sách không cùng khối với lớp, bộ sách chưa có đầu sách.
  - Kiểm kê: bản thiếu là bản không mất, không thanh lý, không đang mượn mà chưa quét; bản thừa là bản quét được nhưng đang mượn, đã mất hoặc đã thanh lý; bản hỏng là bản quét được ở tình trạng hỏng. Đợt đã đóng không quét thêm. Chỉ xử lý bản thiếu của đợt đã đóng.
  - Thanh lý (1 đến 500 bản) cần lý do; bản đang cho mượn không thanh lý; bản đã thanh lý không cho mượn và không sửa tình trạng; sửa tình trạng tay chỉ giữa tốt và hỏng.

- Ấn phẩm còn bản đang cho mượn thì không ngừng dùng được; ấn phẩm đã ngừng dùng không thêm bản sao.
- Chỉ tiêu: giá trị là tỉ số làm tròn 2 chữ số; chia cho 0 thì không đo được; đạt khi giá trị không thấp hơn ngưỡng. Bảy chỉ tiêu: số bản sách giáo khoa trên một học sinh, sách tham khảo trên một học sinh, sách giáo viên và tham khảo trên một giáo viên, tổng số đầu ấn phẩm đang dùng, số bản sách trên một học sinh, tỉ lệ bạn đọc có mượn trong năm học (%), số tài liệu số.
- Mọi thao tác ghi có nhật ký kiểm toán (`writeAuditLog`); tệp xuất ghi nhật ký xuất.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL năm học (tệp `database/school-year/migrations/0100_create_library.ts`), 15 bảng: `library_settings` (một dòng), `library_loan_rules`, `library_categories`, `library_titles`, `library_title_files`, `library_copies` (số đăng ký, nguồn `purchase`, `donation`, `supplied`, giá, ngày nhập, tình trạng `good`, `damaged`, `lost`, `disposed`), `library_readers` (`staff`, `student`; `active`, `locked`), `library_loans` (`regular`, `textbook`; `open`, `returned`, `lost`; tiền phạt, tình trạng khi trả, người nhận), `library_reservations`, `library_textbook_sets`, `library_textbook_set_titles`, `library_stocktakes`, `library_stocktake_items`, `library_indicators`, `library_counters`.
- Quyền ở CSDL định danh `0090_add_library_permissions`. Số hệ thống 0040 giữ sẵn nhưng không dùng.
- Chuyển năm học (bước `library`, `library-transition.ts`): chép thiết lập, quy định mượn, chỉ tiêu, phân loại, ấn phẩm (giữ môn nếu môn còn), tệp số, mọi bản sao (kể cả mất, thanh lý), thẻ của người còn trong năm mới, lượt mượn đang mở, đặt trước đang chờ hoặc đang giữ, bộ sách giáo khoa, bộ đếm số. Lượt mượn đã đóng, đợt kiểm kê ở lại năm cũ.
- Tệp xuất: tem mã QR (PDF), thẻ bạn đọc (PDF), sổ đăng ký cá biệt (Excel, PDF), báo cáo tổng hợp (Excel, PDF), sổ mượn trả (Excel), sách quá hạn (Excel, PDF).
- Thông báo qua hàng đợi chung: `library_overdue`, `library_reservation_ready`. Không có tác vụ nền định kỳ; nhắc quá hạn do người dùng bấm.

Liên kết với phân hệ khác

- Hồ sơ học sinh (`children`, `class_enrollments`, `classes`), nhân sự (`staff`), cơ cấu cấp học (DT-19), môn học (`subjects`, 20a), năm học (ngày kết thúc năm học là hạn sách giáo khoa).
- Thông báo (hàng đợi chung) tới cán bộ và phụ huynh.
- Ứng dụng giáo viên (Sách tôi đang mượn), ứng dụng phụ huynh (Sách thư viện).
- Không dùng chung với `library_items`, `library_albums`, `coloring_pages` (kho nội dung Mầm non của phân hệ Hoạt động, quyền `P14.library.manage`) và `asset_loans` (mượn thiết bị).
- Chưa nối: minh chứng sang 22f Bảo đảm chất lượng, Việc của tôi của thủ thư.

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/120-library.spec.ts` (CT-22a-9: thêm ấn phẩm, bản sao; đồng bộ thẻ; mượn, trả; báo cáo; ứng dụng giáo viên, phụ huynh).
- Kiểm thử đơn vị `apps/api/src/library/library.test.ts` (CT-22a-1 đến CT-22a-8).
- Số phân hệ ở `58-system-admin-full-so.spec.ts`.

2.21. Kho học liệu (`learning-resources`)

- Mục đích: kho học liệu số của trường có giấy phép bắt buộc và kiểm duyệt phân luồng theo rủi ro: học liệu tệp, liên kết ngoài, kế hoạch bài dạy tham chiếu; phiên bản; bộ sưu tập; báo lỗi; thống kê; danh mục loại, giấy phép, chủ đề (22h1, YCTD-183, phiên bản 0.125.0, PR 156). Câu hỏi, đề, ma trận của ngân hàng 22g1 hiện trong kho bằng tham chiếu; rubric; gói chia sẻ liên trường bản chạy nội bộ (22h2, YCTD-184, phiên bản 0.126.0, PR 160).

- Cấp học áp dụng: phân hệ không đặt `levels`, dùng cho mọi cấp; cấp, khối, môn là metadata của từng học liệu. Không có trên ứng dụng giáo viên, phụ huynh.
- Đối tượng, vai trò dùng (tệp định danh `0092_add_learning_resource_permissions`, `0093_add_learning_resource_share_permission`):
  - `P09.learning-resource.use`: dùng kho (tải lên, tìm, xem, tải về, bộ sưu tập, báo lỗi, rubric, câu hỏi trong kho): VT-02, VT-15, VT-03 đến VT-12, VT-16, VT-17.
  - `P09.learning-resource.review`: duyệt bước tổ (tổ trưởng, chỉ học liệu của tổ mình): VT-17.
  - `P09.learning-resource.approve`: duyệt bước Ban Giám hiệu: VT-02, VT-15.
  - `P09.learning-resource.manage` (thủ kho): danh mục, xử lý báo lỗi, ẩn tạm, mở lại, ngừng dùng mọi học liệu, thống kê toàn trường, thấy mọi học liệu: VT-02, VT-15.
  - `P09.learning-resource.share`: xuất, nhập gói chia sẻ: VT-02, VT-15.
  - Điều khiển `learning-resources` và `resource-sharing` yêu cầu một trong các quyền trên ở mọi điểm cuối; điểm cuối riêng thêm quyền: danh mục loại, giấy phép, sửa chủ đề, xử lý báo lỗi cần `manage`; duyệt cần `review` hoặc `approve`; thống kê cần `review`, `approve` hoặc `manage`; gói cần `share`.
  - VT-14 Phụ huynh bị loại khỏi phân hệ.
- Căn cứ pháp lý: bộ giấy phép mặc định theo Creative Commons 4.0, CC0 1.0, văn bản do cơ quan nhà nước ban hành (YCTD-183); nguyên tắc không đưa nội dung có bản quyền vào mã, dữ liệu mẫu (tài liệu 32 mục 13.2). Mã không dẫn số hiệu văn bản quy phạm.

Chức năng và màn hình

Mục menu (số, tên)	Đường dẫn	Chức năng, thao tác và nút chính	Mã màn hình
1. Tìm học liệu	`/learning-resources`	Biểu mẫu tìm (từ khóa, loại, cấp, môn), Tìm; bảng kết quả, Mở; chi tiết: phiên bản (Tải về hoặc Mở liên kết), lượt xem, tải; Gửi báo lỗi	MH-302
2. Học liệu của tôi	`/learning-resources/mine`	Bảng học liệu của tôi; Tạo học liệu; chi tiết: Tải tệp lên, Thêm liên kết, Gửi duyệt, Ngừng dùng, lý do bị trả lại, lịch sử duyệt	MH-303
3. Duyệt học liệu	`/learning-resources/review`	Bảng học liệu chờ chính người dùng duyệt; ô Ý kiến duyệt; Duyệt, Trả lại	MH-304
4. Bộ sưu tập	`/learning-resources/collections`	Lập bộ sưu tập (tên, phạm vi); thêm học liệu, Lên, Xuống, Bỏ; Xoá bộ sưu tập; Xuất danh sách (Excel)	MH-305
5. Báo lỗi học liệu	`/learning-resources/reports`	Bảng báo lỗi; thủ kho Xử lý: trả lời, Ẩn tạm học liệu, Đã xử lý, Không chấp nhận	MH-306
6. Thống kê kho	`/learning-resources/statistics`	Tổng, đã công bố, chờ duyệt, quá hạn duyệt, giấy phép sắp hết hiệu lực; bảng theo môn, khối, loại, giấy phép, tổ, đóng góp theo giáo viên; lượt xem, tải, số báo lỗi	MH-307
7. Danh mục kho	`/learning-resources/settings`	Loại học liệu (thêm bước Ban Giám hiệu duyệt); giấy phép (Chặn công bố, Thêm giấy phép); chủ đề (Thêm chủ đề)	MH-308
8. Câu hỏi, đề trong kho	`/learning-resources/questions`	Lọc loại (câu hỏi, đề, ma trận), tìm, mức nhận thức; Mở ở ngân hàng; Thêm vào bộ sưu tập; thống kê sử dụng câu hỏi, chỗ trống chủ đề	MH-309
9. Rubric	`/learning-resources/rubrics`	Danh sách rubric; Lập rubric (mức, tiêu chí, trọng số, mô tả), Thêm tiêu chí, Lưu rubric; Sửa, Nhân bản, In (PDF), Lưu trữ, Mở lại	MH-310
10. Gói chia sẻ liên trường	`/learning-resources/packages`	Xuất gói (chọn bộ sưu tập, tên trường nguồn, xem trước xuất được và bỏ qua kèm lý do), Nhập gói (tệp gói, kết quả, học liệu bỏ qua), Lịch sử nhập gói	MH-311

1. Tìm học liệu (MH-302). Tìm theo từ khóa, loại, cấp, khối, môn, chủ đề, giấy phép (API nhận đủ; giao diện có từ khóa, loại, cấp, môn). Kết quả: tiêu đề, loại, môn và khối, giấy phép, người đóng góp, trạng thái, "Mở". Người khác chỉ thấy bản đã công bố (phạm vi toàn trường, hoặc phạm vi tổ khi cùng tổ), không thấy lịch sử duyệt. Xem và tải của người khác được ghi lượt (`learning_resource_usage`). Biểu mẫu "Báo lỗi học liệu": loại lỗi (Sai nội dung, Lỗi tệp, Nghi vi phạm bản quyền), mô tả, "Gửi báo lỗi".

2. Học liệu của tôi (MH-303). Biểu mẫu "Thêm học liệu": tiêu đề (1 đến 300 ký tự), mô tả, loại (bắt buộc), phạm vi xem (Cá nhân, Tổ chuyên môn, Toàn trường; "Liên trường (chưa bật)" bị máy chủ từ chối), cấp, khối, môn (từ danh mục môn của năm học, lưu mã và tên), chủ đề (giáo viên thêm được chủ đề mới), tuần dạy (1 đến 60), từ khóa (tối đa 30), tác giả, ngôn ngữ, thời lượng, giấy phép, nơi cấp phép khi giấy phép cần, nguồn gốc, người chịu trách nhiệm, ngày hết hiệu lực giấy phép. Chi tiết: ô tệp và "Tải tệp lên", địa chỉ và tiêu đề liên kết và "Thêm liên kết", "Gửi duyệt", "Ngừng dùng". Kế hoạch bài dạy tham chiếu có API (`POST /learning-resources/{id}/lesson-plans`), giao diện chỉ hiện dữ liệu thô.

3. Duyệt học liệu (MH-304). Chỉ hiện học liệu chờ chính người dùng duyệt (bước tổ: tổ trưởng cùng tổ; bước trường: Ban Giám hiệu). Trả lại bắt buộc ý kiến.

4. Bộ sưu tập (MH-305). Phạm vi chia sẻ cá nhân, tổ, trường. Danh sách thay một lần theo thứ tự gửi lên (tối đa 500, không trùng). Từ 22h2 bộ sưu tập chứa thêm câu hỏi, đề, ma trận (bảng năm học `resource_collection_questions`).

5. Báo lỗi (MH-306). Thủ kho thấy mọi báo lỗi; người khác thấy báo lỗi mình gửi và báo lỗi về học liệu của mình. Trạng thái `open`, `resolved` (Đã xử lý), `rejected` (Không chấp nhận); xử lý một lần; có thể ẩn tạm học liệu cùng lúc.

6. Thống kê kho (MH-307). Tổ trưởng xem tổ mình; Ban Giám hiệu, thủ kho xem toàn trường. Quá hạn duyệt là chờ duyệt quá 7 ngày (`LEARNING_RESOURCE_REVIEW_DAYS`); giấy phép sắp hết hiệu lực trong 30 ngày.

7. Danh mục kho (MH-308). Loại mặc định: Kế hoạch bài dạy, Bài trình chiếu, Video (thêm bước Ban Giám hiệu), Phiếu học tập, Tài liệu tham khảo, Hình ảnh, Đề kiểm tra dạng tệp, Loại khác. Giấy phép mặc định: SELF tự biên soạn, CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA, CC-BY-ND, CC0, PERMISSION (có xin phép, phải ghi nơi cấp phép, thêm bước Ban Giám hiệu), STATE (văn bản cơ quan nhà nước), UNKNOWN (không rõ, chỉ xem cá nhân).

8. Câu hỏi, đề trong kho (MH-309). Đọc thẳng `questions`, `exams`, `exam_matrices` của 22g1 ở năm học hiện hành; trạng thái của 22g1; số đề, số bài, độ khó từ lịch sử dùng câu; liên kết sang 8.1, 8.2, 8.4 của nhóm "Kiểm tra, đánh giá". Thống kê: câu dùng được theo môn, chủ đề, mức nhận thức; học liệu đã công bố theo môn; chỗ trống chủ đề.

9. Rubric (MH-310). 2 đến 6 mức, điểm tăng dần; 1 đến 20 tiêu chí, trọng số (mặc định 1), mô tả từng mức; điểm tối đa = tổng trọng số × điểm mức cao nhất; phạm vi cá nhân hoặc toàn trường; nối câu tự luận của ngân hàng. In PDF.

10. Gói chia sẻ liên trường (MH-311). Xuất một bộ sưu tập thành tệp gzip chứa bản kê JSON (định dạng `school-management.resource-package/1`, mã gói, tên trường nguồn, metadata, mã giấy phép, nguồn gốc, mã băm SHA-256 và nội dung base64 từng tệp hoặc địa chỉ liên kết), tối đa 100 MB. Nhập gói có kiểm; nhật ký nhập ở `resource_package_imports`.

Quy tắc nghiệp vụ

- BR-196 (22h1):
  - Tệp nhận PDF, JPEG, PNG, GIF, Word, Excel, PowerPoint, MP4 theo chữ ký đầu tệp, tối đa 50 MB; tên tệp chuẩn hóa (bỏ đường dẫn, ký tự điều khiển, ký tự cấm, tối đa 200 ký tự). Liên kết ngoài chỉ `http`, `https`, tối đa 2000 ký tự, chỉ lưu địa chỉ và tiêu đề.
  - Kế hoạch bài dạy chỉ của chính người sở hữu, tham chiếu không sao chép.
  - Mỗi lần thêm tệp, liên kết, kế hoạch bài dạy là một phiên bản mới (`learning_resource_versions`, có SHA-256); không thêm phiên bản khi đang chờ duyệt, đã ngừng dùng hoặc đang ẩn tạm.
  - Gửi duyệt khi: có phiên bản; phạm vi không phải cá nhân; có giấy phép đang dùng, không bị chặn, không "chỉ cá nhân"; giấy phép có xin phép thì ghi nơi cấp phép; học liệu đã công bố thì phiên bản

hiện tại phải mới hơn bản đã công bố.
    - Phân luồng: người sở hữu thuộc tổ thì vào `pending_unit`, không thuộc tổ thì vào thẳng `pending_school`; thêm bước Ban Giám hiệu (`needs_school_review`) khi loại do trường đặt, loại video, phiên bản là liên kết, hoặc giấy phép có xin phép.
    - Người duyệt không duyệt học liệu của mình. Trả lại phải có lý do; học liệu đã công bố mà bản nộp lại bị trả thì trở về `published`, bản đã công bố vẫn dùng.
    - Sửa metadata khi nháp, bị trả lại, hoặc đã công bố mà giữ nguyên phạm vi; chỉ người sở hữu sửa.
    - Thủ kho ẩn tạm, mở lại (mở lại về `published` nếu đã có bản công bố, không thì `draft`); người sở hữu hoặc thủ kho ngừng dùng (giữ lịch sử).
    - Bộ sưu tập chỉ chứa học liệu người lập thấy được, chỉ người lập sửa, xóa.
- BR-197 (22h2):
    - Câu hỏi, đề, ma trận chỉ nằm ở ngân hàng 22g1; không sao chép, không luồng duyệt thứ hai. Câu dùng được ai dùng kho cũng thấy; câu chưa duyệt chỉ người soạn và người thẩm định; đề chỉ người ra đề, người thẩm định, người quản lý đề, kể cả trong bộ sưu tập.
    - Rubric: người lập sửa; ai thấy thì nhân bản thành bản cá nhân; người lập hoặc thủ kho lưu trữ; chỉ nối câu tự luận.
    - Gói xuất chỉ chứa học liệu đã công bố dạng tệp hoặc liên kết, giấy phép không bị chặn, không "chỉ cá nhân"; không có người sở hữu, người chịu trách nhiệm hay dữ liệu cá nhân; kế hoạch bài dạy tham chiếu và câu hỏi không vào gói.
    - Nhập gói kiểm định dạng, mã băm từng tệp, giấy phép có trong danh mục của trường; loại trùng theo mã băm tệp hoặc địa chỉ liên kết đã có; học liệu nhập thuộc người nhập, phạm vi toàn trường, gửi duyệt ngay theo luồng 22h1, ghi nguồn gốc gói.
- Việc của tôi có nguồn `learning_resources`: học liệu chờ tôi duyệt, học liệu của tôi bị trả lại, báo lỗi đang chờ xử lý (thủ kho).
- Không gọi AI, không gọi dịch vụ ngoài; liên kết ngoài không tải về, không nhúng.

Dữ liệu, báo cáo và tệp xuất

- CSDL hệ thống (`0042_create_learning_resources`): `resource_types`, `resource_licenses`, `resource_topics`, `learning_resources`, `learning_resource_versions`, `resource_collections`, `resource_collection_items`.
- CSDL năm học (`0102_create_learning_resource_activity`): `learning_resource_events` (hành động `submit`, `unit_approve`, `school_approve`, `return`, `publish`, `hide`, `restore`, `retire`), `learning_resource_reports`, `learning_resource_usage` (`view`, `download`); (`0103_create_resource_questions_and_rubrics`): `resource_collection_questions`, `rubrics`, `resource_package_imports`.
- Tệp xuất: danh sách bộ sưu tập (Excel), rubric (PDF), gói chia sẻ (tệp gzip). Tệp học liệu ở kho tệp chung (`FileStorage`, khóa qua `storageKey`).

Liên kết với phân hệ khác

- Môn học năm học (`subjects`), kế hoạch bài dạy (`lesson_plans`), tổ chuyên môn (người duyệt bước tổ), ngân hàng câu hỏi, ma trận, đề (22g1) và lịch sử dùng câu (22g2), Việc của tôi.
- Chia sẻ liên trường thật (mạng lưới, đồng bộ) chờ DT-SaaS; giá trị phạm vi `network` lưu sẵn, chưa bật.

Kiểm thử e2e

- `tests/e2e/122-learning-resources.spec.ts` (CT-22h1-7: thêm học liệu có giấy phép, tải tệp, tổ trưởng duyệt, tìm, bộ sưu tập, báo lỗi, thủ kho xử lý, thống kê).
- `tests/e2e/123-resource-sharing.spec.ts` (CT-22h2-6: câu hỏi của ngân hàng trong kho, bộ sưu tập, rubric, nhập gói chia sẻ chờ duyệt).
- Kiểm thử đơn vị `learning-resources.test.ts`, `resource-sharing.test.ts`; số phân hệ (21) ở `58-system-admin-full-so.spec.ts`.

3. Ứng dụng giáo viên và ứng dụng phụ huynh

Hai ứng dụng là ứng dụng React một trang, ưu tiên điện thoại (Q-84), chỉ gọi API, không chứa quy tắc nghiệp vụ (QU-09). Điều hướng bằng trạng thái trong bộ nhớ: không có đường dẫn riêng cho từng màn hình, không có thanh điều hướng dưới cùng. Cả hai có dải "Bản trình diễn" (`DemoBanner`) và ô chọn tài khoản mẫu ở màn hình đăng nhập khi máy chủ là bản trình diễn (MH-229). Chức năng theo cấp học đọc từ bảng `LEVEL_FEATURES` (`packages/shared/src/level-features.ts`); lớp, con chưa có cấp (máy chủ cũ, chưa xếp lớp) coi là Mầm non.

Chức năng (`LevelFeature`)	Cấp	Dùng ở
`daily_attendance` điểm danh theo ngày	MN	Giáo viên: mở bảng điểm danh; phụ huynh: Điểm danh tháng này, Báo vắng
`daily_journal` nhật ký	MN	Nhật ký (cả hai ứng dụng)
`daily_care` chăm sóc hằng ngày	MN	Giáo viên: Chăm sóc và y tế; phụ huynh: khối chăm sóc trong Sức khỏe
`meal_report` báo cơm	MN	Giáo viên: Báo cơm
`growth` cân đo theo tháng tuổi	MN	Phụ huynh: Sức khỏe
`final_year_record` hồ sơ cuối cấp	MN	Phụ huynh: Hồ sơ cuối cấp
`boarding_meal` bán trú	TH	Giáo viên: Bán trú; phụ huynh: Cắt suất bán trú
`period_timetable` thời khóa biểu theo tiết	TH, THCS, THPT	Giáo viên: Lịch dạy của tôi; phụ huynh: Thời khoá biểu
`student_assessment` đánh giá Thông tư 27/2020	TH	Giáo viên: Đánh giá học sinh; phụ huynh: Kết quả đánh giá
`library_loans` sách thư viện	TH, THCS, THPT	Phụ huynh: Sách thư viện
`period_attendance` sổ đầu bài, điểm danh tiết	TH, THCS, THPT	Giáo viên: Sổ đầu bài; phụ huynh: Điểm danh theo tiết, Báo vắng
`learning_record` học bạ số	TH, THCS, THPT	Phụ huynh: Học bạ
`student_scores` sổ điểm Thông tư 22/2021	THCS, THPT	Giáo viên: Sổ điểm; phụ huynh: Điểm học tập

3.1. Ứng dụng giáo viên

`apps/teacher`. Dùng cho VT-07 Giáo viên chủ nhiệm, VT-08 Giáo viên bộ môn, VT-09 Nhân viên y tế, VT-10 Nhân viên bếp, VT-17 Tổ trưởng chuyên môn, VT-18 Bảo vệ và mọi nhân sự có tài khoản (chấm công, nghỉ phép, phiếu lương, công việc).

Đăng nhập và phiên (`session/api-client.ts`, `session/session.tsx`): đăng nhập bằng "Số điện thoại hoặc tên đăng nhập" và "Mật khẩu" (`POST /api/v1/auth/login`), làm mới phiên (`POST /auth/refresh`), thông tin người dùng (`GET /auth/me`), đăng xuất (`POST /auth/logout`). Phiên đang kiểm tra hiện khung chờ; chưa đăng nhập về MH-47; bắt buộc đổi mật khẩu (lần đầu, sau khi đặt lại, mật khẩu hết hạn) về MH-48 (`POST /auth/change-password`). Ứng dụng không có màn hình đổi mật khẩu tự chọn ngoài trường hợp bắt buộc.

Điều hướng: màn hình gốc là "Lớp của tôi" (MG-01). Nút ở đầu trang mở màn hình của cá nhân; nút dưới mỗi lớp mở màn hình của lớp đó. Mọi màn hình con có nút "Quay lại" về MG-01.

Màn hình	Cấp học	Chức năng, thao tác, nút	API gọi	Mã MG
Đăng nhập (`LoginScreen`)	Mọi cấp	Số điện thoại hoặc tên đăng nhập, Mật khẩu, Đăng nhập; chọn tài khoản mẫu (bản trình diễn)	`POST /auth/login`	MH-47
Đổi mật khẩu (`ChangePasswordScreen`)	Mọi cấp	Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, lưu	`POST /auth/change-password`	MH-48

Màn hình	Cấp học	Chức năng, thao tác, nút	API gọi	Mã MG
Lớp của tôi (`ClassesScreen`)	Mọi cấp	Lớp đang phân công, xếp theo cấp và ghi tên cấp khi dạy nhiều cấp; sĩ số theo thuật ngữ cấp (trẻ, học sinh); nút cá nhân và nút theo lớp; Đăng xuất	`GET /classes?mine=true&status=active`, `GET /auth/me`	MG-01
Thông báo (`NotificationsPanel`)	Mọi cấp	Mười thông báo gần nhất, bấm để đánh dấu đã đọc	`GET /notifications`, `POST /notifications/{id}/read`	(P19-04)
Chấm công hôm nay (`CheckInCard`)	Mọi cấp	Vào ca, Ra ca; liên kết Đơn nghỉ phép, Phiếu lương, Lịch công tác, Công việc của tôi	`GET /me/attendance-logs?month=`, `POST /me/attendance-logs/check-in`, `/check-out`	MG-10
Đơn nghỉ phép (`LeaveScreen`)	Mọi cấp	Số ngày phép còn lại; Gửi đơn nghỉ (Từ ngày, Đến ngày, nửa ngày, Lý do); Hủy đơn chờ duyệt	`GET /me/leave-requests`, `POST /leave-requests`, `POST /leave-requests/{id}/cancel`	MG-10
Lịch công tác (`WorkScheduleList`)	Mọi cấp	Lịch nghỉ, lịch công tác đã công bố tháng này và tháng sau	`GET /me/work-schedules?month=`	MG-10 (mã trong mã nguồn ghi MG-12)
Phiếu lương (`PayslipsScreen`)	Mọi cấp	Phiếu đã duyệt, từng dòng kèm căn cứ	`GET /me/payslips`	MG-11
Công việc của tôi (`WorkScreen`)	Mọi cấp	Việc được giao, việc cá nhân; cập nhật phần trăm; Thêm việc cá nhân; Kết quả đánh giá	`GET /tasks?view=mine`, `POST /tasks`, `POST /tasks/{id}/updates`, `GET /me/evaluations`	MG-12
Xác nhận người đón tại cổng (`GateCheckScreen`)	Mọi cấp	Tìm trẻ trong đơn vị được gán, đối chiếu người được ủy quyền, xác nhận đón	`GET /org-units`, `GET /pickup-directory`, `POST /children/{id}/pickups`	MG-16
Kiểm kê thiết bị (`StocktakeScreen`)	Mọi cấp	Chọn đợt đang kiểm kê, tiến độ, Quét mã QR (máy ảnh), Mã tem, Tra mã, tình trạng hoặc số đếm, Ghi kết quả	`GET /equipment-stocktakes?status=counting`, `GET /equipment-stocktakes/{id}`, `GET /equipment-qr/{mã}`, `POST /equipment-stocktakes/{id}/scan`	MG-18
Bồi dưỡng của tôi (`TrainingScreen`)	Mọi cấp	Số tiết so với định mức; Khoá đang mở đăng ký (Đăng ký); Khoá đã đăng ký và kết quả; Chứng nhận của tôi (mã tra cứu)	`GET /training/mine`, `GET /training/courses?status=open`, `POST /training/courses/{id}/registrations`	Không có (cổng MH-282)
Lịch dạy của tôi (`MyTimetableScreen`)	TH, THCS, THPT	Tiết theo thứ: giờ, lớp, môn, phòng	`GET /timetables/mine`	Không có
Sách tôi đang mượn (`MyLibraryScreen`)	Mọi cấp	Số thẻ, bản đang mượn, hạn trả, số ngày quá hạn	`GET /library/my-loans`	MH-298
Sổ đầu bài (`ClassLogScreen`)	TH, THCS, THPT	Ngày dạy, Tiết dạy trong ngày; Ghi tiết dạy (Tên bài, Nội dung, Nhận xét tiết, Xếp loại tiết), Điểm danh học sinh; Lưu tiết, Ký sổ; sơ đồ chỗ ngồi (chỉ xem)	`GET /class-logs/mine?date=`, `PUT /class-logs`, `POST /class-logs/{id}/sign`	Không có (cổng MH-265)
Bảng điểm danh (`AttendanceScreen`)	MN	Chọn ngày, trạng thái từng trẻ, ghi chú; Lưu điểm danh; Chốt điểm danh ngày; sửa ngày đã chốt có lý do; lưu tạm khi mất mạng	`GET /classes/{id}/attendance?date=`, `PUT /classes/{id}/attendance`, `POST /classes/{id}/attendance/lock`	MG-02
Đón trả (`PickupScreen`)	Mọi cấp	Danh sách đón trả hôm nay (Chưa bàn giao, Đã bàn giao, Không có mặt); chọn người đón, ảnh bàn giao tùy chọn, Bàn giao; trạng thái chờ phụ huynh xác nhận; Tải lại	`GET /classes/{id}/pickups?date=`, `POST /children/{id}/pickups`, `POST /files`	MG-04
Nhật ký (`JournalScreen`)	MN	Ghi ăn, ngủ, vệ sinh, tâm trạng, hoạt động từng trẻ; Lưu nhật ký; công bố cả lớp; sửa đã công bố có lý do	`GET /classes/{id}/journals?date=`, `PUT /children/{id}/journals/{ngày}`, `POST /classes/{id}/journals/publish`	MG-03
Chăm sóc và y tế (`CareScreen`)	MN	Nhiệt độ, Tình trạng, Chăm sóc đặc biệt; Sự kiện y tế (Triệu chứng, Đã xử lý)	`GET /children?class_id=`, `POST /daily-care-logs`, `POST /medical-events`	MG-09
Trao đổi và đồ bị mất (`MessagesScreen`)	Mọi cấp	Luồng tin của phụ huynh trong lớp, số chưa đọc, Trả lời, nhắn phụ huynh một trẻ; phiếu đồ bị mất, Đồ nhặt được, đánh dấu tìm thấy, đóng phiếu	`GET/POST /message-threads`, `/message-threads/{id}/messages`, `/read`, `GET/POST /lost-items`, `/lost-items/{id}/found`, `/close`	MG-08, MG-15
Hoạt động và hình ảnh (`ActivityScreen`)	Mọi cấp	Tạo hoạt động (tiêu đề, ngày, nội dung, danh mục), tải ảnh, gắn thẻ trẻ, cảnh báo trẻ chưa đồng ý hình ảnh; Gửi duyệt hoạt động này	`GET/POST /activities`, `POST /activities/{id}/media`, `POST /activities/{id}/submit`, `GET /activity-categories`	MG-07
Báo cơm (`MealReportScreen`)	MN	Ngày, Số suất mỗi bữa (mặc định số có mặt), Ghi chú cho bếp, gửi	`GET /classes/{id}/meal-report?date=`, `POST /classes/{id}/meal-report`	MG-14
Sổ điểm (`ScoreScreen`)	THCS, THPT	Chọn học kỳ, môn được phân công; điểm thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ (môn nhận xét: Đạt, Chưa đạt); Lưu điểm	`GET /scores/classes/{id}`, `GET/PUT /scores/classes/{id}/subjects/{môn}`	Không có (MH-275)

Màn hình	Cấp học	Chức năng, thao tác, nút	API gọi	Mã MG
Đánh giá học sinh (`AssessmentScreen`)	TH	Chọn kỳ, môn; mức đạt, điểm kiểm tra định kỳ, nhận xét; chủ nhiệm thêm Phẩm chất, năng lực; Lưu đánh giá	`GET /assessment/classes/{id}`, `PUT /assessment/classes/{id}/subjects/{môn}`, `PUT /assessment/classes/{id}/competencies`	Không có
Bán trú (`BoardingScreen`)	TH	Danh sách ăn của ngày; Cắt suất, Bỏ cắt suất; chốt số suất cho bếp	`GET /boarding/classes/{id}/roster?date=`, `POST /boarding/classes/{id}/cuts`, `/close`	Không có
Dặn thuốc (`MedicationScreen`)	Mọi cấp	Yêu cầu dặn thuốc và ảnh thuốc; nhận thuốc (Thuốc thực nhận), từ chối (lý do); Cho uống hôm nay, ghi liều, bỏ liều (lý do)	`GET /medication-requests?class_id=`, `POST /medication-requests/{id}/receive`, `/reject`, `GET /medication-schedules`, `POST /medication-administrations`, `GET /files/{id}`	MG-09
Giảng dạy (`TeachingScreen`)	Mọi cấp	Bài học (tạo), Giáo án (soạn, gửi duyệt, góp ý); Thời khóa biểu tuần này; Lịch hoạt động 14 ngày tới (lập, công bố); Tiến độ học tập theo học kỳ (ghi, công bố)	`POST /lessons`, `GET/POST /lesson-plans`, `/lesson-plans/{id}/submit`, `GET /classes/{id}/timetable`, `/activity-schedules`, `/publish`, `/children/{id}/progress`, `/publish`	MG-05, MG-06

Mô tả chi tiết các màn hình

MG-01 Lớp của tôi. Thứ tự từ trên xuống: Thông báo; thẻ Chấm công hôm nay; tiêu đề "Lớp của tôi"; các nút cá nhân hiện có điều kiện:

- "Xác nhận người đón tại cổng" khi có phân công kèm quyền `P04.pickup.gate-confirm` (thường VT-18); truyền danh sách đơn vị được gán.
- "Kiểm kê thiết bị" khi có `P13.equipment.stocktake`.
- "Bồi dưỡng của tôi" khi có `P09.training.use`.
- "Lịch dạy của tôi" khi có ít nhất một lớp thuộc cấp có `period_timetable`.
- "Sách tôi đang mượn" luôn hiện.
- "Sổ đầu bài" khi có ít nhất một lớp thuộc cấp có `period_attendance`. Mỗi lớp là một thẻ (tên lớp, tên cấp khi dạy nhiều cấp, sĩ số). Lớp Mầm non bấm vào thẻ để mở bảng điểm danh; lớp cấp khác thẻ không bấm được. Nút theo lớp: Đón trả, Nhật ký (MN), Chăm sóc và y tế (MN), Trao đổi và đồ bị mất, Hoạt động và hình ảnh, Báo cơm (MN), Sổ điểm (THCS, THPT), Đánh giá học sinh (TH), Bán trú (TH), Dặn thuốc, Giảng dạy. Chưa được phân công lớp nào và không có quyền cổng thì hiện "Bạn chưa được phân công lớp nào.".

MG-10 Chấm công hôm nay. Chỉ hiện khi tài khoản gắn hồ sơ nhân sự. Hiện "Chưa vào ca" hoặc giờ vào, ra. "Vào ca" tắt khi đã vào; "Ra ca" tắt khi chưa vào; cả hai tắt khi nhân sự không còn làm. Giờ lấy theo máy chủ, cần mạng, không lưu tạm. "Lịch công tác" mở, đóng danh sách ngay trong thẻ.

MG-02 Bảng điểm danh. Trạng thái: Có mặt, Nghỉ có báo, Nghỉ không báo, Đi muộn, Về sớm, Muộn và về sớm; ghi chú từng trẻ; hiện báo vắng của phụ huynh. Tóm tắt tổng số, chưa đánh dấu, số suất ăn. Ngày đã chốt (`locked`) chỉ sửa khi máy chủ cho (`can_edit`) và phải nhập "Lý do sửa điểm danh đã chốt". Mất mạng thì lưu tạm trên thiết bị (`attendance/offline-queue.ts`), có mạng lại tự gửi lần lượt; máy chủ chống trùng theo trẻ và ngày; bản bị từ chối vì nghiệp vụ thì bỏ khỏi hàng đợi và báo giáo viên.

MG-04 Đón trả. Chỉ làm việc với ngày hôm nay. Người đón chọn từ danh sách được ủy quyền; người ngoài danh sách tạo yêu cầu chờ phụ huynh xác nhận (Chờ phụ huynh xác nhận, Phụ huynh đã xác nhận, Phụ huynh từ chối). Ảnh bàn giao tải lên `POST /files`.

MG-16 Xác nhận người đón tại cổng. Bảo vệ chọn đơn vị, tìm trẻ theo tên (`/pickup-directory`), xem danh sách người được ủy quyền, ghi xác nhận; người ngoài danh sách thì báo giáo viên chủ nhiệm xử lý.

MG-03 Nhật ký. Ghi từng trẻ theo ngày rồi công bố cả lớp; sửa nhật ký đã công bố phải ghi lý do.

MG-09 Chăm sóc và y tế; Dặn thuốc. Ghi sự kiện y tế thì phụ huynh nhận thông báo ngay. Dặn thuốc: khi đơn vị bật "không có nhân viên y tế" thì giáo viên chủ nhiệm nhận, từ chối thuốc, ghi liều, bỏ liều kèm lý do; khi tắt thì máy chủ trả lỗi không có quyền và màn hình chỉ để xem.

MG-08, MG-15 Trao đổi và đồ bị mất. Không làm thời gian thực, bấm "Tải lại" để thấy tin mới.

MG-07 Hoạt động và hình ảnh. Gửi duyệt hoặc lưu nháp; trẻ chưa đồng ý hình ảnh được cảnh báo, hình đó không công bố; xem trạng thái và lý do từ chối.

MG-14 Báo cơm. Khi chưa chốt điểm danh, mặc định số có mặt đã lưu; chốt điểm danh rồi thì số suất lấy theo điểm danh.

Sổ điểm (THCS, THPT), Đánh giá học sinh (TH). Chỉ môn được phân công; máy chủ kiểm tra phân công, hạn nhập, khoá số liệu.

Bán trú (TH). Danh sách ăn là học sinh đăng ký bán trú trừ học sinh cắt suất; giáo viên cắt suất thay phụ huynh; "Chốt" báo số suất cho bếp; ngày đã chốt không cắt, bỏ cắt được.

Sổ đầu bài (TH, THCS, THPT). Các tiết tôi dạy trong ngày theo thời khóa biểu đang áp dụng. Mở một tiết: tên bài, nội dung, nhận xét, xếp loại tiết theo nhãn của cấp (A đến D), điểm danh từng học sinh (mặc định có mặt, có báo vắng thì vắng có phép); Lưu tiết, Ký sổ. THCS, THPT: tiết nhóm ghi "Nhóm n" và danh sách là học sinh của nhóm; xếp loại bắt buộc khi ký, tiết C, D phải nhận xét nếu cấp bật; khối sơ đồ chỗ ngồi chỉ xem.

Giảng dạy (MG-05, MG-06). Duyệt giáo án của tổ (MG-17) chỉ làm trên cổng quản trị.

Kiểm kê thiết bị (MG-18). Lập đợt, duyệt, chốt chênh lệch làm trên cổng quản trị.

Sách tôi đang mượn (MH-298). Chưa có thẻ thì hiện "Bạn chưa có thẻ thư viện. Liên hệ thủ thư để được cấp thẻ."; không mượn sách nào thì "Bạn không mượn sách nào.". Điểm cuối cần `P02.library.view` hoặc `P02.library.manage`; VT-18 Bảo vệ không có quyền này nên nút hiện nhưng gọi API bị từ chối.

Kiểm thử e2e (ứng dụng giáo viên): `11-attendance`, `12-pickups`, `20-staff-attendance`, `21-leave`, `22-payroll`, `27-journals`, `29-work-schedules`, `30-health`, `34-activities`, `35-interactions`, `36-teaching`, `37-work`, `73-equipment-stocktake`, `85-multi-level-apps` (CT-19e-5: giáo viên dạy hai cấp, lớp Tiểu học có "Đón trả", ghi tên cấp, sĩ số "1 học sinh", không có nút chỉ của Mầm non), `88-boarding-conduct`, `89-timetables`, `90-student-assessments`, `91-class-logs`, `99-secondary-class-records`, `120-library`, `121-teacher-training`. Chưa thấy spec mở màn hình Sổ điểm trên ứng dụng giáo viên.

3.2. Ứng dụng phụ huynh

`apps/parent`. Dùng cho VT-14 Phụ huynh; phạm vi chỉ bản ghi của con mình (máy chủ kiểm tra quan hệ phụ huynh).

Đăng nhập, kích hoạt (`LoginScreen`, `ActivationScreen`, `session/api-client.ts`):

- Ô "Cách đăng nhập": bằng mật khẩu (Số điện thoại, Mật khẩu; `POST /auth/login`) hoặc bằng mã một lần gửi qua tin nhắn (Số điện thoại, "Gửi mã" `POST /auth/otp/request`, "Mã đăng nhập", Đăng nhập `POST /auth/otp/login`) (XT-01, Q-24).
- Khối "Trang công khai": nút "Tuyển sinh trực tuyến" (MP-21, mở trang công khai, địa chỉ `#tuyen-sinh`) và liên kết "Tuyển dụng giáo viên và nhân viên" (MH-65, địa chỉ `#tuyen-dung`).
- Tài khoản đăng nhập bằng mật khẩu mặc định (do nhà trường tạo) phải kích hoạt: màn hình "Đặt mật khẩu mới" (Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới, "Lưu mật khẩu", "Đăng xuất"; `POST /auth/change-password`) (MH-48, PQ-06, AC-89, AC-203).
- Chọn con: ứng dụng **không có bước chọn con**; trang chủ hiện mọi con đang học (`GET /children?page_size=50&status=active`), mỗi con một thẻ có nút riêng. Con học nhiều cấp thì thẻ ghi "<tên cấp> · <lớp>", tên cấp lấy từ cấu hình trường (`GET /portal-context/school-levels`).

Trang chủ (`HomeScreen`): lời chào "Xin chào, <tên>"; Thông báo (`NotificationsPanel`); "Yêu cầu xác nhận người đón" của các con (`PickupConfirmations`); "Bình chọn và khảo sát đang mở" (`PollsPanel`); danh sách thẻ con; Đăng xuất. Mỗi nút trên thẻ con mở hoặc đóng một bảng ngay dưới thẻ (một bảng mỗi lúc).

Màn hình, bảng	Cấp học của con	Chức năng, thao tác, nút	API gọi	Mã MP
Đăng nhập (`LoginScreen`)	Mọi cấp	Mật khẩu hoặc mã một lần, Gửi mã, Đăng nhập; Tuyển sinh trực tuyến; Tuyển dụng	`POST /auth/login`, `/auth/otp/request`, `/auth/otp/login`	MH-47
Kích hoạt (`ActivationScreen`)	Mọi cấp	Đặt mật khẩu mới, Lưu mật khẩu, Đăng xuất	`POST /auth/change-password`	MH-48
Tuyển sinh trực tuyến (`AdmissionsScreen`)	Không đăng nhập	Tin tuyển sinh đợt đang mở; Nộp hồ sơ (họ tên trẻ, ngày sinh, dị ứng, họ tên, số điện thoại phụ huynh, ghi chú), nhận mã hồ sơ; Tra cứu (mã hồ sơ, số điện thoại)	`GET /public/admissions`, `POST /public/admission-applications`, `GET /public/admission-applications/lookup`	MP-21
Tuyển dụng (`RecruitmentScreen`)	Không đăng nhập	Tin tuyển dụng còn hạn; nộp hồ sơ kèm tệp ảnh hoặc PDF tối đa 10 MB	`GET /public/job-posts`, `POST /public/job-posts/{id}/applications`	MH-65
Trang chủ (`HomeScreen`)	Mọi cấp	Lời chào, thông báo, xác nhận người đón, bình chọn, thẻ con	`GET /auth/me`, `GET /children`	MP-01
Thông báo (`NotificationsPanel`)	Mọi cấp	Mười thông báo gần nhất, bấm đánh dấu đã đọc	`GET /notifications`, `POST /notifications/{id}/read`	MP-16
Bình chọn (`PollsPanel`)	Mọi cấp	Bình chọn, biểu quyết, khảo sát đang mở; gửi phiếu một lần (lựa chọn, điểm 1 đến 5, câu trả lời); kết quả khi công bố; bình luận, thích	`GET /polls?open=true`, `/polls/{id}`, `POST /polls/{id}/responses`, `GET /polls/{id}/results`, `/interaction-comments`, `/interaction-likes`	MP-17
Xác nhận người đón (`PickupConfirmations`)	Mọi cấp	Yêu cầu người đón ngoài danh sách: Xác nhận người đón, Từ chối	`GET /pickup-confirmations`, `POST /pickup-confirmations/{id}/{quyết định}`	MP-18
Báo vắng (`AbsenceForm`)	MN, TH, THCS, THPT (có `daily_attendance` hoặc `period_attendance`)	Từ ngày, Đến ngày, Lý do, Gửi báo vắng; báo sau giờ học tính báo muộn	`POST /absences`	MP-06
Điểm danh tháng này	MN	Ngày và trạng thái điểm danh trong tháng	`GET /children/{id}/attendance?month=`	MP-02
Nhật ký (`JournalPanel`)	MN	Nhật ký đã công bố theo tháng	`GET /children/{id}/journals?month=`	MP-03
Người đón (`AuthorizedPickupsPanel`)	Mọi cấp	Danh sách người được ủy quyền; Thêm người đón (họ tên, quan hệ, số điện thoại, hiệu lực đến ngày); Hủy ủy quyền	`GET/POST /children/{id}/authorized-pickups`, `/authorized-pickups/{id}`	MP-18
Dịch vụ (`ServicesPanel`)	Mọi cấp	Đăng ký, hủy dịch vụ theo tháng (sau ngày chốt chờ Ban Giám hiệu duyệt); đăng ký học hè	`GET /service-registrations/periods`, `GET /children/{id}/service-registrations`, `POST /service-registrations`, `/cancel`, `POST /summer-registrations`	MP-12
Học phí (`InvoicesPanel`, `PaymentQr`)	Mọi cấp	Hóa đơn đã phát hành, Xem chi tiết, số còn phải nộp, số dư có, Đã thu đủ, Lịch sử đã nộp; Thanh toán bằng mã QR (tài khoản ảo dùng một lần, số tiền, nội dung; VNPay thì nút mở trang thanh toán và mã QR của địa chỉ)	`GET /invoices?child_id=`, `/invoices/{id}`, `/children/{id}/debt`, `/children/{id}/receipts`, `/invoices/{id}/payment-qr`	MP-11
Hình ảnh (`PhotoConsentPanel`)	Mọi cấp	Đồng ý, rút đồng ý sử dụng hình ảnh; lịch sử	`GET/POST /children/{id}/photo-consent`	MP-01, MP-18 (mã nguồn ghi MP-09)
Sức khỏe (`HealthPanel`)	Mọi cấp; chăm sóc hằng ngày, tăng trưởng chỉ MN	Chỉ số và kết quả khám; Sự kiện y tế, Đã biết; Chăm sóc hằng ngày 30 ngày; Báo cáo sức khỏe (từ ngày, đến ngày, Yêu cầu báo cáo)	`GET /children/{id}/health`, `POST /medical-events/{id}/acknowledge`, `/health-report-requests`	MP-08
Học tập (`LearningPanel`)	Mọi cấp	Thời khóa biểu tuần này, lịch hoạt động sắp tới, tiến độ học tập đã công bố	`GET /children/{id}/learning`	MP-04, MP-05
Trao đổi (`InteractionsPanel`)	Mọi cấp	Nhắn giáo viên chủ nhiệm; Góp ý (có thể ẩn danh); Báo mất đồ, theo dõi, hủy phiếu	`/message-threads`, `/messages`, `/read`, `POST /feedbacks`, `/lost-items`	MP-09, MP-10, MP-19

Màn hình, bảng	Cấp học của con	Chức năng, thao tác, nút	API gọi	Mã MP
Hoạt động (`ActivitiesPanel`)	Mọi cấp	Hoạt động của lớp kèm ảnh, thích, bình luận; Tin tức; Hoạt động ngoại khóa: đăng ký, Thôi tham gia	`GET /activities?child_id=`, `/activities/{id}/like`, `/comments`, `/activity-media/{id}/file`, `GET /news?child_id=`, `/extracurricular-activities`, `/registrations`, `/extracurricular-registrations/{id}/withdraw`	MP-14, MP-16, MP-20
Thực đơn (`MenuPanel`)	Mọi cấp	Thực đơn tuần đã duyệt theo độ tuổi của lớp, buffet theo dịp; ô "Tuần có ngày"	`GET /children/{id}/menus?week_start_date=`	MP-15
Học bạ (`LearningRecordPanel`)	TH, THCS, THPT	Học bạ đã kí (tải PDF), khen thưởng đã duyệt (tải giấy khen có mã tra cứu), hoàn thành chương trình	`GET /learning-records/children/{id}`, `/learning-records/{id}/file`, `/awards/{id}/certificate`	Không có (MH-288)
Kết quả đánh giá (`AssessmentPanel`)	TH	Kỳ đã khoá: mức đạt từng môn, điểm kiểm tra định kỳ, phẩm chất, năng lực, kết quả cuối năm, nhận xét	`GET /assessment/children/{id}`	Không có
Điểm học tập (`ScorePanel`)	THCS, THPT	Học kỳ đã khoá: điểm từng môn, trung bình, xếp loại học tập, rèn luyện; cả năm khi học kỳ II khoá	`GET /scores/children/{id}`	Không có (MH-276)
Cắt suất bán trú (`BoardingPanel`)	TH	Ngày không ăn, Lý do, báo cắt suất, bỏ cắt suất	`GET /boarding/children/{id}/cuts?month=`, `POST /boarding/children/{id}/cuts`, `DELETE .../cuts/{ngày}`	Không có
Sách thư viện (`LibraryPanel`)	TH, THCS, THPT	Sách con đang mượn kèm hạn trả	`GET /library/children/{id}/loans`	MH-299
Dặn thuốc (`MedicationPanel`)	Mọi cấp	Gửi yêu cầu (tên thuốc, liều lượng, giờ cho uống, dùng từ ngày, đến ngày, tình trạng dị ứng, ghi chú, ít nhất một ảnh thuốc); trạng thái, liều đã cho uống, bỏ liều, Đã biết	`POST /files`, `GET/POST /medication-requests`, `POST /medication-administrations/{id}/acknowledge`	MP-07
Thời khoá biểu (`TimetablePanel`)	TH, THCS, THPT	Bản đang áp dụng của lớp, theo thứ	`GET /children/{id}/timetable`	Không có
Điểm danh theo tiết (`PeriodAttendancePanel`)	TH, THCS, THPT	Số tiết theo trạng thái, các tiết vắng, đi muộn trong tháng	`GET /children/{id}/period-attendance?month=`	Không có (MH-266)
Hồ sơ cuối cấp (`FinalYearPanel`)	MN	Hồ sơ con lớp cuối cấp: Xác nhận, Đề xuất sửa (nội dung), tải ảnh giấy tờ, đồng ý nhập học; Hỗ trợ tuyển sinh (nội dung, thư điện tử nhận trả lời, Gửi yêu cầu)	`GET /parent/final-year-records`, `/confirm`, `/propose`, `/files`, `/consent`, `/parent/admission-support`, `/final-year-records/files/{id}`	MP-22

Mô tả chi tiết các màn hình

- **Thẻ con.** Nút luôn có ở mọi cấp: Người đón, Dịch vụ, Học phí, Hình ảnh, Sức khỏe, Học tập, Trao đổi, Hoạt động, Thực đơn, Dặn thuốc. Nút theo cấp như bảng trên. Báo vắng hiện ở con Mầm non và con cấp phổ thông (dùng chung báo vắng theo ngày); Điểm danh tháng này, Nhật ký, Hồ sơ cuối cấp chỉ Mầm non; Học bạ, Thời khoá biểu, Điểm danh theo tiết, Sách thư viện ở Tiểu học, THCS, THPT; Kết quả đánh giá, Cắt suất bán trú chỉ Tiểu học; Điểm học tập chỉ THCS, THPT.
- **Báo vắng (MP-06).** Gửi một khoảng ngày; máy chủ trả từng ngày học; ngày nào không được báo trước giờ học thì báo "tính là báo muộn vì sau giờ bắt đầu học".
- **Học phí (MP-11).** Mở nhanh nhiều hóa đơn thì chỉ hiện chi tiết lần mở sau cùng. Mã QR thanh toán số còn phải nộp qua tài khoản ảo dùng một lần, trả xong mã hết hiệu lực (YCTD-57); cổng VNPay trả địa chỉ trang thanh toán (YCTD-92).
- **Dịch vụ (MP-12).** Đăng ký theo tháng; sau ngày chốt thì yêu cầu chờ Ban Giám hiệu duyệt; đăng ký học hè.
- **Sức khỏe (MP-08).** Con ngoài Mầm non không có khối "Chăm sóc hằng ngày" và tăng trưởng theo tháng tuổi (e2e 85 kiểm tra).
- **Cắt suất bán trú.** Báo từ hôm nay trở đi; báo cho hôm nay phải trước giờ vào học, sau đó nhờ giáo viên chủ nhiệm; ngày lớp đã chốt suất thì không sửa; ngày cắt suất không tính tiền ăn.
- **Sách thư viện (MH-299).** Sách giáo khoa cấp đầu năm có hạn là hết năm học; con chưa có thẻ thì chưa mượn sách nào.

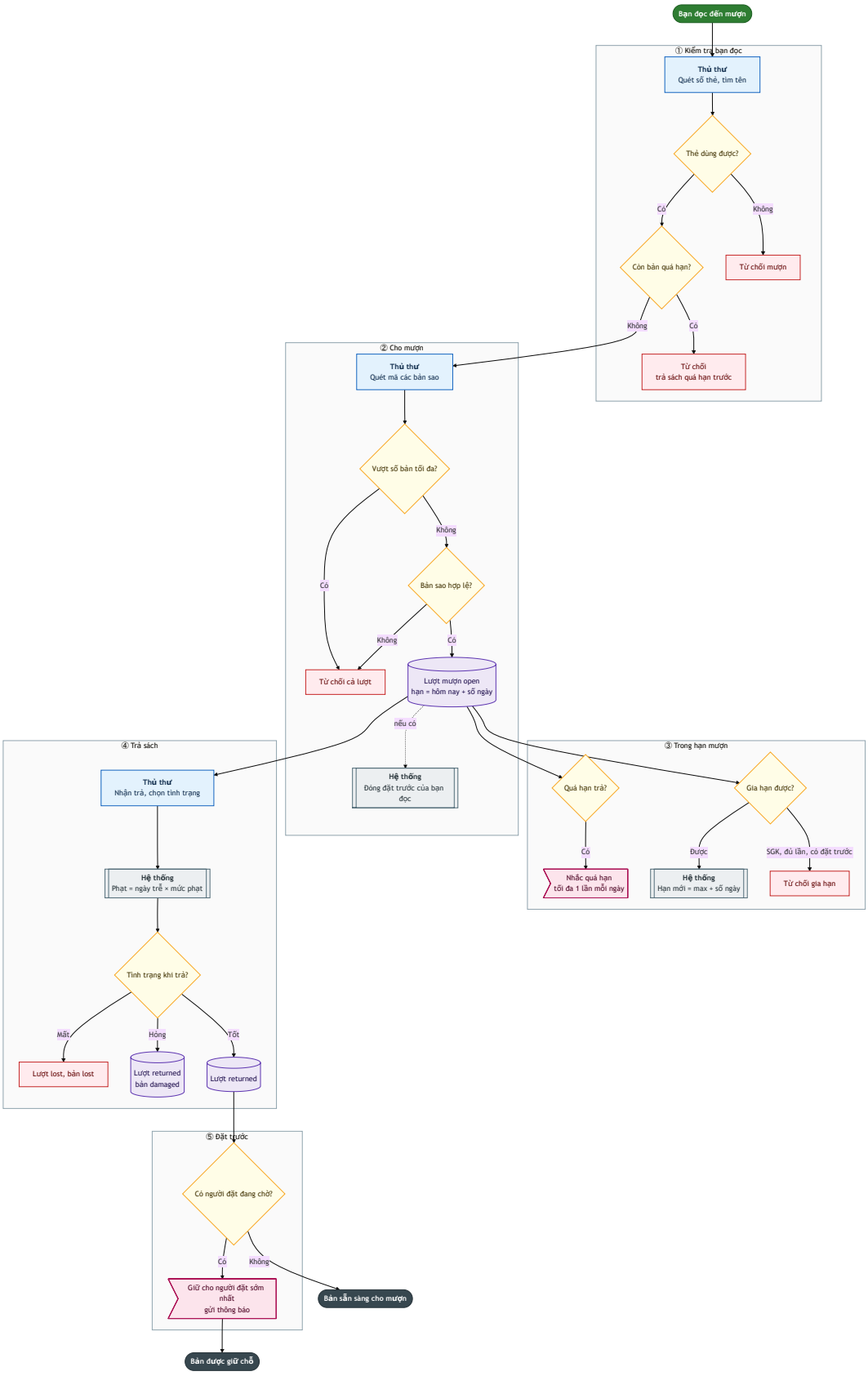
- **Trao đổi (MP-09, MP-10, MP-19).** Không thời gian thực; bấm tải lại để thấy trả lời.
- **Hồ sơ cuối cấp (MP-22).** Hồ sơ do nhà trường lập; nhãn "Nhà trường đã duyệt"; tải ảnh giấy khai sinh, thông tin cư trú, minh chứng trước hạn điều chỉnh.

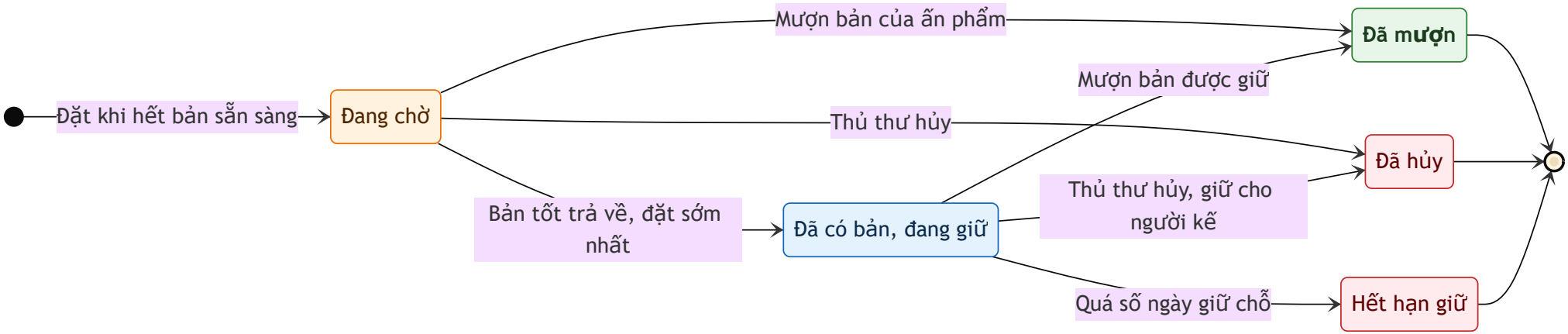
Kiểm thử e2e (ứng dụng phụ huynh): `07-parent-sign-in` (Hiệu trưởng đặt mật khẩu mặc định và tạo tài khoản phụ huynh, phụ huynh đăng nhập lần đầu và đặt mật khẩu mới; phụ huynh đăng nhập bằng mã một lần), `09-children`, `11-attendance`, `12-pickups`, `14-registrations`, `15-invoices`, `16-receipts`, `18-online-payments`, `27-journals`, `28-child-lifecycle`, `30-health`, `31-medication`, `32-kitchen`, `34-activities`, `35-interactions`, `40-admissions`, `41-recruitment`, `85-multi-level-apps` (CT-19e-5: con Mầm non và con Tiểu học ở hai thẻ có tên cấp, con Tiểu học có Báo vắng, Học phí, không có nút chỉ của Mầm non, Sức khỏe không có "Chăm sóc hằng ngày"; tin tức có cấp nhận), `86-multi-level`, `88-boarding-conduct`, `89-timetables`, `90-student-assessments`, `91-class-logs`, `92-learning-records`, `97-secondary-timetables`, `120-library`. Chưa thấy spec mở "Điểm học tập" trên ứng dụng phụ huynh.

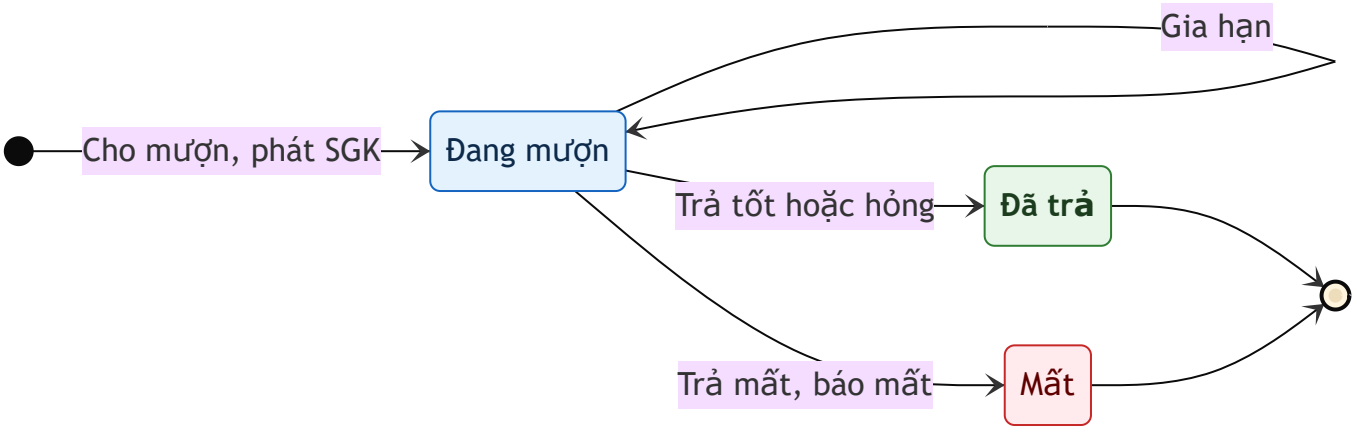
Sơ đồ quy trình

Thư viện: mượn, trả, đặt trước, quá hạn

Cách đọc: "Thẻ dùng được" là thẻ đang dùng và người còn trong trường; "Bản sao hợp lệ" là bản tốt, ấn phẩm đang dùng, cho mượn về, chưa ai mượn, không giữ cho người khác.

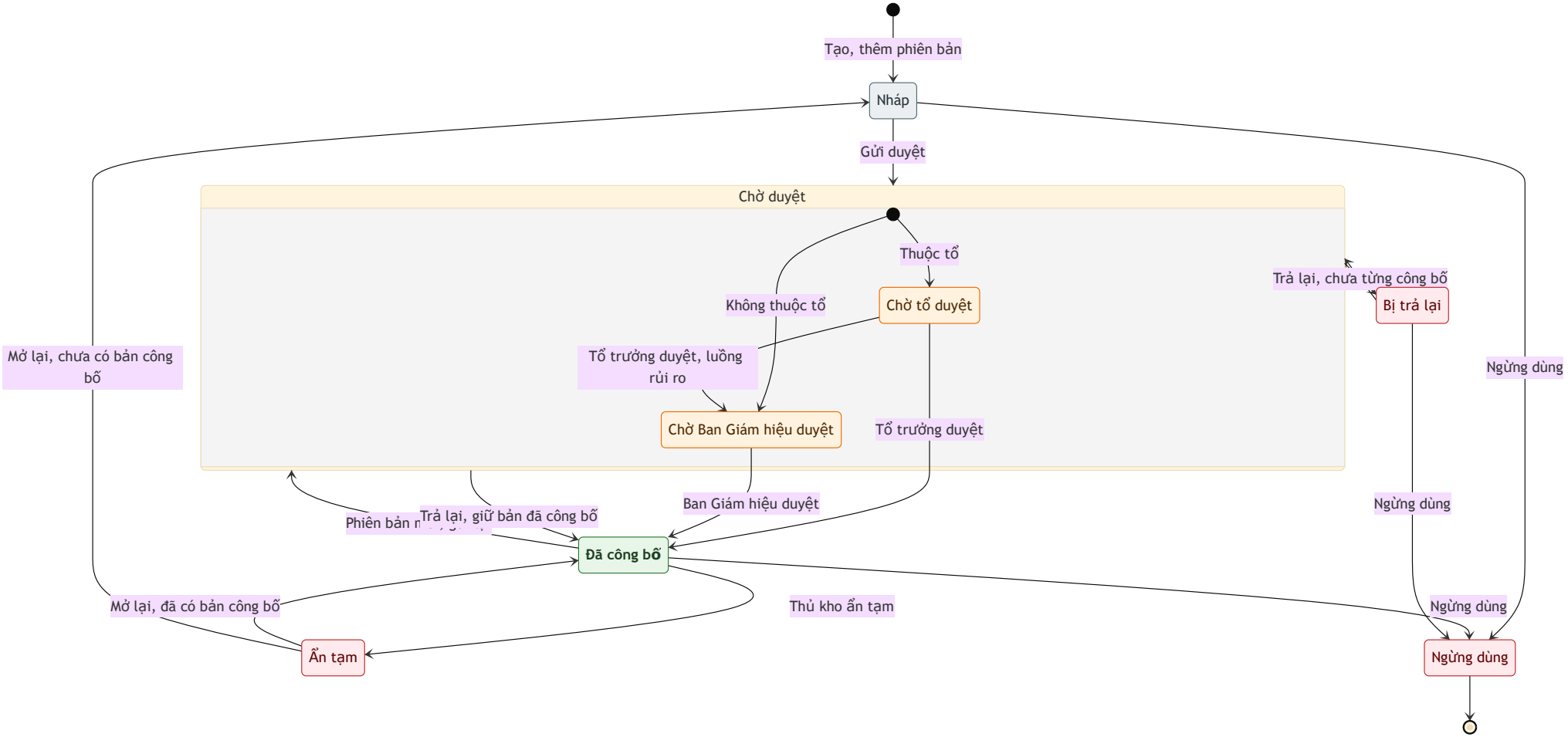



Đặt khi hết bản sẵn sàng
Đang chờ
Mượn bản của ấn phẩm
Đã mượn
Mượn bản được giữ
Thủ thư hủy
Đã hủy
Bản tốt trả về, đặt sớm nhất
Đã có bản, đang giữ
Thủ thư hủy, giữ cho người kế
Quá số ngày giữ chỗ
Hết hạn giữ

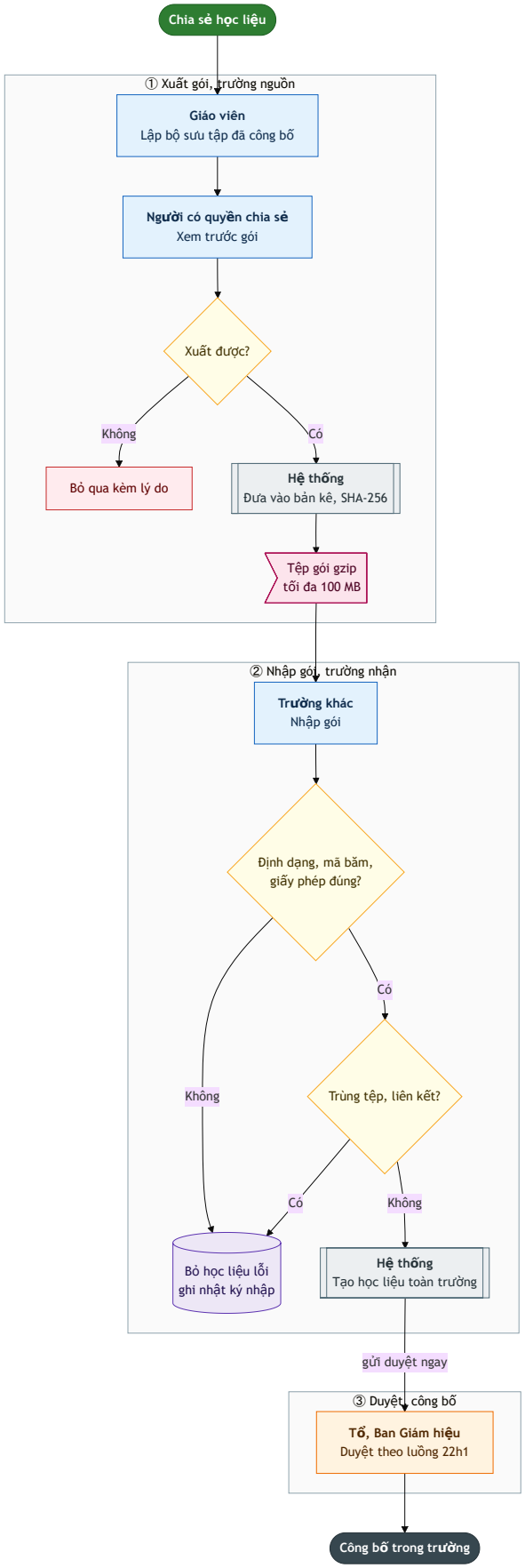

Gia hạn
Cho mượn, phát SGK
Đang mượn
Trả tốt hoặc hỏng
Đã trả
Trả mất, báo mất
Mất

Kho học liệu: đóng góp, duyệt, công bố, chia sẻ liên trường

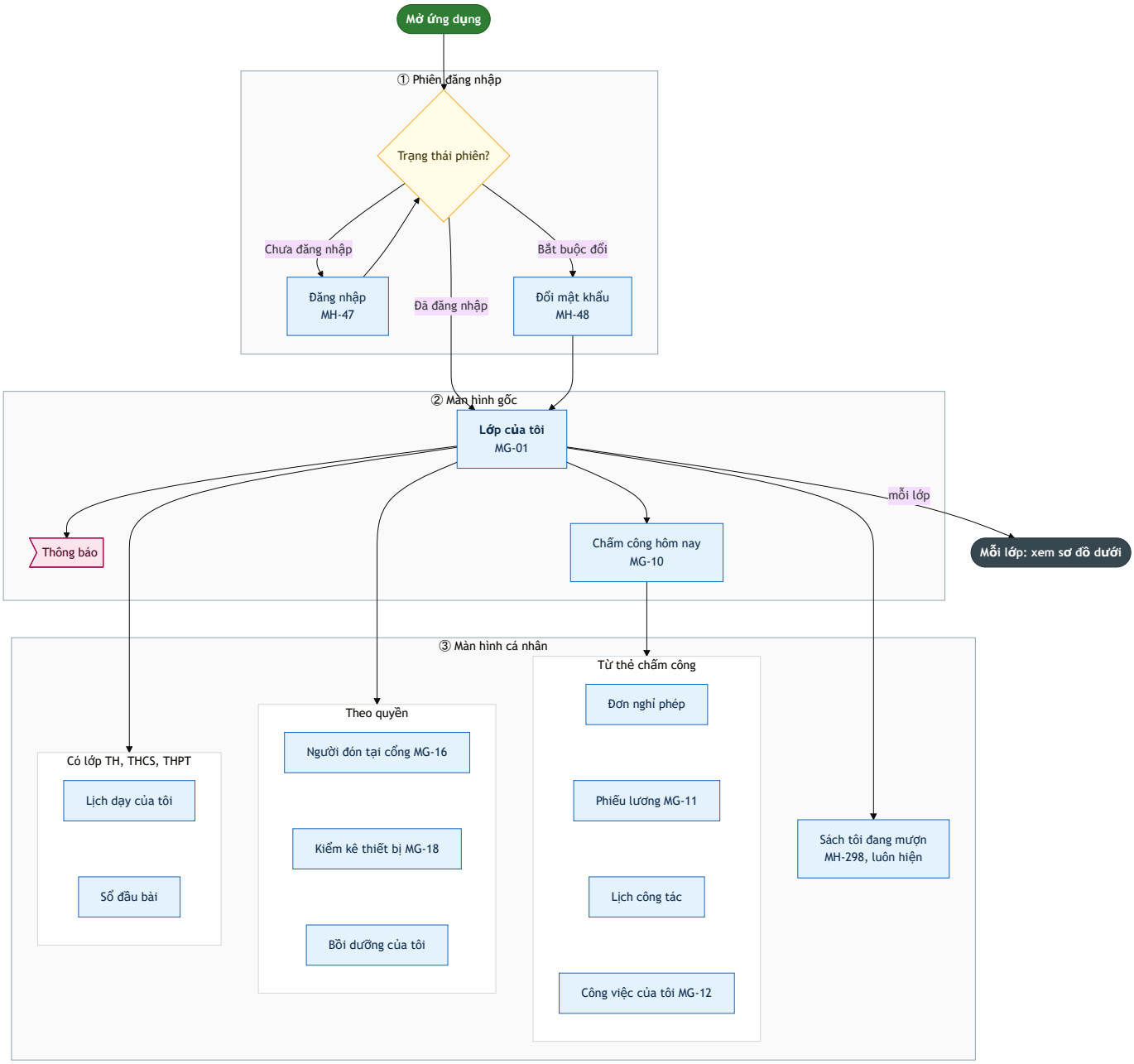
Cách đọc: khung "Chờ duyệt" gồm hai bước, vào bước nào theo phân luồng; "Ngừng dùng" do người sở hữu hoặc thủ kho làm; "luồng rủi ro" là loại do trường đặt, video, liên kết hoặc giấy phép có xin phép.



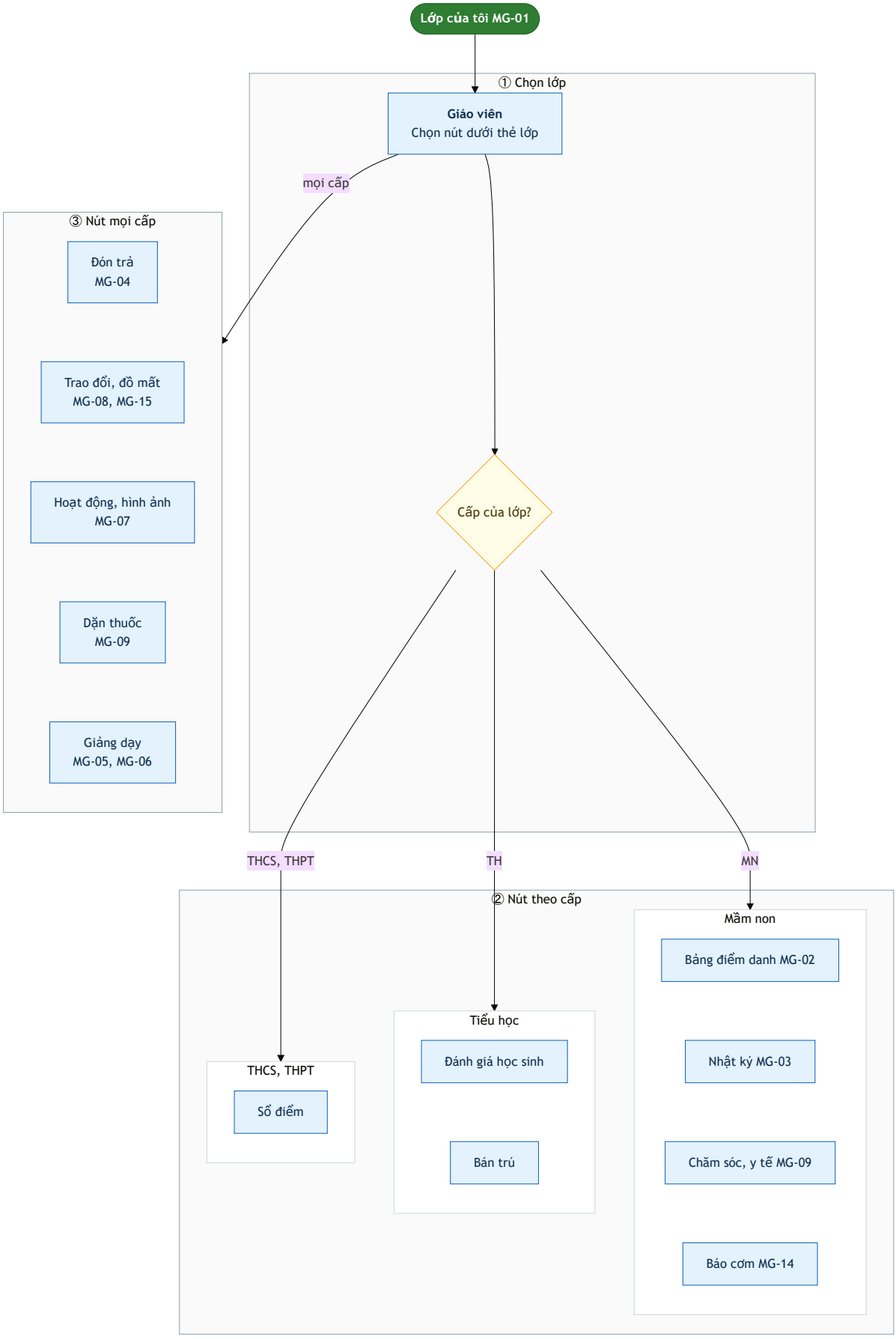
Cách đọc: không xuất được là kế hoạch bài dạy tham chiếu, giấy phép bị chặn hoặc chỉ cá nhân; xuất được là tệp hoặc liên kết có giấy phép hợp lệ. Học liệu nhập thuộc người nhập.



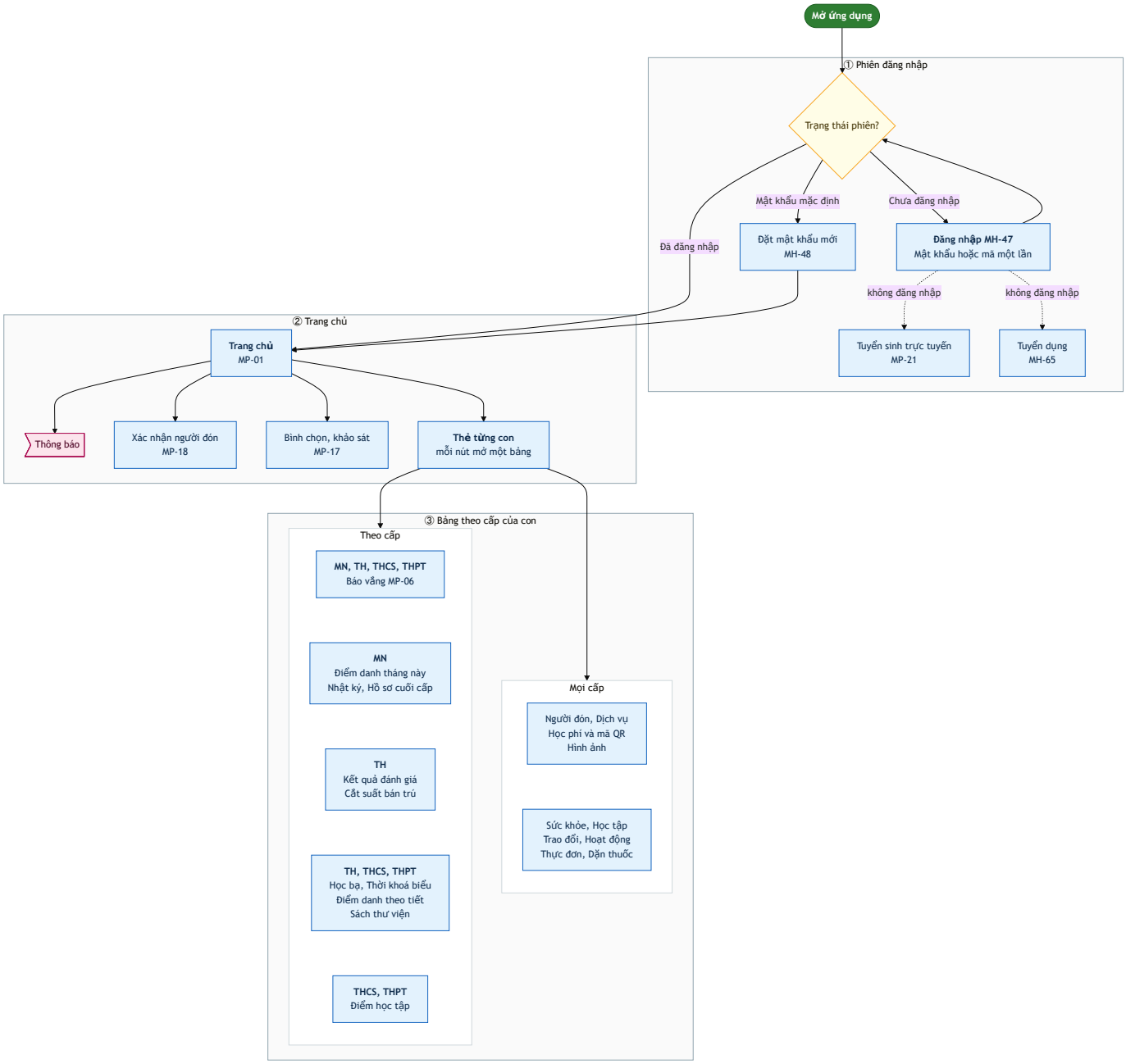
Điều hướng ứng dụng giáo viên



Điều hướng ứng dụng giáo viên: màn hình theo lớp



Điều hướng ứng dụng phụ huynh



Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/06_THU_VIEN_HOC_LIEU_VA_UNG_DUNG.md

34.7. MA TRẬN VAI TRÒ × PHÂN HỆ VÀ PHỤ LỤC

- Mô tả: Ma trận vai trò × phân hệ theo quyền mặc định, bảng tra nhanh 278 mục menu, các chỗ lệch giữa tài liệu và mã, thuật ngữ
- Phiên bản: 1.0
- Ngày cập nhật: 2026-10-25
- Trạng thái: Chờ phê duyệt
- Thuộc: Tài liệu 34, tổng hợp chức năng hệ thống
- Nguồn: mã và tài liệu trên nhánh `main` ngày 2026-10-25 (sau PR 165, 166, 167, 169, 170). Khi tài liệu và mã lệch nhau, mô tả theo mã; chỗ lệch ghi ở phụ lục

1. Ma trận vai trò × phân hệ

Nguồn và cách dựng: chạy lại toàn bộ 73 tệp migration định danh (`database/identity/migrations`, từ 0001 đến 0093) bằng Kysely với trình điều khiển giả để thu các câu `insert into role_permissions`, được tập quyền mặc định của từng vai trò; áp `MENU_PERMISSION_RULES` (`packages/shared/src/menu-permissions.ts`) cho từng mục lá của 21 phân hệ (`portal-menu.ts`, tính trên cây đầy đủ mọi cấp); áp `role_workspace_exclusions` seed (VT-14 bỏ 11 phân hệ). Đây là **quyền mặc định khi khởi tạo trường**; quản trị trường (VT-01, VT-02) chỉnh được ở 1.2 và 1.3, nên dữ liệu thật của từng trường có thể khác.

Ký hiệu: **Đ** thấy mọi mục có điều kiện quyền của phân hệ và có quyền thao tác ghi; **M** thấy một phần mục, có quyền ghi ở ít nhất một mục; **X** chỉ thấy mục bằng quyền xem (`.view`, `.search`, báo cáo); **-** không thấy mục nào có điều kiện quyền. Số sau ký hiệu là số mục thấy trên số mục có điều kiện quyền.

Lưu ý đọc bảng:

1. 12 mục không có điều kiện quyền hiện với mọi tài khoản vào cổng (1.4). Vì vậy mọi cán bộ đều thấy phân hệ **personnel** (Chấm công, Đơn nghỉ phép, Quy định phép năm, Ngày lễ, Phiếu lương của tôi, Công việc, Đánh giá nhân sự), **professional-records** (Việc của tôi), **reports** (Báo cáo và bảng điều khiển) và mục 3.2 Đánh giá chuẩn nghề nghiệp, 2.1 Năm học, 2.2 Cây đơn vị. Dữ liệu trong các trang này do máy chủ lọc theo quyền.
2. Cột **reports** không có mục có điều kiện; ô ghi theo quyền P17: Đ khi có quyền sửa, duyệt và cấu hình biểu (`P17.edit`, `P17.report-form.manage`), X khi chỉ có quyền xem báo cáo.
3. Cột **teaching** chỉ hiện với người có `P03.lesson-plan.review`, `P03.curriculum.manage` hoặc `P03.lesson.manage`; Ban Giám hiệu chỉ có `P03.view`, `P03.approve` nên không thấy mục này theo mặc định.
4. Đăng nhập không chặn kênh theo vai trò: mọi tài khoản có thể đăng nhập ứng dụng nào cũng được, nhưng chức năng hiện theo lớp được phân công và quyền. Cột hai ứng dụng ghi theo thiết kế và dữ liệu thấy được.

Vai trò	education	facilities	entry-admissions	emis	signing	documents	system	finance	personnel	logistics	interaction	teaching	admissions	reports	kpi	website	professional-records	emulation	quality-assurance	library	learning-resources	Ứng dụng giáo viên	Ứng dụng phụ huynh
VT-01 Quản trị nền tảng	M 1/75	-	-	-	-	-	M 8/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VT-02 Hiệu trưởng	M 71/75	Đ 8/8	Đ 15/15	Đ 8/8	Đ 4/4	Đ 32/32	Đ 18/18	Đ 15/15	Đ 5/5	Đ 7/7	Đ 2/2	- 0/1	M 1/2	Đ	Đ 13/13	Đ 9/9	Đ 19/19	Đ 11/11	Đ 5/5	Đ 7/7	Đ 10/10	M	-
VT-15 Phó Hiệu trưởng	M 65/75	Đ 8/8	M 13/15	Đ 8/8	Đ 4/4	M 27/32	X 5/18	M 14/15	Đ 5/5	Đ 7/7	Đ 2/2	- 0/1	M 1/2	Đ	M 9/13	M 7/9	Đ 19/19	Đ 11/11	Đ 5/5	Đ 7/7	Đ 10/10	M	-
VT-03 Quản lý đơn vị	M 56/75	Đ 8/8	X 15/15	-	-	M 19/32	M 9/18	M 12/15	M 1/5	M 6/7	Đ 2/2	Đ 1/1	Đ 2/2	X	M 7/13	M 6/9	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	Đ 7/7	M 6/10	M	-

Vai trò	education	facilities	entry-admissions	emis	signing	documents	system	finance	personnel	logistics	interaction	teaching	admissions	reports	kpi	website	professional-records	emulation	quality-assurance	library	learning-resources	Ứng dụng giáo viên	Ứng dụng phụ huynh
VT-04 Kế toán	M 22/75	-	-	-	-	M 13/32	M 1/18	M 13/15	Đ 5/5	M 5/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-05 Kế toán trưởng	X 16/75	-	-	-	-	M 11/32	-	M 13/15	Đ 5/5	M 2/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-06 Nhân sự	M 26/75	-	-	-	-	Đ 32/32	M 2/18	-	Đ 5/5	M 1/7	-	-	M 1/2	X	M 9/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-07 Giáo viên chủ nhiệm	M 25/75	M 1/8	-	-	-	M 11/32	-	X 3/15	-	M 1/7	Đ 2/2	Đ 1/1	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	Đ	-
VT-08 Giáo viên bộ môn	M 22/75	M 1/8	-	-	-	M 11/32	-	-	-	M 1/7	-	Đ 1/1	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-09 Nhân viên y tế	M 17/75	-	-	-	-	M 11/32	-	-	-	M 6/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-10 Nhân viên bếp	M 14/75	-	-	-	-	M 11/32	-	-	-	M 6/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-11 Nhân viên kho và mua hàng	M 14/75	Đ 8/8	-	-	-	M 11/32	-	-	-	M 2/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-12 Nhân viên tuyển sinh	M 20/75	-	M 13/15	-	-	M 11/32	-	X 3/15	-	M 1/7	-	-	M 1/2	X	M 4/13	M 6/9	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-14 Phụ huynh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đ
VT-16 Thủ quỹ	-	-	-	-	-	M 11/32	-	M 11/15	-	M 1/7	-	-	-	X	M 4/13	-	M 10/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 6/10	M	-
VT-17 Tổ trưởng chuyên môn	M 18/75	-	-	-	-	M 11/32	-	-	-	M 1/7	-	Đ 1/1	-	X	M 7/13	-	M 14/19	M 7/11	Đ 5/5	X 1/7	M 8/10	M	-
VT-18 Bảo vệ	X 12/75	-	-	-	-	-	-	-	-	M 1/7	-	-	-	-	M 4/13	-	-	-	-	-	-	M	-
VT-19 Cán bộ quản lý cấp trên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VT-20 Kiểm toán viên	-	-	-	-	-	-	-	X 11/15	X 4/5	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú theo vai trò:

- **VT-01** chỉ có 3 quyền: `P01.account.manage`, `P01.announcement.manage`, `P01.feedback.manage`. Thấy 1.1 đến 1.4, 3.4, 3.6, 3.7, 4.3 của Quản trị hệ thống và 5.4 Mã định danh, mật khẩu mặc định. Không xem dữ liệu nghiệp vụ (PQ-10), không đăng nhập thay, không xuất toàn bộ dữ liệu.
- **VT-02** là vai trò duy nhất có `P01.school-level.manage`, `P01.account.impersonate`, `P01.data.export-all`, `P01.api-client.manage`, `P01.integration.manage`, `P01.academic-year.manage`. Theo mặc định VT-02 không thấy 6 mục do thiếu quyền thao tác riêng của bộ phận: 3.1.3 Nhập nhân sự từ Excel (`P01.import.staff` của

VT-06), 4.1.13 Nhập dữ liệu khác từ Excel (`P05.opening-debt.import`), 4.5 Thực đơn bữa ăn (quyền bếp), 4.6.2 Y tế học đường (quyền y tế), Giảng dạy 1. Bài học và giáo án, Tuyển sinh 1. Tuyển sinh.

- **VT-15** ở Quản trị hệ thống chỉ thấy 2.3 đến 2.6 và 3.3 Nhật ký thao tác ở chế độ xem (nhờ `P01.view`; quyền `P01.edit` của ma trận gốc không dùng ở điểm cuối nào), cùng 2.1, 2.2 không điều kiện; không thấy nhóm 1, nhóm 4, các mục 3.1, 3.2, 3.4 đến 3.7. Ngoài ra không thấy 3.2 Chốt kỳ tài chính, 1.1 đến 1.4 thiết lập KPI, 1.1, 1.2 thiết lập website, quản trị văn bản 2.2 đến 2.5.
- **VT-06** trong mã giữ quyền văn thư: quản trị văn bản (`P09.incoming-document.admin`), đăng ký văn bản đến, ban hành văn bản đi, nên thấy đủ 32 mục phân hệ Văn bản và điều hành.
- **VT-14** có 12 quyền gốc của ma trận (xem học sinh, điểm danh, học phí, y tế, bếp, hoạt động, tương tác, kênh) dùng ở ứng dụng phụ huynh; ở cổng quản trị bị bỏ 11 phân hệ và không có quyền chi tiết của các phân hệ mới nên không thấy gì.
- **VT-18** thấy các mục lớp, học sinh, điểm danh ở chế độ xem nhờ `P02.view`, và ở ứng dụng giáo viên có nút "Xác nhận người đón tại cổng" (`P04.pickup.gate-confirm`, chỉ VT-18).
- **VT-19** chỉ có `P17.view`, `P17.report.consolidated`, `P19.view`: chỉ xem báo cáo tổng hợp.
- **VT-20** có `P05.view`, `P06.view`, `P06.ledger.view`, `P08.view`, `P08.payroll.view`, `P17.view`, `P19.view`: chỉ xem học phí, thu chi, sổ kế toán, bảng lương trong thời hạn tài khoản.

Ứng dụng giáo viên theo vai trò (đọc `apps/teacher/src/screens/ClassesScreen.tsx`):

- Mọi tài khoản cán bộ: thông báo, thẻ chấm công kèm Nghỉ phép, Phiếu lương, Công việc; "Sách tôi đang mượn"; "Bồi dưỡng của tôi" khi có `P09.training.use` (mọi vai trò cán bộ trừ VT-01, VT-18, VT-19, VT-20); "Kiểm kê thiết bị" khi có `P13.equipment.stocktake` (VT-02, VT-03, VT-07, VT-08, VT-11, VT-15).
- Có lớp được phân công (`GET /classes?mine=true`): mỗi lớp có Điểm danh, Đón trả, Nhật ký, Chăm sóc và y tế, Trao đổi và đồ bị mất, Hoạt động và hình ảnh, Báo cơm, Sổ điểm, Đánh giá học sinh, Bán trú, Dặn thuốc, Giảng dạy, hiện theo cấp của lớp; "Lịch dạy của tôi", "Sổ đầu bài" khi có lớp cấp phổ thông. Máy chủ chặn thao tác ngoài quyền (ví dụ báo cơm chỉ `P12.meal-report.submit` của VT-07; nhận và ghi liều thuốc chỉ `P10.medication.administer` của VT-07, VT-09).
- VT-18: nút xác nhận người đón tại cổng cho các đơn vị được gán.

2. Phụ lục A. Bảng tra nhanh chức năng

Toàn bộ 278 mục lá của 21 phân hệ trên cổng quản trị, sinh từ `PORTAL_WORKSPACES` (`packages/shared/src/portal-menu.ts`). Cột Cấp học lấy thuộc tính `levels` gần nhất của mục, nhóm hoặc phân hệ; "Mọi cấp" là không giới hạn. Mô tả chi tiết từng mục xem tệp của phân hệ ở mục lục.

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.1 Quản lý giáo dục	1.1.	Trường học › Hồ sơ trường	`/school-profile`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.2.	Trường học › Quản lý phân hiệu	`/branches`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.3.	Trường học › Quản lý điểm trường	`/school-sites`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.4.	Trường học › Cấu hình trường	`/settings`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.6.	Trường học › Tài khoản đồng bộ của Bộ, của Sở	`/sync-accounts`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.7.	Trường học › Rà soát thông tin kiểm định CLGD	`/accreditation-review`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	1.8.	Trường học › Tách trường	`/school-splits`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	2.1.	Lớp học › Hồ sơ lớp học	`/classes`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	2.2.	Lớp học › Nhập lớp học từ Excel	`/class-imports`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.1.1.	Nhân sự › Hồ sơ nhân sự › Hồ sơ cán bộ, giáo viên	`/staff`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.1.2.	Nhân sự › Hồ sơ nhân sự › Nhân sự phân hiệu	`/staff-branches`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.1.3.	Nhân sự › Hồ sơ nhân sự › Nhập nhân sự từ Excel	`/staff-imports`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.1.5.	Nhân sự › Hồ sơ nhân sự › Xác thực số định danh nhân sự với CSDLQG về dân cư	`/staff-identity`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.2.	Nhân sự › Đánh giá chuẩn nghề nghiệp	`/professional-standards`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.3.	Nhân sự › Phân công phụ trách lớp	`/class-assignments`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.1 Quản lý giáo dục	3.4.	Nhân sự › Khai báo tuần	`/school-weeks`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	3.5.	Nhân sự › Biến động nhân sự	`/staff-movements`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.1.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Quản lý hồ sơ học sinh	`/children`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.2.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Nhập học sinh từ Excel	`/student-imports`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.3.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Sắp xếp học sinh	`/student-order`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.5.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Điện thoại nhận tin của phụ huynh	`/sms-phones`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.6.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Nhóm học sinh	`/child-groups`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.8.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Thu thập, xác thực số định danh	`/national-ids`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.10.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Tài khoản học và thi	`/learning-accounts`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.11.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Cập nhật địa danh hành chính	`/administrative-units`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.1.13.	Học sinh › Hồ sơ học sinh › Nhập dữ liệu khác từ Excel	`/imports`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.2.	Học sinh › Biến động học sinh	`/student-movements`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.3.1.	Học sinh › Cân nặng, chiều cao › Nhập kết quả sức khỏe nuôi dưỡng	`/growth`	MN
2.1 Quản lý giáo dục	4.3.2.	Học sinh › Cân nặng, chiều cao › Tổng hợp cân nặng, chiều cao	`/growth-report`	MN
2.1 Quản lý giáo dục	4.4.	Học sinh › Hoàn thành chương trình	`/program-completion`	MN
2.1 Quản lý giáo dục	4.5.	Học sinh › Thực đơn bữa ăn	`/kitchen`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.6.1.	Học sinh › Sức khỏe học sinh › Nhập thông tin sức khỏe học sinh	`/student-health`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.6.2.	Học sinh › Sức khỏe học sinh › Y tế học đường	`/health`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.6.3.	Học sinh › Sức khỏe học sinh › Thuốc và dặn thuốc	`/medicines`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.7.	Học sinh › Điểm danh	`/attendance`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	4.8.	Học sinh › Bán trú	`/boarding`	TH
2.1 Quản lý giáo dục	4.9.	Học sinh › Nề nếp, thi đua lớp	`/conduct`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	5.1.	Công cụ hỗ trợ › Thống kê lớp, nhân sự, học sinh	`/statistics`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.2.	Công cụ hỗ trợ › Thống kê nhân sự	`/staff-statistics`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.3.	Công cụ hỗ trợ › Thống kê học sinh	`/student-statistics`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.4.	Công cụ hỗ trợ › Mã định danh, mật khẩu mặc định	`/default-passwords`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.5.	Công cụ hỗ trợ › Tiến độ xác thực số định danh học sinh	`/national-id-progress`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.6.	Công cụ hỗ trợ › Tiến độ xác thực số định danh nhân sự	`/staff-identity-progress`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.7.	Công cụ hỗ trợ › Chuyển hồ sơ lên năm học mới	`/year-rollover`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.8.	Công cụ hỗ trợ › Thống kê hồ sơ chưa nhập đủ	`/missing-profiles`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.10.1.	Công cụ hỗ trợ › Văn thư lưu trữ › Hồ sơ tài liệu	`/archive-records`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.10.2.	Công cụ hỗ trợ › Văn thư lưu trữ › Phông lưu trữ	`/archive-fonds`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.10.3.	Công cụ hỗ trợ › Văn thư lưu trữ › Thông tin lưu trữ	`/archive-holdings`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.10.4.	Công cụ hỗ trợ › Văn thư lưu trữ › Báo cáo lưu trữ	`/archive-report`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	5.11.	Công cụ hỗ trợ › Danh sách trúng tuyển Tuyển sinh đầu cấp	`/admitted-students`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	6.1.	Cơ sở vật chất › Thực trạng và nhu cầu đầu tư phòng học, nhà công vụ	`/facility-investments`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	6.2.	Cơ sở vật chất › Nhập liệu cơ sở vật chất	`/facility-input`	Mọi cấp
2.1 Quản lý giáo dục	7.1.	Dạy học › Môn học và hoạt động giáo dục	`/subjects`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.2.	Dạy học › Phân công giảng dạy theo môn	`/teaching-assignments`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.3.	Dạy học › Khung giờ tiết học	`/period-slots`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.4.	Dạy học › Thời khoá biểu	`/timetables`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.5.	Dạy học › Đánh giá học sinh	`/student-assessments`	TH

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.1 Quản lý giáo dục	7.6.	Dạy học › Sổ đầu bài	`/class-logs`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.7.	Dạy học › Chuyên cần theo tiết	`/period-attendance`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.8.	Dạy học › Học bạ, khen thưởng, lên lớp	`/learning-records`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.9.	Dạy học › Xếp thời khoá biểu tự động	`/timetable-generator`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.10.	Dạy học › Dạy thay, đổi tiết	`/timetable-changes`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.11.	Dạy học › Báo cáo tiết dạy, dùng phòng, mã QR	`/timetable-reports`	TH, THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.12.	Dạy học › Tổ hợp môn	`/subject-combinations`	THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.13.	Dạy học › Tổ bộ môn	`/subject-teams`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.14.	Dạy học › Sổ điểm	`/scores`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.17.	Dạy học › Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi	`/graduation`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.15.	Dạy học › Báo cáo, thống kê, EMIS Tiểu học	`/primary-reports`	TH
2.1 Quản lý giáo dục	7.16.	Dạy học › Sơ đồ chỗ ngồi	`/seating-charts`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	7.18.	Dạy học › Báo cáo, thống kê, EMIS THCS, THPT	`/secondary-reports`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.1.	Kiểm tra, đánh giá › Ngân hàng câu hỏi	`/question-bank`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.2.	Kiểm tra, đánh giá › Ma trận đề	`/exam-matrices`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.3.	Kiểm tra, đánh giá › Kế hoạch kiểm tra	`/assessment-plans`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.4.	Kiểm tra, đánh giá › Đề kiểm tra	`/exams`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.5.	Kiểm tra, đánh giá › Chấm bài kiểm tra	`/exam-grading`	THCS, THPT
2.1 Quản lý giáo dục	8.6.	Kiểm tra, đánh giá › Báo cáo kết quả kiểm tra	`/exam-reports`	THCS, THPT
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	1.1.	Cơ sở vật chất › Khai báo cơ sở vật chất	`/facility-rooms`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	1.2.	Cơ sở vật chất › Báo cáo cơ sở vật chất	`/facility-report`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.1.	Thiết bị dạy học › Tổng hợp thiết bị dạy học	`/equipment`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.2.	Thiết bị dạy học › Thiết bị ngoài danh mục tối thiểu	`/equipment-outside`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.3.	Thiết bị dạy học › Gửi thiết bị dạy học lên cấp trên	`/equipment-submission`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.4.	Thiết bị dạy học › Nơi để và tem QR thiết bị	`/equipment-locations`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.5.	Thiết bị dạy học › Kiểm kê thiết bị	`/equipment-stocktakes`	Mọi cấp
2.2 Quản lý cơ sở vật chất, TBDH	2.6.	Thiết bị dạy học › Đối sánh danh mục tối thiểu	`/equipment-minimum`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.1.	Hồ sơ tuyển sinh › Hồ sơ học sinh cuối cấp mầm non	`/entry-admissions/final-year`	MN
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.2.	Hồ sơ tuyển sinh › Gửi xác nhận hoàn thành hồ sơ cuối cấp lên cấp trên	`/entry-admissions/completion`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.3.	Hồ sơ tuyển sinh › Danh sách học sinh đăng ký trường tiên tiến	`/entry-admissions/advanced`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.4.	Hồ sơ tuyển sinh › Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh	`/entry-admissions/intake`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.5.	Hồ sơ tuyển sinh › Gửi thông báo tuyển sinh đầu cấp	`/entry-admissions/notices`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.6.	Hồ sơ tuyển sinh › Chuyển hồ sơ trúng tuyển sang CSDL	`/entry-admissions/transfer`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.7.	Hồ sơ tuyển sinh › Danh sách kết quả chuyển hồ sơ	`/entry-admissions/transfer-results`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	1.8.	Hồ sơ tuyển sinh › Thông tin trường tuyển sinh theo bản đồ GIS	`/entry-admissions/school-map`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	2.1.	Danh mục › Các dịch vụ được đăng ký tại trường	`/entry-admissions/services`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	3.1.	Người dùng › Nhóm người dùng	`/entry-admissions/roles`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	3.2.	Người dùng › Danh sách người dùng	`/entry-admissions/users`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	3.3.	Người dùng › Danh sách nhân sự	`/entry-admissions/staff`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	3.4.	Người dùng › Danh sách lớp	`/entry-admissions/classes`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	4.1.	Thống kê › Thống kê hồ sơ cuối cấp	`/entry-admissions/statistics`	Mọi cấp
2.3 Tuyển sinh đầu cấp	5.1.	Hỗ trợ › Danh sách hỗ trợ tuyển sinh	`/entry-admissions/support`	Mọi cấp
2.4 Báo cáo số liệu	1.1.1.	Báo cáo đầu năm › Báo cáo EMIS đầu năm › Lập báo cáo đầu năm	`/emis`	MN
2.4 Báo cáo số liệu	1.1.2.	Báo cáo đầu năm › Báo cáo EMIS đầu năm › Gửi báo cáo đầu năm	`/emis/send`	MN
2.4 Báo cáo số liệu	1.2.	Báo cáo đầu năm › Báo cáo cơ sở vật chất	`/emis/facilities`	Mọi cấp
2.4 Báo cáo số liệu	1.3.	Báo cáo đầu năm › Báo cáo sức khỏe học sinh đầu năm	`/emis/health`	Mọi cấp
2.4 Báo cáo số liệu	2.1.	Báo cáo cuối năm › Báo cáo EMIS cuối năm	`/emis/end-of-year`	MN
2.4 Báo cáo số liệu	2.2.	Báo cáo cuối năm › Báo cáo đội ngũ	`/emis/staff`	Mọi cấp
2.4 Báo cáo số liệu	2.3.	Báo cáo cuối năm › Đề án ngoại ngữ	`/emis/foreign-language`	Mọi cấp
2.4 Báo cáo số liệu	2.4.	Báo cáo cuối năm › Báo cáo giáo dục mầm non cuối năm	`/emis/preschool-end-of-year`	MN
2.5 Quản lý kí hồ sơ	1.1.	Chứng thư số › Chứng thư số nhà trường	`/signing-certificate`	Mọi cấp
2.5 Quản lý kí hồ sơ	2.1.	Kí hồ sơ › Đồng bộ chứng thư số	`/signing-certificate-sync`	Mọi cấp
2.5 Quản lý kí hồ sơ	2.2.	Kí hồ sơ › Kí hồ sơ trường, lớp, nhân sự, học sinh	`/signing-dossiers`	Mọi cấp
2.5 Quản lý kí hồ sơ	2.3.	Kí hồ sơ › Xác nhận hoàn thành và gửi hồ sơ	`/signing-submissions`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.1.	Văn bản đến › Văn bản đến	`/incoming-documents`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.2.	Văn bản đến › Quản lý văn bản đến	`/incoming-documents/manage`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.3.	Văn bản đến › Văn bản xem để biết	`/incoming-documents/for-information`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.4.	Văn bản đến › Văn bản đánh dấu	`/incoming-documents/starred`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.5.	Văn bản đến › Văn bản theo dõi	`/incoming-documents/followed`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.6.	Văn bản đến › Tra cứu văn bản	`/incoming-documents/search`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	1.7.	Văn bản đến › Liên thông văn bản	`/incoming-documents/interconnect`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	2.1.	Quản trị văn bản › Sổ văn bản	`/document-books`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	2.2.	Quản trị văn bản › Đơn vị bên ngoài	`/external-units`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	2.3.	Quản trị văn bản › Khai báo nhóm đơn vị ban hành	`/external-unit-groups`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	2.4.	Quản trị văn bản › Danh mục văn bản	`/document-catalogs`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	2.5.	Quản trị văn bản › Lãnh đạo nhận văn bản	`/document-leaders`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	3.1.	Văn bản đi › Văn bản đi	`/outgoing-documents`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	3.2.	Văn bản đi › Quản lý văn bản đi	`/outgoing-documents/manage`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	3.3.	Văn bản đi › Liên thông văn bản đi	`/outgoing-documents/interconnect`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	3.4.	Văn bản đi › Tra cứu văn bản đi	`/outgoing-documents/search`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	4.1.	Quản lý công việc › Giao việc	`/directives/new`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	4.2.	Quản lý công việc › Công việc cần xử lý	`/directives/inbox`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	4.3.	Quản lý công việc › Công việc đã giao	`/directives/outbox`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	5.1.	Hồ sơ công việc › Hồ sơ cá nhân	`/work-files`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	5.2.	Hồ sơ công việc › Hồ sơ được chia sẻ	`/work-files/shared`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	5.3.	Hồ sơ công việc › Hồ sơ được chuyển giao	`/work-files/transferred`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	5.4.	Hồ sơ công việc › Hồ sơ nộp lưu	`/work-files/archive`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	5.5.	Hồ sơ công việc › Hồ sơ hết hạn bảo quản	`/work-files/expired`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	6.1.	Quản lý lịch đơn vị › Đăng ký lịch đơn vị	`/unit-schedules`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	6.2.	Quản lý lịch đơn vị › Lịch họp	`/meeting-schedules`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	6.3.	Quản lý lịch đơn vị › Đăng ký phòng họp	`/room-bookings`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	6.4.	Quản lý lịch đơn vị › Phòng họp	`/meeting-rooms`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	6.5.	Quản lý lịch đơn vị › Mẫu lịch	`/schedule-templates`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	7.1.	Báo cáo › Báo cáo thực hiện văn bản đến	`/document-reports/incoming`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	7.2.	Báo cáo › Báo cáo tổng hợp	`/document-reports/summary`	Mọi cấp
2.6 Quản lý văn bản và điều hành	7.3.	Báo cáo › Thống kê số liệu trong đơn vị	`/document-reports/statistics`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	1.1.	Người dùng và phân quyền › Nhóm người dùng	`/roles`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	1.2.	Người dùng và phân quyền › Phân quyền nhóm theo phần mềm	`/role-workspaces`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	1.3.	Người dùng và phân quyền › Phân quyền nhóm theo menu	`/role-permissions`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	1.4.	Người dùng và phân quyền › Danh sách người dùng	`/accounts`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.1.	Thiết lập › Năm học	`/academic-years`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.2.	Thiết lập › Cây đơn vị	`/org-units`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.3.	Thiết lập › Phòng ban và chức danh	`/departments`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.4.	Thiết lập › Danh mục dùng chung	`/catalogs`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.5.	Thiết lập › Phòng học và bậc học	`/rooms`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	2.6.	Thiết lập › Hạn mức phê duyệt	`/approval-thresholds`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.1.	Kết nối và nhật ký › Khóa API cho đối tác	`/api-clients`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.2.	Kết nối và nhật ký › Kết nối ngoài	`/integrations`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.3.	Kết nối và nhật ký › Nhật ký thao tác	`/audit-logs`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.4.	Kết nối và nhật ký › Ý kiến phản hồi	`/feedback`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.5.	Kết nối và nhật ký › Tệp đã tạo	`/generated-files`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.6.	Kết nối và nhật ký › Thông báo hệ thống	`/system-announcements`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	3.7.	Kết nối và nhật ký › Ứng dụng liên kết	`/app-links`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	4.1.	Quản trị và trình diễn › Đăng nhập thay	`/impersonations`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	4.2.	Quản trị và trình diễn › Xuất toàn bộ dữ liệu	`/school-data-export`	Mọi cấp
2.7 Quản trị hệ thống	4.3.	Quản trị và trình diễn › Bản trình diễn	`/demo-environment`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.1.	Học phí và dịch vụ › Biểu phí và dịch vụ	`/fees`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.2.	Học phí và dịch vụ › Đăng ký dịch vụ	`/registrations`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.3.	Học phí và dịch vụ › Học phí	`/invoices`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.4.	Học phí và dịch vụ › Duyệt miễn giảm và điều chỉnh	`/fee-approvals`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.5.	Học phí và dịch vụ › Công nợ	`/debts`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	1.6.	Học phí và dịch vụ › Nhắc nợ và xử lý quá hạn	`/debt-collection`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.1.	Thu chi › Phiếu thu	`/receipts`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.2.	Thu chi › Phiếu chi	`/payments`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.3.	Thu chi › Quỹ và ngân hàng	`/cash-accounts`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.4.	Thu chi › Sổ quỹ	`/cash-book`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.5.	Thu chi › Đối chiếu ngân hàng	`/bank-reconciliation`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.6.	Thu chi › Nợ nhà cung cấp	`/payables`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	2.7.	Thu chi › Khoản mục thu chi	`/cashflow-categories`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.8 Tài chính – học phí	3.1.	Kế toán › Sổ kế toán	`/ledger`	Mọi cấp
2.8 Tài chính – học phí	3.2.	Kế toán › Chốt kỳ tài chính	`/fiscal-periods`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	1.1.	Chấm công và nghỉ phép › Chấm công	`/staff-attendance`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	1.2.	Chấm công và nghỉ phép › Đơn nghỉ phép	`/leave-requests`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	1.3.	Chấm công và nghỉ phép › Quy định phép năm	`/leave-policies`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	1.4.	Chấm công và nghỉ phép › Ngày lễ và lịch bù	`/school-days`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	1.5.	Chấm công và nghỉ phép › Lịch công tác	`/work-schedules`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	2.1.	Lương › Bảng lương	`/payrolls`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	2.2.	Lương › Quyết toán và điều chỉnh lương	`/payroll-settlements`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	2.3.	Lương › Danh mục lương và biểu thuế	`/pay-items`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	2.4.	Lương › Thưởng và khấu trừ	`/bonus-deductions`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	2.5.	Lương › Phiếu lương của tôi	`/my-payslips`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	3.1.	Công việc và đánh giá › Công việc và kế hoạch	`/work`	Mọi cấp
2.9 Nhân sự – chấm công, lương	3.2.	Công việc và đánh giá › Đánh giá nhân sự	`/evaluations`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	1.	Kho và tài sản	`/inventory`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	2.	Đề nghị mua hàng	`/purchase-requests`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	3.1.	Bán trú và an toàn thực phẩm › Kiểm thực ba bước	`/food-safety/inspections`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	3.2.	Bán trú và an toàn thực phẩm › Lưu và hủy mẫu thức ăn	`/food-safety/samples`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	3.3.	Bán trú và an toàn thực phẩm › Lô hàng nhập	`/food-safety/lots`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	3.4.	Bán trú và an toàn thực phẩm › Hồ sơ an toàn thực phẩm của nhà cung cấp	`/food-safety/supplier-records`	Mọi cấp
2.10 Bếp – kho, mua hàng	3.5.	Bán trú và an toàn thực phẩm › Truy xuất nguồn gốc	`/food-safety/trace`	Mọi cấp
2.11 Tương tác – truyền thông	1.	Tương tác với phụ huynh	`/interactions`	Mọi cấp
2.11 Tương tác – truyền thông	2.	Hoạt động và tin tức	`/activities`	Mọi cấp
2.12 Giảng dạy	1.	Bài học và giáo án	`/teaching`	Mọi cấp
2.13 Tuyển sinh, tuyển dụng	1.	Tuyển sinh	`/admissions`	Mọi cấp
2.13 Tuyển sinh, tuyển dụng	2.	Tuyển dụng	`/recruitment`	Mọi cấp
2.14 Báo cáo	1.	Báo cáo và bảng điều khiển	`/reports`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	1.1.	Thiết lập › Kỳ đánh giá	`/kpi/periods`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	1.2.	Thiết lập › Bộ quy tắc chấm	`/kpi/rule-sets`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	1.3.	Thiết lập › Đối tượng đánh giá	`/kpi/profiles`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	1.4.	Thiết lập › Nhập dữ liệu từ hệ thống KPI cũ	`/kpi/legacy-import`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	2.1.	Danh mục › Danh mục công việc chuẩn	`/kpi/catalog`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	3.1.	Công việc › Việc của tôi	`/kpi/my-tasks`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	3.2.	Công việc › Giao việc và duyệt đăng ký	`/kpi/assignments`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	3.3.	Công việc › Chấm điểm công việc	`/kpi/grading`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	4.1.	Đánh giá, xếp loại › Tự đánh giá, xếp loại	`/kpi/my-evaluation`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	4.2.	Đánh giá, xếp loại › Đánh giá, xếp loại cán bộ	`/kpi/evaluations`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	4.3.	Đánh giá, xếp loại › Tổng hợp tham mưu	`/kpi/advisory`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	4.4.	Đánh giá, xếp loại › Biểu quyết xếp loại	`/kpi/voting`	Mọi cấp
2.15 Đánh giá KPI	5.1.	Báo cáo › Báo cáo KPI	`/kpi/reports`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.16 Website trường	1.1.	Thiết lập › Thông tin website	`/website/settings`	Mọi cấp
2.16 Website trường	1.2.	Thiết lập › Tên miền	`/website/domains`	Mọi cấp
2.16 Website trường	2.1.	Nội dung › Tin tức	`/website/news`	Mọi cấp
2.16 Website trường	2.2.	Nội dung › Thông báo	`/website/announcements`	Mọi cấp
2.16 Website trường	2.3.	Nội dung › Giới thiệu, cơ cấu tổ chức	`/website/pages`	Mọi cấp
2.16 Website trường	2.4.	Nội dung › Công khai theo quy định	`/website/disclosures`	Mọi cấp
2.16 Website trường	2.5.	Nội dung › Thư viện ảnh	`/website/albums`	Mọi cấp
2.16 Website trường	3.1.	Duyệt và liên hệ › Nội dung chờ duyệt	`/website/review`	Mọi cấp
2.16 Website trường	3.2.	Duyệt và liên hệ › Thư liên hệ	`/website/contacts`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	1.	Việc của tôi	`/my-work`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	2.1.	Kho hồ sơ › Hồ sơ cá nhân	`/professional-records`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	2.2.	Kho hồ sơ › Hồ sơ tổ, nhóm	`/professional-records/groups`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	2.3.	Kho hồ sơ › Hồ sơ trường	`/professional-records/school`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	3.1.	Nộp và duyệt › Đợt nộp hồ sơ	`/professional-rounds`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	3.2.	Nộp và duyệt › Duyệt hồ sơ	`/professional-records/review`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	3.3.	Nộp và duyệt › Thống kê nộp hồ sơ	`/professional-records/statistics`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	4.1.	Thiết lập › Thư mục và luồng duyệt	`/professional-folders`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	4.2.	Thiết lập › Nhóm công tác	`/professional-work-groups`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.1.	Kế hoạch giáo dục › Kế hoạch của tôi	`/education-plans`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.2.	Kế hoạch giáo dục › Kế hoạch tổ, nhóm	`/education-plans/groups`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.3.	Kế hoạch giáo dục › Kế hoạch của trường	`/education-plans/school`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.4.	Kế hoạch giáo dục › Duyệt kế hoạch	`/education-plans/review`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.5.	Kế hoạch giáo dục › Tiến độ duyệt kế hoạch	`/education-plans/progress`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	5.6.	Kế hoạch giáo dục › Thư viện mẫu kế hoạch	`/education-plan-templates`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	6.1.	Bồi dưỡng giáo viên › Bồi dưỡng của tôi	`/training/mine`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	6.2.	Bồi dưỡng giáo viên › Khoá bồi dưỡng	`/training/courses`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	6.3.	Bồi dưỡng giáo viên › Hồ sơ bồi dưỡng	`/training/records`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	6.4.	Bồi dưỡng giáo viên › Năng lực số	`/training/competency`	Mọi cấp
2.17 Hồ sơ chuyên môn	6.5.	Bồi dưỡng giáo viên › Danh mục bồi dưỡng	`/training/settings`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	1.1.	Phong trào thi đua › Đợt thi đua	`/emulation/campaigns`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	1.2.	Phong trào thi đua › Đăng ký thi đua	`/emulation/registrations`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	2.1.	Hồ sơ đề nghị › Hồ sơ đề nghị của tôi	`/emulation/nominations`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	2.2.	Hồ sơ đề nghị › Tiếp nhận hồ sơ	`/emulation/nominations/review`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	3.1.	Hội đồng thi đua › Hội đồng và phiên họp	`/emulation/council`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	3.2.	Hội đồng thi đua › Bỏ phiếu bình xét	`/emulation/voting`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	3.3.	Hội đồng thi đua › Phúc khảo, khiếu nại	`/emulation/appeals`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	4.1.	Khen thưởng › Quyết định khen thưởng	`/emulation/decisions`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	5.1.	Báo cáo › Sổ theo dõi khen thưởng	`/emulation/history`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	5.2.	Báo cáo › Báo cáo đợt thi đua	`/emulation/reports`	Mọi cấp
2.18 Thi đua, khen thưởng	6.1.	Danh mục › Danh hiệu và hình thức khen thưởng	`/emulation/titles`	Mọi cấp
2.19 Bảo đảm chất lượng	1.1.	Tự đánh giá › Đợt tự đánh giá	`/quality/assessments`	Mọi cấp
2.19 Bảo đảm chất lượng	1.2.	Tự đánh giá › Phiếu đánh giá tiêu chí	`/quality/reports`	Mọi cấp
2.19 Bảo đảm chất lượng	1.3.	Tự đánh giá › Minh chứng	`/quality/evidences`	Mọi cấp
2.19 Bảo đảm chất lượng	2.1.	Kiểm định và thiết lập › Theo dõi công nhận	`/quality/recognition`	Mọi cấp
2.19 Bảo đảm chất lượng	2.2.	Kiểm định và thiết lập › Bộ tiêu chuẩn đánh giá	`/quality/frameworks`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	1.1.	Danh mục › Ấn phẩm và bản sao	`/library/titles`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	1.2.	Danh mục › Bạn đọc	`/library/readers`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	2.1.	Mượn trả › Mượn, trả, đặt trước	`/library/circulation`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	2.2.	Mượn trả › Phát và thu sách giáo khoa	`/library/textbooks`	Mọi cấp

Phân hệ	Số	Mục	Đường dẫn	Cấp học
2.20 Thư viện	3.1.	Kiểm kê và báo cáo › Kiểm kê	`/library/stocktakes`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	3.2.	Kiểm kê và báo cáo › Báo cáo thư viện	`/library/reports`	Mọi cấp
2.20 Thư viện	4.1.	Thiết lập › Quy định mượn và phân loại	`/library/settings`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	1.	Tìm học liệu	`/learning-resources`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	2.	Học liệu của tôi	`/learning-resources/mine`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	3.	Duyệt học liệu	`/learning-resources/review`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	4.	Bộ sưu tập	`/learning-resources/collections`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	5.	Báo lỗi học liệu	`/learning-resources/reports`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	6.	Thống kê kho	`/learning-resources/statistics`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	7.	Danh mục kho	`/learning-resources/settings`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	8.	Câu hỏi, đề trong kho	`/learning-resources/questions`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	9.	Rubric	`/learning-resources/rubrics`	Mọi cấp
2.21 Kho học liệu	10.	Gói chia sẻ liên trường	`/learning-resources/packages`	Mọi cấp

3. Phụ lục B. Chỗ lệch giữa tài liệu và mã

Gom từ khi rà mã ngày 2026-10-25. Tài liệu 34 mô tả theo mã; các chỗ dưới đây cần cập nhật tài liệu gốc hoặc sửa mã ở đợt sau. Không sửa trong lần này vì phạm vi chỉ là tài liệu tổng hợp.

3.1. 01 Tổng quan và nền tảng

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
`tai_lieu/index.md` dòng đầu; `04_TONG_QUAN_DU_AN.md` tên dự án, mục 1, GD-04	"School Management - Hệ thống quản lý trường mầm non"; "Hệ thống phục vụ khối mầm non"	Hệ thống đã đa cấp: bốn mã cấp MN, TH, THCS, THPT (`school-levels.ts`), menu và ứng dụng theo cấp (DT-19 đến DT-21), đa thuê bao (DT-SaaS)
`index.md` dòng tài liệu 32	DT-SaaS "(S1a, S2 đã triển khai; S1b đến S9 ... kế hoạch)"	S1b đã gộp (PR 166, `scheduler_state`, `JobScheduler`, điểm tick); S7a, S8a, S9 (PR 167), S3 (PR 169), S5a (PR 170) đã gộp; tài liệu 32 mục 14.10 ghi đúng
`index.md` "Phân hệ đã xác định 19", `05_PHAM_VI.md` mười chín phân hệ	19 phân hệ P01 đến P19	Cổng quản trị có 21 phân hệ (`PORTAL_WORKSPACES`); P01 đến P19 chỉ còn là tiền tố mã quyền. Hai cách chia khác nhau, tài liệu chưa có bảng đối chiếu
`08_VAI_TRO_NGUOI_DUNG.md` mục 1 cột "Kênh sử dụng"	Mỗi vai trò dùng kênh nhất định (VT-07 ứng dụng giáo viên, VT-14 ứng dụng phụ huynh...)	`POST /auth/login` không kiểm vai trò theo kênh; chỉ đăng nhập mã một lần giới hạn tài khoản chỉ có VT-14. Ở cổng, VT-14 không thấy gì nhờ `role_workspace_exclusions`; VT-07 có quyền xem nhiều mục ở cổng
`08_VAI_TRO_NGUOI_DUNG.md` mục 3 ma trận P01 đến P19	Ma trận theo 19 phân hệ cũ với Q, S, D, X	Ma trận 0003 chỉ cấp `Pxx.view/edit/approve`; menu và API dùng quyền chi tiết thêm ở migration sau. Ví dụ `P01.edit` của VT-15, VT-03 không có điểm cuối nào dùng; VT-02 không thấy mục Giảng dạy dù tài liệu ghi D ở P03
`08` mục 1 VT-06	Nhân sự: dữ liệu nhân sự	Migration 0052, 0054 cấp cho VT-06 quyền văn thư (quản trị văn bản, đăng ký văn bản đến, ban hành văn bản đi)
`08` mục 1 VT-01 và tài liệu 32 mục 14	VT-01 "Quản trị nền tảng"	Trong một trường VT-01 là quản trị kỹ thuật của trường đó; quản trị nền tảng DT-SaaS là `platform_operators` ở cơ sở dữ liệu `platform`, không có vai trò. Trùng tên gây nhầm
`12_KIEN_TRUC_HE_THONG.md` mục 1 sơ đồ và mục 8	Kênh thông báo gồm tin nhắn, thư điện tử, thông báo đẩy, Facebook; "Trung tâm thông báo" tách riêng	`NotificationChannel` chỉ có `in_app`, `sms`, `zalo`; không có thư điện tử, thông báo đẩy; Facebook chỉ để đăng bài; tiến trình gửi chạy trong máy chủ API
`12` mục 1 sơ đồ	Tiến trình chạy nền ghi vào cơ sở dữ liệu	`apps/worker` không đọc, không ghi cơ sở dữ liệu; chỉ đọc và ghi Redis cho máy xếp thời khóa biểu; máy chủ API lưu kết quả

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
`12` mục 9 CB-03, CB-06, CB-09	Nhắc nợ quá hạn hằng ngày; tổng hợp bảng điều khiển hằng giờ; khóa tài khoản hết hiệu lực hằng ngày	Không có việc nền nào như vậy: nhắc nợ là thao tác tay (`sendReminders`); không có bảng số liệu tổng hợp sẵn; khóa tài khoản kiểm lúc đăng nhập
`12` mục 8 "Kênh gửi và loại sự kiện cấu hình được theo đơn vị"	Cấu hình kênh theo đơn vị	Kênh ghi cứng ở từng chỗ gọi `queueNotification`; chỉ có mẫu nội dung chung toàn trường và bật Zalo toàn trường
`32` mục 14.10 dòng S2	Lịch chạy `purge-due`, `migrate-schools` chờ bộ lập lịch của S1b	Sau khi S1b gộp vẫn chưa đăng ký hai việc này vào `JobScheduler`; chạy bằng dòng lệnh
`32` mục 14.4 bảng trạng thái `schools`	Có `read_only`, chuyển chỉ đọc khi hết hạn	Đã làm ở S5a (PR 170): `applyPlanLifecycle` chuyển `read_only` sau hạn 7 ngày, `suspended` sau 30 ngày; chạy bằng lệnh hoặc nút ở cổng nền tảng, chưa nối bộ lập lịch S1b như tài liệu 32 ghi
`04` mục 8 giới hạn 4, `13`, `12` QĐ-12	Hạ tầng đám mây trong nước	Hồ sơ thử nghiệm S9 (đã gộp, PR 167; QĐ-28 tài liệu 12) đặt máy ngoài Việt Nam khi có văn bản đồng ý; hồ sơ vận hành S7a trên VPS trong nước

3.2. 02 Quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, tuyển sinh đầu cấp, EMIS, kí hồ sơ

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Tên phân hệ theo cấp (tài liệu 32, DT-19 phần 19c)	Phân hệ đổi tên thành "Quản lý giáo dục" khi trường bật cấp khác	`portalWorkspacesForLevels` (portal-menu.ts) đặt "Quản lý giáo dục <tên cấp>" khi người dùng làm việc ở đúng một cấp; chỉ "Quản lý giáo dục" khi chọn "Tất cả"
Thuật ngữ theo cấp (32, 19c)	Mầm non hiện "Trẻ", "Hồ sơ trẻ" theo bảng nhãn dùng chung	Nhãn menu trong portal-menu.ts cố định "Học sinh", "Hồ sơ học sinh"; trang 4.1.x cũng cố định "học sinh"
Tài liệu 14 mục 1.1 (bảng menu)	Mọi dòng ghi "Quản lý giáo dục Mầm non", không có cột cấp; MH-76, MH-77, MH-78 lặp hai lần	4.3, 4.4 chỉ MN; 4.8 chỉ TH; 4.9 TH, THCS, THPT
Chuẩn nghề nghiệp 3.2	Kỳ vọng có chuẩn giáo viên phổ thông TT 20/2018 và chuẩn hiệu trưởng phổ thông	Chỉ có chuẩn giáo viên mầm non TT 26/2018 và chuẩn hiệu trưởng mầm non TT 25/2018 (migration 0047), ghi "cần đối chiếu văn bản"
1.7 Rà soát kiểm định	Phục vụ các cấp sau DT-19 đến DT-21	`accreditation-review.ts` cố định cấp "Mầm non"
BR-124 (tệp 82 cột)	Cần cả quyền xem số định danh và quyền xuất	`POST /school-splits/:id/export` chỉ kiểm tra `P01.school-profile.manage` và `P17.data.export` nhưng giải mã số định danh vào tệp
MH-125 (3.4)	Xem cần `P01.view` hoặc `P01.academic-year.manage`	`GET /academic-years/:id/weeks` không gắn quyền, mọi người đã đăng nhập đọc được
MH-92, BR-125 (2.2)	Không nêu quyền nhập lớp	`permissionOfImport` dùng `P01.import.children` cho kiểu `classes`
BR-125 (tách trường)	Trạng thái "Nháp" đến "Đã xác nhận đi"	Mã và MH-124 hiện `draft` là "Chưa xác nhận"
QT-01 v1.3	Không có xóa nháp, đề nghị chuyển đi, tiếp nhận chuyển đến	Có ở `student-records/student-transfers.ts`; duyệt chuyển đi đặt Thôi học; ghi chú trong `children/student-movements.ts` còn nói chưa có chuyển trường
Tài liệu 32 DT-16 (16f, 16g)	Có mục 5.9 và 4.1.9	Không có lá menu 5.9 (là chế độ của 5.8) và 4.1.9 (gộp vào 4.1.8)
Menu lưu trữ 5.10	Theo MH-96 đến MH-98	Menu `/archive-fonds`, `/archive-holdings` bỏ quyền `P09.archive.export`, menu `/archive-report` bỏ `P09.archive.manage`, trong khi API GET nhận các quyền này

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
BR-97, MH-72 (4.4); BR-100, BR-101, MH-75, MH-76 (4.3)	Dẫn YCTD-104, YCTD-105	Mã trả mã quy tắc `YCTD-102`
QT-02 (điểm danh)	Báo phụ huynh khi trẻ được điểm danh; trạng thái "Đã chốt" về "Đã điểm danh" khi sửa; lý do tối đa 500 ký tự; có việc chạy nền tổng hợp sau chốt	Lưu không gửi thông báo; sửa khi chốt giữ trạng thái chốt, mở lại là đường riêng; không giới hạn độ dài lý do; tổng hợp chạy đồng bộ và qua hàng đợi thông báo
QT-07 (dặn thuốc)	Có trạng thái Đã nhận thuốc và Đang chờ uống riêng; tự hoàn thành khi hết thời gian; báo cả y tế và GVCN; báo phụ huynh khi cho uống; từ chối, bỏ liều gửi cả SMS; leo thang sự kiện nặng	Nhận chuyển thẳng `administering`; hoàn thành khi đủ liều hoặc kết thúc sớm, không có tác vụ theo giờ; chỉ báo bên được giao; không báo khi cho uống; chỉ thông báo trong ứng dụng; không có leo thang
Brief, menu 4.8	Bán trú chỉ Tiểu học	Menu chỉ TH nhưng API nhận mọi lớp không phải Mầm non
Kế hoạch 32 mục 18g; menu Cơ sở vật chất	Đối sánh danh mục tối thiểu cho TH, THCS, THPT (TT 37, 38, 39/2021)	Chỉ có mẫu `MN-TT02-2010`; thiết bị mới luôn `school_level = MN`; ràng buộc nhóm tuổi chỉ nhận nhóm mầm non; chọn cấp khác ra rỗng. Phân hệ không có `levels` nên hiện ở mọi cấp
Tài liệu 14 bảng menu Cơ sở vật chất	Chỉ đến mục 2.3	portal-menu.ts có thêm 2.4, 2.5, 2.6 (MH-203 đến MH-205 có mô tả)
MH-80, MH-81	1.1 có lọc trạng thái; 2.1 lọc lĩnh vực, loại danh mục	Trang chỉ gửi đơn vị, khối, loại, hiện trạng (1.1) và đơn vị, lớp, nhóm tuổi, nhóm thiết bị (2.1); API có nhận các lọc kia
Menu so với API `/facility-rooms`	Hiện với người chỉ có `P13.equipment.manage`	`GET facilities/rooms` cần `P17.report.facilities` hoặc `P01.room.manage`, vai trò tự tạo chỉ có quyền thiết bị sẽ bị 403
BR-138 (nơi để)	Tối đa hai cấp, phòng hoặc kho rồi vị trí	Mã chỉ kiểm tra nơi để cha không có cha; không kiểm tra loại của cha, vị trí không bắt buộc có cha
Kiểm kê thiết bị	Không nêu tách người nộp, người duyệt	Nộp, duyệt, trả lại, chốt cùng quyền `P13.equipment.manage`, một người tự duyệt được
MH-128, MH-129, MH-130	Ghi quyền dạng "P13-13", "P13-12, P13-14", "P13-15"	Mã quyền thật `P17.report.facilities`, `P01.school-profile.manage`, `P13.equipment.manage`
Tài liệu 32 mục 8 (17d)	Chuyển hồ sơ tạo học sinh trong CSDL của năm học của đợt, năm đó phải đã tạo	`assertTargetYear` chỉ nhận năm học hiện tại; năm khác dù đã tạo, đang mở vẫn bị từ chối (BR-133 khớp mã)
Tài liệu 32 mục 8 (17d)	Loại hồ sơ có tài khoản hoặc tự do	`record_type` nhập tay qua ô "Tự do", mặc định `free`, không suy từ tài khoản phụ huynh, không đổi cách chuyển
MP-22 (tài liệu 14)	Hồ sơ đã duyệt ẩn nút, kể cả "Đồng ý nhập học"; quá hạn máy chủ từ chối	`parentConsent` không kiểm tra trạng thái duyệt và hạn điều chỉnh
BR-132	Báo phụ huynh khi chuyển sang chờ phụ huynh xác nhận lại	Báo ở mọi lần "Đã chỉnh sửa thông tin" thành công
Tài liệu 32 (17c), 4.1 Thống kê	Theo đơn vị trường chính, phân hiệu	Có cả điểm trường khi điểm trường có hồ sơ
Menu 5.1 hỗ trợ tuyển sinh	Menu cần quyền xem hoặc trả lời	API còn nhận `P02.final-year.manage`, `.approve`; người chỉ có hai quyền này gọi được API nhưng không thấy menu
BR-133	Không nêu quyền phụ khi chuyển hồ sơ	Người chạy cần `P02.child.manage` ở đơn vị đích; thiếu thì từng dòng báo lỗi
BR-127 (EMIS hoàn thành dữ liệu)	2.1: loại hình, đợt cân đo học kỳ II, mọi trẻ 5 đến 6 tuổi đã đánh giá hoàn thành; 2.3: đã ghi thẻ "Trẻ làm quen tiếng Anh"; 1.1: loại hình, nhóm tuổi lớp, hiện trạng phòng	2.1 kiểm tra loại trường, số đo học kỳ II, phiếu chuẩn nghề nghiệp đã chốt (điều kiện 5 đến 6 tuổi ở 2.4); 2.3 kiểm tra thẻ "Thống kê số trường, số trẻ"; 1.1 thêm loại trường, số đo học kỳ I, loại hợp đồng

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
MH-135 (2.3)	Có "Lấy dữ liệu năm trước", nút Ghi, Xóa dữ liệu	Có "Lấy dữ liệu", không có lấy năm trước
Tài liệu 31 mục 10.4.1, 32 (17a)	Sở có trang gửi riêng 1.2.2, 1.3.2, 2.1.2, 2.2.4, 2.3.2, 2.4.2	Chỉ 1.1.2 là trang riêng; biểu khác gửi bằng khối gắn trong trang biểu
Tài liệu 31 mục 10.4.5 (1.3), 2.4	Cột Học sinh (Tổng số, Nữ, Dân tộc), nhóm I Trường, II Học sinh, III Nhân viên y tế; 2.4 theo BaoCaoCuoiNamBieu1 của Sở	Cột Tổng số, Công lập, Tư thục, Dân lập, Nữ, Dân tộc với mã tự đặt; 2.4 dùng lại các thẻ Biểu 1 cũ và "Kết quả giáo dục"
Tài liệu 32 (16j)	2.1 có sáu mục, 2.2 ba thẻ, 2.3 hai thẻ	Sau 17a: 2.1 một thẻ, 2.2 sáu thẻ, 2.3 một thẻ
Tài liệu 31 mục 10.3 (kí hồ sơ)	Sở có ô mật khẩu, "Đăng ký tài khoản", "Ký số", "Đăng nhập và ký", "Gửi hồ sơ"	Bản nội bộ: từ chối mật khẩu, "Kí xác nhận nội bộ", ẩn "Đăng nhập và kí", "Đánh dấu đã gửi" (chú ý theo DT-16 chỉ chạy nội bộ)
Menu "Gửi ... lên cấp trên" (1.2 Tuyển sinh đầu cấp, 2.3 Cơ sở vật chất, EMIS)	Tên mục là gửi lên cấp trên	Không truyền gì, chỉ xuất tệp và đánh dấu (chú ý, có dòng thông tin trên trang)

3.3. 03 Dạy học, kiểm tra đánh giá

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Số mục "Đánh giá học sinh"	Tài liệu 14, đoạn YCTD-161: "mục 7.3 Đánh giá học sinh"	`portal-menu.ts`: 7.3 là Khung giờ tiết học, Đánh giá học sinh là 7.5
Số mục "Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi"	Tài liệu 14 đoạn YCTD-167 (dòng thêm sau): "7.15 Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi ở THCS, THPT (MH-301)"	`portal-menu.ts`: 7.17 Xét tốt nghiệp, hồ sơ thi; 7.15 là Báo cáo, thống kê, EMIS Tiểu học (MH-301 ở bảng ghi đúng 7.17)
Cấp của 7.3, 7.4	Tài liệu 14 đoạn YCTD-167: "7.3, 7.4, 7.5 vẫn chỉ ở Tiểu học"	7.3, 7.4 không có `levels` riêng nên hiện ở TH, THCS, THPT (đoạn YCTD-169 của tài liệu 14 đã ghi lại đúng); chỉ 7.5 là `primary`
MH cho màn hình Tiểu học	Tài liệu 14 không có dòng MH riêng cho 7.5, 7.15 và phần TH của 7.8 (chỉ đoạn mô tả YCTD-161, 163, 165)	Màn hình `/student-assessments`, `/primary-reports`, `/learning-records` (lớp TH) có trong mã
Phân quyền đánh giá, học bạ	Tài liệu 08 không có dòng PQ cho `P02.assessment.enter`, `P02.assessment.view`, `P02.assessment.manage`, `P02.student-record.approve` (chỉ nhắc `P02.assessment.manage` trong PQ-99)	Identity migration 0070 cấp `enter` cho VT-07, VT-08; `view` cho VT-02, VT-15, VT-03; `manage` cho VT-02, VT-15; migration 0072 cấp `P02.student-record.approve` cho VT-02, VT-15
Chạy nền của chấm, trộn đề	Tài liệu 32 mục 12.2: "chấm phiếu trắc nghiệm, trộn đề, máy xếp thời khoá biểu chạy nền ở `worker`"	Chỉ máy xếp chạy ở `apps/worker`; trộn đề (`exams.ts`) và chấm phiếu (`exam-grading.ts`) chạy đồng bộ trong API; OMR ảnh phiếu chưa làm
Mở khoá sau chuyển điểm	Chú thích đầu `exam-grading.ts`: "kiểm tra bù thì mở khoá, nhập bài, khoá và chuyển lại"	Hàm `unlock` cùng tệp từ chối khi trạng thái `transferred` ("Điểm đã chuyển vào sổ điểm, không mở khoá được"); BR-188 ghi đúng theo hàm
Cấp của nhóm 8	Tài liệu 14 MH-277 "chọn cấp (nếu nhiều)"; API phần đề nhận TH, THCS, THPT	Menu nhóm 8 dùng `secondary(group(...))` nên chỉ hiện ở THCS, THPT; trường chỉ có Tiểu học không vào được ngân hàng câu hỏi qua menu dù API cho phép cấp TH
Ngưỡng xếp loại học tập TT22	BR-180 và mã mặc định: mỗi mức cần một môn chủ chốt (Toán hoặc Ngữ văn) đạt ngưỡng; môn nhận xét có Chưa đạt thì Chưa đạt	Theo Điều 9 Thông tư 22/2021 (đối chiếu văn bản gốc): không có điều kiện môn Toán, Ngữ văn; mức Đạt cho phép tối đa 01 môn nhận xét Chưa đạt. Mã có ghi "cần đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng" và ngưỡng là cấu hình được, nhưng điều kiện môn nhận xét ghi cứng trong `suggestLearningRating`. Đây là chỗ nên rà lại với văn bản

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Rèn luyện hè, kiểm tra lại THCS, THPT	Thông tư 22/2021 phân biệt: rèn luyện Chưa đạt thì rèn luyện trong hè, học tập Chưa đạt thì kiểm tra lại môn chưa đạt	Mã cho giáo viên chọn tự do `summer_training` hoặc `retest`, không ràng buộc theo loại chưa đạt, không ghi môn kiểm tra lại
Điểm khuyến khích THPT	Mặc định `max_incentive: 4` theo quy chế cũ, công thức điểm xét cộng khuyến khích	Mã ghi "theo quy chế hiện hành, cần đối chiếu"; nếu quy chế đang áp dụng đã bỏ điểm khuyến khích thì trường cần đặt `max_incentive` về 0 ở cấu hình
Nhập điểm sổ điểm	Tài liệu 32 mục 12.4 và kiểu `ScoreSource` có nguồn `import`	API sổ điểm không có điểm cuối nhập, xuất Excel; nguồn `import` chưa dùng
Công bố thời khoá biểu	Brief yêu cầu "công bố cho giáo viên, phụ huynh"	Không có thông báo đẩy khi ban hành; giáo viên, phụ huynh thấy bản đang áp dụng khi mở ứng dụng, website, trang mã QR

3.4. 04 Điều hành và quản trị

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Căn cứ pháp lý của DT-18	Tài liệu 32 mục 9.5 yêu cầu phiên làm đọc văn bản gốc căn cứ pháp lý của từng phần trước khi viết phạm vi	Mã (`apps/api/src/incoming-documents`, `outgoing-documents`, `work`, `work-files`, `unit-schedules`, `document-reports`) và YCTD-138, 140, 141 không dẫn văn bản pháp lý nào, kể cả Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; chỉ dựa khảo sát VNPT iOffice và quyết định của Eric
Tên nhóm quyền P09	Tài liệu 08 bảng ma trận phân hệ ghi dòng "P09 Công việc, kế hoạch, đánh giá"	Migration định danh 0052, 0054, 0055 gắn 14 quyền văn bản đến, văn bản đi, giao việc, lịch, hồ sơ, báo cáo vào `module_code = 'P09'`; ma trận ở tài liệu 08 chưa có dòng cho phân hệ Quản lý văn bản và điều hành (chỉ có ở PQ-78, PQ-80, PQ-81)
Hạn chế của văn bản đến	Tài liệu 24 YCTD-138 mục Hạn chế ghi "Tạo việc", "Cấp số và phát hành", báo cáo văn bản đến chưa có, chờ 18b, 18c	Mã đã có: nút Tạo công việc, Lưu vào hồ sơ công việc ở chi tiết văn bản đến (`DirectivePages.tsx`), `GET /incoming-documents/{id}/tasks`, báo cáo `/document-reports/incoming`, văn bản đi ghi Văn bản trả lời khi phát hành
Quyền mục 4.2 Công việc cần xử lý	Tài liệu 14 MH-188 ghi đối tượng "Người được giao, quản lý đơn vị được giao"	`menu-permissions.ts` chỉ hiện mục cho người có `P09.task.direct`, `P09.work-file.use` hoặc `P09.schedule.view`; controller `task-directives` không có decorator quyền, danh sách lọc theo dòng của mình nên người đăng nhập nào cũng gọi được API
Tên thẻ ở 1.2 Quản lý văn bản đến	Tài liệu 14 MH-159 ghi thẻ "Chờ xử lý", "Đã xử lý"	Hai thẻ lọc theo trạng thái văn bản `processing` (nhãn trạng thái "Đang xử lý") và `completed` (nhãn "Đã kết thúc") trong `IncomingListPages.tsx`; tên thẻ và nhãn trạng thái ở cột khác nhau
Bước nhận việc	Tài liệu 32 mục 9.4 phần 18c theo iOffice không nêu bước nhận; quy trình iOffice thường có nhận việc	`directives.ts` không có thao tác nhận việc; dòng ở `todo` là đã giao, cập nhật tiến độ đầu tiên chuyển `in_progress`
tai_lieu/32 mục 9.4 phần 18h, ý về môi trường trình diễn	Bản trình diễn "bật bằng cấu hình của môi trường"	`apps/api/src/demo/demo-mode.ts` bật bằng một dòng ở bảng `demo_environment` (cơ sở dữ liệu hệ thống) do lệnh tạo dữ liệu ghi, cố ý không dùng biến môi trường của trường; tài liệu 24 YCTD-145 ghi đúng như mã
tai_lieu/32 mục 9.4 phần 18h, ý về đăng nhập thay	Khi đăng nhập thay không thao tác được trên chứng thư số và mật khẩu	`apps/api/src/impersonation/impersonation.ts` còn chặn kí hồ sơ, kí văn bản đi, xuất toàn bộ dữ liệu; `ImpersonationActionsController` chặn xem nhật ký đăng nhập thay khi đang đăng nhập thay; tài liệu 24 YCTD-145 đã ghi đủ trừ ý chặn xem nhật ký

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
tai_lieu/14 MH-99 (1.2 Phân quyền nhóm theo phần mềm)	Danh sách 11 phân hệ, dòng "Đã chọn N/11 phân hệ"	`RoleWorkspacesPage.tsx` và `roles.service.ts` dùng `PORTAL_WORKSPACES` ở `packages/shared/src/portal-menu.ts`, hiện có 21 phân hệ
Chú thích mã `apps/portal/src/portal-shell/SystemAnnouncementsPage.tsx`, `AppLinksPage.tsx`	Ghi "3.5 Thông báo hệ thống", "3.6 Ứng dụng liên kết"	Menu ở `portal-menu.ts` và tài liệu 14 (MH-105, MH-106) đánh số 3.6 Thông báo hệ thống, 3.7 Ứng dụng liên kết; 3.5 là Tệp đã tạo
tai_lieu/24 (mục ngày 2026-10-25 về văn bản căn cứ), tai_lieu/22 BM-67	Nghị định 13/2023/NĐ-CP hết hiệu lực từ 01/01/2026, thay bằng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP	`apps/api/src/school-data-export/school-data-archive.ts` vẫn ghi Nghị định 13/2023/NĐ-CP trong tệp `DOC_TRUOC.txt` của gói toàn bộ dữ liệu
tai_lieu/08 bảng vai trò (VT-01) và PQ-10	VT-01 quản trị cấu hình kỹ thuật, không xem dữ liệu nghiệp vụ	VT-01 có `P01.account.manage` nên thấy và sửa 1.1 đến 1.4, xem thẻ Tài khoản và quyền của 3.3; không có `P01.view` nên không thấy 2.6, 3.3 thẻ Nghiệp vụ. Không mâu thuẫn trực tiếp nhưng tài liệu 08 không nêu rõ quyền tài khoản của VT-01
Mã màn hình KPI	Tài liệu 14 đánh số MH-167 đến MH-179 cho 13 màn hình KPI (sau khi đánh lại số lúc gộp 18a)	Ghi chú trong `apps/portal/src/kpi/*.tsx` còn số cũ MH-158 đến MH-170 (ví dụ `KpiCatalogPage.tsx` ghi "MH-162 Danh mục công việc chuẩn"), trùng số với màn hình văn bản đến của tài liệu 14
Lịch kỳ KPI	Tài liệu 14 MH-167, tài liệu 10 P09-13 mô tả lịch bốn bước (đăng ký và thực hiện, tự đánh giá, cấp trên đánh giá, tham mưu)	Mã chỉ dùng `register_to` để phân việc đầu kỳ hay phát sinh; ba cặp ngày còn lại chỉ lưu và hiện, không chặn thao tác tự đánh giá, kết luận, tham mưu ngoài khoảng ngày
Tài liệu hạn chế của 18d	Tài liệu 32 mục 9 (18d) yêu cầu không đưa nguyên văn, phụ lục của văn bản điều chỉnh HD 06-HD/BTCTU vào kho mã, chỉ đưa tham số chấm điểm	Migration `0064_create_kpi.ts` chứa nguyên câu chữ 30 tiêu chí chung theo Mẫu 01-A, 01-B (ghi "Eric chọn ngày 2026-10-20"); cần chủ dự án xác nhận nội dung này được phép nằm trong kho
Hạn tự động KPI	BR-135 nêu quá hạn duyệt, xác nhận thì việc tự vào danh mục, quá hạn chấm thì lấy kết quả tự đánh giá (không nói thời điểm áp)	Không có tác vụ nền; `KpiSupport.applyDue` chỉ chạy khi có người mở danh sách việc, phiếu hoặc nộp, kết luận, khóa kỳ, mỗi lần tối đa 500 việc; trước đó việc quá hạn vẫn ở trạng thái cũ
Người soạn không tự đăng (website)	BR-139 ghi "người soạn không tự đăng"	Mã chỉ chặn theo quyền: người chỉ có `P14.website.edit` bị 403 khi duyệt; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có cả soạn và duyệt vẫn duyệt và đăng được bài chính mình soạn (`website-content.ts`, hàm `transition`)
Trang thời khóa biểu và đăng ký sự kiện (website)	Tài liệu 32 mục 9 (18f) ghi trang thời khóa biểu "chờ 22c" và có đường dẫn "đăng ký sự kiện qua QR"; bảng tiến độ ghi đăng ký sự kiện để phần sau	Mã đã có trang `/thoi-khoa-bieu` đọc `timetable_versions` (22c1); không có đường dẫn hay bảng đăng ký sự kiện qua QR
Danh mục đơn vị KPI	Tài liệu 10 P09-14 ghi danh mục đơn vị do VT-03, VT-17 lập	Quyền `P09.kpi.manage` (dùng để sửa danh mục đơn vị) còn cấp cho VT-02, VT-15; người cấu hình (VT-02, VT-06) sửa được cả danh mục đơn vị
Tài liệu 32 mục 9.4, phần 18e	Kho ba nhánh: cá nhân, "tổ hoặc khối", trường	Nhánh `group` gồm tổ chuyên môn (bảng `departments`) hoặc nhóm công tác (`professional_work_groups`); không có khái niệm khối (`professional-records.ts`, hàm `create`)
Tài liệu 32 mục 9.4, phần 22i	Thư viện mẫu năm học, tổ chuyên môn (dự giờ, thao giảng), giáo viên, chủ nhiệm, bài dạy theo cấp học; xuất Word, PDF, Excel	Bộ mặc định chỉ có 7 mẫu Mầm non; Tiểu học, THCS, THPT rỗng và nạp mặc định báo chưa có mẫu; không có mẫu chủ nhiệm, bài dạy; Excel chỉ ở bảng tiến độ duyệt, kế hoạch xuất Word, PDF (`packages/shared/src/education-plans.ts`, `EDUCATION_PLAN_DEFAULT_TEMPLATES`)

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Tài liệu 07 BR-140	Khóa năm học chặn mọi thao tác ghi của phân hệ trừ mở khóa	Chỉ kho hồ sơ kiểm tra khóa; kế hoạch giáo dục (cùng phân hệ menu) không kiểm tra khóa và vẫn ghi bản lưu kho vào `professional_documents` khi kho đã khóa (`education-plans.ts` không đọc `professional_record_settings`)
Tài liệu 07 BR-140	Luồng "tổ trưởng duyệt" là một cấp do tổ trưởng	Khi bỏ bước tổ trưởng (người nộp là tổ trưởng, hồ sơ không thuộc tổ, nhóm) hồ sơ luồng `leader` chuyển sang `pending_approval` chờ Ban Giám hiệu (`firstStep` trong `professional-records.ts`); tài liệu không nói rõ trường hợp này
Tài liệu 32 mục 13.2	Duyệt đăng ký bồi dưỡng đi qua cùng mô hình trạng thái, sự kiện của luồng duyệt 18e	Đăng ký có bộ trạng thái riêng `pending`, `team_approved`, `approved`, `rejected`, `cancelled` trong `training_registrations`, không có bảng sự kiện, chỉ ghi nhật ký thay đổi (`training.ts`, hàm `review`)
Tài liệu 32 mục 13.4, phần 22e	Kế hoạch bồi dưỡng năm học (nhu cầu của giáo viên, tổ đề xuất) duyệt bằng luồng 18e	Không có bảng hay màn hình kế hoạch bồi dưỡng; 6.3 chỉ hiện "x/y khoá đã kết thúc"; kế hoạch bồi dưỡng cá nhân lập qua mẫu kế hoạch giáo dục `MN-CA-NHAN-BDTX` (chỉ Mầm non)
Tài liệu 32 mục 13.4, phần 22e	Điểm danh từng buổi; nhắc hạn đăng ký	Chỉ ghi số buổi có mặt mỗi đăng ký; phân hệ bồi dưỡng không gửi thông báo nào (`training.ts` không gọi `queueNotification`), chỉ hiện việc chờ ở Việc của tôi
Tài liệu 32 mục 13.4, phần 22e	Biểu đồ mạng nhện cá nhân, theo dõi qua các năm; báo cáo theo tổ, chuyên đề, đơn vị tổ chức xuất Excel, PDF; tệp minh chứng tham chiếu thư mục cá nhân 18e	Có bản đồ nhiệt theo kỳ của năm học hiện hành, bảng hoàn thành định mức theo tổ; không có biểu đồ mạng nhện, không xuất Excel, PDF báo cáo; chứng chỉ không liên kết kho hồ sơ 18e (`TrainingPages.tsx`, `training.ts`)
Chú thích đầu `apps/portal/src/my-work/MyWorkPage.tsx`	Việc của tôi gom 9 nguồn (văn bản đến, đi, giao việc, phòng họp, KPI, hồ sơ chuyên môn, kế hoạch bài dạy, kí hồ sơ, nghỉ phép)	Máy chủ khai báo 14 nguồn, thêm kế hoạch giáo dục, bán trú an toàn thực phẩm, thi đua, bồi dưỡng, kho học liệu (`MY_WORK_SOURCE_TYPES`)
Căn cứ pháp lý thi đua (yêu cầu đề bài nêu Nghị định 98/2023/NĐ-CP)	Tài liệu 24 YCTD-148 và 32 mục 9 dòng 22d: căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2022, Nghị định 368/2026/NĐ-CP, Thông tư 25/2026/TT-BNV	`packages/shared/src/emulation.ts` ghi Luật 2022 và Nghị định 368/2026/NĐ-CP; không có Nghị định 98/2023/NĐ-CP hay thông tư thi đua ngành giáo dục; Thông tư 25/2026/TT-BNV chỉ ở tài liệu
Hội đồng thi đua có "đúng một Chủ tịch" (07 BR-149)	Hội đồng của đợt có đúng một Chủ tịch	`emulation-fields.ts` chặn quá một Chủ tịch, `emulation-council.ts` `saveCouncil` chỉ đòi Chủ tịch khi có thành viên; ghi hội đồng rỗng vẫn được (mở phiên mới chặn "Chưa lập hội đồng")
Tỉ lệ tối đa (07 BR-148)	"Số hồ sơ đã tiếp nhận của danh hiệu không quá tỉ lệ tối đa của số hồ sơ danh hiệu gốc"	`emulation.ts` `checks` đếm hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận, Thông qua, Đã trình cấp trên, Đã khen thưởng (không tính Không thông qua), cộng chính hồ sơ đang xét khi nó chưa ở các trạng thái đó
Mức của trường khi hoàn thành đợt (07 BR-152, 24 YCTD-149)	Mức không vượt số mức của bộ tiêu chuẩn	`quality-assurance.ts` `complete` chỉ chặn khi `selfLevel > framework.max_level + 1`, API nhận 0 đến 4: với bộ ba mức, gọi API trực tiếp vẫn ghi được Mức 4 (giao diện chỉ cho chọn đến số mức của bộ)
Bộ tiêu chuẩn theo cấp học (32 mục 9.4 dòng 22f)	Bộ tiêu chuẩn cấu hình được theo cấp học, có thể thêm bộ mẫu theo thông tư hiện hành	`QUALITY_DEFAULT_FRAMEWORKS` chỉ có bộ Mầm non `MN-KDCL`; Tiểu học, THCS, THPT rỗng, `loadDefaults` báo "Chưa có bộ tiêu chuẩn mặc định cho cấp học này"; không có bộ theo Thông tư 17/2018, 18/2018
Quyền vào trang Hội đồng và phiên họp (14 MH-245, `menu-permissions.ts`)	3.1 chỉ cho người quản lý, người ban hành	`emulation-council.ts` `council` cho cả thành viên hội đồng xem hội đồng của đợt qua API; menu vẫn ẩn 3.1 với người chỉ có `P09.emulation.use`
Tăng phiên bản danh hiệu (07 BR-147, 24 YCTD-148)	Sửa tiêu chí, điều kiện thì tăng số hiệu	`emulation.ts` `updateTitle` chỉ tăng khi đổi tiêu chí, tỉ lệ phiếu, mức KPI, số năm liên tục, danh hiệu tiền đề; đổi điểm tối thiểu, tỉ lệ tối đa, sáng kiến không tăng

3.5. 05 Tài chính, nhân sự, hậu cần, tương tác

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
QT-04 mục 7, trạng thái phiếu thu	Phiếu thu có trạng thái Nháp rồi Đã phát hành (VT-04, VT-16 bấm phát hành)	Phiếu thu phát hành ngay khi lập, không có bản nháp; bảng `receipts` chỉ có `issued`, `pending_reversal`, `reversed` (`finance/receipts.service.ts` dòng 19-20, migration 0014)
QT-03 bước 4 và mục 15	Tính học phí là tác vụ chạy nền theo lô	`POST fee-calculations` tính đồng bộ trong yêu cầu, chỉ ghi một dòng `fee_calculation_runs` để biết thành công, thất bại (`fees/fee-calculation.service.ts`)
BR-78 (07 mục 12.1)	Người lập chứng từ không tự phê duyệt chứng từ của mình	Chỉ kiểm ở phiếu chi, khoản điều chỉnh lương, đề nghị mua hàng, biên bản kiểm kê, hỏng mất tài sản, đơn nghỉ, đề nghị tuyển dụng, chốt kỳ. Không kiểm ở miễn giảm, phiếu điều chỉnh hóa đơn (`fees/discounts.service.ts`), phiếu đảo phiếu thu, phiếu đảo phiếu chi (`finance/receipt-reversals.service.ts`, `payment-reversals.service.ts`), duyệt bảng lương, quyết toán (`payroll/payroll.service.ts`, `settlements.service.ts`); thực tế được tách nhờ vai trò lập và vai trò duyệt khác nhau
BR-39, QT-06 mục 7	Trạng thái ngày công: đủ công, đi muộn, về sớm, nghỉ có lương, nghỉ không lương, nghỉ lễ, vắng không phép	`timesheet_days` chỉ lưu `present`, `leave`, `absent`, `holiday`, `day_off`; đi muộn, về sớm là số lần đếm từ giờ vào, ra (migration 0021, `timesheets.service.ts`)
QT-06 mục 7	Không có trạng thái trả lại bảng lương	Bảng lương có thao tác Trả lại, đưa về `draft` kèm lý do (`payroll.service.ts` dòng 294)
QT-10 mục 7	Từ chối chỉ về Nháp rồi mới gửi lại	Mã cho gửi trình duyệt trực tiếp từ `rejected` ("Chỉ gửi trình duyệt hoạt động nháp hoặc bị từ chối"); sửa hoạt động bị từ chối thì về nháp (`activities/activities.ts`)
BR-83 và BR-167	BR-83 bán trú bắt buộc với mọi trẻ đang học; BR-167 danh sách ăn lớp ngoài Mầm non là học sinh "đăng ký bán trú của tháng"	Dịch vụ `BAN_TRU` bắt buộc được tự đăng ký cho mọi học sinh đang học, không phân biệt cấp (`fees/registrations.service.ts` dòng 618-640), nên danh sách ăn lớp ngoài Mầm non là cả lớp trừ học sinh cắt suất; không có cách để học sinh Tiểu học không đăng ký bán trú
Tài liệu 32 mục kế hoạch DT-SaaS	Khóa cổng thanh toán, eSMS, Zalo, Facebook chuyển thành cấu hình của từng trường	Đã làm ở S3 (PR 169): khóa thanh toán, eSMS, Zalo, Facebook, kho tệp lưu mã hóa theo trường ở `integration_secrets`; dịch vụ định danh vẫn gửi mã đăng nhập qua eSMS theo cấu hình máy chủ, chưa theo trường
Q-140 (tài liệu 04)	Hệ thống tài khoản theo Thông tư 24/2024/TT-BTC "theo hiểu biết của nhóm thiết kế", kế toán trưởng kiểm lại số hiệu	Mã dựng sẵn tài khoản 111, 112, 131, 334, 332, 3335, 421, 531, 642 và quy tắc ghi sổ mặc định; chưa có ghi nhận đã kiểm lại số hiệu văn bản
MH-29 (tài liệu 14)	VT-15 chưa có quyền ở tệp 0034 nên chưa thấy thẻ Hợp nhất đơn vị	Đúng như mã: `P17.report.consolidated` chỉ gán VT-02, VT-19
Tài liệu 12.1 BR-77 và mã	Hạn mức chốt kỳ tài chính có trong danh mục loại chứng từ `financial_period_closing`	`finance/fiscal-periods.ts` ghi Hiệu trưởng duyệt chốt kỳ, không theo hạn mức vì không có giá trị tiền; loại chứng từ này có trong `APPROVAL_DOCUMENT_TYPES` nhưng không được dùng

3.6. 06 Thư viện, kho học liệu, ứng dụng giáo viên và phụ huynh

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Menu phân hệ Thư viện	Tài liệu 32 mục 13.4 (22a): phân hệ gắn `levels` theo cấp bật	`portal-menu.ts` không đặt `levels` cho `library`; phân hệ hiện ở mọi cấp, kể cả trường chỉ có Mầm non (YCTD-181 ghi nhận)
Nơi lưu dữ liệu thư viện	Tài liệu 32 mục 13.4: danh mục, bản sao, bạn đọc ưu tiên CSDL hệ thống 0040	Toàn bộ 15 bảng ở CSDL năm học `0100_create_library`; chép sang năm mới ở bước `library`; số hệ thống 0040 không dùng (YCTD-181 ghi nhận)
Cấp học sinh được mượn và ứng dụng phụ huynh	Tài liệu 32 mục 13.4: cấp mượn cấu hình được; ứng dụng phụ huynh hiện cho cấp có thư viện	Thiết lập 4.1 cho chọn cả MN, nhưng `LEVEL_FEATURES.library_loans` cố định `TH`, `THCS`, `THPT`: trường bật học sinh Mầm non mượn thì phụ huynh con Mầm non không thấy "Sách thư viện"
Quyền `P02.library.view`	Mô tả quyền ở `0090_add_library_permissions` và tài liệu YCTD-181: tra cứu, xem sách mình mượn, **đặt trước ấn phẩm**	`POST /library/reservations` yêu cầu `P02.library.manage`; người chỉ có quyền xem không tự đặt trước được, và ứng dụng giáo viên không có nút đặt trước
Thanh lý bản sao	Tài liệu 32 mục 13.4: thanh lý có biên bản, lý do, người duyệt	`POST /library/copies/dispose` chỉ cần lý do, không có biên bản, không có bước duyệt
Quá hạn	Tài liệu 32 mục 13.4: nhắc qua thông báo và Việc của tôi của thủ thư	Chỉ có thông báo khi thủ thư bấm "Nhắc quá hạn"; `my-work` không có nguồn thư viện; không có tác vụ nền tự nhắc
Thẻ bạn đọc	Tài liệu 32 mục 13.4: thẻ tự cấp khi nhập học, tự khóa khi nghỉ	Thẻ cấp khi bấm "Đồng bộ thẻ" (hoặc khi phát sách giáo khoa); khóa thẻ người đã nghỉ cũng chỉ khi đồng bộ
Danh mục ấn phẩm	Tài liệu 32 mục 13.4: nhập Excel theo mẫu, ảnh bìa, môn	Chưa có nhập Excel, ảnh bìa; ô môn chưa có trên giao diện (API nhận `subject_id`) (YCTD-181 ghi hạn chế)
Danh sách lượt mượn	Tài liệu 14 MH-293 mô tả chung	API lọc `open`, `overdue`, `returned`, `lost`; giao diện chỉ có Đang mượn, Quá hạn (YCTD-181 ghi hạn chế)
Căn cứ chuẩn thư viện	Tài liệu 32 mục 13.2: đọc văn bản gốc, ghi số hiệu vào YCTD	YCTD-181 và mã chưa ghi số hiệu thông tư tiêu chuẩn thư viện; ngưỡng chỉ tiêu để trống
Menu Kho học liệu	Tài liệu 32 mục 13.4 (22h1): phân hệ gắn `levels` theo cấp; có ứng dụng giáo viên	`portal-menu.ts` không đặt `levels`; chưa có màn hình kho học liệu trên ứng dụng giáo viên (YCTD-183 ghi hạn chế)
Luồng duyệt học liệu	Tài liệu 32 mục 13.2, 13.4: dùng lại luồng duyệt, sự kiện của 18e (`professional_documents`)	Kho có cột trạng thái riêng trên `learning_resources` và bảng sự kiện riêng `learning_resource_events`; chỉ dùng chung Việc của tôi
Kế hoạch bài dạy trong kho	Tài liệu 14 MH-303 không nhắc	API `POST /learning-resources/{id}/lesson-plans` có; giao diện chưa có ô chọn kế hoạch bài dạy, chi tiết hiện dữ liệu thô (YCTD-183 ghi hạn chế)
Điều hướng ứng dụng	Tài liệu 14 BC-02: ứng dụng giáo viên và phụ huynh dùng điều hướng dưới cùng, tối đa năm mục chính	Không có thanh điều hướng dưới cùng; giáo viên dùng một trang "Lớp của tôi" với nhiều nút, phụ huynh dùng trang chủ với thẻ từng con, mỗi thẻ đến 19 nút
Mã màn hình Lịch công tác	Tài liệu 14: lịch công tác thuộc MG-10	Chú thích trong `WorkScheduleList.tsx` ghi MG-12
Mã màn hình Đồng ý hình ảnh	Tài liệu 14: đồng ý hình ảnh ở MP-01 và MP-18; MP-09 là Trao đổi với nhà trường	Chú thích trong `PhotoConsentPanel.tsx` ghi MP-09

Chỗ	Tài liệu nói	Mã làm
Mã màn hình ứng dụng mới	Tài liệu 14 mục 2.2, 2.3 dừng ở MG-18, MP-22	Các màn hình mới (Sổ đầu bài, Lịch dạy, Đánh giá học sinh, Bán trú, Sổ điểm, Bồi dưỡng ở ứng dụng giáo viên; Thời khoá biểu, Điểm danh theo tiết, Kết quả đánh giá, Học bạ, Cắt suất bán trú, Điểm học tập ở ứng dụng phụ huynh) không có mã MG, MP; một số mô tả trong dòng MH của cổng (MH-260, MH-266, MH-275, MH-276, MH-288, MH-298, MH-299)
Đổi mật khẩu ứng dụng giáo viên	Tài liệu 14 MH-48: đổi mật khẩu, kể cả khi bắt buộc	Ứng dụng giáo viên chỉ hiện màn hình đổi mật khẩu khi bắt buộc; không có lối vào đổi mật khẩu tự chọn
Sách tôi đang mượn với bảo vệ	Tài liệu 14 MH-298: giáo viên	Nút hiện cho mọi tài khoản ứng dụng giáo viên; VT-18 Bảo vệ không có `P02.library.view` nên gọi API bị từ chối
Chọn con ở ứng dụng phụ huynh	Yêu cầu tổng hợp nêu bước chọn con	Không có bước chọn con; mọi con hiện cùng lúc thành thẻ

4. Phụ lục C. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
`LEVEL_FEATURES`	Bảng chức năng ứng dụng theo cấp học trong `packages/shared/src/level-features.ts`
`level_scale`	Cách chấm theo thang mức của chỉ báo (bộ quy tắc 2, sáu mức)
`manifest.json`	Tệp mô tả gói: người tạo, thời điểm, bảng, cột, số dòng, tệp kèm, tệp bỏ qua
`on_demand_tls`	Cơ chế Caddy xin chứng chỉ HTTPS khi có truy cập đầu, sau khi hỏi máy chủ API tên miền có hợp lệ
`P01.view`	Quyền xem của phân hệ chức năng P01 Nền tảng, đơn vị và phân quyền
`progress_quality`	Cách chấm theo tiến độ và kết quả (bộ quy tắc 1)
1.7 Rà soát thông tin kiểm định CLGD	Mục của phân hệ Quản lý giáo dục Mầm non lưu cấp độ kiểm định, chuẩn quốc gia; bảng `accreditation_reviews`
18b, 18d, 18e, 17e	Mã phần kế hoạch: văn bản đi, KPI cán bộ, kho hồ sơ chuyên môn, mục 1.7
A	Tổng điểm quy đổi tối đa của việc đầu kỳ đang tính
Ấn phẩm	Đầu sách, báo, tạp chí, tài liệu số trong danh mục thư viện (`library_titles`)
B	Tổng điểm quy đổi thực tế của việc đã chấm, kể cả việc phát sinh
Bài kiểm tra của lớp	Phiên chấm một đề đã khoá cho một lớp (`exam_sessions`)
Bản chạy nội bộ	Chức năng cần hệ thống ngoài làm đủ màn hình, bước kết nối thay bằng đánh dấu tay, có chỗ nối để cắm kết nối thật
Bản đang áp dụng	Bản thời khoá biểu đã ban hành có ngày áp dụng gần nhất không sau ngày xem
Bản sao	Một cuốn cụ thể của ấn phẩm, có số đăng ký cá biệt (`library_copies`)
Bản trình diễn	Máy chủ chạy dữ liệu giả, có trang chọn vai, chặn gửi tin và thanh toán thật, tự đặt lại định kỳ
Bảng điều kiện	Kết quả kiểm tra điều kiện của danh hiệu cho hồ sơ: Đạt, Không đạt, Chưa đối chiếu được; chỉ để hội đồng tham khảo
Báo vắng có báo, báo muộn	Báo trước hoặc sau giờ vào học `school_start_time`
BDTX	Bồi dưỡng thường xuyên
Biểu 01.ĐN-MN, 08.ĐN-NSNN	Biểu báo cáo đầu năm Mầm non và biểu ngân sách nhà nước theo hệ thống của Sở
Bố cục `database`, `schema`	Mỗi trường các cơ sở dữ liệu riêng, hoặc các lược đồ riêng trong ít cơ sở dữ liệu
Bộ quy tắc chấm	Tập tham số chấm điểm (cách chấm, điểm chuẩn, hệ số, mức, ngưỡng, hạn, tỷ lệ) có phiên bản; bản đã ban hành không sửa
Bộ tiêu chuẩn	Bộ tiêu chuẩn kiểm định gồm tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo theo mức; bảng `quality_frameworks`
BR	Quy tắc nghiệp vụ trong tài liệu 07

Thuật ngữ	Nghĩa
BR-74	Quy tắc xuất dữ liệu cá nhân phải có quyền và ghi nhật ký xuất
BR-xx, YCTD-xx, MH-xx, MG-xx, MP-xx	Mã quy tắc nghiệp vụ (07), yêu cầu thay đổi (24), màn hình cổng quản trị, ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh (14)
BR, BM, PQ, XT	Quy tắc nghiệp vụ, bảo mật, phân quyền, xác thực
BR, PQ, MH, YCTD, VT	Mã quy tắc nghiệp vụ (07), phân quyền (08), màn hình (14), yêu cầu thay đổi (24), vai trò (08)
BR, QT, MH, MG, MP, VT	Quy tắc nghiệp vụ (tài liệu 07), quy trình nghiệp vụ (tài liệu 25), màn hình cổng quản trị, ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh (tài liệu 14), vai trò (tài liệu 08)
Bước duyệt kế hoạch	Tổ trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng theo thứ tự cố định
Canary	Trường chạy migrate trước để thử
Cắt suất	Phụ huynh báo không ăn bán trú ngày đó
Cắt suất, chốt suất	Bán trú lớp ngoài Mầm non: phụ huynh báo không ăn ngày nào; giáo viên chốt số suất của lớp trong ngày
Cấp đang làm việc	Cấp người dùng chọn ở thanh đầu trang; null là "Tất cả"
CBQL/GV	Cán bộ quản lý, giáo viên
CC, CC0	Giấy phép Creative Commons; CC0 là không bảo lưu quyền
Chế độ một trường, nhiều trường	Không có hay có `PLATFORM_DATABASE_URL`
Chế độ trình diễn	Cấu hình website hiện dải "Trang trình diễn", cho tạo nội dung mẫu, chặn lập chỉ mục
Chỉ báo	Yêu cầu cụ thể của một tiêu chí ở một mức; đạt đủ chỉ báo các mức từ 1 đến L thì gợi ý Mức L
Chỉ tiêu theo chuẩn	Bảy chỉ số đo kho thư viện so với ngưỡng cấu hình
Chốt điểm danh	Khóa điểm danh của lớp trong ngày, căn cứ tính suất ăn và tiền ăn
Chuyển trực tiếp	Văn thư chuyển xử lý không qua lãnh đạo
Chứng nhận do trường cấp	Chứng nhận hoàn thành khoá do trường tổ chức, có mã tra cứu 12 ký tự và mã QR
Chứng thư số	Thông tin chứng thư chữ ký số của trường; bản nội bộ không lưu khóa bí mật
CLGD	Chất lượng giáo dục (kiểm định)
Công nhận, hiệu lực	Kết quả đánh giá ngoài (cấp độ, quyết định, ngày); hiệu lực mặc định 5 năm
Cổng quyền (gate)	Điều kiện chung của cả nhóm menu cũ; mục chỉ hiện khi thỏa cả cổng và điều kiện chính
Cổng TTĐT	Cổng thông tin điện tử, ở đây là website trường
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSDL ngành, mã định danh Bộ	Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục của Bộ GD&ĐT; mã học sinh, nhân sự do Bộ cấp
CSDLQG về dân cư	Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hệ thống chưa kết nối, chỉ đánh dấu xác thực bằng tay
CT GDPT 2018	Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT)
Danh hiệu gốc của tỉ lệ	Danh hiệu dùng làm mẫu số khi tính tỉ lệ tối đa (ví dụ CSTDCS không quá 10% số LDTT)
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng	Hai loại mục của danh mục (`kind` `title`, `award`); ví dụ Lao động tiên tiến, Giấy khen của Hiệu trưởng
Danh hiệu tiền đề	Danh hiệu phải đạt nhiều năm liên tục liền trước để được xét danh hiệu cao hơn
Danh mục tối thiểu	Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo TT 02/2010 sửa đổi bởi TT 34/2013
DocumentExchange	Chỗ nối trục liên thông trong mã (bản `LocalDocumentExchange`)
DossierSigner	Chỗ nối ký nội bộ của phân hệ Quản lý kí hồ sơ, lập bản đã ký PDF
DT-SaaS	Đợt chuyển hệ thống thành nền tảng nhiều trường
DT-xx	Đợt triển khai theo kế hoạch
Đánh dấu đã trỏ	Ghi tay rằng bản ghi DNS của tên miền đã trỏ về máy chủ
Đăng nhập thay	Quản trị vào tài khoản người khác để hỗ trợ, có lý do, có hạn, có nhật ký

Thuật ngữ	Nghĩa
Đăng nhập thay (impersonation)	Hiệu trưởng vào tài khoản người khác để hỗ trợ, có lý do, tối đa 60 phút, ghi nhật ký
Đặt trước	Bạn đọc xếp hàng chờ ấn phẩm đã hết bản sẵn sàng
ĐĐGtx, ĐĐGgk, ĐĐGck	Điểm đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ (`regular`, `mid`, `final`)
Điểm chuẩn	Điểm gốc của một loại công việc (10 ở hai bộ mặc định)
Điểm liệt	Điểm bài thi từ ngưỡng `floor_score` trở xuống làm thí sinh không đạt tốt nghiệp
Điểm quy đổi	Điểm thực hiện nhân hệ số độ khó, không vượt mức tối đa
Định mức tiết	Số tiết bồi dưỡng thường xuyên phải đạt mỗi năm học, mặc định 120
Đọc tại chỗ	Phân loại không cho mượn về
Đóng băng	Khóa văn bản đã ban hành, chặn gửi, công bố, lưu hồ sơ
Độ khó, độ phân biệt	Tỉ lệ điểm đạt trung bình của câu; hiệu tỉ lệ đạt nhóm 27% cao và 27% thấp
Đối tượng đánh giá	Hồ sơ KPI của một nhân sự: bộ quy tắc, nhóm, cấp học, vị trí việc làm, cấp trên trực tiếp
Đồng ý hình ảnh	Phụ huynh đồng ý cho dùng hình của trẻ; hình có trẻ chưa đồng ý không hiện cho phụ huynh
Đợt nộp	Đợt yêu cầu nộp hồ sơ vào một thư mục, có ngày mở và hạn nộp, nộp theo cá nhân hoặc theo tổ
Đợt thi đua (phong trào)	Một đợt xét thi đua trong năm học: thường xuyên (năm học) hoặc chuyên đề; bảng `emulation_campaigns`
Đợt tự đánh giá	Một lần trường tự đánh giá theo một bộ tiêu chuẩn: Đang chuẩn bị, Đang đánh giá, Đã hoàn thành
ĐTBmhk, ĐTBmcn	Điểm trung bình môn học kỳ, cả năm
EMIS	Hệ thống thông tin quản lý giáo dục; biểu báo cáo số liệu gửi cấp trên
eSMS, Zalo OA	Nhà cung cấp tin nhắn SMS; tài khoản chính thức Zalo của trường
Giấy ATTP	Giấy tờ an toàn thực phẩm của nhà cung cấp, nhất là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
Giữ chỗ	Thời gian bản được giữ cho người đặt trước (mặc định 3 ngày)
Gói chia sẻ	Tệp gzip chứa bản kê JSON và nội dung học liệu để chuyển sang trường khác
Gói toàn bộ dữ liệu	Tệp ZIP chứa CSV mọi bảng, tệp đính kèm, `manifest.json`, `DOC_TRUOC.txt`
Gửi lên cấp trên	Cơ chế xuất tệp, trường nộp bằng tay rồi đánh dấu đã gửi (YCTD-121)
GVCN, CBQL, GV, NV	Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Hạn chế xem	Văn bản chỉ người trong luồng xem được
Hạn mức phê duyệt	Số tiền theo đơn vị và loại chứng từ; từ hạn mức trở lên hoặc chưa đặt thì Hiệu trưởng duyệt
Hệ số độ khó	Hệ số nhân điểm thực hiện ra điểm quy đổi
HMTS	Mã phiếu hỏng, mất tài sản tạo khi chốt kiểm kê
Hóa đơn chính, hóa đơn bổ sung	Mỗi học sinh mỗi kỳ một hóa đơn chính; khoản phát sinh sau phát hành vào hóa đơn bổ sung cùng kỳ
Hóa đơn công nợ đầu kỳ	Hóa đơn chuyển nợ của học sinh sang năm học mới hoặc nhập tay khi khởi tạo
Học bạ số	Học bạ PDF lập từ kết quả đã khoá, kí nội bộ
Học liệu	Tài nguyên dạy học trong kho: tệp, liên kết ngoài, kế hoạch bài dạy tham chiếu
Hồ sơ cuối cấp	Hồ sơ trẻ lớp mẫu giáo năm cuối (từ 60 tháng tuổi) chuẩn bị vào lớp 1
Hồ sơ đề nghị	Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho một cá nhân hoặc tổ, một danh hiệu, trong một đợt
Hồ sơ đồng ý	`dpa`, `consent`, `impact-assessment`, `risk-acceptance` theo mẫu PL-01, PL-02, PL-03, PL-06
Hồ sơ nộp lưu	Hồ sơ công việc đã kết thúc, chủ hồ sơ bàn giao cho văn thư lưu trữ
Kế hoạch cải tiến	Các việc khắc phục điểm yếu ghi ở phiếu, chuyển thành kế hoạch công việc nháp
Kế thừa minh chứng	Chép minh chứng của đợt cùng bộ năm học trước, giữ mã cũ, trạng thái Cần cập nhật
Kênh (channel)	`portal`, `teacher`, `parent` của phiên; `in_app`, `sms`, `zalo` của thông báo
Kho hồ sơ chuyên môn	Cây thư mục hồ sơ theo năm học, ba nhánh cá nhân, tổ hoặc nhóm, trường

Thuật ngữ	Nghĩa
Khóa API đối tác	Khóa chỉ đọc cấp cho đối tác theo phạm vi, căn cứ pháp lý, địa chỉ mạng, ngày hết hạn
Khóa năm học	Cờ của kho hồ sơ chặn mọi thao tác ghi hồ sơ, đợt nộp của năm học
Khoá số liệu, khoá điểm	Chốt kết quả theo kỳ và lớp; mở khoá cần lý do
Khoản mục thu chi	Danh mục phân loại thu, chi; nối quy tắc ghi sổ theo khoản mục
Kí nội bộ	Xác nhận kí trong phần mềm, không phải chữ ký số có giá trị pháp lý
Kiểm dò	Kiểm tra đủ năm mục thông tin của hồ sơ cuối cấp
Kiểm kê	Đợt quét bản sao để đối chiếu sổ: thiếu, thừa, hỏng
Kiểm thực ba bước	Kiểm tra thực phẩm khi nhập (bước 1), khi chế biến (bước 2), trước khi ăn (bước 3) theo Quyết định 1246/QĐ-BYT
KPI	Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng cán bộ trong kỳ
KTĐK	Bài kiểm tra định kỳ (Tiểu học)
Kỳ công, bảng công	Tháng chấm công của đơn vị; chốt thì sinh bảng công từng ngày
Kỳ học phí, kỳ đăng ký	Một tháng dương lịch thuộc năm học đang mở
Ký nội bộ	Ký bằng chứng thư số nhà trường đã đăng ký trong hệ thống, không qua nhà cung cấp ký số thật
Kỳ tài chính	Tháng dương lịch của từng đơn vị; đã chốt thì khóa chứng từ của kỳ
Lấy lại	Người chuyển thu hồi lần chuyển khi người nhận chưa xử lý
LDTT, CSTDCS	Mã mặc định của Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở
Liên thông	Gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan qua trục văn bản; ở đây là bản chạy nội bộ
Liên thông nội bộ	Văn bản đi gửi đơn vị trong cây đơn vị của trường tự thành văn bản đến chờ vào sổ
Loại dữ liệu	`synthetic` dữ liệu giả, `consented` dữ liệu thật có đồng ý, `production` vận hành chính thức
Lô hàng nhập	Một dòng thực phẩm nhập có số lô, hạn dùng, nhà cung cấp, dùng để truy xuất
Luân chuyển	Người đang xử lý giao đúng vai của mình cho một người khác
Luồng duyệt	Cách duyệt của thư mục: không duyệt, tổ trưởng duyệt, tổ trưởng rồi Ban Giám hiệu duyệt
Luồng rủi ro	Học liệu phải thêm bước Ban Giám hiệu duyệt (video, liên kết ngoài, giấy phép có xin phép, loại do trường chọn)
Lưu kho	Bản PDF kế hoạch đã duyệt được ghi thành hồ sơ đã duyệt trong kho hồ sơ chuyên môn
Mã BIN ngân hàng	Mã ngân hàng dùng để dựng mã VietQR tĩnh
Mã Bộ	Mã định danh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hồ sơ nhân sự
Mã đề	Bản trộn của đề, đánh số 101, 102, ...
Mã gói tin	Mã một lần chuyển hồ sơ (`GT-...`) hoặc hủy nhập học (`HN-...`)
Mã làm mới	Chuỗi bí mật trong cookie httpOnly để cấp mã phiên mới
Mã phiên	JWT ngắn hạn 15 phút ký Ed25519
Mã quyền	Chuỗi `Pxx.<đối tượng>.<thao tác>`; P01 đến P19 là nhóm chức năng cũ
Mã tra cứu	Mã 12 chữ cái và chữ số in trên giấy khen, tra công khai ở `/tra-cuu-khen-thuong`
Ma trận đề, bảng đặc tả	Bảng chủ đề × mức × dạng, số câu, điểm, yêu cầu cần đạt
Mã xác nhận (captcha)	Ảnh chữ ở trang đăng nhập cổng quản trị
Mẫu lịch	Bộ dòng lịch theo thứ và buổi để áp vào một tuần
MG, MP	Mã màn hình ứng dụng giáo viên, ứng dụng phụ huynh trong tài liệu 14
MH	Mã màn hình cổng quản trị và màn hình dùng chung trong tài liệu 14
Miễn giảm, phiếu điều chỉnh	Giảm trừ trên hóa đơn theo loại cấu hình; điều chỉnh tăng hoặc giảm hóa đơn đã phát hành có lý do
Minh chứng, mã Hn-a.b-c	Tài liệu chứng minh cho tiêu chí; H là hộp, a.b mã tiêu chí, c số thứ tự hai chữ số
MN, TH, THCS, THPT	Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Thuật ngữ	Nghĩa
Môn chủ chốt	Toán, Ngữ văn trong cấu hình sổ điểm (`key_subject_codes`)
Mở khóa, gửi lại	Biểu đã gửi bị khóa; yêu cầu mở khóa được duyệt thì chuyển "Cần gửi lại"
Mục lá	Mục menu có đường dẫn trang
Mức cuối cùng	`final_rank` chốt khi khóa kỳ
Mức đạt	Mức 1 đến Mức 4 (tối đa theo số mức của bộ), 0 là Chưa đạt
Mức nhận thức	Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao
Năng lực số	Khung năng lực số giáo viên gồm miền và mức; giáo viên tự đánh giá, tổ trưởng hoặc Ban Giám hiệu xác nhận
Ngày chốt	Ngày trong tháng trước kỳ (mặc định 25) sau đó đăng ký, hủy dịch vụ là trễ
Ngày công chuẩn	Số ngày làm việc của tháng theo lịch, dùng chia lương ngày
Nguồn việc (`MyWorkSource`)	Lớp ở máy chủ của mỗi phân hệ trả các việc đang chờ người dùng cho Việc của tôi
Người vận hành nền tảng	Tài khoản `platform_operators`, không thuộc trường nào
Ngưỡng gợi ý	Mức năng lực số mà miền thấp hơn thì hệ thống gợi ý chuyên đề bồi dưỡng
Nhánh	Loại kho của thư mục, hồ sơ: `personal`, `group`, `school`
Nhóm công khai	Nhóm nội dung phải công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT
Nhóm công tác	Nhóm cán bộ ngoài tổ chuyên môn, có trưởng nhóm duyệt thay tổ trưởng
Nhóm đối tượng	`leader` Lãnh đạo, quản lý; `staff` Cán bộ, viên chức
Nhóm người dùng	Tên trên giao diện của vai trò (`roles`); vai trò hệ thống không xóa được
NLS	Năng lực số (mã miền NLS-1 đến NLS-6)
Nộp trễ	Hồ sơ nộp lần đầu sau hạn nộp của đợt
OA	Official Account của Zalo
OMR	Nhận dạng phiếu trả lời từ ảnh, chưa làm
OTP, mã một lần	Mã 6 chữ số gửi SMS để phụ huynh đăng nhập
Ô bẫy	Ô ẩn `website` ở biểu mẫu liên hệ, có chữ thì coi là gửi tự động
P05, P06, P08, P12 đến P18	Mã nhóm quyền: học phí, tài chính, chấm công và lương, bếp, kho, hoạt động, tương tác, tuyển sinh, báo cáo, tuyển dụng
Phạm vi cấp	Các cấp học tài khoản được xem; trống là mọi cấp
Phạm vi đơn vị	Đơn vị gắn với từng lần gán vai trò; gồm đơn vị cấp dưới
Phạm vi xem	Cá nhân (`private`), Tổ (`unit`), Toàn trường (`school`); Liên trường (`network`) chưa bật
Phân hệ (workspace)	Một bộ menu ngang đánh số của cổng quản trị, chọn ở ô phân hệ; 21 phân hệ, khóa như `education`, `finance`
Phân quyền nhóm theo menu	Ma trận mã quyền của nhóm hiển thị theo cây menu (1.3)
Phân quyền nhóm theo phần mềm	Chọn phân hệ nhóm được thấy (1.2); chỉ ảnh hưởng menu, không cấp quyền thao tác
Phân tuyến	Danh sách học sinh được phân về trường theo địa bàn, nhập từ Excel
PHHS	Phụ huynh học sinh
Phiên bản	Mỗi lần tải tệp hồ sơ hoặc mỗi lần trình kế hoạch tạo một bản lưu riêng, giữ bản cũ
Phiên bản học liệu	Mỗi lần thêm tệp, liên kết, kế hoạch bài dạy
Phiên bản quy tắc	Một bản cấu hình JSON của bộ quy tắc; kỳ giữ phiên bản đã áp
Phiên gốc	Phiên đăng nhập của quản trị trước khi đăng nhập thay, giữ nguyên để quay lại
Phiếu đánh giá tiêu chí	Phiếu của mỗi tiêu chí: hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến, chỉ báo đạt, mức
Phiếu đảo	Chứng từ hủy tác dụng phiếu thu, phiếu chi đã phát hành, cần duyệt

Thuật ngữ	Nghĩa
Phiếu kín	Lựa chọn của từng thành viên hội đồng chỉ chính người đó thấy; kết quả chỉ ghi số phiếu
Phông lưu trữ	Toàn bộ tài liệu lưu trữ của một đơn vị; báo cáo theo mét giá
Phúc khảo, khiếu nại	Phúc khảo: đề nghị xét lại kết quả bình xét của một hồ sơ; khiếu nại: ý kiến về đợt, có thể không gắn hồ sơ
Phương án	Một kết quả của máy xếp (tối đa 5 mỗi lần xếp) kèm điểm phạt và vi phạm
PQ, BR, MH, CT	Mã phân quyền (tài liệu 08), quy tắc nghiệp vụ (07), màn hình (14), kịch bản kiểm thử
QR, Crockford base32	Mã tem thiết bị "TB-" + 10 ký tự trong bảng chữ số không dễ nhầm
Quyết toán	Bảng tính lương cuối cùng khi chấm dứt hợp đồng
Ràng buộc cứng, mềm	Của máy xếp: cứng mỗi vi phạm 1000 điểm phạt; mềm nhân mức quan trọng 0 đến 10
Rubric	Bảng tiêu chí × mức điểm dùng chấm bài tự luận, sản phẩm học tập
Sao đỏ	Đội học sinh chấm nề nếp lớp khác (THCS, THPT)
SDD	Suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi, gầy còm)
SHA-256	Mã băm kiểm tính toàn vẹn của tệp
Slug	Đường dẫn không dấu của bài, album trên trang công khai
Số dư có	Tiền đã thu chưa phân bổ vào hóa đơn, dùng cho kỳ sau hoặc hoàn tiền
Sổ đăng ký cá biệt	Danh sách mọi bản sao kể cả đã mất, thanh lý; xuất Excel, PDF
Số đăng ký cá biệt	Mã duy nhất của bản sao dạng `SH-nnnnnn`, in trên tem QR
Số ĐDCN	Số định danh cá nhân 12 chữ số
Số đến, số đi	Số thứ tự của văn bản trong sổ văn bản đến, sổ văn bản đi
Số eOffice	Số phần mềm cấp tăng dần cho mỗi dự thảo văn bản đi
Sổ kép, bút toán	Ghi sổ Nợ, Có cân nhau; bút toán tự động sinh từ chứng từ, bút toán thủ công do kế toán ghi
Sổ khen thưởng	Bảng `emulation_awards` mọi năm học, gồm dòng từ quyết định và dòng nhập tay
Số ký hiệu	Số và ký hiệu của văn bản; văn bản đi có dạng "số/phần ký hiệu"
Sổ trách nhiệm chấm, duyệt	Thống kê việc duyệt, chấm đúng hạn, quá hạn, hệ thống tự xử lý của từng người quản lý
Tác vụ xuất nền	Lần xuất lớn chạy ở tiến trình nền của máy chủ API, kết quả ở 3.5 Tệp đã tạo
TBDH	Thiết bị dạy học
Tên miền chính, phụ, trình diễn	`primary` tên miền phục vụ trang; `alias` chuyển hướng về tên miền chính; `demo` tên miền giả lập để trình diễn
Thẻ bạn đọc	Thẻ thư viện của cán bộ hoặc học sinh, số thẻ `TV-nnnnnn`
Thông báo hệ thống	Bài bật lên khi vào cổng quản trị, khác thông báo nghiệp vụ
Thủ kho	Người có `P09.learning-resource.manage`
Thuê bao (tenant), trường	Một trường trên nền tảng, có mã, tên miền, bộ cơ sở dữ liệu riêng
Thư viện mẫu kế hoạch	Mẫu kế hoạch giáo dục theo cấp học gồm mục, cột, bước duyệt, cờ kí, thư mục lưu kho
Tỉ lệ đồng ý	Số phiếu đồng ý chia tổng số thành viên hội đồng (không chia số có mặt), hai chữ số thập phân
Tick	Lượt chạy của bộ lập lịch việc nền; điểm cuối cho bộ lập lịch bên ngoài gọi
Tiết ghi nhận	Số tiết bồi dưỡng được tính cho một đăng ký sau khi có kết quả
Tiết nhóm	Tiết có số nhóm 1 đến 9, học môn lựa chọn theo nhóm, cùng ô với nhóm khác của lớp
Tiết thực tế	Tiết theo bản đang áp dụng sau khi thay bằng dạy thay, đổi tiết của ngày
Tổ hợp môn	Nhóm 4 môn lựa chọn của học sinh THPT, thuộc ít nhất 2 nhóm môn
Tờ trình	Văn bản trường đề nghị cấp trên khen danh hiệu, hình thức thuộc cấp trên quyết định
Trả trước, điều chỉnh	Lương tháng M trả đầu tháng M; phần điều chỉnh theo công tháng M−1
Trích yếu	Tóm tắt nội dung văn bản
Trình lãnh đạo	Văn thư chuyển văn bản cho người ở danh sách lãnh đạo nhận văn bản

Thuật ngữ	Nghĩa
Trục	Nhóm nhiệm vụ để phân loại việc trong bộ quy tắc
Trục Edoc	Trục liên thông văn bản điện tử; chưa kết nối
Truy cập nhanh	Lối tắt tới tối đa 12 trang ghim trên trang chủ
Trường hợp loại trừ	Tình huống buộc xếp mức thấp nhất (ví dụ bị kỷ luật trong kỳ)
Trường số 1	Bản triển khai cũ nhận vào nền tảng bằng `adopt-existing`, tiền tố khóa trống
Trường tiên tiến	Loại đợt tuyển sinh `advanced` cần trường xác nhận hồ sơ
TT22	Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, đánh giá học sinh THCS, THPT
TT27	Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá học sinh tiểu học
Tuyển sinh nội bộ	Đợt tuyển sinh do trường tự mở (`admissions`), khác Tuyển sinh đầu cấp theo Sở (`entry-admissions`)
Tỷ lệ xuất sắc	Số người tối đa được xếp Hoàn thành xuất sắc trên số người làm gốc
Ủy quyền chấm	Người quản lý giao quyền chấm việc cho một người khác, vượt cấp
Vào sổ	Văn thư ghi văn bản đến vào sổ văn bản đến, được cấp số đến
VietQR, cổng thanh toán	Chuẩn mã QR chuyển khoản; PayOS, SePay, Casso, VNPay, cổng giả lập `development`
Việc của tôi	Danh sách gom mọi việc đang chờ chính người dùng ở các phân hệ, có số đếm trên menu và đầu trang
Việc phát sinh	Việc lập sau ngày kết thúc đăng ký của lịch kỳ, chỉ tính vào B
VNeID	Ứng dụng định danh điện tử; nơi ở hiện tại nhập theo VNeID
VNPT iOffice	Hệ thống quản lý văn bản và điều hành mà các trường công lập TP.HCM đang dùng; phân hệ làm theo menu, biểu mẫu của hệ thống này
VT	Mã vai trò người dùng (tài liệu 08)
VT-17	Vai trò Tổ trưởng chuyên môn
VT-xx	Mã vai trò theo tài liệu 08
Worker	Tiến trình chạy nền `apps/worker`, chạy máy xếp
Xem để biết	Vai nhận văn bản chỉ để biết, mở văn bản là xong
Xếp loại tiết	A, B, C, D do giáo viên ghi ở sổ đầu bài, quy tắc theo cấp
XLC, PH, QH, ĐH	Ký hiệu trên danh sách: Xử lý chính, Phối hợp, Quá hạn, Đến hạn
Xung đột cứng, mềm	Lỗi chặn ban hành; cảnh báo không chặn
YCTD	Yêu cầu thay đổi (tài liệu 24)
YCTD-142, YCTD-147, YCTD-182	Mã yêu cầu thay đổi của hồ sơ chuyên môn và Việc của tôi, kế hoạch giáo dục, hồ sơ bồi dưỡng
Z-score, LMS	Điểm chuẩn hóa theo chuẩn WHO, tính từ ba tham số L, M, S

Nguồn tệp: tai_lieu/34_TONG_HOP_CHUC_NANG_HE_THONG/07_MA_TRAN_VAI_TRO_VA_PHU_LUC.md